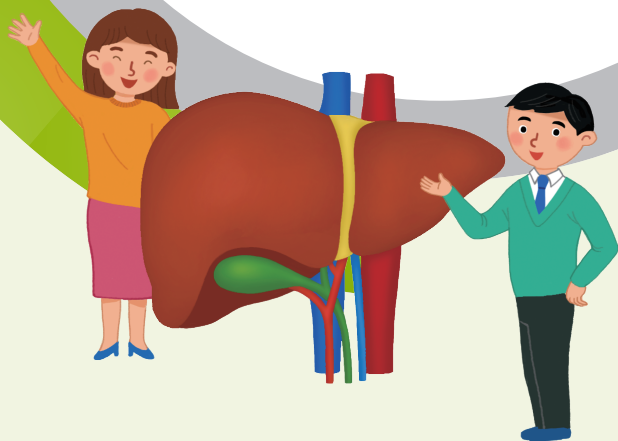


행정간행물등록번호

11-1471000-000271-14

간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

2017. 11.



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원

Korea Institute of Drug Safety & Risk Management

발간사

우리나라는 간질환 사망률이 높은 나라 중 하나로, 간 건강에 대한 국민적 관심이 높습니다. 또한, 최근에는 20~40대를 중심으로 A형 간염 바이러스가 급증하고 있고, 비만, 당뇨 등 대사증후군과 연관된 비알코올성 지방간 질환 역시 증가하고 있어 간질환 환자에 대한 적절하고 안전한 치료가 보다 중요해지고 있습니다.

특히, 간은 약물의 대사에 가장 중추적인 역할을 하는 기관으로 간의 기능이 저하된 간질환 환자에서는 약물의 약동학적·약력학적 특성에 큰 변화가 생깁니다. 이로 인해 간질환 환자에서는 약물에 의한 부작용 빈도가 높으며, 적은 용량으로도 중대한 부작용이 생길 수 있습니다. 따라서, 간질환 환자의 의약품 처방·조제 시에는 더 세심한 주의와 평가가 필요합니다.

우리 처에서는 약물 부작용에 취약한 간질환 환자를 위해 특화된 정보 제공의 중요성과 필요성을 인식하고, 보다 손쉽게 의약품 정보를 확인하고 적절한 의약품 사용이 이루어질 수 있도록 ‘간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’ 개정판을 발간하였습니다. 본 개정판에는 국내·외 간질환에서 주의가 필요한 의약품 목록 및 최근 허가사항 등을 참고하여, 국내 다빈도 사용 성분 및 정보제공 중요도가 높은 성분을 추가 수록하였습니다. 이들 성분은 각 성분별 표에 약동학적 특성, 간질환 환자에서의 주의사항 등 의약품 선택과 투여량 조절에

도움이 될 수 있는 구체적인 적정사용 정보를 담았습니다.
또한 간질환의 진단 및 평가, 특성 등의 정보를 최신화하여
간질환에 대한 이해를 도울 수 있도록 보완하였습니다.

앞으로도 이 정보집이 간질환 환자에게 보다 안전하고 적절한
의약품 사용이 이루어질 수 있도록 의료현장에서 유용하게
활용되고, 나아가 국민보건에 기여할 수 있기를 기대하며,
끝으로 ‘간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’ 개정판
발간에 협조해주신 한국 의약품안전관리원과 관련 학회 및
전문가 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

2017. 11.

식품의약품안전처장
류 영 진

머리말

간은 약물 대사에 가장 중심적인 역할을 담당하는 장기입니다. 간질환이 있는 경우 약물의 정상적인 대사와 배설 등을 저해할 수 있으며, 약물 사용으로 인한 간손상(drug-induced liver injury) 위험이 높아지기도 합니다. 그러므로 간질환 환자에게 약물치료를 실시할 때 약물 선택과 투여량 조절 등에 각별히 주의해야 합니다.

특히, 우리나라의 경우, 간암, A형 및 B형 간염 등 간과 관련된 질환이 국민 건강과 수명에 큰 영향을 주고 있으며, 급격한 인구 고령화 및 생활 습관의 변화에 따라 간 질환에 대한 적절한 관리와 주의가 보다 요구되고 있습니다. 이번 정보집은 2012년도에 발간된 ‘간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’의 개정판으로, 간질환에 대한 이해를 돕고, 간질환 치료에 사용하는 의약품별 적정사용 정보를 최신화하고자 마련됐습니다.

총론에는 간의 약물대사 기능, 간질환 환자에서의 약동·약력학 변화 및 처방·조제 시 주의사항 등에 대한 정보를 수록하였으며, 각론에는 217개 성분에 대해 의약품별 적정사용 상세정보를 제시했습니다. 의약품별 적정사용 상세정보는 국내 허가사항과 3차 정보원 등을 참고해 최신 의약정보를 반영했습니다. 다만, 발간 목적에 따라 간질환 환자에게 중요하다고 판단되는 내용을 위주로 요약했으므로, 활용 시 이러한

머리말

제한점을 감안해야 할 것입니다.

이번 개정판이 임상 현장에서 유용하게 활용되어 간질환 환자에서 보다 적절하고 안전한 의약품 사용으로 이어지고, 결과적으로 환자 치료의 질 향상에 기여할 수 있기를 바랍니다. 끝으로 개정판 발간에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.

2017. 11.

한국의약품안전관리원장
구 본 기

Contents

개 요

- I. 간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보의 필요성 3
- II. 정보집 작성 및 개정 경과 3

총 론

- III. 간의 약물대사 기능 7
 - 1. 간에서의 약물대사 8
 - 2. 정상인의 간에서 약물대사를 결정하는 요인 9
- IV. 간질환의 진단·평가 및 약물 유인성 간질환 12
 - 1. 간질환의 진단 12
 - 2. 간기능의 평가 24
 - 3. 약물 유인성 간질환 27
- V. 간질환 환자에서의 약물·약력학 변화 및 특성 40
 - 1. 간질환에서의 해부학 및 혈액학적 변화 40
 - 2. 간질환 환자에서 약동학의 변화 41
 - 3. 간질환 환자에서 약력학의 변화 48
 - 4. 간질환 환자에서 약물부작용에 대한 감수성의 변화 49

Contents

VI. 간질환 환자에게 처방·조제 시 주의사항	51
1. 간질환 환자에 대한 약물 투여 시 일반 지침	51
2. 간질환 환자에 대한 사용상의 주의사항의 정보	52
3. 간질환 환자에서의 약물 투여 시 모니터링의 중요성	54

각 론

VII. 의약품별 적정사용 상세정보	59
• 색 인	533

간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

개 요

I 간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보의 필요성

간은 약물 대사에 가장 중심적인 역할을 하고 있으며, 간질환이 있는 경우 간을 통해 대사되는 약물의 비활성화 또는 제거에 이상이 생겨 부작용 발생 빈도가 높은 것으로 알려져 있다. 또한 약물의 사용으로 인해 간손상(drug-induced liver injury)이 유발되기도 한다. 그러므로 간질환 환자의 약물 치료 시 약물의 선택과 투여량 조절 등에 주의해야한다. 실제로 의약품 허가사항(사용상의 주의사항)의 투여 금기 또는 주의사항에 간질환 환자가 명시되는 경우가 많다.

따라서 본 정보집은 질병상태에 따른 적절한 약물사용 정보를 제공하고 자 하였으며, 의약품 처방·조제 시 발생할 수 있는 투약 오류를 최소화하여 치료의 질 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바이다.

II 정보집 작성 및 개정 경과

이 정보집은 2012년도에 발간된 ‘간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’의 개정판으로, 간질환 관련 기본 개념과 의약품별 적정사용 상세 정보에 대한 최신 정보를 제공하고자 하였다.

총론에는 간의 약물대사 기능, 간질환의 진단·평가 및 약물 유인성 간질환, 간질환 환자에서의 약물·약력학 변화 및 특성, 간질환 환자에게 처방·조제 시 주의사항에 대한 정보를 수록하였으며, 관련 학회의 의약학 전문가의 자문을 거쳐 내용을 검증하였다.

각론에는 217개 성분에 대해 의약품별 적정사용 상세정보를 제시하였다. 기존 정보집(2012년도 발행)에 수록된 성분 중 현재 국내 유통되고 있는 전신작용 제제 162개를 재수록하였고, 국외 간질환 주의 의약품 목록 등을 참고하여, 국내 다빈도로 사용되는 성분 및 의약학 전문가로부터 제안된 성분을 포함하여 최종 55개 성분을 추가 수록하였다.

의약품별 적정사용 상세정보는 허가된 의약품의 분류번호, 투여경로, 효능효과, 용법용량, 약동학적 특성, 간질환시 주의사항, 약물상호작용으로 구성되어 있으며, 최신 의약정보를 바탕으로 개정하였다. 국내 허가사항과 3차 정보원 등을 참고하여 약동학적 특성, 간질환시 주의사항을 정리하여 간질환 환자에 약물 투약시 참고할 수 있도록 하였다.

다만, 본 정보집은 약학적 정보를 제공하는 참고자료이며, 환자에 대한 진료지침으로 단순 적용하기에는 한계가 있음을 밝히며, 실제 임상에서는 개별 환자의 상태를 분석·판단해 치료하여야 한다. 또한, 의약품 허가사항 변경 등이 이루어질 수 있으므로 활용시 이러한 점을 감안하여야 한다.

간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

총론

III 간의 약물대사 기능

간은 약물대사에 가장 중심적인 역할을 담당하고 있다. 약물대사에 있어서 간의 기능은 지용성 약물을 수용성으로 변화시켜 담즙이나 소변으로 배설되도록 하는 것이다. 그러므로 간의 기능이 저하되는 급성 혹은 만성 간질환 환자에서 간을 통하여 대사되는 약물의 비활성화 혹은 제거에 이상이 초래될 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다. 실제로 간질환 환자에서 약물 부작용의 발생빈도가 높음은 잘 알려져 있다.

그러나 유감스럽게도 현재까지 어떤 환자에서 간의 약물대사 장애가 쉽게 나타날지 또는 어느 정도의 심한 장애가 초래될 지에 대한 간단한 예측 지표도 제시되어 있지 않다. 다시 말해서 신기능장애가 있는 환자를 관리할 때에는 크레아티닌(creatinine) 혹은 사구체여과율(GFR; glomerular filtration rate) 등을 기초로 투여용량이나 투여간격을 비교적 용이하게 조절할 수 있으나, 간질환 환자에서는 투여용량 혹은 간격을 어느 한 지표에 의존해서 조절 하기는 어려운 상황이다.¹⁾

그러므로 정상 간에서의 약물대사의 기본 원리와 간질환의 종류에 따른 약물대사 기능의 변화를 이해하고 이에 근거하여 간질환에서 개개 약물의 약동학(pharmacokinetics)과 약력학(pharmacodynamics)의 변화, 그리고 약물부작용에 대한 감수성의 변화 등을 고려하여 투여용량과 간격을 조절해야 한다.²⁾

1) 노형근 등. 간기능 장애환자에서의 적정 약물요법. In: 임상약리학. 서울대학교 출판부, 1995; p137-155.

2) 이효석. 간질환에서의 약물사용지침. In: 김정룡 소화기계 질환. 제3판. 서울: 일조각, 2011; p550-554.

본 장에서는 간질환 환자에서의 약물대사의 변화를 이해하기 위해서, 약물대사에서 간의 역할, 간기능이 정상인 상태에서의 약물대사를 우선 살펴보기로 한다.

1. 간에서의 약물대사

약물대사는 주로 이에 관여하는 효소계가 있는 간에서 일어난다. 따라서 혈장 내에 분포하는 약물은 먼저 간세포막을 통과하여 간세포로 들어간 후, 세포내 소기관에서 대사된다.

약물의 대사 과정은 간세포 내로 유입, 간세포 내 대사 및 간세포 밖으로 유출되는 3가지 과정으로 나눌 수 있다. 간세포로의 유입과 유출 과정에는 세포막 수송단백질이 관여한다. 간세포 내에서 일어나는 대사 과정은 I상 반응(phase I reaction)과 II상 반응(phase II reaction)이 있으며 대사된 물질을 수송단백질을 통해 간세포 밖으로 유출시키는 과정을 III상 반응(phase III reaction)이라 한다.

I상 반응에는 산화, 환원 및 가수분해가 있는데 이 중 간세포의 세포질 내망계(endoplasmic reticulum)에 존재하는 cytochrome P450(CYP) 효소군에 의해 물질을 산화시켜 hydroxyl기를 만드는 반응이 대표적이다. I상 반응의 대사산물은 극성물질로서 대부분 작용이 약화되거나 없어지지만 반대로 불활성 물질이 활성화되기도 한다.

II상 반응은 약물 또는 대사산물이 내인성 물질과 결합하는 과정으로서 uridine 5'-diphosphate (UDP) glucuronosyltransferase, sulfotransferase, glutathione S-transferase (GST), methyl transferase 등에 의해 glucuronic acid, sulfate, glutathione 등을 포함시키는 반응 등이며 대부분의 약물은 이

에 의해 친수성 물질이 되어 간세포막에 존재하는 수송단백질에 의해 안전하게 제거된다.

일반적으로 간세포의 약물대사는 인체의 해독반응의 일환으로 간주되며 대부분의 약물은 CYP계에 의해 그 약효를 잃는다. 하지만 일부 약물은 대사 후 활성화되어 약효를 가지는 경우도 있다. 단, 어느 쪽이든 약물은 대사 후 극성이 높은 수용성이 되어, 담도(膽道)계 또는 신장을 통해 체외로 배설된다.³⁾

2. 정상인의 간에서 약물대사를 결정하는 요인

정상인에서 약동학은 혈류량과 간의 내인성 청소율(intrinsic clearance)에 의해 결정된다.

간에서 단위시간당 제거되는 약물의 양인 간청소율(hepatic clearance; Cl_H)은 간에 도달하는 혈류량(Q)과 간을 한 번 통과할 때마다 제거되는 비율인 간추출률(extraction ratio)의 곱과 같다.

$$Cl_H = Q \times E$$

* Cl_H : 간청소율, Q : 간혈류량, E : 간추출률

즉, 간청소율은 간의 혈류량과 간의 혈관을 지나면서 약물이 제거되는 비율에 의해서 결정된다. 간추출률은 간의 내인성 청소율을 나타내며, 이는 간의 약물대사에 관여하는 효소활성을 의미한다.

3) 김우준. 약물 유인성 간염의 진단 및 치료. In: 간염. 제2판. 서울: 군자출판사, 2005:301-320.

$Cl_H = Q \times E$ 라는 공식에 따라서, 어떤 약물(예: propranolol)이 간에서 매우 효과적으로 제거된다면(즉, 간추출률이 1에 가까우면) 간청소율은 간 혈류량과 동일하게 된다. 이러한 약물을 혈류-제한성 약물이라고 한다. 반면에 간의 내인성 청소율이 매우 낮으면(즉, 간추출률이 0에 가까우면, 예: diazepam) 간청소율은 간혈류량에 영향을 받지 않고, 내인성 청소율인 약물대사 효소활성에 따라 결정된다. 이러한 약물을 효소-제한성 약물이라고 한다.

급·만성 간질환에서는 그 병의 진행정도에 따라서 약물대사 효소활성이 주로 감소하는 경우와 혈류량이 주로 변하는 경우로 구분된다. 그러므로 간질환에서 나타나는 각 약물의 약동학의 변화를 이해하기 위해서는 약물들이 간청소율에 따라서 [표 1]과 같이 분류됨을 알아야 할 뿐만 아니라, 급·만성 간질환에서 나타나는 간추출률 및 혈류량의 변화를 이해해야 한다.

[표 1] 내인성 간청소율에 따른 약물의 분류

약 물	내인성 청소율
높은 내인성 청소율(high intrinsic clearance)	
lidocaine	0.75
propranolol	0.65
morphine	0.6
pentazocine	0.6
중간 내인성 청소율(intermediate intrinsic clearance)	
meperidine	0.5
acetaminophen	0.3
chlorpromazine	0.3
erythromycin	0.3
chloramphenicol	0.28

약 물	내인성 청소율
ranitidine	0.28
isoniazid	0.27
nafcillin	0.27
quinidine	0.27
낮은 내인성 청소율(low intrinsic clearance)	
fenopufen	0.13
rifampicin	0.11
cyclophosphamide	0.08
antipyrine	0.05
theophylline	0.05
caffeine	0.04
cefoperazone	0.04
diphenylhydantoin	0.03
chlordiazepoxide	0.02
diazepam	0.02
tolbutamide	0.02
valproic acid	0.02
naproxen	0.005
warfarin	0.005

IV 간질환의 진단·평가 및 약물 유인성 간질환

간질환은 원인에 따라 다양한 종류가 있는데(표 2), 신기능장애 지표와 같은 정량적인 간기능 장애 평가 지표가 개발되어 있지 않은 상황에서, 간질환 환자에서 약물 투여 시의 일반적 지침을 이해하기 위해서는 간질환에 대한 이해가 선행되어야 한다.

이 장에서는 간질환의 진단 및 간기능의 평가와 여러 가지 원인별 간질환 중 약물 유인성 간질환에 대해 개략하고자 한다.

1. 간질환의 진단

간질환은 만성간염에서부터 간경변증(liver cirrhosis)에 이르기까지 종류와 중증도가 다양하고, 증상도 전혀 없는 경우에서부터 심한 경우에 이르기까지 다양하다.

간질환의 특징적인 증상으로는 황달, 피로감, 소양증, 우상복부 통증, 복부 팽만, 위장관 출혈 등이 있다. 그러나 최근에는 아무 증상이 없더라도 정기적인 신체검사, 헌혈, 건강검진, 입사 신체검사 등에서 실시한 생화학적 간기능 검사에서 이상이 발견되어 간질환으로 진단받는 환자들이 많다. 다양한 간기능 검사들을 쉽게 이용할 수 있게 되면서 간질환을 쉽게 진단할 수 있게 되었을 뿐만 아니라, 간질환이 의심되는 환자에서 그 가능성을 배제할 수도 있게 되었다.

간질환은 임상적으로는 크게 간세포형(hepatocellular) 질환과 담즙정체형(cholestatic) 질환으로 분류할 수 있다. 바이러스성 간염 또는 알코올성

간질환 등의 간세포형 질환은 간손상, 염증, 괴사 등이 두드러지는 반면에, 담석증, 악성종양으로 인한 담도 폐쇄, 원발성 담즙성 담도염, 일부 약물에 의한 간질환 등의 담즙정체형 질환은 담즙 흐름이 막혀서 나타나는 증상들이 우선적으로 나타난다. 담즙정체형 바이러스성 간염과 여러 약물성 간손상 같이 간세포형과 담즙정체형 손상이 모두 나타나는 혼합형(mixed)도 있다.

간질환 환자를 평가할 때는 (1) 원인질환을 진단하고, (2) 질환의 심한 정도(grade)를 파악하며, (3) 질환의 병기(stage)를 결정하는데 초점을 맞춰야 한다. 진단에 있어서는 우선 질환의 범주, 즉 간세포형 질환인지 또는 담즙정체형 질환인지를 분류한 후에 특정원인을 찾아내야 한다. 질환의 정도는 병의 중증도 또는 활동성을 평가하는 것으로 활동성, 비활동성 또는 경증, 중등증, 중증으로 나눌 수 있다. 병기는 질환의 자연 경과 중 현재의 위치를 평가하는 것으로 급성 또는 만성, 초기 또는 말기, 그리고 전 경변기, 경변기, 말기 등으로 구분할 수 있다.⁴⁾

[표 2] 다양한 종류의 간질환들

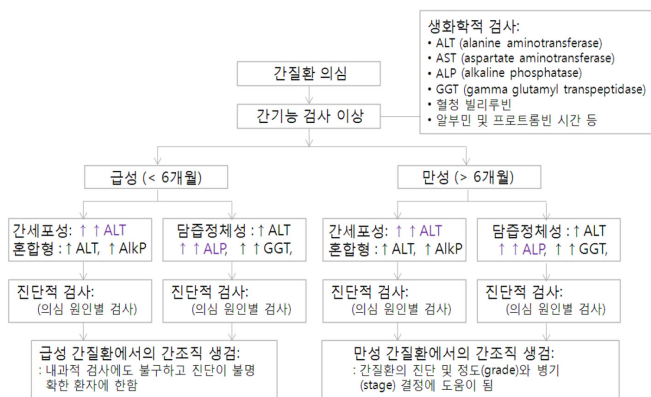
간질환들	
선천성 고빌리루빈혈증	전신성 질환에 의한 간 침범
길벳 증후군(gilberts syndrome)	사르코이드증(sarcoidosis)
크리글러-나자르 증후군(Crigler-Najjar syndrome), I형 및 II형	유전분증(amyloidosis)
듀빈-존슨 증후군(Dubin-Johnson syndrome)	글리코겐 저장성 질환들
로터 증후군(rotors syndrome)	소아지방변증(ceciac disease)
바이러스성 간염	결핵
A형간염	비정형성 결핵 (Mycobacterium intracellulare)
B형간염	담즙정체형 질환

4) 서동진. 간질환 환자에 대한 진단적 접근. In: 해리스 내과학 (Harrison's Principles of Internal Medicine), 제17판, 2008,

간질환들	
C형간염	양성 수술 후 담즙정체증
D형간염	패혈증과 관련된 황달
E형간염	정맥영양과 관련된 황달
기타(단핵세포증가증, 헤르페스, 아데노바이러스 간염)	임신성 담즙정체증
원인불명 간염	담관염 및 담낭염
면역성 혹은 자가면역성 간질환들	간외 담도 폐쇄(담석, 협착, 암성)
원발성 담즙성 담도염	담도 기형 (담도 협착, Caroli's disease)
자가면역성 간염	약물에 의한 간질환
경화성 담관염	간세포 손상형 (isoniazid, acetaminophen)
중복증후군	담즙정체형 (methyltestosterone)
이식편대숙주질환	혼합형 (sulfonamides, phenytoin)
동종이식 거부반응	수소포성 및 대수포성 지방간 (methotrexate, fialuridine)
유전성 간질환들	혈관질환
α1-항트립신결핍증	간정맥폐쇄 질환
혈색소증	버드-키아리 증후군 (budd-chiari syndrome)
일선병	허혈성 간염
양성 재발성 간내 담즙정체(BRIC)	간접 율혈
가족성 간내 담즙정체(FIC), I-III형	문맥혈전증
기타(galactosemia, tyrosinemia, cystic fibrosis, Newman-Pick disease, Gaucher's disease)	결절재생과다형성
알코올성 간질환	종괴성 병변들
알코올성 지방간	간세포암
알코올성 급성 간염	담관세포암
알코올성 간경변증	선종
비알코올성 지방간	국소 결절성 과형성 (focal nodular hyperplasia)
지방간	전이암
지방간염	농양
급성 임신성 지방간	낭종

1) 간질환 진단의 일반적 절차

대부분의 간질환은 세심한 병력 청취와 신체검사 및 몇 가지 검사를 통해 정확하게 진단할 수 있다. 일반적인 간질환 진단 절차는 그림 1과 같다. 임상 병력 청취 및 진찰 소견, 생화학적 간기능 검사, 의심 질환별 진단적 검사, 간조직 생검 등의 조합을 통해 원인별 간질환을 진단한다.



[그림 1] 간질환 진단을 위한 알고리즘

Ⅰ 임상병력 청취 및 진찰 소견

간질환의 증상(특성, 발현양상, 진행정도)과 위험인자에 초점을 맞추어 병력 청취 및 진찰을 한다. 간질환의 증상으로는 비특이적 피로감, 무력감, 허약, 오심, 식욕감소 등을 비롯하여 좀 더 특이적인 증상들인 황달, 진한 소변색, 회색변, 소양증, 복통, 헛배부름 등이 포함된다. 간질환의 주요 위험인자들은 음주력, 약물 복용력(한약, 피임약을 비롯한 기타 일반약물들), 개인적인 습관, 성생활, 여행, 황달 환자나 고위험군 환자와의 접촉, 주사약

물 남용 여부, 최근의 수술, 과거의 수혈, 직업, 혈액이나 주사 바늘에의 노출여부, 간질환의 가족력 등이 있다.

특징적인 간질환의 신체검사 소견에는 황달, 간종대, 간동통, 비장종대, 거미상혈관종, 수장홍반, 표피박리 등이 있다. 진행된 간질환의 경우에는 근위축, 복수, 부종, 복부 정맥의 확장, 간성 구취, 의식 혼미 및 혼수 등이 나타날 수 있다. 간경변증, 특히 알코올성 간경변증을 가진 남성에 있어서 여성형 유방, 고환 위축, 남성형 체모 분포의 소실 등이 관찰될 수 있다.

■ 생화학적 간기능 검사

간기능 검사(liver function test; LFT)로 불리는 생화학적 검사는 흔히 혈청 알라닌, 아스파르테이트 아미노전달효소(alanine aminotransferase; ALT, aspartate aminotransferase; AST), 알칼리성 인산분해효소(alkaline phosphatase; ALP), 감마글루타밀 전이효소(gamma glutamyl transpeptidase; GGT), 직접형 및 총빌리루빈(total bilirubin; TB), 알부민, 프로트롬빈 시간(prothrombin time) 등을 측정하는 것을 말한다.

일반적으로 아미노전달효소들은 간세포 손상을 예민하게 반영하며, 간염과 같은 급성 간세포형 질환을 인지하는데 가장 도움이 된다. ALP, GGT 등은 담즙정체를 나타내는 효소들이다. 혈청 빌리루빈은 간의 포합능과 배설능을 반영하고, 혈청 알부민과 프로트롬빈 시간은 단백질 합성능을 나타낸다. 프로트롬빈 시간은 혈액응고 검사이지만 간질환의 중증도를 반영하는 중요한 지표이다.

그런데, 이런 생화학적 간기능 검사에는 몇 가지 단점이 있다. 즉 심각한 간질환을 가진 환자가 정상 검사소견을 보일 수 있으며, 간을 침범하지 않

은 질환에서 비정상 소견을 보이는 경우도 있다. 혈청 AST, ALT 및 ALP의 상승은 간기능의 부전 정도를 반영하는 지표라기보다는 간손상의 표지자로서의 의미를 가지며, 혈청 알부민과 빌리루빈 농도, 프로트롬빈 시간도 여러 간 외적인 인자들에 의해 영향을 받기 때문에 ‘간기능 검사’라는 용어는 다소 비특이적 명칭이라 할 수 있다.

선별 검사(screening test)로 시행한 간기능 검사에서 이상 소견이 발견되는 경우는 매우 흔하여 약 30%까지 보고되지만, 임상적으로 의미 있는 간질환이 있는 경우는 그 중 약 1%에 불과한 것으로 알려져 있다. 따라서 선별검사에서 나타난 이상 소견을 바로 간기능 장애로 해석하거나 고가의 정밀검사를 즉시 시행하는 것보다는 논리적으로 비용-효과적 측면을 고려하여 접근하는 것이 중요하다. 또한 이상이 발견되었을 때는 검사 오차나 실수를 배제하기 위해 반복검사를 할 필요가 있다.

이러한 단점에도 불구하고 이들 검사는 (1) 간질환의 존재 여부를 발견하고, (2) 간질환의 종류를 분류하며, (3) 간손상의 정도를 평가하고, (4) 치료에 대한 반응을 평가하는 데 이용될 수 있다.

생화학적 검사만으로 특정 질환을 바로 진단할 수 있는 경우는 거의 없지만, 이들 지표들의 이상소견의 경향은(즉, 특정 검사치의 특징적 상승, 검사치들 간의 비율 등) 간세포형 질환, 담즙정체형 질환, 혼합형으로 구분할 수 있게 할 뿐만 아니라, 급성과 만성, 간경변증 및 간부전의 여부를 알아보는 데 도움을 준다.

Ⅰ 진단적 검사

생화학적 간기능 검사에서 급성, 만성이나 간세포형, 담즙정체형, 또는 혼합형 등으로 분류가 되면, 의심되는 원인에 따라 실험실적 검사, 초음파 검사와 같은 영상 진단 등 진단적 검사를 실시한다. 흔한 간질환의 진단에 중요한 검사들을 [표 3]에 나타내었다.

[표 3] 흔한 간질환의 진단에 중요한 검사들

질환	진단적 검사
A형간염	Anti-HAV IgM
B형간염	
급성	HBsAg 및 anti-HBc IgM
만성	HBsAg 및 HBeAg 또는 HBV DNA
C형간염	Anti-HCV 및 HCV RNA
D형간염 (델타)	HBsAg 및 anti-HDV
E형간염	Anti-HEV
자가면역성 간염	ANA 또는 SMA, IgG치의 상승, 부합되는 조직소견
원발성 담즙성 담도염	항미토콘드리아 항체, IgM치의 상승, 부합되는 조직소견
원발성 경화성 담관염	P-ANCA, 담관조영
약인성 간질환	약물 복용의 병력
알코올성 간질환	알코올 과용의 병력 및 부합되는 조직소견
비알코올성 지방간염	초음파 또는 CT검사 소견에서 지방간의 증거, 부합되는 조직소견
α 1-항트립신 병	α 1-항트립신치 감소, PiZZ 혹은 PiSZ 표현형
윌슨병	저하된 혈청 ceruloplasmin치 및 상승된 요 구리 배설량
혈색소증	상승된 철 포화도(iron saturation) 및 혈청 ferritin치 HFE 유전자 변이에 대한 유전학적 검사
간암	상승된 알파태아단백(α -fetoprotein)치; 초음파, 역동성 CT, 역동성 MRI, 간세포특이조영제를 이용한 MRI 검사소견에서 종괴의 확인

I 간조직 생검

간질환이 급성이고 병력과 간기능 검사 그리고 방사선학적 검사결과로 진단이 명확치 않으면 간조직 생검이 진단에 도움이 된다. 그러나, 간조직 생검은 침습적이어서 합병증이 발생할 수 있으므로, 환자의 관리와 치료결정에 도움이 되는 경우에만 시행해야 한다. 즉, 급성 간질환에서 간조직 생검은 면밀한 임상적, 실험실적 검사 등으로도 진단이 불분명한 경우가 아니라면 일반적으로 시행하지는 않는다. 간조직 생검은 약물 유인성 간질환과 급성 알코올성 간염의 진단에 도움이 될 수 있다.

간질환이 만성이라면 간조직 생검은 진단(원인, 정도와 병기결정)에 도움을 줄 뿐만 아니라, 치료방법을 결정하고 예후를 평가하는데 도움을 준다.

간조직 생검이 간 섬유화(fibrosis)의 병기를 측정하는 기준으로 인정되어 왔으나, 침습적이라는 단점을 갖고 있기 때문에, 간조직 생검을 대체하기 위해 새로운 비침습적 방법이 지속적으로 연구·개발되고 있다. 비침습적 방법에는 서로 다른 그러나 상호보완적인 두 가지 접근법이 있는데, 섬유화에 대한 혈액 생체지표에 기반하는 ‘생물학적’ 접근과 간탄력도 검사(transient elastography)를 이용하여 간의 경직성(stiffness)을 측정하는 ‘물리적’ 접근이 그 두 가지이다. 비침습적 방법의 발전으로 간조직 생검의 필요성이 줄어들고 있는 반면, 간조직 생검을 완전히 대체할 것으로 기대되지는 않으며, 간조직 생검과 통합 시스템으로서 사용될 것이다.⁵⁾

5) Castera L. Invasive and non-invasive methods for the assessment of fibrosis and disease progression in chronic liver disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2011 Apr; 25(2): 291-303.

2) 간질환의 원인, 정도(Grade)와 병기(Stage)의 평가

I 원인

급성 간질환의 가장 흔한 원인은 바이러스성 간염(특히 A, B, C형 간염), 약물 유인성 간손상, 담관염, 알코올성 간질환이다. 만성 간질환의 가장 흔한 원인으로는 만성 B, C형 간염, 알코올성 간질환, 비알코올성 지방간염, 자가면역성 간염, 경화성 담관염, 원발성 담즙성 담도염, 혈색소증, 윌슨병 (Wilson's disease) 등이 있다. 대부분의 간질환에서 엄격한 진단 기준이 마련되어 있지는 않지만, 자가면역성 간염, 원발성 담즙성 간경변증, 비알코올성 지방간염, 윌슨병 등에서는 간조직 생검이 진단에 중요한 역할을 한다.

I 정도

정도(grade)는 간질환의 중증도 또는 활동성을 평가하는 것으로 급성 또는 만성, 활동성 또는 비활동성, 경증, 중등증, 중증 등으로 나누는 것을 말한다. 간조직 생검은 특히 만성 간질환에서 가장 정확하게 병의 중증도를 평가하는 방법이다.

혈청 아미노전달효소치 검사는 간편하고 비침습적으로 질환의 활동성을 추적할 수 있는 방법이지만 질환의 활동성을 정확히 평가하는 데에는 신뢰도가 떨어지는 검사방법이다. 알코올성 및 비알코올성 지방 간염에서는 아미노전달효소값이 질병의 중증도를 반영하는 데에 매우 부정확하다. 이런 경우에 간조직 생검이 치료 방침을 결정하는데 도움을 줄 수 있는데 만성 바이러스성 간염처럼 치료방법이 어렵고 기간이 길며 비용이 많이 드는 경우에는 더욱 도움이 된다. 만성 간질환의 활동성 정도를 평가하는 데에는 몇 개의 잘 검증된 척도들이 있는데 흔히 사용되는 것으로 조직학적 활동도 지표(histology activity index)와 Ishak 조직 척도가 있다.

I 병기

병기는 수십 년에 걸쳐 간경변증과 말기 간질환으로 진행할 수 있는 만성 간질환에서 주로 이용된다. 임상적, 생화학적 검사와 간 영상검사법들은 병기 결정에 도움을 줄 수 있으나 간경변증의 중기나 말기정도가 되어야 비로소 이상소견을 보이기 시작한다. 진행성 섬유화를 시사하는 비침습적 검사결과로는 빌리루빈의 경미한 증가, 프로트롬빈 시간 연장, 혈중 알부민의 경미한 감소, 경도의 혈소판감소증 등이 있다. 초기 간경변증은 조직 간조직 생검에 의해서만 진단할 수 있다. 병기결정에서 간섬유화 정도는 정량적으로 측정할 수 있어서 0~4+(조직학적 활동도 지표) 또는 0~6+(Ishak 척도)로 나타내게 된다. 병기를 결정하는 것이 중요한데, 이는 주로 예후와 관련이 있으며, 합병증 치료에 대해 안내를 하기 위해 필요하다. 간경변증을 가진 환자들은 식도 정맥류나 간암에 대한 선별검사 및 감시를 위한 대상자들이다. 진행성 섬유화 소견이 없는 환자들은 선별검사를 필요로 하지 않는다.

3) 간경변증(Liver Cirrhosis)

광범위한 간세포괴사가 장기간 진행된 결과 섬유화가 초래되고 이 광범위한 섬유화가 정상적인 간소엽을 둘러싸으로써 정상 구조가 파괴된 대신 재생결절이 생기는 간질환이 간경변증이다. 여러 가지 원인이 관여하나 간에 최종적으로 나타나는 해부학적 병변은 대동소이하다. 간경변증은 형태학적 모양, 발병 원인, 진행 상태, 활동도 및 합병증 등에 따라 분류할 수 있으나 어느 것도 만족스럽지 않다. 병인에 따른 분류도 진단 당시에는 병인이 확실하지 않은 경우가 많아 적당하지 않다. 현재는 소결절성 경변증, 거대결절성 경변증, 혼합결절성 경변증 등의 형태학적 분류가 보편적으로 쓰이고 있다.⁶⁾

I 원인

간경변증의 원인은 여러 가지가 있지만 세계적으로 가장 흔한 것은 알코올의 과다섭취와 B형 및 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간염이다. 원인이 어떠한지 진행된 간경변증의 형태는 거대결절성을 보이는 괴사후성 간경변증이다.

우리나라 간경변증 환자에서는 63~73%가 B형 간염 바이러스 표면항원(HBsAg) 양성으로 B형 간염이 가장 흔한 원인이다. 다음은 C형 간염(20%)에 기인한 간경변증이 최근 증가하는 추세이며 D형 간염 바이러스 감염은 우리나라에는 거의 없는 것으로 보고되고 있다.

I 임상증상

간경변증에서는 여러 가지 증상이나 징후가 나타날 수 있는데, 간경변증의 임상증상은 만성 간염 증상의 연장이며 간경변증이 오래 경과할수록 또는 간손상이 심할수록 다양한 임상증상이 나타난다. 실제로 간경변증 환자는 초기에 증상이 없는 수가 많다(30~40%는 무증상이라는 외국의 보고도 있다). 간경변증이 진행되었을 때의 주요 임상증상은 간부전에 의한 것과 문맥압 항진증(portal hypertension) 및 그 후유증에 의한 것이다. 간질환이 있는 환자에서 60% 정도가 문맥압 항진증을 갖고 있으며, 문맥압 항진증이 있으면, 복수, 간성 뇌증 및 식도정맥류 등이 나타난다. 합병증이 없는 경우 ‘대상성(compensated)’이라고 하고 한 가지 이상의 합병증이 있으면 ‘비대상성(decompensated)’이라고 한다.

6) 서동진. 간경변증: 간섬유화 및 문맥압항진증. In: 김정룡 소화기계 질환. 제3판. 서울: 일조각, 2011: 643-652.

■ 간경변증의 병기

간경변증의 병기를 임상적으로 분류하는 신뢰할 수 있는 방법으로는 Child-Pugh 분류법이 있는데, 병기를 5~15점까지 점수로 표시하며 5~6점은 A로(대상성 간경변증), 7~9점은 B로, 10~15점은 C로 나눈다(표 4).

Child-Pugh 분류법은 처음에는 문맥압 감압수술을 받은 환자의 수술 위험도를 계층화하기 위해 고안되었다. Child-Pugh 점수는 많은 간질환에서 신뢰할 수 있는 예후인자이며 정맥류출혈과 자발성 세균성 복막염 같은 간경변증의 중요 합병증을 예측하는 지표이기도 하다. 이는 간경변증의 예후를 예측하기 위해 사용되고 있다.

[표 4] 간경변증의 Child-Pugh 분류법

항목	단위	1	2	3
혈청 빌리루빈	umol/L	< 34	34~51	> 51
	mg/dL	< 2.0	2.0~3.0	> 3.0
혈청 알부민	g/L	> 35	28~35	< 28
	g/dL	> 3.5	2.8~3.5	< 2.8
프로트롬빈 시간	second prolonged	0~4	4~6	> 6
	INR	< 1.7	1.7~2.3	> 2.3
복수		없음	경증~중등도	중증 또는 이노제 불응
간성 뇌병증		없음	1등급 또는 2등급	3등급 또는 4등급

* Child-Pugh 점수는 위 다섯 가지 항목의 점수를 모두 더하여 산출됨 (5~15점)

Child-Pugh 분류: A: 5~6점, B: 7~9점, C: 10점 이상.

일반적으로 “비대상성” 간경변증은 Child-Pugh 점수 7점 이상을 말한다.

I 예후

간경변증의 예후는 원인, 임상 및 검사 소견, 조직 소견의 심한 정도 및 치료제 유무에 따라 달라질 수 있으나, 일반적으로 간경변증의 예후는 좋지 않다. 아직까지도 완벽하게 예후를 결정짓는 지표는 없는 실정이나 간경변증의 병기 및 중증도를 평가하기 위해 예전부터 쓰이던 Child-Pugh 분류법에 근거하여 예후를 예측하는 것이 일반적이다(등급 C로 갈수록 예후가 나쁘고, 생존율이 낮다). 최근에는 간경변증 환자의 예후를 보기 위하여 말기 간질환 모델(model for end-stage liver disease, MELD 점수)이 많이 이용되고 있다.⁷⁾

$$\begin{aligned} MELD = & 3.78 \times \ln[\text{serum bilirubin (mg/dL)}] + 11.2 \times \ln[INR] \\ & + 9.57 \times \ln[S_{cr} \text{ (mg/dL)}] + 6.43 \end{aligned}$$

* *INR*: international normalized ratio for prothrombin time, *S_{cr}*: serum creatinine

2. 간기능의 평가 (Assessment of Hepatic Function)

간질환 환자에서 약물의 약동학 및 안전성·유효성에 변화가 초래된다는 다수의 연구 논문들이 있다. 그러나 특정 간질환이 간기능에 미치는 영향은 잘 알려져 있지 않으며, 간기능에 미치는 영향의 정도도 매우 다양하다.

신장에서 주로 대사·배설되는 의약품의 용량 조절을 위해서는 크레아티닌 청소율(Creatinin Clearance, CL_{Cr})과 같은 측정치가 성공적으로 사용되어져 왔는데, 간기능에 대해서도 비슷한 측정법을 찾으려는 노력이 지속적으로 있어왔다. 빌리루빈이나 알부민과 같이 간에 의해서 영향을 받는 내

7) 서동진. 간경변증: 간섬유화 및 문맥압항진증. In: 김정룡 소화기계 질환. 제3판. 서울: 일조각, 2011: 643-652.

인성 물질을 이용하거나, 프로트롬빈 시간과 같은 기능적 측정치, 혹은 간이 antipyrine⁸⁾, indocyanine green(ICG)⁹⁾, monoethylglycine-xylidide(MEGX)¹⁰⁾나 galactose¹¹⁾를 대사하는 능력 등을 측정하는 것 들이 그 예이다.

임상적 변수들도 연구되었었는데, 복수, 뇌병증, 영양 상태, 말초 부종, 조직학적 섬유화 정도 등이 있다, 이들 임상변수들의 조합을 이용하는 것으로서, Child-Pugh 분류법¹²⁾¹³⁾, 원발성 담즙성 간경변증이나 원발성 경화성 담관염의 Mayo risk scores¹⁴⁾¹⁵⁾, 급성 알코올성 간염의 Maddrey discriminant function¹⁶⁾¹⁷⁾ 등이 있다.

- 8) Figg WD, Dukes GE, Lesesne HR, Carson SW, Songer SS, Pritchard JF, Hermann DJ, Powell JR, and Hak LJ, Comparison of quantitative methods to assess hepatic function: Pugh's classification, indocyanine green, antipyrine, and dextromethorphan, *Pharmacother* 15: 693-700, 1995.
- 9) Urbain D, Muls V, Makhoul E, Ham HR. Prognostic value of thallium-201 per rectum scintigraphy in alcoholic cirrhosis. *J Nucl Med.* 1994 May;35(5):832-4.
- 10) Testa R, Caglieris S, Risso D, et al., Monoethylglycinexylidide formation measurement as a hepatic function test to assess severity of chronic liver disease, *Am J Gastroenterol* 1997; 92:2268-73.
- 11) Tang H-S, Hu OY-P, Assessment of liver function using a novel galactose single point method, *Digestion* 1992; 52:222-31.
- 12) Zakim D and Boyer TD, *Hepatology, A Textbook of Liver Disease*, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
- 13) Pugh RNH, Murray-Lyon IM, Dawson JL, Pietroni MC, Williams R, Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices, *Brit J Surg* 1973; 60: 646-9.
- 14) Dickson ER, Grambsch PM, Fleming TR, Fisher LD, Langworthy A, Prognosis in primary biliary cirrhosis: model for decision making, *Hepatology* 1989; 10: 1-7.
- 15) Wiesner RH, Grambsch PM, Dickson ER, Ludwig J, MacCarty RL, Hunter EB, et al., Primary sclerosing cholangitis: natural history, prognostic factors and survival analysis, *Hepatology* 1989; 10: 430-6.
- 16) Maddrey WC, Boitnott JK, Bedine MS, Weber FLJr, Mezey E, White RI, Corticosteroid therapy of alcoholic hepatitis, *Gastroenterology* 1978; 75: 193-9.
- 17) Carithers RL, Herlong HF, Diehl AM, Shaw EW, Combes B, Fallon H, Maddrey WC, Methyl-prednisolone therapy in patients with severe alcoholic hepatitis, *Ann Intern Med* 1989; 110: 685-90.

이러한 노력에도 불구하고, 특정 환자에서 간장애가 약물의 약동학이나 약력학에 어떠한 영향을 미칠지를 예상할 수 있을 만큼 임상적으로 활용될 수 있는 방법은 확보되지 못했다.¹⁸⁾

비록 약동학이나 약력학을 예상할 수 있는 간기능 측정치로서 임상적으로 유용한 것은 없지만, 대부분의 의약품 개발과정에서 간장애 환자를 대상으로 하는 임상시험이 수행되며, 초기 용량결정에 도움이 되는 정보를 제공한다. 이들 정보는 특정 환자에서 적정 용량을 찾기 위한 신중한 관찰과 용량 적정(dose titration) 과정에 적절히 활용할 수 있다.

미국 FDA의 guidance에서는 위에 언급한 1) Child-Pugh 분류법, 2) Maddrey Discriminant Function, 3) Mayo Survival Model for Primary Biliary Cirrhosis, 4) Antipyrine, 5) Indocyanine Green (ICG), 6) Monethylglycinexylidide (MEGX), 7) Galactose Single Point Method 등을 소개하고 있는데, antipyrine, ICG, MEGX를 이용한 간기능 평가법은 Child-Pugh 분류법과 상관관계가 높다고 알려져 있다.

간질환 환자에서 약동학 및 약력학 연구를 수행할 때, Child-Pugh 분류법을 이용하여 경증, 중등증, 중증 그룹으로 나누어 수행하는 경우가 대부분이다. 1995년부터 1998년까지 미국 FDA에 신약승인을 위해 신청된 간질환 환자에서의 57개의 약동학 연구에서 55%가 간부전 평가를 위해 Child-Pugh 분류법을 사용하였다. 2003년 개발된 미국 FDA의 지침서에서도 다른 방법으로 간기능 부전을 평가하는 것도 가능하나, 이 경우에도

18) Food and Drug Administration (2003). Guidance for Industry: Pharmacokinetics in Patients with Impaired Hepatic Function: Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling. Available at: www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072123.pdf

Child-Pugh 분류를 포함하도록 권고하고 있다.¹⁹⁾

간경변증에서는 간세포 부전(hepatocellular impairment)과 문맥 순환 장애(portal circulation disturbances)가 모두 나타나는데, Child-Pugh 분류법은 이 두 가지 양상의 조합을 나타내며, 질환의 종합적인 중증도의 좋은 지표가 되므로 그 제한점에도 불구하고 임상적으로 많이 사용되는 것이다.²⁰⁾

3. 약물 유인성 간질환 (Drug-induced Liver Disease)

[표 2]에서 보듯이 약물의 사용은 간질환의 주요 원인 중 하나이다. 현재 사용되는 대부분의 약물에 의해 간 효소치의 상승이 가능한 것으로 알려져 있고 600여개 이상의 약물에서 간기능 이상이 보고되어 있는 실정이다.²¹⁾ 하지만 개개의 약물에 의해 일어나는 간장애의 정확한 기전에 대해서는 잘 알려져 있지 않고 95% 이상이 특이반응(idiosyncrasy)에 의한 것이어서 예측이 어려우며 약물을 사용한 사람에서 실제 간장애가 일어나는 빈도수가 높지 않아(표 5), 임상에서 모든 환자에 대해 이를 예측하고 추적 관찰하는 데에는 무리가 있다. 또한 간기능 이상을 조기에 발견하더라도 여러 약물을 동시에 사용하는 경우가 많아 원인 약물을 찾는 데 어려움이 있다.

하지만 지역 사회에서 발생하는 급성 간염이나 황달의 약 5%와 병원에

19) Food and Drug Administration (2003). Guidance for Industry: Pharmacokinetics in Patients with Impaired Hepatic Function: Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling. Available at:

(www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072123.pdf)

20) Urbain D, Muls V, Makhoul E, Ham HR. Prognostic value of thallium-201 per rectum scintigraphy in alcoholic cirrhosis. J Nucl Med. 1994 May; 35(5): 832-4.

21) Chitturi S, Farrell GC. Drug-induced liver disease. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC, ed. Schiff's diseases of the liver, vol 2, 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003: 1059-1127.

입원하는 간염 환자의 약 10~40%가 약물에 의한 것으로 알려져 있어 적지 않은 부분을 차지한다. 이러한 환자의 조기 진단과 원인 약물의 조기 중단이 환자의 예후에 지대한 영향을 미치므로 임상에서 치료제의 선택에 있어 간장애의 가능성에 대해 숙지하는 것이 반드시 필요하다. 따라서 이 장에서는 지금까지 알려진 약물 유인성 간손상의 분류, 진단, 치료, 흔히 사용되는 각 약물들에 의한 간질환의 임상 양상 등에 대해 기술하고자 한다.

[표 5] 약물에 의한 간 이상반응의 빈도

빈도	약물
5~20/1,000	Isoniazid, chlorpromazine, dantrolene
1~2.5/10,000	Estrogen
0.5~20/10,000	Ketoconazole
1~10/100,000	Diclofenac, sulindac, phenytoin, flucloxacillin
0.5~3/100,000	Amoxicillin-clavulanate, nitrofurantoin, terbinafin, dicloxacillin
1~10/1,000,000	Minocycline

1) 약물 유인성 간손상의 분류

약물로 인한 간독성은 크게 예측이 가능한 내인성 간독성약물(*intrinsic hepatotoxin*)과 예측하기 어려운 특이체질형 간독성약물(*idiosyncratic hepatotoxin*)로 분류된다. 내인성 간독성약물은 일반적으로 용량 의존적으로 투여용량에 따라 간독성이 증가하며 일정한 용량 이상에서 간손상을 유발한다. 또한 재현이 가능하고 경과가 예측 가능하다. 약물을 투여한 후 간독성이 발생하기까지의 잠복 기간이 비교적 짧고 약물에 따라 일정한 것이 특징이다.²²⁾

22) Aaron J. Pugh, DO, Ashutosh J. Barve, MD, PhD, Keith Falkner, PhD, Mihir Patel, MD, Craig J. McClain, MD, Drug-induced hepatotoxicity or drug-induced liver injury, Clin Liver Dis 2009; 13: 277-294.

약물 중에서 노출된 환자들 중 극소수에서만 예측하지 못했던 간손상을 초래하는 경우가 있는데 이는 약물 자체의 간독성보다는 그 약물에 대한 환자의 감수성에 원인이 있다고 볼 수 있다. 이러한 특이체질형은 간손상을 예측하기 어려우며 용량과의 상관 관계가 없고 잠복기가 일정하지 않으며 약물 투여중이나 투여 후 어느 때나 일어날 수 있는 점들이 특징이다.²³⁾

특이체질형 간독성은 피부 발진, 발열 및 호산구 증가 등의 과민 반응의 유무에 따라서 각각 면역학적(immunoallergic, hypersensitivity), 대사성(metabolic) 특이 반응으로 분류할 수 있는데, 일부 약물에서는 두 가지 기전이 모두 작용하기도 한다. 면역학적 특이반응(immunologic idiosyncrasy)은 약물 알러지(drug allergy)라고도 표현하는 과민반응(hypersensitivity)으로 이로 인한 간손상을 “알러지-면역성 간염(immune-allergic hepatitis)”이라 한다. 이와 달리, 어떠한 약물로부터 정상인보다 많은 양의 독성 산물을 생산하거나, 생산되는 독성 산물을 제거하지 못하는 사람들에서 관찰되는 것이 대사성 특이반응(metabolic idiosyncrasy)이며 약물대사 효소계의 결함으로 인하여 발생한다. 약물대사 효소계의 결함은 유전자 수준의 이상으로 인한 선천적인 예와 알코올이나 다른 약물의 병용 사용에 의한 후천적인 예가 있다. 각각의 임상적 특성은 [표 6]과 같다.

[표 6] 특이 반응 약물에 의한 간 장애 - 면역학적 및 대사성 특이 반응의 비교

특성	면역학적 특이반응	대사성 특이반응
빈도	10,000명당 1명 미만	0.1~2%
성별	여성 > 남성	여성 > 남성
잠복기	2~10주, 비교적 일정함	4~24주, 매우 다양함
약물 중단 후 경과	즉각적인 호전	서서히 호전됨. 일부 더 악화됨

23) 안병민, 약인성 간손상의 진단과 치료, 대한간학회지 2001 1차 연수강좌.

특성	면역학적 특이반응	대사성 특이반응
제투여 시의 반응	12~72시간내 발현	수일 혹은 수주 지나서 발현
발열	흔함	간혹 나타남
발진, 관절통, 임파선 종대	흔함	매우 드뭄
호산구 증가 - 혈액	20~70%	< 10%
- 조직	흔함, dominant cell type	관찰될 수 있으나, minor cell type
육아종	흔히 관찰됨	매우 드뭄
자가항체	간혹 발견됨	매우 드뭄

임상에서 약물 유인성 간손상은 발병시기에 따라 급성과 만성, 간효소 수치의 양상에 따라 간세포형, 담즙정체형, 혼합형으로 분류하거나 조직학적 소견 또는 중증도에 따라 분류할 수 있다.

임상적으로 간세포형과 담즙정체형 간손상의 구별은 ALP에 대한 ALT의 비율인 R값을 이용한다. R값이 5이상이면 간세포형, R값이 2이상이면 담즙정체형, 그리고 R값이 2~5 사이이면 혼합형 간손상과 연관이 있다. 대표적인 간세포형 손상을 일으키는 약물로는 isoniazid, phenytoin, valproic acid, ketoconazole 등이 있고, 담즙정체형 손상을 보이는 약물에는 anabolic steroid, clopidogrel, chlorpromazine, cyclosporine 등이 있다. Amoxicillin-clavulanic acid, trimethoprim-sulfamethoxazole, clindamycin 등은 혼합형 손상을 보이기도 한다.

2) 약물 유인성 간손상 감수성에 영향을 주는 인자

첫번째 인자로 나이가 있으며, isoniazid, halothane, nitrofurantoin의 경우 노령에서 간손상이 더 잘 발생하는 것으로 알려져 있으나 valproic acid, salicylates의 경우는 소아에서 더 잘 발생한다. Aspirin은 주로 소아에서 소수포성 지방증(microvesicular steatosis), 레이증후군(Reye's syndrome)을 일

오킨다. 성별도 영향을 주는데 여성은 diclofenac, isoniazid, nitrofurantoin 간독성이 자주 발생하는 반면 azathioprine은 남성에서 자주 발생한다. 비만은 halothane 간독성과 관련이 있고, 비알코올성지방간염(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)는 methotrexate의 간독성과 관련이 있다. Glutathione 결핍과 관련되어 금식, 영양실조 환자에서 acetaminophen 간독성이 흔히 발생한다. 임신부에서 tetracycline 정맥주사는 소수포성 지방증을 일으킨다. 알코올에 의해 유도된 CYP2E1은 acetaminophen으로부터 N-acetyl-p-quinone imine을 형성하여 glutathione을 고갈시키기 때문에 중간대사물에 의한 간독성이 발생할 수 있다. Rifampicin-isoniazid의 경우 한 약물에 의해 유도된 효소가 다른 약물의 분해를 도와 독성 중간대사산물을 더 많이 만들어낸다. Phenobarbital의 경우 비슷한 기전으로 항우울제의 간독성을 조장한다. 그리고 갑상선기능항진증에서 halothane 간독성의 위험이 높아지고 HIV 감염자에서 cotrimoxazole에 대한 간독성의 위험이 증가한다. 기저 간질환이 있을 때에는 약인성 간손상에 대한 감수성이 정상인에 비해 높을 것으로 알려져 있으나 현재로는 근거가 없다. 그렇지만 만성 간질환이 있는 환자에게 약인성 간손상이 초래되면 훨씬 심각한 상태가 초래되기 쉬운 것은 분명하다.²⁴⁾

3) 약물 유인성 간손상의 진단

약인성 간손상의 진단을 위한 특이적인 검사법이나 진단 기준은 없다.²⁵⁾

24) Food and Drug Administration (2003). Guidance for Industry: Pharmacokinetics in Patients with Impaired Hepatic Function: Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling. Available at:

(www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072123.pdf)

25) Food and Drug Administration (2003). Guidance for Industry: Pharmacokinetics in Patients with Impaired Hepatic Function: Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling. Available at:

현재까지 인정되는 약인성 간손상의 가장 좋은 진단 방법은 재투여 시의 악화 유무를 확인하는 것인데 이는 윤리적으로 불가능하다. 따라서, 임상적으로 의심하여 철저하게 약물 복용력을 조사하고 혈청학적 소견, 조직소견을 종합하여 인과 관계를 규명하고자 하는 노력이 가장 중요한 진단법이라고 하겠다.

약인성 간손상을 진단하기 위해서는 바이러스성, 허혈성, 알코올성, 자가 면역성 간질환과 월슨병과 같은 대사성 간질환, 담도 폐쇄의 원인이 되는 다른 질환 등을 배제하는 것도 중요하다.

약인성 간손상의 진단에 가장 중요한 것은 약물 섭취와 증상 발현의 시간적 관계인데²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾ acetaminophen과 같은 용량의존적 간독성의 경우는 약물 섭취 후 수 시간에서 수 일 내에 간기능의 이상이 나타나게 되나, 면역학적 이상반응에 의한 간염, 육아종성 간염, 약물에 의한 담즙정체 등에서는 3/4 이상에서 2주 내지 10주의 잠복기를 가지며 때로는 amoxicillin-clavulanate에서 보이는 것처럼 약물을 끊고 6주가 지난 뒤 증상이 나타나기도 한다. 대사성 이상반응에 의한 간손상의 경우에는 이보다 잠복기가 더 길 수 있어서 약물을 처음 섭취한 지 6주 내지 26주가 지난 뒤 증상이 발현될 수 있고 만성 간염이나 지방 간염, 혈관 손상에 의한 간질환의 경우에는 증상 발현까지 6개월에서 1년이 걸리기도 하므로 진단에

(www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072123.pdf)

- 26) Benichou C. Criteria of drug-induced liver disorders. Report of an international consensus meeting. J Hepatol. 1990;11(2):272-276.
- 27) Kaplowitz N. Causality assessment versus guilt-by-association in drug hepatotoxicity. Hepatology. 2001;33(1):308-310.
- 28) Danan G, Benichou C. Causality assessment of adverse reactions to drugs-I. A novel method based on the conclusions of international consensus meetings: application to drug-induced liver injuries. J Clin Epidemiol. 1993;46(11):1323-1330.

유의하여야 한다. 대부분의 약물 유인성 간질환은 약물을 끊으면 수 일에서 수 주 내에 간기능의 호전을 보이거나 ketoconazole, triglitazone, coumarol, etretinate, amiodarone, minocycline과 같은 일부 약물은 간기능의 호전에 수개월이 걸리기도 한다.

진단의 객관성을 보완하기 위해 1989년 Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)의 주최로 열린 International Consensus Meeting에서 인과관계 추정을 위한 scoring system이 발표되었고(표 7),²⁹⁾ 이후 CIOMS를 보완한 Maria and Victorino 척도라는 또 다른 진단 기준이 발표되었다(표 8).³⁰⁾ 그 내용을 보면 이러한 기준 역시 약물 투여 후 증상이 발현하는 시간적 관계와 약물 중단 후 호전되는 정도, 면역학적 이상 반응을 시사하는 간외 증상, 약물 재투여 시의 반응, 다른 원인 질환의 배제 등이 그 기준으로 이전에 임상적으로 사용하던 방법과 다르지 않다. 임상적으로 약물에 의한 간독성으로 확진된 환자를 대상으로 두 기준을 각각 적용한 연구에 따르면 환자의 약 13%와 34%가 "가능성 희박(unlikely) 또는 진단배제(excluded)"로 판정되어,³¹⁾ 이 기준들이 임상에서 널리 사용되기에는 아직 보완할 부분이 있는 실정이나 현재로서는 확률적인 판정을 내리는 방법으로 이 두 척도가 가장 널리 쓰이고 있는 것 또한 현실이다.

CIOMS 척도에 의하면 간손상과 약물사용의 인과관계 판정은 시사적임

-
- 29) Urbain D, Muls V, Makhoul E, Ham HR. Prognostic value of thallium-201 per rectum scintigraphy in alcoholic cirrhosis. J Nucl Med. 1994 May;35(5):832-4.
- 30) Maria VA, Victorino RM. Development and validation of a clinical scale for the diagnosis of drug-induced hepatitis. Hepatology. 1997;26(3):664-669.
- 31) Lucena MI, Camargo R, Andrade RJ, Perez-Sanchez CJ, Sanchez De La Cuesta F. Comparison of two clinical scales for causality assessment in hepatotoxicity. Hepatology. 2001;33(1):123-130.

(suggestive), 합당함(compatible), 합당치 않음(incompatible) 등으로 분류하며, 각각 다음과 같은 세 가지 요소로 구성된다.

첫번째 시간적 기준으로 간세포형 간손상일 경우, 약물 투여 후 간손상이 나타나기까지의 기간이 5~90일 사이이면 시사적임으로, 5일 미만이거나 90일 이상인 경우는 합당함으로, 그리고 약물 투여 전에 간손상이 증명된 경우는 합당치 않음으로 정의한다. 이미 중단한 약물 중에서 원인약물로 의심이 되는 경우에는 약물을 끊은 지 15일 이내에 증상이 생긴 경우를 합당함으로, 15일 이후에 증상이 나타나면 합당치 않음으로 한다.

두 번째 기준으로는 약물을 중단한 후 간기능이 회복되는 데까지 걸리는 기간이 있는데 임상증상이 수 일 이내에 소실되고 8일 이내에 ALT치가 50% 이상 감소하고 1달 내에 다시 상승하지 않을 경우는 대단히 시사적임으로, 30일 이내에 50% 이상 감소한 경우는 시사적임으로 정의한다.

세번째 요소는 원인 약물 재투여 시의 반응으로서 약물을 재투여하여 ALT치가 2배 이상 상승하는 경우는 양성(positive)이고, 전과 같은 방식으로 약물을 재투여 하였음에도 불구하고 ALT치가 정상 상한치(upper limit of the normal range; ULN) 이상으로 증가하지 않는 경우는 음성(negative)이다. 인과관계 규명을 위하여 약물을 재투여 해보는 것은 비윤리적이며, 면역학적 특이반응 증례의 경우에는 특히 위험하므로 일부러 원인약물을 재투여하지는 않는다. 간손상을 모르고 우연히 재투여 하였을 때 사용할 수 있는 판정기준이다.

담즙정체형 및 혼합형 간손상의 경우 진단 기준은 간세포형 간손상의 경우와 근본 원리는 동일하나 기간이 조금 다르다. 약물 투여 후 5~90일 사이

에 간손상이 나타나면 시사적임으로, 잠복기가 5일 미만이거나 90일을 초과한 경우는 합당함으로, 그리고 약물 투여 이전에 간손상이 증명된 경우는 합당치 없음으로 정의한다. 약물을 끊은 지 30일 이내에 간손상이 나타나면 합당함으로, 1달을 초과하면 합당치 없음으로 정의한다.

두 번째로 약물을 끊고 난 후 간손상이 회복하는데 걸리는 기간을 보는 기준으로서 약물을 끊은 후 180일 이내에 ALP 혹은 총빌리루빈치가 50% 이상 감소하면 시사적임으로, 180일 이내에 ALP 혹은 총빌리루빈치가 감소하지만 그 정도가 50%를 넘지 못하면 합당함으로, ALP 혹은 총빌리루빈치가 감소하지 않는 경우는 결정하기 힘들(inconclusive)으로 정의한다.

세번째 요소는 약물 재투여 시의 반응으로서 약물을 재투여하여 ALP 혹은 총빌리루빈치가 2배 이상 상승하는 경우는 양성이고, 전과 같은 방식으로 약물을 재투여하였음에도 불구하고 ALP 혹은 총빌리루빈치가 정상 상한치 이상으로 증가하지 않는 경우는 음성이다.

[표 7] 특이 반응 약물에 의한 간 장애-면역학적 및 대사성 특이 반응의 비교

	간세포형		담즙정체형과 혼합형		평가
1. 증상발현까지 시간	투여 시작전 증상발현 종료 15일후 증상발현 (서서히 대사되는 약물 제외)		투여 시작전 증상발현 종료 30일 후 증상발현 (서서히 대사되는 약물 제외)		점수 증례
합당치 없음					관련없음
알 수 없음	증상발현까지의 시간에 대한 정보가 없을 때				불충분한 자료
투여 시작부터 시간	최초투약	재투약	최초투약	재투약	
a. 시사적임	5~90일	1~15일	5~90일	1~90일	+2
b. 합당함	< 5일, > 90일	> 15일	< 5일, > 90일	> 90일	+1
투여종료부터 시간	최초투약	재투약	최초투약	재투약	
a. 합당함	15일 이하	15일 이하	30일 이하	30일 이하	+1
2. 경과	ALT최고치와 ULN과의 차이		ALP(TB)최고치와 ULN과의 차이		
약물투여 종료 후					
a. 대단히 시사적임	8일 이내에 50% 이상 감소		적용사항 없음		+3
b. 시사적임	30일 이내에 50% 이상 감소		180일 이내에 50% 이상 감소		+2
c. 합당함	적용사항 없음		180일 이내에 50% 미만 감소		+1
d. 결정하기 힘들	정보가 없거나 30일 이후 50% 이상 감소		지속되거나 증가 또는 정보 없음		0
e. 약물역할에 반한	30일 이후에 50% 미만 감소 또는 재증가		적용사항 없음		-2
투여지속시 결정불가	모든 상황		모든 상황		0
3. 위험인자	알코올(존재, 결여) 환자나이 55세(이상, 미만)		알코올 또는 임신(존재, 결여) 환자나이 55세(이상, 미만)		+1, 0 +1, 0
4. 동반투여약품					
동반약물에 대한 정보가 없거나 증상발현 시점과 맞지 않는 시간적 간격					0
동반약물이 있으며 증상발현과 시사적이거나 합당한 시간적 간격					-1
간독성이 알려진 동반약물이며 증상과는 시사적이거나 합당한 시간적 간격					-2
동반약물이 있으며 간독성 역학의 증거가 밝혀짐(양성 재 투여반응 및 기타 증거)					-3
5. 약물 이외의 간손상 원인조사					
1군(6대원인) = IgM anti HAV, IgM anti HBe Ab, anti HCV Ab, 담도폐쇄, 알콜리즘, 최근저혈압			1군과 2군을 전부 배제		+2
2군 = 기저질환의 합병증; CMV, EBV, HSV의 시사소견			1군의 6대원인을 배제		+1
			1군의 4~5원인을 배제		0
			1군의 4가지 미만의 원인 배제		-2
			비약물성 원인의 강력 의심시		-3
6. 약물의 간독성에 대해 알려진 기 정보					
제품에 간독성에 대한 경고가 표시되어 있을 때					+2
간독성에 대한 문헌보고는 있으나 제품에 표시되지 않았을 때					+1
간독성에 대해 알려진 바가 없을 때					0
7. 재투여에 대한 반응					
양성반응	약물로 ALT가 2배 이상 상승		약물로 ALP(TB)가 2배 이상 상승		+3
합당한 소견	첫 투약시 보다 2배 이상 상승		첫 투약시 보다 2배 이상 상승		+1
음성반응	ALT가 상승했으나 ULN 이상으로 증가하지 않는 경우		ALP(TB)가 상승했으나 ULN 이상으로 증가하지 않는 경우		-2
미실시 또는 해석불가	모든 상황		모든 상황		0
# 판정: 확정적 ≥ 9, 가능성 높음 6~8, 가능성 있음 3~5, 가능성 희박 1~2, 진단배제 ≤ 0					

[표 8] Maria and Victorino scale (CDC) 진단척도

1) 약물 투여와 임상 양상과의 시간적 관련성 A. 약물 투여 후 첫 증상 혹은 간기능 검사치 이상까지의 기간 4일에서 8주(재투여 시에는 4일 이내): 3점 4일 이내 혹은 8주를 초과한 경우: 1점 B. 약물 투여 중단 후부터 첫 증상 혹은 간기능 검사치 이상까지의 기간 0에서 7일까지: 3점 8에서 15일까지: 0점 15일을 초과한 경우: -3점 C. 약물 투여 중단 후부터 간기능 검사치 호전까지의 기간 6개월(담즙정체형 혹은 혼합형) 혹은 2개월(간세포형) 이내: 3점 6개월(담즙정체형 혹은 혼합형) 혹은 2개월(간세포형) 초과: 0점 * 간기능 검사치의 호전은 ALT치(간세포형 손상의 경우) 혹은 ALP치(담즙정체형 혹은 혼합형 손상의 경우)가 정상 상한치의 2배 이하로 감소하는 경우로 정의하였다. 2) 약물 이외의 다른 원인 배제 바이러스성 간염(HAV, HBV, HCV, CMV, EBV) 알코올성 간질환 담도 폐색 기존의 간질환 기타(임신, 급격한 혈압강하 등) 모든 가능성이 배제된 경우: 3점 일부만 배제된 경우: 0점 다른 원인에 의한 간손상의 가능성이 있는 경우: -1점 다른 원인에 의한 간손상이 강력히 의심되는 경우: -3점 3) 간의 증상의 유무: 발진, 발열, 관절통, 호산구 증가(> 6%), 세포감소증 4개 이상: 3점 2~3개: 2점 1개: 1점 모든 증상이 없는 경우: 0점 4) 의도적 혹은 우연한 재투여 시의 재현성 유무 양성: 3점 음성 혹은 재투여하지 못한 경우: 0점 5) 기존의 동일한 약물에 의한 간손상의 보고 유무 있는 경우: 2점 없는 경우(약물이 시판된 후 5년 이내인 경우): 0점 없는 경우(약물이 시판된 후 5년을 초과한 경우): -3점	이상 모든 점수의 합산에 따른 진단 기준은 다음과 같다. 확정적 (> 17); 가능성 높음 (14~17); 가능성 있음 (10~13); 가능성 희박 (6~9); 진단배제 (< 6)
--	--

4) 약물 유인성 간손상의 예방 및 치료

약물에 의한 간장애를 예방하기 위해서는 우선 꼭 필요한 경우에만 적절한 용량의 약물을 사용하여야 하고 가능하면 여러 약물을 동시에 투여하는 것을 피해야한다. 간독성이 있는 약물을 장기간 사용할 때 주기적인 간기능 검사를 추천할 수 있으나 이에 의해 심한 약물 유인성 간질환이 예방되었다는 증거는 거의 없다. 검사의 비용과 불편함, 4주마다 시행하는 검사가 약물 유인성 간질환을 예방하기에는 너무 길다는 측면 외에도 약물을 중단하는 기준치가 확립되어 있지 않아서 일반적으로 적용하기에는 무리가 있다.

그럼에도 불구하고 methotrexate, isoniazid, etretinate, synthetic retinoid, ketoconazole, 항암제, minocycline 등 일부 약물은 간기능 검사가 추천되며 일반적으로 ALT치가 정상 상한치의 5배를 넘거나(약 200U/L) 빌리루빈 또는 알부민치의 이상, 프로트롬빈 시간의 이상이 있을 때에 약물을 중단할 것이 추천된다.

약물 유인성 간장애의 치료에서 가장 중요한 것은 조기 진단과 원인 약물의 중단이다. Acetaminophen, 중금속, 독버섯의 경우처럼 흡수되지 않은 위내 약물의 제거를 위해 위세척을 시행할 수 있으나 독버섯의 경우를 제외하면 charcoal, 삼투성 하제 등은 도움이 되지 않는다. 또한 charcoal column을 통한 혈액투석이나 이노제에 의한 이노, chelating resin 등도 도움이 되지 않는 것으로 알려져 있다. 현재 약물 유인성 간장애 해독제로 알려진 유일한 것은 acetaminophen 독성에 사용하는 N-acetylcysteine이다. Acetaminophen과 무관한 약물 유인성 간장애의 경우에도 성인에서 질병의 초기에 N-acetylcystein이 도움이 되는 것으로 알려져 있으나, 임상양상이 간성 혼수가 동반될 정도로 심할 경우에는 도움이 되지 않는다. 또한, 소아에서도 효과적이지 못해서 권고되지 않는다. Methotrexate에 의한 간독성의 경우

에는 folic acid가 도움이 되며, valproic acid에 의한 간독성의 경우에는 carnitine이 도움을 준다. 이외에 사용할 수 있는 치료제로는 corticosteroid와 ursodeoxycholic acid(UDCA)가 있다. 하지만 corticosteroid와 UDCA의 명확한 사용 지침은 아직 없는 실정이다. corticosteroid의 경우 allopurinol, sulfonamides에 의한 혈관염 관련 간질환과 nitrofurantoin, minocycline과 같은 약물에 의한 자가면역성 간염에 효과적이라는 보고가 있으며 UDCA의 경우는 amoxicillin-clavulanate, flucloxacillin, flutamide, cyclosporin의 사용 시 나타나는 담즙정체형 간질환에 효과적이었다는 보고가 있다.

회복이 불가능하여 이식이 필요한 약물 유인성 간장애에서는 이식을 하기 전까지 가교적 치료(bridge therapy)로서 혈장교환술이나 인공 간 시스템(bioartificial liver assist device)을 사용해 볼 수 있다.

V 간질환 환자에서의 약동·약력학 변화 및 특성

각종 질환 상태에서는 약물의 약동학 및 약력학에 변화가 생길 수 있다. 특히 간은 약물의 주된 대사 기관이기 때문에 간질환 환자에서는 간기능의 저하 정도에 비례하여 약물의 간을 통한 대사가 감소되어 약동학 및 약력학에 변화가 초래된다. 간질환 환자에서 처방·조제 시의 고려 사항을 이해하기 위해서는 간질환 환자에서의 제반 변화 사항을 이해하여야 한다.

1. 간질환에서의 해부학 및 혈액학적 변화

제 II장 2절에서 보았듯이 정상 간에서의 약물의 제거가 ① 혈류량의 변화와 ② 간세포의 약물대사 효소활성에 의하여 결정되므로, 급·만성 간질환에서의 약물대사의 이상을 이해하기 위해서는 각 질환들에서 나타나는 해부학 및 혈액학적 변화를 우선 이해하여야 한다.

1) 급성 간손상

급성 간손상, 특히 전격성 간염일 때는 약물 제거능의 장애 등을 포함하여 전반적인 대사기능의 감소가 초래된다. 급성 간손상에서는 간의 미세순환의 변화보다는 세포손상에 의한 대사의 장애가 약물 제거능 감소의 주된 원인으로 작용한다. 따라서 약물을 대사하는 효소 활성의 감소로 인하여 간추출률이 낮은 약물의 제거능이 감소된다.

2) 간경변증이 동반되지 않은 만성 간손상

만성 간질환과 연관된 간기능의 장애는 경미한 것에서부터 아주 심한 정도까지 있을 수 있으며, 이 결과 다양한 정도의 약물대사 장애가 초래된다.

간경변증(문맥압 항진증)이 동반되지 않은 만성 바이러스성 간염의 경우 세포손상이 보통 경미하고 그 범위도 간 내에서 균일하지 않아서 약물의 제거가 일반적으로 잘 이루어진다.

3) 간경변증이 동반된 만성 간손상

간경변증 환자에서 약물의 제거능이 일반적으로 상당히 저하되어 있음은 잘 알려져 있다. 간경변증에서 각 간세포의 기능은 정상이나 그 절대 숫자는 감소되어 있어 간의 내인성 청소율이 감소하며, 또한 문맥전신선트(portosystemic shunt)³²⁾로 인하여 혈액학적 변화도 초래되어 있다.

2. 간질환 환자에서 약동학의 변화

만성 간질환, 특히 간경변증 환자에서는 간혈류량과 내인성 청소율이 같이 감소하기 때문에 제II장 제2절에서 기술한 정상 간의 약동학이 변한다. 문맥전신선트가 있는 경우, 초회통과효과(first-pass effect)가 있는 약물 즉, 간추출률이 높은 약물을 복용하면 약물제거에 현저한 장애가 초래되고, 그 결과로 복용 직후 혈중 농도가 비정상적으로 상승하며 반감기도 길어지게 된다. 한편 간추출률이 낮은 약물의 경우에는 간청소율이 각 약물의 단백질과의 결합능력과 정상기능을 가진 간세포수에 의해 결정된다.

$$Cl_H = Q \times \frac{F_{UB} \times Cl_{int}}{Q + F_{UB} \times Cl_{int}}$$

* Cl_H : 간청소율, Q : 간혈류량, F_{UB} : 단백질과 결합하지 않은 분율,

Cl_{int} : 간의 내인성 청소율

32) 문맥전신선트 정도는 통상 심장/간 비율(heart-to-liver uptake ratio)로 단락지수를 표시하며, 경직장 Thallium-201 간스캔, (99m)Tc-MIBI (technetium-99m hexakis 2-methoxyisobutyl isonitrile) 등의 방법으로 측정함.

간의 내인성 청소율을 예측하기 위해 많은 검사가 시도되었지만 현재까지 임상에 적용할 만큼 유용한 검사는 없는 실정이다. 따라서 간혈류량과 내인성 청소율이 정상인과 다른 간질환 환자에게 약물을 투여할 때는 각 환자의 간질환의 중증도, 개개 약물의 대사경로, 약물의 투여경로 등을 고려하여 투여 약물의 종류, 용량, 투여간격 등을 결정하여야 한다.

1) 간질환의 중증도

만성 간질환에서 약물제거의 장애는 병이 진행되면서 나타나기 때문에 약물용량의 조절이 요구된다. 임상소견과 임상병리 검사결과에 근거하여 간경변증의 중증도를 평가하는 것은 신기능 장애가 있는 환자에서 사구체 여과율을 측정하고 약물을 조절하는 것에 비하면 상대적으로 부정확한 방법이다. Child-Pugh 분류법은 간기능 장애의 중증도를 평가하기 위해 가장 널리 사용해 왔던 방법으로 환자의 예후와 생존율을 예측하는 데에도 유용한 지표로 사용되었다. 이 방법은 또한 간경변증 환자에서 약물용량 조절을 하는데도 유용하게 사용될 수 있는데, 약물 청소율 장애 정도를 정확하게 평가하는 데는 한계가 있으나 대략적으로 평가할 수 있게 한다.

합병증이 없는 즉, Child-Pugh 등급 A의 간경변증 환자는 간의 내인성 청소율의 감소가 아주 적기 때문에 간추출률이 낮은 약물은 정상적인 용량의 투여가 가능하지만, 간추출률이 높은 약물은 복용 후에 혈중농도가 현저히 증가할 수 있으므로 주의를 요한다. 심한 간질환 환자 즉, Child-Pugh 등급 C의 환자에게 간으로 대사되는 약물을 투여할 때는 혈중농도와 반감기 등이 모두 증가하므로 최초용량은 상용량의 최소한 50% 이상의 감량을 고려하여야 하고, 임상 반응이나 혈중 약물 농도에 따라 투여용량을 조절해야 한다.

2) 약물의 대사경로

간부전이 있을 때 간으로 대사되는 모든 약물은 간청소율이 감소하리라고 여겨지지만 최근에 몇 가지 예외가 밝혀졌다. Oxazepam, lorazepam, temazepam, chloramphenicol 등이 그 예이다. 이러한 약물의 간청소율은 간질환이 있음에도 불구하고 정상이다. 이러한 약물의 공통점은 CYP를 매개로 한 산화성 대사과정보다는 glucuronic acid와의 포합을 통해 대사된다는 것이다. 이러한 현상의 정확한 기전은 아직 밝혀지지 않았지만 포합과정에 관여하는 효소가 세포의 미세소체(microsome) 깊숙이 위치하고 있어서 간손상에 덜 민감하거나, 간질환이 있을 때 간외에서 glucuronic acid 포합반응이 상당부분 일어날 수 있을 가능성이 제시되고 있다. 그러나 이러한 현상에도 예외가 있어서 간경변증 환자에서 acetaminophen과 zomepirac의 glucuronic acid 포합반응은 감소되어 있다고 보고되고 있다.

그럼에도 불구하고 간질환에서 glucuronic acid 포합반응의 선택적 보존은 직접 임상적으로 응용이 가능하며, 간경변증 환자에서 oxazepam과 lorazepam 같은 진정제는 간청소율이 정상이기 때문에 다른 benzodiazepine 보다 선호될 수 있다.

만성 간질환에서 개개의 CYP 활성은 다양한 정도로 감소하며 이는 간혈류량 감소와는 상관성이 없었다. 간기능 저하가 특정 약물의 청소율에 미치는 영향은 정상 상태에서 약물을 대사시키는 개개의 효소를 파악하고 질병 과정에 의하여 그 효소가 어느 정도의 영향을 받는지 민감성을 알면 예측할 수 있다. 몇몇 연구에서 만성 간질환에서 서로 다른 CYP 효소활성이 선택적으로 조절됨이 분명하게 나타났지만 그 기전에 대해서는 아직 알려진 바가 없다.³³⁾

간경변 환자에서 복수가 없더라도 실질적인 신장 혈류와 사구체여과율이 감소하는 것은 잘 알려져 있다. 반면에 간경변 환자에서는 크레아틴 생성이 저하되고 골격계 근육이 감소하여 혈청 크레아티닌이 낮게 측정되는 경향이 있어 혈청 크레아티닌을 이용하여 사구체여과율을 계산하면 실제 신기능보다 높게 나올 수 있다. 일반적으로 간경변 환자에서는 사구체여과율이 감소되어 있기 때문에 주로 신장으로 배설되며 치료역(therapeutic range)이 좁은 약물은 주의해서 용량을 조절해야 한다.

담즙정체는 CYP2C와 CYP2E1과 같은 몇몇 CYP 효소의 활성을 손상시킬 수 있다. 따라서 담즙정체가 있는 환자에서는 CYP에 의하여 대사되는 약물의 청소율이 감소하여 용량 조절이 필요할 수 있다. 담즙정체형 간질환 환자에서 수송체(transporter)가 감소하는 것도 간의 분비 기능을 손상시킬 수 있다.

3) 약물의 투여경로

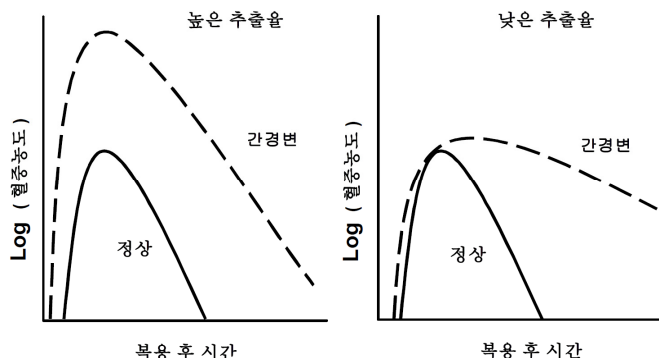
Ⅰ 정맥 주입

어떤 약물이 정맥으로 주입된 경우에는 주입된 전량이 몸 전체에 이용 가능하여 모든 장기에 동일량이 관류된다고 생각할 수 있다. 그러므로 일반적으로 간에서의 추출률이 높은 약물이 정맥으로 주입된 경우에는 초회 통과효과의 영향을 받지 않으므로 경구 투여 시보다도 투여 직후의 혈중농도가 높고 따라서 작용시간도 길어진다. 더구나 만성 간질환으로 문맥전신선트가 있는 경우에는 작용시간이 더욱 길어진다. 한편 간추출률이 낮은 약물이 정맥으로 주입되는 경우에는 경구 투여와 비교하여 큰 차이가 없다.

33) Roger K. verbeeck, Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction, Eur J Clin Pharmacol (2008) 64:1147-1161.

I 경구 투여

간추출률이 높은 약물이 정상인에 경구 투여된 경우에는 흡수된 약물의 전량이 문맥을 통하여 간에 관류되면서 제거되므로 전신순환으로 들어가는 양은 매우 적다. 그런데 간경변증 환자에게 경구 투여된 경우에는 흡수된 양의 상당부분이 문맥전신선트로 인하여 직접 전신순환으로 들어가므로 혈중 농도가 비정상적으로 높아질 수 있다. 즉, 안전영역(margin of safety)이 좁고 높은 간추출률을 가진 약물의 경우, 단지 한 번의 투여라 할 지라도 투여 직후 혈중농도 과잉상승에 의해 위험이 초래될 수 있다(그림 2, 좌측). 한편 간추출률이 낮은 약물의 경구 투여 시에는 간의 내인성 청소율의 저하로 인하여 반감기가 길어진다(그림 2, 우측). 그러므로 반복 투여 시 축적에 의한 혈중 농도 상승으로 위험이 초래될 수 있다.



높은 추출율을 가진 약물은 복용 후 최대 혈중 농도가 높아지나 반감기는 변화가 없다(왼쪽).

낮은 추출율을 가진 약물은 최대 혈중 농도는 변화가 없으나 반감기가 길어진다(오른쪽).

[그림 2] 간질환 환자에서의 경구 복용 후 혈중농도

간추출률과 단백결합에 따라 약물을 다음과 같이 나누어 간경변증 환자를 대상으로 용량 조절을 설명할 수 있다.³⁴⁾

· 간추출률이 높은 약물

간추출률이 높은 약물은 간에서 초회통과를 거치면서 추출되는 비율이 높기 때문에 생체이용률이 40% 이하가 된다. 정상 간기능을 가진 사람과 비교하였을 때 간경변증 환자에서는 간혈류량이 감소하기 때문에 약물의 제거가 지연되며 문맥전신선트가 일어나 다양한 양의 문맥 혈류가 간을 통과하지 않고 바로 전신순환으로 들어가기 때문에 경구 투여된 약물의 생체이용률이 상당히 증가하게 된다. 따라서 간경변 환자에서 경구로 간추출률이 높은 약물을 투여할 경우 초기 용량과 유지 용량을 모두 감량해야 한다. 주사로 약물을 투여할 경우에는 초기 용량은 정상 용량을 투여하고 내인성 간청소율에 따라 유지 용량을 감량해야 한다.

· 알부민 결합률이 낮고 간추출률이 낮은 약물

간추출률이 낮은 약물의 생체이용률은 간경변증에 의하여 거의 영향을 받지 않지만 약물의 청소율은 간에서의 약물대사 및 알부민과의 결합 정도에 따라 감소할 수 있다. 따라서 초기 용량은 정상용량으로 시작하고 유지 용량은 감량한다.

· 알부민 결합률이 높고 간추출률이 낮은 약물

90% 이상이 알부민과 결합하고 간추출률이 낮은 약물은 간청소율이 대

34) Roger K. verbeeck, Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction, Eur J Clin Pharmacol (2008) 64:1147-1161.

사효소활성에 의해 주로 결정되는 법칙에서 예외를 보일 수 있다. 혈청 알부민이 감소하면 약물의 비결합 분획(free fraction)이 증가하게 되어 간경변 환자에서 오히려 약물의 대사 속도가 더 빨라질 수 있다. 전체 약물 농도를 고려하면 이 약물들의 간청소율은 변화가 없거나 오히려 증가하였다고 볼 수 있으나 비결합 분획만 고려하면 간청소율은 내인성 청소율에 근접하게 된다.

알부민과 결합률이 높은 약물은 저알부민혈증 환자에서 약물의 비결합 분획이 정상 범위에 있어도 알부민과 결합한 약물 농도가 감소하므로 약물의 전체 혈장 농도는 감소하게 된다. 따라서 과다용량으로 인한 독성을 피하기 위하여 약물의 비결합 분획 농도를 측정하여 약물 치료 지침에 사용하여야 한다.

· 중간 간추출률 약물

이 약물들은 간추출률이 높은 약물보다 문맥전신선트의 영향을 덜 받으며 간질환 환자에서는 대개 간청소율이 감소한 상태이기 때문에 유지 용량을 조절하는 것이 필요하다. 초회 용량은 저용량의 정상 용량으로 시작하고 유지 용량은 조절하여야 한다.³⁵⁾

간에서의 제거율이 큰 약물은 간 문맥압이 항진되어 있는 환자나 문맥전신선트를 가진 환자에서 약물의 생체이용률이 크게 증가하므로 고위험성(high risk) 약물로, 간 제거율이 낮은 약물의 경우 제한적 위험성(limited risk) 약물로, 그 외 간질환 환자에서 약물소실의 변화가 없는 약물을 저위

35) Roger K. verbeeck, Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction, Eur J Clin Pharmacol (2008) 64:1147-1161.

협성(low risk) 약물로 구분한다.³⁶⁾

3. 간질환 환자에서 약력학의 변화

간질환 환자는 약동학의 변화가 없는데도 불구하고 약물 치료 효과의 변화가 나타날 수 있다.

만성 간질환 환자에게 흔히 처방되는 세 가지 종류의 약물 즉, 이뇨제, 혈관수축제, 진정제(특히 benzodiazepine)에 대하여 임상적인 약력학의 변화가 알려져 있다.

고리작용이뇨제(loop diuretic)인 furosemide의 약동학은 간경변증 환자에서 크게 변하지 않는다. 그러나 복수를 동반한 환자에서 요중 furosemide의 농도가 일정 수준 이하로 떨어지게 되면 나트륨의 배설속도도 감소한다. 이러한 현상은 이뇨제에 반응성이 있는 환자와 그렇지 못한 환자에서 모두 나타난다.

Angiotensin II, α -adrenergic agonist, atrial natriuretic peptide, endothelin과 같은 여러 종류의 혈관수축제에 대한 반응성이 간경변증 환자에서는 저하된다. 이러한 현상에 대하여 수용체 밀도의 변화, nitric oxide synthase의 상향 조절(up-regulation), 평활근 이온통로의 변화, 신호전달(signal transduction)의 변화, 세포막 변화 등의 여러 가지 설명이 제시되고 있으나 아직까지 구체적인 원인은 밝혀져 있지 않다. 그러나 실제 임상에서는 환자가 잘 견디기만 하면 원하는 반응을 달성하기 위하여 혈관수축제의 용량을 적정화(titration)하면 되기 때문에 이러한 것은 그다지 문제가 되지 않는다.

36) 노형근 등. 간기능 장애환자에서의 적정 약물요법. In: 임상약리학. 서울대학교 출판부, 1995; p137-155.

간질환 환자에서 진정제는 간성뇌증을 야기할 수 있기 때문에 주의하여 사용하여야 한다. 간경변증 환자에서 진정제에 대한 약동학의 변화가 있는 것은 명백하고, 간경변증 환자에서 benzodiazepine에 대한 뇌의 감수성이 증가되어 있다는 보고들도 있다.

4. 간질환 환자에서 약물부작용에 대한 감수성의 변화

간질환 환자에게 간독성의 잠재력이 있는 약물을 처방하게 되는 경우가 흔히 있는데 몇몇 약물을 제외하고는 만성 간질환 환자가 간독성에 더 감수성이 있는 것은 아니다. 예를 들면, isoniazid가 만성 간질환 환자에서 간독성의 빈도가 더 높은 것은 아니므로, 만성 간질환 환자에게 결핵 때문에 isoniazid를 사용하는 것이 적응이 된다면 그 약물을 사용해도 무방하다. 단, 간효소 유도물질(rifampin 등)과 동시 사용 시 간독성이 나타나면 정상 인에서보다도 심하게 발현되므로, 간효소치를 더 자주 측정하고, 만일 간효소치의 상승이 있으면 간질환이 없는 경우보다 더 일찍 해당 약물을 끊는 것이 바람직하다.

한편 acetaminophen의 경우는 다르다. 만성 간질환 특히, 그 원인이 알코올성인 경우에는 glutathione의 저장에 감소되어 있어, acetaminophen의 간독성에 더 민감하다. 알코올을 많이 섭취하는 환자에서는 알코올에 의해 유발된 CYP2E1의 효소활성의 증가로 인하여 acetaminophen의 독성 대사산물의 생성이 증가하는 것도 추가적인 간독성의 원인이 된다. 그러므로 간효소치가 높은 알코올성 간질환 환자에게 acetaminophen을 투여할 경우 이와 같은 합병증이 있음을 알고 주의해야 한다. 이것을 모르고 위와 같은 환자에게 투여할 때는 사망률이 무려 20%에 달한다. 금식을 오래 하는 경우에도 acetaminophen에 의한 간독성이 증가할 수 있으며, 특히 금식을 하고

있는 소아에서는 치료용량을 사용할 경우에도 간독성이 나타날 수 있다.

간질환은 β -lactam 항생제 유인성 호중구감소증, pefloxacin 유인성 경련, aminoglycoside 관련 신독성의 위험인자가 될 수도 있다. Aminoglycoside 관련 신독성의 경우에는 간질환에서 그 위험성이 무려 32배나 증가한다. Aminoglycoside는 특히 폐색성 황달에서 더욱 독성이 강하여서 혈청 빌리루빈이 부작용의 중요한 예측인자가 된다.

VI 간질환 환자에게 처방·조제 시 주의사항

1. 간질환 환자에 대한 약물 투여 시 일반 지침

지금까지 간질환 환자에서의 약물·약력학적 변화와 부작용에 대한 감수성의 변화 등 약물을 투여할 때 고려해야 할 점들을 설명하였다. 이제 결론적으로 간질환 환자에게 안전하게 약물을 투여하기 위한 다음과 같은 몇 가지 지침을 제시하고자 한다.

- (1) 간질환 환자에게는 특이한 적응증이 없는 한 약물의 사용을 금한다.
- (2) 가능하다면 주로 신장으로 배설되는 약물을 투여한다.
- (3) 간기능 검사로는 약동학의 변화를 정확히 예측할 수 없다.
- (4) 투여 약물의 약동학과 독성에 친숙하여야 하고, 투여 시에는 독성 증상을 주의 깊게 관찰한다.
 - (a) 간추출률이 높은 혈류-제한성 약물 투여 시에는 초기 용량과 유지 용량 모두를 조절해야 한다. 초회통과효과가 큰 약물은 경구 투여 시 상당량의 용량감소가 필요하다.
 - (b) 간추출률이 낮은 효소-제한성 약물 투여 시에는 유지용량을 조절해야 한다.
- (5) 용량은 필요에 따른 최저용량으로 하나 또한 약효를 가질 수 있는 충분한 용량을 투여한다. 이를 위해서는 약효의 적정성과 부작용의 유무를 자주 임상적으로 평가하여 용량을 적정화할 필요가 있다. 안전영역이 좁은 약물을 투여할 때는 약물의 혈중 농도를 측정할 것을 고려한다.
- (6) 간질환에서는 약동학의 변화뿐만 아니라 약역학 및 부작용에 대한 감수성의 변화에 의해서도 독성이 발현될 수 있음도 숙지하여야 한다.

- (7) 작용 시간이 긴 약물을 선택할 때는 주의한다.
- (8) 특히 투여 초기에 간질환의 발생이나 악화 여부를 주의 깊게 관찰한다.
- (9) 투여 기간은 가급적 단기간으로 한다.

2. 간질환 환자에 대한 사용상의 주의사항의 정보

미국 FDA의 “간질환 환자에서의 약물동태학 연구: 연구설계, 자료 분석 및 용량과 사용상의 주의사항”에 관한 지침에서는 모약물(parent drug)이나 활성 대사체의 상당 부분이(흡수된 의약품의 20% 이상) 간을 통해 대사되거나 배설되는 경우에 간질환 환자를 대상으로 한 약물동태 연구를 수행하도록 권고한다. 또한 20% 이하가 간을 통해 대사·배설되더라도 치료역이 좁은 경우에는 간질환 환자를 대상으로 한 약물동태 연구를 수행하도록 권고한다. 의약품의 대사과정이 알려져 있지 않거나 간을 통한 제거가 미미하다는 정보가 부족한 경우에는 간을 통해 대사·배설되는 것으로 간주하도록 권고한다.

한편, 어떤 의약품은 용량 조절이 필요할 만큼 약물동태를 변화시키지 않을 것으로 예상되는데, 이러한 예측을 확인하기 위한 연구는 일반적으로 중요하지 않다. 다음과 같은 의약품이 이에 해당한다. 1) 의약품이 간에는 관계되지 않고 전적으로 신장으로 대사·배설되는 경우, 2) 간을 통한 대사가 적고(20% 이하) 치료역이 넓어서 간을 통한 배설에 중등도 부전이 있더라도 직접적으로 독성을 초래하거나 혹은 다른 의약품과의 상호작용을 통해 독성이 증가하지 않을 경우, 3) 의약품이 기체거나 휘발성이어서 의약품이나 그 대사활성체가 주로 폐를 통해 제거되는 경우 등이다.

단회 투여를 위한 의약품의 경우도 임상적 우려가 있지 않는 한 간질환 환자를 대상으로 한 연구는 일반적으로 필요하지 않다.

간질환 전반에 대한 용량 권고량을 제공하기 위해서는 Child-Pugh 분류의 경증, 중등도, 중증 환자와 대조군을 모두 포함하여 각 군마다 최소 6명 이상으로 하여 수행하는 것이 필요하다(Full Study Design). 정상 간기능 환자와 Child-Pugh 분류의 중등도 등급 환자만 포함하여 수행하는 연구도 일반적으로 인정될 수 있다(Reduced Study Design, 이 경우에는 각 군당 최소 8명). 이 경우 중등도 환자에서 관찰된 사항은 중등도 환자에게 적용되는 것이며, 중증 환자에서는 투여금기가 될 가능성이 높다.

연구의 목적상 대조군은 젊고 건강한 자원자가 아닌 의약품의 적응증에 해당하는 질환을 갖고 있으나 간기능이 정상인 환자로 하여야 하며, 연령, 체중, 성별 그 외 필요한 경우 식이, 흡연, 음주, 함께 복용하는 의약품, 인종 등 특성이 비슷하여야 한다. 유전적 다형성을 보이는 대사효소(예, CYP2D6 or 2C19)에 의해 대사되는 의약품의 경우에는 환자의 대사 상태도 고려해야 한다. 연구를 수행하기 전에 간혈류량 및 내인성 청소율을 적절한 마커를 이용하여 측정하는 것이 필요하다.

간질환 환자를 포함하는 약물동태연구를 수행하여, 간기능 부전이 약물동태에 미치는 영향이 없을 때는 수행한 연구에 대한 간략한 기술과 함께 간질환 환자에서 용량조절이 필요하지 않다고 사용상의 주의사항에 기재하여야 하며, 간기능 부전이 약물동태에 미치는 영향이 뚜렷할 때도 수행한 연구에 대한 간략한 기술과 함께 어느 정도의 간기능 부전에서 용량 조절이 필요하며, 어떤 간기능 부전에서는 투여금기인지에 대하여 기재하여야 한다.

간질환 환자에서의 약물동태 연구가 필요하지 않다고 판단되는 경우에는 연구를 수행하지 않았음을 명시하고 그 사유를 제시하여야 한다. FDA

지침서에서는 각각의 상황에 대한 예시 문구도 제공하고 있다.

하지만, 사용상의 주의사항에 간기능 부전 정도에 따른 용량 조절에 대한 내용이 포함된 의약품의 수는 매우 제한적이다.³⁷⁾ 또한 Child-Pugh 분류 등급 C에 해당하는 환자를 포함하는 연구의 수는 더욱 제한적이다.

그러므로, 사용상의 주의사항에 간질환 환자에서의 용량 정보 등이 없을 때에는 앞서 기술한 일반적 지침을 숙지하여 처방·조제하여야 할 것이다.

3. 간질환 환자에서의 약물 투여 시 모니터링의 중요성

만성 간질환 환자에서는 약물에 의한 간손상이 급격히 발생할 수 있으므로 모니터링이 중요하다. 간효소 수치의 상승보다 황달과 응고장애에 발생에 대한 모니터링이 필요하다. 심한 경우에는 만성 간질환의 급성 간부전 (acute-on-chronic liver failure)으로 표현되는 황달, 응고장애, 간성혼수, 복수 등이 발생하고 다발 장기 부전으로 진행하여 사망에 이를 수 있다. 따라서 간질환 환자에서 약물 사용 시 간손상의 초기 징후가 보이면, 즉시 약물을 중단할 수 있도록 면밀한 모니터링이 필요하다.

약인성 간손상을 평가하기 위해 사용되는 도구로 Hy's law(약물을 투여 받은 사람이 다른 이유 없이 ALT 또는 AST가 정상 상한치의 3배 이상 증가되어 있으면서, 동시에 담즙정체(ALP 상승)의 소견 없이 총빌리루빈이 정상의 2배 이상 증가를 보이는 경우)를 사용하지만, 간질환이 동반되어 있을 때는 이 도구를 적용하기 어렵다. 최근 eDISH (The Evaluation of Drug-Induced Serious Hepatotoxicity) plot이 개발되어 신약 임상 연구 시

37) Sprary JW, Willett K, Chase D, Sindelar R, Connelly S (2007). Dosage adjustment for hepatic dysfunction based on Child-Pugh scores. Am J Health-Syst Pharm 64(7); 690-693.

사용되고 있지만, 이 도구도 간질환이 동반되어 있는 환자에게 검증되어 있지 않다는 단점이 있다. 그러나 ALT와 총빌리루빈의 비율을 이용하여 약물 부작용 가능성을 시각적으로 도표화 하였다는 장점이 있다. 향후 이러한 도구가 간질환 환자에서 약물 부작용을 예측하는데 좋은 도구로서의 가치가 있는지 연구가 필요하다.

간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

각 론

VII 의약품별 적정사용 상세정보

I 기재양식

성분명	영문성분명(한글성분명)
분류번호	식약처 약효분류명(분류번호)
투여경로	경구, 구강내, 주사, 직장, 경피 중 전신작용 경로 모두 기재하였음
효능효과	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음
용법용량	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음
약동학적 특성	국내 허가사항 및 3차 정보원, 교과서 등 문헌에서 주요 내용 발췌. 출처는 각주로 명시하였음
간질한 주의사항	국내 허가사항 및 3차 정보원, 교과서 등 문헌에서 주요 내용 발췌. 출처는 각주로 명시하였음
약물 상호작용	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음

I 약어

영문약어	용어
CYP	Cytochrome P450
Vd	Volume of distribution
Vss	Volume of at steady state
ULN	Upper Limit of the Normal range (정상상한치)

※ 총 217개 성분에 대한 정보가 수록되어 있으며, 성분목록은 색인(533페이지)을 참조하시기 바랍니다.

1. Acarbose

성분명	Acarbose (아카보즈)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	당뇨병의 식후 고혈당개선(식사요법, 운동요법을 행하고 있는 환자에서 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우, 또는 식사요법, 운동요법에 추가하여 경구혈당강화제 또는 인슐린 제제를 사용하고 있는 환자에서 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우)
용법용량	- 초기: 50mg씩 tid 식전 투여 - 유지: 100mg씩 tid 식전 투여, 4-8주 후 증량가능(1일 최대용량 200mg씩 tid)
약동학적 특성 ³⁸⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 0.5-2% - 분포: Vd 0.32L/kg - 대사: 장벽에서 광범위하게 대사 - 배설: 소변 2%, 대변 51% - 제거반감기: 2시간
간질환 시 주의사항 ³⁹⁾	- 간경화 환자, 간기능 장애 환자: 투여하지 않음 - 무증상의 간효소 수치 상승이 나타날 수 있으므로 투여 시작 후 6-12개월 동안 간효소 수치 모니터링
약물 상호작용	- 설폰요소제 약물(글리벵클라미드, 글리클라지드 등), 설폰아미드계 약물(글리부졸), 비구아니드계 약물(메트포르민염산염, 부포르민염산염), 인슐린제제, 인슐린저항성개선제제(피오글리타존염산염, 트로글리타존), 속효성식후혈당강화제(나테글리니드), β-차단제, 살리실산 제제, MAO 억제제: 저혈당 증상 증강 또는 새로운 발현 보고됨, 환자에 따라 저혈당 속이 발생할 수 있음 - 혈당 상승을 일으키는 경향이 있는 약물(티아지드계 및 기타 이뇨제, 코르티코이드계, 폐노티아진계 약물, 갑상선 관련 약물, 에스트로겐 약물, 경구용 피임제, 교감신경작용 약물, 칼슘채널차단제, 페니토인, 니코틴산, 이소니아지드 등): 혈당 조절 상태를 주의 깊게 관찰, 이들 약물과 병용하고 있는 환자에서 이들 약물을 투여중지하는 경우 저혈당증상 주의 깊게 관찰 - 장관 흡착제(콜레스티라민, 할성탄 등) 및 탄수화물 소화효소를 포함한 소화효소제제(디아스타제 등): 병용하지 않음 - 락툴로스: 소화기계 부작용이 증강될 우려가 있으므로 주의(락툴로오스가 아카보즈의 작용에 의한 미소화된 다른 이당류와 함께 하부소화관으로 이행, 장내 세균에 의해 분해되어 장내가스 등이 증가할 수 있음) - 디곡신의 생체이용률에 영향을 줄 수 있음 - 경구 네오마이신: 식후 혈당 감소 증강, 위장관계 부작용의 빈도 및 중증도를 증가

38) Micromedex (Acarbose, Last Modified: October 06, 2017)

39) 국내 허가사항

2. Aceclofenac

성분명	Aceclofenac (아세클로페낙)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/정제) (경구/캡슐제) (경구/서방정) - 류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 건갑상완골의 관절주위염, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증 (경구/정제) (경구/캡슐제) - 치통, 외상 후 생기는 염증으로 인한 통증
용법용량	(경구/정제) (경구/캡슐제) - 성인: 100mg bid(12시간마다), 증상에 따라 적절히 증감 (경구/서방정) - 성인: 200mg qd - 심혈관계 이상반응을 최소화하기 위해 최저 유효 용량으로 최단 기간 동안 투여
약동학적 특성 ⁴⁰⁾	- 흡수: 빠름 - 분포: 단백결합 99% - 대사: 혈액에서 4-hydroxy 대사체로 광범위하게 대사⁴¹⁾ - 배설: 소변 66%(대사체) - 제거반감기: 4시간
간질환 시 주의사항 ⁴²⁾	- 중증 간장에 환자: 금기 - 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 (경구/정제) (경구/캡슐제) - 간장에 환자: 초기 용량 100mg/day

40) Lexicomp (Aceclofenac, Last Updated: 9/20/17)

41) Micromedex (Aceclofenac, Last Modified: June 26, 2017)

42) 국내 허가사항

약물 상호작용	• ACE억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소 • 아스피린: 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 푸로세미드, 티아지드계 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소 • 칼륨보존이뇨제: 혈청 중 칼륨농도 증가할 수 있음, 칼륨농도 모니터링 필요 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 신청소율 감소, 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 함 • 메토타렉세이트: 신세뇨관에서 메토타렉세이트의 배설 지연으로 독성이 증가될 수 있음, 고용량(15mg/주 이상)의 메토타렉세이트와는 병용투여하지 않음, 저용량의 메토타렉세이트와 병용투여 시 신중투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 상승작용, 중증의 위장관계 출혈 위험이 높아질 수 있음 • 다른 NSAID(선택적 COX-2억제제 포함): 병용하지 않음(이상반응의 위험 증가) • CYP2C9에 의해 대사되는 약물(페니토인, 시메티딘, 미코나졸, 설파페나졸, 아미오다론, 톨부타미드, 페닐부타존): 약동학적 상호작용 가능성 있음 • 강심배당체: 배당체의 혈중 농도 증가, 심부전 악화시킬 수 있음 • 미페프리스톤: 미페프리스톤의 효과 감소, 미페프리스톤 복용 후 8-12일 동안 투여하면 안 됨 • 퀴놀론계 항생제: 경련발생 위험 증가(동물실험 데이터) 주의 • 항혈소판제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI): 위장관 출혈 위험 증가 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 위험 증가 • 지도부딘: 혈액학적 독성 증가 • 당뇨병용제: 저혈당과 고혈당 효과가 드물게 보고됨, 저혈당약의 용량 조절 • 코르티코스테로이드: 위장관 궤양 또는 출혈 위험 증가
-----------------------	--

3. Acetaminophen

성분명	Acetaminophen (아세트아미노펜)																													
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)																													
투여경로	경구, 주사, 직장																													
효능효과	(경구/서방정 제외) - 감기로 인한 발열 및 동통, 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통 - 치통, 관절통, 류마티양 동통 (경구/서방성 제제) - 해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리동통(통증), 생리통, 관절통의 완화 (주사) - 통증이나 고열로 인하여 신속하게 정맥 투여할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없는 경우의 중등도의 통증(특히 수술 후) 또는 발열의 단기간 치료 (직장/좌제) - 감기로 인한 발열 및 동통																													
용법용량	(경구/속방정/300mg, 325mg, 500mg) 12세 이상의 소아 및 성인: 300mg-1,000mg tid-qid, 1일 최대투여량 4g (경구/속방정/80mg, 160mg) (경구/현탁액) - 만 12세 이하 소아: 10-15mg/kg q4-6hr 필요시 복용, 1일 최대투여량 5회 (75mg/kg) - 몸무게를 아는 경우에는 몸무게에 따른 용량으로 복용하는 것이 더 적절함 <table><tr><th>연령</th><th>몸무게</th><th>1회 권장 용량</th></tr><tr><td>4개월-6개월</td><td>7-7.9kg</td><td>80mg</td></tr><tr><td>7개월-23개월</td><td>8-11.9kg</td><td>120mg</td></tr><tr><td>만 2-3세</td><td>12-15.9kg</td><td>160mg</td></tr><tr><td>만 4세-6세</td><td>16-22.9kg</td><td>240mg</td></tr><tr><td>만 7세-8세</td><td>23-29.9kg</td><td>320mg</td></tr><tr><td>만 9세-10세</td><td>30-37.9kg</td><td>400mg</td></tr><tr><td>만 11세</td><td>38-42.9kg</td><td>480mg</td></tr><tr><td>만 12세</td><td>43kg 이상</td><td>640mg</td></tr></table> (경구/서방정) 12세 이상의 소아 및 성인: 1,300mg q8hr, 1일 최대투여량 3,900mg			연령	몸무게	1회 권장 용량	4개월-6개월	7-7.9kg	80mg	7개월-23개월	8-11.9kg	120mg	만 2-3세	12-15.9kg	160mg	만 4세-6세	16-22.9kg	240mg	만 7세-8세	23-29.9kg	320mg	만 9세-10세	30-37.9kg	400mg	만 11세	38-42.9kg	480mg	만 12세	43kg 이상	640mg
연령	몸무게	1회 권장 용량																												
4개월-6개월	7-7.9kg	80mg																												
7개월-23개월	8-11.9kg	120mg																												
만 2-3세	12-15.9kg	160mg																												
만 4세-6세	16-22.9kg	240mg																												
만 7세-8세	23-29.9kg	320mg																												
만 9세-10세	30-37.9kg	400mg																												
만 11세	38-42.9kg	480mg																												
만 12세	43kg 이상	640mg																												

용법용량	(주사) - 다음의 용량을 15분간 정맥주사 50kg 이상 성인: 1,000mg qid(투여간격 최소 4시간), 1일 최대투여량 4g 33kg(약 11세) 이상의 소아, 50kg 미만 성인: 1회 약 15mg/kg(투여간격 최소 4시간), 1일 최대투여량 60mg/kg 또는 4g (직장/좌제) - 성인: 0.5-1.0g bid-tid 직장 내 깊이 삽입 - 소아: 다음 1회 용량을 bid-tid 직장 내 깊이 삽입 <table><tr><td>11-14세</td><td>7-10세</td><td>3-6세</td><td>1-2세</td><td>3개월-1세 미만</td></tr><tr><td>400-500mg</td><td>300-400mg</td><td>200-300mg</td><td>100-200mg</td><td>100-150mg</td></tr></table>	11-14세	7-10세	3-6세	1-2세	3개월-1세 미만	400-500mg	300-400mg	200-300mg	100-200mg	100-150mg
	11-14세	7-10세	3-6세	1-2세	3개월-1세 미만						
400-500mg	300-400mg	200-300mg	100-200mg	100-150mg							
약동학적 특성 ⁴³⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 85-90% - 분포: Vd 0.7-1L/kg, 단백결합 10-25% - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 24시간 이내 90% 소변으로 배설됨(미변화체 3%) - 제거반감기: 성인 2-3시간, 신생아 4-11시간, 어린이 1.5-4.2시간										
간질환 시 주의사항	- 심한 간장애 환자: 투여하지 말 것⁴⁴⁾ - 간부전 환자 1일 복용량 감량, 중증 간부전환자, 중증 간질환 환자: 금기⁴⁵⁾										
약물 상호작용	바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제: 병용하지 않음										

43) Micromedex (Acetaminophen, Last Modified: September 19, 2017)

44) 국내 허가사항

45) Micromedex (Acetaminophen, Last Modified: September 19, 2017)

4. Alfuzosin

성분명	Alfuzosin (알푸조신)
분류번호	기타의 비요생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	• 양성 전립선 비대증의 기능적 증상의 치료 • 양성 전립선 비대증과 관련된 급성 요폐에서 카테터에 대한 보조 요법
용법용량	• 권장용량 1일 1회 10mg, 저녁식사 직후 복용 • 보조요법으로 투여 시 1일 1회 10mg, 삽입 첫날부터 식사후 복용, 카테터 삽입한 동안 2-3일간 복용, 제거 후 1일 복용하여 총 3-4일간 복용
약동학적 특성 ⁴⁶⁾	• 흡수: 공복 시 50% 감소, 생체 이용률 49%(식사 후) • 분포: 단백결합 82-90%, Vd 3.2L/kg • 대사: 주로 CYP3A4를 통한 간대사(oxidation, O-demethylation, N-dealkylation)를 거쳐 비활성 대사체 형성 • 배설: 69% 대변, 24% 소변(11% 미변화체) • 제거반감기: 10시간
간질할 시 주의사항 ⁴⁷⁾	• 간기능부전환자: 투여 금지 • 간장에서 용량 조절⁴⁸⁾ • 경증 간장애(Child-Pugh A): 연구되지 않음, 주의하여 사용 • 중등도-중증 간장애(Child-Pugh B 또는 C): 투여 금지
약물 상호작용	• 알파차단제인 항고혈압제(프라조신, 우라피딜, 미녹시딜): 저혈압효과 증가, 심한 기립성 저혈압 초래 • 다음 약물의 병용투여 시 주의 • 항고혈압제: 기립성 저혈압의 위험 증가 • 니트레이트 제제: 병용 시 주의 • 강력한 CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어 등): 이 약의 혈중농도 증가 • QT 간격을 연장시키는 약물: QT 간격 연장, 신중투여

46) Lexicomp (Alfuzosin, Last Updated 9/1/17)

47) 국내 허가사항

48) Lexicomp (Alfuzosin, Last Updated 9/1/17)

5. Allopurinol

성분명	Allopurinol (알로푸리놀)
분류번호	통풍치료제 (03940)
투여경로	경구
효능효과	• 통풍, 고요산혈증, 요산신장병증
용법용량	• 성인: 적은 용량(1일 1회 100 mg)으로 시작, 혈청요산치가 남성과 폐경 후 여성은 7mg/100mL, 폐경 전 여성은 6mg/100mL가 될 때까지 매주 100mg씩 증량, 최대 1일 800mg • 일반적으로 성인 경증 통풍에는 1일 100-300mg, 중간정도의 결절통풍에는 1일 300-600mg, 중증 결절통풍에는 1일 600-800mg을 1-3회 분할(최대 1회 300mg) 투여하며 식후 복용 • 신부전: CLcr 10-20mL/min이면 1일 100-200mg, 10mL/분 미만이면 1일 100mg을 초과하지 않는 양을 1-3회 분할 혹은 더 긴 간격으로 경구투여. 만약 혈장 옥시푸리놀치를 측정할 수 있으면, 혈장 옥시푸리놀치가 100 μmol/L(15.2mg/L)이하로 유지되도록 용량 조절
약동학적 특성 ⁴⁹⁾	• 흡수: 생체이용률 80-90% • 분포: Vd 1.6L/kg(allopurinol) • 대사: 70% 간대사, 활성대사체인 oxypurinol로 신속히 대사 • 배설: 80% 소변(45-76% oxypurinol, 8-12% 미변화체), 20% 대변 • 제거반감기: 1-2시간(allopurinol), 15시간(oxypurinol)
간질환 시 주의사항 ⁵⁰⁾	• 간장애 또는 그 병력이 있는 환자: 신중 투여(투여 중 주기적 간 기능 검사 실시할 것)
약물 상호작용	• 6-메르캅토프린 및 아자티오프린: 이 약이 잔틴옥시다제를 저해하여 6-메르캅토프린 및 아자티오프린의 혈중농도를 상승으로 골수억제 등 이상반응이 증가하므로 병용시 이들의 용량을 1/3-1/4로 감량 • 쿠마린계 항응고제(와파린) 및 당뇨병용제(글로르프로파미드): 이 약이 각각 간 대사효소 활성화 및 세노관분비에 경쟁하여 이들의 작용을 증강시키므로 병용시 충분히 관찰하고 이들의 감량 또는 투여 간격의 연장 실시

49) Micromedex (Allopurinol, Last Modified: August 22, 2017)

50) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 철분제제: 이 약의 다량투여에 의하여 간에 철분 축적이 증가 • 세포증식억제약물(시클로포스파미드): 이 약 또는 그 대사산물이 간대사를 저해하거나 신장배설을 경쟁적으로 저해하여 골수억제가 나타날 수 있으므로 병용 시 정기적으로 혈액검사를 하고 백혈구 감소 등 이상반응의 발현에 주의 • 페니토인: 페니토인의 간대사를 저해하여 혈중농도 상승으로 졸음이 나타날 수 있음. 병용 시 이 약의 용량에 주의 • 시클로스포린: 시클로스포린의 간대사를 저해하여 혈중농도 상승으로 인한 신기능저하의 이상반응이 나타날 수 있으므로 병용 시 투여량에 주의 • 잔틴계약물(테오필린): 잔틴계약물의 혈중농도 상승할 수 있음, 병용 시 투여량에 주의 • 비다라빈: 비다라빈의 대사 억제로 작용증가로 인한 환각, 떨림, 신경장애의 이상반응이 나타날 수 있음. 병용 시 이상반응에 주의 • 캅토프릴, 히드로클로로티아지드, 암피실린, 아목시실린수화물: 과민반응이 나타날 수 있음 • 티아지드계 이뇨제, 고용량의 살리실산염, 요산배설촉진제(설핀피라존, 프로베네시드): 이 약 혹은 그 대사산물의 배설이 촉진되어 이 약의 작용이 감소 • 살리실산염: 살리실산염의 작용 증가
---------	--

6. Alprazolam

성분명	Alprazolam (알프라졸람)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 불안장애의 치료 및 불안증상의 단기완화 - 우울증에 수반하는 불안 - 정신신체장애(위·십이지장궤양, 과민성대장증후군, 자율신경실조증)에서의 불안·긴장·우울·수면장애 - 공황장애 (서방성 정제) - 광장공포증을 동반하거나, 동반하지 않는 공황장애의 치료
용법용량	(정제) - 초기용량: 1회 0.25-0.5mg 1일 3회 복용 (최대 1일 4mg) - 고령자 1회 0.25mg, 1일 2-3회로 시작 - 정신지체장애: 1일 1.2mg 3회 분할투여 - 서서히 증량, 1일 최대 2.4mg, 3-4회 분할투여 - 고령자 1회 0.4mg, 1일 1-2회로 시작 (1일 최대 1.2mg) - 공황장애: 1회 0.5mg으로 시작, 3-4일 간격으로 1mg이하로 증량 - 1일 평균 5-6mg, 3-4회 분할투여 - 치료중지 3일 간격으로 0.5mg 이하로 감량 (서방성 정제) - 초기용량 1회 0.5-1mg 1일 1회 투여(아침, 통째로 복용) - 3-4일 간격으로 1일 1mg 이하의 용량만큼 증량 가능, 0.5mg 이하씩 감량 - 1일 총 권장량 3-6mg * 1일 총 투여량 기준으로 정제와 서방형 정제간 전환 가능
약동학적 특성 ⁵¹⁾	- 흡수: 생체이용률 90% - 고지방식이 영향으로 최고혈중농도 감소, AUC 영향 없음 - 분포: 단백결합 80 - 대사: 간 대사 (CYP3A4)

51) Micromedex (Alprazolam, Last Modified: September 11, 2017)

약동학적 특성	• 배설: 신배설 80% • 제거반감기: (정제) 11.2시간, (서방형정제) 10.7-15.8시간 - 알콜성 간질환: 19.7시간, 고령자: 16.3시간 * Asian: 25% higher than Caucasian
간질환 시 주의사항 ⁵²⁾	(정제) • 간장애 환자: 1회 0.25mg, 1일 2-3회 복용 • 중증 간부전시 투여금지 (서방정) • 간장애 환자: 1회 0.5mg, 1일 1회 복용 • 중증 간부전시 투여금지
약물 상호작용	• 마약류: 진정, 호흡억제, 혼수상태, 사망 위험성 증가 (투여량, 투여기간 제한) • CYP3A4 저해제: 알프라졸람 농도 및 활성증가 - 아졸계 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸 등): 병용금지 - 네파조돈, 플루복사민, 시메티딘: 용량 감량 고려 - 플루옥세틴, 프로폭시펜, 경구피임제: 반감기 증가, 신중투여 • 카르바마제핀: 알프라졸람 작용감소 • 벤조디아제핀계: 약물의존성 위험 증가

52) 국내 허가사항

7. Amikacin

성분명	Amikacin (아미카신)
분류번호	주로 그람음성균에 작용하는 것 (06120)
투여경로	주사
효능효과	- 패혈증, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양 - 중추신경계감염증(수막염 등) - 골 및 관절감염증 - 화상 및 수술 후 감염증 - 복막염 - 피부 및 연조직의 중증감염증 - 중증 복합감염 및 재발성 요로감염증
용법용량	- 근육주사 - 신장기능이 정상인 환자 * 성인, 소아, 유아: 1일 15mg/kg 2-3회 분할 주사, 1일 총용량은 1.5g 초과하지 않음 * 신생아 및 미숙아: 초회량은 10mg/kg 이후 12시간마다 7.5mg/kg 주사, 평균 치료기간 7-10일, 치료기간 중 1일 총 투여량은 15mg/kg 초과하지 않음 * 감염성 균주에 의한 단순감염의 경우 권장량에서 24-48시간 이내 반응이 있어야 함, 만약 3-5일 이내 뚜렷한 임상반응이 나타나지 않는다면 치료를 중단하고 감수성을 재확인함 * 단순 요로감염증: 1일 2회 250mg 주사 - 신장기능이 손상된 환자: 혈청 아미카신 농도를 관찰하면서 일정한 간격으로 감량하거나 상용량에서 투여간격을 연장하여 주사 - 정맥주사: 투여량은 근육주사와 동일, 500mg을 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액 100-200mL에 희석하여 성인 및 소아의 경우에는 30-60분간 점적 정맥주사, 유아 1-2시간에 걸쳐 점적 정맥주사 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 53) 54)	- 흡수: (근육주사) 4시간 후 완전 흡수, (정맥주사) 24시간 후 흡수 - 분포: 단백결합 4-11%, 세포외액에 우선적 분포, 혈액-뇌 장벽을 잘 투과하지 못함, 뇌척수액: 혈액 농도비 (유아) 정상 수막 10-20%, 수막염 50%까지, Vd 0.25-0.34L/kg

53) Lexicomp (Amikacin, Last Modified: August 25, 2017)

54) Micromedex (Amikacin, Last Modified: August 10, 2017)

약동학적 특성	• 대사: 간 대사하지 않음 • 배설: 소변 90-98% • 제거반감기: (저체중아, 출생 1-3일) 7-9시간, (완숙아, 출생 7일 초과) 4-5시간, (어린이) 1.6-2.5시간, (청소년) 1.5±1시간, (성인/정상 신기능) 2시간 이내, (성인/말기신질환) 17-150시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁵⁾	• 간장에 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 텍스트란, 아르긴산나트륨, 히드록시에틸전분 등 혈액대용제: 병용투여하지 않음(신독성 증가시킬 수 있음, 아미노글리코사이드계 약물이 혈중에 축적되고 근위세뇨관 상피세포의 공포변성 유발 가능, 신장에 시 투여 중지하고 투석요법 등 적절한 처치를 함) • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브로화판크로늄, 브로화메크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 에테르, 할로탄, 데카메토늄): 신중히 투여(쿠라레 유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제가 나타날 수 있음) • INR(국제정산화비율) 변화: 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고됨, INR 모니터링 및 필요시 경구용 항응고제의 용량 조절 필요, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린계, 코트리목사졸, 일부 세팔로스פור인의 경우 더 심함 • 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드 등): 병용하지 않음(신독성 및 청각기독성 증강될 수 있음) • 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스פור린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금합유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 시클로스포린, 암포테리신B, 타크로리무스, 메독시플루란 등: 병용하지 않음(신장에 또는 제8뇌신경장애를 유발할 수 있음) • 인도메타산: 신생아에서 아미카신의 혈중농도 증가 가능

8. Amiloride

성분명	Amiloride (아미로라이드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	(경구/ 5mg) • 울혈성심부전, 신장기능이 정상인 고혈압, 복수를 수반한 간경변
용법용량	(정제/ 5mg) • 이 약은 단독으로 투여할 수 있으나 티아지드 또는 칼륨 배설성 이뇨제와 병용 투여하는 것이 바람직 • 성인 - 울혈성심부전: 1일 5-10mg 복용 - 고혈압: 1일 5-10mg 혈압강하제와 병용투여 - 복수를 수반한 간경변: 1일 5mg과 다른 이뇨제 저용량과 병용투여
약동학적 특성 ⁵⁶⁾	• 흡수: 생체이용률 30-90% • 분포: Vd 350-380L • 대사: 간으로 대사되지 않음. • 배설: 신장 50%, 분변 40-50% • 제거반감기: 6-9시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁷⁾	• 간경변 환자: 간성 혼수가 나타날 수 있으므로 신중히 투여함.
약물 상호작용	• 리튬: 신장을 통한 리튬배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경독성이 증가될 수 있으므로 병용투여를 피함 • 다른 이뇨제: 병용투여 시 저나트륨혈증, 저칼륨혈증 및 저염소혈증이 나타날 수 있으며 특히 복수를 수반한 간경변 환자 및 대사성 알칼리증, 부종 환자는 혈중요산 및 전해질 농도를 모니터링함 • ACE 저해제 및 칼륨함유 식품: 병용투여 시 고칼륨혈증의 위험이 증가하므로 혈중 칼륨농도를 신중히 모니터링함 • 티아지드계 이뇨제 및 클로르프로파미드: 병용투여 시 저나트륨혈증 위험 증가 • 비스테로이드성 소염진통제: 병용투여 시 이뇨작용이 감소됨 • 메트포르민: 젖산혈증의 위험이 있으므로 혈중크레아티닌치가 남성 1.5mg/dl 이상, 여성 1.2mg/dl 이상일 경우 병용 투여하지 않음

56) Micromedex (Amiloride, Last Modified: July 18, 2017)

57) 국내 허가사항

9. Amiodarone

성분명	Amiodarone (아미오다론)
분류번호	부정맥용제 (02120)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/200mg) - 심방성부정맥, 심실성부정맥, 기타 다른 부정맥용제로 치료되지 않는 재발성중증 부정맥 - 협심증 등 기초심질환을 수반하는 부정맥 (주사/150mg) - 심방성부정맥, 심실성부정맥, 기타 다른 부정맥용제로 치료되지 않는 재발성중증부정맥 - 신속한 반응이 요구되거나 경구 투여가 불가능한 경우에 투여.
용법용량	(정제/200mg) - 성인 - 초기투여량: 1일 600mg을 8-10일간 경구 투여, 증상에 따라 800-1000mg으로 증량 가능. - 유지량: 1일 200-400mg, 1주에 5일간 투여. (주사/150mg) - 포화요법 - 성인: kg당 5mg을 포도당주사액 250ml에 희석하여 20분-2시간에 걸쳐 천천히 투여. 24시간 내 동일 용량을 2-3회 반복 투여 가능. - 유지요법 - kg당 10-20mg을 포도당주사액 250ml에 희석하여 2-3일간 투여 1일 평균 투여량은 600-800mg, 1일 최대 투여량은 1200mg. - 정맥주사 개시 1일째, 경구요법(1일 600mg)으로 치환, 1일 800-1000mg까지 증량 가능. - 포도당주사액 500ml에 2앰플(300mg) 이하의 농도로 혼합한 용액은 불안정하므로 사용하지 않으며 포도당주사액 이외의 다른 약과 혼합투여하지 않음. - 반드시 점적정맥주사로 투여함.
약동학적 특성 58)	- 흡수: - 생체이용률: 경구 50%. - 식이 영향: 흡수 속도 및 흡수량이 유의하게 증가함.

약동학적 특성	• 분포: 단백결합 약 96%, Vd 60L/kg. • 대사: 광범위 간대사 (CYP3A-mediated N-desethylation) - 주대사체: N-desethylamiodarone (CYP3A4, CYP2C8에 의해 대사되어 생성되고 활성형 대사체임.) - 아미오다론은 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 저해제로서 약물상 호작용 가능성이 있음. • 배설: 신장 1% 미만, 주로 담즙으로 배설됨. • 제거반감기 - 모화합물(Amiodarone Hydrochloride): 26-107일 (경구, 지속투여, 평균 약 53일), 9-36일 (주사, 단회투여). - 활성형 대사체 (N-desethylamiodarone(DEA)): 61일 (경구, 지속투여), 9-30일 (주사, 단회투여).
간질환 시 주의사항 59)	• 투여개시 후 가능한 한 빠른 시간 내에 그리고 치료기간동안 정기적으로 간기능 검사(트랜스아미나제)를 면밀히 모니터링 함. • 급성 간장애(중증의 간세포기능부전 및 간부전을 포함하며 때때로 치명적임) 및 만성 간장애가 이 약 경구 및 정맥투여 후 첫 24시간 이내에 발생할 수 있으므로, 트랜스아미나제 수치가 정상범위의 3배를 초과하는 경우에는 이 약의 용량을 줄이거나 치료를 중단함. • 이 약의 경구 투여로 인한 만성 간장애는 매우 적으며, 이 약의 투여중단 후 회복된다. 그럼에도 불구하고 치명적인 경우가 보고된 바 있으므로 투여 하는 동안 정기적으로 간기능을 검사하고, 수개월 이상 투여 시 혈중 트랜스아미나제가 중등도로 상승할 경우에도 만성 간질환으로 진단한다.
약물 상호작용	• 다음 약물과는 병용투여하지 않음. - 미졸라스틴, 스파르플록사신: QT 연장, 심실성 부정맥을 일으킬 수 있음. - 플루로오퀴놀론제제 (스파르플록사신, 목시플록사신): Torsade de Pointes를 동반하거나 또는 동반하지 않는 QT 연장을 일으켰다는 보고가 있음. - 리토나비어, 사퀴나비어, 넬피나비어, 인디나비어: 이 약의 혈중농도가 상승하여 부정맥, 혈액장애, 경련 등의 중대한 이상반응을 일으킬 수 있음. - Torsade de Pointes를 일으킬 수 있는 약물 * Class Ia 부정맥용제: 퀴니딘, 프로카인아미드, 디소피라미드 * 기타 부정맥용제: 베프리딜, 소타롤 * 기타: 빈카민, 일부 신경이완제 (예: 클로르프로마진, 치오리다진, 플루페나진, 피모자이드, 할로페리돌, 아미선프라이드, 세르틴돌 등), 시사프라이드, 설토프라이드, 에리스로마이신 정맥주사, 비경구형 펜타미딘 • 다음 약물과 병용투여는 권장되지 않음. - β-차단제 및 칼슘채널길항제(베라파밀, 딜티아젠텐): 자동능저해(현저한 서맥) 및 전도장애의 위험 증가.

약물 상호작용	- 자극성 완하제: 저칼륨혈증을 유발하여 Torsade de Pointes의 위험 증가. - 히페리시(학명: Hypericum perforatum) 함유제제: 혈중농도 저하될 우려. - 소포스부비르와 다른 C형 간염 직접 작용 항바이러스제(예: 다클라타스비르, 시메프레비르 또는 레디파스비르) 병용요법: 심각한 중상성 서맥이 나타날 수 있으므로 권장되지 않음. • 다음 약물과 병용투여 시에는 신중히 투여함: 혈중칼륨농도가 저하되지 않도록 주의하며(필요하면 저칼륨혈증에 대한 치료를 실시함). - 저칼륨혈증을 일으킬 수 있는 약물 * 저칼륨혈증을 일으키는 이뇨제(단독 또는 병용투여) * 전신성 부신피질호르몬제(당질부신피질호르몬, 염류부신피질호르몬), 테트라코삭타이드 * 암포테리신 B 정맥주사제 - CYP 2C9의 기질: 이 약은 CYP450 2C9을 억제함. * 와파린: 경구용 항응고제의 효과를 상승시켜 출혈의 위험이 증가함. * 페니토인: 신경계 중후 등 페니토인의 과량투여 시의 증세로 이어질 위험. - CYP 2D6의 기질 * 플레카이니드: 플레카이니드의 혈중 농도 상승. - CYP 3A4의 기질: 혈중 농도를 상승시켜 독성이 증가될 수 있음. * 사이클로스포린 * 펜타닐: 독성이 증가할 위험. * 스타틴: 근육 독성(예, 횡문근융해) 위험 증가. * 타크로리무스, 실테나필, 바데나필, 미다졸람, 트리아졸람, 디하이드로에르고타민 에르고타민, 콜키친 * 리도카인: 동정지, 동방블록이 나타날 수 있으므로 병용투여 시 주의함. - CYP3A4 저해제 및 CYP2C8 저해제: 이 약의 대사를 방해하고, 노출을 증가시킬 가능성이 있으므로 CYP3A4 저해제(예, 자몽 주스 및 일부 의약품)를 복용하지 않을 것이 권장됨. - P-gP 기질: 이 약은 P-gP저해제이므로 P-gP기질 약물과 병용투여 시 기질 약물의 노출 증가가 예상됨. * 디기탈리스제제: 자몽농장애(현저한 서맥) 및 방실전도장애(상승작용)가 나타날 수 있고, 혈중 디곡신 농도 상승현상이 나타날 수 있음. * 다비가트란: 출혈의 위험을 주의하고 다비가트란의 용량 조절이 필요할 수 있음. - 전신마취제, 산소요법 * 전신마취 시 잠재적인 중증의 합병증(아트로핀에 반응하지 않는 서맥, 저혈압, 전도 장애, 심박출량 감소)이 보고된 바 있음. * 고농도 산소와 상호작용 결과 수술 직후의 회복기간 동안 때로는 치명적일 수도 있는 중증의 호흡기 합병증(성인의 급성호흡곤란증후군, 폐부종)이 드물게 관찰된 바 있음. - 테오필린: 테오필린의 혈중농도가 상승할 수 있음.
----------------	---

10. Amitriptyline

성분명	Amitriptyline (아미트리프틸린)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	- 우울증, 우울상태 - 야뇨증
용법용량	- 성인: 1일 30-75mg, 2-3회 분할투여 - 1일 150mg까지 점진적 증량 (드물게 1일 최대 300mg) - 야뇨증: 1일 10-30mg 취침전 투여
약동학적 특성 ⁶⁰⁾	- 대사: 간대사 (CYP2D6) - 배설: 신배설 - 제거반감기: 13-36시간
간질환 시 주의사항 ⁶¹⁾	- CYP2D6 대사: - ultrarapid metabolizer: 약효없음, 복용 미추천 - extensive metabolizer: 용량조정 불필요 - intermediate metabolizer: 초기용량 25% 감량 - poor metabolizer: 복용금기(부작용 위험, 부득이한 경우 초기용량 50%감량) - CYP2C19 대사: - ultrarapid metabolizer: 대체약으로 변경 - extensive metabolizer: 용량조정 불필요 - intermediate metabolizer: 용량조정 불필요 - poor metabolizer: 초기용량 50% 감량
약물 상호작용	- MAO 저해제: 발한, 불온, 전신경련, 이상고열, 혼수(병용금기) - MAO 저해제 중단 후 최소 2주 경과 후 복용 - MAO 저해제 투여 예정시 아미트리프틸린 중단 최소 2-3일 경과 후 시작 - 부정맥용제(퀴닌, 아미오다론): 병용금기 - 피모짓: 심전도 영향(병용금기) - 항콜린작용약, 에피네프린 작용약, 바르비탈계, 알코올: 아미트리프틸린 작용 증가 - 설파메톡사졸, 트리메토프람: 아미트리프틸린 작용 저하 - 혈압강하제: 혈압강하제 작용 감소

60) Lexicomp (amitriptyline, Last Modified: October 6, 2017)

61) Micromedex (amitriptyline, Last Modified: September 10, 2017)

11. Amlodipine

성분명	Amlodipine (아로디핀)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제, 구강붕해정/베실산염/ 5, 10mg)(정제/에스아로디핀베실산염, 니코틴산염/5mg) - 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증 - 최근 혈관조영술로 관상동맥심질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의 - 협심증으로 인한 입원의 위험성을 감소 - 관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소 (정제/오로트산염, 핀겐티스산염, 메실산염, 말레산염(캡슐), 캄실산염, 니코틴산염, 아디핀산염/ 5mg)(경구/에스아로디핀베실산염, 캄실산염, 니코틴산염/2.5mg) - 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증
용법용량	(정제, 구강붕해정/베실c염/5, 10mg)(경구/오로트산염, 핀겐티스산염, 메실산염, 말레산염(캡슐), 캄실산염, 니코틴산염, 아디핀산염/5mg) - 성인: 1일 1회 5mg을 경구투여 하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량 가능. (정제/에스아로디핀베실산염, 캄실산염, 니코틴산염/2.5mg)(정제/에스아로디핀베실산염, 니코틴산염/5mg) - 성인: 1일 1회 2.5 mg을 경구투여 하며 환자의 반응에 따라 1일 최대 5 mg까지 증량 가능.
약동학적 특성 ⁶²⁾	- 흡수: 생체이용률 64-90%. - 분포: 단백결합 93%. - 대사: 광범위 간대사, 약 90%가 간을 통하여 불활성대사체로 대사됨. - 배설: 신배설 70% (60%는 불활성 대사체로서, 10%는 미변화체로서 배설됨) - 제거반감기: 30-60시간, 간기능 장애환자에서 약 56시간

간질환 시 주의사항 ⁶³⁾	• 중증의 간기능 장애환자에게 투여하지 말 것. • 간기능 손상환자에 대한 투여: 모든 갑술 저해제와 마찬가지로 아모디핀의 반감기는 간기능 부전환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 권장용량은 확립되지 않았으므로, 주의하여 투여한다. • 간질환 환자에서 초회용량은 고혈압에서 1일 2.5mg, 협심증에서 1일 5mg으로 투여를 시작한다.⁶⁴⁾
약물 상호작용	• 자몽주스: 병용 시 일부 환자에서 생체이용률 증가로 인한 혈압강하 효과의 증가가 나타날 수 있으므로, 병용투여를 권장하지 않음. • 단트롤렌(주입): IV를 통해 베라파밀, 단트롤렌을 투여하는 동물실험에서 치명적인 심실연축이 지속적으로 관찰되었으므로 동시투여를 피함. • 바클로펜: 혈압강하 효과를 증가시키므로 혈압과 용량을 주의하여 투여. • 클래리트로마이신: CYP3A4 저해제이므로 병용투여 시 저혈압의 위험 증가. • 다른 약물들이 아모디핀에 미치는 영향 - CYP3A4 저해제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어): 딜티아젠 180mg과 아모디핀 5mg의 병용투여 시 아모디핀의 전신노출을 57%까지 증가시킴. CYP3A4 저해제가 아모디핀의 혈장 농도를 더 높은 수치로 증가시킬 가능성은 배제할 수 없으므로 주의하여 투여함. - CYP3A4 유도제(예, 리팜피신, 세인트 존스 워트 (hypericum perforatum)): 병용투여 시 아모디핀의 혈장농도를 감소시킬 수 있으므로 주의하여 투여. • 아모디핀이 다른 약물들에 미치는 영향 - 타크로리무스: 이 약과 병용투여 시 타크로리무스의 혈중농도 증가 위험이 있으므로 혈중농도를 모니터링하고, 투여량을 적절히 조절하여 독성을 피함. - 심바스타틴: 아모디핀 10mg과 심바스타틴 80mg의 다회 병용투여는 심바스타틴의 노출을 77%정도 증가시켰으므로, 아모디핀을 투여받는 환자에서 심바스타틴 1일 최대용량은 20mg이다.

62) Micromedex (Amlodipine, Last Modified: October 03, 2017)

63) 국내 허가사항

64) Micromedex (Amlodipine, Last Modified: October 03, 2017)

12. Amoxicillin/Clavulanic Acid

성분명	Amoxicillin/Clavulanic Acid (아목시실린·클라불란산)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제, 시럽제/아목시실린나트륨:클라불란산갈륨(4:1)) • 급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염 • 방광염, 요도염, 신우신염 • 패혈성유산, 산욕기 패혈증, 골반감염, 연성하감, 임질 • 종기 및 농양, 연조직염, 상처감염 • 복막염 • 골수염 • 패혈증, 복부내 패혈증 • 치과 감염 (시럽제/아목시실린나트륨:클라불란산갈륨(14:1)) • 소아에서 재발성 또는 지속성 급성중이염의 치료 • 소아에서 재발성 급성 부비동염의 치료, 단 다음의 위험인자 중 하나를 갖고 있어야 함 - 3개월 이내에 급성중이염 또는 급성 부비동염으로 인한 항생제 투여 경험이 있는 2세 이하의 소아 또는 보육기관(어린이집)에 다니는 소아 (주사) • 급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염 • 방광염, 요도염, 신우신염 • 패혈성유산, 산욕기 패혈증, 골반감염, 연성하감, 임질 • 종기 및 농양, 연조직염, 상처감염 • 복막염 • 골수염 • 패혈증, 복부내 패혈증 • 수술 후 감염증
용법용량	(필름코팅정/아목시실린나트륨:클라불란산갈륨(2:1) (4:1)) • 성인 및 12세 이상 또는 체중 40kg 이상 소아: 아목시실린으로서 1회 250mg 1일 3회 8시간마다 경구투여, 중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린으로서 1회 500mg으로 증량 가능 • 신장에 환자(성인) - CLcr 10-30mL/min: 아목시실린으로서 1회 250-500mg 12시간마다 경구 투여

용법용량	- CLcr 10mL/min이하: 아목시실린으로서 1회 125-250mg 12시간마다 경구 투여, 용량 초과되지 않도록 함 - 소아: 같은 방법으로 감량 • 치과 감염: 아목시실린으로서 1회 250mg 1일 3회 5일간 투여 (필름코팅제/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(7:1)) • 성인 중증 감염과 호흡기 감염: 아목시실린으로서 875mg 1일 2회 12시간마다 경구 투여 • 신부전 환자는 신기능의 정도에 따라 감량 가능 • 중증의 신부전 환자(사구체여과율 30mL/min이하): 투여할 수 없음 (현탁제/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(4:1)) • 7-11세: 1회 250mg(아목시실린으로서 200mg) 1일 3회 8시간마다 경구 투여, 중증감염시 1회 375mg(아목시실린으로서 300mg)까지 증량 가능 • 3-6세: 1회 156.25mg(아목시실린으로서 125mg) 1일 3회 8시간마다 경구 투여, 중증감염시 1회 312.5mg(아목시실린으로서 250mg)까지 증량 가능 • 9개월-2세: 1회 78.125mg(아목시실린으로서 62.5mg) 1일 3회 8시간마다 경구 투여 • 신장애가 있는 경우 적절히 감량 • 잠재적인 위장관 불내성을 최소화하기위하여 식사초기에 투여, 아목시실린-클라불란산의 흡수는 식사초기에 투여할 때 최적화됨 (시럽제/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(4:1)) • 재발성 편도염 등의 상기도감염, 하기도감염, 요로감염 및 피부·연조직감염 등 경, 중등도 감염: 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1일 kg당 20mg/5mg 3회 나누어 복용 • 중이염, 부비동염 등의 상기도감염, 기관지폐렴 등의 하기도감염 및 요로감염 등 중증감염: 1일 kg당 40mg/10mg 3회 나누어 복용 - 4:1시럽의 2개월 미만 사용에 대한 임상자료 충분하지 않음 - 신장애가 있는 경우 적절히 감량 • 잠재적인 위장관 불내성을 최소화하기위하여 식사초기에 투여, 아목시실린-클라불란산의 흡수는 식사초기에 투여할 때 최적화됨 (시럽제/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(7:1)) • 재발성 편도염 등의 상기도감염, 하기도감염, 요로감염 및 피부·연조직감염 등 경, 중등도 감염: 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1일 kg당 25mg/3.6mg 2회 나누어 복용 • 중이염, 부비동염 등의 상기도감염, 기관지폐렴 등의 하기도감염 및 요로감염 등 중증감염: 1일 kg당 45mg/6.4mg 2회 나누어 복용 - 7:1시럽의 2개월 미만에는 적합하지 않음 - 신부전 소아환자는 7:1시럽이 적합하지 않음
------	---

용법용량	• 잠재적인 위장관 불내성을 최소화하기위하여 식사초기에 투여, 아목시실린-클라불란산의 흡수는 식사초기에 투여할 때 최적화됨 (시럽제/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(14:1)) • 3개월 이상 소아환자: 아목시실린 함량(600mg/5mL)을 기준으로 90mg/kg/일 12시간 간격으로 나누어 복용, 급성중이염에는 10일간, 급성부비동염에는 7일간 투여 - 8kg: 12시간마다 3.0mL 투여 - 12kg: 12시간마다 4.5mL 투여 - 16kg: 12시간마다 6.0mL 투여 - 20kg: 12시간마다 7.5mL 투여 - 24kg: 12시간마다 9.0mL 투여 - 28kg: 12시간마다 10.5mL 투여 - 32kg: 12시간마다 12.0mL 투여 - 36kg: 12시간마다 13.5mL 투여 • 40kg 이상 소아환자, 성인: 사용경험 없음 • 위장장애 가능성을 최소화하기위하여 식사초기에 투여, 식사초기 투여 시 클라불란산칼륨의 흡수 증가 (주사/아목시실린나트륨:클라불란산칼륨(5:1)) • 성인 및 12세 이상의 소아: 혼합물로서 1회 1.2g 8시간마다 정맥주사, 중증감염 시 6시간마다 투여 • 3개월-11세: 혼합물로서 30mg/kg 8시간마다 정맥주사, 중증감염 시 6시간마다 투여 • 2개월 이하: 조산아의 경우 혼합물로서 30mg/kg 12시간마다 정맥주사, 성숙아(full-term infant)의 경우 주산기동안 30mg/kg 12시간마다 정맥주사, 그 후부터는 8시간마다 투여 • 신장에 환자 - CLcr 10-30mL/min: 초회 혼합물로서 1.2g 정맥주사, 이후 12시간마다 600mg 투여 - CLcr 10mL/min미만: 초회 혼합물로서 1.2g 정맥주사, 이후 24시간마다 600mg 투여, 투석 시 혈청농도 감소되므로 투석 중 및 투석 후에는 추가로 600mg 투여 - 소아: 같은 방법으로 감량 • 수술 시 감염 예방의 경우 수술시간이 1시간 이내일 때에는 마취유도시 혼합물로서 1.2g 정맥주사하며 장기간의 수술일 때는 연속적으로 혼합물로서 1회 1.2g 6시간마다 4회 투여하고 감염 위험성이 크면 수일간 더 투여함
------	---

약동학적 특성 ⁶⁵⁾	• 흡수: (경구) 잘 흡수됨, (경구/속방정) 음식과 함께 복용 시 클라불란산칼륨 흡수 증가 • 분포: 단백결합 (아목시실린) 18%, (클라불란산) 25%, 뼈, 관절낭액, 기관지 점막, 뇌척수액, 중이 유출액, 흉막 유출액, 부비동 점막, 객담, 편도 조직, 소변 분포 • 대사: 간 대사 • 배설: 소변 (아목시실린, 미변화체) 50-70%, (클라불란산, 미변화체) 25-40% • 제거반감기: 성인 (아목시실린) 1.3시간, (클라불란산) 1시간, 소아 (아목시실린) 1.4-3.32시간, (클라불란산) 0.94-1.1시간
간질환 시 주의사항 ⁶⁶⁾	• 이 약 또는 페니실린에 의한 황달 또는 간기능 장애의 병력이 있는 환자: 투여하지 말 것(재발할 수 있음) • 간장에 환자: 신중히 투여(간기능장애 악화될 수 있음)
약물 상호작용	• 프로베네시드: 병용투여 바람직하지 않음(아목시실린의 신세뇨관 배설을 감소 시킴으로써 아목시실린의 혈중농도 상승 지속될 수 있음) • 알로푸리놀: 암피실린과 병용 시 알레르기성 피부반응(발진) 발생 가능성이 높으나 알로푸리놀에 의한 것인지 고노산혈증에 의한 것인지 확실하지 않음 • 디설파람: 병용투여하지 않음 • 항응고요법: 신중히 투여(이 약 투여환자 일부에서 출혈시간 및 프로트롬빈 시간 연장이 보고됨) • 경구피임약: 장내세균총에 영향을 주어 경구피임약의 효과를 떨어뜨릴 수 있음 • 아세틸살리실산, 페닐부타존, 다량의 항염증제: 아목시실린의 혈중농도 증가 • 테트라사이클린계, 마크로라이드계, 설펜아미드계, 클로람페니콜계를 포함한 경구용 화학요법 항생물질: 길항작용이 일어남 • 설파살라진: 설파살라진 혈장농도 감소 • 메토크레세이트: 메토크레세이트의 신장 청소율 감소 • INR(국제정상화비율) 변화: 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고됨, INR 모니터링 및 필요시 경구용 항응고제의 용량 조절 필요, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리목사졸과 일부 세팔로스포린의 경우 더 심함 • 강심배당체(디곡신 등): 장내세균총에 영향을 끼쳐 일부 환자에서 강심배당체의 흡수 증가될 수 있음 • 미코페놀레이트 모페탈: 수일동안 미코페놀산의 최저혈중농도가 약 50%로 감소한 사례 보고됨, 투여 지속에 따라 이러한 현상이 감소되었으며 투여 중단 후에는 소실됨, 임상적 유의성은 분명하지 않음

65) Micromedex (Amoxicillin/clavulanate potassium, Last Modified: August 31, 2017)

66) 국내 허가사항

13. Anastrozole

성분명	Anastrozole (아나스트로졸)
분류번호	항암성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- 폐경기 이후 여성의 진행성 유방암의 치료 - 호르몬 수용체 양성인 폐경기 이후 여성의 조기 유방암의 보조치료
용법용량	- 성인 1일 1회 1mg 18세 이하 소아 투여 금지 - 경증 또는 중등도 신장장애에서 용량 변경 불필요, 중증 신장장애(C_{Cr} 30mL/min 이하인 환자)는 투여 금지
약동학적 특성 ⁶⁷⁾	- 흡수: 잘 흡수되며 음식의 영향을 받지 않음 - 분포: 단백결합 40% - 대사: 간에서 N-탈알킬화, 수산화, 글루쿠로닌 포합을 거쳐 광범위하게 대사됨 (85%), 최종 대사체는 비활성형(triazole) - 배설: 대변, 10% 소변(대부분 대사체) - 제거반감기: 50시간
간질환 시 주의사항 ⁶⁸⁾	- 경증 간장애: 용량 조절 불필요 - 중등도 이상의 간장애: 투여 금지 (시험되지 않음) - 경증 및 중등도 간손상 또는 안정된 간경변: 용량조절 불필요⁶⁹⁾
약물 상호작용	타목시펜 병용요법 또는 에스트로겐 함유 요법: 이 약의 약리작용을 감소, 병용 금지

67) Lexicomp (Anastrozole, Last Updated: 8/15/17)

68) 국내 허가사항

69) Lexicomp (Anastrozole, Last Updated: 8/15/17)

14. Aspirin

성분명	Aspirin (아스피린)											
분류번호	기타의 순환계용약 (02190), 해열·진통·소염제 (01140)											
투여경로	경구, 주사											
효능효과	(경구/장용제제) • 심근경색, 뇌경색, 불안정형 협심증에서 혈전 생성 억제 • 관상동맥 우회술(CABG), 경피경관 관상동맥 성형술(PTCA) 후 혈전 생성 억제 • 고위험군환자(허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 비만, 당뇨병 등 복합적 위험인자를 가진 환자)에서 심혈관계 위험성 감소 (경구/장용제제 제외) • 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 감기로 인한 발열 및 동통, 치통, 두통, 월경통, 신경통, 요통, 관절통, 근육통, 류마티열, 섬유조직 증식증, 수술 후 동통, 인후통, 염좌통, 좌골신경통 (주사/아스피린리신) • 암성동통, 수술 후 동통											
용법용량	(경구/장용정) (경구/장용캡슐) • 성인: 1정 또는 1캡슐 qd, 충분한 물과 함께 식전에도 복용가능 (경구/장용제제 제외) • 성인: 0.5-1.5g bid-tid, 연령, 질환, 증상에 따라 적절히 증감 • 소아(어린이용): 다음 1회 용량을 bid-tid 복용 <table border="1"><thead><tr><th>11-14세</th><th>7-10세</th><th>3-6세</th><th>1-2세</th></tr></thead><tbody><tr><td>400-500mg</td><td>300-400mg</td><td>150-250mg</td><td>100-150mg</td></tr></tbody></table> (주사/아스피린리신) • 성인: 아스피린리신으로서 1일 0.9-3.6g(아스피린으로서 0.5-2.0g)을 분할 IV • 심한 동통에는 1회 1.8g(아스피린으로서 1.0g) 투여 • 경구 투여가 불가능한 경우 또는 효과가 불충분한 경우에만 사용, 경구 투여가 가능해진 경우에는 신속히 변경				11-14세	7-10세	3-6세	1-2세	400-500mg	300-400mg	150-250mg	100-150mg
11-14세	7-10세	3-6세	1-2세									
400-500mg	300-400mg	150-250mg	100-150mg									
약동학적 특성 ⁷⁰⁾	• 흡수: 빠름(장용제제: 흡수 불규칙함) • 분포: Vd 150-170mL/kg • 대사: 주로 간대사, 혈장, 적혈구에서도 대사 됨 • 배설: 소변(salicylic acid 75%, salicylic acid 10%) • 제거반감기: 아스피린 20-60분, salicylic acid 2-3시간(저용량), 12시간(소염용량)											

70) Micromedex (Aspirin, Last Modified: September 15, 2017)

간질환 시 주의사항 ⁷¹⁾	• 심한 간장에 환자: 투여하지 않음 • 간장에 또는 그의 병력이 있는 환자: 신중투여 • 살리실산제제와 레이증후군과의 인과관계는 명확하지 않으나 관련성 있다는 역학조사보고가 있으므로 14세 이하의 수도 또는 인플루엔자 환자에는 부득이한 경우 한하여 신중 투여, 투여 후 환자 상태 충분히 관찰 - 레이증후군: 소아에 있어 매우 드물게 수도, 인플루엔자 등의 바이러스성 질환에 뒤이어 심한 구토, 의식장애, 경련(급성 뇌부종), 간이외의 장기에 지방 침착, 미토콘드리아변형, AST, ALT, LDH, CPK의 급격한 상승, 고암모니아 혈증, 저프로트롬빈혈증, 저혈당 등 증상이 단기간에 발현, 사망율이 높음 • 증중 간부전 환자: 투여하지 않음⁷²⁾
약물 상호작용	• 항응고제, 혈전용해제, 다른 혈소판응집억제제, 지혈제 및 당뇨병치료제(인슐린 제제, 톨타미드 등): 출혈 위험 증가, 신중투여 • 요산배설촉진제(벤즈브로마론, 프로베네시드): 요산배설 작용 억제, 티아지드계 이뇨제 작용 감소 • 메토크레세이트: 메토크레세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량 메토크레세이트(15mg/주 이상)는 병용투여하지 않음, 저용량 메토크레세이트 신중투여 • 리튬제제: 리튬의 혈중농도 상승, 신중투여 • 다른 NSAID 및 살리실산 제제: 병용투여 시 출혈 증가, 신기능 감소, 병용하지 않음 • 이부프로펜: 아스피린에 의한 비가역적 혈소판 응집억제 작용 감소, 아스피린의 심장 보호 효과가 제한될 수 있음 • SSRI: 상부 위장관 출혈 위험성 증가 • 디곡산: 디곡산의 혈장 농도 증가 • 전신 작용 부신피질호르몬 제제(에디슨병 대체요법용 히드로코티손 제외): 살리실산 제제의 혈중 농도 감소 • ACE inhibitor: 아스피린 고용량과 병용 투여 시 사구체 여과율 감소, 혈압 강화 효과 감소 • 발프로산: 단백결합 치환으로 인해 발프로산 독성 증가

71) 국내 허가사항

72) Micromedex (Aspirin, Last Modified: September 15, 2017)

15. Atenolol

성분명	Atenolol (아테놀롤), s-Atenolol (에스아테놀롤)												
분류번호	혈압강화제 (02140)												
투여경로	경구												
효능효과	(경구/아테놀롤/25mg, 50mg, 100mg) (경구/에스-아테놀롤/12.5, 25.0mg) • 고혈압, 협심증												
용법용량	(경구/아테놀롤/25mg, 50mg, 100mg) - 고혈압 - 성인 초회량은 아테놀롤으로서 1일 1회 50mg 단독 또는 이노제(티아지드계)와 병용 경구 투여 1-2주내에 효과가 발현되지 않을 경우 1일 1회 100mg으로 증량 투여 1일 100mg 이상 초과하지 않음 - 협심증 - 이 약으로서 1일 100mg을 1-2회 분할 투여 1일 100mg 이상 초과하지 않음. - 신장에 환자 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLcr (mL/min/1.73m²)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 ~ 35</td><td>1일 25 mg</td></tr> <tr> <td>< 15</td><td>1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg</td></tr> </tbody> </table> (경구/에스-아테놀롤/12.5, 25.0mg) - 고혈압 - 성인 초회량은 아테놀롤으로서 1일 1회 25mg 단독 또는 이노제(티아지드계)와 병용 경구 투여 1-2주내에 효과가 발현되지 않을 경우 1일 1회 50mg으로 증량 투여 1일 50mg 이상 초과하지 않음 - 협심증 - 이 약으로서 1일 50mg을 1-2회 분할 투여 1일 50mg 이상 초과하지 않음. - 신장에 환자 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLcr (mL/min/1.73m²)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 ~ 35</td><td>1일 25 mg</td></tr> <tr> <td>< 15</td><td>1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg</td></tr> </tbody> </table>	CLcr (mL/min/1.73m ²)	용량	15 ~ 35	1일 25 mg	< 15	1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg	CLcr (mL/min/1.73m ²)	용량	15 ~ 35	1일 25 mg	< 15	1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg
CLcr (mL/min/1.73m ²)	용량												
15 ~ 35	1일 25 mg												
< 15	1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg												
CLcr (mL/min/1.73m ²)	용량												
15 ~ 35	1일 25 mg												
< 15	1일 12.5 mg 또는 2일에 25 mg												

약동학적 특성⁷³⁾	• 흡수 - 생체이용률: 46-60% - 식이 영향: AUC를 20% 가량 감소시킴 • 분포: - 단백결합: 5% 미만 - Vd 50-75L (정맥주사 시) • 대사: 간, 거의 대사되지 않으며, 활성대사체 없음. • 배설: - 신장: 40-50% - 분변: 50% • 제거반감기: 6-7시간
간질환 시 주의사항⁷⁴⁾	• 중증의 간장에 환자(이 약의 대사가 저하되어, 작용이 증가할 수 있다.) • 담즙정체간염, 때때로 AST, ALT의 상승 등이 나타날 수 있으며, 드물게 간내 담즙을체를 포함한 간독성이 보고되었다.
약물 상호작용	• 교감신경계를 억제하는 다른 제제(레세프린 등): 병용투여 시 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 신중 투여. • 아드레날린과 같은 교감신경작용제: 베타차단제의 효과가 길함 • 인슐린이나 경구용 당뇨병 치료제: 혈당강하 작용이 증강될 수 있으며, 저혈당 증의 증상, 특히 빈맥 증상을 은폐할 수 있음. • 칼슘채널차단제(베라파밀염산염, 딜티아젠펙 등): 심실기능장애와(또는) 굴심방 또는 방실 전도이상 환자에게 베타차단제를 베라파밀, 딜티아젠펙과 같은 수축력 감소작용이 있는 칼슘채널차단제와 병용투여 시 수축력 감소 효과가 증강될 수 있으며, 이로 인하여 중증 저혈압, 서맥, 심부전, 방실차단 등의 전도 장애, 심장 마비, 동정지가 유발 가능함. • 디하드로피리딘계 약물(니페디핀 등): 저혈압, 심장마비의 위험성을 증가시키고 잠재적인 심장에 환자에게 심부전 야기. • 클로니딘: 클로니딘 투여중지 후 이 약의 반동현상(혈압상승, 두통, 구역 등)이 증강될 수 있다. 클로니딘 투여 중단하기 며칠 전에 베타차단제를 투여중지하여 약 함. 클로니딘을 투여하다 베타차단제로 변경 시 클로니딘의 투여를 중지하고 수일(7일) 정도 휴약한 후 베타차단제 투여 • 디소피라미드나 퀴니딘 같은 Class I 부정맥 치료제, 아마노다론, 프로카인아미드, 아즈말린: 심방 전도 시간 증가 및 근육 수축력 감소, 과도한 심기능억제가 나타날 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여. • 마취제의 사용: 과잉의 교감신경억제를 일으킬 수 있으므로 주의함. 마취과 의사에게 이 약의 복용 사실을 알려야하며, 가능한 수축력 감소 활성도가 적은 마취제를 선택. β3차단제와 마취제를 병용할 경우 반사성 빈맥이 악화되고 저혈압의 위험성이 증가. • 디기탈리스제제: 방실전도시간 연장 위험. • 프로스타글란딘 합성 억제제(이부프로펜, 인도메타신 등): 베타차단제의 혈압 강하작용 감소. • 시메티딘: 이 약의 혈중농도 증가.

73) Micromedex (Atenolol, Last Modified: July 17, 2017)

74) 국내 허가사항

16. Atorvastatin

성분명	Atorvastatin (아토르바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/10mg, 20mg, 40mg, 80mg) • 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성 감소 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심장 질환의 다중위험요소(55세 이상, 흡연, 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치 또는 조기 관상동맥 심장 질환의 가족력 등)가 있는 성인 환자의 * 심근경색증에 대한 위험성 감소 * 뇌졸중에 대한 위험성 감소 * 혈관재생술 및 만성 안정형 협심증에 대한 위험성 감소 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심장질환의 다중위험요소(당뇨병증, 알부민뇨, 흡연, 또는 고혈압 등)가 있는 제2형 당뇨병 환자의 * 심근경색증에 대한 위험성 감소 * 뇌졸중에 대한 위험성 감소 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거가 있는 성인 환자의 * 비치명적 심근경색증에 대한 위험성 감소 * 치명적 및 비치명적 뇌졸중에 대한 위험성 감소 * 혈관재생술에 대한 위험성 감소 * 울혈심부전으로 인한 입원에 대한 위험성 감소 * 협심증에 대한 위험성 감소 • 고지혈증 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형) 및 복합형(혼합형) 이상지질혈증(Fredrickson Type IIa 및 IIb형) 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질, 트리글리세라이드 수치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤치를 증가시키는 식이요법의 보조제 - 식이요법에 적절히 반응을 하지 않는 원발성 이상베타리포프로테인혈증(Fredrickson Type III) - 혈청 트리글리세라이드가 상승된 환자(Fredrickson Type IV)의 식이요법보조제 - 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자의 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤치를 감소시키기 위해 다른 지질저하제(예, LDL-apheresis)와 병용하거나, 다른 지질저하제로의 치료가 불가능한 경우

효능효과	(정제/10mg, 20mg) • 식이요법에도 불구하고 여전히 아래의 기준에 해당되는 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 만10-17세의 소아환자(여성의 경우 초경 이후의 환자)의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190mg/dL 이상 ($\geq 190\text{mg/dL}$) 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160mg/dL 이상 ($\geq 160\text{mg/dL}$) 이고, 조기 심혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 두 가지 이상의 다른 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 경우
용법용량	(정제/10mg, 20mg, 40mg, 80mg) • 고지혈증 - 권장 초회 용량: 1일 1회 10 mg - 더 많은 LDL-콜레스테롤치 감소가 요구되는 환자: 1일 1회 20mg 또는 40mg (45 % 이상의 LDL-콜레스테롤치 감소가 요구되는 경우에 한함.) - 1일 1회 10-80mg의 용량범위로 투여. - 초회 및 유지용량은 치료목표 및 반응 등을 고려하여 환자의 특성에 따라 개별화되어야 하며, 투여 시작 및/혹은 용량조정 후, 2-4주안에 지질수치들을 분석하고, 이에 따라 용량을 조정해야 함. - 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자: 1일 1회 10-80mg, 다른 지질저하 치료법(예, LDL apheresis)과 병행, 또는 이런 지질저하 치료법이 불가능한 경우 투여. (정제/10mg, 20mg) • 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자(10-17세) - 권장 초회용량: 1일 10mg - 권장 최대용량: 1일 20mg (소아 환자군에서 이 약 20mg보다 고용량을 투여한 임상자료 없음). - 투여용량은 개개의 환자에서 권장되는 치료목표에 따라 적절히 증감하고 용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 조절하여야 한다.
약동학적 특성 ⁷⁵⁾	• 흡수: - 생체이용률: 14% HMG-CoA 환원효소 저해능에 대한 전신이용률 30% - 식이 영향: 흡수율(25%)과 속도(9%) 저하. • 분포: - 단백결합: 98% 이상 - Vd: 381L (평균)

약동학적 특성	• 대사: 광범위한 간대사 - Ortho- 및 parahydroxylated 유도체는 활성형으로 HMG-CoA 환원효소 억제 효과가 아토르바스타틴과 동일함. - CYP3A4에 의하여 대사됨. • 배설: - 담즙: 아토르바스타틴과 그 유도체는 주로 담즙으로 배설됨. 장간재순환은 발생하지 않음. - 신장: 2% 미만 • 제거반감기: 14시간
간질환 시 주의사항 76)	• 활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소치의 상승이 정상상한치의 3배 이상 상승된 환자에게 투여하지 말 것. • 간질환의 병력 또는 상당량의 알코올을 섭취하는 경우 신중히 투여할 것. • 아토르바스타틴의 혈장농도는 만성 알콜성간질환(Child-Pugh Class B) 환자의 경우 현저하게(Cmax가 약 16배, AUC가 약11배) 증가하였다.
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 억제제 : 강력한 CYP3A4 억제제와의 병용은 아토르바스타틴의 혈장 농도를 증가시키며, 상호작용 범위와 효과의 증가는 CYP3A4에 변동성 효과에 의존한다. - 에리트로마이신, 클레리트로마이신: 병용 시 아토르바스타틴 혈장농도 증가, 클레리트로마이신을 투여하는 환자에서 20mg이상 투여하는 경우 주의. - 프로테아제 억제제: 아토르바스타틴 AUC는 몇몇 HIV 프로테아제 억제제와의 병용 투여로 현저하게 증가됨. * HIV 프로테아제 억제제 티프라노비르와 리토나비르 병용요법 또는 간염C 프로테아제 억제제 텔라프레비르를 투여하는 환자에게 병용투여하지 않음. * 로피나비르와 리토나비르 병용 투여하는 환자에게 이 약을 처방할 때 주의 하여야 하고 가장 낮은 용량을 사용. * 사퀴나비르와 리토나비르 병용요법, 다루나비르와 리토나비르 병용요법, 포삼프레나비르, 또는 포삼프레나비르와 리토나비르를 병용 투여받는 환자에게 이 약 투여량이 20mg을 넘어서는 안되며 주의하여 사용. * 넬피나비르를 투여받는 HIV 환자 및 보세프레비르를 투여받는 환자는 이 약 용량이 1일 40mg를 초과해서는 안됨. - 이트라코나졸 : 이 약 20mg 이상을 투여하는 경우 주의. • 이 약은 P-글리코프로테인의 기질이므로 P-글리코프로테인의 저해제(예. 시클로스포린)와 병용투여 시 이 약의 생체이용률을 증가시켜 근질환과 같은 이상반응의 위험성을 증가시킨다.

약물 상호작용	• CYP3A4 억제제(시클로스포린, 마크로라이드계 항생제 및 아졸계 항진균제): 이 약의 혈장농도가 증가할 수 있으므로 신중하게 투여하여야 한다. • 리팜피신 또는 다른 CYP3A4 유도제: 아토르바스타틴의 혈중 농도 감소. 아토르바스타틴과 리팜피신을 병용 투여하는 경우 동시에 투여하는 것이 권장됨. • 약물수송체 저해제: OATP1B1 저해제(예, 시클로스포린)와 병용투여 시 아토르바스타틴의 투여용량은 10 mg을 초과해서는 안된다. • 경구피임제: 노르에티스테론 및 에티닐에스트라디올을 함유하는 경구피임제와 이 약의 병용투여 시 각각의 AUC가 약 30 %, 20 %씩 각각 증가함. 경구피임제 선택 시 이 사항을 고려하여야 함. • 콜레스티폴: 아토르바스타틴 혈장농도 감소. • 제산제: 아토르바스타틴 혈장농도 감소. • 자몽주스: 자몽주스 섭취량이 지나칠 경우(하루 1.2 L이상) 아토르바스타틴의 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. • 퓨시드산(경구제): 병용 투여한 시판 후 경험에서 횡문근융해와 같은 중증의 근육 이상이 보고되었으므로 면밀히 모니터링하여야 하고, 아토르바스타틴 투여를 일시적으로 중단한다. • 콜키신 : 횡문근융해를 포함한 근육병증의 사례가 보고되었으므로 병용투여 시 주의함. • 겐피프로질: HMG-CoA 환원효소 억제제는 겐피프로질과 병용 시 근육병증/횡문근융해 위험이 증가하므로 병용투여 하지 않음. • 다른 피브레이트계 약물 : 근육병 위험이 있다고 알려져 있기 때문에 주의하여 투여함.
----------------	---

17. Azathioprine

성분명	Azathioprine (아자티오프린)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구
효능효과	신장이식 후 거부반응억제, 자가면역질환
용법용량	- 신장 이식 후: 초기용량 1일 3-5mg/kg 유지용량 0.5-2mg/kg - CLcr 20ml/min 이하: 1일 최대 1.5mg/kg - 자가면역질환: 1일 2-2.5mg/kg - 만성활동성관절염: 1일 1-1.5mg/kg
약동학적 특성 ⁷⁷⁾	- 흡수: 생체이용률(활성체) 47.4% - 분포: 단백결합 30% - 대사: 간대사 (oxidation, methylation) - 활성체: 6-mercaptopurine, 6-thioguanine nucleotides - 배설: 신배설 - 제거반감기: 5시간
간질환 시 주의사항 ⁷⁸⁾	중증 간질환 시 투여금지
약물 상호작용	- 사이클로스포린: 병용 시 생균백신 예방접종 금지 - 코르티코스테로이드: 병용 시 사백신, B 형간염백신 효과감소 - 리바비린: 심한 골수형성억제 (병용금지) - 페니실라민: 골수억제 (병용금지) - 트리복사졸: 백혈구감소증 (특히 신장이식환자에서 발생) - 안지오텐신 전환효소저해제: 빈혈, 중증 백혈구 감소증 - 시메티딘, 인도메타신: 골수억제효과 증강 - 알로푸리놀, 옥시푸리놀, 치오프리놀: 아자티오프린 대사억제(1/4로 용량감량) - 트리메토프림, 설파메톡사졸: 항균능력강화, 생리프액 점종 불가 - 고함량 메토포렉세이트: 백혈구수 정기적 모니터링, 필요시 용량 조절 - 와파린: 항응고효과 감소, 필요시 항응고제 용량 증량

77) Micromedex (Azathioprine, Last Modified: October 03, 2017)

78) 국내 허가사항

18. Azithromycin

성분명	Azithromycin (아지트로마이신)
분류번호	주로 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제, 캡슐제, 시럽제) - 기관지염, 폐렴 등 하부호흡기 감염증 - 부비동염, 인두염, 편도선염 등 상부호흡기 감염증 - 피부 및 연조직 감염증 - 중이염 - 클라미디아 트라코마티스에 의한 단순 생식기 감염증 (주사) - 지역사회획득성 폐렴 - 골반감염증
용법용량	(정제)(캡슐제) 1일 1회 식사 한 시간 전에 투여하거나 식후 2시간이 경과한 후 투여(캡슐제에 한함) - 성인 - 클라미디아 트라코마티스에 의한 성병: 1g 1회 투여 - 그 외 적응증 * 3일 요법: 1일 1회 500mg 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 500 mg 1회 투여, 둘째날부터 1일 1회 250mg 4일간 투여 - 소아(45kg 이상): 성인 용량과 동일하게 투여 - 고령자: 성인의 용법, 용량과 동일하게 투여 (시럽제) 1일 1회 식사와 상관없이 복용 - 소아: 1일 1회 10mg/kg 3일간 투여 또는 첫날 10mg/kg 1회 투여하고 둘째날부터 1일 1회 5mg/kg 4일간 투여, 급성중이염이 있는 소아 환자의 치료에 대한 권장 용량으로는 위의 두 요법 외에도 30mg/kg 단회 투여할 수 있으며 이와 같은 1일 요법의 경우 식사 1시간 전 혹은 식후 2시간이 경과한 후에 복용, 체중 별 용량, 용법은 다음과 같음 - 15-25kg * 1일 요법(급성중이염의 경우): 15mL(600mg) 단회투여 * 3일 요법: 1일 1회 5mL(200mg) 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 5mL(200mg) 1회 투여, 둘째날부터 1일 1회 2.5mL(100mg) 4일간 투여

용법용량	- 26-35kg * 1일 요법(급성중이염의 경우): 22.5mL(900mg) 단회투여 * 3일 요법: 1일 1회 7.5mL(300mg) 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 7.5mL(300mg) 1회 투여, 둘째날부터 1일 1회 3.75mL(150mg) 4일간 투여 - 36-45kg * 1일 요법(급성중이염의 경우): 30mL(1.2g) 단회투여 * 3일 요법: 1일 1회 10mL(400mg) 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 10mL(400mg) 1회 투여, 둘째날부터 1일 1회 5mL(200mg) 4일간 투여 - 45kg이상 * 1일 요법(급성중이염의 경우): 37.5mL(1.5g) 단회투여 * 3일 요법, 5일 요법: 성인용량과 동일 • 성인 - 트라코마 클라미디아균에 의한 성병: 25mL(1g) 단 1회 투여 - 그 외 적응증 * 3일 요법: 1일 1회 12.5mL(500mg) 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 12.5mL(500mg) 1회 투여, 둘째날부터 1일 1회 6.25mL(250mg) 4일간 투여 • 고령자: 성인의 용법, 용량과 동일하게 투여 (주사) • 지역사회획득성 폐렴: 1일 1회 500mg 최소한 2일간 정맥투여 후, 경구로 1일 1회 500mg 5-8일간 투여, 정맥주사 및 경구로 총 투여기간 7-10일 • 골반감염증: 1일 1회 500mg 1-2일간 정맥투여 후, 경구로 1일 1회 250mg 5-6일간 투여, 정맥주사 및 경구로 총 투여기간 7일, 혐기성균의 감염이 의심될 경우, 혐기성균 치료에 적절한 항균제를 병용투여 • 정맥투여 시의 주의사항: 1.0mg/mL농도의 아지트로마이신 주사는 3시간에 걸쳐서, 2.0mg/mL농도의 아지트로마이신 주사는 1시간에 걸쳐서 점적함
약동학적 특성 79) 80)	• 흡수: (경구) 37-38%, (정제, 시럽제) 음식에 의한 영향 없음, (캡슐제) 음식과 함께 복용 시 생체이용률 감소 • 분포: 단백결합 7-50%, 피부, 폐, 객담, 편도선, 자궁으로 잘 분포, 뇌척수액으로 분포 잘 되지 않음, Vd 31-33L/kg • 대사: 간 대사 35% • 배설: 소변 4.5-12.2%, 대변 50% • 제거반감기: (4개월-15세) 54.5시간, (성인) 68-72시간, (임신부) 6.7시간

79) Micromedex (Azithromycin, Last Modified: September 14, 2017)

80) Lexicomp (Azithromycin, Last Modified: September 23, 2017)

간질환 시 주의사항 81) 82)	• 중증의 간장에 환자: 신중히 투여(간염의 징후와 증상 발생 시 즉시 투여 중단) • 경증 및 중등도 간장에 환자: 용량 조절 불필요
약물 상호작용	• 제산제: 병용하지 않음(최고 혈청 농도 약24% 감소) • 디곡신: 디곡신의 혈청농도 수준과 임상적 모니터링 필요(P-glycoprotein기질인 디곡신의 혈청농도 증가 보고) • 지도부딘: 말초부위의 혈액내 단핵세포에서 임상적으로 활성 대사체인 인산지도부딘 농도 증가, 임상적 의미는 명확하지 않지만 환자에게 유의할 수도 있음 • 에르고트: 에르고트 유도체와 상호작용 가능성 있음 • 아토르바스타틴: 아토르바스타틴의 혈장 농도는 변화하지 않음, 아지트로마이신을 스타틴계와 같이 투여 받은 환자에서 횡문근융해와 같은 시판 후 사례 보고 있음 • 쿠마린계 경구용 항응고제: 시판 후 기간동안 항응고작용 상승 보고 있음, 인과관계는 입증되지 않았음, 프로트롬빈 시간 모니터링 빈도 고려해야 함 • 시클로스포린: 시클로스포린 농도 모니터링 후 용량 조절 필요(시클로스포린 Cmax, AUC 유의하게 상승) • 플루코나졸: 임상적으로 유의하지 않은 정도의 Cmax 감소 관찰됨 • 리파부틴: 호중구 감소 관찰됨, 호중구 감소는 리파부틴 투여와 관련성이 있으나 아지트로마이신과의 인과관계는 입증되지 않음 • 테르페나딘: 상호작용이 나타났다는 구체적인 증거는 없으나 상호작용 가능성을 완전히 배제할 수 없는 사례가 드물게 보고됨

81) 국내 허가사항

82) Micromedex (Azithromycin, Last Modified: September 14, 2017)

19. Betamethasone

성분명	Betamethasone (베타메타손)
분류번호	부신피질제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	• 내과·소아과: 교원병, 부신피질기능 부전증, 기관지 천식, 천식증적 발작상태, 천식성 기관지염, 소아천식성 기관지염, 혈청병, 약물 알레르기, 혈관운동신경성 비염, 고초열, 갑상샘 증독증, 신증 또는 신증후군, 중증급성간염, 국한성 장염, 궤양성 대장염, 자반병, 후천성 용혈성 빈혈, 재생불량성 빈혈, 급성 백혈병, 만성 림프구성 백혈병, 만성 골수성 백혈병의 급성전이, 과립구감소증, 유육종증, 호산성 육아종, 림프육종증, 세망육종증, 다발성 경화증, 시속척수염, 척수염, 뇌척수염, 길랑-바레증후군, 소무도병, 안면신경마비, 스틸병, 근경화증, 척수성 지주막염, 율혈성 심부전, 아급성 갑상샘염, 갑상샘 질환에 수반하는 안구 돌출증, 특발성 지혈당증, 폐섬유증, 폐결핵(속립결핵포함), 결핵성 흉막염, 결핵성 복막염, 중증감염증(화학 요법과 병용) • 외과: 부신피질제, 부신피질기능부전증 환자에 대한 외과적 침습, 장기 및 조직의 이식시, 외과적 중증 감염증, 백독, 곤충독, 침습 후 폐부종, 조기 켈로이드 • 정형외과: 류마티스양 관절염, 점액낭염, 변형성 관절증, 건염, 건초염, 통풍성 관절염, 관절 주위염 • 산부인과: 난관 정형술 후의 유착방지 • 비뇨기과: 전립샘염, 부신성기증후군, 음경 경결 • 안과: 안검염, 결막염, 홍채모양체염, 급·만성포도막염, 망막혈관주위염, 안와염성 위종양, 안와루두첨단부 증후군, 안근 마비 • 피부과 - 습진 및 유사한 증상, 두드러기(중증에 한함), 소아스트로ful루스(두드러기모양 태선), 다형삼출성 홍반, 점막피부안 증후군(개구부 미란성 외피증, 베체트 병, Lipschutz 급성 음문 궤양), 중독진, 약진, 심상성 건선, 낙양성 천포창, 관절증성 건선, 농포성 건선, 두링 포진상 피부염, 유사 천포창, Seneer Usher 증후군, 선천성 포피수포증, 임신성 포진, 심상성 천포창, 증식성 천포창, 홍피증(박탈성 피부염), 급성 및 아급성 홍반성 루푸스, 피부근염, 성년성 부종성 경화증, 결절성 동맥주위염, 알레르기성 혈관염, 피부세막증, 균상 식육증, 궤양성 만성농피증, 중증 안면변종상 속립성 루푸스, 진행성 지장각피증, 중증 모공성 홍색비강진, 레이노병, 결절성 홍반, 유육종증 - 원형탈모증의 치료 • 이비인후과: 습진성 외이도염, 이개피부염, 삼출성 중이염, 급성 감음성 난청, 메니에르병, 비전정 및 주위염, 알레르기성 비염, 진행성 괴저성 비염, 구내염, 설염, 직달경 사용 후

용법용량	(경구) • 성인: 초기 투여량으로 1일 1.5-3mg, 유지량은 점차 감량하여 0.5-1.5mg 경구 투여 • 소아: 초기 1일량의 경우 1세 미만은 성인용량의 1/4, 1-6세는 1/2, 12세 이하는 3/4을 투여하고 증상이 호전되면 2-7일마다 투여량을 0.25-0.5mg씩 감량하면서 1일 최소유효량을 정하여 유지량으로 함 (주사) • 보통 성인에 대하여 • 정맥, 근육주사: 1회 2-8mg 증상에 따라 3-6시간마다 동량 주사 • 점적 정맥주사: 1회 2-10mg 1일 1-2회 생리식염 주사액 또는 포도당 주사액과 함께 주사 • 관절강내 주사: 0.1-4mg 관절의 대소에 따라 투여 결정 • 연조직내 주사: 0.4-5mg 연조직내 주사, 원칙적으로 투여 간격을 2주 이상으로 함 • 결막하, 구후 주사: 0.4-2mg 주사 • 척수강내, 흉강내 주입: 1-4mg 주1-3회 증상에 따라 결정 • 난관내 주입: 0.4-1mg 주사
약동학적 특성 ⁸³⁾	• 분포: 단백결합 64%, Vd 84L(75-90L) • 대사: 간 대사 • 배설: 소변 4.8%(미변화체) • 제거반감기: 5.6시간
간질환 시 주의사항 ⁸⁴⁾	• 간경변, 지방간, 간질환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부틴: 베타메타손의 작용 감소 가능 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 위장관 궤양 위험 증가 • 아스피린: 병용 시 아스피린의 신청소율을 증가시켜 살리실산염의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈 혈중 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 • 혈액응고저지제, 혈당강화제: 이들 약물의 작용 약화 가능하여 용량 조절 필요 • 이노제(칼륨보존성 이노제 제외), 알포테리신B, 카르베노졸론, 완화제: 저칼륨 혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 • 혈압강화제: 혈압강화효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정제 위험) • 항콜린제: 안구내압 상승 가능

83) Micromedex (Betamethasone, Last Modified: August 21, 2017)

84) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 제산제: 당질코르티코이드의 위장관 흡수를 방해하므로 투여간격을 2시간 이상으로 함 • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 • 시클로스포린: 시클로스포린 혈중농도를 상승시켜 경련 발생 보고 있으므로 병용 시 용량 주의 • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요 • 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) • 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥용제 투여 중단(서맥, QT간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가
-----------------------	---

20. Bisoprolol

성분명	Bisoprolol (비소프로롤)
분류번호	강심제 (02110), 기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	(정제/1.25mg, 2.5mg) - 좌심실 수축기능이 저하된 안정형 만성 심부전의 치료: 이 약은 ACE저해제 및 이뇨제, 그리고 필요에 따라 강심배당체와 병용함 (정제/5mg, 10mg) - 고혈압, 협심증 - 좌심실 수축기능이 저하된 안정형 만성 심부전의 치료: 이 약은 ACE저해제 및 이뇨제, 그리고 필요에 따라 강심배당체와 병용함
용법용량	(정제/5mg, 10mg) - 고혈압, 협심증: 1회 5-10mg 1일 1회 경구 투여 - 경증인 경우에는 5mg으로 충분하며 중증인 경우에는 10mg 투여 1일 최대 용량 20mg - 신장에 환자 (Clcr < 20ml/min)의 경우 1일 최대용량 10mg (정제/1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg) - 안정형 만성 심부전: 심부전의 급성증상이 없는 안정된 상태에서 투여 시작 - 초회 투여용량: 1일 1.25mg - 내약성을 관찰하며 2.5mg, 3.75mg, 5mg, 7.5mg, 10mg의 순서로 매 단계마다 2주 이상의 간격을 두고 서서히 증량 - 유지용량으로 1일 1회 10mg - 권장되는 1일 최대용량 10mg - 신장에 환자: 신질환을 가진 만성심부전 환자군에서 약물동력학 정보가 확인되지 않았으므로, 이들 환자에게 용량을 증량할 때는 특히 주의함
약동학적 특성 ⁸⁵⁾	- 흡수: - 생체이용률: 80-94% - 식이 영향: 없음 - 분포: - 단백결합: 30-36%, 신기능 및 간기능에 다른 단백 결합의 영향 없음 - 분포 조직: CNS를 통과하여 분포함 - Vd: 2.93L/kg

약동학적 특성	• 대사: 간대사, 50%, 초회통과 대사체 약 20% - N-dealkylation과 O-dealkylation 및 oxidation을 거쳐 불활성 carboxylic acid로 대사됨 • 배설: 신장: 미변화체로 50-60%, 대사 부산물로 50% - 신장배설 9.6L/hr - 분변: 2% 미만 • 제거반감기: 9-12.4시간 - 신장에환자(Clcr < 28mL/min): 18.5시간, 투석환자 24.2시간 - 간질환자: 13.5시간
간질환 시 주의사항	• 간기능장애 시 초회용량은 1일 1회 2.5mg이며 면밀한 모니터링과 용량 조절이 필요함 ⁸⁶⁾ - 간기능 장애환자의 1일 최대용량은 10mg • 간경변에서 1일 10mg 투여 시 정상인과 유사한 약동학적 프로파일을 보였으나 일부에서 제거반감기가 21.1시간으로 증가되었음 ⁸⁷⁾
약물 상호작용	• 칼슘길항제(베라파밀, 딜티아젠프): 서맥 등이 나타날 수 있으며, 수축력, 방실전도 및 혈압에 부정적 영향을 줌. 특히, 베라파밀을 정맥투여 시 심각한 저혈압과 방실차단을 일으킬 수 있음 • 중추에 작용하는 혈압저하약물(클로니딘, 메틸도파, 목소노딘, 릴메니딘): 심박률 및 심박출량을 감소시키며 중추 교감 신경의 긴장을 감소시켜 혈관확장을 유발할 수 있으므로 갑자기 투여를 중단하면(특히 베타 차단제의 중단에 앞선 경우) 고혈압이 재발될 위험성 증가 • Class-I 항부정맥 약물(예, 퀴니딘, 디소피라미드, 리도카인, 페니토인, 플레카이니드, 프로파페논): 안정형 만성 심부전 치료 시 방실의 흥분과 전도 및 심장의 수축력에 대한 이 약의 억제효과를 증가함. 고혈압 또는 협심증 치료 시 심방전도시간에 대한 영향이 강화될 수 있으며, 부정적인 심장수축효과가 증가될 수 있으므로 감량하는 등 신중 투여 • MAO 저해제(MAO-B 저해제는 제외): 베타 차단제의 혈압강화효과를 증강시키지만 동시에 고혈압 위기의 위험도 증가시킴 • 칼슘길항제나 부정맥용제를 정맥투여하지 말 것 • 디하이드로피리딘계(니페디핀) 칼슘길항제: 저혈압의 발생 위험성 증가. 심부전 환자에서는 심실 펌프 기능 약화의 위험성 증가 • Class III 항부정맥약물(예: 아마요다론): 심방전도시간에 대한 영향 강화 • 부교감신경 흥분제: 방실전도시간 및 서맥의 위험 증가

86) 국내허가사항

87) Micromedex (Bisoprolol, Last Modified: May 19, 2017)

약물 상호작용	• 녹내장 치료를 위한 점안제를 포함한 기타의 β-차단제와 상승효과 • 인슐린 및 경구혈당강하제: 혈당저하효과 강화. 베타 차단효과가 저혈당 증상은폐 • 마취제: 반사 빈맥의 감약화 및 저혈압 위험 증가 • 강심배당체: 심박동수 감소 및 방실전도시간 증가 • 프로스타글란딘 합성효소 저해제(NSAIDs): 혈압강하효과 감소 • 에르고타민 유도제: 말초 혈액순환 장애 악화 • β-교감신경 흥분제: 이 약과 병용 시 두 약의 효과가 모두 감소됨 • 기타의 항고혈압약 및 삼환계 항우울제, Barbiturates, phenothiazines : 혈압강하효과 증가 • 리팜피신: 간의 약물대사효소를 증가시키므로 이 약의 반감기가 약간 감소될 수 있으나 일반적으로 용량조절은 필요하지 않음 • 메플로퀸: 서맥의 위험 증가 • 교감신경계를 억제하는 다른 제제(레세르핀 등): 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여
-----------------------	---

21. Bortezomib

성분명	Bortezomib (보르테조립)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 다발성 골수종 - 조혈모세포이식이 적합하지 않고, 이전 치료경험이 없는 다발골수종 환자에 대한 멜파란 및 프레드니솔론과 병용요법 - 조혈모세포이식이 적합하고, 이전 치료경험이 없는 다발골수종 환자에 대한 텍사메타손 또는 텍사메타손 및 탈리도마이드 병용의 유도요법 - 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자 • 외투세포림프종(Mantle Cell Lymphoma) - 조혈모세포이식이 적합하지 않고, 이전 치료경험이 없는 외투세포림프종 - 한가지 이상의 치료를 받은 외투세포림프종
용법용량	• 조혈모세포이식이 적합하지 않고, 이전 치료경험이 없는 다발 골수종환자에 대한 멜파란 및 프레드니솔론과 병용요법 - 경구 멜파란 및 경구 프레드니솔론과 병용요법으로, 1회 1.3mg/m² 용량으로 총 6주를 1 치료주기로 하여 9주기 동안 투여 * 이 약은 1-4주기에는 주 2회(1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 및 32일째), 5-9주기에 주 1회(1, 8, 22 및 29일째) 투여 * 이 약의 투여 간격은 적어도 72시간 이상 유지해야 하며 경구 멜파란 및 경구 프레드니솔론은 이 약의 매 치료주기의 첫째 주 1,2,3,4일에 투여 • 조혈모세포이식이 적합하고, 이전 치료경험이 없는 다발 골수종 환자 - 텍사메타손의 병용요법으로 1.3mg/m²를 2주 동안 주 2회(1, 4, 8, 11일) 투여, 다음 10일간(12-21일) 휴약, 총 3주를 1치료주기로 하여 4주기까지 투여, 이 약의 투여 간격은 적어도 72시간 이상 유지. 경구 텍사메타손은 40mg 용량으로 이 약 치료주기의 1,2,3,4,8,9,10,11일에 투여 - 이 약과 텍사메타손 및 탈리도마이드의 병용요법으로 1.3 mg/m²를 2주 동안 주 2회(1, 4, 8, 11일) 투여하고, 다음 17일간(12-28일) 휴약, 총 4주를 1치료주기로 하여 4주기까지 투여, 부분관해 이상의 반응을 보이는 환자는 2주기 추가 투여 권고 이 약의 투여 간격은 적어도 72시간 이상 유지. 경구 텍사메타손은 40mg을 이 약 치료주기의 1,2,3,4,8,9,10,11일에 투여. 탈리도마이드는 1~14일까지 매일 50mg 경구 투여하고, 내약성 보이면 15~28일까지 100mg으로 증량한 뒤, 2주기부터 매일 200mg 으로 증량 가능

용법용량	- 이 약과 다른 화학요법제의 병용 시 독성이 발생할 경우 제품설명서의 권장사항에 따라 적절한 용량 감소가 고려되어야 함 • 한 가지 이상의 치료를 받은 다발 골수종 및 한 가지 이상의 치료를 받은 외투세포 림프종(Mantle Cell Lymphoma) - 1회 1.3 mg/m²를 2주 동안 주 2회(1, 4, 8, 11일)투여, 10일간(12-21일) 휴약, 총 3주가 1 치료주기가 됨. 재발한 다발골수종의 경우, 8주기 투여 이후에는 표준 스케줄로 투여하거나 또는 4주 동안 주 1회(1, 8, 15, 22일) 투여하고 13일간 휴약(23-35일)하는 스케줄로 유지할 수 있음. 이 약의 투여간격은 적어도 72시간 이상 유지 - 이전에 이 약으로 치료하여 반응을 보였던 다발골수종 환자에서 이 약으로의 재치료를 고려할 수 있다. 이전에 이 약의 단독 혹은 병용요법으로 치료 시 반응이 있었고 이전 이 약의 치료 이후 최소 6개월 이후 재발한 다발골수종 환자에서의 재치료를 이전의 내약용량으로 시작하여야 하며 최대 8주기 동안 3주를 1주기로 하여 주 2회(1, 4, 8, 11일) 투여. 이 약의 치료에서 반응을 보였던 환자(완전 또는 부분 관해)가 재치료에 적합. 이 약의 치료에서 불응하였던 환자는 부적합. 이 약의 투여간격은 적어도 72시간 이상 유지 • 조혈모세포이식이 적합하지 않고 이전 치료경험이 없는 외투세포림프종(Mantle cell Lymphoma) - 리툽시맵, 사이클로포스파마이드, 독소루비신 그리고 프레드니솔론과의 병용요법으로 1회 1.3 mg/m²를 2주 동안 주 2회(1, 4, 8, 11일)투여, 10일간(12-21일) 휴약, 총 3주가 1 치료주기가 됨. 이 약을 투여하는 치료주기의 첫날, 이 약 투여 후, 리툽시맵, 사이클로포스파마이드, 독소루비신을 정맥주입하고, 프레드니솔론을 경구로 1,2,3,4,5일째 투여한다. 6주기 투여하며, 6주기 투여 후 반응을 보이는 환자에게는 2주기를 추가로 투여하는 것이 권장된다. 이약의 투여간격은 적어도 72시간 이상 되어야함 • 각 적응증에서의 치료 중 용량조절에 대한 정보는 허가사항 참조 • 이 약은 반드시 정맥 또는 피하로만 투여되어야 하며, 정맥으로 투여할 경우 주사용 0.9% 염화나트륨을 흘려보낸 말초정맥카테터 혹은 중심정맥카테터를 통해 3-5초간 볼루스로 정맥투여
약동학적 특성⁸⁸⁾	• 분포: 단백결합 83%, 498-1,884L/m², 말초 조직에 폭넓게 분포 • 대사: 주로 CYP2C19와 3A4, 적게 CYP1A2에 의해 deboronization, hydroxylation을 거쳐 비활성 대사체로 간 대사 • 제거반감기: 9-15시간(단회투여), 40-193시간(1mg/m² 다회투여), 76-108시간(1.3mg/m² 다회투여)

간질환 시 주의사항 89)	- 간장애: 신중투여 - 간장애: 임상약리시험의 중간분석 결과, 중등증 또는 중증의 간장애 환자에서 이 약의 노출이 증가되었으므로 초회 투여 시 감량 투여, 독성에 대해 주의깊게 관찰할 것 - 간장애 환자에 대한 이 약의 초회 투여 권장 용량 조절			
		빌리루빈 수치	SGOT(AST)수치	초회투여용량 조절
	경증	$\leq 1.0 \times \text{ULN}$	$> \text{ULN}$	없음
		$> 1.0-1.5 \times \text{ULN}$	무관	없음
	중등증	$> 1.5-3 \times \text{ULN}$	무관	치료주기에 이 약의 용량을 $0.7\text{mg}/\text{m}^2$ 까지 감량 이후 환자의 내약성을 고려하여 $1.0\text{mg}/\text{m}^2$ 까지 증량하거나, $0.5\text{mg}/\text{m}^2$ 로 더 감량 투여
중증	$> 3 \times \text{ULN}$	무관		

약물 상호작용	- 강력한 CYP3A4 저해제(케토코나졸): 케토코나졸이 이 약에 미치는 영향을 평가하는 상호작용 연구에서, 12명의 환자로부터 얻은 데이터에 기초할 때, 이 약의 평균 AUC가 35% 증가함, 병용 시 환자를 면밀히 관찰 - 강력한 CYP3A4의 유도제(리팜피신): 이 약의 평균 AUC가 45% 감소하므로 병용 투여는 권장되지 않는다. (CYP3A4 유도제의 예: 리팜피신, 카바마제핀, 페니토인, 페노바비탈, St. John's Wort) - CYP3A4 저해제 또는 유도제: 병용 투여 시 독성이나 효력 감소에 대해 주의 깊게 관찰 - 경구 혈당강화제: 임상 시험 중, 병용 시 저혈당 및 고혈당이 보고, 병용하는 환자는 혈당을 주의 깊게 관찰해서 당뇨병 약물의 용량을 조절할 필요가 있을 수 있음 - 말초 신경병증 일으킬 수 있는 약물(아미오다론, 항바이러스제, 이소니아지드, 니트로푸란토인, 스타틴류): 병용하는 경우 주의 - 혈압을 저하시키는 약물: 병용하는 경우 주의
---------	---

22. Budesonide

성분명	Budesonide (부데소니드)
분류번호	진해거담제 (02220), 부신흔르몬제 (02450), 진통, 진양, 수렴, 소염제 (02640)
투여경로	흡입, 경구, 직장, 경피
효능효과	(흡입제) • 기관지천식 (정제) • 경증에서 중증증의 활동성 궤양성 대장염의 관해유도 (관장제) • 궤양성대장염 (직장 및 S상 결장) (연고제) • 습진·피부염균(지루피부염, 만성단순태선, 접촉피부염, 아토피피부염), 건선, 피부가려움
용법용량	(흡입제) • 성인: 1일 200-1,600 μ g, 2-4회 분할 흡입 - 경증: 1일 200-800 μ g, 중증: 1일 800-1,600 μ g * 유지용량 1일 800 μ g인 경우 1일 1회 투여 가능 • 소아(5-12세): 1일 200-800 μ g, 2-4회 분할 흡입 - 중증: 1일 800 μ g까지 증량가능 * 유지용량 1일 400 μ g인 경우 1일 1회 투여 가능 (정제) • 식사와 무관하게 1회 1정씩 최대 8주간 경구 복용 (관장제) • 1일 1회 1병씩 침부용액에 용해하여 항문을 통해 직장내 투여 (4주간) (연고제) • 1일 1-2회 적당량 환부에 도포
약동학적 특성 ⁹⁰⁾	• 흡수: 생체이용률(흡입제) 39% (경구) 9-21%, 식이 영향으로 최고혈중농도 감소 • 분포: 단백결합 85-90%, Vd 2.2-3.9L/kg • 대사: 간대사 (CYP3A4) • 배설: 신배설 60%, 대변배설 15.1-29.6% • 제거반감기: 2-3.6시간 (소아 1.5-2.3시간)

90) Micromedex (Budesonide, Last Modified: October 5, 2017)

간질환 시 주의사항 ⁹¹⁾	- 간장애 (Child-Pugh Class A): 용량조절 불필요 - 간장애 (Child-Pugh Class B): 용량 감량 고려 - 간장애 (Child-Pugh Class C): 투여를 피함
약물 상호작용	- 케토코나졸, 이트라코나졸, HIV-단백분해효소 저해제, 자몽주스: 부테소니드 혈중농도 현저한 증가 (병용금지) - 카르바마제핀: 간대사 유도로 부테소니드 농도 감소, 용량증량 고려 - 콜레스테라민, 제산제: 부테소니드 흡수감소 (동시복용 금지, 최소 2시간 간격 필요)

91) Micromedex (Budesonide, Last Modified: October 5, 2017)

23. Bupropion

성분명	Bupropion (부프로피온)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	- 금연 시 니코틴 의존을 치료하기 위한 단기간의 보조요법 - 우울증
용법용량	- 금연 시 니코틴 보조요법: - 초기용량 150mg 1일 1회 6일간 투여 후, 150mg 1일 2회로 증량 (7주 투여) * 투여간격: 최소 8시간, 1회 최대투여량: 150mg, 1일 최대투여량: 300mg - 우울증: - 초기용량: 1회 150mg 1일 1회 4일간 투여 후, 150mg 1일 2회로 증량 * 최대 1일 400mg (1회 200mg, 1일 2회)까지 증량 가능 - 유지용량: 수개월이상 지속하면서 정기적으로 환자 재평가 후 결정
약동학적 특성 ⁹²⁾	- 흡수: 식이영향으로 AUC 증가 - 분포: 단백결합 84% - 대사: 간대사 (CYP2B6에 의한 광범위대사, 가수분해, 환원, 산화반응) - 활성대사체: hydroxybupropion, erythrohydrobupropion, threohydrobupropion - 배설: 신배설 87%, 대변배설 10% - 제거반감기: 19-21.3시간 - hydroxybupropion 24.3시간, erythrohydrobupropion 31.1시간, threohydrobupropion 50.8시간
간질환 시 주의사항	- 간장에 환자⁹³⁾ - 경증~중등증: 투여횟수 혹은 투여량 감소 - 중증: 1일 100mg 혹은 2일 150mg 초과 금지 - 간장에 환자⁹⁴⁾ - 경증(mild, Child-Pugh 5-6): 투여횟수 혹은 투여량 감소 - 중등~중증(moderate to severe, Child-Pugh 7-15): 격일 174mg 초과금지

92) Micromedex (bupropion, Last Modified: July 19, 2017)

93) 국내 허가사항

94) Micromedex (bupropion, Last Modified: July 19, 2017)

약물 상호작용	(상호작용 연구자료가 거의 없으나, 부프로피온이 광범위하게 대사되므로 타 약과 병용 시 이 약의 임상적 활성에 영향 줄 가능성 있음) • MAO 억제제: MAO 억제제 투여 중지 후, 최소 14일 경과 후 투여 • 레보도파, 아만타딘: 신경학적 이상반응 증가 (초기용량 감량 필요) • 리토나비어: 부프로피온 대사유도 (용량 증가 필요) • 알코올: 신경학적 이상반응, 알코올 내성감소 (병용금지) • CYP2D6 대사 약물: 저용량으로 시작 (부프로피온의 CYP2D6 억제) • 항우울제(노르트립틸린, 이미프라민, 데시프라민, 파록세틴, 플루옥세틴, 설프랄린), 항정신병약(할로페리돌, 리스페리돈, 치오리다진), 베타차단제(메토프롤롤), 항부정맥제 calss IC(프로파페논, 프레카이니드) • 카바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인: 부프로피온 대사 유도
-----------------------	---

24. Busulfan

성분명	Busulfan (부설판)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 시클로포스파미드와 병용하여 조혈모세포 이식 시 전치치 요법으로 사용 - 급성 백혈병, 만성골수성백혈병, 림프종, 골수이형성증후군
용법용량	• 성인 - 0.8mg/kg 으로 이상 체중 또는 그보다 낮은 실제 체중을 적용, 4일간 매 6시간마다 16회 중심 정맥 카테터를 통하여 2시간동안 투여 - 시클로포스파미드는 이 약 16회째 요법이 완료된 6시간 후, 골수이식개시 3일전에 60mg/kg 용량으로 1시간 동안 이틀간 주입 - 과체중 혹은 심각한 비만 환자: 교정 이상 체중(AIBW)에 근거하여 용량 산정 이 때 가장 좋은 클리어런스를 예상할 수 있음 - 이 약은 뇌-혈관 장벽을 통과하여 발작을 일으키는 것으로 알려져 있으므로 모든 환자는 페니토인으로 이를 예방하여야 함 - 5-HT3 계열의 구토억제제를 이 약 초회 사용 이전에 투여하여야 하며, 이 약의 계획된 투여기간동안 계속 투여하여야 함 - 최적의 치료를 위하여 가능한 약동학적 모니터링을 실시하는 것이 좋음 • 소아 - 실제 체중(ABW)을 적용하여 12kg 이하인 경우 1.1mg/kg, 12kg 초과일 경우 0.8mg/kg를 4일간 매 6시간마다 16회를 중심 정맥카테터를 통하여 2시간 동안 투여 - 초회 투여 후, 투여용량의 조절 및 치료 약물농도 모니터링(TDM) 실시 권장 - 시클로포스파미드는 이 약 16회째 요법이 완료된 후, 골수이식 개시 5일전부터 50mg/kg 용량으로 1일 1회, 4일간 주입 - 초회 투약 후 목표 AUC(1,125μM·min)에 도달하기 위한 소아 환자 교정 투여 용량(mg) = 실제 투여용량(mg) X 목표AUC(μM·min) / 실제AUC(μM·min)
약동학적 특성 ⁹⁵⁾	• 분포: 단백결합 32%(혈장 단백질), 47%(적혈구), BBB 통과, CSF에 혈장수준으로 분포 Vd 소아(IV) 0.64L/kg • 대사: 광범위한 간대사 (반복투여에 의해 상승), 글루타치온 포함에 이어 산화가 일어남 • 배설: 소변 (25-60% 주로 대사체, 2% 미만 미변화체) • 제거반감기: 2-3시간

간질환 시 주의사항 ⁹⁶⁾	- 간정맥 폐색성 질환(Hepatic veno-occlusive disease, HVOD) - 간정맥 폐색성 질환(HVOD)은 이식전 치료의 합병증의 가능성이 있음 - 높은 부설관 AUC 수준(> 1,500$\mu\text{M}\cdot\text{min}$)이 진행성 간정맥 폐색성 질환의 위험성을 높일 수 있다고 제시됨, 선행 방사선 치료, 3회 이상의 암화학요법치료 혹은 선행 조혈모세포 이식을 받은 환자에서, 권장 용량과 일정에 따른 경우에도 간정맥 폐색성 질환의 가능성이 증가될 수 있음 - 간정맥 폐색성 질환(HVOD) 으로 시작되는 간독성을 검출하기 위해서 혈청 transaminase, alkaline phosphatase, 빌리루빈을 이식 후 28일까지 매일 측정
약물 상호작용	- 이트라코나졸: 이 약의 클리어런스를 25% 이상 감소시키며, 어떤 환자에서는 AUC를 1,500 $\mu\text{M}\cdot\text{min}$ 이상 높일 수 있음 - Glutathione transferase 효소억제제(항진균제(플루코나졸), 5-HT 계열 항구토제 (ondansetron, granisetron)): 병용 사용될 수 있음 - 페니토인: 이 약의 클리어런스를 10% 혹은 그 이상 증가시키는 것으로 보고되어 있는데, GST(glutathione-S-transferase)의 유도로 인한 것이었음, 이 약물의 약물동력학 연구는 페니토인을 투여한 환자에 대해 수행되었기 때문에 페니토인을 투여하지 않은 환자가 이 약의 권장 용량을 투여받은 경우 클리어런스는 줄어들었을 것이며 높은 AUC를 나타낼 것임 - 아세트아미노펜: 이 약은 글루타치온과의 결합하여 체외로 제거되므로 혈중과 조직의 글루타치온 농도를 감소시키는 경향을 가진 아세트아미노펜을 동시에, 혹은 72시간 이내에 사용할 경우, 클리어런스가 변화될 수 있음

96) 국내 허가사항

25. Candesartan

성분명	Candesartan (칸데사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/4mg, 8mg, 16mg, 32mg) • 본태고혈압 • 심부전: 좌심실수축기능이 손상된(NYHA class II-IV, 좌심실박출률 40% 이하) 환자 중 다음에 해당하는 경우 - ACE억제제에 대한 추가요법이 필요한 경우 - ACE억제제에 내약성이 좋지 않은 경우
용법용량	(정제/4mg, 8mg, 16mg, 32mg) • 본태고혈압 - 성인 최최용량 및 유지용량: 1일 1회 8-16mg 경구 투여 - 최대용량: 1일 16mg으로 4주간 치료 후에도 혈압이 충분히 조절되지 않는 경우, 최대 1일 1회 32mg 치료개시 4주 이내 최고효과 발현됨 - 혈관 내 유효혈액량 감소(Intravascular volume depletion) 환자: 유효 혈액량 감소와 같이 저혈압의 위험성이 높은 환자에 대하여 초기용량으로 4mg 투여. - 신장에 환자: 혈액투석환자를 포함한 신장에 환자의 초기용량은 4mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절함. 중증 말기 신장에 환자 (CLcr < 15 mL/min)에 대한 사용경험이 제한적임. • 심부전 - 성인 초기용량: 1일 1회 4mg - 2주 이상의 간격을 두고 용량을 2배씩 증량, 환자의 내약성을 고려하여 최대 1일 1회 32mg까지 증량 가능
약동학적 특성 ⁹⁷⁾	• 흡수: 생체이용률 15% • 분포 - 단백결합: 99% 이상 (주로 알부민과 결합), Vd 0.3L/kg • 대사: Candesartan cilexetil은 에스테르화 전구체로 소장벽에서 활성형의약품인 candesartan으로 대사됨

약동학적 특성	• Candesartan은 간대사(CYP2C9)를 통하여 불활성대사체인 CV-15919 으로 대사되며 CYP2C9의 유전적다형성에 의하여 저대사군에서 약물동태가 변화될 수 있음 • 배설: 신장 33% (미변화체로서 26%), 분변 67% • 제거반감기: 모화합물 약 9시간, 대사물(Candesartan) 5.1-10.5시간
간질환 시 주의사항 ⁹⁸⁾	• 중증 간장에 환자 및/또는 담즙정체 환자에게 투여하지 말 것 • 간장에 환자 : 경증에서 중등도 간장에 환자의 초기용량은 1일 1회 2mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절. 중증의 간장에 환자에 대한 사용경험 없음
약물 상호작용	• 다른 혈압강하제: 혈압강하효과 상승 가능성 • 리튬: 병용 시 혈청 리튬농도 및 독성이 증가될 수 있으므로, 혈청 리튬수치를 주의깊게 모니터링함 • NSAIDs(예, 선택적인 COX-2 억제제, 아세틸살리실산, 비선택적 NSAIDs): 병용 시 혈압강하효과가 감소할 수 있으므로, 고령자 혹은 유효혈액량 감소환자(이뇨제 치료 중인 환자를 포함)는 주의하고 신기능을 모니터링함 • 칼륨보전 이뇨제(스피로노락톤, 트리암테텐 등), 칼륨보충제, 칼륨을 함유하는 염보충제 또는 칼륨수치를 증가시킬 수 있는 다른 제제들(예, 헤파린, 트리메토프림/설파메톡사졸 복합제): 병용투여 시 혈청칼륨농도가 증가할 수 있음 • ACE억제제 또는 칼륨보전이뇨제: 병용투여 시 주의함

98) 국내 허가사항

26. Capecitabine

성 분 명	Capecitabine (카페시타빈)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	• 결장 직장암 - 전이성 결장직장암의 1차 요법 - stage III(Dukes'C)의 결장암의 수술 후 보조요법 * 허위발 종양을 수술로 완전히 절제하고 fluoropyrimidine 치료요법이 우선 선택되는 경우 단독으로 사용 * 원발 종양을 완전히 절제하고 옥살리플라틴과 병용하여 사용 • 유방암 - Taxanes 및 anthracycline계 약물포함 화학요법치료 모두에 실패하였거나 Taxanes 요법에 실패한 환자로서 더 이상 anthracycline 치료계획이 없는(예, 누적량으로 독소루비신 400mg/m² 또는 이에 상당하는 독소루비신 유도체를 투여한 환자) 국소진행성 또는 전이성 유방암 치료 - docetaxel과 병용하여, anthracycline계 약물을 포함한 세포독성 화학요법에 실패한 국소진행성 또는 전이성 유방암 치료 • 위암 - 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 위암 - 백금계 약물을 기본으로 하는 요법과 병용하여 진행성 위암의 1차 치료
용법용량	• 결장직장암, 유방암 - 3주를 주기로 1일 2회(아침, 저녁) 1회 1,250mg/m² 2주간 투여 후 1주 휴약, 식후 30분 이내 물과 복용 - 도세탁셀과 병용 시 3주를 주기로 1일 2회(아침, 저녁) 1회 1,250mg/m² 2주간 투여 후 1주 휴약 - 전이성 결장직장암에서, 옥살리플라틴과 병용 시, 3주간을 주기로 1일 2회, 1회 1000mg/m²을 2주간 투여, 1주 휴약. 배바시주맙과 병용은 이 약의 초회 용량에 영향을 끼치지 않음 - Stage III(Dukes' C) 결장암의 수술 후 보조 요법 * 이 약 단독요법으로 투여 시, 3주간을 주기로 1일 2회(아침, 저녁) 1회 1,250mg/m²을 2주간 경구 투여 후 1주 휴약하며 총 8주기(24주) 투여 * 옥살리플라틴을 병용하는 경우, 3주간을 주기로 이 약은 1일 2회(아침, 저녁) 1회 1,000mg/m²을 2주간 경구 투여 후 1주 휴약하며 옥살리플라틴은 주기 제1일째 이 약 최초 용량 투여 전 130mg/m²을 2시간에 걸쳐 정맥내 주입, 총 8주기(24주) 투여 권장

용법용량	• 위암 - 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 위암: 3주간을 주기로 1일 2회(아침, 저녁) 1회 1,250mg/m² 2주간 투여 후 1주 휴약 - 백금계 약물을 기본으로 하는 요법과 병용하여 진행성 위암의 1차 치료에 초회 용량 1일 2회 1회 1,000mg/m² 2주간 투여 후 1주 휴약, 3주를 주기로 투여 또는 1일 2회 1회 625mg/m² 3주간 연속 투여 권장 - stage II, III 위암의 수술 후 보조요법으로 옥살리플라틴과 병용하는 경우 3주간을 주기로 2주 동안 1일 2회 1000 mg/m² 투여 후 1주 휴약 • 체표면적에 의한 용량 계산 및 투여용량 조정 지침은 허가사항 참조 • 신장에 환자 - 중증 신장애(CLcr 30mL/min 미만): 투여 금지 - 중등도 신장애(CLcr 30-50mL/min): 1250mg/m² 의 75% 로 용량 감소, 1000mg/m² 용량은 조정하지 않음 - 경증 신장애(CLcr 51-80mL/min): 용량조절 불필요 • 투여기간 중 2등급, 3등급, 4등급 이상반응 발생 환자는 면밀히 모니터링하고, 투여용량 조정 지침을 참조하여 투여량 조정 권고 - 치료기간 중 CLcr 수치가 30mL/min 미만으로 감소되면 복용 중단
약동학적 특성 ⁹⁹⁾	• 흡수: 빠르고 광범위하게 흡수됨(속도와 범위는 음식에 의해 감소) • 분포: 단백결합 60% 미만(알부민 35%) • 대사: 간에서 비활성 대사체(5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-deoxy-5'-fluorouridine)로 대사, 조직에서 활성 대사체인 5-fluoroxymuridine monophosphate (F-UMP), 5-5-fluoro-2'-deoxyuridine-5'-O-monophosphate (F-dUMP) fluorouracil로 대사될 fluorouracil로 대사 • 배설: 96% 소변(α-fluoro-β-alanine로써 57%), 3% 미만 대변 • 제거반감기: 0.75시간
간질환 시 주의사항 ¹⁰⁰⁾	• 간부전 환자: 신중 투여 • 심한 간장 손상: 투여 금지 • 간손상 환자에 대한 안전성 및 유효성 자료 부족하기 때문에 경도 내지 중등도 간부전환자에 대하여 간전이 여부와 관계없이 면밀히 모니터 함 - 빌리루빈수치 > 3.0 × ULN or 간아미노전이효소(ALT, AST) 수치 > 2.5 × ULN: 투여 중단 - 빌리루빈수치 ≤ 3.0 × ULN, 간아미노전이효소들 ≤ 2.5 × ULN 감소한 경우: 카페시타빈 단독요법을 재개할 수 있음

99) Lexicomp (Capecitabine, Last Updated: 9/18/17)

100) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제: 병용 시 S-와파린의 AUC가 유의하게 증가. 본 상호작용은 카페시타빈의 사이토크롬 P450 2C9 동중효소계 저해작용에 기인하는 것으로 추정됨. 카페시타빈을 경구용 쿠마린계 항응고제와 병용하는 환자에 대해서는 항응고제의 효과(INR이나 prothrombin time)를 면밀히 모니터링하여야 하며, 그 결과에 따라 항응고제 용량을 조정할 것. 병용한 환자에서 혈액응고 파라미터 변동 및 출혈이 보고됨 • 알로푸리놀: 알로푸리놀과 5-FU 간의 상호작용이 확인되었으므로(5-FU 효과 감소의 가능성) 이 약과 병용투여는 피함 • 소리부딘 및 유사약물: 소리부딘의 dihydropyrimidine dehydrogenase 억제로 플루오로피리미딘의 치명적인 독성파른 이 증가할 수 있음, 소리부딘이나 브리부딘 등 화학적 연관성이 있는 약물과 병용 금지 • 페니토인: 일과성으로 페니토인 중독 증상을 초래하는 페니토인 혈장 농도 증가가 관찰됨, 규칙적으로 모니터링할 것 • 인터페론 알파, 방사선치료법: 인터페론 알파2a(3MIU/m)과 병용시 또는 직장암에 대한 방사선 치료 시 이 약의 최대내량은 2000mg/m²/day • 폴린산: 폴린산은 이약의 약동학 및 그 대사체에 별다른 영향을 미치지 않으나 약력학에 영향을 미쳐 이약의 독성이 증가될 수 있음, 폴린산(30mg bid PO)와 병용 시 이 약의 최대내량은 2000mg/m²/day • 테가푸르·기메라실·오테라실칼륨 복합제: 복합제 복용 중단 후 7일 이내 또는 병용해서는 안됨, 기메라실은 플루오로우라실 대사를 억제하여, 혈중 플루오로우라실의 농도가 현저히 증가해, 심각한 혈액장애, 설사, 구내염 등의 위장관 장애가 나타남
----------------	---

27. Carbamazepine

성분명	carbamazepine (카르바마제핀)
분류번호	항간질제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	- 간질: 정신운동발작, 간질성격 및 간질에 수반하는 정신장애, 간질의 경련발작 (강직간대발작) - 삼차신경통 - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태
용법용량	(정제) - 간질: 유효 혈중농도 4-12μg/ml - 성인: 초기용량 1일 200-400mg 1-2회 분할투여, 1일 600mg까지 천천히 증량 (필요시 1,200mg까지 증량가능) - 소아: 1일 100-600mg 분할 투여 - 삼차신경통 - 성인: 초기용량 1일 200-400mg, 1일 600mg까지 분할투여 (필요시 800mg까지 증량가능) - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태 - 성인: 초기용량 200-400mg 1-2회 분할투여, 1일 600mg까지 천천히 증량 (필요시 1,200mg까지 증량가능) (시럽제) - 연하곤란 및 치료초기 용량 조절시 적합, 식사중이나 식후, 식간에 흔들어 복용, 정제에서 시럽제로 변경할 경우 동일량의 1일 용량보다 저용량으로 분할하여 자주투여 - 간질: - 성인: 초기용량 1일 200-400mg 2-3회 분할투여, 1일 600mg까지 천천히 증량 (필요시 1,200mg까지 증량가능) - 소아: 1일 10-20mg/kg 분할 투여 - 삼차신경통 - 성인: 초기용량 1일 200-400mg 2-3회 분할투여, 1일 600mg까지 증량 (필요시 800mg까지 증량가능) - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태 - 성인: 초기용량 200-400mg 2-3회 분할투여, 1일 600mg까지 천천히 증량 (필요시 1,200mg까지 증량가능) - 흡수: 생체이용률 89%, 식이 영향으로 흡수속도 증가 (흡수량과 무관) - 분포: 단백결합 76%, Vd 0.8-2L/kg - 대사: 간대사, CYP3A4 기질, CYP3A4 및 CYP1A2 효소유도

약동학적 특성 ¹⁰¹⁾	• 배설: 신배설 72%, 대변배설 28% • 제거반감기: 12-17시간 (활성대사제 34시간)
간질환 시 주의사항 ¹⁰²⁾	• 간기능 악화되거나 간질환이 나타나는 경우 즉시 투여중단
약물 상호작용	• 진통소염제(텍스트로프로폭시펜, 이부프로펜), 남성호르몬제(다나졸), 마크로라이드계 항생제(에리트로마이신, 트롤레안도마이신, 조사마이신, 클라리트로마이신), 시프로플록사신, 항우울제(데시프라민, 플루옥세틴, 플루복사민, 네파조돈, 트라조돈), 항간질약물(스트리펜톨, 비가바트린), 아졸계 항진균제(이트라코나졸, 케토코나졸, 플루코나졸, 보리코나졸), 항히스타민제(로라타딘, 테르페나딘), 항정신병제(록사핀, 올란자핀, 퀘티아핀), 이소니아지드, HIV-프로테아제 억제제(리토나비어), 아세트아미노이드, 베라파밀, 딜티아젠텐, 시메티딘, 오메프라졸, 근이완제(옥시부티딘, 단트롤렌), 티클로피딘, 자몽주스: 카르바마제핀 및 대사체 혈장농도 상승, 이상반응(어지러움, 졸림, 운동실조, 복식) 유발 • 록사핀, 퀘티아핀, 프리미돈, 프로가비드, 발프로산 발복타미드, 발프로미드: 카르바마제핀 활성대사체 혈중농도 증가, 이상반응 유발 • 항간질약(펠바메이트, 메스식시미드, 옥스카르바마제핀, 페노바르비탈, 펜식시미드, 페니토인, 포스페니토인, 프리미돈, 프로가비드, 클로나제팜, 발프로산, 발프로미드), 시스플라틴, 독소루비신, 리팜피신, 테오필린, 아미노필린, 이소트레티노인, 성요한풀 함유 생약제: 카르바마제핀 혈중농도 감소 • 진통소염제(부프레노르핀, 메타돈, 아세트아미노펜, 페나존, 트라마돌), 독시사이클린, 리파부틴, 항응고제(와파린, 펜프로쿠몬, 디쿠마롤, 아세노쿠마롤), 항우울제(부프로피온, 시탈로프라ם, 미안세린, 나파조돈, 설텔랄린, 트라조돈, 삼환계항우울제), 항간질약(클로바잠, 클로나제팜, 에토식시미드, 펠바메이트, 라모트리진, 옥스카르바마제핀, 프리미돈, 티아가빈, 토피라메이트, 발프로산, 조니사마이드, 페니토인, 메페니토인), 항진균제(이트라코나졸, 보리코나졸), 구충제(프라지판텔, 알벤다졸), 항종양제(이매티닙, 사이클로포스파미드, 라파티닙, 템시롤리무스), 항정신병제(클로자핀, 할로페리돌, 브로페리돌, 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 지프라시돈, 아리피프라졸, 팔리페리돈), HIV-프로테아제 저해제(인디나비르, 리토나비르, 사퀴나비르), 항불안제(알프라졸람, 미다졸람), 테오필린, 호르몬성 피임제, 순환기계 약물(엘로디핀, 디곡신, 심바스타틴, 아토르바스타틴, 로바스타틴, 세리바스타틴, 이바브라딘), 코르티코스테로이드(프레드니솔론, 시롤리무스), 레보티록신, 에스트로겐/프로게스테론 함유약물, 아프레탄트, 타다라필: 병용약물의 혈장농도를 낮춤 • 레베티라세탐: 카르바마제핀-유도성 독성 증가 • 이소니아지드: 이소니아지드-유도성 간독성 증가 • 리튬, 메토클로프라미드, 신경이완제(할로페리돌, 치오리다진): 신경학적 이상 반응 증가 • 이노제(히드로클로로티아지드, 푸로세미드): 저나트륨혈증 • 비탈분극성 근이완제(판쿠로니움): 판쿠로니움의 작용 차단, 용량증량 필요 • 알코올: 알코올 내성 감소 (금주 권장)

101) Micromedex (Carbamazepine, Last Modified: October 5, 2017)

102) Micromedex (Carbamazepine, Last Modified: October 5, 2017)

28. Carboplatin

성분명	Carboplatin (카보플라틴)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	- 진행성 상피성 난소암: 1차 요법, 타요법 실패 후 1차 요법 - 소세포폐암
용법용량	10mg/mL가 되도록 조제 후 최종농도가 0.5mg/mL로 희석하여 정맥 내 투여 - 치료경험이 없는 정상 신기능 성인 환자 * 초기 추천용량 400mg/m²/dose 로 4주 1회 단시간(15-60분)에 걸쳐 정맥 내 투여 * 본제 투여 후 4주일 전에는 반복 투여하지 않아야 함 - 골수억제제를 투여받았거나 신기능이 악화(ECOG-Zubrod scale 2-4 또는 Karnofsky scale 80이하)된 환자에게는 초기추천 용량의 20-25%를 감량하여 투여하는 것이 권장
약동학적 특성 ¹⁰³⁾	- 분포: 단백결합 carboplatin 0%, platinum은 혈장 단백질에 비가역적 결합, Vd 16L(용량 300-500mg/m²), 간 신장, 피부, 종양세포로 분포 - 대사: 수화, 수산화된 형태로 최소량 간 대사됨 - 배설: 소변(24시간 이내 carboplatin으로서 70%, 1-4일 이내에 platinum으로서 3-5%) - 제거반감기: carboplatin 2.6-5.9시간, platinum 5일 이상 (CrCl > 60mL/min, 용량 300-500mg/m²)
간질환 시 주의사항 ¹⁰⁴⁾	- 간장애 환자: 신중 투여(대사기능 등이 저하되어 이상반응이 심하게 나타날 수 있음) - 간에서 최소한의 대사를 받으므로 간장애에 따른 용량 조절은 필요하지 않을 수 있음¹⁰⁵⁾
약물 상호작용	- 골수억제제, 방사선 조사: 골수기능억제제 등의 부작용이 증강될 수 있으므로 용량 주의 - 흉부 방사선조사 병용시 중증 식도염과 폐렴(pneumonitis)의 보고가 있음 - 아미노글리코사이드계 항생물질: 신장에 및 청각기관 장애가 증가될 수 있으므로 신중 투여 - 신독성 화합물: 이 약은 신장에 유발가능성이 있으므로 병용하지 않음

103) Lexicomp (Carboplatin, Last Updated: 9/22/17)

104) 국내 허가사항

105) Lexicomp (Carboplatin, Last Updated: 9/22/17)

29. Carvedilol

성분명	Carvedilol (카르베딜롤)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/6.25mg, 12.5mg, 25mg) (경구/서방형캡슐/8mg, 16mg, 32mg, 64mg) • 본태고혈압 • 만성 안정협심증 • 울혈심부전 • 이노제, 디기탈리스 제제, ACE억제제, 기타 혈관확장제 투여 시 보조치료
용법용량	(정제/6.25mg, 12.5mg, 25mg) • 본태고혈압 (성인) - 초회용량: 처음 2일은 1일 1회 12.5mg, 이후 1일 1회 25mg 경구 투여 - 통상 1일 1회 25mg 2주 투여 후, 증량이 필요할 경우 1회 25mg을 1일 2회 - 최대복용량: 1회 25mg, 1일 50mg - 고령자: 일부 1일 1회 12.5mg 투여로 충분한 효과를 나타낼 수 있음. 2주 투여 후 효과가 충분치 않을 경우 증량 가능 • 만성 안정협심증 - 초회용량: 처음 2일은 1일 2회 12.5mg, 이후 1일 2회 25mg 경구투여 - 통상 1회 25mg, 1일 2회 2주간 투여 후, 증량이 필요한 경우(고령자는 제외) 1회 50mg을 1일 2회까지 증량 가능 • 울혈심부전 - 이 약으로 치료 시작 전 이미 투여중인 표준 치료요법 (ACE억제제, 이노제, 그리고 대개 디기탈리스제제 적용한 만성심부전 관례적 치료요법)이 안정적 인 상태여야 하고, 체액 저류를 최소화해야 함 * 초기치료: 1회 3.125mg 1일 2회 2주간 경구 투여 * 환자가 이 치료에 잘 견디면 1회 6.25mg 1일 2회 증량하여 2주간 투여 * 1회 12.5mg 1일 2회 증량 및 1회 25 mg 1일 2회로 증량 가능 - 각 용량마다 최소한 2주 이상 복용 후 증량하며 환자가 견딜 수 있는 용량까지 증량함 - 유효 최소용량: 1회 6.25mg 1일 2회 - 최대용량: 체중이 85kg이하 환자는 1회 25mg 1일 2회, 체중이 85kg초과 환자는 1회 50mg 1일 2회 - 흡수속도 조절 위해 아침, 저녁에 식사와 함께 복용할 것이 권장됨.

용법용량	(서방형캡슐/8mg, 16mg, 32mg, 64mg) • 식사와 함께 경구 투여하며, 의사의 지시없이 증량 또는 투여 중단해서는 안 됨 • 서방성 제제이므로 부수거나, 분쇄 또는 씹어서는 안되며, 캡슐 전체를 삼킴. • 카르비딜롤 일반제제에 상응하는 서방성 제제의 1일 용량은 다음과 같음 <table border="1" data-bbox="291 317 872 500"> <thead> <tr> <th>일반 제제의 1일 용량</th><th>서방성 제제의 1일 용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1일 2회, 1회 3.125 mg</td><td>1일 1회, 1회 8 mg</td></tr> <tr> <td>1일 2회, 1회 6.25 mg</td><td>1일 1회, 1회 16 mg</td></tr> <tr> <td>1일 2회, 1회 12.5 mg</td><td>1일 1회, 1회 32 mg</td></tr> <tr> <td>1일 2회, 1회 25 mg</td><td>1일 1회, 1회 64 mg</td></tr> <tr> <td>1일 2회, 1회 50 mg</td><td>1일 1회, 1회 128 mg</td></tr> </tbody> </table> • 본태고혈압 (성인) - 1일 1회 16mg 2일간 투여 후 1일 1회 32mg으로 증량 - 통상 1일 1회 32mg을 2주간 투여한 후 효과가 충분하지 않을 경우 투여량을 1일 1회 64mg으로 증량 가능. 1일 최대복용량은 64mg임 - 고령자: 1일 1회 16mg 투여로 충분한 치료효과를 나타낼 수 있음. 2주 투여 후 효과가 충분하지 않을 경우 증량할 수 있으며, 환자 상태를 관찰하며 신중 투여 • 만성 안정협심증 - 초회용량: 1일 1회 32mg 2일간 투여 후 1일 1회 64mg으로 증량 - 통상 1일 1회 64mg을 2주간 투여 후 증량 필요하면(고령자 제외) 1일 1회 128mg 투여 가능 • 울혈심부전 - 초회용량: 1일 1회 8mg을 2주간 투여 후, 1일 1회 16mg로 증량하여 2주간 투여 후 1일 1회 32mg로 증량하여 2주간 투여하고 1일 1회 64mg로 증량 - 각 용량마다 최소 2주 이상 복용 후 점차적으로 증량하며 환자가 견딜 수 있는 최대 용량까지 증량 - 유효 최소용량: 1일 1회 16 mg - 최대용량은 체중이 85kg 이하에서 1일 1회 64mg, 85 kg 이상에서 1일 1회 128mg	일반 제제의 1일 용량	서방성 제제의 1일 용량	1일 2회, 1회 3.125 mg	1일 1회, 1회 8 mg	1일 2회, 1회 6.25 mg	1일 1회, 1회 16 mg	1일 2회, 1회 12.5 mg	1일 1회, 1회 32 mg	1일 2회, 1회 25 mg	1일 1회, 1회 64 mg	1일 2회, 1회 50 mg	1일 1회, 1회 128 mg
일반 제제의 1일 용량	서방성 제제의 1일 용량												
1일 2회, 1회 3.125 mg	1일 1회, 1회 8 mg												
1일 2회, 1회 6.25 mg	1일 1회, 1회 16 mg												
1일 2회, 1회 12.5 mg	1일 1회, 1회 32 mg												
1일 2회, 1회 25 mg	1일 1회, 1회 64 mg												
1일 2회, 1회 50 mg	1일 1회, 1회 128 mg												
약동학적 특성 (106)	• 흡수: 생체이용률 25-35% (간경변 환자 83%). • 분포: 단백결합 95-98%, Vd 약 115L (간질환 시 약 4배 증가함.) • 대사: 광범위 간대사 (주로 CYP2D6와 CYP2C9에 의하여 대사됨.) - CYP2D6의 유전적다형성에 의해 carvedilol의 개체간 약물동태변화에 영향을 줌. • 배설: 신장 16% (주로 대사체로서 배설), 분변 60% • 제거반감기: 6-10시간 (심부전 환자에서 약 절반으로 감소함.)												

간질환 시 주의사항 ¹⁰⁷⁾	• 중증 간기능 손상 환자에게 투여하지 말 것. • Carvedilol은 광범위 간대사를 받으므로 간장애 환자에게 투여 시 용량의 감량이 필요하고, 한 연구에서는 간경변 환자에게 상용량의 20%로 투여 시작하도록 권고함.
약물 상호작용	• 혈압강화작용 약물 또는 이상반응 중 혈압강화가 있는 약물(예, 바르비투르산염, 페노티아진 등의 진정제, 항우울제, 혈관확장제, 알코올 등): 작용 증가 또는 레세르핀, 구아네티딘, 메틸도파, 클로니딘, 구안파신, MAO억제제 등과 병용 시 심박수 감소, 중증의 서맥이 나타날 수 있음 • 딜티아젠프: 병용 시 심장의 전도장애(드물게 혈액학적 손상과 함께)가 보고됨. 베라파밀, 딜티아젠프 등 칼슘채널차단제, 아미오다론 등 부정맥치료제: 병용투여 시 심박이 느려질 수 있고 과도한 심기능 억제가 나타날 수 있으며, 방실전도장애의 위험을 높일 수 있으므로 심전도와 혈압을 주의깊게 모니터링하며 병용하여 정맥주사하면 안됨. • 디곡신: 병용투여 시 복용을 시작, 중단할 때 및 용량을 조절할 때 디곡신 농도를 모니터링함 • 시클로옥시게나제 억제제(예, 아세틸살리실산, 코르티코스테로이드 등): 이 약의 혈압강화효과를 낮출 수 있음 • 인슐린 또는 경구혈당강화제: 효과 증강 또는 저혈당증상(특히 심박수의 증가)이 으페 가능 • Mixed function oxidase 유도물질(예, 리팜피신 등): 이 약 혈장농도를 감소시키며, 억제제(예, 시메티딘 등)는 간대사를 낮추어 이 약 혈장농도를 증가함 • 경구용 시클로스포린 제제: 병용 후 시클로스포린의 혈장농도가 상승함. 시클로스포린의 치료학적 농도를 유지하기 위해 시클로스포린의 용량을 평균 10-20 % 감량하는 것이 필요하나 시클로스포린 농도의 개인간 변이가 크기 때문에 이 약을 투약하기 시작한 후 시클로스포린의 농도를 모니터링 함 • CYP2C9 억제제(예, 아미오다론): 카르베딜롤의 S-이성질체의 혈장농도를 2배 이상 증가시므로 병용 시 베타차단효과가 증가될 위험이 있으므로 서맥, 심정지 등의 징후를 관찰함 • 항콜린에스터라제: 병용 시 지나친 서맥의 위험 • 바클로펜: 병용 시 혈압강화효과가 커지고 특히 기립저혈압의 위험이 있음 • 삼환계 항우울제 및 신경이완제: 병용 시 혈관확장작용 및 기립저혈압의 위험 증가의 위험이 있음

107) Micromedex (Carvedilol, Last Modified: June 06, 2017)

30. Caspofungin

성분명	Caspofungin (카스포핀진)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	주사
효능효과	- 진균감염이 의심되는 발열성 호중구감소증의 경험적 치료 - 칸디다혈증 및 다음의 칸디다 감염증의 치료 - 복부내농양, 복막염 및 흉막내 감염 - 칸디다에 의한 심내막염, 골수염, 수막염에 대하여 연구된 바 없음 - 식도칸디다증의 치료 - 침입성 아스페르질루스증의 치료 - 다른 치료요법에 의해 치료되지 않거나 이상반응으로 인해 다른 치료요법을 계속할 수 없는 경우에 사용 - 침입성 아스페르질루스증에 대한 초기요법으로서 사용경험이 없음
용법용량	18세 이상 성인: 치료 첫날 초회량 70mg 투여 후(식도칸디다증 제외), 유지 용량 1일 1회 50mg 약 1시간에 걸쳐 천천히 정맥 주입 - 진균감염이 의심되는 발열성 호중구감소증의 경험적 치료 * 호중구감소증 해소될 때까지 투여 * 진균감염이 확진된 환자의 경우 최소 14일 이상 치료 * 호중구감소증과 임상증상이 해소된 이후 최소 7일 이상 치료 * 환자의 내약성에 따라 1일 용량 70mg으로 증량 가능 - 칸디다혈증 및 기타 칸디다 감염증 * 균배양시 최종적으로 양성결과가 나온 후 최소 14일 이상 투여 * 호중구 감소증상이 개선되지 않은 환자의 경우 증상이 사라질 때까지 치료 기간 연장 가능 - 식도칸디다증 * 증상 해소 이후 7-14일 동안 투여 * 초회량으로 70mg 요법은 연구되지 않음 - 침입성 아스페르질루스증: 환자의 기저질환의 중증도, 면역억제 회복정도, 임상반응 등을 고려하여 투여기간 결정 - 약물대사유도제 투여 환자 * 리팜피신을 복용하는 환자: 1일 1회 70mg 투여 * 네비라핀, 에파비렌즈, 카르바마제핀, 텍사메타손, 페니토인을 복용하는 환자: 1일 1회 70mg으로 용량을 증가하여 투여 고려

용법용량	• 3개월-17세 소아: 치료 첫날 초회량 70mg/m²(최대 70mg/일) 투여 후, 유지용량 1일 1회 50mg/m² 약 1시간에 걸쳐 천천히 정맥 주입, 적절한 임상반응을 나타내지 않는 경우, 1일 용량은 70mg/m²(최대 70mg/일)로 증량 가능 - 약물대사유도제(리팜피신, 에파비렌즈, 네비라핀, 페니토인, 텍사메타손, 카르바마제핀 투여 환자: 1일 1회 70mg/m²(최대 70mg/일) 투여
약동학적 특성 (108)(109)	• 분포: 단백결합 약 97%(알부민), 조직 92%, 뇌척수액 내 미검출(< 10ng/mL) • 대사: 간/혈장 대사, 주로 N-acetylation 및 가수분해 • 배설: 소변 41%, 대변 35% • 제거반감기: (성인) 1.3±1.9시간, (청소년) 11.2±1.7시간, (소아, 2-11세) 8.2±2.4시간, (소아, 3-23개월) 8.8±2.1시간
간질환 시 주의사항 ⁽¹¹⁰⁾	• 간장에 환자 - 경증(Child-Pugh 지수 5-6): 용량 조절 불필요 - 중등도(Child-Pugh 지수 7-9): 1일 1회 35mg 권장, 필요한 경우 투여 첫날 초회량으로 70mg 투여 - 중증(Child-Pugh 지수 9 초과), 소아 간장애: 이 약을 투여한 임상경험 없음 • 이 약 투여 중 간기능 검사에서 이상이 나타난 경우 간기능의 악화여부를 주의해서 관찰하고, 이 약으로 치료 지속 시 유익성/위험성 평가 필요
약물 상호작용	• 타크로리무스: 타크로리무스의 혈중 AUC₀₋₁₂ 약 20%, 최고혈중농도(C_{max}) 약 16%, 12시간 후 혈중농도(C_{12hr}) 약 26% 감소시킬 수 있으므로 혈중농도 모니터링 및 적절한 용량조절 필요 • 시클로스포린: 임상시험에서 간효소 AST와 ALT 일시적 상승

108) Lexicomp (Caspofungin, Last modified: August 25, 2017)

109) Micromedex (Caspofungin, Last modified: August 16, 2017)

110) 국내 허가사항

31. Cefotaxime

성분명	Cefotaxime (세포탁심)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	• 편도염, 폐렴, 폐농양, 농흉, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 만성 호흡기 질환의 2차 감염 • 신우신염, 방광염, 요도염, 전립선염 • 패혈증, 세균성 심내막염 • 수막염 • 골수염, 패혈성 관절염 • 연조직염 • 복막염 • 담관염, 담낭염 • 창상, 화상, 수술 후 2차 감염, 외상에 의한 감염증 • 자궁부속기염, 임질, 자궁내감염, 자궁주위조직염, 골반사강염, 바토린선염(농양) • 체내 저항력이 떨어져 있는 환자의 감염 예방
용법용량	• 성인 및 13세 이상의 소아: 세포탁심으로서 감염형태에 따라 다음과 같이 정맥 또는 근육주사 - 감수성이 높은 단일 감염: 1g 12시간마다 정맥 또는 근육주사, 2g/일 - 감수성이 높거나 중등도 및 중증 복합감염: 1-2g 8시간마다 정맥 또는 근육주사, 3-6g/일 - 고용량을 필요로 하는 감염(패혈증 등): 2g 6-8시간마다 정맥주사, 6-8g/일 - 생명에 위험을 초래할 수 있는 불확실한 감염: 2g 4시간마다 정맥주사, 12g/일 - 임질: 1g, 단 1회 근육주사, 감수성이 낮은 세균에 대해서 투여량 증가 가능, 환자는 치료 전 매독감염 검사를 해야 함 • 유아 및 12세 이하의 소아: 일반적으로 감염정도에 따라 1일 50-100mg/kg 6-12시간 간격으로 분할 정맥주사, 생명에 위험이 있는 감염상태의 경우 1일 150-200mg/kg까지 투여 가능 • 미숙아: 신장소율이 완전히 발달되어 있지 않으므로 1일 50mg/kg를 넘지 않도록 함 • 신장에 환자: CLcr 5mL/min이하인 경우 유지량은 상용량의 1/2으로 줄여 투여, 초회량은 감수성, 감염정도에 따라 정함 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감

약동학적 특성 111) 112)	• 분포: 단백결합 27-38%, 방수, 복수, 전립선액, 뼈를 포함한 인체 조직과 액에 널리 분포, 수막염 시 뇌척수액으로도 잘 투과, Vd 32-37L • 대사: 간 대사, desacetyl cefotaxime(활성대사체) • 배설: 소변 50-85% • 제거반감기: (1500g 이하 유아) 4.6시간, (1500g 초과 유아) 3.4시간, (어린이) 1.5시간, (성인) 1-1.5시간, 신장에서 연장됨, (desacetyl cefotaxime, 활성대사체) 1.3-1.9시간, 신장에 시 연장됨
간질환 시 주의사항 113)	• 간장에 환자: 신장에 동반하지 않은 경우, 용량 조절 불필요
약물 상호작용	• 신장독성을 나타내는 약물(예: 푸로세미드, 에타크린산, 아미노글리코사이드 계): 신독성 증가시킬 수 있음 • 병용요법: 생명을 위협할 만한 중증감염증에는 감수성 검사의 결과를 기다리기 전에 이 약과 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용요법 실시 가능, 두 가지 약물을 투여할 때에는 동일한 주사기에 혼합해서는 안 되며, 각각 투여하여야 하고 환자의 신기능을 고려하여야 함, 녹농균에 감염된 경우에는 다른 항생물질과의 병용치료가 필요할 수 있음 • 프로베네시드: 세포타ξι미의 세노관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있음 • INR(국제정산화비율) 변화: 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고됨, INR 모니터링 및 필요시 경구용 항응고제의 용량 조절 필요, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리목사졸과 일부 세팔로스포린의 경우 더 심함

111) Lexicomp (Cefotaxime, Last Modified: August 25, 2017)

112) Micromedex (Cefotaxime, Last Modified: August 15, 2017)

113) Micromedex (Cefotaxime, Last Modified: August 15, 2017)

32. Celecoxib

성분명	Celecoxib (세레콕시브)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	• 강직척추염의 증상 및 징후의 완화 • 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치 후 진통) • 원발월경통 (400mg 제외) • 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화 • 류마티스관절염의 증상이나 징후의 완화
용법용량	• 강직척추염(AS): 200mg qd, 또는 100mg bid - 6주 후 효과 없으면 1일 400mg 까지 투여 가능, 6주 후 효과 없으면 다른 치료 방법을 고려 • 급성 통증, 원발월경통: 초기 400mg, 필요시 투여 첫날 200mg 추가 투여, 둘째 날부터 필요시 200mg bid (400mg 제외) • 골관절염(퇴행관절염): 200mg qd, 또는 100mg씩 bid • 류마티스관절염: 100mg 또는 200mg bid
약동학적 특성 ¹¹⁴⁾	• 분포: Vd 성인 400-429L, 단백결합 97% • 대사: CYP2C9에 의해 비활성 대사체로 광범위하게 간대사 • 배설: 소변 27%, 대변 57% • 제거반감기: 성인 11시간, 소아 및 청소년 3.7-6시간
간질환 시 주의사항 ¹¹⁵⁾	• 간장에 환자 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 • 중등도 간장에 환자(Child-Pugh Class B): 1일 권장량의 약 50% 감소 • 중증 간장에 환자(Child-Pugh Class C): 투여하지 않음

114) Micromedex (Celecoxib, Last Modified: September 19, 2017)

115) 국내 허가사항

약물 상호작용	• CYP2C9를 억제하는 약물: 이 약의 혈장농도 상승할 수 있음, 최저 권장용량의 절반용량으로 투여 시작 고려 • CYP2C9 유도제(리팜피신, 카르바마제핀, 바르비투르): 혈장농도 감소, 이 약의 용량증가가 필요할 수 있음 • 플루코나졸: 이 약의 대사 억제, 혈중 농도 2배 증가, 병용 시작 시 권장용량의 절반으로 투여 • 항우울제(삼환계 및 SSRIs), 신경이완제, 항부정맥약물, 텍스트로메트로판, 메토프롤롤: 병용 시 CYP2D6를 억제하여 병용약물의 혈중농도 증가 • ACEI, ARB, 이뇨제 및 베타차단제를 포함한 항고혈압 약물: 항고혈압약물의 효과 감소, 고령자에서 신기능 저하 주의, 적절한 수분을 공급, 정기적 신기능 모니터링 • 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제: 나트륨배설 효과 감소, 신부전 징후 면밀히 관찰 • 아스피린: 위장관계 이상반응(위장관 궤양) 또는 다른 위장관계 합병증 발생률 상승 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬 신청소율 감소 • 메토타렉세이트: 메토타렉세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량 (15 mg/주 이상) 메토타렉세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토타렉세이트와 병용시 신중투여 • 경구 항응고제: 출혈 위험 상승, 와파린과 병용 시 중증의 위장관계 출혈 위험 상승, INR의 연장 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 증가 • 알루미늄이나 마그네슘 함유 제산제: 혈중 농도, 흡수 감소 • 다른 NSAID(저용량 아스피린 (325mg/day 이하) 외): 이상반응 위험이 증가할 수 있으므로 병용 투여하지 않음 • 코르티코스테로이드: 위장관계의 이상반응(예, 궤양, 출혈) 증가, 특히 고령자 주의 • 플루바스타틴: 이 약 및 플루바스타틴 혈중 농도 증가
-----------------------	---

33. Cetirizine

성분명	Cetirizine (세티리진)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구
효능효과	(정제, 캡슐제, 액제) - 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부소양증 (정제, 액제) - 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염
용법용량	(액제제외) - 성인 및 6세 이상의 소아: 10mg qd(취침 전) - 이상반응에 민감한 환자: 5mg bid(아침, 저녁) (액제) - 성인 및 12세 이상의 소아: 10mg qd 2-12세 미만의 소아 - 체중이 30kg이상: 1일 10mg - 체중이 30kg미만: 1일 5mg - 이상반응에 민감한 환자의: 아침, 저녁으로 분할 투여
약동학적 특성 ¹¹⁶⁾	- 흡수: 빠름, 생체이용률 70% - 분포: Vd 0.5-0.8L/kg, 단백결합 93% - 대사: 제한된 간대사를 받음 - 배설: 소변 60%, 대변 10% - 제거반감기: 7.4-9시간, 만성 간질환자 투여 시 50% 증가
간질환 시 주의사항	간장애 환자: 신중 투여(높은 혈중 농도가 지속될 수 있음)¹¹⁷⁾
약물 상호작용	- 테오필린: 이 약의 청소율 약간 감소 - 리토나비어: 이 약에 대한 노출 정도 약 40% 증가

116) Micromedex (Cetirizine, Last Modified: September 13, 2017)

117) 국내 허가사항

34. Chlordiazepoxide

성분명	Chlordiazepoxide (클로르디아제폭시드)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	• 불안·긴장 • 수술 전 불안·긴장 • 정신신체장애(고혈압, 위·십이지장궤양)에서의 불안·긴장 • 알코올 금단증상
용법용량	• 성인 - 경증, 중등도 불안·긴장, 수술 전 불안·긴장: 1일 15-40mg 3-4회 분할 투여 - 중증 불안·긴장: 1일 60-100mg 3-4회 분할투여 - 알코올 금단증상: 50-100mg 투여, 필요시 반복투여 (1일 최대용량 300mg) • 고령자, 쇠약환자 - 1회 5mg, 1일 2-4회 투여 • 소아(6세 이상) - 1일 0.5mg/kg, 2-4회 분할투여
약동학적 특성 ¹¹⁸⁾	• 분포: 단백질결합 96%, Vd 3.3L/kg • 대사: 광범위한 간대사 (장시간 활성 대사체 desmethyldiazepam) • 배설: 신배설 (1-2% 미변화제), 투석으로 제거 • 제거반감기: 24-48시간
간질환 시 주의사항 ¹¹⁹⁾	• 신중투여: 간장에 환자(배설 지연)
약물 상호작용	• 벤조디아제핀계, 마약류: 중추신경억제제 증강으로 진정, 호흡억제, 혼수상태, 사망위험성 증가 (병용 시 투여량 및 투여기간 제한) • 폐노치아진계, 바르비탈계, MAO저해제, 시메티딘, 음주: 중추신경억제 증강 • 계산제: 클로르디아제폭시드 위장관 흡수 저해 (병용금지) • 디설파람: 클로르디아제폭시드 혈중농도 증가 • 디곡신: 디곡신 신배설 감소 • 염산마프로틸린: 중추신경억제작용 증강, 병용 중 갑자기 감량 혹은 중단하면 경련발작 발생가능 • 단트롤렌나트륨: 근이완작용 증강

118) Lexicomp (Chlordiazepoxide, Last Modified: September 18, 2017)

119) 국내 허가사항

35. Chlorpheniramine

성분명	Chlorpheniramine (클로르페니라민)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) - 고초열, 두드러기, 소양성 피부질환(습진·피부염, 피부소양증, 약물발진), 알레르기비염, 혈관운동성 비염, 코감기에 의한 재채기·콧물·기침, 혈관운동성 부종 (주사) - 고초열, 두드러기, 소양성 피부질환(습진·피부염, 피부소양증, 약진, 곤충자상), 알레르기성 비염, 혈관 운동성 비염
용법용량	(정제) - 성인: 2-6mg bid-qid, 1일 최대투여량 24mg (주사) - 성인: 5-10mg qd-bid SC, IM 또는 IV
약동학적 특성 ¹²⁰⁾	- 흡수(경구): 코팅되지 않은 정제 흡수 잘 됨 - 분포: Vd 3.2 L/kg - 대사: 간에서 didesmethyl, monodesmethyl 대사체(비활성)로 광범위하게 대사됨 - 배설: 소변 50%, 대변 1% 미만 - 제거반감기: 20시간, 신장에서 증가, 소아에서 감소
간질환 시 주의사항	간질환 환자: 신중 투여¹²¹⁾
약물 상호작용	- 알코올, 중추신경억제제: 병용 투여 시 졸음 유발 - 페니토인: 페니토인의 대사가 억제되어 페니토인 독성 유발

120) Micromedex (Chlorpheniramine, Last Modified: September 15, 2017)

121) 국내 허가사항

36. Chlorpromazine

성분명	chlorpromazine (클로르프로마진)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	정신분열증, 기타 정신병, 조증, 구역·구토, 딸꾹질, 인공동맥, 정신병적 장애에서의 증상으로 나타나는 불안, 긴장, 흥분
용법용량	(정제) - 성인: 1일 30-100mg, 정신과영역에서는 50-450mg 분할 투여(1일 최대용량 1g) - 소아: 1일 0.5mg/kg 3-4회 분할투여
약동학적 특성 ¹²²⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 32% - 분포: 단백결합 90-99%, Vd 8-160L/kg - 대사: 간대사 - 배설: 신배설 6시간
간질환 시 주의사항 ¹²³⁾	간장에서 신중투여
약물 상호작용	• 바르비탈계, 마취제 등 중추신경억제제, 혈압강하제, 항콜린작용약물, 유기인 살충제, 알코올: 상호작용 증강 (용량 감량) • 에피네프린: 교감신경흥분제 작용 길항, 혈압강하효과 (병용금지) • 구아네티딘, 클로니딘: 교감신경차단제 혈압강하효과 역전 (병용금지) • 도파민효능약(레보도파, 브로모크립틴, 아만타딘): 도파민효능효과 저해 • 도파민길항약(메토클로프라미드): 추체외로부작용 증가 • 페노치아진계: 경련역치 저하, 항경련약 투여량 조절 • 페니토인: 페니토인 대사저해, 독성증가 • 테르페나딘, 아스테미졸: QT연장, 심실성부정맥 유발 (병용금지) • 항응고제: 항응고효과 감소 • 항파킨슨제: 항콜린작용 증가, 지발성운동장애 촉진 • 신경근차단제: 신경근차단제 작용 연장 • 프로프라놀롤: 상호 혈중농도 증가 • 삼환계 항우울약: 대사 및 당뇨병 조절저해 • 리튬: 상호혈중농도 상승, 부작용(신경독성, 추체외로증상) 증가 • 제산제, 카페인: 클로르프로마진 흡수저하 및 효과감소

122) Micromedex (Chlorpromazine Hydrochloride, Last Modified: October 09, 2017)

123) 국내 허가사항

37. Cimetidine

성분명	Cimetidine (시메티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제, 서방정) - 위·십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, Zollinger-Ellison증후군 (정제) - 급성위염, 만성위염의 급성악화기 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선(주사) - Zollinger-Ellison증후군, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성 위염에 의한)
용법용량	(정제) - 성인 - 400mg bid(오전, 취침시) 또는 800mg qd(취침시) - 400mg qid(식후, 취침시), 총 1.6g까지 증량 가능 - 급성위염, 만성위염의 급성악화기의 위점막병변: 200mg bid 또는 400 mg qd - 소아: 20~40mg/kg/day 분할 투여, 1일 최대 투여량 2.4g - 통증의 완화를 위해서 필요시 제산제 투여 가능 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감, 1회 투여량을 증가하지 말고 투여횟수를 늘림(서방정) (주사) - 성인: 초기 700mg qd(취침시) 또는 350mg bid(아침, 취침시), 장기 투여 시 350mg qd(취침시) (성인) - IV: 1회 200mg씩 4-6시간마다 투여, 1일 최대 투여량 2g - IV infusion: 1회 200mg씩 4-6시간마다 2시간 동안 IV infusion * 최대주입속도 150mg/hr 또는 2mg/kg/hr * 계속적으로 IV infusion 할 경우 평균주입속도는 24시간동안 75mg/hr을 초과하지 않는 것이 좋음, 1일 최대 투여량 2g - 소아 : 20~40mg/kg을 분할 투여

약동학적 특성¹²⁴⁾	• 흡수(경구): 생체이용률 70-76% • 분포: Vd 1L/kg, 단백결합 13-26% • 대사 : 50% 간대사 • 배설: 48% 소변 • 제거반감기: 2시간
간질환 시 주의사항¹²⁵⁾	• 경증 간질환 환자: 용량조절 필요 없음 • 중증 간부전 환자: 50% 용량감소
약물 상호작용	• 쿠마린계 혈액응고제(와파린 등), 미다졸람, 디아제팜, 클로르디아제폭시드, 프로프라놀롤, 메토프롤롤, 테오필린, 페니토인, 클래스 I 부정맥용제, 니페디핀, 딜티아젠편, 이미프라민, 프로카인아미드, 메트로니다졸, 일부 삼환계 항우울약, 에리트로마이신, 시클로스포린, 타크롤리무스, 메트포르민, 도페틸라이드, 설포닐우레아계 경구혈당강하제, 아타자나비어, 아졸계 항진균제: 병용약물의 흡수, 대사, 배설에 영향을 주어 혈중 농도 변화

124) Micromedex (Cimetidine, Last Modified: September 10, 2017)

125) Micromedex (Cimetidine, Last Modified: September 10, 2017)

38. Cisplatin

성분명	Cisplatin (시스플라틴)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	고환암, 방광암, 전립선암, 난소암, 두경부암, 폐암, 식도암, 위암, 자궁경부암
용법용량	- 치료요법 - 고환암, 방광암, 전립선암: A법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 C법을 선택 - 난소암: B법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 A법, C법 선택 - 두경부암: D법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 B법을 선택 - 폐암: E법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 F법을 선택 - 식도암: B법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 A법을 선택 - 자궁경부암: A법을 표준 용법·용량으로 하고, 환자 상태에 따라 E법을 선택 - 위암: E법을 선택 * A법: 1일 1회 15-20mg/m², 5일간 연속투여 후 적어도 2주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * B법: 1일 1회 50-70mg/m² 투여 후 적어도 3주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * C법: 1일 1회 25-35mg/m² 투여 후 적어도 1주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * D법: 1일 1회 10-20mg/m², 5일간 연속 투여 후 적어도 2주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * E법: 1일 1회 70-90mg/m² 투여 후 적어도 3주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * F법: 1일 1회 20mg/m², 5일간 연속투여 후 적어도 2주간 휴약. 이것을 1주기로 하여 반복 투여 * 질환, 증상에 따라 투여량 적절히 증감 * 이 약 투여 시 신독성을 경감하기 위해서 다음과 같은 처치 시행 - 성인 * 투여 전: 1,000-2,000mL의 적당한 수액을 4시간 이상에 걸쳐 투여 * 투여 시: 투여량에 대응하여 500-1,000mL의 생리식염 주사액 또는 포도당 가수분해액 주사액에 혼합하여 2시간 이상에 걸쳐 점적 정맥주사, 점적시간이 장시간인 경우에는 차광투여 * 종료 후: 1,000-2,000mL의 적당한 수액을 4시간 이상에 걸쳐 투여 * 투여 중에는 요량확보에 주의하고, 필요에 따라 만니톨 및 푸로세미드 등의 이뇨제를 투여

용법용량	- 소아 * 투여 전: 300-900mL/m²의 적당한 수액을 2시간 이상에 걸쳐 투여 * 투여 시: 투여량에 대응하여 300-900mL/m²의 생리식염 주사액 또는 포도당식염액 혼합하여 2시간 이상에 걸쳐 IV infusion, 점적시간이 장시간인 경우에는 차광투여 * 종료 후: 600mL/m² 이상의 적당한 수액을 3시간 이상에 걸쳐 투여 * 이 약 투여 중에는 요량확보에 주의하고, 필요에 따라 만니톨 및 푸로세미드 등의 이뇨제를 투여
약동학적 특성 ¹²⁶⁾	• 분포: 단백결합 90% 초과, 조직으로 빠르게 분포, 신장, 간, 난소, 자궁, 폐에서 높은 농도로 존재 • 대사: nonenzymatic, sulfhydryl group에 의해 비활성화, glutathione과 thio-sulfate에 공유 결합함 • 배설: 90% 초과 소변, 미량 대변 • 제거반감기: 소아 free drug 1.3시간 총 platinum 44시간, 성인 initial 14-49분, Beta 0.7-4.6시간, Gamma 24-127시간
간질환 시 주의사항 ¹²⁷⁾	• 간장애 환자: 신중 투여 (대사기능 등이 저하되어 있으므로 이상반응이 심하게 나타날 수 있음) • 중증 간장애: 투여 금지
약물 상호작용	• 다른 항암제, 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증가할 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 감량하는 등 용량에 주의 • 아미노글리코사이드계 항생물질, 염산반코마이신, 주사용 암포테리신 B, 푸로세미드, 조영제: 신장장애가 증가되는 경우가 있으므로 병용요법 시 신중 투여 • 파클리탁셀: 파클리탁셀 전에 투여하는 경우 파클리탁셀의 청소율이 저하되어 혈중 농도가 상승되므로 골수억제가 증가될 수 있으며 동시에 말초신경장애를 일으킬 수 있으므로 파클리탁셀 투여 이후에 하는 것이 좋음 • 아미노글리코사이드계 항생물질, 염산반코마이신, 푸로세미드, 피레타나이드, 두개골내 방사선 조사: 청각기계 장애 증가 경우가 있으므로 병용시 신중 투여 • 페니토인: 페니토인의 흡수 감소로 간질 조절이 감소됨, 이 약 치료 동안에 페니토인으로 항전간 치료 시작은 금지 • 생백신: 이 약으로 치료 후 3개월 이내에 사용하지 않음 • 킬레이트 제제 (페니실라민): 이 약의 효과 약화 가능

126) Lexicomp (Cisplatin, Last Updated 8/24/17)

127) 국내 허가사항

39. Clarithromycin

성분명	Clarithromycin (클래리트로마이신)
분류번호	기타의 항생물질 제제 (복합항생물질제제를 포함) (06190)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 • 상기도감염증: 인두염, 부비동염 등 • 피부 및 피부조직의 감염증 (시럽제) • 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 • 상기도감염증: 인두염, 부비동염 등 • 피부 및 피부조직의 감염증 • 급성 중이염 • 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증 (주사) • 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 • 상기도감염증: 인두염, 부비동염 등 • 피부 및 피부조직의 감염증 • 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증
용법용량	(정제/서방정) • 12세 이상 소아 및 성인: 1일 1회 500mg, 음식물과 함께 복용 (썩지 말 것) - 중증 감염증: 1일 1회 1000mg - 투여기간: 보통 7-14일 (정제/필름코팅정) • 12세 이상 소아 및 성인: 1일 2회 250mg 투여 - 중증 감염증: 1일 2회 500mg 투여 - 투여기간: 보통 7-14일 • CLcr 30mL/min이하인 신부전 환자: 1일 1회 250mg 투여 - 중증 감염증: 1일 2회 250mg 투여 - 14일 이상 투여하지 않음 • 미코박테리아 감염증: 1일 2회 500mg 투여 - 에탐부톨, 클로파지만, 리팜핀과 같은 다른 항미코박테리아제와 병용투여

용법용량	- 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸: 1일 3회 500mg 14일간 투여 - 오메프라졸 1일 1회 40mg 14일간 병용투여, 이후 연속하여 오메프라졸 1일 1회 40mg 14일간 단독투여 (시럽제) - 소아: 7.5mg/kg 12시간마다 투여 (15mg/kg/day) - 식사와 함께 또는 우유와 함께 복용 가능 - 투여기간: 보통 5-10일 - 미코박테리아 감염증: 7.5-15mg/kg 12시간마다 투여 (15-30mg/kg/day) - 에탐부톨, 클로파지만, 리팜핀과 같은 다른 항미코박테리아제와 병용투여 - 임상적 개선이 관찰되면 지속투여 (주사) - 성인: 1일 2회 500mg 60분 이상에 걸쳐 정맥점적주사 - 볼루스 주사, 근육주사 금지 - 2-5일 투여 후 경구용 제제로 대체 - CLcr 30mL/min이하인 신부전 환자: 용량을 절반으로 줄여 투여 - 마이코박테리아 감염증 - 성인: 1일 2회 1-2g 투여 - 소아: 1일 2회 7.5-15mg/kg 투여
약동학적 특성¹²⁸⁾	- 흡수: 생체이용률 ~50% (속효성) 빠름, 음식물과 함께 복용 시 흡수속도 지연, (서방형) 공복 복용 시 음식물과 함께 복용할 때보다 AUC 30%까지 저하 가능 - 분포: 거의 모든 조직에 널리 분포하나, 중추신경계 투과에 관한 자료 없음, 단 백결합 42-70% - 대사: 부분적으로 간(CYP3A4) 대사, 14-OH-클레리트로마이신(활성대사체)으로 전환, 광범위한 초회통과대사 - 배설: 소변 20-40% 미변화체/10-15% 대사체, 대변 29-40% - 제거반감기: (속효성) 클레리트로마이신 3-7시간, 14-OH-클레리트로마이신 5-9시간
간질환 시 주의사항 (129) (130)	- 간장애 환자 - 신기능이 정상인 경우: 용량 조절 불필요 - 간장애와 중증 신장애 동반된 경우: 용량 감량 또는 투여간격 연장 필요 - 중증 간장애 환자: 투여하지 말 것

128) Lexicomp (Clarithromycin, Last Modified: September 8, 2017)

129) 국내 허가사항

130) Lexicomp (Clarithromycin, Last Modified: September 8, 2017)

약물 상호작용	• 아미노글리코사이드: 내이독성 • 테오필린: 테오필린의 혈청농도 상승 가능 • CYP로 대사되는 약물(와파린, 맥각알칼로이드, 트리아졸람, 미다졸람, 로바스타틴, 심바스타틴, 아토르바스타틴, 디소피라미드, 사이클로스포린, 헥소바르비탈, 알펜타닐, 브로모크립틴, 발프로에이트, 메칠프레드니솔론, 실데나필, 빈블라스틴, 알프라졸람, 아스테미졸, 실로스타졸, 시사프리드, 오메프라졸, 피모짓, 퀴니딘, 리파부틴, 타크로리무스, 테르페나딘): 이들 약물의 혈청농도 상승 가능 • CYP 유도제(에파비렌즈, 네비라핀, 리팜피신, 리파부틴, 리파펜틴): 클래리트로마이신의 혈장농도를 낮추어 의도한 치료 효과를 나타내지 못할 수 있음 • CYP3A의 유도제가 되는 약물(리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀, 페소바르비탈, St. John's wort): 이들 약물의 클래리트로마이신 대사 유도로 약효감소 가능, 클래리트로마이신의 CYP3A 억제작용으로 이들 약물의 혈청농도 상승 • 테르페나딘, 시사프리드, 피모짓, 아스테미졸: 병용금지(드물게 QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함), 심정지(사망 포함), 심실성 빈맥, 심실세동 등의 심혈관계 이상반응) • HMG-CoA reductase inhibitor • 로바스타틴, 심바스타틴: 병용금지(이들 약물의 농도 증가, 드물게 횡문근융해증) - 아토르바스타틴, 로수바스타틴: 가장 가능한 최저 용량 투약 필요 • 벤조디아제핀 - 미다졸람: AUC가 정맥 투여 후 2.7배, 경구 투여 후 7배 증가되므로 경구로 병용하지 않음, 정맥으로 병용투여 시 환자 면밀히 모니터링 - 트리아졸람: 병용주의(졸음, 착란과 같은 중추신경계 영향 보고) • 퀴니딘, 디소피라미드: Torsades de pointes 시판 후 보고, 디소피라미드 병용 시 저혈당증 보고 • 맥각알칼로이드 및 그 유도제(에르고타민, 디히드로에르고타민): 병용금지(사지 및 중추신경계를 포함한 조직의 혈관경련 및 허혈과 같은 증상을 특징으로 하는 급성 에르고트 독성) • 포스포디에스테라제 저해제(실데나필, 타달라필, 바데나필): CYP3A가 클래리트로마이신에 의해 저해되어 이들 약물의 대사 감소로 포스포디에스테라제 저해활동의 상승이 야기되며, 이들 약물의 용량 감소 고려 필요 • 디곡신: 클래리트로마이신에 의한 P-glycoprotein 억제로 디곡신 혈장농도 상승 가능 • 리파부틴, 리팜핀: 클래리트로마이신 농도 감소, 리파부틴의 혈청 및 조직 내 농도 증가로 독성 및 포도막염 위험 증가 가능 • 타크로리무스: 타크로리무스 혈장농도 증가로 독성 증가 가능, 병용투여 주의 • 구연산나리타딘 비스무스: CLcr 25mL/min 이하인 환자, 급성포르피린증 병력이 있는 환자에서는 병용하지 않음
-----------------------	--

약물 상호작용	• 이트라코나졸: 양방향 약물 상호작용으로 이트라코나졸, 클레리트로마이신 두 약물 모두 혈장농도 증가 • 경구용 혈당강화제 그리고/또는 인슐린: 현저한 저혈당 유발 가능 • 펠로디판: 약물배설이 지연되어 약물효과 상승 가능 • 베프리딜, 미졸라스틴, 에바스틴: 심실운동, 특히 Torsades de pointes 위험으로 베프리딜, 미졸라스틴 병용투여 금기, 에바스틴 병용투여 주의 • 카베폴린, 페르폴리드: 병용주의(과다투여 시 작용이 증가하고 혈장농도 증가 가능) • 톨테로딘: 병용주의(CYP2D6에 대해 약한 대사능을 가진 환자에게 과다투여 시 톨테로딘 용량 감소 필요) • 할로판트린: 병용주의(심실운동, 특히 Torsades de pointes 위험) • 항응고제: INR, 프로트롬빈 시간을 자주 모니터링 해야 함 • 칼슘길항제(니페디핀, 염산베라파밀 등): 베라파밀 병용 시 저혈압, 서맥성 부정맥, 유산증 관찰됨 • 콜키신: 병용금기(클레리트로마이신에 의한 CYP3A 및 P-glycoprotein 억제로 콜키신에 대한 노출 증가) • 아타자나비르: 신부전 환자는 클레리트로마이신 용량 조절 필요 - CLcr 30-60mL/min: 용량 50% 감량 - CLcr 30mL/min 이하: 용량 75% 감량 - 클레리트로마이신 1g/일 초과 시 프로테아제 저해제와 병용투여하지 않음 • 에트라리빈: 클레리트로마이신 노출은 감소되고 활성대사체 14-OH-클레리트로마이신 농도는 증가되나, 14-OH-클레리트로마이신은 Mycobacterium avium complex에 대해 활성이 감소되어 있어 대체약물 고려 필요 • 티카그렐라: 병용금기 • 다른 항생물질(마크로라이드계, 린코마이신, 클린다마이신, 클로람페니콜 등): 병용주의(교차내성 가능) • 브로모크립틴: 병용주의
-----------------------	--

40. Clobazam

성분명	Clobazam (클로바잠)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	• 불안·긴장 • 다음 경우의 불안·긴장: 정신신체장애, 자율신경장애, 수면장애, 기질성장애 • 항경련제 단독요법으로 충분히 안정화되지 않는 간질환자의 보조치료
용법용량	• 성인 - 불안·긴장: 초기용량 1회 10mg 1일 2회 투여, 유지용량 1일 10-20mg * 필요시 1일 30mg 투여 * 수면장애 주증상일 경우 취침 1-2시간 전 20mg 투여 - 간질 보조치료: 초기용량 1일 20-30mg, 필요시 1일 60mg 투여가능 • 소아(3세 이상), 고령자: 성인용량의1/2 투여, 소아, 고령자는 저용량으로 시작
약동학적 특성 ¹³¹⁾	• 흡수: 생체이용률 87%, 식이 영향 없음 • 분포: 단백결합 80-90%, Vd 100L • 대사: 간대사 (CYP3A4) - 활성대사체: N-desmethyclobazam - CYP3A4 유도제, CYP2D6 억제제, CYP2C19 대사체 • 배설: 신배설 82%, 대변배설 11% • 제거반감기: clobazam 36-42시간, N-desmethyclobazam 71-82시간
간질환 시 주의사항 ¹³²⁾	• 경중~중등증 간장애(Child-Pugh score 5-9), CYP2C19 poor metabolizer: 초기 5mg 1일 1회 - 최소 7일 간격으로 조정하여 체중기반으로 1일 10-20mg, 2회 분할투여 - 1일 최대용량 20-40mg
약물 상호작용	• 벤조디아제핀계, 마약류: 중추신경억제제 증강으로 진정, 호흡억제, 혼수상태, 사망위험성 증가 (병용 시 투여량 및 투여기간 제한) • 알코올: 클로바잠 생체이용률 50%까지 상승, 효과 증강 • 중추신경억제제(항정신병약, 항불안제, 항우울제, 항히스타민제, 마취제, 마약 성진통제, 진정제, 수면제): 고용량 투여 시 중추신경억제 증강

131) Micromedex (clobazam, Last Modified: September 11, 2017)

132) Micromedex (clobazam, Last Modified: September 11, 2017)

약물 상호작용	• 발프로산: 발프로산 혈중농도 상승 (혈중농도 측정 필요) • 페니토인: 페니토인 혈중농도 상승 (혈중농도 측정 필요) • 카르마제핀, 페니토인: N-desmethyloclobazam으로 대사되는 반응 증가 • 시메티딘: 클로바잠 작용증강 및 연장 • 마약성진통제: 쾌감유발 및 정신적 의존성 증가 • 강력한 CYP2C19 저해제(플루코나졸, 플루복사민, 티클로피딘), 중등도 CYP2C19 저해제(오메프라졸): N-desmethyloclobazam 노출증가, 용량 조절 필요 • CYP2D6 대사체(텍스트로메토르판, 피모자이드, 파록세틴, 네비보롤): 클로바잠의 CYP2D6 저해로 용량조절 필요
-----------------------	---

41. Clonazepam

성분명	Clonazepam (클로나제팜)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	• 간질 및 부분발작(초점발작) • 원발성 및 2차적으로 전신화된 강직간대발작(대발작) • 유소아 간질(특히 정형성 및 비정형성 결신발작) • 공황장애
용법용량	• 간질 - 성인: 초기용량 1일 1.5mg 초과없이 3회 동량으로 분할투여, 3일 간격으로 0.5mg씩 증량하여 유지량으로 1일 3-6mg 투여 (유지용량에 도달하면 1일 1회 투여) - 소아(10-16세): 초기용량 1일 1-1.5mg 2-3회 분할투여, 3일 간격으로 0.25-0.5mg씩 증량하여 유지량으로 1일 3-6mg 투여 - 유아 및 소아(10세 이하 또는 체중 30kg 이하): 초기용량 1일 0.01-0.03mg/kg 2-3회 분할투여, 매3일 간격으로 0.25-0.5mg씩 증량하여 유지량으로 1일 0.1mg/kg 투여 (최대용량 0.2mg/kg) • 공황장애 - 성인: 초기용량 1일 0.5mg 2회 분할투여, 대개 3일 후 목표용량인 1일 1mg으로 증량 * 필요시 3일 간격으로 0.25-0.5mg씩 증량하여 1일 최대 4mg까지 2회 분할투여가능 (취침전 1회로 복용가능), 치료 종료 시 매 3일마다 0.25mg씩 점진적 감량
약동학적 특성 ¹³³⁾	• 흡수: 생체이용률 90% • 분포: 단백결합 85% • 대사: 간대사 (CYP3A4) • 배설: 신배설 • 제거반감기: 30-40시간
간질환 시 주의사항 ¹³⁴⁾	• 중증 간장애환자 투여금지

133) Micromedex (Clonazepam, Last Modified: October 6, 2017)

134) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 바르비탈제 약물, 히단토인유도체, 카르바마제핀: 간대사효소 유도로 클로나제팜 생체내 변환 가속시킴 • MAO저해제, 항간질약, 마취제, 최면진정제, 항정신병약, 진통제, 근이완제: 클로나제팜 작용 증강 (병용 미권장) • 디설파람: 클로나제팜 혈중농도 증가 • 디곡신: 디곡신의 신배설 감소 • 페니토인, 프리미돈: 병용약물의 혈중농도 상승 • 페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀, 발프로산: 클로나제팜 청소율 증가, 혈중농도 감소 • 발프로산: 결신발작, 간질중첩상태 유발 • 알코올: 중추억제작용 증가 (병용금지) • 시메티딘: 클로나제팜 신배설 감소, 약효증가 • 리팜피산: 클로나제팜 신배설 증가
-----------------------	---

42. Clopidogrel

성분명	Clopidogrel (클로피도그렐)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/75mg, 150mg) - 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 - 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자에 있어서 약물치료 또는 관상중재시술(PCI) (stent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥회로우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함] 이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선 - 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 성인 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소
용법용량	(정제/75mg, 150mg) - 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환: 1일 1회 75 mg - 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색): - 부하용량(loading dose): 투여 개시일에 1일 1회 300mg - 유지용량: 부하용량 투여 이후 1일 1회 75mg - 아스피린 75-325mg을 1일 1회 병용투여 - 심방세동 환자: 1일 1회 75mg - 아스피린 75-100mg을 1일 1회 병용투여 - 신장에 환자: 중증 신장에 환자에 대한 이 약의 사용 경험이 제한적이므로, 신중하게 투여함
약동학적 특성 ¹³⁵⁾	- 흡수: 생체이용률 약 50%, 약품의 전신 이용률에 식이 영향 없음 - 대사 - 대사 조직: 광범위 간대사 - 활성형 대사체: 주로 CYP2C19, 이외에 CYP1A2, CYP2B6, CYP3A로 대사되어 2-oxo-clopidogrel, thiol 유도체가 됨 - 비활성대사체: 에스터라제를 통해 수산화되어 carboxylic acid 유도체로 대사됨

135) Micromedex (Clopidogrel, Last Modified: September 20, 2017)

약동학적 특성	- 약물유전체: CYP2C19 유전자형에 따라 클로피도그렐의 활성형 대사체 생성에 차이를 나타내어 항혈소판 효과에 영향을 미침 • 배설: 신장 50%, 분변 46% • 제거반감기: - 모화합물: 약 6시간 - Thiol metabolite (활성형 대사체): 약 0.5-0.7시간
간질환 시 주의사항	• 출혈성 소인이 있는 중증의 간질환 환자에게는 이 약의 사용 경험이 제한적이므로 신중하게 투여함¹³⁶⁾
약물 상호작용	• 당단백 IIb/IIIa 저해제: 병용투여 시 주의함 • 아스피린: 병용투여 시 주의함. 이 약은 콜라겐-유도성 혈소판 응집에 대한 아스피린의 효과를 상승시킴 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 건강한 지원자를 대상으로 한 임상시험에서 이 약과 나프록센을 병용투여에 의해 잠재 위장관 출혈이 증가됨. COX-2 억제제를 포함하는 비스테로이드소염진통제와 병용투여 시 신중하게 사용함 • 혈전용해제: 최근 심근경색을 경험한 적이 있는 환자에게 이 약과 rt-PA 및 헤파린을 함께 병용 투여했을 때의 안전성을 평가하였고, 임상적으로 유의한 출혈의 발생빈도는 아스피린을 rt-PA 및 헤파린과 병용투여 했을 때에 관찰된 것과 유사함 • 주사용 항응고제 : 건강한 지원자를 대상으로 한 연구에서, 이 약은 응고에 대한 헤파린의 효과를 변화시키지 않았으며 또한 헤파린 투여용량을 조절할 필요가 없었으나 이 약과 헤파린 사이에 약력학적 상호작용으로 출혈위험이 증가할 수 있으므로, 병용투여 시 주의함 • 경구용 항응고제 : 병용투여 시 출혈의 강도를 증가시킬 수 있으므로 병용하지 않음 • CYP2C19 저해제와 병용하는 것은 권장되지 않음.(CYP2C19 저해제 예, 오메프라졸, 에소메프라졸, 플루복사민, 플루옥세틴, 모클로베미드, 보리코나졸, 플루코나졸, 티클로피딘, 시프로플록사신, 시메티딘, 카르바마제핀, 옥스카르바제핀, 클로람페니콜 등) • 장기간 와파린 투여 환자: 클로피도그렐 75mg을 병용 시 지혈작용에 독립적인 영향을 미치므로 이 약과 와파린의 병용은 출혈의 위험을 증가시킴

43. Codeine

성분명	Codeine (코데인)
분류번호	아편알카로이드계 제제 (08110)
투여경로	경구
효능효과	• 성인(19세 이상): - 기관지염, 폐렴, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 호흡기 질환에 동반되는 기침의 진정 - 통증의 완화 • 소아(13세 이상-18세 이하): - 기관지염, 폐렴, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 호흡기 질환에 동반되는 기침의 진정 - 아세트아미노펜이나 이부프로펜과 같은 다른 진통제로 경감되지 않은 염증에 의한 급성 중등도 통증의 치료
용법용량	• 성인(19세 이상): - 1회 20mg씩 1일 3회 * 최소 6시간 간격으로 1일 4회까지 투여 가능 (최대 240mg까지 증량) • 소아(13세 이상-18세 이하): - 1일 30-60mg, 6시간 간격으로 분할투여 (1일 권장용량 0.5-1mg/kg) * 1일 최대 240mg까지 증량, 치료기간 3일로 제한
약동학적 특성 ¹³⁷⁾	• 흡수: 음식영향 없음 • 분포: 단백결합 7-25%, Vd 3-6L/kg • 대사: 간 대사 (CYP2D6, CYP3A4) • 배설: 신배설 90% • 제거반감기: 3시간
간질환 시 주의사항 ¹³⁸⁾	• 간장에 환자: 저용량으로 시작하거나, 투여간격을 늘이고 서서히 증량
약물 상호작용	• CYP2D6 초고속대사자인 경우 투여금지 • 마약성진통제, 전신마취제, 페노티아진계 약물, 베타차단제, 신경안정제, 수면제, 삼환계항우울제, 중추신경억제제(알코올 포함): 호흡억제, 저혈압, 혼수 • 쿠마린계 항응고제: 항응고제 작용 증강 • 항콜린제: 마비성장폐색으로 진전되는 심한 변비, 소변축적

137) Micromedex (Codeine, Last Modified: September 11, 2017)

138) Micromedex (Codeine, Last Modified: September 11, 2017)

44. Cyclophosphamide

성분명	Cyclophosphamide (시클로포스파미드)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 단독 또는 다른 항암제와 병용요법 - 악성림프종, 호지킨병, 림프구림프종(nodular, diffuse), 혼합세포형 림프종, 조직구성림프종, 버킷림프종, 다발성골수종, 백혈병(만성림프성백혈병, 만성과립구성백혈병, 급성골수성백혈병, 단핵구백혈병, 소아 급성간세포성백혈병), 균상식육증, 신경모세포종, 난소암, 망막아종, 유방암 (주사) • 악성림프종, 다발성골수종, 백혈병, 신경모세포종, 난소암, 망막아종, 유방암
용법용량	(정제) • 성인 및 소아 - 초회량 및 유지량은 1-5mg/kg/day 범위에서 투여 - 용량은 항암효과와 백혈구 감소에 의해 조정 - 백혈구수 2,000/mm³ 이하, 과립구수 1,000/mm³ 이하 시 감염 위험이 높아지므로 백혈구수 또는 과립구수가 이 이상으로 회복될 때까지 일시 투여 중지를 권장 - 다른 약물과 병용투여 시, 다른 약물의 양만큼 이 약의 양을 감소 (주사) • 유도요법 - 혈액학적인 결함이 없는 환자에서 최초 1,600-2,000mg/m²으로 투여 또는 환자의 내약성에 따라 2-5일 동안 1일 400-800mg/m² 투여 - 이전에 X선 치료 또는 세포독성 약물과 같이 골수기능을 감소시킬 수 있는 항암제 투여 환자와 골수에 종양이 침윤된 환자는 최초 투여량을 1/2-1/3로 감량 - 투여량과 관련하여 백혈구감소증이 나타나지만 일반적으로 이 약 투여 후 7-10일 경과 후부터 회복, 백혈구 수는 유도기간 중 세심히 관찰 • 유지요법 - 종양발육 지연 또는 억압을 위한 유지량 * 1일 400-600mg/m², 7-10일마다 정맥주사 * 1일 120-200mg/m², 주 2회 정맥주사 - 질환이 이 약에 의해 비정상적으로 민감한 것이 아니라면 환자가 타당성있게 견딜 수 있는 최대 유지량으로 투여 가능 - 백혈구수 2,000/mm³ 이하 또는 과립구수 1,000/mm³ 이하 시 감염의 위험이 높아지므로 백혈구수 또는 과립구수가 이 이상으로 회복될 때까지 일시 투여 중지를 권장

약동학적 특성¹³⁹⁾	• 흡수: 생체이용률 75% 초과, 잘 흡수됨 • 분포: 단백결합 20%, 일부 대사체는 60% 초과, CSF로 침투(수막백혈병 치료하기에는 충분하지 않은 농도), Vd: 30-50L(대략 총체액량) • 대사: 간에서 활성대사체(acrolein, 4-aldophosphamide, 4-hydroperoxycyclophosphamide, nor-nitrogen mustard)로 전환 • 배설: 소변(10-20% 미변화체), 4% 대변 • 제거반감기: 3-12시간
간질환 시 주의사항¹⁴⁰⁾	• 간장애: 신중 투여(간장애 악화될 수 있음) • 중증 간장애: 투여 금기 • 간장애 환자에 대한 투여¹⁴¹⁾ - 활성 대사체로의 전환 감소로 효과 감소될 수 있음 - 혈청 빌리루빈 3.1-5mg/dL 또는 트랜스아미나제 > 3 × ULN: 용량의 75% 투여 - 혈청 빌리루빈 > 5mg/dL: 사용을 피함
약물 상호작용	• 알로푸리놀, 히드로클로로티아지드: 골수억제작용 증가 가능 • 바르비탈계 약물: 이 약의 백혈구 감소 활성도 및 대사속도는 고용량의 페노바르비탈 장기 투여 시 증강된다고 보고됨 • 페노바르비탈, 페니토인, 벤조디아제핀 또는 포스클로랄: 이 약물들을 이전에 투여 받은 경우 또는 병용하는 경우 마이크로졸 간효소 유도의 가능성이 있음 • 다른 항암제, 방사선 조사: 골수억제 등의 이상반응이 증강될 수 있으므로, 이상이 확인되는 경우에는 감량·휴약·투여중지 등 적절한 처치 할 것 • 펜토스타틴, 트라스트주맙: 골수이식 환자에 이 약 투여 중 펜토스타틴 단회 투여 시 착란, 호흡곤란, 저혈압, 폐부종 등이 확인되고 심독성에 의해 사망했다는 보고가 있음, 트라스트주맙의 병용투여도 이 약의 잠재적인 심독성 증가가 능, 이 약물들의 병용투여에 의한 심독성 효과의 증가는 심장부위에 사전의 방사선 치료 후에 발생가능 • 플루오로퀴놀론계 항생제(시프로플록사신 등): 이 약 투여 전 플루오로퀴놀론계 항생제 투여는 이 약의 효과 감소시킬 수 있기 때문에 기초질환의 재발이 있을 수 있음

139) Lexicomp (Cyclophosphamide, Last Updated 9/18/17)

140) 국내 허가사항

141) Lexicomp (Cyclophosphamide, Last Updated 9/18/17)

약물 상호작용	• 백신: 이 약의 면역억제 효과로 백신의 반응 감소 예상됨, 생백신 투여는 백신 유도성 감염이 동반될 수 있어 황열 백신, 약독화 생백신은 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성이 있음 • 탈분극성 근이완제(석시닐콜린 등): 콜린에스테라제 농도의 감소로 연장된 무호흡 유발 가능 • 클로람페니콜: 이 약의 반감기 연장 및 대사지연이 유발될 수 있음 • 인도메타신: 급성수분증독이 1건 보고된 바 있으므로 신중 투여 • CYP3A4의 억제제, 자몽, 자몽주스: 이 약의 대사활성 감소시킬 수 있으므로 병용하지 말 것 • G-CSF, GM-CSF를 포함한 항암화학요법: 폐독성(폐렴, 폐포섬유화)의 위험성 증가 • 아자치오프린: 아자치오프린을 먼저 투여 후 이 약을 투여한 3명의 환자에서 간과사가 발생 • 아줄계 항진균제(플루코나졸, 이트라코나졸): 아줄계 항진균제는 CYP450 효소 억제함, 이트라코나졸을 투여 받는 중에는 독성이 있는 이 약의 대사체에 더 잘 노출되는 것으로 보고됨 • 고용량의 부설판: 고용량 부설판을 투여받은 후 24시간 내에 이 약을 고용량 투여 받은 환자들은 청소율이 낮아지고 반감기 연장될 수 있음, 정맥폐쇄질환과 점막염의 발병률 증가 가능 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈청농도가 사이클로스포린만 투여 받은 환자보다 더 낮음, 이러한 상호작용은 이식대수증의 유병률을 증가 가능 • 시타라빈: 같은 날에 이 약의 고용량과 병용(아주 짧은 시간 간격 의미) 심독성을 나타낼 수 있음, 각 활성성분에 대한 심독성을 고려할 것 • 온단세트론: 이 약의 AUCs를 감소시키므로 고용량의 이 약과 약물동력학적 상호작용이 보고된 바 있음 • 치오테파: 이 약 투여 1시간 전에 투여 시 치오테파에 의한 이 약의 생체활성의 강한 억제가 보고됨, 두 약물의 투여순서와 계획표는 매우 중요 • 부신피질호르몬, 클로람페니콜: 간에서 이 약의 대사를 경쟁적으로 방해하고 활성화를 억제 하여 이 약의 작용이 감소 가능 • 인슐린, 설포닐우레아: 인슐린, 설포닐우레아의 저혈당 작용이 강화 가능, 이 약이 인슐린 항체의 생성을 저해하므로 유리 인슐린 양이 많아져 혈당강화 작용이 증가됨 • 옥시토신: 병용 시 옥시토신의 작용이 증가될 수 있음 • 바소프레신: 병용 시 바소프레신의 배설을 증가시켜 그 작용이 감소 가능
----------------	---

45. Cytarabine

성분명	Cytarabine (시타라빈)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	(화이자 시타라빈 주 100mg/5ml) - 암종: 위암, 담낭암, 담도암, 췌장암, 간암, 결장암, 직장암 등의 소화기암, 폐암, 유방암, 자궁암, 난소암 등(단, 다른 항암제 즉 플루오로우라실, 미토마이신 C, 시클로포스파마이드, 크로모마이신, 메토크세이트, 빈크리스틴, 빈블스틴 등과 병용 시에 한함) - 백혈병: 급성 백혈병, 적백혈병, 만성골수성백혈병의 급성전환기 (데포사이트 주) - 성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료 (그 외 시타라빈 주사) - 급성골수성백혈병, 급성림프성백혈병, 만성골수성백혈병(모세포 단계), 적백혈병, 수막성백혈병, 소아의 비호지킨 림프종
용법용량	(화이자 시타라빈 주 100mg/5ml) - 이 약은 경구투여로는 효과가 없으며 보통 정맥주사나 점적 정맥주사 함 - 유지요법으로 피하, 근육 또는 정맥주사하며, 투여 중 매일 혈액상을 검사 - 급성백혈병(적백혈병, 만성골수성백혈병의 급성전환)의 관해유도요법 - 정맥주사: 소아 0.6-2.3mg/kg/day, 성인 0.8-1.6mg/kg/day을 20mL의 20% 포도당 주사액 또는 생리식염 주사액에 혼합하여 2-3주간 연속 정맥주사 - 점적 정맥주사: 소아 0.6-2.3mg/kg/day, 성인 0.8-1.6mg/kg/day을 250-500mL의 5% 포도당 주사액 또는 생리식염 주사액에 혼합하여 2-3주간 연속 점적 정맥주사 - 용량 조절 * 심각한 혈액학적 기능 저하증상이 나타나면 이 약의 용량을 조절하거나 또는 투여 보류 * 일반적으로 환자의 말초혈액 혈소판수가 50,000/mm³ 이하 또는 호중구수가 1,000/mm³ 이하로 될 경우 투여 중지 * 골수회복과 상기한 혈소판수 및 호중구수가 정상수준으로 회복되면 다시 약물투여 시작 - 급성백혈병(적백혈병, 만성골수성백혈병의 급성전환)의 관해유지요법 - 병세가 어느 정도 완화된 경우에는 정기적인 주사를 하여 이를 유지해야 하며, 보통 1주 1회 완화유도에 사용하였던 용량을 피하, 근육 또는 정맥주사

용법용량	• 병용요법 - 소화기암, 폐암, 유방암, 자궁암, 난소암 등에 다른 항암제와 병용: - 0.2-0.8mg/kg/dose을 1주에 1-2회 점적 정맥주사 또는 정맥주사 - 국소동맥 내 주입: 통상 0.2-0.4mg/kg/day을 다른 항암제와 병용하여 지속 주입펌프로 투여 - 병용약물의 선택, 병용 용량 등 의사의 적절한 판단에 의함 (데포사이트 주) • 성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 치료 - 성인에게 50mg을 뇌실 내(intraventricular reservoir)를 통하거나 요추천자에 의해 직접 뇌척수액(CSF)으로 주입함 * 유도요법: 14일마다 50mg씩 2번 투여(1,3주차) * 강화요법: 14일마다 50mg씩 3번 투여(5,7,9주차)에 이어 13주차에 50mg 추가 투여 * 유지요법: 28일마다 50mg씩 1번 투여(17,21,25,29주차) - 약물과 관련된 신경독성이 발생하면 용량을 25mg으로 줄이고 독성이 계속 남아있으면 데포사이트 치료 중단 (그 외 시타라빈 주사) • 성인의 급성골수성백혈병에 대한 완화요법 - 단독요법: 1일 200mg/m²을 5일간(120시간) 지속 정맥주사(총 1,000mg/m²), 2주마다 반복 투여, 혈액 반응에 따라 투여량 변경 - 다른 화학요법제와의 병용투여 1) 시타라빈, 독소루비신 * 시타라빈: 1일 100mg/m²을 지속 정맥주사(제1일-제10일) * 독소루비신: 1일 30mg/m²을 30분간 점적 정맥주사(제1일-제3일) 2) 시타라빈, 치오구아닌, 다우노루비신 * 시타라빈: 1일 100mg/m²을 12시간마다 30분 이상에 걸쳐 점적 정맥주사(제1일-제7일) * 치오구아닌: 1일 100mg/m²을 12시간마다 경구투여(제1일-제7일) * 다우노루비신: 1일 60mg/m²을 점적 정맥주사(제5일-제7일) 3) 시타라빈, 독소루비신, 빈크리스틴, 프레드니솔론 * 시타라빈: 1일 100mg/m²을 지속 정맥주사(제1일-제7일) * 독소루비신: 1일 30mg/m²을 점적 정맥주사(제1일-제3일) * 빈크리스틴: 1일 1.5mg/m²을 점적 정맥주사(제1일-제5일) * 프레드니솔론: 1일 40mg/m²을 12시간마다 점적 정맥주사(제1일-제5일) 4) 시타라빈, 다우노루비신, 치오구아닌, 프레드니솔론, 빈크리스틴 * 시타라빈: 1일 100mg/m²을 12시간마다 점적 정맥주사(제1일-제7일) * 다우노루비신: 1일 70mg/m²을 점적 정맥주사(제1일-제3일)
------	--

용법용량	* 치오구아닌: 1일 100mg/m²을 12시간마다 경구투여 (제1일-제7일) * 프레드니솔론: 1일 40mg/m²을 경구투여 (제1일-제7일) * 빈크리스틴: 1일 1mg/m²을 점적 정맥주사(제1일, 제7일) 5) 시타라빈, 다우노루비신 * 시타라빈: 1일 100mg/m²을 지속 정맥주사(제1일-제7일) * 다우노루비신: 1일 45mg/m²을 i.v.push(제1일-제3일) * 백혈병이 계속된다면 상기의 병용요법을 2-4주 간격으로 필요에 따라 추가(완전 또는 변경과정) 실시 • 성인의 급성골수성백혈병에 대한 유지요법 - 유지요법은 완화요법을 변경한 것으로서 대개 그와 비슷하며, 대부분의 경우 유지요법은 완화요법보다 투여간격을 연장함 • 소아의 급성골수성백혈병에 대한 완화 및 유지요법 - 성인의 경우 투여량을 체중이나 체표면적에 의하여 결정하는 것과 같이 소아도 이와 같은 방법으로 투여량 결정 - 성인의 투여량이 정해져 있는 경우 소아의 투여량은 연령, 체중, 체표면적 등을 감안하여 조정 • 급성림프성백혈병 - 일반적으로 급성골수성백혈병의 투여량을 약간 조정 • 투여변경 - 중증의 혈액억제가 나타나면 이 약의 투여를 변경하거나 투여 중지 - 일반적으로 환자의 말초혈액 혈소판수가 50,000/mm³미만이거나 호중구수가 1,000/mm³미만이면 투여 중지 고려 - 이러한 투여 결정은 다른 기관에 나타나는 독성 증세와 혈액성분의 감소 속도에 따라 판정 - 골수 회복의 징후가 있고 상기한 혈소판 및 호중구수가 정상수준으로 회복 되면 투여 재개 • 수막성백혈병 - 급성백혈병에 대해 이 약 5-75mg/m²을 수막강 내 투여 - 투여횟수는 1일 1회 4일간에서 4일마다 1회로 다양 - 보통 뇌척수액이 정상으로 될 때까지 4일마다 1회 30mg/m² 투여하며, 그 후 1회 추가 투여 - 투여는 대개 증추신경계 증상의 형태와 중증도 및 전신행요법에 대한 반응에 의해 조절됨
약동학적 특성 (142) (143)	• 흡수: 경구투여 시 효과 없음, 경구로 20% 미만 흡수, (리포솜시타라빈) 척수강 내 투여에 따른 전신노출은 CSF에서 혈장으로의 이동 속도가 느리므로 무시할 수 있음

142) Lexicomp (Cytarabine (Conventional), Last Updated 10/14/17)

143) Lexicomp (Cytarabine (Liposomal), Last Updated 8/25/17)

약동학적 특성	• 분포: 단백결합율 13%, 세포로 쉽게 들어가 폭넓고 빠르게 분포, BBB 통과, CSF의 수준은 혈장의 40-50%, Vd 3±11.9L/kg, 총체액량 • 대사: 주로 간대사, Deoxycytidine kinase와 다른 Nucleotide kinases에 의해 Aracytidine triphosphate(활성형)로 대사, 투여량의 86-96%는 비활성형인 Uracil arabinoside (ARA-U)로 대사, 척수강 내 투여는 CSF에 Deaminase가 적기 때문에 ARA-U로의 전환이 적음 • 배설: 24시간 이내 80% 소변 (대사체 ARA-U로 90%) • 제거반감기: IV Initial 7-20분 Terminal 1-3시간 Intrathecal 2-6시간 (데포사이트) CSF 6-82시간
간질환 시 주의사항¹⁴⁴⁾	• 간장애 환자: 신중투여 (이상반응이 심하게 나타날 수 있음) • 간장애시 용량 조절¹⁴⁵⁾ - 트랜스아미나제 상승: 용량의 50% 투여, 독성이 나타나지 않으면 다음투여시 증량 가능 - 빌리루빈 > 2mg/dL: 용량의 50% 투여, 독성이 나타나지 않으면 다음투여시 증량 가능
약물 상호작용	• 다른 항암제, 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 강하게 나타날 수 있으므로 환자의 상태를 충분히 관찰하여 감량 등 신중 투여(골수기능억제제의 상가·상승 작용) • 플루오로우라실, 미토마이신 C, 부신피질호르몬 등: 병용 시 정맥염, 탈모가 나타날 수 있음 • 플루오로시토신(Fluorocytosine): 골수기능억제의 이상반응이 악화될 수 있으므로, 병용 시 환자의 상태를 관찰하고 감량 등 신중 투여(골수기능억제의 상가·상승작용), 플루오로시토신의 효과가 감소되었다는 보고가 있음(플루오로시토신의 혈중농도 저하) • 디곡산: 디곡신의 흡수가 감소될 수 있음, 이것은 점막의 일시적 손상에 기인한다고 여겨짐, 디곡신의 혈중농도가 모니터링 되어야 하며, 유사 치료 프로그램을 사용하는 경우 디기톡신을 사용할 수 있음 • 겐타마이신: In vitro 연구에서 이 약은 폐렴막대균(<i>Klebsiella pneumoniae</i>)에 대해 겐타마이신의 효과에 길항작용을 나타내므로 이 약으로 치료하는 동안 폐렴간균 감염에 대해 겐타마이신으로 치료 받은 환자는 특별한 이유가 없는 경우 다른 항생제를 선택하도록 함 • 메토티렉세이트: 이 약의 정맥투여와 수막강 내 메토티렉세이트 병용 투여 시, 두통, 마비, 혼수, 유사 뇌졸중 에피소드와 같은 중증 신경계 이상반응에 대한 위험을 높일 수 있음

144) 국내 허가사항

145) Lexicomp (Cytarabine (Conventional), Last Updated 10/14/17)

46. Dacarbazine

성분명	Dacarbazine (다카르바진)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	악성흑색종, 호지킨병, 신경모세포종, 평활근육종을 포함한 연조직육종
용법용량	- 악성흑색종: 2-4.5mg/kg/day을 10일간 정맥주사, 4주마다 반복 가능 - 호지킨병: 다른 항암제와 병용, 150mg/m²/day을 5일간 정맥주사, 4주마다 반복, 또는 375mg/m²을 15일마다 정맥주사 - 기타: 다른 항암제와 병용하여 250mg/m²/day을 1-5일간 정맥주사, 3주마다 반복 가능
약동학적 특성 ¹⁴⁶⁾	- 분포: 총 체액량 초과, 일부 조직에 결합하는 것으로 보임(간 추정) - 대사: 광범위한 간 대사를 거쳐 활성 대사체인 MTIC((Methyl-triazene-1-yl)-imidazole-4-carboxamide)로 전환 - 배설: 소변(40% 미변화체) - 제거반감기: 이상성(Biphasic), 초회(Initial) 19분, 최종(Terminal) 5시간
간질환 시 주의사항 ¹⁴⁷⁾	- 간장에 환자: 신중 투여 - 중증 간장에 환자: 투여 금지 - 간장에: 간독성을 야기할 수 있으므로 주의 깊게 독성 모니터링 할 것¹⁴⁸⁾
약물 상호작용	- 다른 항암제, 방사선조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증가 가능 - 메톡시소라렌: 이 약의 광과민성으로 인해 메톡시소라렌의 효과 증가 가능 - CVP450(1A1, 1A2, 2E1)에 의해 대사되는 약물: 이 약은 CVP450(1A1, 1A2, 2E1)에 의해 대사되는 점을 고려 할 것

146) Lexicomp (Dacarbazine, Last Updated 9/18/17)

147) 국내 허가사항

148) Lexicomp (Dacarbazine, Last Updated 9/18/17)

47. Danazol

성분명	Danazol (다나졸)
분류번호	난포호르몬제 및 황체호르몬제 (02470)
투여경로	경구
효능효과	- 자궁내막증 및 자궁내막증에 의한 불임증 - 타 약물요법으로 치료가 안 되는 환자, 타 효과적인 약물에 금기인 환자, 타 효과적인 약물요법에서 적량 투여 시 반응이 없는 환자에만 투여 (수술만이 최선인 환자에게 투여금지) - 섬유낭성 유방질환 - 소결절, 통증 및 압통 경감에 효과적 - 호르몬 농도의 상당한 변화를 가져오는 경우에는 무해하지 않고, 치료중지한 후에는 증상이 흔히 재발함을 환자에게 주지시킴 - 유전성 혈관부종 - 남자, 여자의 모든 종류 혈관성 부종(피부, 복부, 후두)의 발생방지
용법용량	- 자궁내막증 및 자궁내막증에 의한 불임증 - 중등도~중증: 1일 800mg 2회 분할투여 - 경증: 1일 200-400mg 2회 분할투여 - 치료는 월경 중에 시작. 치료기간 중 환자의 임신여부 확인필요 - 치료기간은 3-6개월간 연속투여, 9개월까지 연장가능 - 섬유낭성 유방질환 1일 100-400mg 2회 분할투여 - 치료는 월경 중에 시작. 치료기간 중 환자의 임신여부 확인필요(비호르몬성 피임법 권장) - 유방통증 및 압통은 2-3개월 후 제거됨, 결절제거까지 4-6개월 연속치료 - 유전성 혈관부종 1회 200mg 1일 2-3회로 시작 - 예방적인 면에서 첫 반응이 바람직하게 나타난 후, 투여간격을 1-3개월 더 길게 연장하여 50% 이하로 감량하여 지속, 발병되면 1일 200mg까지 증량가능
약동학적 특성 ¹⁴⁹⁾	- 흡수: 식이 영향으로 최고혈중농도 증가 - 대사: 간대사 - 배설: 신배설, 대변배설 - 제거반감기: 9-23.7시간

149) Micromedex (Danazol, Last Modified: August 02, 2017)

간질환 시 주의사항 ¹⁵⁰⁾	중증 간장애, 간질환이 있는 환자: 투여금기(원질환 악화 및 부종 등의 증상이 강하게 나타날 수 있음)
약물 상호작용	• 인슐린, 경구용 혈당강하제: 내당력이 영향미침, 용량조절 • 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈: 카르바마제핀의 간대사 저해로 다나졸 혈장농도 증가 (항전간제 용량 감량 고려) • 와파린: 항응고작용 증가 • 타크로리무스, 사이클로스포린: 간대사 저해로 다나졸 혈장농도 증가 (신기능 검사 시행, 면역억제제 용량 감량 고려) • 중추신경작용약물, 알코올: 운전, 기계조작에 문제 야기, 알코올에 의한 구역 및 숨가쁨 • 혈압강하제: 혈압강하제의 효과 감소 • 편두통 약물: 다나졸 자체의 편두통 야기로 약물효과 방해 • 알파칼시돌: 원발성 부갑상샘기능저하증에서 알파칼시돌 효과 증가 (알파칼시돌 감량고려) • 스타틴계(심바스타틴, 아토르바스타틴, 로바스타틴): 근병증, 횡문근융해증 위험증가

48. Daunorubicin

성분명	Daunorubicin (다우노루비신)
분류번호	주로 악성종양에 작용하는 것 (06170)
투여경로	주사
효능효과	급성백혈병(만성골수성 백혈병 포함)
용법용량	- 성인: 1일 0.4-1mg/kg 연일 또는 격일로 3-5회 정맥 또는 점적 정맥주사, 약 1주일의 관찰기간을 가지고 투여 반복 - 소아: 1일 1mg/kg 연일 또는 격일로 3-5회 정맥 또는 점적 정맥주사, 약 1주일의 관찰기간을 가지고 투여 반복 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ¹⁵¹⁾	- 분포: 심장, 신장, 간, 폐, 비장에 고농도로 분포, Vd 39.2L/kg - 대사: 간 대사, Daunorubicinol(활성대사체) - 배설: 소변 13-25%, 대변 40% - 제거반감기: 14-20.6시간, (Daunorubicinol, 활성대사체) 23-40시간
간질환 시 주의사항 ¹⁵²⁾	- 간장에 환자: 신중히 투여 (이상반응이 증강될 수 있음) - 간장에 환자는 용량을 감량해야 함
약물 상호작용	- 투여 전의 심장부 또는 종격에 방사선조사, 안트라사이클린계 약물 등: 심근장애가 악화될 수 있으므로 주의 - 다른 항악성종양제 또는 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증강될 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의 - 예방제로서 페니토인: 병용하지 않음(세포독성에 의한 페니토인의 소화흡수력 저하에 의해 발작 나타날 수 있음) - 황열병 백신: 병용하지 않음(전신 또는 치명적인 병증이 나타날 수 있음) - 사이클로스포린: 림프구증식과 함께 과도한 면역억제가 나타날 수 있음 - 메토크세이트: 간독성 증강시킬 수 있음 - 설펜아미드 또는 특정 이뇨제 등의 요산 배출을 지연시키는 물질: 고요산혈증이 증강될 수 있음

151) Micromedex (Daunorubicin, Last Modified: August 30, 2017)

152) 국내 허가사항

49. Dexamethasone

성분명	Dexamethasone (덱사메타손)
분류번호	부신피질호르몬제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) (주사/디나트륨인산염) - 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증, 급성 부신피질기능부전증, 부신성기증후군 - 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기 투여용 보조요법으로서 다음의 질환 - 류마티스양 관절염, 다발성 관절염, 골관절염, 급성 통풍성 관절염, 급성 및 아급성 점액낭염, 상과염, 급성 비특이성 건초염, 다발성 관절염 - 교원성 질환: 전신성 홍반성 루푸스, 급성 류마티스성 심염, 전신성 피부근염(다발성 근염), 공포증, 류마티스열 - 피부 질환: 천포창, 중증 건진, 신경성 피부염, 성인의 부종성 경화증, 태선 - 알레르기성 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기성 비염, 약물과민반응, 두드러기, 고초열, 아나필락시스성 쇼크 - 안과질환: 홍채염, 홍채모양체염, 맥락막염, 각막염 - 위장관 질환: 궤양성 대장염 - 혈액 질환: 후천성 용혈성 빈혈, 혈소판감소증 - 종양성 질환: 백혈병(일시조치) - 부종성 질환: 신증후군 - 신경계 질환: 호즈킨병(일시조치) - 기타: 중증감염의 위급시 (주사/팔미테이트염) - 류마티스관절염
용법용량	(경구) - 보통 성인 1일 0.5-8mg, 소아 1일 0.15-4mg 각각 1-4회 분할 경구투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/디나트륨인산염) - 보통 성인에 대하여 - 정맥 또는 근육주사: 1회 2-8mg 3-6시간마다 - 점적 주사: 1회 2-10mg 1일 1-2회 - 관절내 주사, 점액낭내 주입: 1회 0.8-5mg, 원칙적으로 투여간격 2주 이상

용법용량	• 연조직내 주사: 1회 2-6mg, 원칙적으로 투여간격 2주 이상 • 건초내 주사: 1회 0.8-2.5mg, 원칙적으로 투여간격 2주 이상 • 국소피내 주사: 1회 0.05-0.1mg씩 1mg까지 주 1회 • 결막하 주사: 1회 0.4-2.5mg • 구후 주사: 1회 1-5mg • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/팔미테이트염) • 관절내주사 - 대관절(슬관절 등): 7.5mg - 중관절(주관절 등): 2.5-5mg - 소관절(지관절 등): 1.25mg까지 보통 성인 단회 관절 내 주사 • 정맥주사: 성인 2.5mg 2주에 1회 정맥주사, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 153) 154)	• 흡수: 생체이용률 (경구) 61-86% • 분포: Vd 2L/kg • 대사: 일부 간 대사 • 배설: 소변 ~10% • 제거반감기: (성인/경구) 4±0.9시간, (성인/정맥주사) 1-5시간, (4개월-16세) 2.33-9.54시간
간질환 시 주의사항 155)	• 간경변, 지방간 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부틴: 베타메타손의 작용 감소 가능 • 살리실산유도체(아스피린, 살사레이트), 비스테로이드소염진통제(NSAID), 항류마티스제, 인도메타산: 위장관 궤양 위험 증가, 살리실산유도체의 신장배설과 간대사를 촉진하고 살리실산유도체의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 • 항응고제(와파린칼륨, 쿠마린유도체), 경구 혈당강화제(아세트헥사미드, 인슐린제제): 이들 약물의 작용 약화 가능하여 용량 조절 필요 • 혈압강화제: 혈압강화효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정제 위험) • 시클로스포린: 시클로스포린 혈중농도를 상승시켜 경련 발생 보고 있으므로 병용 시 용량 주의

153) Lexicomp (Dexamethasone, Last Modified: September 18, 2017)

154) Micromedex (Dexamethasone, Last Modified: September 15, 2017)

155) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 이노제(칼륨보존성 이노제 제외, 트리클로로메타이아지드, 아세타졸아미드, 푸로세미드), 암포테리신B, 카르베노졸론, 안화제: 저칼륨혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 • 항콜린제(아트로핀 등): 안구내압 상승 가능 • HIV프로테아제 저해제(리토나빌, 사키나빌 등): 텍사메타손의 혈중농도가 상승(리토나빌) 또는 저하(사키나빌) 가능 • 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설트프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) • 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥용제 투여 중단(서맥, QT간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요 • 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 제산제(마그네슘, 수산화알루미늄): 만성 간장에 환자에서 텍사메타손의 생체이용률 감소, 당질코르티코이드의 위장관 흡수 방해, 투여간격을 2시간 이상으로 함 • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸, 메플로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가 • 마크로라이드계 항생제(에리트로마이신): 텍사메타손의 작용 증가 우려 • 비탈분극성 근이완제(베쿠로늄브로마이드, 판쿠로늄브로마이드): 다른 스테로이드 제제에 의해 이들 약물의 작용이 감소 또는 증강하는 것이 보고됨, 병용 시 용량 주의 • 배란억제제(에스트로겐): 텍사메타손의 작용 증가 • 케토코나졸, 이트라코나졸: CYP3A4를 저해하여 텍사메타손의 작용 증가 • 에페드린: 텍사메타손의 대사를 촉진하여 작용 감소 • ACE억제제: 혈구수치 변화 위험 증가 • 프로티렐린: 갑상선자극호르몬의 분비 감소 • 프라지쿠안텔: 혈중 프라지쿠안텔 농도 감소 • 소마트로핀: 소마트로핀 작용 감소
----------------	--

50. Dexibuprofen

성분명	Dexibuprofen (덱시부프로펜)		
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)		
투여경로	경구		
효능효과	(경구/시럽제 제외) • 만성 다발성 관절염, 류마티스관절염 • 관절증 • 강직척추염 • 외상 및 수술 후 통증성 부종 또는 염증 • 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조 (경구/시럽제) • 급성 상기도 감염으로 인한 발열 시 해열		
용법용량	(경구/300mg) • 성인: 300mg bid-qid, 1일 최대투여량 1,200mg (경구/400mg) • 성인: 400mg bid-tid, 1일 최대투여량 1,200mg (경구/서방정/600mg) • 성인: 600 mg bid(필요시 12시간 간격), 1일 최대투여량 1,200mg (경구/150mg) • 6세 이상: 약 15mg/kg를 1일 2-4회 분할 투여 • 체중 30kg 미만인 어린이: 1일 최대투여량 300mg • 성인: 300mg bid-qid(식사 시), 1일 최대투여량 1,200mg (경구/시럽제) • 생후 6개월 이상: 5-7mg/kg q4-6hr(필요 시), 1일 최대용량 4회(28mg/kg) • 체중 30kg 이하인 소아: 1일 최대투여량 300mg • 몸무게를 아는 경우에는 몸무게에 따른 용량으로 복용하는 것이 더 적절함		
	연령	체중	1회 용량
	만12세	43kg 이상	215-300mg
	만11세	38.0-42.9kg	190-300mg
	만9-10세	30.0-37.9kg	150-265mg
	만6-8세	21.0-29.9kg	105-210mg
	만4-5세	16.0-20.9kg	80-145mg
	만2-3세	12.0-15.9kg	60-110mg
	12-23개월	10.0-11.9kg	50-80mg
	6-11개월	7.9-9.9kg	40-70mg

약동학적 특성 ¹⁵⁶⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 92% - 분포: Vd 10-11L, 단백결합 99% 이상 - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 82% - 제거반감기: 1.6-1.9시간
간질환 시 주의사항	- 심한 간장에 환자: 복용하지 않음¹⁵⁷⁾ - 간경변 환자 투여 시 AUC 증가, 반감기 지연(1.6-2.6시간)됨, 복용량 투여고려¹⁵⁸⁾
약물 상호작용	- 코르티코스테로이드: 위장관계 이상반응, 위장관 출혈 위험 - 디곡신, 페니토인: 혈장농도 증가 - 프로베네시드, 설핀피라존: 프로베네시드, 설핀피라존 작용 저하, 텍시부프로펜의 배설 지연 - 설포닐우레아제: 혈당강화작용 증가 - ACEI, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 신장에 증상 및 신부전 징후를 면밀히 관찰 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬 신청소율 감소 - 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 상승작용, 중증의 위장관계 출혈 위험 상승 - 바클로펜: 바클로펜의 독성 증가 - 면역억제제(사이클로스포린, 타크로리무스, 시롤리무스): 신독성 증가 - 혈전용해제, 티클로피딘, 항혈전제: 항혈소판 효과 증가 - 혈중 칼륨농도 증가시키는 약물(칼륨 저류형 이뇨제, ACEI, 안지오텐신-II 수용체 길항제, 사이클로스포린, 타크로리무스, 트리메토프림, 헤파린 등): 고칼륨 혈증이 나타날 수 있으므로 칼륨 수치 모니터링 필요 - CYP2C8, CYP2C9 유도제(리팜피신, 페노바르비탈): 이 약의 대사 증가, 약효 감소 - 저용량(15mg/주 미만)의 메토크세이트: 신세뇨관에서 메토크세이트 배설이 지연되어 혈액학적 독성이 증가, 신중투여 - 항혈소판제 및 SSRI: 위장관 출혈 위험 증가 - 저용량 아스피린: 아스피린의 효과 감소, 중증의 위장관계 이상반응 발생 위험 증가

156) Micromedex (Dexibuprofen, Last Modified: June 26, 2017)

157) 국내 허가사항

158) Micromedex (Dexibuprofen, Last Modified: June 26, 2017)

51. Diazepam

성분명	Diazepam (디아제팜)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • 신경증에서의 불안·긴장 • 정신신체장애(소화기질환, 순환기질환, 자율신경실조증, 갱년기장애)에서의 불안·긴장·우울 • 마취 전 투약 • 알코올 금단증상 • 골격근경련 또는 결신발작(소발작) 간질의 치료보조제 (주사) • 신경증에서의 불안·긴장 • 마취 전 투약 • 알코올 금단증상 • 경련발작 또는 간질증첩상태 • 검사 전 투약(불안·긴장 경감): 내시경검사, 심음동전환
용법용량	(경구) • 성인: 1회 2-10mg, 1일 2-4회 투여, 골격근경련의 경우 1일 3-4회 투여 • 마취 전 투약: 1일 5-10mg 취침 전 또는 수술 전 투여 • 알코올 금단증상: 초기용량 10mg 3-4회 투여, 이후 필요시까지 1회 5mg로 감량하여 1일 3-4회 투여 • 고령자 및 쇠약환자: 초기용량 2-2.5mg 1일 1-2회 투여, 필요시 점차 증량 • 소아: 초기용량 1-2.5mg 1일 3-4회 투여 (투여기간 최소화) - 1일 0.1-0.3mg/kg 용량 범위 내에서 3-4회 분할투여 * 6개월 이하 영아 투여금지 (주사) • 불안·긴장: 중증 5-10mg, 경증 또는 중증도 2-5mg 정맥주사, 근육주사 - 필요시 3-4시간 후 반복투여 (8시간 이내 30mg 이상 투여금지) • 골격근 경련의 완화보조: 5-10mg 정맥주사, 근육주사 - 필요시 3-4시간 후 반복투여 • 경련발작, 간질증첩상태 보조치료: 초기용량 5-10mg 정맥주사 - 필요시 10-15분 간격으로 최대 30mg까지 천천히 정맥주사

용법용량	• 마취 전 투약: 수술 전 10mg 근육주사 • 알코올 금단증상: 초기용량 10mg 정맥주사, 근육주사 - 필요시 3-4시간 후 5-10mg 반복투여 • 내시경 검사: 10mg 이하로 정맥주사 (필요시 20mg까지 증량) - 정맥주사 불가시 검사 30분전에 5-10mg 천천히 근육주사 • 심율동전환: 5-10분전에 5-15mg 천천히 정맥주사 • 소아: - 불안·긴장: 0.04-0.2mg/kg 정맥주사, 근육주사 * 필요시 2-4시간마다 반복투여 (8시간 이내 0.6mg/kg 이상 투여금지) - 경련발작, 간질증첩상태 보조치료: * 1개월-5세 미만: 0.2-0.5mg 2-5분 간격으로 천천히 정맥주사 (최대 5mg) * 5세 이상: 1mg 2-5분 간격으로 천천히 정맥주사 (최대 10mg) - 파상풍에서의 경련완화: * 1개월-5세 미만: 1-2mg 천천히 정맥주사, 근육주사 * 5세 이상: 5-10mg 천천히 정맥주사, 근육주사 * 필요시 3-4시간마다 반복투여 * 근육주사 시 심부에 투여, 정맥주사 시 호흡보조장치 준비 필요 * 정맥주사 시 최소 5mg/분 속도로 천천히 투여
약동학적 특성 ¹⁵⁹⁾	• 분포: 단백결합 95-99.3% Vd 1L/kg • 대사: 간대사(CYP2C19, CYP3A4) - 대사체: Desmethyldiazepam, Temazepam, Oxazepam • 배설: 대사체로 신배설 • 제거반감기: 48시간 - 미숙아: 54시간, 영아 30시간, 3-8세 유아: 18시간 - 노인: 연령대를 반감기 시간으로 시작하여 매년 1시간씩 증가 - 정맥주사 * 1개월 미만: 50-95시간, 2세 이하: 40-50시간, 12세 이하: 15-21시간, 16세 이하: 18-20시간, 18세 이상: 15시간, 95세 이하: 100시간
간질환 시 주의사항 ¹⁶⁰⁾	• 간경변 시 제거반감기 2-5배 연장 • 간질환 시 용량조절 불필요하나, 간경변 시 50% 용량 감량

159) Micromedex (diazepam, Last Modified: September 11, 2017)

160) Micromedex (diazepam, Last Modified: September 11, 2017)

약물 상호작용	• 페노치아진제, 바르비탈계, 항우울약, 진정최면약, 마약성진통제, 마취제, 항히스타민제,알코올: 무호흡 위험증가, 심장/폐기능 억제 • CYP3A, CYP2C19 저해제(시메티딘, 케토코나졸, 플루복사민, 플루옥세틴, 오메프라졸): 디아제팜 진정작용 증강 및 연장 • 디설퍼람: 디아제팜 혈중농도 증가 • 디곡신: 디곡신 신배설 감소 • 제산제: 디아제팜 위장관 흡수 저해 • 염산마프로틸린: 중추신경억제작용 증강, 병용 중 갑자기 감량 혹은 중단하면 경련발작 발생가능 • 단트롤렌나트륨: 근이완작용 증강 • 페니토인: 페니토인 대사저해로 항경련작용 증강
-----------------------	--

52. Diclofenac

성분명	Diclofenac (디클로페낙)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/나트륨염/서방성 제제 제외) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 급성통풍, 비관절성 류마티즘, 요통, 치통, 월경 곤란증, 이비인후 영역의 염증 및 동통, 건관절 주위염 (경구/나트륨염/서방성 제제) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 비관절성 류마티즘, 건관절 주위염 (경구/칼륨염) - 다음과 같은 급성질환의 단기치료 - 염좌 등 외상후의 통증성 염증상태, 치과나 정형외과 수술후의 염증 및 통증 - 원발월경통 또는 부속기염 등 산부인과 영역에서의 염증 및 통증 - 척추의 통증, 비관절성 류마티즘, 인두편도염, 이염 등 이비인후과 질환의 심한 통증성 염증의 치료보조, 편두통 (주사/나트륨염)(주사/칼륨염)(주사/베타디메틸아미노에탄올) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 급성통풍, 신 및 간산통
용법용량	(경구/나트륨염/서방성 제제 제외) - 성인: 초회량 100mg/day, 완화한 경우나 장기 투여 시 75-100mg/day를 2-3회 분할투여 - 어린이: 0.5-3mg/kg를 1일 2-3회 분할투여 (경구/나트륨염/서방성 제제) - 성인: 1정 또는 1캡슐 qd, 야간이나 아침에 증상 심한 경우 저녁에 복용 (경구/칼륨염) - 최대 2주 동안만 사용, 식전 복용 - 성인: 초회량 100 mg을 1일 2-3회 분할투여 - 경증 또는 14세 이상의 청소년: 50-100 mg을 1일 2~3회 분할투여 - 원발월경통: 50-150mg/day(개인에 따라 용량조절) - 초기 50-100 mg/day, 필요시 월경 주기 동안최고 200mg/day까지 증량 - 첫 증상이 나타났을 때 투여 시작하여 증상에 따라 며칠 지속 투여

응용용량	• 편두통: 처음 전구증상 발현 시 50mg - 초기투여 2시간 후 통증 지속 시 50mg 추가 투여 - 필요시 200mg/day를 초과하지 않는 범위에서 4-6시간 간격으로 50 mg씩 추가 투여 (주사/나트륨염) (주사/칼륨염) • 성인: 75mg qd, 둔부의 상부 한쪽 편에 깊숙히 IM • 중증의 경우 75mg bid, 둔부 양쪽에 번갈아 한 번씩 주사 (주사/베타디메틸아미노에탄올) • 90mg qd, 둔부의 상부 한쪽 편에 깊숙히 주사 • 중증의 경우 90mg bid, 둔부 양쪽에 번갈아 한 번씩 주사 • 주사제는 치료 초기 이후에는 정제로 바꾸어 투여
약동학적 특성 ¹⁶¹⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 50%, 식이 영향 등 • 분포: Vd 주사 40-83.4L, 경구 1.4L/kg, 단백결합 99% 이상 • 대사: CYP2C9에 의해 광범위하게 간대사 • 배설: 소변 65%, 대변 35% • 제거반감기: 주사 1.44-2.29시간, 경구 2시간
간질환 시 주의사항 ¹⁶²⁾	• 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여, 중증 간장에 환자: 투여하지 않음¹⁶³⁾ (칼륨염) • 간장에 환자 용량조절 불필요 (나트륨염) • 경증 간장에 환자: 용량조절 불필요, 중등도-중증 간장에 환자: 주사제는 추천되지 않음
약물 상호작용	• 다른 NSAID: 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않음 • 디곡신 제제: 작용 증강, 신중투여 • 부신피질스테로이드제: 상호 이상반응 증가 • ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 • 프로세미드, 치아지드제 이노제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰

161) Micromedex (Diclofenac, Last Modified: July 24, 2017)

162) Micromedex (Diclofenac, Last Modified: July 24, 2017)

163) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 칼륨저류형 이뇨제: 혈청 중 칼륨농도 증가 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응의 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬 작용 증강, 독성 징후를 주의 깊게 관찰 • 메토크세이트: 메토크세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량의 메토크세이트와는 병용하지 않음, 저용량의 메토크세이트와 병용시 신중 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈에 대한 상승작용, 출혈 위험성 높아질 수 있음 • 경구 혈당강하제: 저혈당과 고혈당 효과 드물게 보고, 저혈당약 용량 조절 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 증가 • 퀴놀론계 항균제: 경련 발작 매우 드물게 보고 됨 • 트리암테렌: 급성 신부전이 나타났다는 보고 있음 • 미페프리스톤: 미페프리스톤의 효과 감소, 미페프리스톤 복용 후 8-12일 동안 투여하지 않음 • 프로베네시드, 설핀피라존: 디클로페낙의 배설 지연 • CYP2C9 억제제(예, 설핀피라존, 보리코나졸): 디클로페낙의 대사 감소, 혈장농도 증가
-----------------------	---

53. Didanosine

성분명	Didanosine (디다노신)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	다른 항레트로바이러스제와 병용하여, 디다노신이나 디다노신 대체 제제의 1일 1회 투여를 필요로 하는 성인의 HIV-1 감염 치료
용법용량	• 권장용량: 성인 1일 권장량은 체중에 따라 달라지며, 1일 1회 1캡셀 복용 - 60kg 이상: 1일 1회 400mg - 60kg 미만: 1일 1회 250mg • 신부전환자: 감소된 약물배설속도에 맞추어 용량 조정 - CLcr 60mL/min 이상: (60kg 이상) 1일 1회 400mg, (60kg 미만) 1일 1회 250mg - CLcr 30-59mL/min: (60kg 이상) 1일 1회 200mg, (60kg 미만) 1일 1회 125mg - CLcr 10-29mL/min: 1일 1회 125mg - CLcr 10mL/min 미만: (60kg 이상) 1일 1회 125mg * 60kg미만의 CLcr 10mL/min미만인 환자에게는 적합하지 않음, 다른 제형의 디다노신을 사용해야 함 * 지속적인 통원 복막투석이나 혈액투석 후 이 약을 더 투여할 필요는 없음 • 테노포비어 디소프록실 푸마레이트와 병용투여하는 환자 - 가벼운 식사(400kcal 이하, 지방은 20% 이하) 또는 공복에서 이 약의 용량을 1일 1회 250mg(CLcr이 최소한 60mL/min이며, 체중이 최소 60kg인 성인) 또는 200mg(CLcr이 최소한 60mL/min이며, 체중이 60kg 미만인 성인)으로 줄여 복용할 것을 권장 - CLcr 60mL/min 미만인 환자에서는 테노포비어 디소프록실 푸마레이트와 병용 투여되는 이 약의 적절한 용량은 확립되지 않았음
약동학적 특성 164) 165)	• 흡수: 생체이용률 21-43%, 음식과 함께 복용 시 Cmax, AUC 55% 감소, 최소한 식전 30분 또는 식후 2시간 복용 • 분포: 단백결합 5%미만, 세포 내로 광범위한 분포, 뇌척수액/혈장 비 (8개월-19세) 46%(12-85%), (성인) 21%, Vd 0.8-1L/kg

164) Micromedex (Didanosine, Last Modified: November 16, 2016)

165) Lexicomp (Didanosine, Last Modified: September 18, 2017)

약동학적 특성	• 대사: 사람에서 평가되지 않음, 동물에서 Allantoin, Hypoxanthine, Xanthine, Uric acid로 광범위 대사됨 • 배설: 소변 18% • 제거반감기: 1.3-1.5시간
간질환 시 주의사항 ¹⁶⁶⁾	• 간독성: 유의한 기저 간질환이 있는 HIV 감염 환자에서 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았음 - 복합 항레트로바이러스 요법 동안, 만성 활동성 간염을 포함하여 이미 간부전이 있는 환자는 중증이고 잠재적으로 치명적인 간 이상반응을 포함하는 간기능 이상의 증가된 빈도를 보였으며, 표준 지침에 따라 모니터링함. 이러한 환자에서 간질환의 악화에 대한 증거가 있다면, 치료의 일시적 중지 또는 중단이 고려되어야 함 - 하이드록시유레아와 다른 항레트로바이러스제를 함께 투여한 HIV 감염환자의 시판 후 조사에서 간독성과 간부전으로 인한 사망이 보고됨. 하이드록시유레아, 디다노신, 스타부딘을 병용투여한 환자에서 치명적인 간 이상반응이 가장 흔하게 보고됨. 이러한 병용투여는 피해야 함 • 뉴클레오사이드 유사체 단독요법이나 디다노신과 다른 항레트로바이러스제와의 병용요법을 사용한 경우에 치명적인 경우를 포함한 유산증과 지방증을 동반한 중증 간비대증이 보고되었음을 환자에게 알려야 함 • 간식 또는 사망을 일으킨 경우를 포함하는 비경변성 문맥 고혈압이 이 약을 복용한 환자에서 보고되었음을 환자에게 알려야 함
약물 상호작용	• 알로푸리놀: 병용투여 금기(디다노신의 전신 노출량이 증가되어 디다노신 관련 독성이 증가될 수 있음) • 리바비린: 병용투여 금기(디다노신의 활성대사물질의 노출량이 증가, 말초신경병증, 철회염, 증상을 보이는 고유산혈증/유산증 뿐만 아니라 치명적인 간부전이 디다노신과 리바비린을 함께 투여받은 환자에서 보고됨) • 간시클로버: 디다노신 농도 상승(간시클로버의 적절한 대체제가 없다면 이 약과 병용해서 사용 시 관련 독성을 모니터링함) • 메타돈: 디다노신 농도 감소(병용투여 필요시 디다노신의 권장되는 제형은 서방갑셀임. 이 약과 메타돈을 병용투여할 때, HIV RNA 바이러스 양(viral load)의 변화에 대한 모니터링을 포함하여 환자는 적절한 임상적 반응에 대하여 면밀하게 모니터 되어야 함. 디다노신 농도의 유의성 있는 감소로 인하여 메타돈과 디다노신 소아용 분말은 병용투여하지 말 것) • 네피나비어: 디다노신 복용 후 1시간이 지나면 상호작용이 없음(이 약 복용 후 1시간이 지나 네피나비어를 투여할 것)

약물 상호작용	• 테노포비어 디소프록실 푸마레이트: 디다노신 농도 상승(디다노신 관련 독성과 임상적 반응에 대해 모니터 되어야 함. 체장염의 증상 또는 징후, 증상이 있는 고유산혈증 또는 유산증이 나타나면 이 약 투여는 중지되어야 함. 1일 400mg의 디다노신을 테노포비어 디소프록실 푸마레이트와 함께 복용하는 환자에서 CD4 세포 수의 억제가 관찰됨) • 체장 독성을 일으킬 수 있는 약물: 체장염의 위험 증가(사용하는데 극도의 주의를 기울여야 함. 다른 약물은 사용할 수 없고 명백하게 투여가 필요한 경우에만 사용함. 체장 독성을 일으키는 생명유지 약물의 투여가 필요하다면, 이 약 투여 중단이 권장됨) • 신경독성 약물: 신경병증의 위험 증가(주의를 기울여 사용함. 이 약을 복용한 환자에서 망막변성 및 시신경염이 보고됨. 이 약을 복용하는 환자의 경우, 정기적으로 망막 검사를 받아야 함)
-----------------------	--

54. Diltiazem

성분명	Diltiazem (딜티아젬)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/나정/30mg) (경구 서방형정제, 캡슐제 30mg, 90mg, 120mg, 180mg) • 협심증, 본태성 고혈압(경증·중등도) (주사 50mg) • 빈맥성부정맥(상실성) • 수술 시 이상 고혈압의 구급처치, 응급성고혈압(고혈압성발증) • 불안정 협심증
용법용량	(경구/서방형 캡슐제/120mg, 180mg) • 성인: 1일 1회 180mg 경구투여 - 증상에 따라 1회 360mg까지 증량 가능 • 노인 및 간·신장에 환자: 초회량으로 1일 1회 90-120mg 투여 - 투여 중 심박동수를 측정하여 50회 이하로 저하된 경우에는 증량하지 않음 (경구/서방형정제/90mg) • 성인: 1회 90mg 1일 2회 경구투여 - 필요시 1회 90-180mg까지 증량 가능 (경구/서방형정제 및 나정/30mg) • 성인: 1회 30-60mg 1일 3회 경구투여 (주사/ 50mg) • 5ml 이상의 생리식염주사액 또는 포도당주사액에 용해하여 다음과 같이 투여 • 빈맥성부정맥(상실성) - 성인: 1회 10mg을 약 3분간에 걸쳐 천천히 정맥주사 • 수술 시 이상 고혈압의 구급처치 - bolus 정맥주사: 1회 10mg을 약 1분간에 걸쳐 천천히 투여 - 점적 정맥주사: kg당 5-15mcg을 1분간에 걸쳐 점적 정맥주사 * 목표치까지 혈압을 내린 후 혈압을 관찰하면서 점적속도를 조절함 • 급성고혈압(고혈압성발증) - 성인: kg당 5-15mcg을 1분간에 걸쳐 점적 정맥주사 * 목표치까지 혈압을 내린 후 혈압을 관찰하면서 점적속도를 조절함 • 불안정 협심증 - 성인: 분당 체중 kg당 1-5mcg을 점적정주 - 투여량은 저용량에서 개시하여 적절히 증감 - 최대용량은 분당 체중 kg당 5mcg

약동학적 특성¹⁶⁷⁾	• 흡수: 생체이용률 35-40% • 분포: 단백결합 77-93%, Vd 5.3L/kg • 대사: 광범위 간대사 - 활성형 대사체: Deacetyldiltiazem(주 대사체, 딜티아젠프의 25-50% 약리활성 작용) • 배설: 신장 35%, 분변 60-65% • 제거반감기: 3.06-6.6시간 (서방형 4-10시간)
간질환 시 주의사항¹⁶⁸⁾	• 간경변환자: 1일 90mg을 초과하지 않는 용량에서 안전하게 사용 가능함 • 딜티아젠프는 간에서 광범위하게 대사되므로 간장애 환자에서 용량의 조정이 필요할 수 있음
약물 상호작용	• 혈압강화제, 질산염제제: 혈압강화 효과를 증강시킬 수 있으므로 신중 투여 • β-차단제, 라우올피아제제, 부정맥용제(아미오다론 등): 서맥이 나타날 수 있으므로 신중 투여 • 카르바마제핀: 카르바마제핀의 혈중농도를 상승시켜 중독증상(졸음, 구역, 구토, 어지러움 등)이 나타날 수 있으므로 신중 투여 • 디기탈리스제제: 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 흡입마취제: 심지극생성 억제작용, 심전도 억제작용이 증강될 수 있으므로 신중 투여 • 근이완제: 근이완제의 작용이 증강될 수 있으므로 신중 투여 • 시메티딘: 이 약의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 테오필린: 테오필린의 대사, 배설이 지연될 수 있으므로 신중 투여 • 디히드로피리딘계 칼슘차단제(니페디핀 등): 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 아프린딘: 두 약물의 혈중농도를 서로 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 시클로스포린: 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 리팜피산: 이 약의 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중 투여 • 타크롤리무스: 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 트리아졸람: 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여 • 이바브라단: 심박수를 감소시킬 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 단트롤렌(주입액) : 심실세동이 나타날 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 미다졸람, 페니토인: 미다졸람, 페니토인의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중 투여

167) Micromedex (Diltiazem, Last Modified: October 03, 2017)

168) Micromedex (Diltiazem, Last Modified: October 03, 2017)

55. Docetaxel

성분명	Docetaxel (도세탁셀)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 유방암 - 국소적으로 진행된 또는 전이성 유방암 * 독소루비신과 병용하여 국소적으로 진행된 또는 전이된 유방암의 1차 치료 * HER2가 과발현(IHC 3+ 또는 FISH 양성)되고 화학요법 치료를 받은 경험 이 없는 전이성 유방암에 트라스투주맵과 병용요법 * 이전의 화학요법에 실패한 국소적으로 진행된 유방암 또는 전이성 유방암 * 카페시타빈과 병용하여 안트라사이클린계 약물을 포함한 화학요법에 실패 한 국소적으로 진행된 유방암 또는 전이성 유방암 - 수술 후 보조요법 * 독소루비신과 시클로포스파미드와 병용하여 다음 환자의 수술 후 보조요법 (TAC regimen): 림프절 양성의 수술 가능한 유방암, 림프절 음성의 수술 가능한 유방암(고위험인자가 하나 이상 있는 환자(종양크기 > 2cm, 연령 < 35세, 호르몬수용체음성, 종양분화도 2-3)) * 독소루비신과 시클로포스파미드 사용 후, 트라스투주맵과 병용하여, HER2 가 과발현된 수술 가능한 유방암 환자의 수술 후 보조요법 * 카보플라틴과 트라스투주맵과 병용하여, HER2가 과발현된 수술 가능한 유방암 환자의 수술 후 보조요법 * 시클로포스파미드와 병용하여 수술가능한 유방암 환자의 수술 후 보조요법 (1cm ≤ 원발종양크기 < 7 cm) • 비소세포 폐암 - 백금화학요법제로 치료효과를 얻지 못한 환자들을 포함한 국소적으로 진행된 비소세포폐암 또는 전이성 비소세포폐암 • 전립샘암 - 프레드니솔론과 병용하여 안드로겐 비의존성(호르몬불응성) 전이성 전립샘암 • 난소암 - 카보플라틴과 병용하는 1차요법제로서 진행된 또는 전이된 상피성 난소암 • 두·경부암 - 시스플라틴 및 5-FU과 병용하여 국소 진행성 두경부 편평세포암의 유도화학 요법

효능효과	• 위암 - 진행성 및 전이성 또는 국소재발성 위암의 단독용법 - 시스플라틴 및 5-FU과 병용하여 전이성 또는 국소재발성 위암의 1차 치료 • 식도암 - 진행성 또는 재발성 식도 편평세포암
용법용량	• 유방암: 75-100mg/m²을 매 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 비소세포 폐암: 75mg/m²을 매 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 전립선암: 75mg/m²을 매 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 난소암: 75mg/m²을 매 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 두·경부암: 75mg/m²을 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 위암: 75mg/m²을 매 3주마다 1시간 동안 정맥주사 • 식도암: 성인 1일 70mg/m², 1시간 이상 3-4주 간격으로 정맥주사
약동학적 특성¹⁶⁹⁾	• 분포: 단백질결합 94-97%(주로 α1-acid glycoprotein, 알부민, 리포단백질), 광범위한 혈관 외 분포 및 조직 결합, Vss 113L • 대사: 간대사, CYP3A4를 거쳐 대사체로 전환 • 배설: 75% 대변(8%미만 미변화체), 6% 소변 • 제거반감기: Terminal 11시간
간질환 시 주의사항¹⁷⁰⁾	• 간장애 환자: 신중 투여 - 약물의 혈중농도가 상승, 이상반응이 강하게 나타날 우려가 있음 • 중증 간기능장애 환자: 투여 금지 • 간장애 환자에 대한 투여 - 이 약 100mg/m²을 단독으로 투여 받은 환자의 약동학적 자료에 근거, ALT 또는 그리고 AST $\geq 1.5 \times \text{ULN}$, 혈청 ALP $\geq 2.5 \times \text{ULN}$: 75mg/m² 권장 - 혈청 빌리루빈 수치 $> \text{ULN}$ 또는 ALT, AST $\geq 3.5 \times \text{ULN}$, 동시에 ALP $\geq 6 \times \text{ULN}$: 투여 중지가 바람직 - 시스플라틴, 5-FU와 병용하여 위암환자 치료 시, 주요 임상시험에서 ALT/AST $\geq 1.5 \times \text{ULN}$, 알칼리성포스파타제치 $\geq 2.5 \times \text{ULN}$, 빌리루빈 $> \text{UNL}$ 경우는 제외: 감량 기준 없음, 반드시 요구되는 경우 아니면 투여 중지 • 간장애 환자에 대한 투여¹⁷¹⁾ - 총빌리루빈 $> \text{ULN}$ 또는 AST/ALT $> 1.5 \times \text{ULN}$이면서 ALP $> 2.5 \times \text{ULN}$ 동반된 경우: 사용 추천하지 않음

169) Lexicomp (docetaxel, Last Updated 9/28/17)

170) 국내 허가사항

171) Lexicomp (docetaxel, Last Updated 9/28/17)

간질환 시 주의사항	- 위암 또는 두경부암에서 용량 조절 * $2.5 \times \text{ULN} < \text{AST/ALT} \leq 5 \times \text{ULN}$, $\text{ALP} \leq 2.5 \times \text{ULN}$: 용량의 80% 투여 * $1.5 \times \text{ULN} < \text{AST/ALT} \leq 5 \times \text{ULN}$, $2.5 \times \text{ULN} < \text{ALP} \leq 5 \times \text{ULN}$: 용량의 80% 투여 * $\text{AST/ALT} > 5 \times \text{ULN}$ 그리고/또는 $\text{ALP} > 5 \times \text{ULN}$: 투여 중단 - 트랜스아미나제 $\leq \text{ULN} \times 1.6-6$: 용량의 75% 투여 - 트랜스아미나제 $> 6 \times \text{ULN}$: 임상적 판단에 따름
약물 상호작용	• 아졸계 항진균제(미코나졸, 케토코나졸), 사이클로스포린, 테르페나딘, 에리스로마이신, 클래리스로마이신, 트롤레안도마이신: CYP450 3A4에 의해 유도, 억제 또는 대사되는 약물이 이 약의 대사를 변화시킬 수 있으므로 병용에 신중할 것 • 독소루비신: 병용투여 시 이 약의 청소율 증가 • 다른 항종양제, 방사선 조사: 골수 억제 위험이 증가되므로 감량 또는 투여간격 연장 등 고려 • 카보플라틴: 단독투여보다 청소율 50% 높음

56. Domperidone

성분명	Domperidone (도페리돈)
분류번호	기타의 소화기관용약 (02390)
투여경로	경구
효능효과	오심, 구토 증상의 완화
용법용량	- 성인 및 청소년(12세 이상, 35kg 이상): 10mg(레보도파 투여 시 5mg) tid 식전 투여, 1일 최대투여량 30mg, 1주일을 초과하여 사용하지 않음 (경구/현탁액, 산제, 과립제) - 소아(12세 미만) 및 청소년(35kg 미만): 0.25mg/kg tid 식전 투여, 1일 최대투여량 0.75mg/kg, 1주일을 초과하여 사용하지 않음
약동학적 특성 ¹⁷²⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 15%, 음식에 의해 생체이용률 증가 - 분포: 단백결합 91-93%, Vd 5.71L/kg - 대사: 간에서 CYP1A2, CYP3A4, CYP2E1, CYP3A4에 의해 광범위하게 대사 - 배설: 소변 31%, 대변 66% - 제거반감기: 7-9시간, 중증 간부전환자 23시간
간질환 시 주의사항 ¹⁷³⁾	- 경증 간장에 환자: 신중투여 - 중등도-중증의 간장에 환자: 투여하지 않음
약물 상호작용	- 페노티아진계 제제(프로클로르페라진, 클로르프로마진, 티에틸페라진 등), 부티로페논계 제제(할로페리돌 등), 라우올피아 알칼로이드 제제(레세르핀 등): 내분비기능 조절이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 병용 시 관찰을 충분히 하고 신중투여 - 디기탈리스제제: 구역, 구토, 식욕부진 증상을 은폐할 수 있음, 신중투여 - 항콜린제(부틸스코폴라민브롬화물, 티퀴쿰브롬화물, 티메피둠브롬화물 등): 소화관운동 항진작용 억제, 위배출 작용 감소, 증상에 따라 하나를 감량, 중지하거나 필요시 간격을 두고 복용 - 서방형제제나 장용피복제: 흡수에 영향을 미칠 수 있음 - 제산제, 위산분비억제제: 이 약의 경구 생체이용률 감소, 동시 투여하지 않음, 병용 시 식전에 이 약을 복용하고 식후 제산제 또는 위산분비억제제 복용 - 항무스카린 약물, 아편양 진통제: 위장관에 대한 작용 길항

172) Micromedex (Domperidone, Last Modified: October 10, 2017)

173) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 억제제: QT 간격 연장, 병용금지 • QT 간격 연장을 유발하지 않는 강력한 CYP3A4 억제제(예: 인디나비르): 병용 시 주의, 심혈관계 이상반응 징후나 증상에 대해 주의 깊게 관찰 • 일반적으로 QT 연장 및 Torsades de pointes과 관련된 약물(항부정맥제, 퀴놀론계 항생제, 항정신병약, 5-HT3 길항제, beta-2 아드레날린 수용체 효능제, 항말라리아제, SSRI, 삼환계 항우울제): 병용 시 주의 • MAO억제제(Monoamine oxidase inhibitor): 이론상 교감 신경절의 도파민 농도가 증가, 신중 투여
---------	---

57. Doxazosin

성분명	Doxazosin (독사조신)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/나정/1mg, 2mg) (경구/서방형정제/4mg) 고혈압, 양성전립선 비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애
용법용량	(경구/1mg, 2mg) - 고혈압 - 초회량: 1일 1회 1mg 경구투여 - 반응에 따라 1주후부터 2mg으로 증량 가능 - 혈압 조절하기 위해 1-2주의 간격으로 1일 4mg, 8mg, 16mg으로 천천히 증량. - 단독으로 혈압조절이 어려울 경우 티아지드계 이뇨제 또는 β-차단제와 병용 투여 - 양성전립선 비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애 - 초회량: 1일 1회 1mg - 혈압상태에 따라 1-2주 간격으로 1일 용량을 2mg으로 증량, 점진적으로 4mg, 8mg 증량 가능 (경구/서방형정제/4mg) - 고혈압 - 초회량: 1일 1회 4mg. 최적의 효과는 4주까지 필요할 수 있음. 4주 투여후 반응에 따라 1일 8mg까지 증량 가능 1일 최대권장량: 8mg - 단독요법으로 사용하거나, 단독요법으로 충분하지 않을 경우 이뇨제, 베타차단제, 칼슘길항제, ACE저해제와 병용할 수 있음 - 양성전립선비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애 - 초회량: 1일 1회 4mg - 환자의 반응에 따라 1일 1회 8mg까지 증량 가능 1일 최대권장량: 8mg - 고혈압 유무와 관계없이 전립선 비대환자에게 사용할 수 있으며, 고혈압과 전립선비대증을 갖고 있는 환자는 단독요법으로 이 두 질환을 동시에 치료할 수 있음. 투여초기에는 환자를 모니터링이 권장됨

약동학적 특성 ¹⁷⁴⁾	• 흡수 - 생체이용률: 65% (나정), 54-59% (나정 대비 서방정의 상대적 생체이용률) - 식이 영향: 서방형 제형에서 최고 혈중농도 및 노출량이 증가하고, 나정에서는 감소함 • 분포: 단백결합 98% • 대사: 광범위 간대사 (CYP3A4) • 배설: 신장 9%, 분변 63% (미변화체로서 4.8%) • 제거반감기: 모화합물로서 15-19시간 (서방형), 22시간 (나정)
간질환 시 주의사항 ¹⁷⁵⁾	• 간기능 장애 환자는 신중히 투여함 • 간에서 모두 대사되는 다른 약물들과 마찬가지로, 간기능 부전의 증거가 있는 환자에서는 이 약을 투여 시 주의하여야 함 • 중증의 간부전 환자에 대한 임상경험이 없으므로 이러한 환자에게 투여는 권장되지 않음
약물 상호작용	• 이노제 또는 다른 혈압강하제: 병용투여 시 상호작용이 증가될 수 있으므로 신중 투여 • PDE-5 저해제: 병용투여 시 일부 환자에서 증후성 저혈압을 일으킬 수 있으므로 주의하여 투여 • CYP3A4 억제제(클래리트로마이신, 인디나비르, 이트라코나졸, 케토코나졸, 네파조돈, 벨피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르, 텔리트로마이신, 보리코나졸): 병용투여 시 주의함

174) Micromedex (Doxazosin, Last Modified: October 11, 2017)

175) 국내 허가사항

58. Doxorubicin

성분명	Doxorubicin (독소루비신)
분류번호	주로 악성종양에 작용하는 것 (06170)
투여경로	주사
효능효과	악성 림프종(림프육종, 호지킨병 및 비호지킨병), 소화기암(위암, 간암, 직장암, 담낭 및 담관암, 결장암, 췌장암), 급성골수성백혈병, 연조직골육종, 유방암, 난소암, 폐암, 기관지암, 방광암, 윌름즈종양
용법용량	- 성인: 투여용량은 종양의 종류, 간기능, 항암제 치료 여부에 따라 결정 - 체표면적 기준(m²) - 1일 1회 60-75mg/m² 정맥주사하고 3주간 휴약, 이 방법을 1주기로 하여 반복 - 1일 1회 20-25mg/m²을 3일간 연일 정맥주사하고 3주간 휴약, 이 방법을 1주기로 하여 반복 - 체중기준(kg) - 1일 1회 1.2-2.4mg/kg을 1회 정맥주사하고 3주간 휴약, 이 방법을 1주기로 하여 반복 - 1일 1회 0.4-0.8mg/kg을 3일간 연일 정맥주사하고 3주간 휴약, 이 방법을 1주기로 하여 반복 - 다른 항암제와 병용요법 시: 1일 1회 30-40mg/m²로 감량하여 정맥주사하고 3주간 휴약하거나 선택된 병용요법에 따라 조절
약동학적 특성 (176)	- 분포: 단백결합 74-76%, 혈액-뇌 장벽을 통과하지 못함, Vd 809-1,214L/m² - 대사: 간 대사, CYP3A4, CYP2D6, P-glycoprotein의 기질, Doxorubicinol(활성대사체) - 배설: 소변 5-12%, 대변 50% - 제거반감기: 20-48시간, (여성) 35시간, (남성) 54시간
간질한 시 주의사항 (177) (178)	- 간장에 환자: 그 정도에 따라 다음과 같이 감량 투여 - 중등도(혈청빌리루빈 농도가 1.2-3mg/100mL 또는 BSP 저류가 9-15%): 정상용량의 1/2로 감량 투여 - 중증(혈청빌리루빈 농도가 3.0mg/100mL 이상 또는 BSP 저류가 15% 이상): 정상용량의 1/4로 감량 투여 - 혈청빌리루빈 농도가 5.0mg/100mL 이상: 투여 금지 - 총 투여량이 550mg/m² 넘지 않도록 함 - 반드시 정맥주사함

176) Micromedex (Doxorubicin, Last Modified: September 15, 2017)

177) 국내 허가사항

178) Micromedex (Doxorubicin, Last Modified: September 15, 2017)

약물 상호작용	• 투여 전의 심장부 또는 종격에 방사선조사, 안트라사이클린계 약물 등: 심근장애가 악화될 수 있으므로 주의 • 다른 항악성종양제 또는 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증강될 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의 • 예방제로서 페니토인: 병용하지 않음(세포독성에 의한 페니토인의 소화흡수력 저하에 의해 발작 나타날 수 있음) • 항열병 백신: 병용하지 않음(전신 또는 치명적인 병증이 나타날 수 있음) • 항응고제: INR(국제정산화비율) 검사 횟수를 늘림(종양성질환의 진행과정에서 응고도의 개인 변화가 심하다는 점 이외에 경구 항응고제와 항암화학요법 간의 상호작용 고려) • 타크로리무스: 림프증식 위험이 수반된 과다한 면역기능 저하가 나타날 수 있음 • 시타라빈: 산발적으로 대장세포 사멸이 나타날 수 있음 • 페노바르비탈: 독소루비신의 원형질 제거를 가속화 시킬 수 있음 • 메토포렉세이트: 간독성 증강시킬 수 있음 • 설폰아미드 또는 특정 이뇨제 등의 요산 배출을 지연시키는 물질: 고요산혈증이 증강될 수 있음
----------------	---

59. Dronedaron

성분명	Dronedaron (드로네다론)
분류번호	부정맥용제 (02120)
투여경로	경구
효능효과	(경구/400mg) 발작성 또는 지속성 심방세동 병력을 가진 현재 정상 동율동(sinus rhythm)인 심방세동 환자에서 심방세동으로 인한 입원 위험성 감소
용법용량	(경구/400mg) - 성인: 1정 (드로네다론으로서 400mg)을 1일 2회, 아침, 저녁식사와 함께 복용 - 이 약 투여 시작 전에 Class I 또는 III의 항부정맥제 (예: 아미오다론, 플레카이니드, 프로파페논, 퀴니딘, 디소피라미드, 도페틸리드, 소타롤) 또는 강력한 CYP3A 억제제 (예, 케토코나졸 등) 치료를 중단해야 함
약동학적 특성 ¹⁷⁹⁾	- 흡수: - 생체이용률: 경구 15% (고지방식이) - 식이 영향: 흡수 증가, 아침, 저녁 식사와 함께 복용 - 분포: 단백결합 98% 이상 (드로네다론 및 활성형대사체인 N-debutyl은 98% 이상 알부민과 결합함) - 대사: 광범위 간대사 (주로 CYP3A에 의해 대사됨) - 드로네다론은 CYP3A와 CYP2D6의 중등도 저해제임 - 활성형인 N-debutyl 대사체는 모화합물의 1/10-1/3 효과를 지님. - 배설: 신장 6%, 분변 84% - 제거반감기: 13-19시간
간질환 시 주의사항 ¹⁸⁰⁾	- 경증 및 중등증의 간장애 환자에서는 용량 조절이 필요하지 않으나, 중등증의 간장애 환자에 대한 임상적 사용경험은 제한적임 - 중증 간장애 환자는 사용경험이 없으므로, 이 약을 투여해서는 안 됨 - 간이식을 필요로 하는 급성 간부전을 포함한 간세포성 간손상이 시판 후 보고되었으므로, 투여 전 간기능 검사를 실시하고, 투여 시작 1주일 후, 1개월 후, 투여 후 6개월간은 매월, 9개월 및 12개월, 이후 정기적인 간기능 검사를 실시하여야 함

179) Micromedex (Dronedaron, Last Modified: September 27, 2017)

180) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	간 손상이 의심되면 즉시 이 약의 투여를 중단하고 AST, ALT, 알칼리인산분해 효소, 빌리루빈을 포함한 혈청 효소 검사를 시행하여 간손상 여부와 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야함. 간 손상이 관찰된 경우 다른 설명 없이 환자에게 재투약해서는 안됨
약물 상호작용	- 드로네다론은 주로 CYP3A에 의해 대사되고 CYP3A 및 CYP2D6에 대해 중등도의 억제제이므로 CYP3A 억제제 및 유도제가 드로네다론의 혈중 농도에 영향을 미칠 수 있으며, 드로네다론은 CYP3A 및 CYP2D6의 기질인 약물들과 상호작용을 나타낼 수 있음 - 약력학적 상호작용 - QT 간격 (Torsade de Pointes 포함)을 연장시키는 약물 (예: 페노티아진계 약물, 삼환계 항우울약, 일부 마크로라이드계 항생제, Class I 및 III의 항부정맥제): Torsade de Pointes 형태의 심실 빈맥의 잠재적 위험으로 금기임 - 디곡신: 드로네다론의 전기생리적 효과 (방실 결절 전도의 감소)를 높일 수 있고, 디곡신의 농도가 증가할 수 있으므로, 혈청 수치를 면밀하게 모니터링 함 - 칼슘 채널 차단제: 드로네다론이 전도에 미치는 효과를 높일 수 있으므로, 칼슘 채널 차단제를 저용량으로 시작하고 ECG 검사에서 양호한 내약성을 확인한 후에 용량을 늘리도록 함 - 베타 차단제: 서맥이 자주 관찰되었으므로, 처음에는 베타 차단제를 저용량으로 투여하고 ECG 검사로 양호한 내약성을 입증한 후에 용량을 늘리도록 함 - 다른 약물들이 드로네다론에 미치는 영향 - 강력한 CYP3A 억제제: 이트라코나졸, 보리코나졸, 리토나비르, 클래리스로마이신 및 네파조돈과 같은 강력한 CYP3A 억제제는 병용 금기임 - 에리트로마이신: 드로네다론 AUC를 3.8배, C_{max}를 2.7배 증가시킴. 기타 중등도의 CYP3A4 억제제도 드로네다론의 노출을 증가시킬 것으로 예상됨 - 자몽 주스: 드로네다론의 AUC를 3배, C_{max}는 2.5배 증가시킴 - 리팜핀과 다른 CYP3A 유도제: 드로네다론의 노출량을 80% 정도 감소시킴. 리팜핀이나 페노바비탈, 카바마제핀, 페니토인 및 세인트 존스 워트와 같은 CYP3A 유도제를 병용 투여하지 않음 - 칼슘 채널 차단제: 베라파밀과 딜티아젠클은 중등도의 CYP3A 억제제로서 드로네다론의 노출량을 약 1.4-1.7배 정도 증가시킴 - 드로네다론이 다른 약물들에 미치는 영향 - 스타틴계 약물: 심바스타틴과 심바스타틴산의 노출량을 각각 4배 및 2배 증가시킴 - 칼슘 채널 차단제: 칼슘 채널 차단제 (베라파밀, 딜티아젠클 또는 니페디핀)의 노출량을 1.4-1.5배 정도 증가시킴

약물 상호작용	- 시롤리무스, 타크롤리무스 및 그의 치료범위가 좁은 CYP3A 기질로 작용하는 약물: 혈장 농도를 증가시킬 수 있으므로 용량을 적절히 조정하도록 함 - 베타 차단제와 기타 CYP2D6 기질로 작용하는 약물: 베타 차단제, 삼환계 항우울약, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI)와 같은 CYP2D6 기질로 작용하는 약제 병용 투여 시 이 약물들의 노출량이 증가할 수 있음 - P-당단백질(P-gP) 기질 * 디곡신: P-gP 수송체를 억제함으로써 노출량을 2.5배 증가시킴 * 다비가트란: 다비가트란의 AUC 및 C_{max}가 각각 100%, 70% 증가하였음 - 와파린(CYP2C9 기질): 와파린의 허가사항에 따라 INR을 모니터링해야함
-----------------------	---

60. Ebastine

성분명	Ebastine (에바스틴)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구
효능효과	알레르기성 비염, 결막염, 피부염, 만성 두드러기
용법용량	(경구/정제) (경구/액제) - 성인 및 12세 이상의 소아: 10mg qd 6-11세 소아: 5mg qd (경구/액제) 2-5세 소아: 2.5mg qd
약동학적 특성 ¹⁸¹⁾	- 흡수: 생체이용률 높음 - 분포: Vd 성인 90-140L/kg, 소아 2L/kg, 단백결합 98% - 대사: 광범위한 간대사(CYP3A4) - 배설: 소변 40%, 대변 6% - 제거반감기: 24.8시간
간질환 시 주의사항 ¹⁸²⁾	- 중증의 간장애 환자: 금기 - 간장애 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여(간장애를 악화시키거나 재발시킬 수 있음) - 간장애 환자 용량조절 불필요¹⁸³⁾
약물 상호작용	- 다른 항히스타민제: 효과 증강 - 에리스로마이신: 이 약의 대사를 억제하여 혈중 농도를 2배 상승시켰다는 보고 있음 - 케토코나졸, 에리스로마이신: 케토코나졸 또는 에리스로마이신 단독투여 시 보다 QT 간격 10msec 상승 보고됨

181) Micromedex (Ebastine, Last Modified: September 06, 2017)

182) 국내 허가사항

183) Micromedex (Ebastine, Last Modified: September 06, 2017)

61. Efavirenz

성분명	Efavirenz (에파비렌즈)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	HIV-1 감염의 치료를 위해 다른 항레트로바이러스 약과 병용투여
용법용량	• 공복에 복용하며, 취침 전에 복용하는 것이 바람직함. 식사는 이 약의 생체이용율을 증가시켜 부작용 빈도를 증가시킬 수 있음 • 이 약의 신경계 이상반응에 대한 내약성을 개선하기 위해 투여 초기 2-4주 동안에는 취침 전에 복용하는 것이 바람직하며 이후에도 신경계 이상반응이 지속되는 경우에는 계속해서 취침 전에 복용함 • 성인: 단백분해효소 억제제(PI) 그리고/또는 뉴클레오시드 유사체 역전사효소 저해제(NRTIs)와 함께 1일 1회 600mg씩 경구투여 함 • 항바이러스 병용요법: 이 약은 다른 항레트로바이러스약과 반드시 병용투여 함 • 청소년 및 소아(17세 이하): 17세 이하의 환자에서 단백분해효소 억제제(PI) 그리고/또는 뉴클레오시드 유사체 역전사효소 저해제(NRTIs)와 병용 시 이 약은 체중이 40kg 이상이며 정제를 삼킬 수 있는 소아에게 1일 1회 600mg씩 경구투여 함
약동학적 특성 (184) (185)	• 흡수: 생체이용율 42%, 고지방/고칼로리 식이에 의해 흡수 증가 • 분포: 단백결합 99.5-99.75%(주로 알부민에 결합), 뇌척수액에서의 농도는 혈장의 0.69%(0.26-1.2%) • 대사: 간, CYP3A, 2B6, CYP효소와 자체 대사를 유도 • 배설: 소변 14-34%, 대변 16-61% • 제거반감기: (단회) 52-76시간, (다회) 40-55시간
간질환 시 주의사항 (186) (187)	• 간질환: 에파비렌즈는 CYP효소계에 의해 광범위하게 대사되고 만성 간질환 환자에서의 임상경험이 제한적이므로 간질환 환자에게는 신중히 투여함 - 경증 또는 중등증의 간질환 환자는 이 약의 통상 권장량을 투여할 수 있음 - 중증의 간부전환자(Child-Pugh class C): 투여하지 말 것

184) Micromedex (Efavirenz, Last Modified: October 13, 2017)

185) Lexicomp (Efavirenz, Last Modified: October 17, 2017)

186) Lexicomp (Efavirenz, Last Modified: October 17, 2017)

187) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	- 환자의 이상반응에 대해 주의 깊게 모니터링 하여야 하며 간질환 평가를 위해 검사실 검사를 정기적으로 실시하여야 함. B형 또는 C형 간염 병력이 있거나 의심되는 환자 및 간독성이 있는 다른 약물을 투여 받은 환자에 대해 간기능 검사를 실시함 - 혈청 트랜스아미나제가 정상 상한치의 5배 이상 지속적으로 상승한 경우에는 이 약의 지속적인 투여에 의한 치료 상의 유익성이 잠재적 간독성을 상회한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여함 - B형 또는 C형 만성 간염이 있는 환자가 항레트로바이러스 병용요법 투여를 받을 경우 증대하고 치명적일 수 있는 간 이상반응 발생 위험성이 증가함. 외국의 간부전에 대한 시판 후 보고 중 몇몇은 기존의 간질환 병력이나 다른 위험인자가 없는 환자에서도 발생함. 간기능 이상의 병력이나 다른 위험인자가 없는 환자에서도 간기능 검사 실시가 고려되어야 함 • 간장에 환자 - 경증(Child-Pugh class A): 용량 조절 불필요, 주의하여 투여 - 중등증-중증(Child-Pugh class B, C): 투여 권장하지 않음
약물 상호작용	• 아스테미졸, 테르페나딘, 미다졸람, 트리아졸람, 시사프리드, 맥각유도체, 보리코나졸: 병용투여 금지(잠재적 상호작용이 연구된 바는 없으나, 에파비렌즈는 CYP3A4에 경쟁적으로 작용하므로 이들 약물의 대사를 감소시켜 증대할 또는 생명을 위협하는 이상반응을 야기할 수 있음) • 보리코나졸: 보리코나졸의 AUC, C_{max}는 각각 77%, 61%감소, 에파비렌즈의 AUC, C_{max}는 각각 44%, 38% 증가(보리코나졸의 유지용량은 1일 2회 400mg로 증가, 에파비렌즈는 1일 1회 300mg로 50% 용량 감소 필요, 보리코나졸 투여를 중단하는 경우 에파비렌즈의 초회량은 다시 복원시켜야 함) • 인디나비르, 로피나비어/리토나비어: 이들 약물의 혈장농도 감소(인디나비르는 매 8시간마다 800mg에서 1000mg으로 용량 증가, 로피나비어/리토나비어는 1일 2회 400/100mg에서 1일 2회 533/133mg으로 33.3% 용량 증가 필요) • 와파린: 에파비렌즈에 의해 혈장농도 및 효과가 증가하거나 감소할 수 있음 • 사쿠나비어: 에파비렌즈에 의해 혈장농도 감소(사쿠나비어를 단독과 에파비렌즈를 병용투여해서는 안됨) • 암프레나비어: 에파비렌즈에 의해 혈장농도가 감소하나 임상적 유의성은 알려져 있지 않음 • 클레리트로마이신: 에파비렌즈에 의해 혈장농도가 감소하나 임상적 유의성은 알려져 있지 않음 • 리파부틴: 에파비렌즈에 의해 혈장농도는 감소하고 청소율은 증가(리파부틴 하루 용량을 50% 증량하며, 1주에 2-3회 투여 시에는 처방용량을 2배로 증량) • 리팜피신: 에파비렌즈 혈장농도 감소(에파비렌즈를 1일 1회 600mg에서 800mg으로 용량 증가)

약물 상호작용

- 에스트로겐: 에파비렌즈에 의해 혈장농도가 감소하나 임상적 유의성은 알려져 있지 않음
- CYP3A4활성을 유도하는 약물(페노바르비탈, 리팜피신, 페니토인): 에파비렌즈의 청소율을 증가시켜 혈중농도를 감소시킬 수 있음
- 포스암프레나비어: 포스암프레나비어 및 리토나비어와 함께 병용투여 시 포스암프레나비어의 제품정보를 참고함
- 아타자나비어: 에파비렌즈는 아타자나비어의 노출량을 감소시킴. 에파비렌즈와 아타자나비어 병용투여 시 아타자나비어의 제품정보를 참고함
- 넬피나비어: 넬피나비어의 AUC 및 C_{max}가 각각 20%, 21%증가하였으나, 병용요법은 대체로 내약성이 우수하였고 넬피나비어의 용량조절은 필요하지 않음
- 마라비록: 마라비록의 AUC 및 C_{max}가 각각 45%, 51% 감소, 에파비렌즈와 병용투여 시 마라비록의 제품정보를 참고함
- 리토나비어: 이상반응(어지러움, 구역, 감각이상) 및 간효소 상승의 발현 증가, 에파비렌즈와 리토나비어 병용투여 시 간기능검사를 실시하는 것이 바람직함
- 다루나비어/리토나비어: 다루나비어/리토나비어(1일 1회 900/100mg)와 에파비렌즈(1일 1회 600mg)를 병용하였을 때, 다루나비어의 혈중최저농도 57% 감소(다루나비어/리토나비어 1일 2회 600/100mg 요법 사용, 에파비렌즈와 병용시의 지침에 대해서는 다루나비어/리토나비어의 제품정보를 참고함)
- 테노포비어: 임상적으로 유의한 약동학적 상호작용 없음
- 랄테그라빌: 랄테그라빌 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 36%, 36%, 21% 감소(에파비렌즈에 의한 UGT1A1효소 유도에 기인, 랄테그라빌의 용량 조절 불필요)
- 뉴클레오시드 유사체 역전사효소 억제제(NRTIs): 유의한 상호작용은 거의 나타나지 않는 것으로 판단됨
- 보세프레비르: 보세프레비르 C_{min} 44% 감소(CYP3A유도에 기인, 임상적 결과는 직접적으로 평가되지 않음)
- 텔라프레비르: 텔라프레비르와 에파비렌즈의 정상상태 노출량을 감소시킴(에파비렌즈에 의한 CYP3A유도에 기인, 에파비렌즈와 병용시의 지침에 대해서는 텔라프레비르의 제품정보를 참고함)
- 시메프레비르: 병용투여 권장되지 않음(에파비렌즈에 의한 CYP3A 유도로 인해시메프레비르의 혈장농도 현저히 감소시키고, 그 결과로 시메프레비르의 치료효과를 얻을 수 있음, 추가정보는 시메프레비르의 제품정보를 참고함)
- 아지트로마이신: 임상적으로 유의한 약동학적 상호작용 관찰되지 않음
- 이트라코나졸: 이트라코나졸의 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 39%, 37%, 44% 감소, 히드록시이트라코나졸의 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 37%, 35%, 43% 감소(이트라코나졸과 에파비렌즈의 병용투여 시 권장용량은 설정되어 있지 않으므로 다른 항진균제 투여를 고려하여야 함)
- 플루코나졸: 임상적으로 유의한 상호작용은 관찰되지 않음

약물 상호작용	• 포사코나졸: 포사코나졸의 AUC 및 Cmax 각각 50%, 45% 감소(환자에게 유의성이 위험도를 상회하지 않는다면, 에파비렌즈와 포사코나졸의 병용투여는 피해야 함) • 아토바쿠온/프로구아닐염산염: 아토바쿠온의 AUC, Cmax 각각 75%, 44% 감소, 프로구아닐의 AUC 43% 감소(병용투여는 가능한 피하도록 함) • 아르테메테르/루메판트린: 아르테메테르, 디히드로아르테메시닌(활성대사체), 루메판트린의 AUC 약 51%, 46%, 21% 감소(항말라리아 효과의 감소를 초래할 수 있으므로, 에파비렌즈와 아르테메테르/루메판트린 정제를 병용할 경우 주의할 것이 권장됨) • 지질저하약(HMG-CoA 환원효소억제제): 스타틴계 약물의 혈중 농도 감소(콜레스테롤 수치를 정기적으로 모니터링, 스타틴계 약물의 용량 조절이 필요할 수 있음) • 카르바마제핀: 카르바마제핀의 AUC, Cmax, Cmin 각각 27%, 20%, 35% 감소, 에파비렌즈의 AUC, Cmax, Cmin 각각 36%, 21%, 47% 감소, 활성이 있는 카르바마제핀 에폭시드 대사체의 AUC, Cmax, Cmin은 변화가 없었음(카르바마제핀 혈중 농도는 정기적으로 모니터링 되어야 함, 병용투여 시 권장용량에 대한 정보는 없으며 대체 항경련제로의 치료를 고려하여야 함) • 기타 항경련제: 에파비렌즈와 페니토인, 페노바르비탈 또는 CYP 동종효소의 기질인 다른 항경련제와 잠재적 상호작용에 대한 자료는 없음(각각의 혈중 약물 농도가 감소하거나 증가할 가능성이 있으므로 혈장 농도를 정기적으로 모니터링 하여야 함) • 제산제/파모티딘: 다른 약에 의해 위액의 pH가 변화여도 에파비렌즈의 흡수율에는 영향을 미치지 않음 • 호르몬성 피임제(경구용, 이식용): 경구용피임약(ethinyl estradiol/norgestimate)을 14일 동안 병용투여 시, norgestimate의 활성대사체인 norelgestromin과 levonorgestrel의 혈중농도 현저히 감소(norelgestromin AUC, Cmax, Cmin 각각 64%, 46%, 82% 감소, levonorgestrel의 AUC, Cmax, Cmin 각각 83%, 80%, 86% 감소), 이식용피임약(에토노게스트렐)과 약물 상호작용에 대한 연구는 없었으나 에파비렌즈의 CYP3A4 효소 유도에 의한 에토노게스트렐 노출량 감소 가능하며, 에파비렌즈에 노출된 환자들의 에토노게스트렐 피임 실패에 대한 몇몇 사례의 시판 후 보고가 있었음(피임약과 함께 다른 적절한 기구를 사용하는 피임방법을 이용함) • 호르몬성 피임제(주사용): 3개월 약물상호작용 시험에서 모든 피험자에 대한 프로게스테론 혈중 농도는 배란억제 농도로 유지됨(5ng/mL 이하) • 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스 혹은 시롤리무스): CYP3A4 유도에 의해 면역억제제의 노출량이 감소할 수 있으며, 면역억제제의 용량 조절이 필요할 수 있음(에파비렌즈의 투여 시작 혹은 중단 시 최소 2주(안정된 농도에 도달할 때까지)동안, 면역억제제 농도에 대한 주의 깊은 모니터링이 권장됨)
-----------------------	---

약물 상호작용	• 메타돈: 메타돈의 혈장농도가 감소하고 아편 금단증세가 나타남. 금단증세의 완화를 위해 메타돈의 용량을 평균 22% 증량함(환자들의 금단증상을 모니터링 하고, 금단증세 완화를 위해 메타돈 용량을 필요한 만큼 증량) • St.John's wort(Hypericum perforatum): CYP3A4에 의해 대사되는 에파비렌즈 또는 다른 NNRTIs의 혈장농도를 감소시킬 것으로 예상되며, 이러한 상호작용은 치료효과의 감소와 내성을 초래할 수 있음(에파비렌즈와 St.John's wort 또는 St.John's wort를 함유한 제품과의 병용투여는 바람직하지 않음) • 파록세틴: 임상적으로 유의한 영향 없음 • 셀트랄린: 셀트랄린의 Cmax, C24, AUC 28.6-46.3% 감소(임상반응에 따라 셀트랄린 증량 필요) • 부프로피온: 부프로피온의 AUC, Cmax 각각 55%, 34% 감소, 히드록시부프로피온의 Cmax는 CYP2B6 유도에 의해 50% 증가(부프로피온의 증량은 임상반응에 따라 조절하여야 하지만 최대권장용량을 초과하여서는 안 됨) • 세트리진: 임상적으로 유의한 영향 없음 • 로라제팜: 임상적으로 유의한 영향 없음 • 칼슘채널차단제(딜티아젠펜): 딜티아젠펜의 AUC, Cmax, Cmin 각각 69%, 60%, 63% 감소, Desacetyl diltiazem은 각각 75%, 64%, 62% 감소, N-mono-desmethyl diltiazem은 각각 37%, 28%, 37% 감소(칼슘채널차단제와 병용투여할 때 칼슘채널차단제의 혈중 농도가 감소할 가능성이 있으므로 임상적 반응에 따라 칼슘채널차단제의 용량 조절 필요, 각 칼슘채널차단제의 제품설명서 참조)
----------------	---

62. Enalapril

성분명	Enalapril (에날라프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/5mg, 10mg) - 고혈압 - 심부전: 이노제 및 디기탈리스 투여 시의 보조치료제
용법용량	(경구/5mg, 10mg) - 고혈압 - 이노제를 투여받고 있지 않은 환자 (성인) * 초회량: 5mg qd(혈압에 따라 조절), 유지량 10-40mg 1일 1회 또는 2회 분복 * 투여말기 혈압강화작용 감소의 경우 용량 증가 또는 2회 투여 - 이노제를 투여 받고 있는 환자 (성인) * 최근에 이노제 투여로 고혈압 치료 받은 환자에게 최초 투여 시 저혈압이 나타날 수 있으므로 가능한 한 이 약 투여 2-3일 전 이노제 투여 중지 * 만약 혈압 강하효과 부족 시 이노제 투여 재개 가능 * 이노제 투여 중지 할 수 없을 경우 초회용량: 2.5mg 1일 1회 복용. - 신기능 장애 환자 * 일반적인 투여량: 크레아티닌청소율이 30ml/min 초과인 환자에게 투여. * 크레아티닌청소율이 30ml/min 이하: 1일 1회 2.5mg 투여. * 혈압이 조절될 때까지 1일 최대 40mg까지 투여 가능. * 투석환자: 투석한 날 2.5mg 투여 (신장투석을 하지 않았을 경우에는 혈압반응에 따라 용량을 결정함) - 심부전 - 이노제 및 디기탈리스의 보조치료제로 사용 - 초회량 (성인) : 2.5mg 1일 1회 또는 1일 2회 투여 - 유지량 (성인) : 1일 투여량 5-20mg 2회 분할투여 - 1일 최대투여량 40mg - 신부전 또는 저나트륨혈증을 수반하는 심부전 환자: 저나트륨혈증(혈청나트륨농도 130mEq/L이하) 또는 혈청크레아티닌 1.6mg/dL이상 심부전환자는 초회량 2.5mg을 충분히 관찰하면서 투여 - 용량을 증량할 경우에는 1회 2.5-5mg 1일 2회

용법용량	- 투여 간격은 최초투여 후 4일 또는 그 이상 동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능 퇴행이 나타나지 않을 경우 증량투여 - 1일 최대투여량 : 40mg
약동학적 특성 ¹⁸⁸⁾	• 흡수: 생체이용률 60% • 분포: 단백결합 50-60% • 대사: 경구투여 후 Enalapril은 Enalaprilat로 가수분해됨. - 대사 조작: 간 70% (초회통과대사 18%), - 주 활성대사체: Enalaprilat (MK-422) • 배설: 신장 배설: 40-61%, 분변 33% • 제거반감기: Enalapril: 1.3시간 Enalaprilat: 35시간
간질환 시 주의사항 ¹⁸⁹⁾	• 원발성 간질환 및 간기능장애 환자에게 투여하지 말 것
약물 상호작용	• 혈압강하제 (β-차단제, 메칠도파, 칼슘길항제, 이뇨제): 혈압강하 작용 증가. • 혈청칼륨 상승시키는 약물 (스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드 등의 칼륨 저류성 이뇨제, 칼륨보급제 등): 고칼륨혈증 나타날 수 있음(특히 신장에 환자) • 리튬: 리튬독성 위험 있으므로 혈중 리튬농도 신중히 모니터링하고 용량 조절(리튬 배설 감소시켜 혈중 리튬농도가 증가). • NSAID, 항류마티스 약물: 이 약의 혈압강하작용 감소될 수 있으므로 신중투여. • 면역억제제, 세포증식억제제, 코르티코이드: 혈구수의 변화가 나타나므로 주의함. • 정신병치료제: 기립성 저혈압 위험 증가 가능. • 인슐린 또는 경구용 혈당강하제: 혈당강하작용 증가된다는 보고가 있으므로 주의함.

188) Micromedex (Enalapril, Last Modified: August 04, 2017)

189) 국내 허가사항

63. Eperisone

성분명	Eperisone (에페리손)
분류번호	골격근이완제 (01220)
투여경로	경구
효능효과	- 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축: 경견완증후군, 견팔절주위염, 요통 - 신경계질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부손상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타 뇌척수질환
용법용량	성인: 1회 50mg 1일 3회 경구복용 (식후)
약동학적 특성 ¹⁹⁰⁾	제거반감기: 1.6-1.8시간
간질환 시 주의사항 ¹⁹¹⁾	간장애시 신중투여 (간기능 악화시킬 수 있음)
약물 상호작용	염산톨페리손, 메토카르바몰: 시조절장애 발현

190) Lexicomp (Eperisone, Last Modified: October 17, 2017)

191) 국내 허가사항

64. Epirubicin

성분명	Epirubicin (에피루비신)
분류번호	주로 악성종양에 작용하는 것 (06170)
투여경로	주사
효능효과	유방암, 악성림프종, 연조직육종, 위암, 결장직장암, 폐암, 난소암, 간암, 표재성 방광암, 경요도절제술 후 재발 방지
용법용량	- 정맥투여: 단독투여 시 성인 60-90mg/m², 환자의 혈액 및 골수의 상태에 따라 3-5분에 걸쳐 주사, 21일 간격으로 반복투여, 이전의 화학요법, 방사선요법, 노화, 또는 중앙성 골수침윤 등에 의하여 골수기능이 이미 손상을 입은 환자에 대해서는 저용량(60-75mg/m²) 사용 권장됨, 매 주기 총 용량을 2-3일로 나누어 연속투여할 수 있음, 다른 항종양제와 병용 시에는 용량을 적당히 감소할 필요가 있음, 신장을 통하여 소량이 배설되기 때문에 중등도의 신기능 손상 환자에게는 용량 조절 불필요 - 동맥투여: 1일 1회 60mg/m²를 간동맥내에 투여하고 3-4주 휴약, 이것을 1주기로 하여 3-4회 반복 - 방광 내 투여: 방광의 유두 상 이행상피암 치료에는 매주 50mg씩 8주간 점적주입 권장, 국소에 독성(화학물질에 의한 방광염)이 나타날 경우 30mg으로 감량 투여, 상피내암에는 개인의 내성에 따라 80mg까지 증량 가능, 표재성암의 경요도 절제(TUR)후의 재발 방지에는 매주 50mg씩 4주간 투여한 후 12개월까지 매월 50mg을 투여하는 방법 권장
약동학적 특성 192) 193)	- 분포: 단백결합 77%, Vd 21-27L/kg - 대사: 간 대사, Epirubicinol(활성대사체) - 배설: 소변 20-27%, 대변 34-35% - 제거반감기: 31.1-35.3시간, (Epirubicinol, 활성대사체) 20-31시간
간질환 시 주의사항 ¹⁹⁴⁾	- 간장애 환자: 이 약의 주요배설 통로는 간담도계이므로 간기능 손상 환자에는 전신독성의 증가를 피하기 위해 용량을 감소해야 함 - 혈청빌리루빈 농도가 1.2-3mg/100mL 또는 BSP 저류가 9-15%: 정상용량의 1/2로 감량 투여 - 혈청빌리루빈 농도와 BSP 저류가 더 높은 경우: 정상용량의 1/4로 감량 투여 - 중증 간장애: 투여하지 말 것

192) Lexicomp (Epirubicin, Last Modified: September 18, 2017)

193) Micromedex (Epirubicin, Last Modified: August 30, 2017)

약물 상호작용	• 투여 전의 심장부 또는 종격에 방사선조사, 안트라사이클린계 약물 등: 심근장애가 악화될 수 있으므로 주의 • 다른 항악성종양제 또는 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증강될 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의 • 메토포렉세이트: 간독성 증강시킬 수 있음 • 설폰아미드 또는 특정 이뇨제 등의 요산 배출을 지연시키는 물질: 고요산혈증이 증강될 수 있음
----------------	---

65. Erlotinib

성분명	Erlotinib (엘로티닙)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	• 비소세포폐암 - 이전 화학요법에 실패한 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 - EGFR 활성 변이 있는 국소진행성 또는 전이성 비소세포폐암 1차 치료 • 췌장암 - 젬시타빈과 병용하여 국소 진행성, 수술불가능 또는 전이성 췌장암의 1차 치료
용법용량	• 비소세포폐암 - 식전 최소 1시간이나 식후 최소 2시간에 1일 1회 150mg 복용 - 질병의 진행이나 허용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 계속 투여 가능 • 췌장암 - 젬시타빈과 병용하여 식전 최소 1시간이나 식후 최소 2시간에 1일 1회 100mg 복용 - 질병진행이나 허용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 이 약을 계속 투여 가능 * 허가사항 요약기재 • 용량조절 - 호흡곤란, 기침 또는 발열과 같은 새로운 또는 진행성 폐증상의 급성 발현이 나타난 환자는 진단 평가가 끝날 때까지 투여를 중단 - 만약 간질성 폐질환이 진단되면, 투여를 중단하고 필요시 적절한 치료 실시 - 간부전 환자 또는 위장관계 천공이 발생한 환자는 이 약을 중단함 - 신부전 위험이 있는 탈수 환자, 중증의 수포성 또는 박탈성 피부 장애 환자, 급성/악화된 안구 이상 환자는 이 약 투여를 중단하거나 휴약함 - 설사는 대개 로페라마이드로 처리될 수 있으나 로페라마이드에 반응하지 않거나 탈수가 된 중증 설사 환자는 용량을 감소하거나 일시적으로 투여를 중단 - 중증 피부이상반응 환자 용량을 감소하거나 일시적으로 투여 중단 - 용량감소가 필요할 때는 50mg씩 감량 - 아타자나비어, 클레리스로마이신, 인디나비어, 이트라코나졸, 케토코나졸, 네파조돈, 텔피나비어, 리토나비어, 사퀴나비어, 텔리스로마이신, 트로레안도마이신(TAO), 보리코나졸 또는 자몽주스 등과 같은 강력한 CYP3A4 저해제를 병용투여 받는 환자에서 중증 이상반응이 발생한다면 용량감소를 고려

용법용량	- 이 약 투여 전에 CYP3A4 유도제인 리팜피신을 투여한 경우 이 약의 AUC가 2/3 정도 감소될 수 있으므로 CYP3A4 유도효과가 없는 대체약물의 사용을 고려, 만약 대체약물이 유용하지 않다면, 비소세포암의 경우 150mg 이상, 췌장암의 경우 100mg 이상 투여를 고려하여야 하며, 이 때 환자의 안전성을 모니터링하여 내약성이 확인되어야함 - 만약 이 약의 용량을 증량하였다면, 리팜피신이나 기타 유도제(리파부틴, 리파펜틴, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈 및 St.John's Wort)의 중단 시에는 이 약 용량을 감소시키고 가능하다면 이러한 약물은 피함 - 이 약은 간대사와 담즙배설로 제거되므로 간장에 환자에 투여 시 주의가 필요 - 만약 중증 이상반응이 발생한다면, 이 약 용량 감소나 중단을 고려 - 흡연은 이 약의 노출을 50-60% 정도 감소시키는 것으로 보임, 현재 흡연하는 비소세포암환자에서 이 약의 최대 내약 용량은 300mg, 흡연을 지속하는 환자에서 화학요법 치료 후 2차 요법에서 300mg 용량 투여는 이 약의 권고용량 150mg과 비교할 때 유효성을 향상시키지 않음
약동학적 특성 ¹⁹⁵⁾	• 흡수: 생체이용률 음식과 함께 투여 시 100%, 공복시 60% • 분포: 단백결합 93%(알부민과 α1-acid glycoprotein에 결합), 232L • 대사: 주경로인 CYP3A4와 소수부분 차지하는 CYP1A1, CYP1A2, CYP1C 의해 간대사 • 배설: 주로 대사체로, 83% 대변(1% 미변화체), 8% 소변(1% 미만 미변화체) • 제거반감기: 36.2시간
간질환 시 주의사항 ¹⁹⁶⁾	• 간장에 환자¹⁹⁷⁾: 신중 투여 - 이 약은 간대사와 담즙배설로 제거됨, 간장에 환자에서 엘로티닙 노출이 증가될 수 있으므로 이러한 환자에서 주의하여 투여, 만약 중증 이상반응이 발생한다면, 이 약 용량 감소나 중단을 고려 - 기저 간장에 환자에서 간부전 및 간콩팥증후군(치명적인 경우 포함)이 보고됨, 주기적 간기능검사(트랜스아미나제, 빌리루빈 및 alkaline phosphatase) 고려 • 간장에 환자에서 치료 시작 - 총빌리루빈 > ULN 또는 Child-Pugh A, B, C: 신중 투여, 치료 중 주의하여 모니터링 - 총빌리루빈 > 3×ULN: 극도로 주의해서 투여 - 간기능장애(AST $\geq$ 3×ULN 또는 직접빌리루빈 1-7mg/dL): 초기용량 감량하여 1일 1회 75mg 투여, 개인별로 내약성 고려하여 단계적 증량

195) Lexicomp (Erlotinib, Last Updated 9/18/17)

196) Lexicomp (Erlotinib, Last Updated 9/18/17)

197) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	- 또 다른 연구에서는 정상 간기능 환자와 중등도 간장애 환자에서 약동학 특성과 안전성이 비슷한 것으로 나타남 • 치료 중 간독성 발생 - 치료전 정상 간기능: * 총빌리루빈 > 3×ULN 그리고/또는 트랜스아미나제 > 5×ULN: 투여 중단 또는 휴약 * 치료재개: 빌리루빈과 트랜스아미나제 수치 회복 후, 50mg 감소용량으로 다시 시작 - 기저 간장애 환자 * 기저 간장애 또는 담도폐쇄환자에서 기저치 대비 빌리루빈 2배 또는 트랜스아미나제 3배가 되면 치료를 멈추고, 투여 중단 고려 * 치료재개: 빌리루빈과 트랜스아미나제 수치 회복 후, 50mg 감소용량으로 다시 시작
약물 상호작용	• 케토코나졸, 보리코나졸, 인디나비어, 아타자나비어, 넬피나비어, 리토나비어, 사퀴나비어, 텔리스로마이신, 트로레안도마이신(TAO), 클래리스로마이신, 이트라코나졸, 네파조돈, 자몽주스: 케토코나졸(강력 CYP3A4 저해제)과 병용시 이 약의 AUC가 2/3정도 증가됨, 강력한 CYP3A4 저해제등과 함께 이 약을 복용할 경우 주의 • CYP3A4유도제 (리팜피신, 리파부틴, 리파펜틴, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈 및 St. John's Wort): 이 약 투여 전에 리팜피신의 투여는 이 약의 AUC를 약 2/3정도 감소시켰으므로 CYP3A4 유도효과 없는 대체약 고려함, 대체약물 없을 경우 비소세포폐암의 경우 150mg이상, 췌장암경우 100mg이상 투여 고려, 투여량 증가한 경우 CYP3A4 유도제 중단 시 용량 감소 • 오메프라졸, 라니티딘: 이 약 용해도는 pH 의존이며 pH 증가함에 따라 용해도 감소, 오메프라졸 병용 시 이 약의 AUC 및 Cmax가 각각 46% 및 61% 정도 감소, Tmax 및 반감기는 변하지 않음, 라니티딘 300mg과 병용 시 이 약의 AUC 및 Cmax가 각각 33% 및 54% 정도 감소되었으므로 위산 분비 억제제와 병용은 피함, 이 약의 용량 증가로는 약물 노출 감소를 보충 할 수는 없으나 라니티딘(150mg bid) 투여 전 2시간이나 투여 후 10시간 등의 시간차 투여 시 이 약의 AUC 및 Cmax는 각각 15%, 17%만 감소되었으므로 H2 수용체 길항제와 병용투여가 필요할 경우 위와 같은 시간차를 두고 이 약을 복용 • 스타틴계 약물: 드물게 관찰되었으나, 횡문근융해를 포함하는 스타틴계-유도 근육병증 유발 가능

66. Ertapenem

성분명	Ertapenem (에르타페넴)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	• 치료 - 복잡성 복부내 감염 - 복잡성 피부 및 피부조직 감염(성인에서 골수염을 동반하지 않은 당뇨병 족부감염 포함) - 지역사회 획득성 폐렴 - 복잡성 요로감염 - 급성 골반 감염(분만후 자궁실질내막염, 패혈성 유산, 수술후 부인과 감염 등) • 예방 - 계획된 직장결장수술로 인한 수술부위 감염 예방 • 적절한 검체로 원인균을 분리 확인하고, 이 약에 대한 감수성 여부를 확인 • 시험결과를 확인하기 전에 경험적으로 이 약의 투여를 시작할 수도 있으며, 시험결과가 확인된 후에는 그에 따라 적절하게 항균제를 투여하여야 함
용법용량	• 13세 이상 환자: 1일 1회 1g 투여 • 3개월 이상 12세 이하 환자: 1일 1g을 초과하지 않는 범위에서 15mg/kg 1일 2회 투여 • 정맥주사 14일까지, 근육주사 7일까지 투여, 정맥주사 시에는 30분 동안 주입 • 근육주사가 적절한 경우에는 정맥주사 대신 근육주사 실시 가능 • 신기능($CL_{Cr} > 90\text{mL/min/1.73m}^2$)과 체중이 정상인 경우 항균제 치료의 총 권장 투여기간은 다음과 같음 - 복부 내 감염 합병증: 5-14일 - 피부 및 피부조직 감염 합병증(성인에서 골수염을 동반하지 않은 당뇨병 족부감염 포함): 7-14일(당뇨성족부감염 성인 환자는 28일까지 투여 받음) - 지역사회획득폐렴, 신우신염을 포함한 요로 감염 합병증: 10-14일(적어도 3일간 주사제를 투여한 후 임상적으로 호전을 보인 경우, 적절한 경구제제로 교체할 기간을 포함함) - 급성 골반 감염(분만후 자궁실질내막염, 패혈성 유산, 수술후 부인과 감염 등): 3-10일 • 성인에서 예방 투여용량 - 계획된 직장결장수술 후 수술부위 감염 예방: 수술 1시간 전 1g 1회 정맥투여

용법용량	• 신장에 환자 - 성인 * 신부전환자: $\text{CL}_{\text{Cr}}/\text{CL}_{\text{Cr}} > 30\text{mL/min/1.73m}^2$인 경우 용량 조절 불필요, 중증 ($\text{CL}_{\text{Cr}}/\text{CL}_{\text{Cr}} \leq 30\text{mL/min/1.73m}^2$) 및 말기($\text{CL}_{\text{Cr}}/\text{CL}_{\text{Cr}} \leq 10\text{mL/min/1.73m}^2$) 성인 신부전 환자의 경우 1일 500mg으로 감량 * 혈액투석중인 환자: 혈액투석전 6시간 이내에 이 약의 권장투여량인 500mg을 투여 받았다면 혈액투석 후 150mg 보충하여야 함, 그러나 혈액 투석하기 적어도 6시간 전에 이 약을 투여한다면 보충용량 투여 불필요, 복막투석 혹은 혈액여과에 대한 자료는 없음 - 소아: 소아 신부전환자 및 혈액투석중인 소아 환자에 대한 자료 없음 • 성별 및 13세 이상에서의 연령에 따른 용량조절 불필요
약동학적 특성 (198) (199)	• 흡수: IM 90% • 분포: 단백결합(알부민에 우선적으로 결합, 농도 의존적) 300mcg/mL에서 85%, 100mcg/mL미만에서 95%, Vd (성인) 0.12L/kg, (3개월-12세) 0.21L/kg, (13-17세) 0.17L/kg • 대사: 간 대사 0%, 신장에서 일부 가수분해 • 배설: 소변 80%, 대변 10% • 제거반감기: (성인, 청소년) 4시간, (소아) 2.5-4시간, (중등도 신장애) 6시간, (중증 신장애) 11시간, (말기신부전) 14시간
간질환 시 주의사항 200)	• 간부전 환자: 용량 조절 불필요
약물 상호작용	• 프로베네시드: 병용하는 것은 바람직하지 않음(에르타페넴의 세노관 능동분비와 경쟁하여 에르타페넴의 뇨중 배설 억제, 에르타페넴의 AUC 25%증가, 혈중 및 신배설 각각 20%, 35% 감소) • 발프로산, 디발프로엑스나트륨: 카바페넴계 항균제를 발프로산, 디발프로엑스나트륨을 투여 받는 환자에게 병용투여했을 때 발프로산 농도의 감소가 보고됨, 발프로산 농도가 치료농도 이하로 감소될 수 있으며 발작 위험이 높아질 수 있음, 발프로산의 글루쿠로나이드 대사체가 가수분해되어 발프로산으로 전환되는 것을 카바페넴계가 저해함으로써 발프로산의 혈중 농도를 감소시키는 것으로 생각됨

198) Lexicomp (Ertapenem, Last Modified: August 25, 2017)

199) Micromedex (Ertapenem, Last Modified: August 22, 2017)

200) 국내 허가사항

67. Erythromycin

성분명	Erythromycin (에리트로마이신)
분류번호	주로 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/캡슐제/장용피입자) • 인후두염, 편도염, 폐렴, 원발성 비정형폐렴, 인플루엔자 기관지확장증(감염시) • 옹종, 종기, 연조직염, 생인손, 단독, 농가진, 여드름, 피하농양, 림프절염 • 디프테리아 • 가스괴저 • 파상풍 • 아메바성이질 • 매독 • 리스테리아증 • 창상, 화상 및 수술 후의 2차 감염, 골수염, 골막염, 유선염 • 성홍열 • 외이염, 부비동염, 유양돌기염 • 임질, 신우신염, 방광염, 요도염 • 자궁내감염, 자궁부속기염, 연성하감 • 다래끼 • 사랑니주위염 • 세균성 심내막염 (경구/시럽제/에스톨산염) • 인후두염, 편도염, 폐렴, 미코플라스마 폐렴 • 유선염 • 여드름 • 리스테리아증 • 임질 • 매독 • 디프테리아 • 아메바성이질 • 요도염 • 다래끼, 외이염, 유양돌기염
용법용량	(경구/캡슐제/장용피입자) • 성인: 1일 4회 250mg 경구투여, 1일 2회 투여 시 500mg 12시간마다 경구투여, 감염증의 증상에 따라 1일 4g까지 증량 가능, 1일 1g을 초과 투여 시 1일 2회 투여법 권장하지 않음

용법용량	• 소아: 1일 30-50mg/kg 4-6회 분할 경구투여 • 연쇄구균 감염증: 치료 시 적어도 10일간 투여, 연쇄구균 감염증의 지속적인 예방에 있어서 류마티스성 심질환의 병력이 있는 환자에는 1일 2회 250mg 투여 • 페니실린 과민성 심판막 질환을 가진 환자의 치과적, 외과적 수술전 세균성 심내막염 예방: 성인 수술 1-2시간 전 1g(소아: 20mg/kg), 수술 후 500mg(소아: 10mg/kg) 6시간마다 8회 경구투여 • 초기 매독: 30-40g 10-15일 동안 분할 경구투여 • 임균에 의한 급성 골반염 질환: 락토비온산 에리스로마이신 주사 500mg 6시간마다 3일간 투여, 이어서 에리스로마이신 경구용약 1일 4회 250mg 7일간 경구투여 • 아메바성이질: 성인 1일 4회 250mg, 소아 1일 30-50mg/kg 분할하여 10-14일간 경구투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (경구/시럽제/에스톨산염) • 성인: 1일 4회 250mg 경구투여, 증상에 따라 1일 4g까지 증량 가능 • 소아: 1일 20-50mg/kg 분할 경구투여 • 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감 • 중등도 감염증에 대한 용량 - 10kg 이하: 1일 4회 2.5mL(1일 250mg(10mL)) - 10-18kg: 1일 4회 3.75mL(1일 375mg(15mL)) - 18-25kg: 1일 4회 5.0mL(1일 500mg(20mL)) - 25-36kg: 1일 4회 7.5mL(1일 750mg(30mL)) - 36kg 이상: 1일 4회 10.0mL(1일 1000mg(40mL)) - 증상이 심할 경우 두 배의 용량 투여 가능 • 연쇄구균 감염증: 인두염, 편도염의 경우 1일 20-50mg/kg 분할 경구 투여, 그룹 A-베타 연쇄구균감염증은 최소 10일간 투여 • 류마티스성 심질환 병력이 있는 환자의 계속적인 연쇄구균 감염예방: 1일 2회 250mg 투여 • 알파 용혈성연쇄구균에 의한 심내막염 예방: 수술 1시간 전 1g(소아: 20mg/kg), 6시간 후 500mg(소아: 10mg/kg) 경구투여 • 백일해: 1일 40-50mg/kg 분할하여 5-14일간 경구투여 • 임질: 1일 4회 500mg 7일 경구투여 • 매독: 20g 10일 이상 분할 경구투여 • 아메바성이질: 성인 1일 4회 250mg, 소아 1일 30-50mg/kg 분할하여 10-14일간 경구투여
약동학적 특성	• 흡수: 경구흡수를 다양하나 염 형태에서 더 잘 흡수됨, 18-45% 공복 상태에서 최적의 흡수가 이루어짐

약동학적 특성 201) 202)	• 분포: 단백결합 73-81%, 뇌척수액 분포 제한적(뇌척수액: 혈액 분포 비율- 정상 수막 2-13%, 염증이 있는 수막 7-25%), 폐조직, 중이액, 편도 조직 분포 뛰어남, 전립선, 부비강 분비액, 객담 분포 좋음, Vd 0.64L/kg • 대사: 간 대사, CYP3A4 기질 및 저해제 • 배설: 대변 우선적, 소변 5%미만 • 제거반감기: 1-1.5시간, (15일 이하 신생아) 2.1시간, (성인) 1.5-2시간, (말기신 질환) 5-6시간
간질환 시 주의사항 203) 204)	• 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중히 투여 • 중증 간장에 환자에서 축적될 수 있으므로, 고용량 투여 시 혈중 농도 모니터링 및 감량 필요할 수 있음
약물 상호작용	• 테르페나딘, 아스테미졸, 미졸라스틴, 시사프리드, 피모짓: 병용하지 않음(간대사 억제로 이들 약물의 혈중 농도 상승 및 드물게 QT 연장, 심실부정맥(Torsades de pointes 포함), 심정지(사망 포함) 등의 심혈관계 이상반응 나타날 수 있음) • 테오필린, 카르바마제핀, 시클로스포린, 셀레길린, 와파린, 디고신, 디소피라미드, 타크로리무스 수화물, 펠로디핀, 발프로산, 브로모크립틴, 도세탁셀 수화물, 헥소바르비탈, 페니토인, 알펜타닐, 퀴니딘, 설프랄린, 실데나필: 이들 약물 감량 등 신중히 투여(간대사 억제하여 이들 약물의 혈중 농도 상승) • 시메티딘: 에리스로마이신 혈중농도 상승 • 황산 빈블라스틴: 황산 빈블라스틴의 작용 증강 • 클로람페니콜, 클린다마이신, 린코마이신: 병용하지 않음(클린다마이신 또는 린코마이신과 병용 시, 길항작용에 의해 병용 효과 나타나지 않음, 클로람페니콜과 병용 시 두 약물은 서로 경쟁 저해할 수 있음) • 에르고트 알칼로이드(에르고타민, 디히드로에르고타민): 병용하지 않음(심한 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상과 같은 급성 에르고트 독성 발생 가능) • 트리아졸람, 미다졸람, 알프라졸람: 청소율이 낮아져 벤조디아제핀계 약물의 약물학적 효과 증가 • HMG-CoA 환원효소 저해제(로바스타틴, 심바스타틴, 아토르바스타틴 등): 횡문근융해가 증강될 수 있으므로 Creatine Kinase(CK)와 혈청 트랜스아미나제 농도를 주의 깊게 관찰해야 함, 로바스타틴과 심바스타틴은 병용하지 않음 • 리트나벌: 에리스로마이신의 AUC 상승 • 오메프라졸: 에리스로마이신의 생체이용률이 증가될 수 있음 • 클로자핀: 클로자핀의 혈중농도가 증가하여 독성이 나타날 수 있음

201) Lexicomp (Erythromycin, Last Modified: September 18, 2017)

202) Micromedex (Erythromycin, Last Modified: September 11, 2017)

203) 국내 허가사항

204) Micromedex (Erythromycin, Last Modified: September 11, 2017)

68. Escitalopram

성분명	Escitalopram (에스시탈로프람)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	• 주요우울장애, 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애, 사회불안장애(사회공포증), 범불안장애, 강박장애의 치료
용법용량	• 주요우울장애: 1일 1회 10mg (최대용량 1일 20mg, 최소 1주 이상의 간격) • 공황장애: 초기용량 1일 5mg 1주간 투여 후, 1일 10mg으로 증량 (최대용량 1일 20mg) • 사회불안장애: 통상 1일 1회 10mg (2-4주 후 반응에 따라, 1일 5mg 감량 혹은 최대 20mg까지 증량가능) • 범불안장애: 초기용량 1일 1회 10mg, 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증량 • 강박장애: 통상 1일 1회 10mg, 환자 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증량
약동학적 특성 ²⁰⁵⁾	• 흡수: 음식에 의한 영향 없음 • 분포: 단백결합 56%, Vd 12L/kg • 대사: 간대사 (CYP3A4, CYP2C19, N-demethylation) • 배설: 신배설 • 제거반감기: 27-32시간 (고령자: 50% 증가)
간질환 시 주의사항 ²⁰⁶⁾	초기용량 1일 5mg 첫 2주간 투여, 환자반응에 따라 1일 10mg까지 증량가능
약물 상호작용	• MAO 억제제: 병용금지 및 두 약제 간 투약중단 혹은 시작 시 최소 14일 이상의 간격 필요 • 리네졸리드, 정맥주사용 메칠렌블루: 세로토닌증후군 위험성 증가 (병용금지)

205) Micromedex (escitalopram oxalate, Last Modified: September 10, 2017)

206) 국내 허가사항

69. Esomeprazole

성분명	Esomeprazole (에스오메프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 위식도 역류질환(GERD) - 미란성 역류식도염의 치료 - 식도염 환자의 재발방지를 위한 장기간 유지요법 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법 <i>Helicobacter pylori</i> 박멸을 위한 항생제 병용요법: <i>Helicobacter pylori</i> 양성인 십이지장궤양의 치료, <i>Helicobacter pylori</i> 양성인 소화성궤양 환자의 재발방지 - NSAID(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법 - 지속적인 NSAID 투여가 필요한 환자 - NSAID 투여와 관련된 위궤양의 치료 - NSAID 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방 - 줄링거엘리스 증후군의 치료 - 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지요법 (주사) - 성인, 1-18세의 소아청소년: 경구 요법 적절치 않을 때 경구 요법에 대한 대체요법으로서 식도염이 있고/혹은 위식도역류에 따른 증상이 심한 위식도역류질환(GERD) - 성인: 급성 출혈성 위궤양 또는 십이지장궤양의 내시경치료 후 재출혈 예방
용법용량	(경구) - 성인 - 위식도 역류성 질환(GERD) * 미란성 역류성 식도염의 치료: 4주 동안 40mg qd * 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법, 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법: 20mg qd * 필요시 20mg 1일 1회 투여가능(NSAID 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험 높은 환자에게는 필요시 투여 권장하지 않음) - <i>Helicobacter pylori</i> 박멸을 위한 항생제 병용요법: 이 약 20mg을 아목시실린 1g, 클라리스로마이신 500mg과 병용하여 bid, 7일간 투여

용법용량	- NSAID투여와 관련된 상부 위장관 증상 치료의 단기요법: 20mg qd - 지속적인 NSAID 투여가 필요한 환자: 20mg qd - 졸링거엘리슨증후군의 치료: 초회 용량 40mg bid, 대부분의 환자는 80-160mg/day 용량에서 조절 가능 - 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법: 40mg qd, 4주간 투여 • 12세 이상의 청소년: 위식도 역류성 질환(GERD) - 미란성 역류성 식도염의 치료: 4주 동안 40mg qd - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법: 20mg qd (주사) • 성인(가능한 주사제 투여일은 7일을 넘지 않도록 함), 12-18세 소아청소년(정맥 주사 치료 기간은 짧게 하고 가능한 빨리 경구투여로 전환) - 역류성 식도염 40mg qd IV - 식도 역류에 대한 증상 치료 20mg qd IV • 1-11세 소아청소년 - 역류성 식도염: 20kg 미만 10mg qd, 20kg 이상 10-20mg qd IV - 식도 역류에 대한 증상 치료: 10mg qd IV • 급성 출혈성 위궤양 또는 십이지장궤양의 내시경치료 후 재출혈의 예방(성인): 80mg 30분간 IV, 8mg/h의 속도로 71.5시간 동안 IV infusion
약동학적 특성 ²⁰⁷⁾	• 흡수: 생체이용률(경구 반복투여) 90%. 음식에 의해 43-53% 흡수 감소 • 분포: Vd 16L, 단백결합 97% • 대사: CYP2C19, CYP3A4에 의해 hydroxy, desmethyl, sulfone 대사체(비활성)로 간대사 • 배설: 소변 80%(주로 비활성 대사체, 1% 미만은 활성약물), 대변 20% • 제거반감기: 1~1.5시간
간질할 시 주의사항 ²⁰⁸⁾	(경구) • 경중-중등도의 간장에 환자 용량 조절 필요 없음 • 중증 간장에 환자 20mg 투여 (주사) • 위식도역류질환: 경중-중등도의 간장에 환자 용량조절은 불필요, 중증 간장에 환자 20mg/day를 초과하면 안됨 • 출혈성 궤양: 경중-중등도의 간장에 환자 용량조절 불필요, 중증 간장에 환자 80mg을 초회 IV 후 71.5 시간동안 4mg/hr의 속도로 IV infusion

207) Micromedex (Esomeprazole, Last Modified: August 18, 2017)

208) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(케토코나졸, 이트라코나졸, 엘로티닙): 흡수감소 • 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(디곡신): 흡수증가 • CYP2C19에 의해 대사되는 약물: 병용약물의 혈장농도 증가 • 리팜피신, 세인트존스워트, 아타자나비어, 넬피나비어, 클로피도그렐, 릴피비린: 병용투여 하지 않음 • 타크로리무스: 타크로리무스 혈청농도 증가
-----------------------	--

70. Etodolac

성분명	Etodolac (에토돌락)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/서방정 400mg 제외) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 수술 후, 외상 후, 발치 후 동통 (경구/서방정/400mg) - 류마티스 관절염, 골관절염
용법용량	(경구/서방정 제외) - 급성증상: 성인 200-400mg tid-qid(6-8시간마다) - 만성증상 - 초회용량: 800-1,200mg을 2-4회 분할 투여 - 유지용량: 600-1,200mg을 2-4회 분할 투여, 1일 최대투여량 1,200mg (경구/서방정/400mg) - 성인: 초회용량 400-800mg qd, 환자에 따라 적절히 증감 (경구/서방정/600mg) 1일 1회 600mg qd
약동학적 특성 209)	- 흡수: 생체이용률(경구) 80-100% - 분포: Vd 362mL/kg, 단백결합 99% - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 72%, 대변 16% - 제거반감기: 6-7시간
간질환 시 주의사항 210)	간부전 환자: 신중투여(더 중증으로 악화될 수 있음, 간질환 증상이 악화되거나 전신증상(호산구증다증, 발진 등) 발생 시 투여 중단)
약물 상호작용	- ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후를 면밀히 관찰

209) Micromedex (Etodolac, Last Modified: June 26, 2017)

210) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰 • 메토티렉세이트: 메토티렉세이트 배설 지연으로 혈액학적 독성이 증가, 고용량 메토티렉세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토티렉세이트와 병용 시 신중 투여 • 와파린: 중증 위장관계 출혈 위험 상승 • 제산제: 이 약의 혈중농도가 15-20%까지 감소 • 디곡신: 디곡신 혈청농도 상승, 독성증가 • 사이크로스포린: 신독성 증가 • 페닐부타존: 이 약의 유리성분 증가(약 80%), 병용 권장되지 않음 • 다른 NSAID: 병용 시 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음
-----------------------	--

71. Etoposide

성분명	Etoposide (에토포시드)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • 소세포폐암, 악성림프종 (경구-라스텍트에스캡슐만 해당) • 소세포폐암, 악성림프종, 자궁경부암 (주사) • 소세포폐암, 악성림프종, 급성백혈병, 고환종양, 방광암, 용모성질환
용법용량	(경구) • 성인 175-200mg/day 5일간 투여 후, 3주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 (경구-라스텍트에스캡슐만 해당) • 소세포폐암 - 성인 175-200mg/day 5일간 투여, 3주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 • 악성림프종: 환자의 상태에 따라 A법 또는 B법 중 사용 - A법: 성인 175-200mg/day 5일간 투여, 3주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 - B법: 성인 50mg/day 21일간 투여, 1-2주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 • 자궁경부암 - 성인 50mg/day 21일간 투여, 1-2주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 - 자궁경부암의 소아에 대한 사용경험은 없음 (주사) • 성인 60-100mg/m²/day 5일간 연속 점적정주, 3주간 휴약을 1주기로 하여 반복 투여 • 투여 시 100mg당 250mL 이상의 생리식염 주사액 등 수액에 혼합하여 30분 이상에 걸쳐 점적정주
약동학적 특성 ²¹¹⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 50%(25-75%), 상당한 환자간, 환자내 변동성이 있음 • 분포: 단백결합 94-98%, BBB 거의 통과하지 못함, CSF 농도는 혈장 농도의 5% 미만, Vd 소아 10L/m² 성인 7-17L/m²

약동학적 특성	• 대사: CYP3A4, 3A5에 의해 다양한 대사체로 간대사, 추가적으로 Prostaglandin synthases 또는 Myeloperoxidase 통해 O-demethylated 대사체 (Catechol, Quinine)로, GSTT1/GSTP1과 UGT1A1의 Glutathione과 Glucuronide 포함체로 전환 • 배설: 소아 IV시 24시간 이내 소변(미변화체로 55%), 성인 IV시 120시간 이내 56% 소변(미변화체로 45%), 44% 대변 • 제거반감기: Terminal IV 정상 간/신기능시 소아 6-8시간, 성인 4-11시간
간질환 시 주의사항 ²¹²⁾	• 간장애 환자: 신중 투여²¹³⁾ • 중증 간장애: 사용 금지 • 간기능 이상 시 대사가 감소되어 Etoposide의 독성을 증가시킬 수 있음 - 간기능 이상이 있는 환자에게 정상 용량의 IV Etoposide를 투여(용량 감량 시 치료농도에 도달 못할 수 있음) - 심각한 간기능 이상과 신기능 이상이 동반된 경우: 감소된 대사에 의한 제거를 증가된 신장에 의한 제거로 상쇄시킬 수 없기 때문에 주의 사용 • 빌리루빈 1.5-3mg/dL 또는 AST > 3×ULN: 용량의 50% 투여 - 빌리루빈 1.5-3mg/dL 또는 AST > 180units/L: 용량의 50% 투여
약물 상호작용	• 항암제, 방사선조사: 병용에 의해 골수억제 등의 이상반응이 증강 가능 • 사이클로스포린: 이 약 경구투여와 사이클로스포린 고용량(2,000ng/mL 농도이상) 병용 시 이 약의 AUC는 80% 까지 상승하고, 총 청소율은 이 약 단독투여 시에 비해 38% 정도 감소 (경구제에 한함)

212) Lexicomp (Etoposide, Last Updated 9/18/17)

213) 국내 허가사항

72. Ezetimibe

성분명	Ezetimibe (에제티미브)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(경구/10mg) - 원발성 고콜레스테롤혈증 (이형접합 가족형 및 비가족형) - 원발성 고콜레스테롤혈증 환자의 상승된 총콜레스테롤(total-C), 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C), 아포지단백 B(Apo B)을 감소시키기 위한 식이요법의 보조제로서 단독투여 또는 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여함 - 혼합형 고지혈증 환자의 상승된 총콜레스테롤(total-C), 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C), 아포지단백 B(Apo B) 및 비-고밀도지단백 콜레스테롤(non-HDL-C)을 감소시키기 위한 식이요법의 보조제로서 페노피브레이트와 병용투여함 - 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 - 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자의 상승된 총콜레스테롤 (total-C) 및 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C)을 감소시키기 위한 다른 지질저하치료 (예, LDL apheresis)의 보조제로서, 또는 다른 지질저하 치료가 유용하지 않은 경우 이 약과 스타틴을 병용투여함 - 동형접합 시토스테롤혈증 (식물스테롤혈증) - 동형접합 가족형 시토스테롤혈증 환자의 상승된 시토스테롤 및 캄페스테롤을 감소시키기 위한 식이요법의 보조제로 투여함 - 지질조절약물은 적절한 식이요법(포화지방 및 콜레스테롤 제한을 포함)과 함께 사용하고, 식이요법 및 다른 비-약물학적 조치에 대한 반응이 불충분한 경우에 사용해야 함
	(경구/10mg) - 이 약을 투여하는 동안 표준 콜레스테롤 저하식을 계속해야 함 - 권장 투여량: 1일 1회 10mg, 식사와 관계없이 투여함 - HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여하는 경우(원발성 고콜레스테롤혈증 환자) - HMG-CoA 환원효소 저해제의 권장 초회용량에서 병용투여 시작함. - 이미 고용량의 HMG-CoA 환원효소 저해제를 투여 받고 있는 경우: HMG-CoA 환원효소 저해제의 용량을 유지하면서 병용투여함 - 이 약을 페노피브레이트와 병용투여하는 경우(혼합형 고지혈증 환자): 1일 1회 160mg 또는 1일 1회 200mg 페노피브레이트와 병용투여함

약동학적 특성²¹⁴⁾	• 흡수: 생체이용률은 확인 안됨. - 식이 영향: 고지방 식이에서 흡수 정도는 차이 없으나 C_{max} 38% 증가 • 분포: 단백결합 90% 이상, 담즙에 광범위하게 분포 • 대사 - 소장과 간: glucuronide 포합체로 신속하고 광범위하게 대사됨 - 활성형 대사체: ezetimibe-glucuronide • 배설: 신장 11%, 분변 78% • 제거반감기: 모화합물 및 glucuronide 포합체 22시간
간질환 시 주의사항	• 활성 간질환 환자 혹은 설명되지 않는 혈청 아미노전이효소 수치 증가가 지속되는 환자에게는 이 약과 HMG-CoA 환원효소 억제제를 병용투여하지 않음²¹⁵⁾ • 중증의 간기능장애 환자, 담낭질환 환자에게 페노피브레이트와 병용투여하지 않음 • 경증 (Child-Pugh score 5 to 6): 용량조절 불필요²¹⁶⁾ • 중등도-중증 (Child-Pugh score 7 to 15): 투여하지 않음
약물 상호작용	• 콜레스테라민: 병용투여 시 총 에제티미브의 평균 AUC가 약 55% 감소함 • 피브레이트계 약물: 페노피브레이트를 제외한 다른 피브레이트계 약물의 병용 투여는 환자를 대상으로 한 연구 결과가 나오기 전까지 권장되지 않음 - 페노피브레이트: 병용 투여한 환자에서 담석증이 의심된다면, 담낭을 검사해야 하며 다른 지질저하 치료를 고려함 • 사이클로스포린: 병용투여 시 주의하며, 사이클로스포린의 농도를 모니터링함 • 항응고제: 이 약과 와파린, 다른 쿠마린계 항응고제 또는 플루인디논을 병용투여 시, 프로트롬빈시간(International Normalized Ratio, INR)을 적절히 모니터링해야 함

214) Micromedex (Ezetimibe, Last Modified: September 07, 2017)

215) 국내 허가사항

216) Micromedex (Ezetimibe, Last Modified: September 07, 2017)

73. Famotidine

성분명	Famotidine (파모티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군 - 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성 악화기 (주사) - 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), Zollinger-Ellison 증후군, 마취 전 투약
용법용량	(경구) - 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군: 20mg bid(아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침 시) 또는 40mg qd(취침 시) - 상부소화관 출혈: 보통 주사제로 치료 개시, 경구투여가 가능하게 된 후 경구투여로 변경 - 급성위염, 만성 위염의 급성악화기 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종) 개선: 10mg bid(아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침 시) 또는 20mg qd(취침 시) (주사) 20mg bid(12시간마다) 천천히 IV, IV infusion - 마취 전 투약: 20mg 마취도입 1시간 전 IM 또는 천천히 IV
약동학적 특성 ²¹⁷⁾	- 흡수(경구): 생체이용률 20-66% - 분포: Vd 0.94-2L/kg, 단백결합 10-28% - 대사: 간 30-35%, 1가지 대사체(S-oxide) 형성 - 배설: 경구 25-30%, 주사 65-70% 소변배설 - 제거반감기: 2.59-4시간, 신부전시 연장됨, Oliguria 20시간 이상

217) Micromedex (Famotidine, Last Modified: September 13, 2017)

간질환 시 주의사항 ²¹⁸⁾	• 간장에 환자: 신중 투여(증상이 악화될 수 있음)²¹⁹⁾ • 간경변 환자: 감량 필요 없음(중대한 변화 없음) • 신장애틀 가진 대상부전성 간경변 환자: 약물조절이 필요할 수 있음 - 경증 신장애틀(CrCl 57mL/min)가 있는 대상부전성 간경변(Child-Pugh class C)환자에 20mg IV 시 반감기 7.5시간으로 연장 • 간경변환자의 십이지장 궤양치료: 간경변이 없는 환자보다 높은 용량 요구됨 (위내 pH 4보다 높게 유지하기 위함)
약물 상호작용	• 아졸계 항진균약(이트라코나졸): 이트라코나졸 혈중 농도 저하

218) Micromedex (Famotidine, Last Modified: September 13, 2017)

219) 국내 허가사항

74. Febuxostat

성분명	Febuxostat (페복소스타트)
분류번호	통풍치료제 (03940)
투여경로	경구
효능효과	통풍환자에서의 만성적 고요산혈증의 치료
용법용량	- 성인: 식사와 관계없이 40mg 또는 80mg qd - 신장에 환자: 경증-중등도 신장에 환자 용량조절 불필요, 중증의 신장에 환자 (CrCl < 30mL/min) 안전성, 유효성 미확립
약동학적 특성 ²²⁰⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 최소 49% - 분포: 단백결합 99.2%, Vd 47.1-50L - 대사: 간에서 UGT enzyme, CYP450 enzyme에 의해 광범위하게 대사 - 배설: 소변 49%, 대변 45% - 제거반감기: 5-8시간
간질환 시 주의사항 ²²¹⁾	- 간질환 또는 그 병력이 있는 환자: 정기적인 간기능 검사 실시 - 경증-중등도 간장에 환자: 용량조절 불필요 - 중증 간장애(Child Pugh 등급 C)환자: 유효성, 안전성 미확립
약물 상호작용	- 메르캅토프린 또는 아자치오프린: 메르캅토프린이나 아자치오프린 수치 증가, 병용하지 않음 - 글루쿠로닐화 유도제: 이 약의 대사를 증가시켜 효과 감소, 1-2주 후에 혈중 요산 농도 모니터링 권장 - 와파린 또는 유사약물: 항응고 기능에 대한 모니터링 고려

220) Micromedex (Febuxostat, Last Modified: October 03, 2017)

221) 국내 허가사항

75. Fenofibrate

성분명	Fenofibrate (페노피브레이트)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(경구/페노피브레이트펠렛/250mg) - 원발성고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb, III형), 고트리글리세라이드혈증(IV, V형) (경구/페노피브레이트/160mg) - 원발성 고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형), 고트리글리세라이드혈증 (IV형) (경구/미세화페노피브레이트(캡슐제) 130, 160, 200mg, (정제) 145, 160mg) - 원발성 고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형, III형), 고트리글리세라이드혈증 (IV형)
용법용량	(경구/페노피브레이트펠렛/250mg) - 성인: 페노피브레이트로서 1일 1회 250mg을 식후 즉시 경구투여 하되, 반드시 식이요법을 병행함 (경구/페노피브레이트/160mg) - 성인: 페노피브레이트로서 1일 1회 160mg을 식후 즉시 경구투여 하되, 반드시 식이요법을 병행함 - 신장에 환자 - 중등도-중증 신장에 환자(혈청 크레아티닌치 2.5 mg/dL 이상): 투여하지 않음 - 경증 신장에 또는 그 병력이 있는 환자(혈청 크레아티닌치 1.5 mg/dL 이상 2.5 mg/dL 미만): 신증투여, 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 투여량을 감량 또는 투여간격을 연장하여 사용함 (경구/미세화페노피브레이트(캡슐제) 130, 160, 200mg, (정제) 145, 160mg) - 성인: 페노피브레이트로서 1일 1회 130-200mg을 식후 즉시 경구투여 함 - 소아에 대한 이 약의 사용에 관한 임상자료는 아직 없다 - 페노피브레이트는 반드시 식이요법과 병행하여 투여함, 이 약은 빈속에서는 흡수가 덜 될 수 있으므로 식후 즉시 투여한다(145mg 제제 제외) - 신장에 환자 - 중등도-중증 신장에 환자(혈청 크레아티닌치 2.5 mg/dL 이상): 투여하지 않음 - 경증 신장에 또는 그 병력이 있는 환자(혈청 크레아티닌치 1.5 mg/dL 이상 2.5 mg/dL 미만): 신증투여, 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 투여량을 감량 또는 투여간격을 연장하여 사용함

약동학적 특성 222)	• 흡수 - 생체이용률: 60-90%, 미세화페노피브레이트는 페노피브린산 대비 생체이용률이 30% 증가하여, 보다 적은 투여량으로 1일 1회 투여할 수 있음 - 미세화페노피브레이트는 고지방 식이와 복용 시 AUC 27%, Cmax 15% 증가 • 분포: 단백결합: 페노피브레이트 및 미세화페노피브레이트 99% • 대사 - 간 또는 신장, Glucuronidation으로 대사됨 - 활성대사체: Fenofibric acid • 배설: 신장 (Fenofibrate: 60-93%, 미세화페노피브레이트 약 60%), 분변 25% • 제거반감기: 20-22시간 - 신장에 환자: 반감기 연장됨
간질환 시 주의사항 223)	• 중증의 간기능장애 환자, 담낭질환 환자는 투여하지 말 것 • 간기능장애, 간기능조사에 이상이 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 (간기능 검사 값이 이상변동 나타날 수 있음)
약물 상호작용	• HMG-CoA 환원효소저해제: 병용투여 시 황문근용해증의 가능성이 증가할 수 있으므로 주의하고 가능하면 병용투여를 피하는 것이 바람직함 • 항응고제: 작용을 증강시킬 수 있으므로 프로트롬빈시간에 따라 항응고제의 용량을 조절(이 약 투여초기에는 항응고제의 양을 1/3 정도 감량)하는 등 신중히 투여함 • 경구용 혈당강화제 및 인슐린: 작용을 증강시킬 수 있으므로 용량을 조절함. • 요산치료제: 이 약은 요산배설작용이 있으므로 병용투여하는 경우에는 용량을 조절하는 등 신중히 투여함 • 경구용 피임약(에스트로겐제제): 혈중 지질농도를 증가시킬 수 있으므로 병용 투여하는 경우에는 의사와 상의함 • 말레인산수소퍼핵실린, MAO저해제 등 간독성의 위험이 있는 약물: 병용투여 하지 않음 • 면역억제요법중인 장기이식 환자: 병용투여 시 드물게 혈청 크레아티닌치 상승을 수반하는 가역적인 신기능 손상이 보고되어 있으므로 신기능을 면밀히 관찰하고 실험실 검사 결과 이상이 확인되면 투여를 중지함

222) Micromedex (Fenofibrate, Last Modified: July 18, 2017)

223) 국내 허가사항

76. Fentanyl

성분명	Fentanyl (펜타닐)
분류번호	합성마약 (08210)
투여경로	경구, 구강내, 주사, 경피
효능효과	(설하정/시트르산염) - 만 18세 이상 성인: 지속성통증에 대한 아편양제제 약물 치료중이며, 이에 대한 내약성을 가진 암환자의 돌발성 통증 (구강정/시트르산염) - 성인: 지속성통증에 대한 아편양제제 약물 치료중이며, 이에 대한 내약성을 가진 암환자의 돌발성 통증 (주사/시트르산염) - 다음의 경우 단시간 진통제: 마취 시, 마취 전 투약, 마취유도, 마취유지 및 수술 직후 - 전신 또는 국소마취 시 마약성 진통보조제 - 드로페리돌과 같은 신경이완제와 병용할 경우 마취유도, 마취유지를 위한 마취 전 투약제 - 고위험환자군에 산소와 병행하여 마취: 개심술, 복잡한 신경계 및 정형외과 수술 (경피흡수제) - 장시간 지속적인 마약성진통제 투여를 필요로 하는 만성통증의 완화
용법용량	(설하정/시트르산염) - 초기용량 100μg으로 시작, 100μg 단위로 400μg까지 증량, 필요시 600μg, 800μg 까지 투여 가능 (1일 4회로 투여횟수 제한) (구강정/시트르산염) - 입안에 넣고 빨고 아랫잇몸 사이에 두고, 빨아서 복용. 15분에 걸쳐 복용 - 초기용량 200μg, 1일 투여량 4정 이하로 제한 (주사/시트르산염) - 고령자, 쇠약환자는 감량, 비만환자는 제지방체중(lean body weight)에 기초하여 용량 결정 - 성인 - 마취 전 투여: 50-100μg을 수술 30-60분 전에 근육주사 - 전신마취 시 진통보조제: 저용량 2μg/kg, 중등용량 2-20μg/kg, 고용량 20-50μg/kg 투여 - 국소마취 시 진통보조제: 50-100μg 1-2분에 걸쳐 정맥주사, 근육주사 - 수술 후(회복실): 통증조절 필요, 빈호흡, 섬망 발현 시 50-100μg 근육주사, 필요시 1-2시간 후 반복투여 - 전신마취제: 50-100μg/kg 산소 및 신경근육차단제와 병용

용법용량	• 소아: 마취유도 및 유지 시 2-3$\mu\text{g}/\text{kg}$ (경피흡수제) • 가슴이나 팔에 부착, 1매를 3일(72시간) 사용 • 초기용량 25$\mu\text{g}/\text{h}$, 환자반응에 따라 12-25$\mu\text{g}/\text{h}$ 씩 증가 • 환자가 현재 사용중인 마약 사용량, 내성정도, 신체크기, 나이 등을 고려하여 용량 설정
약동학적 특성 224)	• 흡수: 생체이용률(구강정) 65%, (설하정) 54% • 분포: 단백결합 80-85%, Vd(구강정) 25.4L/kg Vd(주사, 설하정) 4L/kg • 대사: 간 및 소장점막에서 대사 (CYP3A4) • 배설: 신배설 75% • 제거반감기 - 주사: 219분 - 구강정: (100-200μg) 2.63-4.43시간, (400-800μg) 11.09-11.7시간 - 설하정: (100-200μg) 5.02-6.67시간, (400-800μg) 10.1-13.5시간
간질환 시 주의사항 225)	• 경증-중등도 간장애: 경피용 패취 50% 감량하여 시작 • 중증 간장애: 경피용 패취 사용 피함 • 신기능이나 간기능 장애가 있는 환자: 신중투여(대사와 배설의 지연으로 이상 반응 발생 가능)
약물 상호작용	• CYP3A4 억제제(인디나비르, 넬피나비르, 리토나비르, 클래리트로마이신, 이트라코나졸, 케토코나졸, 네파조돈, 사퀴나비르, 텔리트로마이신, 아프레피탄트, 달티아젠, 에리트로마이신, 플루코나졸, 자몽주스, 베라파밀, 시메티딘): 펜타닐 혈중농도 증가로 약물이상반응 증가, 치명적인 호흡저하 위험 • CYP3A4 유도제(바르비투레이트계, 카르바마제핀, 에피바렌트, 글루코코르티코이드, 모다피닐, 네비라핀, 옥스카바제핀, 페노바르비탈, 페니토인, 피오글리타존, 리파부틴, 리팜핀, 성요한풀, 트로글리타존): 펜타닐 혈중농도 감소, 약효 감소 • 모르핀유도체(진통제, 진해제), 전신마취제, 골격근이완제, 진정작용 있는 항우울제, 진정작용 있는 항히스타민제, 바르비투르산제, 항불안제(벤조디아제핀), 수면제, 정신병치료제, 클로니딘: 중추신경계 억제효과 증강, 호흡저하, 저혈압, 강한 진정작용 • 알코올: 진정작용 증가 • MAO 저해제: 아편양진통제의 심각하고 예상치 못한 상승작용 (MAO저해제 투여한지 14일 경과되기 전 투여 금지) • 부프레노르핀, 날부핀, 펜타조신: 펜타닐 진통작용에 대한 길항작용, 아편양제에 의존환자에서 금단증상 유도 (병용 미권장) • 세로토닌 선택적 재흡수 억제제(SSRIs), 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRIs), MAO저해제: 세로토닌 증후군 위험 증가 • 드로페리돌: 추위, 안절부절, 수술 후 환각, 추체외로증상(근육긴장이상, 좌불안석증, 안구운동발작) 수술 후 24시간까지 발현됨, 폐동맥압 감소, 저혈압발생 • 아산화질소: 심혈관계 억제

224) Micromedex (Fentanyl citrate, Last Modified: October 5, 2017)

225) Micromedex (Fentanyl citrate, Last Modified: October 5, 2017)

77. Fesoterodine

성분명	Fesoterodine (페소테로딘)																				
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)																				
투여경로	경구																				
효능효과	• 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금과 같은 과민성방광 증상의 치료																				
용법용량	• 성인(고령자 포함) 권장용량으로 4mg 1일 1회 - 1일 1회 8mg까지 증량 가능, 1일 최대투여량: 8mg - 식사와 무관하게 복용, 물과 함께 씹지 말고 삼키도록 함 - 신장에 환자에 대해 CYP3A4 저해제와의 병용투여 등을 고려하여 용량 조절																				
약동학적 특성 ²²⁶⁾	• 흡수: 잘 흡수됨, 생체이용률 5-HMT 52% • 분포: 단백질결합 5-HMT 50%(주로 알부민과 α1-acid glycoprotein), IV시 5-HMT의 Vd 169L • 대사: Nonspecific esterases에 의해 신속하고 광범위하게 활성대사체인 5-HMT(5-hydroxymethyl tolterodine)로 대사, 5-HMT는 CYP2D6, CYP3A4에 의해 비활성 대사체로 대사 • 배설: 70% 소변(16% 5-HMT, 53% 비활성 대사체), 7% 대변 • 제거반감기: 7시간																				
간질환 시 주의사항 ²²⁷⁾	• 간장에 환자: 신중투여, 이 약의 활성대사체의 생성이 증가될 것으로 예상, 용량 비례적으로 항무스카린 작용으로 인한 이상반응이 나타날 수 있음 • 중증 간장애(Child-Pugh C), 강력한 CYP3A4 저해제 투여중인 중등도-중증 간장애: 투여 금지 • 간장애 환자에 대해 중등도 및 강력한 CYP3A4 저해제와의 병용투여와 관계 없이 아래의 표와 같이 1일 권장용량 투여함 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">중등도 또는 강력한 CYP3A4 저해제</th></tr><tr><th>병용투여 없음</th><th>중등도 저해제와 병용투여</th><th>강력한 저해제와 병용투여</th></tr><tr><td rowspan="2">간장애</td><td>경증</td><td>4-8 mg</td><td>4 mg</td><td>피해야함</td></tr><tr><td>중등도</td><td>4 mg</td><td>피해야함</td><td>투여금지</td></tr></table>						중등도 또는 강력한 CYP3A4 저해제			병용투여 없음	중등도 저해제와 병용투여	강력한 저해제와 병용투여	간장애	경증	4-8 mg	4 mg	피해야함	중등도	4 mg	피해야함	투여금지
		중등도 또는 강력한 CYP3A4 저해제																			
		병용투여 없음	중등도 저해제와 병용투여	강력한 저해제와 병용투여																	
간장애	경증	4-8 mg	4 mg	피해야함																	
	중등도	4 mg	피해야함	투여금지																	

226) Lexicomp (Fesoterodine, Last Updated 9/18/17)

227) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 다른 항무스카린 약물 및 항콜린성 약물(아만타딘, 삼환계 항우울약, 신경이완제 등): 이 약의 치료효과를 증대시키나 이상반응(예: 변비, 구갈, 졸림, 요폐)이 증가 • 위장관 운동을 증가시키는 약물(메토클로프로마이드): 위장관 운동을 증가시키는 약물의 효과 감소 • 강력한 CYP3A4 저해제(케토코나졸, 아타자나비어, 클래리스로마이신, 이트라코나졸, 나파조돈, 넬피나비어, 리토나비어, 사퀴나비어, 텔리스로마이신 등): 강력한 CYP3A4 저해제인 케토코나졸(200mg bid) 병용투여한 결과, 활성대사체의 C_{max} 및 AUC는 CYP2D6 extensive metaboliser에서 각각 2.0배와 2.3배 증가, CYP2D6 poor metaboliser에서 각각 2.1배와 2.5배 증가, 병용투여 시 이 약의 최대 투여량은 4mg으로 제한 • 중등도 CYP3A4 저해제(예, 에리스로마이신, 플루코나졸, 딜티아젬, 베라파밀, 자몽주스): 중등도 CYP3A4 저해제인 플루코나졸(200mg bid)로 이틀간 병용투여 하여 CYP3A4를 저해한 결과, 이 약의 활성대사체의 C_{max} 와 AUC가 각각 약 19%와 27% 증가 - 병용투여 시 용량 조절은 권장되지 않음 - 1일 8mg으로 증량 시 환자의 반응 및 내약성 평가한 이후 신중하게 증량 • CYP3A4 유도제(카바마제핀, 리팜피신, 페노바비탈, 페니토인, 세인트존스워트 등): CYP3A4 유도제인 리팜피신(600mg qd) 병용투여 시 이 약의 활성대사체의 C_{max} 및 AUC가 각각 약 70%와 75% 감소, CYP3A4가 유도되면 치료용량 이하의 혈중농도를 야기할 수 있으므로 병용투여는 권장되지 않음 • CYP2D6 저해제: CYP2D6 소범위 대사체와 병용투여 시 이 약의 활성 대사물의 평균 C_{max} 및 AUC가 광범위 대사체에 비해 1.7배와 2배 각각 높음, 강력한 CYP2D6 저해제와의 병용투여 시 페소테로딘의 치료 효과 및 이상반응 증가 • QT간격을 연장시키는 약물과의 병용투여 시 주의 • 위식도역류 환자 또는 식도염을 일으키거나 악화시킬 수 있는 경구용 비스포스 포네이트와 같은 약을 현재 투여중인 환자에서 신중 투여
-----------------------	---

78. Fexofenadine

성분명	Fexofenadine (펙소페나딘)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구
효능효과	(경구/30mg) - 계절알레르기성 비염 증상 완화 (경구/120mg) - 알레르기성 비염 증상 완화 (경구/30mg) (경구/180mg) - 알레르기 피부질환(만성 특발두드러기)과 관련된 증상의 완화
용법용량	(경구/120mg) (경구/180mg) - 성인 및 12세 이상: 1정 qd(식전) 12세 미만 환자: 안전성 및 유효성 미확립 (경구/30mg) 6-11세: 1정 bid(식전) 6세 미만: 안전성 및 유효성 미확립
약동학적 특성 ²²⁸⁾	- 흡수: 고지방 식이와 함께 복용 시 혈장농도 감소 - 분포: Vd 5.4-5.8L/kg, 단백결합 60-70%(주로 알부민과 α1-acid glycoprotein에 결합) - 대사: 장벽 3.5%, 간 0.5-1.5% - 배설: 소변 11%(미변화체), 대변 80%(미변화체) - 제거반감기: 14-18시간
간질환 시 주의사항 ²²⁹⁾	- 간부전 환자는 용법, 용량 조절이 필요 없음 - 간부전 소아 환자: 신중투여
약물 상호작용	알루미늄, 수산화마그네슘 함유 제산제: 2시간 정도의 간격을 두고 이 약을 투여

228) Micromedex (Fexofenadine, Last Modified: September 12, 2017)

229) 국내 허가사항

79. Fimasartan

성분명	Fimasartan (피마사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압
용법용량	• 성인: 30-60mg qd, 매일 같은 시간에 투여, 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우 120mg qd로 증량 가능 • 중증의 신장애환자(CrCl < 30mL/min): 30mg qd로 시작, 1일 최대투여량 60mg • 혈관 내 유효 혈액량이 감소된 환자: 초회용량 30mg qd
약동학적 특성 230)	• 흡수: 빠름 • 대사: 매우 적음 • 배설: 소변 3%미만, 주로 소변 이외의 경로로 배설 • 제거반감기: 14시간
간질환 시 주의사항 231)	• 경증 간장에 환자: 용량 조절 불필요 • 중등증-중증 간장에 환자: 투여하면 안됨
약물 상호작용	• 칼륨 보충제 및 칼륨 보존 이뇨제: 혈청 칼륨치를 증가시킬 수 있는 약물과 병용 시 혈청칼륨치 상승 • 이뇨제를 포함한 다른 항고혈압제: 혈압 강하 효과 증가 • 리튬: 혈청 리튬의 가역적인 증가 및 독성 보고됨, 병용투여 권장되지 않으나 병용필요시 혈청 리튬치 주기적 모니터링 • 비스테로이드성 소염진통제: 혈압강하효과 감소, 신기능이 손상된 일부 환자(예, 탈수환자, 신기능이 손상된 노인 환자)에서 급성신부전(일반적으로 가역적임)을 포함한 신기능 손상 악화 보고됨, 병용시 충분한 수분 공급 및 신기능 모니터링 필요 • 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제제 또는 레닌억제제(알리스키렌): 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 저하(급성신부전증 포함)와 같은 이상사례 빈도 높으므로 병용 권장되지 않음, 당뇨병이나 중등도-중증의 신장에 환자는 병용 금지 • 케토코나졸: 이 약의 체내 노출(AUC) 약 2배 증가, 병용 시 주의 • 리팜피신 또는 OATP1B1 수송체 저해제: 이 약(피마사르탄)의 체내 노출(AUC) 약 4.6배 증가, 병용 권장되지 않음 • 디곡신: 디곡신의 최고 혈중 농도(Cmax) 30% 증가, 적절한 모니터링 필요

230) Lexicomp (Fimasartan, Last Updated 9/27/17)

231) 국내 허가사항

80. Flecainide

성분명	Flecainide (플레카이니드)
분류번호	부정맥용제 (02120)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/50mg, 100mg) • 심실성부정빈맥, 심실성기외수축 • 발작성상심실빈맥, WPW증후군 • 다른 수단에 의해 회복된 정상리듬의 유지 • 발작성 심방세동 (주사/150mg) • 긴급치료를 필요로 하는 다음의 부정맥 - 심실성 부정빈맥 - Wolff-Parkinson-White(WPW) 증후군 및 이와 유사한 부정맥에 의한 부정맥 - 발작성 심방세동
용법용량	(경구/50mg, 100mg) • 성인 및 12세 이상의 소아: - 초기용량: 1회 50-100mg 1일 2회 복용 - 1일 최대량: 400mg - 3-5일간 투여 후에는 부정맥 처치의 유지요법으로 단계적으로 감량함 - 고령자: 혈장소실율이 낮으므로 보통 1회 100mg 1일 2회 투여하며 1주일 후에는 유지요법으로 감량할 수 있음 - 중증의 신장에 (크레아티닌청소율 35ml/분 이하) 환자: 1일 최대 100mg을 초과하지 않음. 혈중농도를 모니터링함 (주사/150mg) • 단회투여요법: 응급상황 또는 신속한 효과를 원할 시, 체중 kg당 1-2mg(최대 150mg)을 10분 이상에 걸쳐 천천히 정맥주사 또는 5% 포도당주사액으로 희석하여 점적정맥주사 함 - 모든 환자는 지속적인 심전도 모니터링을 실시해야 하며, 부정맥이 조절되면 투여를 중단함. 지속적인 심실성부정맥 환자, 심부전 병력이 있는 환자에게 투여할 경우 투여속도를 천천히 하고 심전도를 관찰해야 함. 이 경우 초기 용량을 30분 이상에 걸쳐 천천히 투여함 • 점적정맥주사요법: 지속적인 정맥주사투여가 필요한 경우, 초기용량으로 체중 kg당 2mg을 30분 이상에 걸쳐 서서히 투여한 후, 이어서 다음의 용량을 점적정맥주사 함

용법용량	- 첫 1시간: 시간당 1.5mg/kg 투여 - 2시간 이후: 시간당 0.1~0.25mg/kg 투여 - 24시간 이상 투여해서는 안됨. 초과 투여가 필요하거나, 최대 용량을 투여 시 반드시 혈중농도 모니터링을 실시함. 처음 24시간 동안의 총 투여량은 600mg을 초과해서는 안됨 - 중증 신장에 환자(CLcr이 분당 35mL 미만): 추천용량의 절반용량을 투여함 • 주사제를 경구제로 대체할 경우 점적주사를 중단한 후 최대한 빨리 경구제 초기 용량을 투여함
약동학적 특성 ²³²⁾	• 흡수: 생체이용률 70-95% • 분포: 단백결합 약 40% (alpha(1)-acid glycoprotein에 결합함) - Vd: 4.9-10L/kg • 대사: 광범위 간대사 - 대사효소: 플레카이니드 R-enantiomer는 CYP2D6로 대사되므로 유전적 다형성에 의한 저대사군에서 플레카이니드의 높은 혈장 농도가 나타날 수 있음. - 대사체: O-dealkylation (불활성 대사체) • 배설: 신장 81-90% • 제거반감기: 7-22시간 (심실세동, 심부전 환자에서 증가함.)
간질환 시 주의사항 ²³³⁾	• 중증 간질환에서 이 약의 배설속도가 저하되므로 용량 조절이 필요하고, 혈장 농도의 모니터링이 필요함. 투여 용량의 증량은 매우 신중하게 실시함. • 한 임상연구에서 간경변 환자의 소실 반감기는 정상인 대비 많이 연장되었음. (49시간 대 9.5시간)
약물 상호작용	• 강심배당체: 디기탈리스 요법을 실시중인 환자는 디곡신 투여 후 6시간이상 혈장 디곡신 농도를 측정함 • 다른 항부정맥제와 병용투여: 이 약의 대사가 억제되거나 촉진되고, QT 연장, 심실성부정맥이 나타날 수 있으므로 주의함 - Class I 항부정맥제: 병용을 추천하지 않음 - Class II 항부정맥제: 베타차단제와 같은 심장수축력을 저하시키는 약과 병용 시 심근수축력 저하가 상가적으로 증가될 가능성이 있음 - Class III 항부정맥제: 아미오다론과 병용투여 시 이 약의 상용량을 50% 감량하고, 모니터링함 - Class IV 항부정맥제: 베라파밀 등 심장수축력을 저하시키는 칼슘채널저해제와 병용 시 심근수축력 저하, 방실차단이 나타날 수 있음

232) Micromedex (Flecainide, Last Modified: October 03, 2017)

233) Micromedex (Flecainide, Last Modified: October 03, 2017)

약물 상호작용	• 항우울제 : 플루옥세틴, 파록세틴은 이 약의 혈중농도를 상승시키고, 삼환계 항우울제는 부정맥의 위험을 높임. • 항전간제 : 효소유도제인 페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀 등 병용 시 이 약의 배설속도가 30 % 증가했다는 보고가 있음. • 항히스타민제: 미졸라스틴 등 심실성 부정맥 위험을 높이므로 병용하지 않음. • 항정신병제: 클로자핀과 병용 시 부정맥의 위험 증가, 치오리다진과 병용투여 시 QT 연장, 심실성 부정맥 중증 반응의 위험으로 병용하지 않음. • 항바이러스제 : 리토나비어, 로피나비어, 인디나빌과 병용 시 이 약의 혈중농도가 증가되어 부정맥, 혈액장애, 경련 등의 이상반응 위험으로 병용하지 않음. • 시메티딘: 이 약의 대사를 저해하여 혈중 농도가 약 30%, 반감기가 약 10% 증가한 보고가 있음. • 금연보조제 : 부프로피온 등 CYP2D6에 의해 대사되는 약과 병용 시, 최저용량으로 투여를 시작하는 등 주의를 기울여야 하고, 이 약을 투여하고 있는 환자에게 부프로피온을 추가 투여할 경우 용량 감량을 고려함.
----------------	--

81. Fluconazole

성분명	Fluconazole (플루코나졸)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/50mg/캡슐) (경구/시럽제) • 급성 또는 재발성 질칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다뇨증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증)등을 포함한 점막 칸디다증 • 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토кок쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토кок쿠스증 • AIDS환자의 크립토кок쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방 • 손·발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증 (경구/150mg/캡슐, 정제) • 급성 또는 재발성 질칸디다증 • 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토кок쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토кок쿠스증 • AIDS환자의 크립토кок쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방 • 손·발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증 (주사) • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다뇨증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증)등을 포함한 점막 칸디다증

효능효과	• 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토코쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토코쿠스증 • AIDS환자의 크립토코쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방
용법용량	(경구/50mg/캡슐)(경구/시럽제) • 성인 - 질칸디다증: 150mg 단회 경구투여 - 점막 칸디다증 * 구강 인두 칸디다증: 1일 1회 50mg 7-14일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있음 * 만성 위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증): 1일 1회 50mg 14일간 투여하며 의치의 국소 소독을 병행해야 함 * 기타 점막 칸디다증(질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐감염증, 칸디다노증, 피부 점막 칸디다증 등): 1일 1회 50mg 14-30일간 투여하며, 난치성 점막 칸디다증의 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있음 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200mg 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있음. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정함 - 크립토코쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토코쿠스증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200-400mg 투여함. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6-8주간 투여해야 함 - AIDS환자의 크립토코쿠스 수막염 재발방지: 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 1일 1회 최소 100mg을 무기한 투여 - 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증 예방: 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험정도에 따라 1일 50-400mg을 투여하여야 함. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 권장함. 이러한 환자에게 호중구 감소증이 시작되리라고 예상되는 5-6일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구수가 1,000cells/mm³ 이상으로 증가된 후에도 1주일 동안 계속 400mg을 투여하여야 함

용법용량

- 손·발톱진균증: 1주 1회 150mg씩 투여하며, 투여기간은 손, 발톱이 다시 자랄 때까지(감염되지 않은 새로운 손, 발톱이 자랄 때까지)투여함. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3-6개월, 발톱의 경우 6-12개월 정도 걸리며 성장속도는 개인별로 연령에 따라 다를 수 있음. 장기간 투여로 성공적으로 치료한 후 때때로 손, 발톱이 손상된 채로 있는 경우도 있음
- 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 피부칸디다증 등 피부 진균감염증: 1일 1회 50mg 또는 1주 1회 150mg 2-4주간 투여함. 그러나 무좀의 경우 경과에 따라 6주간 투여가 필요할 수도 있음. 어루러기는 1일 1회 50mg 2-4주간 투여함
- 소아: 성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400mg을 초과하지 않음. 단, 생후6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않음

성인용량	소아용량
100mg	3mg/kg
200mg	6mg/kg
400mg	12mg/kg

- 구강 인두 칸디다증: 첫날 6mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 3mg/kg을 투여함. 재발방지를 위해 최소 2주간 투여해야 함
- 식도 칸디다증: 첫날 6mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 3mg/kg을 투여함. 환자의 반응에 따라 1일 12mg/kg까지 증량할 수 있음. 최소3주간, 증상 소실 후 적어도 2주간 투여함
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증: 1일 6-12mg/kg을 투여함. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정함
- 크립토코쿠스 수막염: 첫날 12mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 6mg/kg을 투여함. 환자의 반응에 따라 1일 12mg/kg까지 증량할 수 있음. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있을 후 10-12주간 투여함
- AIDS환자의 크립토코쿠스 수막염의 재발방지: 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 1일 1회 6mg/kg을 투여함
- 신장에 소아: 신장에 정도에 따라 성인 신장에 환자와 동일한 기준으로 투여간격을 늘리고 용량을 줄여야 함. 10mg 미만의 용량을 투여할 때는, 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시럽제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사하여야 함
- 고령자: 신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며 신장장애가 있을 때에는(C_{Cr} 40mL/min이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 함
- 신장에 환자: 이 약은 변화되지 않을 채 주로 소변을 통해 배설됨. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요 없으나 여러 번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 함

용법용량	- CLcr 50mL/min 초과: 상용량의 100% - CLcr 50mL/min 이하(투석하지 않음): 상용량의 50% - 혈액투석 환자: 각 투석 후에 상용량의 100%, 투석하지 않는 날에는 CLcr에 따라 감량하여 투여해야 함 (경구/150mg/캡슐, 정제) • 성인 - 질칸디다증: 150mg 단회 경구투여 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200mg 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있음. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정함 - 크립토кок쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토кок쿠스증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200-400mg 투여함. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6-8주간 투여해야 함 - AIDS환자의 크립토кок쿠스 수막염 재발방지: 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 1일 1회 최소 100mg을 무기한 투여 - 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증 예방: 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험정도에 따라 1일 50-400mg을 투여하여야 함. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 권장함. 이러한 환자에게 호중구 감소증이 시작되리라고 예상되는 5-6일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구수가 1,000cells/mm³ 이상으로 증가된 후에도 1주일 동안 계속 400mg을 투여하여야 함 - 손·발톱진균증: 1주 1회 150mg씩 투여하며, 투여기간은 손, 발톱이 다시 자랄 때까지(감염되지 않은 새로운 손, 발톱이 자랄 때까지)투여함. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3-6개월, 발톱의 경우 6-12개월 정도 걸리며 성장속도는 개인별로 연령에 따라 다를 수 있음. 장기간 투여로 성공적으로 치료한 후 때때로 손, 발톱이 손상된 채로 있는 경우도 있음 - 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 피부칸디다증 등 피부 진균감염증: 1일 1회 50mg 또는 1주 1회 150mg 2-4주간 투여함. 그러나 무좀의 경우 경과에 따라 6주간 투여가 필요할 수도 있음. 어루어기는 1일 1회 50mg 2-4주간 투여함 • 고령자: 신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며 신장장애가 있을 때에는(CLcr 40mL/min이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 함 • 신장애 환자: 이 약은 변화되지 않을 채 주로 소변을 통해 배설됨. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요 없으나 여러 번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 함
--------------------	--

용법용량

- CLcr 50mL/min 초과: 상용량의 100%
- CLcr 50mL/min 이하(투석하지 않음): 상용량의 50%
- 혈액투석 환자: 각 투석 후에 상용량의 100%, 투석하지 않는 날에는 CLcr에 따라 감량하여 투여해야 함

(주사)

- 성인
 - 점막 칸디다증
 - * 구강 인두 칸디다증: 1일 1회 50mg 7-14일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있음
 - * 만성 위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증): 1일 1회 50mg 14일간 투여하며 의치의 국소 소독을 병행해야 함
 - * 기타 점막 칸디다증(질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐감염증, 칸디다노증, 피부 점막 칸디다증 등): 1일 1회 50mg 14-30일간 투여하며, 난치성 점막 칸디다증의 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있음
 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200mg 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있음. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정함
 - 크립토코쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토코쿠스증: 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200-400mg 투여함. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6-8주간 투여해야 함
 - AIDS환자의 크립토코쿠스 수막염 재발방지: 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 1일 1회 최소 100mg을 무기한 투여
 - 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증 예방: 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험정도에 따라 1일 50-400mg을 투여하여야 함. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 권장함. 이러한 환자에게 호중구 감소증이 시작되리라고 예상되는 5-6일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구수가 1,000cells/mm이상으로 증가된 후에도 1주일 동안 계속 400mg을 투여하여야 함
- 소아: 성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400mg을 초과하지 않음. 단, 생후6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않음

성인용량	소아용량
100mg	3mg/kg
200mg	6mg/kg
400mg	12mg/kg

	- 구강 인두 칸디다증: 첫날 6mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 3mg/kg을 투여함. 재발방지를 위해 최소 2주간 투여해야 함 - 식도 칸디다증: 첫날 6mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 3mg/kg을 투여함. 환자의 반응에 따라 1일 12mg/kg까지 증량할 수 있음. 최소3주간, 증상 소실 후 적어도 2주간 투여함 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심 내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증: 1일 6-12mg/kg을 투여함. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정함 - 크립토코쿠스 수막염: 첫날 12mg/kg을 투여하고, 다음날부터 1일 6mg/kg을 투여함. 환자의 반응에 따라 1일 12mg/kg까지 증량할 수 있음. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있는 후 10-12주간 투여함 - AIDS환자의 크립토코쿠스 수막염의 재발방지: 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 1일 1회 6mg/kg을 투여함 - 신장에 소아: 신장에 정도에 따라 성인 신장에 환자와 동일한 기준으로 투여 간격을 늘리고 용량을 줄여야 함. 10mg 미만의 용량을 투여할 때는, 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시럽제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사하여야 함 • 고령자: 신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며 신장애가 있을 때에는(CLcr 40mL/min이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 함 • 신장에 환자: 이 약은 변화되지 않을 채 주로 소변을 통해 배설됨. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요 없으나 여러 번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 함 - CLcr 50mL/min 초과: 상용량의 100% - CLcr 50mL/min 이하(투석하지 않음): 상용량의 50% - 혈액투석 환자: 각 투석 후에 상용량의 100%, 투석하지 않는 날에는 CLcr에 따라 감량하여 투여해야 함
약동학적 특성 234) 235)	• 흡수: 생체이용률 90%이상, 음식에 의한 영향 없음 • 분포: 단백결합 11-12%, 뇌척수액, 눈, 복막액, 객담, 피부, 뇨로 널리 분포, Vd 0.56-0.82L/kg, (5-15세) 0.711-1.069L/kg, (유아) 0.76-2.6L/kg • 대사: 간 11% • 배설: 소변 80%(미변화체) • 제거반감기: 30시간, (고령자) 46.2시간, (소아) 15.2-25시간
간질환 시 주의사항 236)	• 간장에 환자: 신중히 투여(간기능이 악화될 수 있음)

234) Micromedex (Fluconazole, Last Modified: October 17, 2017)

235) Lexicomp (Fluconazole, Last Modified: October 19, 2017)

236) 국내 허가사항

약물 상호작용

- 시사프라이드, 아스테미졸, 에리트로마이신, 피모짓, 퀴나단: QT간격 연장(Torsade de Pointes), 시사프라이드의 혈장농도 증가, 아스테미졸의 청소율 감소 가능, 피모짓, 퀴나딘의 대사역제 유발 가능(병용투여하지 말 것)
- 테르페나딘: 테르페나딘의 혈중 농도를 상당히 증가시킴(1일 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않음. 1일 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받는 환자는 신중히 모니터링 되어야 함)
- 에르고타민, 디히드로에르고타민: 병용투여하지 말 것
- 히드로클로로치아트: 플루코나졸의 혈장 농도가 40%까지 상승(용량 조절 불필요)
- 리팜피산: 플루코나졸의 AUC 25%, 반감기 20% 감소(플루코나졸의 증량을 고려해야 함)
- 알펜타닐: 플루코나졸에 의한 CYP3A4 억제로 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용적 감소(알펜타닐의 용량조절이 필요할 수 있음)
- 아미트리프틸린, 노르트리프틸린: 아미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킴(플루코나졸과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린/5-아미트리프틸린이 측정될 수 있음. 필요시 아미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 함)
- 암포테리신B: *Candida albicans*에 의한 전신감염에서는 항진균효과가 약간 더 관찰됨. *Cryptococcus neoformans*에 의한 두 개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않음. *Aspergillus fumigatus*에 의한 전신감염에서는 두 약물의 길항작용이 관찰됨. 시험에서 얻어던 결과의 임상적 유의성은 알려지지 않음
- 항응고제: 프로트롬빈시간 12% 증가, 시판 후 조사경험에서 프로트롬빈시간 연장으로 인한 출혈경향(명, 코피, 위장관출혈, 혈소, 혈변)이 보고됨(프로트롬빈시간을 주의하여 모니터링 해야 함. 항응고제의 용량조절이 필요할 수 있음)
- 아지트로마이신: 유의한 약동학적 상호작용은 없었음
- 벤조디아제핀계 약물(속효성): 미다졸람 투여 후, 플루코나졸로 인해 미다졸람의 농도와 정신운동학적 효과가 상당히 증가함. 이러한 효과는 플루코나졸의 주사제보다 경구제에서 더 두드러짐. 트리아졸람(단회투여)의 AUC 약50%, Cmax 20-32%, 반감기 25-50% 증가시킴(벤조디아제핀계약물의 감량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링 해야 함)
- 카르바마제핀: 카르바마제핀의 대사를 저해하며 혈청농도가 30% 증가됨. 카르바마제핀 독성이 발생될 위험이 있음(농도 측정/효과에 따라 카르바마제핀의 용량조절이 필요할 수 있음)
- 갑상채널차단제: 특정 갑상채널차단제(니페디핀, 이소라디핀, 암로디핀, 베라파밀, 펠로디핀)은 CYP3A4에 의해 대사됨. 갑상채널차단제의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있음(이상반응에 대해 빈번한 모니터링이 권장됨)
- 페레록시브: 페레록시브의 Cmax, AUC 각각 68%, 134% 증가(페레록시브의 투여는 절반용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있음)
- 사이클로스포린: 사이클로스포린의 AUC와 농도를 상당히 증가시킴(사이클로스포린 농도에 따라, 사이클로스포린 감량에 의해 병용할 수 있음)

약물 상호작용	• 시클로포스파미드: 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아티닌의 증가(혈청 빌리루빈 및 혈청 크레아티닌 상승의 위험성을 신중히 고려했을 때 병용할 수 있음) • 펜타닐: 펜타닐 제거(elimination)를 상당히 지연시킴. 펜타닐 농도 상승은 호흡 억제를 일으킬 수 있음 • 할로판트린: 플루코나졸은 CYP3A4에 대한 억제작용 때문에 할로판트린의 혈장농도를 증가시킬 수 있음(신중히 투여) • HMG-CoA환원효소억제제: CYP2C9에 의해 대사(플루바스타틴) 또는 CYP3A4에 의해 대사(아토르바스타틴, 심바스타틴)되는 HMG-CoA환원효소 억제제와 병용투여 시 근육병증 및 횡문근융해의 위험성이 증가(환자의 근육병증 및 횡문근융해 증상을 관찰해야 하며, 크레아틴 키나아제를 모니터링 해야 함. 근육병증/횡문근융해가 진단, 의심되거나 크레아틴 키나아제의 현저한 증가가 관찰된다면 HMG-CoA환원효소억제제 투여를 중단해야 함) • 로자탄: 로자탄이 안지오텐신II수용체길항작용의 대부분을 담당하는 활성대사체(E-3174)로 대사되는 것을 방해함(환자들은 계속해서 혈압을 모니터링해야 함) • 메사돈: 메사돈의 혈청농도를 증가시킬 수 있음(메사돈의 용량조절이 필요할 수 있음) • 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs): 플루비프로펜의 C_{max}, AUC 각각 23%, 81% 증가함. 라세믹 이부프로펜과 병용 시 약물학적 활성 이성체인 [S-(+)-이부프로펜]의 C_{max}, AUC 각각 15%, 82% 증가함. CYP2C9에 의해 대사되는 다른 NSAIDs(나프록센, 로록시카, 펠록시카, 디클로페낙)의 전신 노출을 증가시킬 가능성 있음(이상반응과 NSAIDs관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장됨. NSAIDs의 용량조절이 필요할 수 있음) • 올라파립: 플루코나졸과 같은 중등도의 CYP3A4 억제제는 올라파립의 혈장 농도를 증가시킴(병용투여가 권장되지 않음. 병용투여를 피할 수 없는 경우, 올라파립 투여량은 1일 2회 200mg으로 제한함) • 경구용피임제: 플루코나졸 1일 200mg 투여 시 ethinyl estradiol과 levonorgestrel의 AUC가 각각 40%, 24% 증가, 플루코나졸 50mg 투여 시 호르몬 수치에 관련된 영향을 끼치지 않음. 다회용량의 플루코나졸 투여는 경구용 피임제의 효능에 영향을 미치지 않는 것으로 보임 • 페니토인: 페니토인의 간대사 저해(페니토인 독성을 피하기 위해 페니토인의 혈청농도를 모니터링 해야 함) • 프레드니솔론: 프레드니솔론을 투여 받던 간이식 환자에서 플루코나졸을 3개월간 치료 후 중단 시, 급성 부신피질 기능 저하가 발생했다는 사례가 보고됨. 플루코나졸 중단에 의해 CYP3A4의 활성상승이 야기되어 프레드니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 예측됨(플루코나졸과 프레드니솔론을 장기간 투여 받은 환자는 플루코나졸 중단 시 부신피질 기능저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 함) • 리파부틴: 리파부틴의 혈청 농도가 80%까지 증가함. 플루코나졸과 리파부틴을 병용한 환자에서 포도막염이 보고됨(환자를 신중히 모니터링 해야 함)
-----------------------	---

약물 상호작용	• 사쿠나비르: 플루코나졸은 P-glycoprotein 저해 및 CYP3A4에 의한 사쿠나비르 간대사 저해에 의해 사쿠나비르의 AUC, C_{max}를 각각 약 50%, 약 55% 증가시키며 사쿠나비르의 청소율을 약 50% 감소시킴(사쿠나비르이 용량조절이 필요할 수 있음) • 시롤리무스: 플루코나졸은 아마도 CYP3A4와 P-glycoprotein을 통한 시롤리무스의 대사를 저해함으로써 시롤리무스의 혈장농도를 증가시킴(효과/농도 측정에 따른 시롤리무스의 용량조절을 고려하여 플루코나졸과 병용할 수 있음) • 설포닐요소계: 설포닐요소계 약물(클로르프로파미드, 글리벤클라미드, 글리피젯, 톨부타미드)의 혈청반감기 연장을 보임(플루코나졸과 설포닐요소계 약물 병용투여기간 동안 혈당에 대한 빈번한 모니터링과 설포닐요소계 약물의 적절한 감량이 권장됨) • 타크롤리무스: 플루코나졸은 장에서 CYP3A4에 의한 타크롤리무스의 대사를 저해시킴으로서 경구 투여된 타크롤리무스의 혈청농도를 5배까지 증가시킴. 타크롤리무스를 정맥 내로 투여했을 때에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았음. 증가된 타크롤리무스의 농도는 신독성과 연관이 있음(타크롤리무스의 농도에 따라 경구로 투여되는 타크롤리무스의 용량을 감소시켜야 함) • 테오필린: 테오필린의 평균혈장청소율이 18% 감소함(고용량의 테오필린을 투여 받거나 테오필린 독성발생 위험이 증가된 환자들은 플루코나졸을 투여하는 동안 테오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타날 시에 치료방법은 적절히 수정되어야 함) • 토파시티닙: 토파시티닙은 중등도의 CYP3A4억제작용 및 CYP2C19억제작용을 가지는 플루코나졸과 병용투여 시 토파시티닙의 노출이 증가됨(토파시티닙에 대한 용량 조절이 필요할 수 있음) • 빈카알칼로이드계 약물: CYP3A4억제 가능성에 기인하여 플루코나졸은 빈카알칼로이드계 약물(빈크리스틴, 빈블라스틴)의 혈장농도 상승과 신독성을 일으킬 수 있음 • 비타민A: 플루코나졸과 모든 trans-retinoic acid(비타민A의 산성형)의 병용투여를 받는 환자들로부터 보고된 사례에 따르면 중추신경계와 관련해 의도하지 않았던 이상반응으로서 가성 뇌종양이 나타났으며 플루코나졸 치료 중단 후에 사라짐(플루코나졸과의 병용이 중추신경계 관련 이상반응이 있음을 명심해야 함) • 지도부딘: 플루코나졸이 경구용 지도부딘의 청소율을 약 45%감소시킴에 따라 지도부딘의 C_{max}와 AUC를 각각 84%, 74% 증가시킴. 지도부딘의 반감기는 플루코나졸과의 병용 후에 약 128%까지 연장됨(지도부딘 관련 이상반응 발생에 대해 모니터링되어야 함. 지도부딘의 감량이 고려될 수 있음) • 내인성스테로이드: 플루코나졸 1일 50mg 투여는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았음. 1일 200-400mg 투여는 건강한 남성 지원자의 부신피질 자극 호르몬 자극반응이나 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았음 • 보리코나졸(CYP2C9, 2C19, 3A4저해제): 보리코나졸의 C_{max}, AUC는 각각 57%, 79%증가함(병용투여 권장되지 않음) • 시메티딘, 제산제: 플루코나졸 경구제와 병용 시 유의한 흡수장애가 일어나지 않았음
-----------------------	--

82. Fluorouracil

성분명	Fluorouracil (플루오로우라실)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 다음 질환의 자각적 및 타각적 증상의 완화 - 암종: 결장암, 직장암, 유방암, 위암, 간암, 췌장암, 난소암, 자궁암 - 다른 항종양제 또는 방사선요법과 병용: 식도암, 폐암, 악암, 설암
용법용량	• 정맥주사(전신투여법) - 단독요법으로 성인 5-15mg/kg/day(1회 주입당 1g 이하)을 5% 포도당주사액 300-500mL에 녹여 5일간 매일 점적 정맥주사 후 격일간격으로 5-7.5mg/kg을 점적 정맥주사 - 이상반응이 출현하면 투여 중지 • 동맥주사 - 성인 5-7.5mg/kg/day을 5% 포도당 주사액 20-100mL에 녹여 주입펌프로 10-20일간 지속 주입 - 방사선요법과의 병용: 성인 5-10mg/kg/day을 방사선요법과 병용하여 단독요법에 준하여 투여 - 다른 항종양제와의 병용: 성인 5-10mg/kg/day을 단독요법에 준하여 또는 간헐적으로 주 1-2회 투여
약동학적 특성 ²³⁷⁾	• 분포: 뇌조직, 뇌척수액, 골수, 장점막, 간을 포함하여 전신에 분포 • 대사: dehydrogenase enzyme에 의해 간 대사, FU는 활성대사체인 5-fluorox-uridine monophosphate(F-UMP)과 5-5-fluoro-2'-deoxyuridine- 5'-O-mono-phosphate(F-dUMP)로의 전환이 필요함 • 배설: 5-20% 소변(미변화체로 6시간 이내, 대사체로 3-4시간동안), • 제거반감기: 8-20분 (bolus infusion)
간질환 시 주의사항 ²³⁸⁾	• 간장애 환자: 신중 투여 • 전격성간염 등 중증 간장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 간기능 검사를 하는 등 충분히 관찰하여 간장애의 전조 또는 자각증상이라고 여겨지는 식욕부진 등 동반한 권태감 등 발현 충분히 주의하고 이상 확인되는 경우 즉시 투여 중지하고 적절하게 처치 • 빌리루빈 > 5mg/dL: 사용을 피함²³⁹⁾ • 간손상 있을 경우: 용량의 50%미만 투여, 독성 나타나지 않으면 용량증량

237) Lexicomp (Fluorouracil, Last Updated: 9/23/17)

238) 국내 허가사항

239) Lexicomp (Fluorouracil, Last Updated: 9/23/17)

약물 상호작용	• 테가푸르·기메라실·오테라실칼륨 복합제: 초기에 심각한 혈액장애 및 설사, 구내염 등의 소화관장애 등이 나타날 수 있으므로 테가푸르·기메라실·오테라실칼륨 투여 중 및 투여중지 후 적어도 7일 이내에는 이 약을 투여하지 않음 • 와파린칼륨: 와파린칼륨의 작용을 증강시킬 수 있으므로 응고능 변동에 주의 • 알로푸리놀, 시메티딘, 메토크레세이트, 메트로니다졸, 로이코보란: 이 약의 항종양효과와 독성의 생화학적 변화가 보고됨 • 페니토인: 구음장애, 운동실조, 의식장애 등의 페니토인 중독 가능 • 다른 항암제, 방사선 조사: 골수기능억제, 소화관 장애 등의 이상반응이 증강 가능 • 소리부딘: 플루오로우라실계 약물의 대사가 억제되어 혈중 이 약의 농도가 상승하므로 중증 혈액장애(일부 경우 사망)를 일으키는 것이 보고되었으므로 병용하지 않음
---------	---

83. Fluoxetine

성분명	Fluoxetine (플루옥세틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (캡슐제) • 우울증 • 신경성 식욕과항진증 • 강박반응성 질환 • 월경 전 불쾌장애 (서방캡슐) (90mg) • 우울증
용법용량	(정제) (캡슐제) • 우울증: 초기용량 1일 1회 20mg 투여(오전) - 1일 최대용량 80mg, 2회 분할투여(오전, 정오) • 신경성 식욕과항진증: 1일 60mg - 1일 최대용량 80mg, 치료시작 전 전해질 농도 측정 필요 • 강박반응성 질환: 1일 20-60mg (1일 최대용량 80mg) • 월경 전 불쾌장애: 1일 20mg (서방캡슐) (90mg) • 우울증 - 초기치료 1일 1회 20mg으로 반응한 환자의 유지/연장 치료 시, 주 1회 90mg 요법으로 시작
약동학적 특성 ²⁴⁰⁾	• 흡수: 식이 영향 없음 • 분포: 단백결합 94.5% • 대사: 간대사 (CYP2D6, demethylation) - 활성대사체: norfluoxetine • 배설: 불활성대사체로 신배설 • 제거반감기: 4-6일 (norfluoxetine: 9.3일)
간질환 시 주의사항 ²⁴¹⁾	• 간질환 시 투여 용량과 투여빈도를 줄여야 함. (특히 간경변시 주의)

240) Micromedex (Fluoxetine Hydrochloride, Last Modified: September 10, 2017)

241) Micromedex (Fluoxetine Hydrochloride, Last Modified: September 10, 2017)

약물 상호작용	• MAO 억제제: 병용 및 플루옥세틴 투약중단 후 5주 이내 MAO억제제 투여금지, MAO억제제 중단 후 플루옥세틴 14일 이내 투여금지 • 리네졸리드, 정맥주사용 메칠렌블루: 세로토닌증후군 위험성 증가 (병용금지) • 항우울약: 다른 항우울약의 혈장농도 두배 이상 증가 • 디아제팜: 디아제팜 반감기 연장 • 와파린, 디곡신: 플루옥세틴의 혈장단백결합 강하여, 단백결합율 높은 약물의 혈중농도 증가 • CYP2D6 대사체: 플루옥세틴의 CYP2D6 저해작용으로 기존 약물의 감량 고려 • 지혈저해약물(NSAIDs, 아스피린, 와파린): 출혈위험성 증가 • 항부정맥제(Class IA, III), 항정신병약(페노티아진, 피모지드, 할로페리돌), 삼환계항우울제(스피플록사신, 목시플록사신, 에리트로마이신, 펜타미딘), 항히스타민제(아스테미졸, 미졸라스틴), 항말라리아제(할로판트린): QT간격 연장 가능
-----------------------	--

84. Fluvastatin

성분명	Fluvastatin (플루바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/20mg, 40mg) (서방정/80mg) • 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 - 식이요법에 적절히 반응하지 않는 원발성 고콜레스테롤혈증과 관상동맥질환을 나타내는 성인 환자에 대한 관상동맥경화증의 진행 지연 - 관상동맥질환 성인 환자의 경피적 관상동맥 삽관술 후 심장사고(coronary events)의 재발 위험성 감소 • 고지혈증 - 식이요법에 적절히 반응하지 않는 원발성 고콜레스테롤혈증 환자(이형접합 가족형 및 비가족형) 및 원발성 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson types IIa 및 IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 • 식이요법에 적절히 반응하지 않는 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 나타내는 소아 및 청소년(남 : 9세 이상 16세 이하, 여 : 초경이 지난 10세 이상 16세 이하)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상 (≥ 190 mg/dL) 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상 (≥ 160 mg/dL) 이고, 조기 심장혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 두 가지 이상의 다른 심장혈관 질환의 위험인자가 있는 경우
용법용량	• 이 약 투여 전에 조절되지 않는 당뇨, 갑상선저하증, 신장질환, 이상단백혈증, 폐색성간질환, 알코올중독 등과 같은 고콜레스테롤혈증의 2차적인 원인들이 배제되어야만 하고 환자는 표준 콜레스테롤저하 식이요법에 들어가 있어야 하며 식이요법이 치료기간 중에 계속되어야 함 • 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 - 관상동맥경화의 진행 지연: 1일 40 mg - 관상동맥질환 성인 환자의 경피적 관상동맥 삽관술 후 심장사고의 재발 위험성감소: 1일 80mg

용법용량	- 고지질혈증 - 초회용량: 1일 1회 20-40 mg을 저녁시간에 투여 - 유지용량: 대부분의 환자는 1일 1회 20-40 mg투여가 필요하나 LDL-콜레스테롤의 기저치 및 치료목표 수준에 따라 1일 80 mg(플루바스타틴 서방정 80 mg을 1일 1회 또는 플루바스타틴 속방캡슐 40 mg을 1일 2회)으로 증량할 수 있음 - 최대용량: 1일 80 m - 이 약의 투여 후 최대 지질저하효과는 4주 이내에 나타나므로 투여용량은 환자의 반응에 따라 조정되어야 하며 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량을 조정함 - 이형집합 가족형 고콜레스테롤혈증을 나타내는 소아 및 청소년 환자(남 : 9세 이상 16세 이하, 여 : 초경이 지난 10세 이상 16세 이하) - 이 약 투여 전에 환자는 6개월 동안 표준 콜레스테롤저하 식이요법에 들어가 있어야 하며 식이요법이 치료기간 중에 계속되어야 함 - 시작용량: 1일 20 mg, 1일 최대용량의 용량 조정은 6주 단위로 해야 함. 소아 및 청소년을 대상으로 이 약과 니코틴산, 콜레스티라민 또는 피브레이트와의 병용투여에 대한 연구는 이루어지지 않음 - 병용요법 - 속방성 플루바스타틴과 담즙산결합수지(예, 콜레스티라민) 또는 니코틴산과 병용투여: 총 콜레스테롤 및 LDL-콜레스테롤 저하 효과에 상승작용이 있음. - 취침전 투여. - 상호작용을 피하기 위하여 담즙산결합수지 투여 후 4시간 이상 시간 간격을 둠. - 근병증의 위험성이 있으므로 면밀히 모니터링 함. - 신장에 환자 - 경증-중등도의 신장에 환자(크레아티닌청소율 ≥ 30 mL/min)에서 용량조절은 필요하지 않음. - 중증 신장에 환자(크레아티닌청소율 < 30 mL/min)에서 금기.
약동학적 특성²⁴²⁾	- 흡수: 생체이용률 20-30% 유의한 초회통과대사를 거침. - 고지방식은 서방형제제의 생체이용률을 약 50% 증가시킴. - 분포: 단백결합 98%, Vd 0.42L/kg - 대사: 간 - 플루바스타틴은 주로 CYP2C9(75%)으로 대사되고 이외에, CYP3A4 (20%), CYP2D6, CYP2C8로 대사됨. 활성형 대사체는 없음. - 배설: 신장 5%, 담즙 95% - 제거반감기: 3시간 이내

간질환 시 주의사항	• 활동성 간질환, 간장에 혹은 설명되지 않으나 지속적으로 혈청 아미노전달효소가 상승되어 있는 환자에서 금기임. ²⁴³⁾ • 이 약을 간질환 또는 알코올 중독의 병력이 있는 환자에게 투여 시 주의하고 면밀히 모니터링 함. • 플루바스타틴은 주로 담도계로 배설되므로 간장에 시 약물의 축적이 나타날 수 있고, 간장에 환자에서 정상인에 비해 C_{max}와 AUC가 약 2.5배 상승하였다. ²⁴⁴⁾
약물 상호작용	• 음식물: 공복 상태와 비교하여 평균 AUC 및 C_{max}가 각각 49 %, 45 % 증가하였고 t_{max}도 증가함. • 담즙산 결합 수치: 수지의 약물 결합으로 인한 유의한 상호작용을 피하기 위해 최소한 4시간 시간간격을 두고 투여함. • 피브린산 유도체들(피브레이트)과 니코틴산 - 겐피브로질과 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여했을 때, 근육병/횡문근융해증 위험성이 증가되기 때문에 병용투여를 피함. - 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 피브린산 유도체들(피브레이트) 또는 지질저하용량(1일 1g 이상)의 니코틴산을 병용하였을 때 근육병증 및/또는 횡문근융해의 위험 증가가 보고되었으므로 주의하여 사용함. • 리팜피신: 리팜피신을 이미 투여받은 건강한 지원자들에게 이 약을 투여했을 때 이 약의 생체이용율의 감소(약 50 %)가 나타났다. 병용 시 이 약의 효능이 변화된다는 임상적인 증거는 없지만, 지질 농도를 유효성 있게 감소시키기 위해서는 이 약의 용량의 적절한 조절이 필요할 수 있음. • 페니토인: 병용 투여 시 페니토인 및 이 약의 수치가 증가하였고, 이는 이 약의 대사에 있어서 CYP2C9가 주로 관련된다는 것을 시사함. 병용 개시 및 용량 변경 시 지속적인 모니터링 필요함. • 시클로스포린: 병용투여 시 이 약의 생체이용율을 증가시킴. 이상반응 발생의 증가와 관련성은 없으나, 근육병증 및/또는 횡문근융해 위험성 증가에 대한 이론적 가능성 때문에 주의하여 투여함. 이 약이 시클로스포린의 생체이용율에 영향을 미치지 않는. • 플루코나졸: 플루코나졸(CYP2C9 억제제)을 미리 투여받은 건강한 지원자에게 이 약을 투여했을 때 이 약의 노출도와 최고농도가 각각 약 84 % 및 44 % 증가한 것으로 나타났고, 병용투여 시 주의를 요함. • 콜키신: 약동학적 상호작용에 대한 정보는 없으나 근육통, 근무력증 및 횡문근 융해를 포함하는 근육성이 콜키신과의 병용투여 시 보고된 바 있으므로 주의하여 사용함.

243) 국내 허가사항

244) Micromedex (Fluvastatin, Last Modified: August 14, 2017)

85. Furosemide

성분명	Furosemide (푸로세미드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/ 40mg) - 고혈압(본태성, 신성 등), 심성부종(울혈성심부전), 신성부종, 간성부종(복수), 말초혈관성부종 (주사/ 20mg) - 고혈압(본태성, 신성 등), 심성부종(울혈성심부전), 신성부종, 간성부종(복수), 급성폐부종
용법용량	(경구/ 40mg) - 성인: 1일 1회 20-80mg을 연일 또는 격일 투여 - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 6-8시간마다 20-40mg씩 증량, 1일 1-2회 투여 - 최대용량: 1일 600mg - 고혈압: 1일 80mg을 2회 분할투여. 충분한 효과가 나타나지 않을 경우에는 다른 혈압강화제(레세르핀 등)와 병용투여함 - 소아: kg당 2mg 투여 - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 6-8시간마다 체중 kg당 1-2mg을 증량 (주사/ 20mg) - 성인: 1일 1회 20-40mg을 정맥 또는 근육 주사 - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 2시간마다 20mg씩 증량 - 소아: kg당 1mg을 정맥 또는 근육 주사. 2시간마다 체중 kg당 1mg씩 증량
약동학적 특성 ²⁴⁵⁾	- 흡수: 생체이용률 59% (경구 및 설하 투여) - 분포: 단백결합 91-99%, Vd: 0.2L/kg - 대사: 대사 조직: 간, 약 10%, 신기능 장애 시 신장 외 배설이 정상인 대비 4배가량 증가함 - 배설: 신장 60-90%, 분변 7-9%, 담즙 6-9% - 제거반감기: 30-120분
간질환 시 주의사항 ²⁴⁶⁾	- 중증의 간장애 환자(간성 뇌병증과 관련된 혼수상태 또는 전혼수상태의 환자)에게 투여하지 말 것 - 간신증후군 환자(예, 심각한 간 질환과 관련된 신장 기능 부전)에게 신중히 투여함

245) Micromedex (Furosemide, Last Modified: August 25, 2017)

246) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 병용투여가 권장되지 않는 약물 - 클로랄하이드레이트를 투약한 후 24시간 이내에 이 약을 정맥 주사하는 경우: 드물게 홍조, 갑작스러운 발한증상, 안절부절증, 오심, 혈압상승, 빈맥이 나타날 수 있으므로 병용투여는 권장되지 않음 - 아미노글리코사이드와 다른 이독성 약물: 이독성을 증가시킬 수 있고 비가역적인 손상을 줄 수 있으므로 의학적으로 꼭 필요할 경우에만 병용함 • 병용투여 시 주의를 요하는 약물 - 시스플라틴: 병용투여 시 청각장애 등 이독성이 증가될 수 있음 - 수크랄레이트: 소장에서 이 약의 흡수를 저하시켜 그 작용을 약화시킬 수 있으므로 병용투여 시 2시간 이상의 간격을 둠 - 리튬염: 배설을 감소시켜 혈청 내 리튬수치를 증가 및 그로인해 심독성 및 신경독성 등 리튬 독성을 증가시킬 수 있으므로 리튬수치를 모니터링 함 - ACE 저해제, 안지오텐신 II 수용체 길항제: 처음 투여 또는 처음으로 용량을 증가 시, 심각한 저혈압 및 신부전 등 신기능 악화가 나타날 수 있으므로 이 경우 3일 동안은 이노제의 투여 중단 또는 적어도 투여량을 감소시켜야 함 - 리스페리돈: 병용 투여 시 주의를 기울이고 이런 병용요법을 실시하기 전에 위험성 대비 유의성을 고려함 - 레보티록신: 프로세미드 고용량은 갑상선 호르몬의 수송 단백질 결합을 저해하여, 유리된 갑상선 호르몬을 일시적으로 증가 시켜 전체 갑상선 호르몬 양을 감소시키므로 갑상선 호르몬 수치를 모니터링함 • 병용투여 시 고려할 사항 - 비스테로이드성 소염진통제: 병용투여 시 이 약의 효과를 감소시킬 수 있음. - 페니토인: 병용투여 시 이 약의 효과가 약화될 수 있음 - 코르티코스테로이드, 카르베록솔론, 암포테리신 B, 많은 양의 감초, 장기간의 하제 복용: 저칼륨혈증의 위험을 높임 - 이 약에 의한 전해질장애(예: 저칼륨혈증, 저마그네슘혈증): 특정한 다른 약물의 독성을 증가시킬 수 있음(예: 디기탈리스 제제, QT 간격 연장 약물들) - 다른 혈압강하제, 이노제, 혈압 저하 약물: 병용투여 시 심각한 혈압저하를 일으킬 수 있음 - 프로베나이드, 메토포렉세이트 및 기타 세뇨관 분비 약물: 이 약의 효과를 감소시킬 수 있고 반대로 이 약은 이러한 약물의 신장 배설을 감소할 수 있음 - 혈당강하제, 혈압증가 교감신경 유사작용 약물(예. 에피네프린, 노르에피네프린): 효과 감소 - 특정 세팔로스포린 제제의 고용량 병용 시: 신기능 부전이 나타날 수 있음 - 방사성 조영제: 병용 투여 후 신기능 악화가 더 흔하게 나타남 - 메토포르민: 젖산혈증의 위험이 있으므로 혈중크레아티닌치가 남성 1.5 mg/dl 이상, 여성 1.2mg/dl 이상일 경우 병용 투여하지 않음
-----------------------	---

86. Gefitinib

성분명	Gefitinib (게피티니브)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- EGFR 활성 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료 - 기존의 화학요법에 실패한 비소세포폐암(수술 불가능 또는 재발한 경우)
용법용량	- 성인 1일 1회 250mg (물 외에 다른 음료는 사용하지 말 것) - 매일 거의 같은 시간에 음식과 무관하게 복용하며 물과 전체를 삼킴 - 전체를 삼킬 수 없을 경우 물(비탄산수)에 분산시켜 투여(정제를 부수지 않고 분산시킴, 분산액은 비-위장관 또는 위루관(Gastrostomy tube)을 통해서도 투여 가능)
약동학적 특성 ²⁴⁷⁾	- 흡수: 생체이용률 60%, 느림 - 분포: 단백질결합 90%, 알부민과 α1-acid glycoprotein에 결합, Vd 1400L - 대사: 주로 CYP3A4, CYP2D5에 의하여 대사체를 형성하는 광범위한 간 대사 - 배설: 86% 대변, 4% 미반 소변 - 제거반감기: 41시간
간질환 시 주의사항 ²⁴⁸⁾	- 간장에 환자: 신중 투여 - 이 약 투여 중 간기능 검사 이상(ALT, AST, 빌리루빈 등의 증가 포함) 관찰 되었으며, 간염이 흔하지 않게 나타남, 또한 몇몇 치명적인 결과를 초래한 간부전이 보고되었으므로 치료기간 중 매 1-2개월 또는 환자의 상태에 따라 적절한 주기로 간기능 검사 권장됨 - 경중-중등증의 간기능 변화가 있는 환자에서 주의하여 투여, 간기능의 변화가 중증인 경우, 투약 중단 고려 - 이 약은 주로 간에서 제거되므로, 간장에 환자에서 이 약 노출 증가할 수 있음 - 경화로 인한 중등증-중증의 간장애(Child-Pugh B, C) 환자에서 이 약의 혈장 중 농도가 증가, 이 환자들은 이상반응에 대해 면밀히 모니터링 해야 함 - 간전이에 의해 AST, 알칼리인산분해효소 또는 빌리루빈이 상승된 환자에서는 이 약의 혈중 농도가 증가하지 않음 - 치료 중 간독성에 따른 용량 조절²⁴⁹⁾ - ALT 그리고/또는 AST 증가 (grade 2 이상): 14일까지 투여 중단 후 완전히 회복 또는 grade 1으로 완화 된 후 다시 시작 - 중증 간손상: 영구적으로 중단

247) Lexicomp (Gefitinib, Last Updated 9/18/17)

248) 국내 허가사항

약물 상호작용	• CYP3A4 활성에 영향 미치는 약제: 이 약은 주로 CYP3A4에 의해 대사되므로 병용 시 주의 • CYP3A4 저해제(이트라코나졸, 케토코나졸, 포사코나졸, 보리코나졸 등 아졸계 진균제, 에리스로마이신, 텔리스로마이신 등 마크로라이드 항생제, 리토나비어, 인디나비르 등 단백분해효소억제제, 딜티아젠펙 및 베라파밀 등, 자몽주스): 이 약의 혈중 농도가 증가되어 약물이상반응의 빈도와 중증도가 증가할 수 있으며 CYP2D6 poor metaboliser 환자에서 더 많이 증가할 수 있음, 이트라코나졸(강력한 CYP3A4 저해제)을 병용 투여한 건강한자원자에서 이 약의 평균 AUC가 80% 증가하였음, 강력한 CYP3A4 저해제와 병용 투여 시, 이상반응에 대해 면밀히 모니터링 하여야 함 • CYP3A4 유도제(페니토인, 카바마제핀, 리팜피신, 바르비투레이트 및 St. John's Wort): 이 약의 혈중 농도가 감소되어 이 약의 효과가 감소할 수 있으므로 병용하지 않도록 함, 건강한 자원자에서 리팜피신(강력한 CYP3A4 유도제)과 병용투여 시 이 약의 평균 AUC가 83% 감소하였음 • CYP2D6 저해제: CYP2D6 extensive metaboliser에서 이 약의 혈장농도를 약 2배까지 증가시킬 수 있음, 강력한 CYP2D6 저해제와 병용투여를 시작하는 경우, 이상반응에 대해 면밀히 모니터링 하여야 함 • CYP2D6 기질이 되는 약물: 임상 시험에서, 이 약을 메토프롤롤(CYP2D6 기질)과 병용투여 시 메토프롤롤의 노출을 35% 증가시켰음, 이 약과 CYP2D6 기질의 병용투여 시, 특히 치료지수가 좁은 약물에 대하여 CYP2D6 기질의 용량 조절이 고려되어야 함 • 프로톤 펌프 저해제(오메프라졸등) 및 H2 차단제(라니티딘 등)와 병용: 위내 pH를 지속적으로 상승시킬 경우 이 약의 혈중 농도가 감소될 수 있음(이 약의 용해성이 pH에 의존적), 고용량의 단기작용 제산제를 이 약 투여 시간과 근접하게 정기적으로 복용 시 유사한 영향이 있을 수 있음, 건강한 자원자에서 이 약과 위내 pH를 5이상으로 지속적으로 높이는 용량의 라니티딘을 병용투여 시 이 약의 평균 AUC가 47%만큼 감소되었음 • 와파린: 병용 투여 시 INR 증가 및 출혈 보고가 있었으므로 프로트롬빈시간이나 INR을 규칙적으로 모니터링 하여야 함 • 비노엘빈: 병용투여 2상 임상시험에서, 이 약은 비노엘빈의 호중구감소영향을 악화시킬 수 있는 것으로 나타났음, 이 약과 비노엘빈 병용 투여와 관련된 중증의 호중구감소증, 백혈구감소증, 혈소판감소증 발생이 일본에서 보고되었음
----------------	---

87. Gemcitabine

성분명	Gemcitabine (젬시타빈)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 비소세포폐암 - 시스플라틴과 병용하여 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료 - 단독투여하여 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 고식적 치료 • 췌장암: 국소 진행성 또는 전이성 췌장암의 1차 치료 • 방광암: 시스플라틴과 병용하여 국소 진행성 또는 전이성 방광암 • 유방암: 임상적 금기가 아닌 이상 이전의 Anthracycline계 약물 포함한 보조화학요법에 실패한 국소적 진행된 유방암 또는 전이성 유방암에 파클리탁셀과 병용으로 사용 • 난소암: 백금화합물 요법을 완료하고 최소 6개월 후 재발된 전이성 난소암 환자들의 치료를 목적으로 카보플라틴과 병용 • 담도암: 화학요법 치료 받은 경험 없는 수술이 불가능한 국소진행성 또는 전이성 담도암에 시스플라틴과 병용
용법용량	• 비소세포폐암 - 단독요법 * 1,000mg/m² 30분에 걸쳐 정맥 내 주입 * 3주 동안 1주일에 1회 반복 투여, 그 다음 1주 휴약 * 본 4주 주기는 반복 가능 - 병용요법(시스플라틴과 병용) * 3주 일정: 각 21일 주기에서 1일, 8일째에 1,250mg/m²을 30분에 걸쳐 정맥 내 주입 * 4주 일정: 각 28일 주기에서 1일, 8일, 15일째에 1,000mg/m² 30분에 걸쳐 정맥 내 주입 * 시스플라틴은 3주 또는 4주마다 75-100mg/m²을 사용 • 췌장암 - 단독요법으로 1,000mg/m²으로 30분에 걸쳐 정맥내 주입 - 연속 7주 동안 주 1회씩 투여한 후, 1주일 휴약한 후 뒤이은 주기에는 연속 3주 동안 주 1회씩 투여한 후 다음 1주 휴약 • 방광암: 시스플라틴과 병용 - 1,000mg/m²으로 28일 주기에서 1일, 8일, 15일째에 30분에 걸쳐 정맥내 주입하고 다음 1주일 휴약

용법용량

- 시스플라틴은 28일 주기에서 1일째에 이 약 투여 후, 또는 2일째에 70mg/m²의 권장용량 투여, 본 4주 주기는 반복 가능
- 유방암: 파클리탁셀과 병용
 - 각 21일 주기에서 1일, 8일째에 1,250mg/m²을 30분간 정맥내 주입
 - 매주기 제 1일의 이 약의 투여는 파클리탁셀 투여 후에 시작
 - 파클리탁셀은 1일째에 175mg/m²을 3시간동안 정맥내 주입
 - 병용요법을 시행하기 전에 혈구수를 포함한 혈액검사를 모니터링, 매 주기 전 환자의 절대 과립구수 1,500×10⁶/L 이상, 혈소판수 100,000×10⁶/L 이상이어야 함
- 난소암: 카보플라틴과 병용
 - 각 21일 주기에서 제 1일, 8일째에 1,000mg/m²을 30분이상 정맥주사
 - 카보플라틴은 제 1일에 이 약 투여 후 4.0mg/mL·min AUC의 용량을 정맥내 주입
 - 병용요법을 시행하기 전에 혈구수를 포함한 혈액검사를 모니터링, 매 주기전 환자의 절대 과립구수 1,500×10⁶/L 이상, 혈소판수 100,000×10⁶/L 이상이어야 함
- 담도암: 시스플라틴과 병용
 - 각 21일 주기에서 제 1일, 8일째 1,000mg/m²을 30분이상 정맥내 주입
 - 매주기 제1일, 8일의 이 약 투여는 시스플라틴 투여 후에 시작
 - 시스플라틴은 1일, 8일째 25mg/m²을 정맥내 주입
 - 본 3주 주기는 반복될 수 있음
- 모니터링, 용량조정 또는 적정, 치료의 종결법
 - 이 약을 투여 받는 환자는 투여 전에 매번 혈소판수, 백혈구수 및 과립구수 측정을 포함하는 혈액검사를 받을 것
 - 혈액학적 독성이 나타나면 필요한 경우 이 약의 용량을 다음처럼 조정 가능

과립구 절대수(x10 ⁶ /L)	혈소판 수(x10 ³ /L)	전체용량에 대한 퍼센트
≥ 1,000	그리고 ≥ 100,000	100%
500-999	혹은 50,000-99,999	75%
< 500	< 50,000	연기

- 이 약을 투여받는 환자는 트랜스아미나제와 혈청 크레아티닌 정량을 포함한 간 기능과 신장 기능에 대한 정기적인 검사를 받도록 권장됨
- 환자 개개인의 부작용 발현의 정도에 따라 각 투여주기마다 또는 투여주기 내에서 용량을 감소 가능함
- 의사의 소견으로 독성이 없어질 때까지 투여를 보류할 것

약동학적 특성 (250)	• 분포: 단백결합 낮음, 조직내로 넓게 분포, 복수에 존재, 70분미만 투여 시 50L/m², 긴시간 투여 시 (70-285분) 370L/m² • 대사: 세포내에서 nucleoside kinases에 의해 활성 대사체 diphosphate (dFdCDP) 와 triphosphate(dFdCTP) nucleoside로 대사 • 배설: 92-98% 소변(주로 비활성인 우라실 대사체), 1% 미만 대변 • 제거반감기: - gemcitabine: 70분 미만 투여 시 42-94분, 3-4시간 투여 시 4-10.5시간(연령과 성별에 영향을 받음) - 대사체 (gemcitabine triphosphate): terminal phase 1.7-19.4시간
간질환 시 주의사항 (251)	• 간장에 환자(간전이, 간염, 간경변 등), 알코올 중독의 병력 또는 합병증이 있는 환자: 신중 투여 (간기능의 악화를 일으킬 수 있음) • 중등도-중증 간장애: 투여 금기(연구된 바 없음) • 간장애 환자에 대한 투여 (252) - 치료 중 심각한 간독성 발생 시 투여 중단 - 트랜스아미나제 상승 (정상 빌리루빈): 용량 조절 불필요 - 혈청 빌리루빈 >1.6mg/dL: 초회 용량 800mg/m², 내약성에 따라 증량 가능
약물 상호작용	• 방사선 요법: 단독 임상 시험 결과 비소세포폐암 환자에 연속 6주까지 치료용 흉부 방사선요법과 병행하여 이 약 1,000 mg/m²을 투여하였을 때 특히 다량의 방사선요법(투여용적 중앙값: 4.795 cm)을 받은 환자에서 치명적인 폐렴과 식도염이 발생함, 방사선요법과 병행하여 투여하지 않고 방사선 요법 이후 신속히 나타날 수 있는 징후를 해결한 후에 적어도 일주일의 지난 후에 투여 • 황열백신, 생약독화 백신: 면역 억제된 환자에서 전신적이고 치명적일 수 있는 질환위험

250) Lexicomp (Gemcitabine, Last Updated 9/27/17)

251) 국내 허가사항

252) Lexicomp (Gemcitabine, Last Updated 9/27/17)

88. Gentamicin

성분명	Gentamicin (겐타마이신)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	- 패혈증(신생아 패혈증 포함) - 중추신경계 감염증(수막염 포함) - 요로감염증 - 호흡기감염증 - 위장관감염증(복막염 포함) - 피부, 골 및 연조직감염증(화상 및 창상 포함) - 그람음성균 감염증의 초기치료 - 원인균 미상시 초기치료(페니실린계 또는 세팔로스포린계 약물과 병용) - 녹농균에 의한 치명적 감염증(카르베니실린과 병용) - 심내막염(페니실린계 약물과 병용)
용법용량	- 신기능정상 환자: 보통 치료기간은 7-10일, 중증이나 난치성인 경우 연장 가능 - 성인: 1일 3mg/kg 8시간마다 분할 정맥 또는 근육주사, 생명이 위독한 경우 1일 5mg/kg 3-4회 분할 주사, 증상의 개선에 따라 감량하며 최고혈중농도는 12mcg/mL, 최저혈중농도(차기투여직전)는 2mcg/mL 넘지 않는 것이 바람직함 - 소아: 1일 6-7.5mg/kg 8시간마다 분할 정맥 또는 근육주사 - 유아: 1일 7.5mg/kg 8시간마다 분할 정맥 또는 근육주사 - 미숙아 및 생후 1주 미만의 신생아: 1일 5mg/kg 12시간마다 분할 정맥주사 - 점적 정맥주사의 경우 미숙아, 신생아, 영아, 유아, 소아에 대한 안전성 미확립 - 근육주사의 경우 미숙아, 신생아에 대한 안전성 미확립 - 정맥주사: 패혈증, 속, 울혈성심부전, 혈액학적장애, 중증화상 및 근육량감소 환자 등 근육주사가 부적당한 환자에 정맥주사 - 신기능부전 환자 - 신기능부전의 정도에 따라 용량 조절, 겐타마이신의 혈청반감기는 혈청크레아티닌 농도와 밀접한 관계가 있으므로, 투여 간격은 혈청크레아티닌 농도 (mg/100mL)를 8배하여 개략 산출 가능 - 중증전신감염인 신장에 환자: 용량을 감소하고 투여횟수를 증가시키면, 겐타마이신 혈청농도를 체크하여 용량 조절, 초기용량으로는 정상인의 통상 사용량을 투여하고, 이후의 용량(8시간마다 투여)은 정상권장용량을 혈청크레아티닌으로 나누어 개략적으로 구함 - 혈액투석중인 환자: 매 투석말기에 성인 1-1.7mg/kg, 소아 2mg/kg 투여 - 요로감염증: 정상적인 신기능 환자의 요로감염증에는 1일 1회 160mg 투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감

약동학적 특성 253)	• 흡수: (근육주사) 빠르게 완전 흡수 • 분포: 단백결합 30%미만, 세포외액에 우선 분포, 신피질에 고농도 분포, 정맥주사시 뇌척수액과 안구조직에 최소 분포, (뇌척수액: 혈액 농도 비율) 정상 수막 10% 미만, 수막염시 25% 이하, Vd (신생아) 0.45±0.1L/kg, (유아) 0.4±0.1L/kg, (어린이) 0.35±0.15L/kg, (청소년) 0.3±0.1L/kg, (성인) 0.2±0.3L/kg • 배설: 소변 70%이상(미변화체) • 제거반감기: (1주 미만 신생아) 3-11.5시간, (1주-1개월 신생아) 3-6시간, (유아) 4±1시간, (어린이) 2±1시간, (청소년) 1.5±1시간, (성인) 2시간 이내, (신부전) 41±24시간(6-127시간)
간질환 시 주의사항 254)	• 간장에 환자: 신중히 투여(간장애가 악화될 수 있음)
약물 상호작용	• 텍스트란, 아르킨산나트륨 등 혈액 대용제: 병용투여하지 않는 것이 바람직(신장에 유발 가능, 아미노글리코사이드계약물이 혈중에 축적되고 근위세뇨관 상 피세포의 공포변성 나타날 수 있음, 신장에 발생 시 투여 중지하고 투석요법 등 적절한 처치 실시) • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 에테르, 할로탄, 데카메토늄): 신중히 투여(쿠라레유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제가 나타날 수 있음, 호흡억제 시 칼슘제제의 정맥주사, 콜린에스테라제 저해제 등을 투여) • 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드, 피레타니드, 부메타니드 등): 병용하지 않음(신독성 및 청각기독성 증강될 수 있음) • 세팔로스포린계: 신독성 증가 보고 있음 • 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금함유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 시클로스포린, 암포테리신B, 타크로리무스 등: 병용하지 않음(신장에 또는 제8뇌신경장애를 유발할 수 있음)

253) Lexicomp (Gentamicin, Last Modified: September 15, 2017)

254) 국내 허가사항

89. Glibenclamide

성분명	Glibenclamide (글리벤클라미드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	제 2형 당뇨병(식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)
용법용량	(정제) - 권장 개시 용량: 성인 1일 2.5mg - 최적의 당조절상태가 될 때까지 1주 간격으로 2.5mg씩 증량 - 혈당강하제에 민감한 환자의 경우 1일 1.25mg으로 시작 - 최대 1일 15mg, 1일 용량 10mg까지는 1회, 그 이상인 경우 2회 분할 투여 - 1일 1회인 경우 아침 식후, 2회인 경우 아침, 저녁 식후에 경구 투여 - 유지 용량: 1일 2.5-5mg - 연령 및 증상에 따라 적절히 증감 (미분화 정제) - 권장 개시 용량: 성인 1일 1.5mg - 최적의 당조절상태가 될 때까지 1주 간격으로 1.5mg씩 증량 - 혈당강하제에 민감한 환자의 경우 1일 0.75mg으로 시작 - 최대 1일 12mg, 1일 용량 6mg까지는 1회, 그 이상인 경우 2회 분할 투여 - 1일 1회인 경우 아침 식후, 2회인 경우 아침, 저녁 식후에 경구 투여 - 유지 용량: 1일 1.5-3mg - 연령 및 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ²⁵⁵⁾	- 흡수: 잘 흡수되며, 음식에 의해 영향 받지 않음 - 분포: 단백결합 99% - 대사: 간 대사, 4-trans-hydroxyglyburide (활성대사체), 3-cis-hydroxyglyburide (약한 활성대사체) - 배설: 소변 50%, 대변 50% - 제거반감기: 5-10시간
간질환 시 주의사항 ^{256) 257)}	- 중증의 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중히 투여 - 감량 투여 필요: 1.25mg/일

255) Micromedex (Glibenclamide, Last Modified: June 29, 2017)

256) 국내 허가사항

257) Micromedex (Glibenclamide, Last Modified: June 29, 2017)

약물 상호작용	• 미코나졸: 병용금기 • 보센탄: 병용금기(담즙산염의 세포 내 축적 유발) • α-글루코시다제 저해제(아카보스, 보글리보스), 인슐린 제제(휴먼인슐린 등), 비구아니드계 약물(염산메트포르민, 염산부포르민), 피라졸론계 약물(페닐부타존), 프로베네시드, 쿠마린계 약물(와파린), 살리실산계 약물(아스피린 등), β-차단제(프로프라놀롤, 메토프롤롤 등), MAO 저해제, 설파제(설파메톡사졸, 설파메톡신 등), 비스테로이드성 소염제(나프록센, 록소프로펜나트륨, 나부메톤 등), 클로람페니콜, 인슐린저항성개선헌제(염산피오글리타존, 트로글리타존), 테트라사이클린계 항생물질(염산테트라사이클린, 염산미노사이클린 등), 피브레이트계 약물(벤자피브레이트, 클로피브레이트), 구아네딘, 아줄계 항진균제(미코나졸, 플루코나졸 등), ACE 억제제, 시클로포스파미드, 펜플루라민, 펜톡시필린, 레세핀, 시프로플록사신, 퀴놀론계 약물(플루오로퀴놀론), 클레리스로마이신: 이 약의 효과 증강 • 에피네프린, 코르티코이드제(초산코르티손, 히드로코르티손 등), 갑상선호르몬제(레보티록신나트륨, 건조갑상선 등), 난포호르몬제(안식향상에스트라디올, 에스트라디올 등), 이노제(치아짓제, 클로르탈리돈, 에타크린산, 아세타졸아미드, 트리암테렌, 푸로세미드 등), 피라진아미드, 이소니아지드, 니코틴산, 효소유도체(바르비튜레이트, 리팜피신, 페니토인), 페노치아진, 초산부세린, 교감신경 흥분제, 갑썩차단제, 디아зок시드, 글루카곤, 경구피임제(에스트로젠, 제스타텐을 포함), 다나졸, 클로르프로마진(1일 100mg 이상): 이 약의 효과 감소 • H₂-수용체 차단제, 알코올, 펜타미딘, 클로니딘: 증강 또는 감소시키는 약물 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 농도 상승할 수 있으므로 사이클로스포린의 용량조절과 모니터링 필요 • 콜레세브이람: 위장관계에서 글리벤클라미드 흡수 감소, 글리벤클라미드는 콜레세브이람 투여 최소 4시간 전에 복용
-----------------------	---

90. Gliclazide

성분명	Gliclazide (글리클라지드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	제 2형 당뇨병(식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)
용법용량	(경구/나정) - 성인: 1일 1-2회 40-80mg 경구투여로 시작 - 혈당량을 최적으로 조절하기 위해 상태에 따라 1일 최고 320mg까지 2로 나누어 투여 가능 1회 투여 시 160mg을 초과하지 않도록 함 - 투여 용량은 반드시 환자의 상태에 따라 조절 - 비만환자 또는 이 약 투여만으로 적절한 반응을 나타내지 않는 환자의 경우 부가적인 치료가 필요할 수 있음 (경구/서방정) - 성인: 1일 1회 30-120mg 혈당치에 따라 용량을 조절하여 아침에 경구투여, 부수거나 씹지 말고 삼키는 것이 권장됨, 약물복용을 잊은 경우라도 다음날 복용량 증량하지 않음, 다른 혈당강화제와 같이 복용하는 경우에는 환자개인의 대사반응(혈당, 당화 혈색소)에 따라 용량 조절 - 초기용량: 1일 30mg, 혈당조절이 만족스러운 경우 이 용량을 유지용량으로 투여, 혈당조절이 만족스럽지 않은 경우 적어도 1개월 간격으로 1일 60, 90, 120mg으로 점차적 증량, 약물투여 15일 이후에도 혈당이 감소하지 않는 경우 약물투여 2주째 말부터 용량 증량 * 1일 최대 120mg 투여 가능 * 글리클라지드 80mg = 글리클라지드 서방정 30mg - 다른 경구 혈당 강하제에서 글리클라지드 서방정 30mg으로 대체 투여하는 경우: 1일 30mg으로 시작하여 각 환자의 대사반응에 따라 점차적으로 증량 * 일반적으로는 어떠한 과도기적 휴약기간 없이 대체투여 가능 * 밤간기가 긴 설폰요소계 혈당강하제로부터 대체 투여하는 경우: 두 약물의 부가적 영향으로 인한 저혈당의 위험을 방지하기 위해 수일간 휴약기간 필요 - 다른 경구 혈당 강하제와의 병용투여: 비구아니드계, α-글루코시다제 저해제 또는 인슐린과 병용투여 가능 - 고령자: 65세 이하 환자와 동일하게 처방 가능

용법용량	• 신장에 환자: 경증 및 중등증 신장에 환자에서는 주의깊은 환자 모니터링 하에 정상 신기능을 가진 환자와 동일하게 처방 가능 • 저혈당 위험이 있는 환자: 1일 최소용량 30mg으로 투여개시 권장 - 저영양 또는 영양실조 상태 - 중증 또는 비대상성 내분비 질환(뇌하수체전엽 기능부전, 갑상선저하, 코르티코트로핀 기능 부전) - 장기간 및/또는 고용량의 코르티코이드 요법의 중단 - 중증의 혈관질환(중증의 관상성 심장질환, 중증의 경동맥질환, 산재성 혈관질환)
약동학적 특성 (258)	• 흡수: (경구/나정) 80%, 음식에 의한 영향 임상적으로 유의하지 않음 • 분포: 단백결합 85-99%, Vd 13-24L • 대사: 간 대사, 가수분해, 산화, 글루쿠론산화 • 배설: 소변 60-80%, 대변 20% • 제거반감기: 8-12시간
간질환 시 주의사항 (259)	• 중증의 간장에 환자: 투여하지 말 것(대사나 배설 저하로 저혈당 가능, 인슐린 권장) • 경증 내지 중등증의 간장에 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 미코나졸(전신경로, 구강점막 젤): 병용금지(저혈당 또는 혼수 유발 가능) • 피라졸론계 소염제(페닐부타존등, 전신경로): 병용 권장하지 않음(저혈당 위험 증가), 다른 소염제의 사용이 권장되거나 환자의 자가 모니터링 중요성 강조, 필요 시 소염제 치료 도중과 이후 글리클라지드 용량 조절 • 알코올: 병용 권장하지 않음(저혈당 혼수 발생 가능) • 다른 항당뇨병 제제(인슐린 제제, 아카르보즈, 메트포르민, 치아졸리딘온, 디페티딜펩티다제-4 저해제, GLP-1 수용체 효능제), 프로베네시드, 비스테로이드성 항염증제, β-차단제, MAO 저해제, 설펜아미드계, 디하이드로에르고타민 제제, 클로람페니콜, 테트라사이클린계 항생제(테트라사이클린, 독시사이클린 등), 클로피브레이트, 플루코나졸, 삼환계항우울제(이미프라민 등), 디소피라미드, H2-수용체 길항제, ACE 저해제(카토프릴, 에날라프릴), 클레리트로마이신: 병용 주의(저혈당 위험 증가) • 다나졸: 병용 권장하지 않음(당뇨병 유발 효과), 다나졸 필요 시 환자의 혈당 모니터링 중요성 강조, 다나졸 투여 도중 및 이후 글리클라지드 용량 조절

258) Micromedex (Gliclazide, Last Modified: June 12, 2017)

259) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 에피네프린, 갑상성호르몬, 난포호르몬(에티닐에스트라디올, 에스트리올), 이노제(트리클로르메티아지드, 히드로클로로티아지드, 푸로세미드 등), 피라진아미드, 이소니아지드, 니코틴산, 페니토인, 리팜피신, 바르비튜레이트페노티아진계 약물(클로르프로마진 등의 신경이완제)의 고용량(클로르프로마진 100mg/day 초과): 병용 주의(인슐린 분비 감소로 혈당 수치 증가) • 글루코코르티코이드(전신 및 국소 경로: 관절 내, 피하 및 직장 적용제제) 및 테트라소악티드계 약물: 병용 주의(케톤산증의 가능성과 함께 혈당 수치 증가) • β2-교감신경흥분제(리토드린, 살부타몰, 테르부탈린, 에피네프린 정맥주사): 병용 주의(β2 효능제 작용에 의해 혈당 수치 증가) • 항응고제(와파린): 신중히 병용 투여(항응고 효과 상승작용 가능), 항응고제 조절 필요할 수 있음
-----------------------	---

91. Glimepiride

성분명	Glimepiride (글리메피리드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 다음의 경우 병용요법으로 투여 * 경구용 혈당강하제로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우, 인슐린과 병용투여 * 설포닐우레아제 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우, 메트포르민과 이 약을 병용투여
용법용량	• 1일 1회 아침식사 전 또는 첫 번째 식사직전 경구투여, 물 1/2컵 이상과 함께 씹지 않고 삼킴, 이 약 복용 후 식사를 거르지 않는 것이 매우 중요 • 단독요법 - 초기용량 및 용량결정: 이전에 약물을 투여 받은 적이 없는 환자에 대해 1일 1회 1mg으로 투여 시작, 필요 시 1-2주 간격을 두고 1mg씩 증량 * 일반적으로 4mg 이상의 용량 투여 시 초과효과는 거의 없지만 몇몇 환자들은 6mg(또는 8mg)까지 증량시킴으로써 더 나은 대사조절을 보임 * 1일 4mg 투여 실패 시 먼저 인슐린 요법으로의 전환 고려, 그렇지 않으면 인슐린 또는 기타 경구용 당뇨병약과의 병용 고려 - 2차 용량조절: 치료 진행에 따라 당뇨병 조절상태가 호전됨으로써 이 약의 필요성 감소 가능하며 저혈당을 피하기 위해 감량이나 투여중단 가능 * 체중감소, 생활방식의 변화, 또는 저혈당/고혈당 위험성을 증가시킬만한 기타 요인 발생 시에도 용량조절 고려 - 다른 경구용 혈당강하제에서 이 약으로의 전환: 1일 1mg으로 투여 시작하고 1-2주 간격으로 용량 조절 - 투약조절: 이 약을 복용하는 동안 혈당 또는/및 요당수준, 당화해모글로빈(HbA1c) 수준을 규칙적으로 측정 권장, 저혈당은 곧바로 당을 섭취함으로써 즉시 조절됨 * 설포닐우레아제 약물 투여 시 초기에 성공적으로 대처했음에도 불구하고 저혈당 재발 가능하므로 환자 주의 깊게 관찰 * 심한 저혈당의 경우 의사의 즉각적인 처치 및 추적관찰이 필요하고 때때로 입원치료 필요

용법용량	• 병용요법 - 인슐린과의 병용요법: 2차적 실패 환자에게 사용, 공복혈당(FBG)이 150mg/dL을 넘을 시 고려, 이 약은 1일 1회 첫번째 식사와 함께 8mg 투여 * 인슐린은 저용량으로 시작하여 공복혈당 측정치에 따라 대략 일주일 간격으로 증량, 안정화되면 가능한 한 날마다 모세혈당 모니터링, 혈당과 당화혈색소치를 측정하면서 주기적으로 인슐린 용량 조절
약동학적 특성 260)	• 흡수: 100%, 음식에 의한 영향 임상적으로 유의하지 않음 • 분포: 단백결합 99% 이상, Vd 19.8-37.1L • 대사: 간 대사, 산화 및 CYP2C9, Cyclohexyl hydroxy methyl유도체(약한 활성 대사체) • 배설: 소변 60%, 대변 40% • 제거반감기: 성인 9시간, Cyclohexyl hydroxy methyl유도체 3시간
간질환 시 주의사항 261)	• 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것(사용 경험 없음, 인슐린요법으로 전환 권장) • 간장에 환자: 신중히 투여(저혈당 위험 높음)
약물 상호작용	• 인슐린제제 및 기타 경구용 혈당강하제, 비스테로이드소염진통제(NSAID), ACE억제제, 알로푸리놀, 단백동화스테로이드제, 남성호르몬제, 클로람페니콜, 쿠마린계 항응고제, 시클로포스파미드, 디소피라미드, 펜플루라민, 페니라미드, 피르레아이트제 약물, 플루옥세틴, 구아네딘, 이포스파미드, MAO억제제, 미코나졸, 플루코나졸, 파라아미노살리실산, 펜톡시필린(고용량을 비경구투여 시), 페닐부타존, 아자프로파존, 옥시펜부타존, 프로베네시드, 퀴놀론계 항균제, 살리실산제, 설파피라존, 클레리트로마이신, 설펜아미드, 테트라사이클린계 항생제, 트리코쿠알린, 트로포스파미드, 교감신경 억제제: 혈당강하작용 증가 • 아세트아조아미드, 바르비탈산제 약물, 코르티코스테로이드제, 디아조사이드, 이노제, 에피네프린(아드레날린) 또는 기타 교감신경흥분제, 글루카곤, 완하제(장기간 복용 후), 니코틴산(고용량 투여 시) 및 니코틴산유도체, 에스트로겐, 프로게스테론, 경구용피임약, 페노티아진계 약물, 페니토인, 리팜피신, 갑상샘호르몬제, 클로르프로마진, 이소니아지드: 혈당강하작용 감소 • H₂ 수용체 길항제, 베타차단제, 클로니딘, 레세르핀: 혈당강하작용 증가 또는 감소 • 베타차단제: 내당능을 저하시켜 저혈당 위험 증가 • 교감신경차단제(베타차단제, 클로니딘, 구아네딘, 레세르핀 등): 저혈당에 대한 신체의 아드레날린성 역조절 징후를 감소 또는 차단 • 급성 또는 만성 알코올 섭취: 혈당강하작용을 예상할 수 없는 방향으로 증가 또는 감소시킬 수 있음 • 쿠마린계 항응고제: 항응고제의 작용이 증가 또는 감소할 수 있음 • 담즙산 흡착제(콜레세브이람): 위장관계에서 글리메피리드의 흡수를 감소시킴, 글리메피리드는 콜레세브이람 투여 최소 4시간 전에 복용

260) Micromedex (Glimepiride, Last Modified: June 12, 2017)

261) 국내 허가사항

92. Haloperidol

성분명	Haloperidol (할로페리돌)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) - 정신분열증, 조증, 정신병적 장애의 증상, 투렛증후군(Gilles de la Tourette's syndrome), 구토, 딸꾹질 (주사제) - 정신분열증, 조증, 정신병적 장애의 증상, 투렛증후군(Gilles de la Tourette's syndrome), 구토, 딸꾹질 (주사제/데카노에이트염) - 정신병에 대한 유지요법
용법용량	(정제) - 성인 및 소아(14세 이상): 초기용량 1일 1-15mg, 2-3회 분할투여(최대 100mg) - 유지용량 1일 2-8mg (주사제) - 성인: 1일 6-15mg 분할하여 근육주사 (가능한 빨리 경구로 대체) (주사제/데카노에이트염) - 성인: 경증~중등도 50-150mg, 중증 300mg을 4주 간격으로 근육주사
약동학적 특성 ²⁶²⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 86.1% - 분포: 단백결합 90% 이상, Vd ,1260L - 대사: 간대사 - 활성대사체: hydroxymetabolite-reduced haloperidol - 배설: 대변배설 15% (주사제/데카노에이트염) - 대사: 간대사 (CYP2D6, CYP3A4) - 제거반감기: 3주
간질환 시 주의사항 ²⁶³⁾	간장에서 신중 투여

262) Micromedex (Haloperidol & Haloperidol decanoate, Last Modified: September 21, 2017)

263) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 바르비탈제, 마취제, 수면제, 강한 진통제, 항히스타민제, 진정제, 혈압강하제, 항콜린제, 유기인 살충제, 알코올: 상호작용 증강 (감량 등 신중투여) • 에피네프린: 혈압강하효과 (병용금지) • 구아네히딘, 클로니딘: 혈압강하효과 역전 (병용금지) • 레보도파: 항파킨슨효과 저해 (병용금지) • 메칠도파: 중추신경계 효과 증강 • 리튬: 심전도 변화, 중증 추체외로증상, 지발성 운동장애, 신경이완제약성증후군, 비가역적 뇌장애: 추체외로증상에 의한 발열 시 투여중지, 병용 시 리튬농도 1mmol/L 이하로 유지, EEG 모니터링 • 카르바마제핀, 페노바르비탈: 할로페리돌 혈중농도 현저히 감소 • 테르페나딘, 아스테미졸: QT 연장, 심실성 부정맥 (병용금지) • 항파킨슨제: 할로페리돌의 항콜린작용 증가, 지발성 운동장애 촉진 • 계산제, 카페인: 할로페리돌의 흡수저해 • 이트라코나졸, 네파조돈, 부스피론, 벤라팍신, 알프라졸람, 플루복사민, 퀴니딘, 플루옥세틴, 셀트랄린, 클로프로마진, 프로메타진: CYP3A4, CYP2D6 기질 혹은 저해제와 병용시 할로페리돌 혈중농도 상승 • 케토코나졸, 파록세틴: QT 증가 (할로페리돌 용량 감량) • 삼환계 항우울제: 삼환계 항우울약에 의한 독성(항콜린효과, 심혈관계 독성, 발작역치 감소) 증가 (할로페리돌의 CYP2D6 저해)
-----------------------	---

93. Hydralazine

성분명	Hydralazine (히드랄라진)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • 본태성고혈압, 임신중독증에 의한 고혈압 (주사) • 중증의 본태성고혈압: 경구투여가 불가능한 경우, 응급성고혈압(고혈압성 발증)
용법용량	(경구) • 성인 - 초회 1일 30-40mg을 3-4회 분할투여 - 유지 1회 20-50mg, 1일 30-200mg, 혈압을 자주 측정하면서 점차 증량 (주사) • 경구로 투여할 수 없을 경우에만 사용 • 성인: 20mg을 IV 또는 IM, 필요시 반복 투여 - 주사 후 수분 내에 혈압이 떨어지기 시작해서 평균적으로 10-80분 사이에 최대로 감소 - 일반적으로 대부분 24-48시간 내에 경구제로 바꾸어 투여 가능
약동학적 특성 ²⁶⁴⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 38-50% • 분포: 단백결합 88-90% • 대사: 상당부분 간대사 • 배설: 소변 3-14%, 대변 3-12% • 제거반감기: 3-5시간
간질환 시 주의사항 ²⁶⁵⁾	• 용량조절 필요 없음, 광범위하게 간대사 되므로 주의
약물 상호작용	• 디아조사이드 주사제: 심한 저혈압이 나타날 수 있으므로 수시간 동안 충분히 관찰 • 에피네프린: 혈압상승작용을 감소, 기립성 저혈압을 일으킬 수 있음 • MAO저해제: 이 약의 작용이 증가할 수 있음, 신중 투여 • 메토프로롤: 메토프로롤의 혈중농도가 상승하여 작용이 증가할 수 있음 • 다른 혈압강하제(혈관 확장제, 칼슘 길항제, ACE저해제, 이뇨제), 마취제, 삼환계 항우울제, 신경안정제, 중추신경억제제(알코올): 혈압강하작용 증가 • 강한 1차 통과 효과(first pass effect)를 가진 β-차단제: 생체이용률 증가, 감량하여 투여

264) Micromedex (Hydralazine, Last Modified: August 25, 2017)

265) Lexicomp (Hydralazine, Last Updated 10/13/17)

94. Hydrochlorothiazide

성분명	Hydrochlorothiazide (히드로클로로티아지드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	(정제) 고혈압(본태성, 신성 등), 악성고혈압, 심성부종(울혈성심부전), 신성부종 간성부종, 월경전 긴장증에 의한 부종, 부신피질호르몬, 폐닐부타존, 에스트로겐에 의한 부종
용법용량	(정제) - 성인 - 부종: 1회 25-100mg 1일 1-2회 경구투여 - 고혈압: 1일 25-50mg을 1-2회 분할 투여. 악성고혈압의 경우 보통 다른 혈압강하제와 병용투여함. - 월경전 긴장증: 1회 25-50mg 1일 1-2회 투여
약동학적 특성 ²⁶⁶⁾	- 흡수: 생체이용률 60-80% - 식이 영향: 혈장 농도를 낮춤. - 분포: 단백결합 40%, Vd 3-4L/kg - 대사: 뚜렷하게 대사되지 않음 - 배설: 신장 50-70% - 제거반감기: 10-12시간
간질환 시 주의사항 ²⁶⁷⁾	- 중증의 간기능 장애 환자에게 투여하지 말 것 - 진행성 간경변 환자: 간성 혼수가 나타날 수 있으므로 신중히 투여함
약물 상호작용	- 노르에피네프린 등 혈압상승성 아민에 대한 혈관벽의 반응성을 감소시키고 투보쿠라린 및 그 유사화합물의 마비작용을 증가시킨다는 보고가 있으므로 수술 전의 환자에게 일시적으로 투여를 중지하는 등 주의함 - 바르비탈계 약물, 아편 알칼로이드계 마약과의 병용 또는 음주: 기립성 저혈압이 증가되었다는 보고가 있음 - 혈압강하제(다른 이뇨제, 마취제, 알코올): 작용을 증가시킬 수 있음 - 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬: 병용투여 시 칼륨의 방출이 증가될 수 있으므로 신중히 투여함 - 이 약 투여 중 혈압강하제의 작용이 현저히 감소될 수 있으므로 주의함 - 디기탈리스: 심장에 대한 작용을 증가시킬 수 있으므로 병용 시 신중투여

약물 상호작용	• 신장을 통한 리튬 배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경독성이 증가될 수 있으므로 신중히 모니터링하고 용량을 조절함 • 콜레스테라민, 콜레스티폴: 병용투여 시 흡수 저해될 수 있음 • 비스테로이드성 소염진통제(인도메타신 등): 병용투여 시 이뇨제 작용감소 • 염화칼륨: 병용투여 시 소장궤양 또는 협착이 나타날 수 있으므로 주의함 • 고용량의 살리실산계 약물: 병용투여 시 중추신경계에 대한 살리실산계 약물의 작용이 증가될 수 있음 • 하제: 병용투여 시 칼륨방출을 증가시킬 수 있음 • 퀴니딘: 병용투여 시 퀴니딘의 배설 감소 • 빈카민, 에리트로마이신IV, 설토프라미드: 병용투여 시 중증의 저칼륨혈증과 서맥이 나타날 수 있으므로 병용 투여하지 않음 • 메트포르민: 젖산혈증의 위험이 있으므로 혈중크레아티닌치가 남성 1.5mg/dl 이상, 여성 1.2mg/dl 이상일 경우 병용 투여하지 않음
-----------------------	--

266) Micromedex (Hydrochlorothiazide, Last Modified: August 23, 2017)

267) 국내 허가사항

95. Hydrocodone tartrate/Acetaminophen

성분명	Hydrocodone tartrate/Acetaminophen (주석산하이드로코돈/아세트아미노펜)
분류번호	아편알카로이드계 제제 (08110)
투여경로	경구
효능효과	• 중등도 및 심한 통증의 완화
용법용량	(정제/hydrocodone tartrate 5mg+acetaminophen 325mg) • 성인: 1회 1-2정, 4-6시간마다 복용 - 환자반응에 따라 조절, 1일 최대용량 8정 (정제/hydrocodone tartrate 7.5mg+acetaminophen 325mg) • 성인: 1회 1-2정, 4-6시간마다 복용 - 환자반응에 따라 조절, 1일 최대용량 6정
약동학적 특성 ²⁶⁸⁾	• 흡수: 최고혈중농도 도달시간 1.3시간 (hydrocodone 기준) • 대사: 간대사 (O-demethylation, N-demethylation) • 제거반감기: 3.8시간 (hydrocodone 기준), 1.25-3시간 (acetaminophen 기준)
간질환 시 주의사항 ²⁶⁹⁾	다른 아세트아미노펜 제품과 병용하여 1일 4,000mg 초과 복용시 간손상 초래 중증 간장애시: 신중투여
약물 상호작용	• 마약성 진통제, 전신마취제, 폐노티아진계, 베타차단제, 신경안정제, 수면제, 삼환계 항우울제, 알코올: 과도한 중추신경억제, 호흡억제, 저혈압, 깊은 진정효과, 혼수 (알코올 병용금지, 병용약물 모두 감량 필요) • 항콜린제: 마비성 장폐색으로 진전되는 심한 변비, 소변축적 • 바르비탈계, 삼환계 항우울제, 알코올: 아세트아미노펜 대사감소 (반감기 증가)

268) Micromedex (Hydrocodone bitartrate/Acetaminophen, Last Modified: September 11, 2017)

269) 국내 허가사항

96. Hydrocortisone

성분명	Hydrocortisone (히드로코르티손)
분류번호	부신피질호르몬제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 내분비 장애: 원발성 및 속발성 만성 부신피질기능부전증, 급성 부신피질기능부전증, 아급성 갑상선염, 갑상선 질환에 수반되는 악성 안구돌출증, 부신피질자극호르몬 단독결핍증, 특발성 저혈당증 - 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 - 만성 류마티스양 관절염, 류마티스열(류마티스성 심염을 포함) - 교환성 질환: 홍반성 루푸스, 전신성 혈관염(대동맥중후군, 결절성 동맥주위염, 다발성 동맥염을 포함), 다발성 근염(피부근염), 강피증 - 부종성 질환: 신증 또는 신증후군 - 알레르기성 질환: 기관지 천식, 약물 및 기타 화학물질에 의한 알레르기, 중독(약진, 중독진을 포함), 혈청병 - 중증 감염증: 화학요법과 병용 - 혈액 질환: 용혈성 빈혈, 백혈병(급성 백혈병, 만성 골수성 백혈병의 급성전환, 만성 림프구성 백혈병, 피부 백혈병을 포함), 원발성 및 속발성 과립구감소증, 혈소판 감소성 및 혈소판 비감소성 자반병, 재생불량성 빈혈 - 위장관 질환: 국한성 장염, 궤양성 대장염 - 간 질환: 만성 간염(활동형, 급성 재발형, 담즙 울체형, 단 일반적인 치료에 반응하는 간기능의 현저한 이상이 지속되는 난치성의 것에 한함), 간경변(활동형, 난치성 복수를 수반하는 것, 담즙울체를 수반하는 것) - 호흡기 질환: 사르코이드증(양측폐문 림프절 종창만의 경우 제외), 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵제와 병용), 결핵성 흉막염, 결핵성 복막염(어느 경우에도 항결핵제와 병용) - 뇌·신경 질환: 뇌척수염(뇌염, 척수염을 포함, 단 일차성 뇌염의 경우에는 두개내압 항진 증상을 보이고 동시에 다른 제제로 효과가 불충분한 경우에는 단기 간 사용), 말초 신경염, 다발성 경화증, 안면신경 마비 - 피부 질환: 습진·피부염군(급성·아급성·만성 습진, 접촉성 피부염, 화폐상 습진, 자가감작성 피부염, 아토피성 피부염, 유·소아 습진, 비탈태선, 기타의 손가락 피부염, 음부 및 항문습진, 이개 및 외이도의 습진, 피부염, 비전정부 및 비익주변의 습진, 피부염 등, 단 중증 예 이외에는 대량투여하지 않음), 양진균(두드러기양 태선, 고정 두드러기 포함, 단 중증 예에 한함), 두드러기(만성의 경우 제외, 중증 예에 한함)

효능효과	• 안과 질환: 내안, 시신경, 안와, 안근의 염증성 질환에 대한 대증요법(포도막염, 맥락망막염, 망막혈관염, 시신경염, 안와염증성 위종양, 안와누두첨단부종후군, 안근마비), 외안부 및 전안부의 염증성 질환의 대증요법으로 점안제가 부적당한 경우(안검염, 결막염, 각막염, 강막염, 홍채모양체염) • 이비인후과 질환: 급·만성 중이염, 침출성 중이염, 이관 협착증, 메니에르병 및 메니에르 증후군, 급성 감음성 난청, 알레르기성 비염, 화분증(고초염), 진행성 과저성 비염, 식도의 염증(부식성 식도염, 내시경 사용 후) 및 식도 확장술 후, 이비인후과 영역의 수술 후의 요법 • 기타: 뱀독, 곤충독(중증의 벌레 물린 데를 포함), 악성 림프종(림프육종증, 세망 육종증, 호즈킨병, 피부세망증, 균상식육종) 및 유사질환, 호산성 육아종, 유방암의 재발 전이, 원인불명의 발열, 부신절체, 부신피질기능 부전환자에 대한 외과적 처치, 난관정형술 후의 유착방지, 난치성 구내염 및 설염(국소 요법으로 치유되지 않는 경우), 중증 소모성 질환의 전신상태 개선 (주사/숙시네이트나트륨염) • 경구요법의 효과가 불확실하고, 또한 용량, 제형 및 투여경로 등으로 보아 치료 용도에 적절하다고 간주할 경우, 아래의 질환에 정맥 또는 근육주사 • 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물이며, 필요한 경우 광질코르티코이드와 병용해서 합성 코르티코이드를 사용할 수도 있고, 특히 영아기에는 광질코르티코이드를 병용하는 것이 중요), 급성 부신피질기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물이며, 필요할 경우 특히 합성 코르티코이드를 사용할 경우, 광질코르티코이드의 보충이 필요할 수 있음), 수술 전 및 심한 외상이나 질병 시, 부신피질기능부전증 환자 또는 코르티코이드의 보유량이 의심스러운 환자, 속(통상요법으로는 반응이 없고, 부신피질기능 부전 또는 우려되는 경우), 선천성 부신 이상증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비하농성 갑상선염 • 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 - 외상 후 골관절염, 골관절염의 활막염, 연조직 류마티스양 관절염을 포함하는 류마티스양 관절염(경우에 따라서는 저용량 유지요법이 필요할 수도 있다), 급성 및 아급성 점액낭염, 상과염, 급성 비특이성 건초염, 급성 통풍성 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염 • 교원성 질환: 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환 - 전신성 홍반성 루푸스, 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염 • 피부 질환: 천포창, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨 증후군), 박탈성 피부부, 수포성 포진양 피부부, 중증 지루성 피부부, 중증 건선, 균상식육종 • 알레르기성 질환: 중증 또는 불능을 초래하기 쉬운 알레르기성 질환으로서 통상적인 처치로는 반응이 없는 다음의 질환
--------------------	--

효능효과	- 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기성 비염, 약물과민반응, 수혈시의 두드러기성 반응, 급성 비감염성 후두부종(에피네프린이 1차 선택약) • 안과 질환: 중증 급·만성 알레르기성 또는 염증성인 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환 - 안대상포진, 홍채염 및 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염 및 맥락막염, 시신경염, 교감신경성 안염, 전방의 염증, 알레르기성 결막염, 알레르기성 각막주위 궤양, 각막염 • 위장관 질환: 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환 - 궤양성 대장염(전신요법), 국한성 장염(전신요법) • 호흡기계 질환: 중후성 사르코이드증, 베릴륨 중독증, 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 다른 방법으로 낫지 않는 괴플러 증후군, 흡인성 폐염 • 혈액 질환: 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 혈소판 감소성 자반증(근육주사는 금기이며 정맥주사함), 성인의 속발성 혈소판감소증, 적아구감소증(적혈구 빈혈), 선천성 적혈구형성 부전성 빈혈 • 종양성 질환: 다음 질환의 고식적 관리 - 소아의 급성 백혈병, 성인의 백혈병 및 림프종 • 부종성 질환: 요독증이 없는 특발성 신증후 또는 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가와 유도 및 단백뇨의 완화 • 신경계 질환: 다발성 경화증의 급성 악화 • 기타: 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우)
용법용량	(경구) • 1일 10-120mg, 1-4회 분할 경구투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/속시네이트나트륨염) • 정맥주사, 정맥내점적주입 및 근육주사 가능, 응급시에는 우선 정맥주사하는 것이 바람직함, 위기를 넘기면 지속적 효과를 얻을 수 있는 주사 또는 경구요법 강구, 중증의 속 치료 시 다량투여(약리학적 용량)를 권장 • 처음 주사 시 최소한 30초(100mg)-10분(500mg)에 걸쳐서 정맥내에 주사, 코르티코이드의 다량투여 요법은 환자의 상태가 안정될 때(보통 48-72시간을 초과하지 않음)까지만 지속해야 함 • 단시간에 걸친 다량투여요법과 관련된 부작용이 보고된 예는 드물지만 소화성 궤양이 일어날 수 있으므로 예방적으로 제산제요법을 쓸 수 있음

용법용량	• 다량투여요법이 48-72시간을 초과하여 계속될 경우 고나트륨혈증이 나타날 수 있으므로 나트륨 저류가 거의 없거나 전혀 없는 호박산메칠프레드니솔론나트륨과 같은 코르티코이드로 대체 가능 • 초기용량은 환자의 상태에 따라 100-500mg, 환자의 반응 및 임상적 상황에 따라 2, 4, 6시간의 간격을 두고서 반복 주사 가능 • 소아 투여 시 용량을 줄일 수 있으나 이러한 경우 감량은 연령이나 체중보다 주로 증상의 정도와 환자의 반응에 따라 조정하여야 하며 1일 용량은 25mg 이상이 되도록 함 • 코르티코이드 요법에 따른 중증스트레스의 염려가 있는 환자는 부신피질이상에 관한 증상 및 증후를 면밀히 관찰해야 함, 코르티코이드 요법은 일상적인 요법의 보조요법이며 이와 대체될 수 없음
약동학적 특성 270) 271)	• 흡수: 생체이용률 (경구) 96%, 음식과 함께 복용 시 최고 혈중농도 및 Tmax 증가 • 분포: 단백결합 90%, (정맥주사) Vd 27±7L • 대사: 간 대사 • 배설: 소변 • 제거반감기: 1-2시간, (근육주사) 2.2시간, (피하주사) 4.7시간
간질환 시 주의사항 272) 273)	• 지방간, 간장에 환자: 신중히 투여 • 히드로코르티손은 간에서 대사되므로 간 부전 시 용량 조절 필요할 수 있음
약물 상호작용	• 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) • 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥용제 투여 중단(서맥, QT 간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) • 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부틴: 베타메타손의 작용 감소 가능 • 에리트로마이신, 트롤레안도마이신, 케토코나졸: 코르티코이드의 대사를 억제하여 청소율 감소 • 경구용 항응고제: 코르티코이드의 작용이 일정하지 않고 항응고제의 작용이 증가되었다는 보고와 감소되었다는 보고가 있으므로 주의

270) Lexicomp (Hydrocortisone, Last Modified: September 18, 2017)

271) Micromedex (Hydrocortisone, Last Modified: September 13, 2017)

272) 국내 허가사항

273) Micromedex (Hydrocortisone, Last Modified: September 13, 2017)

약물 상호작용	• 경구 혈당강하제(톨부타미드, 클로르프로파미드): 히드코르티손의 작용 감소, 용량 조절 등 주의 • 이노제(칼륨보존성 이노제 제외, 트리클로로메타이저드, 아세타졸아미드, 푸로세미드), 암포테리신B, 카르베노졸론, 완화제: 저칼륨혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요혈압강하제: 혈압 강하효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정제 위험) • 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 스테로이드: 중증 근무력증에 항콜린에스테라제의 효과 감소시킴 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 위장관 궤양 위험 증가 • 아스피린: 살리실산유도체의 신장배설과 간대사를 촉진하고 살리실산유도체의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 • 비탈분극성 근이완제(브롬화판크로니움 등): 근이완상태 연장될 수 있음 • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가 • 제산제: 당질 코르티코이드의 위장관 흡수를 방해, 투여간격은 2시간 이상
----------------	---

97. Hydroxyurea

성분명	Hydroxyurea (히드록시우레아)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	• 흑색종, 재발성, 전이성 또는 수술이 불가능한 난소암 • 방사선요법과 병용하여 입술을 제외한 두경부의 1차 편평세포암종(표피유사암종)에 대한 국소치료 • 내성이 있는 만성골수성백혈병
용법용량	• 환자의 실제체중 또는 표준체중 중 적은 쪽에 근거하여 투여량 결정 • 이 약을 다른 골수억제제와 병용투여하는 경우 용량조절이 필요할 수 있음 • 고형종양 - 간헐요법: 80mg/kg을 1일 1회, 3일 간격으로 경구투여 - 지속요법: 20-30mg/kg을 1일 1회, 매일 경구투여(일반적으로 지속요법보다는 간헐요법의 경우가 중증 이상반응의 발현 가능성 적음) - 방사선치료와의 병용요법(두경부암종): 80mg/kg을 1일 1회, 3일 간격으로 경구투여 - 방사선치료 개시 최소 7일전에 이 약의 투여를 시작해야 하며, 환자를 지속적으로 관찰하여 이상증세 또는 중증 이상반응이 나타나지 않는 한 방사선치료 기간 및 방사선치료 후에도 계속 투여 - 일반적으로 병용 시 방사선조사량을 조정할 필요 없음 • 내성이 있는 만성골수성백혈병 - 간헐요법에 의한 투여방법이 확립되기 전까지는 지속요법(20-30mg/kg을 1일 1회, 매일 경구투여) 권장
약동학적 특성 ²⁷⁴⁾	• 흡수: 생체이용률 100%, 쉽게 흡수 (80% 이상), 비교적 빠름 • 분포: 단백결합 75-80% 혈장 단백질과 결합, 뇌를 포함하여 조직에 넓게 분포, leukocytes와 erythrocytes에 농축됨, Vd 거의 총체액량, 소아 12L(2.5-52) 성인 20L/m² • 대사: 60% 간대사, 장내세균에서 발견되는 urease에 의해 대사 • 배설: 소변 (겸상적혈구빈혈증에서 투여량의 40%) • 제거반감기: 1.9-3.9시간, 소아(겸상적혈구빈혈증) 1.7시간(0.7-3시간)

간질환 시 주의사항 ²⁷⁵⁾	- 간장애: 신중투여, 간장애 환자에서 용량 조절에 관한 특정 지침을 지지하는 자료는 없음, 이러한 환자는 혈액학적 매개변수의 면밀한 모니터링이 권장됨 - 간장애시 골수독성을 면밀히 모니터할 것 ²⁷⁶⁾
약물 상호작용	- 다른 골수억제제, 방사선치료: 골수억제 또는 다른 이상반응의 가능성이 증가될 수 있음 - 요산배설촉진제: 이 약은 혈청요산수치를 상승시킬 수 있으므로 요산배설촉진제의 용량조절이 필요할 수 있음

275) 국내 허가사항

276) Lexicomp (Hydroxycarbamide [Hydroxyurea], Last Updated 10/19/17)

98. Hydroxyzine

성분명	Hydroxyzine (히드록시진)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	- 수술 후, 신경증에서의 불안, 긴장, 초조 - 두드러기, 피부질환에 수반하는 가려움(습진, 피부염, 피부가려움증)
용법용량	(정제) (시럽제): 가능한 최단기간 최소유효용량으로 투여 - 정신과 영역 - 성인: 1일 50mg 3회 분할투여 (12.5mg-12.5mg-25mg) * 1일 최대용량 100mg - 피부과 영역 - 성인: 1일 30-60mg 2-3회 분할투여 - 고령자: 50% 감량용량으로 시작, 1일 최대용량 50mg
약동학적 특성	- 흡수: 경구로 신속히 흡수 - 약효발현시간: 15-30분, 약효지속시간: 4-6시간²⁷⁷⁾ - 대사: 간대사 (CYP3A4, CYP3A5), CYP2D6 억제제 - 대사체: cetirizine (long-acting antihistamine)
간질환 시 주의사항	- 간질환 시 1일 권장용량의 2/3로 감량 - 간장애(primary biliary cirrhosis): 투여간격 24시간 이상으로 증가²⁷⁸⁾
약물 상호작용	- 바르비탈계, 마취제, 마약성진통제, 항콜린성 약물: 병용약물의 작용 증가 - 알코올: 히드록시진 효과 증가 - 베타히스틴, 콜린에스테라제 저해제: 병용약물 효과 상쇄. 알레르기검사나 메타콜린 기관지유발 검사시, 검사일로부터 최소 5일전 히드록시진 투여 중단필요 - 시메티딘: 히드록시진 혈중농도 증가, 대사체인 세티리진 최대농도 감소 - 항부정맥제[calss IA(quinidine, disopyramide), class III(amiodarone, sotalol)], 항히스타민제, 항정신과용제(haloperidol), 항우울제(citalopram, escitalopram), 항말라리아제(mefloquine), 항생제(erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin), 항진균제(pentamidine), 위장관제, 항암제(toremifene, veandetanib), methadone: QT간격 연장, Torsade de pointes 유발 (병용금지)

277) Lexicomp (Hydroxyzine, Last Modified: May 3, 2017)

278) Micromedex (Hydroxyzine, Last Modified: September 12, 2017)

99. Ibuprofen

성분명	Ibuprofen (이부프로펜)										
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)										
투여경로	경구, 주사, 직장										
효능효과	(경구) - 류마티양 관절염, 연소성 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 감기로 인한 발열 및 동통, 요통, 월경곤란증, 수술후 동통 - 강직성 척추염, 두통, 치통, 근육통, 신경통, 급성통풍, 건선성 관절염, 연조직손상(염좌, 좌상), 비관절 류마티스질환(건염, 건초염, 활액낭염) (경구/아르기닌) - 류마티스 관절염, 골관절염, 배통, 두통, 월경통, 외상후 소염·진통, 유행성 감기로 인한 발열 및 통증 (주사) - 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제의 보조요법, 해열 (직장/좌제) - 어린이 급성 상기도염의 발열										
용법용량	(경구/서방제제 제외) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염: 성인 200-600mg tid-qid, 1일 최대투여량 3,200mg - 연소성 류마티양 관절염: 30-40mg/kg를 3-4회 분할투여 - 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인 200-400mg tid-qid - 소아: 다음 용량을 tid-qid, 체중 30kg미만은 1일 500mg 초과 금지 <table border="1"> <thead> <tr> <th>11-14세</th><th>7-10세</th><th>3-6세</th><th>1-2세</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200-250mg</td><td>150-200mg</td><td>100-150mg</td><td>50-100mg</td></tr> </tbody> </table> (경구/서방제제) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염: 성인 1회 600mg, 1일 2회 경구투여, 1일 최대투여량 3,200mg - 연소성 류마티양 관절염: 30-40mg/kg를 2회 분할투여 - 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인 1회 600mg, 1일 2회 경구투여 (경구/아르기닌) - 성인 및 12세 이상의 소아: 이부프로펜으로서 200-400mg을 4-6시간마다 복용, 1일 최대투여량 1,200mg			11-14세	7-10세	3-6세	1-2세	200-250mg	150-200mg	100-150mg	50-100mg
11-14세	7-10세	3-6세	1-2세								
200-250mg	150-200mg	100-150mg	50-100mg								

용법용량	(주사) • 1일 최대투여량 3,200mg • 성인(17세 이상) - 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제(모르핀)의 보조요법: 400-800mg을 필요에 따라 매 6시간 간격으로 IV(30분 이상) - 해열: 400mg을 필요에 따라 매 4-6시간 간격으로 IV(30분 이상), 상태에 따라 초회 투여 후 매 4시간 간격으로 100-200mg 투여 가능 (직장/좌제) • 어린이: 3.0-6.0mg/kg bid, 직장내 깊이 삽입
약동학적 특성 ²⁷⁹⁾	• 분포: Vd 0.11-0.18L/kg, 단백결합 99%(알부민) • 대사: 광범위하게 간대사 • 배설: 대부분 대사체로 소변배설 • 제거반감기: 1.8-2.44시간
간질환 시 주의사항 ²⁸⁰⁾	• 간경화, 간장애 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 • 심한 간장애 환자: 복용하지 않음 • 간질환 환자: 용량조절 필요 없음²⁸¹⁾
약물 상호작용	• 아스피린: 중증의 위장관계 이상반응 발생위험 증가 • ACE 저해제: 고혈압 효과 감소 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소 • 푸로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨 노배설 효과 감소 • 메토타렉세이트: 메토타렉세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량 메토타렉세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토타렉세이트와 병용 시 신중 투여 • 쿠마린계 항응혈제(와파린 등): 작용 증가, 중증의 위장관계 출혈 위험 상승 • SSRI: 위장관 출혈 위험 증가 • 디곡신, 페니토인: 병용약물 혈중농도 증가 • 바크로펜: 독성증가, 병용하지 않음

279) Micromedex (Ibuprofen, Last Modified: September 19, 2017)

280) 국내 허가사항

281) Micromedex (Ibuprofen, Last Modified: September 19, 2017)

100. Idarubicin

성분명	Idarubicin (이다루비신)
분류번호	주로 악성종양에 작용하는 것 (06170)
투여경로	주사
효능효과	• 성인 급성 골수성 백혈병, 성인 및 소아 재발성 급성 림프성 백혈병의 2차 치료
용법용량	• 급성 골수성 백혈병 - 성인: 12mg/㎡을 3일간 연속 정맥주사하거나(시타라빈 병용투여) 또는 단일 혹은 복합요법으로 8mg/㎡을 5일간 연속 정맥주사 • 재발성 급성 림프성 백혈병 - 성인: 12mg/㎡을 3일간 연속 정맥주사 - 소아: 10mg/㎡을 3일간 연속 정맥주사
약동학적 특성 (282) (283)	• 분포: 단백결합 97%, 배, 조직 잘 분포됨, Vd 64L/kg • 대사: 간 대사, idarubicinol(활성대사체) • 배설: 소변 16%, 대변 8-17% • 제거반감기: (1세 이상 소아 및 청소년) 17.6±6.8시간 (8.3-29.6시간), (성인) 22시간(4-48시간), (idarubicinol, 활성대사체) 45시간
간질환 시 주의사항 (284) (285)	• 중증의 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 빌리루빈 2.6-5mg %: 정상용량의 1/2로 감량 투여 - 빌리루빈 5mg % 초과: 투여하지 말 것
약물 상호작용	• 강력한 골수억제제이며 유사작용이 있는 다른 약물을 사용하는 화학요법: 추가적인 골수억제효과, 특히 골수/혈액학적 영향과 위장관계증상 유도 가능 • 심독성을 유발할 가능성이 있는 다른 약물, 심장에 영향을 주는 다른 약물(칼슘 채널 차단제): 치료 기간 동안 심장 기능 모니터링 해야 함 • 병용 치료에 의해 유도되는 간 또는 신장 기능 변화는 이다루비신의 대사, 약동학, 치료 효과 및/또는 독성에 영향을 줄 수 있음 • 방사선 요법: 이다루비신과 병용하거나 약물 치료 2-3주 전 이내에 방사선 요법으로 치료 시 추가적인 골수억제 효과 나타날 수 있음

282) Micromedex (Idarubicin, Last Modified: August 30, 2017)

283) Lexicomp (Idarubicin, Last Modified: September 18, 2017)

284) 국내 허가사항

285) Micromedex (Idarubicin, Last Modified: August 30, 2017)

101. Ifosfamide

성분명	Ifosfamide (이포스파마이드)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	기관지암, 소세포기관지암, 난소암, 유방암, 고환종, 췌장암, 악성림프종, 골육종, 연조직 육종(평활근종, 횡문근종, 연골육종), 자궁경부암, 두경부암, 유잉육종
용법용량	- 보통 단독 치료 표준용량으로서 1.2-2.4g/m²/day 5일간 정맥투여(1주기당 총 용량으로 6-12g/m²) 1일 용량을 낮추거나 총 용량을 보다 장기간에 걸쳐 나누어 투여할 필요시 1일 20-30mg/kg씩 10일간 계속 정맥투여 - 반복 치료 필요시 최소 4주간의 휴약기간을 둔 다음 치료를 계속하며 휴약기간은 혈액소견의 정상회복 및 이 약 투여로 수반된 이상반응의 소실여부로 결정
약동학적 특성 ²⁸⁶⁾	- 분포: 단백결합 낮음, CNS 통과하지만 therapeutic level은 아님, Vd 0.5-0.8L/kg²⁸⁷⁾ - 대사: 간에서 활성 대사체(isofosforamide mustard, 4-hydroxy-ifosfamide, acrolein) 및 비활성 대사체(dichloroethylated 그리고 carboxy metabolites)로 전환 - 배설: 고용량(5,000mg/m²) 70-86% 소변(61%는 미변화체), 저용량 (1,600-2,400mg/m²) 12-18% 소변(미변화체) - 제거반감기: 고용량(3,800-5,000mg/m²) 15시간, 저용량(1,600-2,400mg/m²) 7시간
간질환 시 주의사항 ²⁸⁸⁾	- 간장에 환자: 신중 투여(간장에 악화될 수 있음) - 혈청 빌리루빈 > 3mg/dL: 용량의 25% 투여²⁸⁹⁾
약물 상호작용	- 인슐린, 설포닐우레아: 이들 약물의 저혈당 작용 강화 가능, 이 약이 인슐린 항체 생성 저해하므로 유리 인슐린 양이 많아져 혈당강화 작용이 증가 - 펜토스타틴, 트라스트주맙: 심독성 증가 가능 (심장부위에 사전 방사선 치료 후). 펜토스타틴 투여 중인 환자는 이 약을 투여하지 말 것

286) Lexicomp (Ifosfamide, Last Updated 9/18/17)

287) Micromedex (Ifosfamide, Last Modified: October 17, 2017)

288) 국내 허가사항

289) Lexicomp (Ifosfamide, Last Updated 9/18/17)

약물 상호작용	• 다른 항암제, 알로푸리놀, 방사선조사: 골수억제 등의 이상반응의 보고가 있으므로 이상이 인지되는 경우에는 감량, 휴약 등 적절한 처치 할 것 • 페노바르비탈: 이 약의 작용이 증강 가능, 페노바르비탈 효소 유도에 의해 이 약의 활성형 변환이 촉진되어 작용 증강 • 메스나: 뇌증이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰 • 시스플라틴, 아미노글리코사이드, 아시클로버, 암포테리신 B: 신독성이 있는 약물을 병용하는 경우 이 약의 신독성이 악화될 수 있으므로 시스플라틴 투여 후 5시간 후에 투여 권장 • 페노바르비탈, 페니토인, 벤조디아제핀, 프리미돈, 카르바마제핀, 리팜핀, 클로랄하이드레이트: 먼저 제시된 약물들 투여받거나 또는 병용 시 이 약에 의한 독성증가 가능 • 쿠마린: 쿠마린의 항응고 효과 증강시킬 수 있어 출혈 위험성 증가 • CYP2B6에 의해 대사되는 약물(부프로피온 등): 이 약에 영향을 미칠 수 있음 • CYP3A4 억제제, 자몽과 자몽주스: 이 약의 대사활성을 감소시킬 수 있으므로 병용하지 말 것 • 백신: 이 약의 면역억제 효과로 백신의 반응 감소 예상됨, 황열 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험이 있으므로 병용금지, 생백신의 경우 유도감염이 나타날 수 있음 • 중추신경계에 작용하는 약물(진통제, 신경안정제, 마약, 항히스타민제): 이 약으로 유도된 뇌증의 경우 특별히 주의하여 사용하거나 가능하면 중지함 • 클로르프로마진, triiodothyronine, 알데히드 탈수효소 억제제(디설파람): 이 약의 치료적 효과와 독성이 증가될 수 있음 • 숙사메토늄: 이 약은 숙사메토늄의 근이완 효과 증강시킴
-----------------------	--

102. Imatinib

성분명	Imatinib (이매티닙)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- 만성골수성백혈병(CML): 필라델피아 염색체 양성인 만성기, 가속기, 급성기 만성 골수성백혈병 - 위장관 기질종양(GIST) - 성인환자에서 Kit(CD 117) 양성 절제 불가능하거나/또는 전이성 악성 위장관 기질종양 - 성인환자에서 Kit(CD 117) 양성 위장관 기질종양 절제 수술 후 보조요법 - 이 약에 감수성이 있는 tyrosine kinase와 관련된 다음의 질환으로 기존 치료제 또는 치료요법에 실패하거나 명확한 이점이 있는 임상적 치료방법이 없는 다음의 질환 - 성인환자에서 혈소판유도 성장인자수용체(PDGFR) 유전자 재배열이 확인된 골수이형성증후군/골수증식질환 - 성인환자에서 FIP1L1-PDGFRα 재배열이 확인된 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병 - 성인환자에서 절제 불가능한, 재발성 또는 전이성 용기성 피부섬유육종
용법용량	- 만성골수성백혈병(CML) - 성인 * 필라델피아 염색체 양성인 만성기: 1일 1회 400mg * 필라델피아 염색체 양성인 가속기 또는 급성기: 1일 1회 600mg - 소아 * 필라델피아 염색체 양성인 만성기와 가속기, 급성기: 340mg/m²/day로 1일 1회 또는 1일 2회 분할 가능(1일 총량이 600mg을 넘지 않음) - 다음 경우에 있어서 중증 이상반응 및 중증의 백혈병과 무관한 호중구감소증 또는 혈소판 감소증이 없는 경우 만성기 성인 환자에서 400mg에서 600mg으로의 증량 또는 가속기 및 급성기 성인 환자에서 600mg에서 800mg (400mg 씩 1일 2회)으로의 증량이 고려 가능 * 질병의 진행(어느 때나) * 최소한 치료 3개월 후에도 만족스러운 혈액학적 반응을 얻는데 실패 * 치료 6-12개월 후에 세포유전학적반응을 얻는데 실패 * 기존에 얻은 혈액학적 반응 또는 세포유전학적 반응을 소실

- 위장관 기질종양 (GIST)
 - Kit(CD 117) 양성 절제 불가능/또는 전이성 악성 위장관 기질종양 성인: 400mg/day
 - Kit(CD 117) 양성 위장관 기질종양 절제 수술 후 보조요법으로 이 약 투여받는 성인: 400mg/day 권장, 보조요법으로 이 약 최적 투여 기간 확립되지 않음
- 이 약 감수성 있는 tyrosine kinase와 관련된 다음 질환으로 기존 치료제 또는 치료요법에 실패하거나 명확한 이점 있는 임상적 치료방법이 없는 다음의 질환
 - 골수이형성증후군/골수증식질환: 400mg/day 권장
 - 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병: 100mg/day 권장, 400mg/day까지 증량 가능
 - 재발성 또는 전이성 용기성 피부섬유육종: 800mg/day(400mg씩 1일 2회)
- 용량조절
 - 비혈액학적 이상반응 발생 시
 - * 증상이 해결될 때까지 치료를 중단 후 이상반응 증상의 최초 중증도에 따라 적절하게 다시 시작
 - * 빌리루빈 $> 3 \times \text{ULN}$ 또는 간 트랜스아미나제 $> 5 \times \text{ULN}$ 상승시: 빌리루빈치 $\leq 1.5 \times \text{ULN}$, 트랜스아미나제 $< 2.5 \times \text{ULN}$ 이 될 때까지 투약 중단 후 1일 투여량을 감량하여 계속 치료 가능
 - * 성인: 400mg $\rightarrow$ 300mg, 또는 600mg $\rightarrow$ 400mg, 또는 800mg $\rightarrow$ 600mg 감량
 - * 소아: $340\text{mg}/\text{m}^2 \rightarrow 260\text{mg}/\text{m}^2$, 또는 $260\text{mg}/\text{m}^2 \rightarrow 200\text{mg}/\text{m}^2$ 으로 감량
 - 혈액학적 이상반응 발생 시 :
 - * 호중구감소증 및 혈소판감소증에 대한 용량 적용

과호산구성증후군과 만성호산구성백혈병 (투여개시용량 100mg)	ANC $<1.0 \times 10^9/\text{L}$ 및/혹은 혈소판 $<50 \times 10^9/\text{L}$	1. ANC $\geq 1.5 \times 10^9/\text{L}$ 및 혈소판 수치 $\geq 75 \times 10^9/\text{L}$ 이 될 때까지 치료를 중단 2. 이전 투여용량 (중증이상반응발생전의 용량)으로 이 약의 치료 재개
만성기 만성골수성백혈병, 골수이형성증후군/골수이상증식, 위장관기질종양 (투여개시용량 400mg) 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병 (투여용량 400mg)	ANC $<1.0 \times 10^9/\text{L}$ 및/혹은 혈소판 $<50 \times 10^9/\text{L}$	1. ANC $\geq 1.5 \times 10^9/\text{L}$ 및 혈소판 수치 $\geq 75 \times 10^9/\text{L}$ 이 될 때까지 치료를 중단 2. 400mg의 원래 개시 용량으로 이 약의 치료 재개 3. ANC $<1.0 \times 10^9/\text{L}$ 및/또는 혈소판 수치 $<50 \times 10^9/\text{L}$ 로 다시 떨어지면, 1단계를 반복하고 감소된 용량 300mg으로 치료를 재개

	가속기 또는 급성기 만성골수성백혈병 (투여개시용량 600mg)	ANC $<0.5 \times 10^9/L$ 및/혹은 혈소판 $<10 \times 10^9/L$	1. 혈구 감소증이 백혈병과 관련이 있는지를 확인(골수 천자 또는 생검) 2. 만약 혈구감소증이 백혈병과 관련이 없다면, 이 약의 용량을 400mg으로 감소 3. 혈구 감소증이 2주 동안 지속된다면, 추가로 300mg까지 감소 4. 혈구 감소증이 4주 동안 지속되고 백혈병과는 여전히 관련이 없다면, ANC$\geq 1 \times 10^9/L$ 및 혈소판 수치$\geq 20 \times 10^9/L$ 이상이 될 때까지 치료를 중단 후 300mg으로 치료 재개
	용기성파부섬유육종 (투여개시용량 800mg)	ANC $<1.0 \times 10^9/L$ 및/혹은 혈소판 $<50 \times 10^9/L$	1. ANC$\geq 1.5 \times 10^9/L$ 및 혈소판 수치$\geq 75 \times 10^9/L$이 될 때까지 치료 중단 2. 600mg으로 이 약의 치료를 재개 3. ANC$<1.0 \times 10^9/L$ 및/또는 혈소판 수치$<50 \times 10^9/L$로 다시 떨어지면 1번 과정을 되풀이 하고 감량된 용량인 400mg으로 치료를 재개
	소아 만성기 만성골수성백혈병 (투여개시용량 340mg/m ²)	ANC $<1.0 \times 10^9/L$ 및/혹은 혈소판 $<50 \times 10^9/L$	1. ANC$\geq 1.5 \times 10^9/L$ 및 혈소판 수치$\geq 75 \times 10^9/L$이 될 때까지 이 약의 치료를 중단 2. 원래 이전 용량으로(중증의 이상반응이 나타나기 전) 치료를 재개 3. ANC$<1.0 \times 10^9/L$ 및/또는 혈소판 수치$<50 \times 10^9/L$로 다시 떨어지면 1번 과정을 되풀이 하고 감량된 용량인 260mg/m²로 치료를 재개
	소아 가속기, 급성기 만성골수성백혈병 (투여개시용량 340mg/m ²)	ANC $<0.5 \times 10^9/L$ 및/혹은 혈소판 $<10 \times 10^9/L$	1. 혈구 감소증이 백혈병과 관련이 있는지를 확인(골수 천자 또는 생검) 2. 만약 혈구감소증이 백혈병과 관련이 없다면, 260mg/m²로 감소 3. 혈구 감소증이 2주 동안 지속된다면, 추가로 200mg/m²까지 감소 4. 혈구 감소증이 4주 동안 지속되고 백혈병과는 여전히 관련이 없다면, ANC$\geq 1 \times 10^9/L$ 및 혈소판수치$\geq 20 \times 10^9/L$ 이상이 될 때까지 이 약을 중단 후 200mg/m² 용량으로 치료를 재개

ANC = absolute neutrophil count (절대 호중구수)

1) 최소 1개월간의 치료 후 발생

약동학적 특성 290)	- 흡수: 생체이용률 98% gastric surgery를 받은 환자에서는 감소 가능, 빠름 - 분포: 단백결합 모약물과 대사체 95%, 알부민과 α1-acid glycoprotein에 결합함 - 대사: CYP3A4 의해, 적게는 CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19에 의해 주 대사체(활성체) N-demethylated piperazine derivatives(CGP74588) 형성하며 간 대사됨, 중증 간손상(bilirubin > 3-10×ULN)시 imatinib과 대사체의 AUC가 각각 45%, 55% 증가 - 배설: 대변(주로 대사체로 68%, 미변화체로 20%), 소변(주로 대사체로 13%, 미변화체로 5%) - 제거반감기: 성인 모약물 18시간, N-desmethyl metabolite 40시간, 소아 모약물 15시간
간질환 시 주의사항 291)	- 간기능 저하 환자: 신중 투여 - 이 약은 주로 간으로 대사되며 경증, 중등도, 중증의 간기능 이상 환자에 대한 최소의 추천 용량은 400mg/day, 내약성을 보이지 않을 경우 용량 감소 - 간기능 이상 분류 - 경증: 총빌리루빈=1.5×ULN, AST > ULN(총빌리루빈이 ULN보다 클 경우 정상이거나 ULN보다 낮을 수 있음) - 중등도: 총빌리루빈 > 1.5-3.0×ULN, AST 관계없음 - 중증: 총빌리루빈 > 3-10×ULN, AST 관계없음 - 간손상시 용량 조절 292) - 경증-중등도 간장애: 용량조절 불필요 - 위장관 기질종양(GIST): 400mg qd - 중증 간손상: 정상용량의 25%까지 감량 - 위장관 기질종양(GIST): 200mg qd, 심각한 독성 없을 시 300mg까지 증량 가능 293) - 치료 중 발생한 간독성 - 빌리루빈 > 3×ULN 또는 트랜스아미나제 > 5×ULN 상승 시: 빌리루빈치 ≤ 1.5×ULN, 트랜스아미나제 < 2.5×ULN이 될 때까지 투약 중단 후 다음과 같이 1일 투여량을 감량하여 계속 치료 가능 - 성인: 400mg → 300mg, 또는 600mg → 400mg, 또는 800mg → 600mg 감량 - 소아: 340mg/m² → 260mg/m², 또는 260mg/m² → 200mg/m²으로 감량
약물 상호작용	CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 에리스로마이신, 클래리스로마이신): 이 약의 대사를 감소시켜 혈장농도를 증가시킬 수 있음, 케토코나졸과 단회 병용시 이 약에 대한 노출이 유의하게 증가하였음(이 약의 평균 C_{max}, AUC가 각각 26%, 40% 증가함), 병용시 주의

290) Lexicomp (Imatinib, Last Updated 9/28/17)

291) 국내 허가사항

292) Lexicomp (Imatinib, Last Updated 9/28/17)

293) Drug Information handbook 20th Edition, p. 829

약물 상호작용	• CYP3A4 활성 유도하는 약물(텍사메타손, 페니토인, 카르바마제핀, 리팜피신, 페노바르비탈, St. John's wort 등): 이 약의 대사를 증가시켜 혈장농도를 감소시킬 수 있으므로 치료실패의 위험성이 증가될 수 있음, 병용 피할 것 • CYP3A4 기질(예: 사이클로스포린, 피모자이드): 이 약은 CYP3A4를 억제해서 심바스타틴의 평균 C_{max}와 AUC수치를 각각 2배 및 3.5배 증가시킴, 좁은 안전역을 가진 CYP3A4 기질 병용 시 주의, 이 약에 의해 제시된 약물의 혈장농도가 변동될 수 있음 • CYP3A4에 대사되는 약물(트리아졸로-벤조디아제핀류, 디하이드로퍼리딘 칼슘채널 차단제, 일부 HMGCoA 환원효소 억제제(스타틴계 약물)): 이 약은 CYP3A4에 대사되는 약물의 혈장농도를 증가시킬 수 있음 • 와파린: 와파린은 CYP2C9과 CYP3A4에 의해 대사되므로 항응고제가 요구되는 환자에서는 저분자량 헤파린(LMWH) 및 헤파린을 사용해야 함 • CYP2D6 기질이 되는 약물: 이 약은 CYP2D6 활성 억제시킴으로 이 약물들 전신노출이 증가될 가능성이 있으며, 특정연구는 시행되지 않았으므로 주의 • 레보타이로신: 갑상선절제술을 받고 레보타이로신을 투여받는 환자에서 병용 시 레보타이로신의 혈장 농도가 감소할 수 있으므로 주의가 요구됨(상호관계에 대한 메커니즘은 밝혀지지 않았음)
---------	---

103. Indapamide

성분명	Indapamide (인다파미드)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/서방정/1.5mg) • 본태성 고혈압 (경구/나정/2.5mg) • 본태성고혈압 • 울혈성심부전에 의한 부종
용법용량	(경구/서방정/1.5mg) • 1일 1정(1.5mg) 아침에 복용 • 고용량을 복용하여도 항고혈압작용은 향상되지 않으며 이뇨효과만이 증강되므로 용량을 준수함. 씹거나 쪼개지 않고 있는 그대로 삼켜서 복용함 (경구/나정/2.5mg) • 본태성고혈압 - 1일 1회 2-2.5mg을 아침 식후 복용 • 울혈성심부전에 의한 부종 - 1일 1회 2.5mg을 아침 식후 복용 - 심한 부종의 경우: 1주일 후 5mg까지 증량 가능
약동학적 특성 ²⁹⁴⁾	• 흡수: 생체이용률 약 100% • 분포: 단백결합 71-79% • 대사: 광범위 간대사 • 배설: 신장 60-70% (미변화체로서 5-7%), 분변 16-20% • 제거반감기: 14-15시간
간질할 시 주의사항 ²⁹⁵⁾	• 간성 뇌증 또는 중증의 간기능 장애 환자에게는 투여하지 말 것 • 간질환, 간장에 환자 및 진행된 간경화증 환자: 간성혼수를 유발할 수 있으므로 신중 투여
약물 상호작용	• 바르비탈계 약물, 아편알칼로이드계 마약 병용 또는 음주: 기립성 저혈압이 증강될 수 있으므로 주의함 • 노르에피네프린 등의 혈압상승성아민에 대한 혈관벽의 반응성을 저하시키고 투보쿠라린 및 그 유사화합물의 마비작용을 증가시킬 수 있으므로 수술 전 환자에 사용할 경우 일시적으로 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 함 • 다른 혈압강하제: 병용투여 시 혈압강하작용을 증가시킬 수 있으므로 주의함 • 디기탈리스: 심장에 대한 작용을 증가시킬 수 있으므로 신중 투여

294) Micromedex (Indapamide, Last Modified: June 22, 2017)

295) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬: 병용투여 시 과잉의 칼슘방출을 일으킬 수 있으므로 주의. 혈압강하효과의 감소가 나타날 수 있음 • 혈당강화제: 작용이 현저히 약화되므로 주의함 • 리튬: 리튬배설이 감소되어 심독성 및 신경독성이 증가 주의 및 용량 조절 • 하제: 칼륨방출을 증가시킬 수 있음 • 퀴니딘 등 부정맥용제: 병용투여 시 중증의 저칼륨혈증이 나타날 수 있음 • COX-2 선택적 저해제를 포함한 비스테로이드성소염진통제, 고용량의 살리실산($\geq 3g/일$): 이 약의 혈압강하효과를 감소시킬 수 있음 • 바클로펜: 병용투여 시 혈압강하효과가 증가하므로 신중히 투여 • 칼륨보존성 이뇨제 (아밀로라이드, 스피노로라톤, 트리암테렌): 일부는 유익하나, 일부는 저칼륨혈증 또는 고칼륨혈증이 나타날 수 있음 • 요오드조영제: 투여하기 전에 수분을 공급함, 이뇨제에 의한 탈수 환자에게 요오드조영제를 고용량 복용한 경우 급성 신부전의 위험성이 증가함 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 병용투여 시 혈장 크레아티닌을 증가 가능 • 다형성 심실 빈맥 (Torsade de Pointes)을 일으키는 아래 약물: 병용투여 시 주의함 - Class Ia 항부정맥제 (퀴니딘, 히드로퀴니딘, 디소피라미드) - Class III 항부정맥제 (아미오다론, 소타롤, 도페틸라이드, 이부틸라이드) - 일부 항정신병제: 페노치아진계 (클로로프로마진, 시아메마진, 레보메프로마진, 치오리진, 트리플루오페라진), 벤즈아미드계 (아미של리드, 설리리드, 설토프리드, 티아프리드), 부티로페논계열 (드로페리돌, 할로페리돌) - 기타: 베프리딜, 시사프리드, 다이페마닐, 에리스로마이신 정맥주사, 할로판트린, 미졸라стин, 펜타미딘, 스파플록사신, 목시플록사신, 빈카민 정맥주사 • 기저질환으로 나트륨 고갈(특히 신동맥 협착증 환자)이 있는 상태에서 안지오텐신 전환효소 저해제와 병용 투여 시 갑작스런 저혈압 및/또는 급성 신부전의 위험이 있으므로 조치가 필요함 - 안지오텐신 전환효소 저해제로 치료 시작하기 3일 전에 이뇨제를 중지하거나, 필요한 경우 저칼륨성 이뇨제를 재투여 함 - 안지오텐신 전환효소 저해제를 저용량에서 시작하고, 용량 점진적 증가 - 울혈성 심부전 환자에서 병용투여하는 저칼륨성 이뇨제의 용량을 감소시킨 후, 안지오텐신 전환효소 저해제를 매우 낮은 농도에서 투여함 - 모든 경우 안지오텐신 전환효소 저해제 투여를 시작한 첫 주 동안 신기능(혈장 크레아티닌)을 측정함 • 저칼륨혈증을 일으키는 약물(아포테리신 B (정맥주사), 당질 및 미네랄 부신피질호르몬, 테트라코삭티드, 자극성 하제): 저칼륨혈증의 위험성이 증가하므로 (부가효과), 혈장 칼륨의 모니터링 및 치료가 필요함 • 메트포르민: 기능적 신부전 가능성으로 메트포르민이 증가되어 젖산 산증 위험 • 이미프라민등의 항우울제, 신경이완제: 혈압강하효과 및 기립성 저혈압의 위험성이 증가(부가효과) • 갈슘: 병용투여 시 노중 갈슘 배설의 감소로 인해 고칼슘혈증의 위험성
-----------------------	--

104. Interferon alpha 2a

성분명	Interferon alpha 2a (인터페론알파-2a)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	- 모상세포백혈병 - 악성흑색종, 후천성 면역결핍증관련 Kaposi 육종, 신암, HBV-DNA 또는 HBeAg가 양성인 만성 활동성 B형 간염의 바이러스 혈증 개선, 피부 T-세포림프종, 만성골수성백혈병, 만성 C형 간염
용법용량	- 피하주사로 투여 - 모상세포백혈병 - 초기용량: 1일 3×10^6 IU씩 16-24주간 투여. 환자가 감내하지 못할 경우 1일 1.5×10^6 IU로 감량하거나 주 3회만 투여. 또는 두 가지 방법을 모두 적용 - 유지용량: 1회 3×10^6 IU씩 주 3회 투여. 환자가 감내하지 못할 경우 1.5×10^6 IU로 감량하여 주 3회 투여 - 치료기간: 치료 반응을 보이는 환자의 치료 계속 여부 또는 반응을 보이지 않는 환자의 치료 중단을 결정하기 전에 약 6개월 동안 치료를 받아야 함 - 악성흑색종 (수술로 절제된 AJCC stage II의 악성 흑색종) - 권장용량: 1회 3×10^6 IU씩 주 3회 투여 - 치료기간: 이 약은 수술 후 6주 이내에 치료를 시작하여, 18개월간 1회 3×10^6 IU씩 주 3회 투여 - 후천성면역결핍증에 관련된 Kaposi 육종 - 초기용량: 18세 이상의 환자에서 1일 3×10^6 IU로 시작하여 18×10^6 IU까지 증량, 가능하다면 1일 36×10^6 IU까지 증량하여 10-12주간 투여 <권장 증량 계획> * 제1-3일: 1일 3×10^6 IU * 제4-6일: 1일 9×10^6 IU * 제7-9일: 1일 18×10^6 IU * (환자가 감내할 수 있다면) 제 10-84일: 1일 36×10^6 IU로 증량 - 유지용량: 환자가 감내할 수 있는 최대 용량($\times 10^6$ IU 이하)을 주 3회 투여 - 치료기간: 치료 반응을 보이는 환자의 치료 계속 여부 또는 반응을 보이지 않는 환자의 치료 중단을 결정하기 전에 최소 10주 동안 가능하다면 12주 동안 치료받아야 함. 일반적으로 약 3개월 치료 후 반응을 나타내었고, 반응이 나타나면 종양의 증거가 더 이상 없을 때까지 치료 계속

용법용량	• 신암 (이 약과 빈블라스틴 병용요법) - 권장용량: 첫 1주는 1회 3×10^6 IU씩 주 3회, 다음 1주는 1회 9×10^6 IU씩 주 3회, 그 후 1회 18×10^6 IU를 주 3회 투여 - 병용투여하는 빈블라스틴은 3주에 한번씩 0.1mg/kg을 정맥투여 - 이 약을 1회 18×10^6 IU씩 주 3회 투여했을 때 내약성이 좋지 않은 경우, 용량을 1회 9×10^6 IU씩 주 3회로 감량할 수 있음 - 치료는 최소 3개월에서 최대 12개월까지 또는 질병의 진행시까지 지속되어야 함. 완전관해를 나타낸 환자는 반응이 확인된 시점에서 3개월 후에 치료를 중단할 수 있음 • HBV-DNA 또는 HBeAg가 양성인 만성 활동성 B형 간염의 바이러스혈증 개선 - 권장용량: 이 약을 체표면적(m^2)당 $2.5-5 \times 10^6$ IU씩 주 3회 4-6개월간 투여, 3-4개월간 치료 후 개선이 확인되지 않을 경우, 치료중단 고려 - 소아: 만성 B형 간염 소아에게 이 약을 체표면적(m^2)당 10×10^6 IU 투여 시 안전성이 확인되었으나 유효성은 확인되지 않았음 • 피부T세포림프종 - 초기용량: 18세 이상의 환자는 12주 동안 1일 18×10^6 IU 까지 증량 투여 <권장용량> * 제1-3일: 1일 3×10^6 IU * 제4-6일: 1일 9×10^6 IU * 제7-84일: 1일 18×10^6 IU - 유지용량: 환자가 감내할 수 있는 최대량을 1주 3회 투여하되 18×10^6 IU를 초과하지 않음 - 치료기간: 치료반응을 보이는 환자의 치료 계속여부 또는 반응을 보이지 않는 환자의 치료중단을 결정하기 전에 최소 8주 동안, 가능하다면 12주 동안 치료 받아야 함. 치료반응을 보이는 환자들은 완전하고 지속적인 반응 기회를 최대화 시킬 때까지 최소 12개월 동안 치료받아야 함 • 만성골수성 백혈병 - HLA 일치 공여자가 있는 환자는 동종이식 고려 - 18세 이상의 환자에게 8-12주 동안 투여함 <권장용량> * 제1-3일 : 1일 3×10^6 IU * 제4-6일 : 1일 6×10^6 IU * 제7-84일 : 1일 9×10^6 IU - 치료기간: 치료반응을 보이는 환자의 치료 계속 여부 또는 혈액학적 인자에 아무런 변화를 보이지 않는 환자의 치료 중단을 결정하기 전에 최소 8주 동안, 가능하다면 적어도 12주 동안 치료하여야 함. 반응을 보이는 환자는 완전한 혈액학적 관해를 나타낼 때까지 또는 최대 18개월까지 치료해야 함. 완전한 혈액학적 반응을 보이는 모든 환자는 가능한 가장 짧은 시간에 세포유전 관해를 나타낼 수 있도록 1일 9×10^6 IU(최적) 또는 1회 9×10^6 IU(최소)씩 주 3회 투여
------	---

용법용량	- 만성 C형 간염(전문의가 진단하여야 함) - 재발환자(리바비린과의 병용요법): 기존 인터페론 알파 단독 요법에 반응하였으나 치료 종료 후 재발한 만성 C형 간염 환자에게 이 약과 리바비린을 병용투여 *이 약: 1회 4.5×10^6 IU를 주 3회 6개월 동안 투여 *리바비린: 1일 1000-1200mg을 2회로 나누어 아침식사 및 저녁식사와 함께 투여 ($< 75\text{kg}$: 1000mg/day, $\geq 75\text{kg}$: 1200mg/day) - 초회투여 환자(리바비린과의 병용요법): C형 간염 치료에 있어 이 약의 유효성은 리바비린과 병용 시 더 증가되며, 리바비린을 감내하지 못하거나 금기인 경우에는 이 약 단독투여 * 이 약: 1회 $3\text{-}4.5 \times 10^6$ IU씩 주 3회 6개월 동안 투여함. 6개월째에 HCV RNA 음성인 환자, genotype1인 환자, 치료전 바이러스부하가 높은 환자는 6개월 더 치료 지속함 * 리바비린: 1일 1000-1200mg을 2회로 나누어 아침식사 및 저녁식사와 함께 투여함 ($< 75\text{kg}$: 1000mg/day, $\geq 75\text{kg}$: 1200mg/day) - 단독요법: 리바비린을 감내하지 못하거나 금기인 경우에만 이 약 단독투여 * 초기용량: 이 약을 1회 $3\text{-}6 \times 10^6$ IU씩 주 3회, 6개월간 투여함. 치료 3-4개월 후 반응을 보이지 않는 환자는 투여 중단 고려 * 유지용량: 혈청 ALT치 정상화 및/또는 HCV RNA 미검출된 환자의 경우 확실한 완전 관해를 위해 유지요법으로 이 약 3×10^6 IU를 주 3회 6개월 이상 더 투여, 최적 치료기간은 확립되지 않았으나 12개월 이상의 치료가 권장됨
약동학적 특성 ²⁹⁶⁾	- 흡수: 생체이용률 SC 80% 초과 - 분포: Vd IV 0.223-0.748L/kg (평균 0.40L/kg) - 대사: 주로 신장, 사구체 여과, 세뇨관 재흡수 시 빠르게 단백 가수분해 - 배설: 주로 소변 - 제거반감기: IV 3.7-8.5시간 (평균 5시간)
간질환 시 주의사항 ²⁹⁷⁾	- 중증 간기능 장애, 간기능부전을 동반한 진행성 만성 간염, 단기간 스테로이드 투여를 제외한 면역억제 약물로 치료 중이거나 최근에 치료받은 적이 있는 만성 간염 환자, 자가면역성 간염(인터페론 알파에 의해 악화된 예가 있음): 투여 금기 - 간기능 장애: 경미-중등도의 기능장애가 있을 경우 주의 깊게 관찰 - 자가면역질환 병력이 있는 만성간염 환자: 이 약 투여 중 간기능 이상이 발생한 환자는 주의 깊게 모니터링하고 필요한 경우 치료를 중단, 인터페론 알파의 사용은 중증의 간기능 장애 및 간부전과는 거의 관련이 없었음

296) Lexicomp (Interferon Alfa-2a, Last Updated 9/27/17)

297) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 이 약은 세포대사를 변경시키므로 다른 약물의 활성을 변하게 할 수 있고, 간의 시토크롬 P450 효소의 활성을 감소시켜 다른 약물의 산화적 대사과정에 영향을 미칠 수 있음, 특히 병용에 의해 테오피린, 아미노필린의 혈중농도가 상승한다는 보고가 있으므로 신중히 투여함 • 인터페론에 의해 이전 또는 병용투여한 약물의 신경독성, 혈액독성 또는 심장독성 효과가 증가될 수 있음이 관찰됨, 중추신경계 작용약물의 병용투여에 의해 상호작용이 나타날 수 있음 • 소시호탕: 간질성 폐렴이 보고되었으므로 병용하지 않음
-----------------------	---

105. Interferon alpha 2b

성분명	Interferon alpha 2b (인터페론알파-2b)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	모상세포백혈병, 다발성 골수종, 악성흑색종(수술후 질병은 없으나 재발의 위험이 높은 경우), HBV-DNA가 양성인 만성활동성 B형간염의 바이러스혈증 개선, HCV 항체 및 HCV-RNA가 양성인 만성 C형간염의 바이러스혈증 개선, 만성 골수성백혈병, 여포성림프종, 카르시노이드종양
용법용량	- 이 약의 치료기간동안 이상반응이 나타나면 용량을 조절하거나 이상반응이 사라질 때까지 일시적으로 이 약 투여를 중지, 적절한 용량조절 후에도 불내성이 지속되거나 재발할 경우 또는 질병이 진행될 경우에도 이 약 투여를 중지함 - 모상세포백혈병 - 이 약 $2 \times 10^6 \text{IU}/\text{m}^2$를 1주 3회(격일로) 피하주사. 그 이상의 용량은 권장되지 않음 - 다발성 골수종 - 이 약 $2 \times 10^6 \text{IU}/\text{m}^2$를 1주 3회(격일로) 피하주사하며, 환자의 내약성에 따라 1주 간격으로 점차 증량하여 최고 $5\text{--}10 \times 10^6 \text{IU}/\text{m}^2$ 까지 투여 - 악성흑색종 - 악성흑색종의 보조요법으로 인터페론 알파-2b를 유도 및 유지 2단계로 투여 - 유도요법: 인터페론 알파-2b $20 \times 10^6 \text{IU}/\text{m}^2$를 1주에 5일, 4주간 정맥주사 - 유지요법: 이 약 $10 \times 10^6 \text{IU}/\text{m}^2$를 1주에 3회(격일로), 48주간 피하주사 - 이 약의 치료기간 동안 중증 이상반응, 특히 과립구가 $500/\text{mm}^3$미만으로 감소하거나 ALT/AST가 정상 상한치의 5배 초과로 상승하면 이상반응이 사라질 때까지 치료를 일시 중지해야 함. 이전 용량의 50%에서 치료를 재개할 수 있음 - 용량조절 후 불내성이 지속되거나 과립구가 $250/\text{mm}^3$ 미만으로 감소하거나 ALT/AST가 정상 상한치의 10배 초과로 상승하면 이 약의 치료 중단 - HBV-DNA가 양성인 만성활동성 B형간염 바이러스혈증 개선 1주에 이 약 $30\text{--}35 \times 10^6 \text{IU}$ 즉, $5 \times 10^6 \text{IU}$를 매일 또는 $10 \times 10^6 \text{IU}$를 1주에 3회(격일로), 16주간 피하주사함. 치료 3-4개월 후(최대내성용량) 혈청 HBV-DNA의 개선이 나타나지 않으면 치료 중지 - HCV 항체 및 HCV-RNA가 양성인 만성 C형간염의 바이러스혈증 개선 - 이 약 $3 \times 10^6 \text{IU}$를 1주에 3회(격일로) 피하주사함 - 치료 16주에서 ALT수치 정상화를 보이고, 내약성이 있는 환자는 지속 반응을 향상시키기 위해 치료를 18-24개월로 연장함 - 치료 16주 이후에도 ALT 수치 정상화를 나타내지 않는 환자는 치료중단 고려

용법용량	- 만성 골수성백혈병 - 이 약 $4.5 \times 10^9 \text{IU/m}^2$를 매일 피하주사. 백혈구가 조절되면 격일로 투여하며, 환자의 내약성에 따라 증감 - 여포성립프종 - 화학요법의 보조요법으로 이 약 $5 \times 10^9 \text{IU}$를 1주에 3회(격일로), 18개월간 피하주사 - 카르시노이드종양 - 일반적으로 이 약 $5 \times 10^9 \text{IU}(3-9 \times 10^9 \text{IU})$을 1주에 3회(격일로) 피하주사 - 질병이 진행된 경우 1일 $5 \times 10^9 \text{IU}$ 사용할 수 있음 - 수술도중 및 수술 후에는 일시적으로 치료 증지해야 함. 환자가 이 약에 대한 반응을 나타내는 한 치료 계속할 수 있음
약동학적 특성²⁹⁸⁾	- 흡수: 생체이용률 IM 83%, SC 90% - 분포: Vd 31L, 지속주입을 받는 백혈병 환자에서는 더 높음 (370-720L), CSF 통과 못함 - 대사: 주로 신장, 신세뇨관에서 여과되고 흡수됨 - 제거반감기: IV 2시간, IM, SC 2-3시간
간질환 시 주의사항²⁹⁹⁾	- 자가면역성 간염 환자, 면역이 억제된 장기이식 환자, 대상부전 간경변인 만성 간염 환자, 최근에 면역억제제로 치료받고 있거나 치료받은 적이 있는 만성간염 환자(단기간의 코르티코스테로이드 치료중단은 제외), 중증 간기능 장애 환자(전이에 의한 장애 포함): 투여금지 - 간기능 장애 환자: 신중투여, 경증-중증도의 기능장애가 있을 경우 주의 깊게 관찰해야 함 - 사망에 이르는 간독성이 드물게 관찰되었으므로 투여기간 동안 간기능 이상을 나타낸 환자는 주의 깊게 관찰하고, 증상 및 징후가 진행되면 투여를 중단해야 함, 이 약은 간경화 환자에서의 간 대상부전 및 사망의 위험을 높일 수 있음 - 간의 합성기능이 저하(알부민 감소 또는 프로트롬빈 시간의 연장)된 만성B형간염 환자에게 이 약을 투여할 경우, 투여기간 동안 AST/ALT가 갑자기 증가하면 임상적 대상부전의 위험이 높아질 수 있으므로 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여함 - 만성활동성 B형간염에 이 약을 사용할 경우에는 4주간 투여를 기준으로 하고, 그 후의 지속투여는 임상효과 및 이상반응의 정도를 고려하여 신중히 함 - 이 약의 투여 시작 후 2주, 8주 및 12주째, 그리고 이 약을 투여 받는 동안 매 6개월마다 혈청 빌리루빈 ALT(알라닌 아미노전이효소), AST(아스파라진산 아미노전이효소), 알칼리 인산분해효소 및 LDH(젖산탈수소효소)를 측정하여 간기능을 관찰하여야 하며, 또한 중증의(Grade 3) 간 손상 또는 간 대상부전(Child-Pugh 점수 6점 초과[class B 및 C])이 보이는 경우 영구적으로 이 약을 중단함

298) Lexicomp (Interferon Alfa-2b, Last Updated 10/6/17)

299) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	• 인터페론 알파 치료가 장기이식(간장 및 신장) 거부반응 증가와 관련있다는 보고가 있음 • HIV와 B형간염바이러스 또는 C형간염바이러스가 함께 감염된 환자, 혈액투석 중인 환자에 대한 이 약의 유효성 미확립, HIV와 C형간염바이러스가 함께 감염되어 고활성 항레트로바이러스 치료를 받는 환자에서 젖산증의 발현율이 높아질 수 있으므로 주의해야 함, 이 약과 리바비린 병용요법과 지도부딘 병용 시 빈혈의 발현율이 높아질 수 있음, 진행된 간경화와 함께 고활성 레트로바이러스 치료를 받는 환자들은 간대상부전의 발현율 및 사망률이 높아질 수 있음 • 악성흑색종에서 용량 조절 - ALT/AST > 5×ULN: 이상반응이 사라질 때까지 일시적으로 중지, 치료는 이전 용량의 50%에서 재개할 수 있으며, 용량조절 후 불내성이 지속되거나 ALT/AST > 10×ULN로 상승하면 치료 중지 • 여포성립프종에서 용량 조절: AST > 5×ULN: 영구적 중단³⁰⁰⁾
약물 상호작용	• 이 약은 세포대사를 변경시키므로 다른 약물의 활성을 변하게 할 수 있음, 또한 간의 시토크롬 P450 효소의 활성을 감소시켜 다른 약물의 산화적 대사과정에 영향을 미칠 수 있으므로 비록 임상적 관련성은 아직 분명치 않으나 이 경로로 대사되는 약물과 병용할 때에는 이 점을 고려해야 함, 특히 인터페론 알파 제제의 병용투여에 의해 테오필린, 아마노필린의 혈중농도가 상승한다는 보고가 있으므로 이러한 약물과 병용하는 경우 신중히 투여함 • 소시효탕: 병용 예에서 사망에 이르는 폐침윤, 폐렴, 간질성폐렴이 드물게 보고되었으므로 병용하지 않음 • 다른 골수억제 가능성이 있는 약물: 병용 시 주의 • 지도부딘: 병용 시 백혈구수에 대한 이상반응이 증가될 수 있음, 병용투여 시 지도부딘 단독투여 시보다 호중구감소증이 나타날 가능성이 용량 의존적으로 증가함 • 다른 화학요법제(예: 시타라빈, 시클로포스파미드, 독소루비신, 테니포사이드): 병용에 의해 독성의 정도와 그 지속시간이 증가하여 치명적일 수 있음, 가장 자주 보고된 치명적인 이상반응은 점막염, 설사, 호중구감소증, 신장애, 전해질 이상이며, 이러한 독성 증가의 위험성 때문에 화학요법제와 병용투여할 때에는 주의 깊게 용량을 조절해야 함 • 마취제, 수면제 또는 진정제: 병용 시 주의 • 리바비린: 병용 시 신장에 환자 및 50세 이상의 환자에서는 빈혈이 생길 우려가 있으므로 주의 깊게 관찰해야 함 • AIDS 관련 카포시육종에서 프로테아제 억제제: 병용투여하지 않음, 지도부딘을 제외하고 이 약과 역전사효소 억제제와의 병용투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않음

106. Interferon beta 1a

성분명	Interferon beta 1a (인터페론베타-1a)													
분류번호	기타의 생물학적 제제 (06390)													
투여경로	주사													
효능효과	(22μg, 44μg, 66μg, 132μg) - 임상적 독립증후군(Clinically Isolated Syndrome, CIS, First clinical demyelinating event)의 치료 - 다른 질환으로 진단되지 않으며, 임상적 확진 다발성 경화증(Clinically Definite Multiple Sclerosis, CDMS)으로 진행될 위험이 높은 경우로 정의 - 재발성 다발성 경화증의 치료 - 이차적 진행성 다발성 경화증(Secondary Progressive Multiple Sclerosis, SPMS) 환자의 경우, 진행성 재발 활성이 없는 환자에 대해서는 입증되지 못함 (30μg) - 재발성 다발성 경화증의 치료 - 단, 지난 3년간 재발 사이에 지속적인 진행 없이 신경계 기능이상(재발)이 적어도 2번 나타난 경우. 아보넥스주는 장애의 진행을 느리게 하고 재발 횟수를 감소시킴													
용법용량	(22μg, 44μg, 66μg, 132μg) - 개시용량 - 이 약으로 치료를 처음 시작 시 이상반응을 줄이기 위한 목적으로 과내성(tachyphylaxis)이 유발되도록 환자에게 8.8μg 용량으로 피하주사 시작, 4주에 걸쳐 목표 용량에 도달하도록 아래 일정에 따라 용량 증가 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>추천 적정용량 (최종용량의 %)</th><th>레비프 44μg 주 3회(tiw)를 위한 적정용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2주</td><td>20%</td><td>8.8μg tiw (44μg으로 0.1mL, 22μg으로 0.2mL)</td></tr> <tr> <td>3-4주</td><td>50%</td><td>22μg tiw (44μg으로 0.25mL)</td></tr> <tr> <td>5주</td><td>100%</td><td>44μg tiw</td></tr> </tbody> </table> - 유지용량 - 임상적 독립증후군(Clinically Isolated Syndrome, CIS, First demyelinating event): 처음 탈수초 증상이 나타난 환자의 경우 투여 용량은 본 약 44μg을 1주 3회 피하주사 - 재발성 다발성 경화증: 추천용량으로 이 약 44μg을 1주 3회 피하주사. 전문가의 판단에 의해 고용량에 내약성이 좋지 않은 환자는 이 약 22μg을 1주 3회 피하주사			추천 적정용량 (최종용량의 %)	레비프 44 μ g 주 3회(tiw)를 위한 적정용량	1-2주	20%	8.8 μ g tiw (44 μ g으로 0.1mL, 22 μ g으로 0.2mL)	3-4주	50%	22 μ g tiw (44 μ g으로 0.25mL)	5주	100%	44 μ g tiw
	추천 적정용량 (최종용량의 %)	레비프 44 μ g 주 3회(tiw)를 위한 적정용량												
1-2주	20%	8.8 μ g tiw (44 μ g으로 0.1mL, 22 μ g으로 0.2mL)												
3-4주	50%	22 μ g tiw (44 μ g으로 0.25mL)												
5주	100%	44 μ g tiw												

용법용량

- 본 약은 피하주사하며 본 약의 투여와 관련된 감기-유사 증상을 완화하기 위하여 투여 전 및 각 투여 후 24시간 동안 해열진통제의 사용이 권장됨
- 이 약으로 4년 이상 투여 시 안전성 및 유효성에 대해 알려진 바 없으며, 이 약으로 치료를 시작한 후 4년간 동안 적어도 2년마다 환자를 평가하고 치료 지속여부는 담당 의사에 의해 개인별로 결정되어야 함

(30 μ g)

• 성인

- 재발성 다발성경화증 치료의 추천용량은 30 μ g(0.5mL-용액)으로 1주일에 1번 근육주사
- 고용량(60 μ g)을 1주에 1번 투여한 경우에 추가적인 이점이 나타나지 않음
- 적정(Titration): 독감유사증상 감소에 도움을 위해 적정이 치료 시작 시 수행될 수 있음
- 프리필드시린지를 이용한 적정은 치료 시작 시, 주 당 1/4 용량을 점진적 증량(표1. 용량 적정 계획)하여 4주에 걸쳐 전체 투여량(30 μ g/주)에 도달할 수 있음. 이것은 독감유사증상의 증정도 및 발생을 감소시킴이 입증됨

<표 1> 용량 적정 계획

주	일정
1주 차	1/4 용량
2주 차	1/2 용량
3주 차	3/4 용량
4주 차	전체 투여량(30 μ g/주)

- 다른 적정방법으로 전체 투여량으로 증량하기 전, 주 1회 약1/2용량으로 치료를 시작할 수 있음
- 충분한 효능을 얻기 위해서 초기 적정기간 이후에는 1주일에 1번 30 μ g 투여에 도달해야 하고, 지속되어야 함
- 주사 전 및 주사 후 24시간 후에 해열진통제는 이약과 관련된 독감 유사증상 감소에 도움을 줄 수 있음. 이러한 증상은 투여 초기 몇 달 동안 일반적으로 존재함

• 소아와 청소년

- 12세-16세 청소년에서 안전성 및 유효성은 아직 확립되지 않았음
- 12세에서 16세 청소년에게 아보넥스주 30 μ g을 1주에 1번 근육주사로 투여할 경우 성인과 안전성 프로파일이 유사하다는 자료 있음
- 12세 이하 소아에서는 안전성 및 유효성이 확립되지 않았음

• 고령

- 65세 이상의 고령자와 낮은 연령의 환자 비교 시 약물에 대해서 다르게 반응하는지에 결정할 정도의 투여 경험은 충분하지 않음.

• 투여 시 주사부위를 매주 바꾸어가며 투여

- 현재까지 치료기간에 대해 알려진 바 없으며, 이 약으로 치료를 시작한 2년 후 환자를 평가하고 장기간 치료 여부는 담당의사에 의해 개인별로 결정
- 환자가 만성 진행성 다발성 경화증이 나타날 경우 치료 중단

약동학적 특성 ³⁰¹⁾	• 제거반감기: (아보넥스) IM 19시간(8-54시간), (레비프) SC 69시간
간질환 시 주의사항 ³⁰²⁾	(22μg, 44μg, 66μg, 132μg) • 이 약을 투여 받은 환자에게 간이식을 요하는 심각한 간기능 부전이 드물게 보고됨, 주로 황달로 나타나는 간염을 포함한 증상이 있는 간기능 부전이 이 약의 사용에 따른 합병증으로 드물게 보고됨, 인터페론 치료 시 증상이 없는 간트랜스아미나제(특히 ALT)의 상승은 일반적이고, 1-3%의 환자에게서 정상상한치의 5배가 넘는 간트랜스아미나제의 상승이 나타남, 임상 증상이 없는 동안에도 치료 시작시점, 치료 1, 3 및 6개월째, 그리고 이후 주기적으로 ALT 수치를 모니터링해야 함, 활동성간질환의 임상적 징후, 알코올 남용, 혈청 중 ALT 상승(정상상한치의 2.5배 이상), 심각한 간질환의 병력이 있는 환자에게 이 약을 투여 시 주의, ALT가 정상상한치의 5배 이상인 경우 용량감소를 고려, 수치가 정상화되었을 때 다시 용량을 증가시킬 수 있음, 황달 또는 다른 간기능 부전의 임상적 증상이 나타날 경우 투여 중지 • 간장에 환자: 신중 투여, 중증 간 손상 환자에 투여 시 주의를 요하며 면밀히 모니터링해야 함 (30μg) • 혈장 간효소 증가, 간염, 자가면역 간염, 간부전과 관련된 간손상이 인터페론베타의 시판후 조사에서 보고됨, 몇몇의 경우 이러한 이상반응은 간손상과 관련이 있는 다른 약물과 병용시 일어났음, 간독성을 유발하는 약물이나 다른 간손상 성분(예: 알코올)과의 병용투여에 의한 위험은 확정되지 않았음, 만약 간손상을 유발하는 의약품과 인터페론을 병용투여하는 환자들은 간손상의 위험에 대해서 주기적으로 모니터링해야 함 • 중증 간장애: 신중 투여, 투여 시 주의를 요하며 면밀히 모니터링해야 함
약물 상호작용	• 치료계수가 좁은 약물, CYP450 의존적 대사 약물(항우울제, 항전간제 등): 병용투여 시 주의, 인터페론은 CYP450 효소 활성을 저하시키는 것으로 보고됨, 원숭이를 이용한 연구에서 P450의존 대사에 고용량 아보넥스주의 투여 효과를 측정한 결과 간대사 능력에서 어떠한 변화도 관찰되지 않았음 • 당질대사부신피질호르몬과 부신피질자극호르몬(ACTH): 전신적으로 연구된 바 없음, 임상시험 결과 다발성 경화증 환자들은 재발기간 동안 아보넥스주와 당질대사부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬(ACTH)을 투여할 수 있다는 것을 보여주었음 • 골수억제약물: 병용투여 시 백혈구 감소증, 림프구 감소증이 나타날 수 있으므로 환자에 대한 적절한 모니터링이 요구됨

301) Lexicomp (Interferon Beta-1a, Last Updated 10/18/17)

302) 국내 허가사항

107. Interferon beta 1b

성분명	Interferon beta 1b (인터페론베타-1b)																	
분류번호	기타의 생물학적 제제 (06390)																	
투여경로	주사																	
효능효과	• 다발성경화증의 재발방지 및 진행억제 • 다발성 경화증 이외의 다른 질환으로 진단할 수 없고 다발성 경화증으로 예상되는 한 번의 임상 사건이 발생한 환자에서 다발성 경화증의 발병 억제																	
용법용량	• 다발성경화증의 재발방지 및 진행억제 - 성인에 투여 시 800만 국제단위(IU)를 피하에 격일 투여 - 주사부 반응(괴사, 발적, 동통, 경결, 소양감, 종창, 발진 등)이 보고되었기 때문에 투여 시 주사부위를 바꾸어가며 투여함 • 다발성 경화증 이외의 다른 질환으로 진단할 수 없고 다발성 경화증으로 예상되는 한 번의 임상 사건이 발생한 환자에서 다발성 경화증의 발병 억제 - 치료 초기에 점진적 용량 증량이 추천됨 - 시작은 용액 0.25mL용량의 200만IU(62.5μg)을 격일로 피하주사한 후 1.0mL용량의 800만IU(250μg)를 격일로 피하주사 하는 것으로 천천히 증량 - 다음의 표를 참고로 용량을 증량할 수 있으며, 증량기간은 개인차에 따라 다를 수 있음 <table><tr><th>투여일</th><th>투여단위</th><th>투여용량</th></tr><tr><td>1,3,5</td><td>62.5μg (200만IU)</td><td>0.25mL</td></tr><tr><td>7,9,11</td><td>125μg (400만IU)</td><td>0.5mL</td></tr><tr><td>13,15,17</td><td>187.5μg (600만IU)</td><td>0.75mL</td></tr><tr><td>> 19</td><td>250μg (800만IU)</td><td>1.0mL</td></tr></table>			투여일	투여단위	투여용량	1,3,5	62.5 μ g (200만IU)	0.25mL	7,9,11	125 μ g (400만IU)	0.5mL	13,15,17	187.5 μ g (600만IU)	0.75mL	> 19	250 μ g (800만IU)	1.0mL
투여일	투여단위	투여용량																
1,3,5	62.5 μ g (200만IU)	0.25mL																
7,9,11	125 μ g (400만IU)	0.5mL																
13,15,17	187.5 μ g (600만IU)	0.75mL																
> 19	250 μ g (800만IU)	1.0mL																
약동학적 특성 303)	• 제거반감기: 8분~4.3시간																	
간질환 시 주의사항 304)	• 비대상성 간질환자, 자가면역성 간염환자: 투여 금지 (증상이 악화될 수 있다) • 심한 간장애: 신중 투여																	

303) Lexicomp (Interferon Beta-1b, Last Updated 10/18/17)

304) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	- 간독성은 모든 인터페론베타에서 보고된 이상반응으로 간부전 또는 간이식으로 귀결되는 자가면역간염과 심한 간장염을 포함한 심한 간손상이 드물게 보고됨, 이 약 투여 개시 전 및 투여 중에 간기능 검사(AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP 등)를 정기적(1-3개월마다 1회)으로 실시하는 등 환자의 상태를 충분히 관찰하고, 이상이 나타나는 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 실시, 임상적인 증상이 소실된 후에도 정기적인 검사를 계속하여야 함, 간기능 장애의 병력이 있는 환자에 대해서는 투여 개시 1-2주 후에도 검사를 실시하는 것이 바람직함 - 간·담낭 이상: 임상시험 기간 동안 이 약을 투여한 환자들에게서 증상이 없는 혈청 트랜스아미나제의 상승이 매우 빈번하게 나타났으나 대부분 경미하고 일시적이었음, 다른 인터페론베타에서와 같이, 이 약을 투여한 환자에서 간부전을 포함한 중증의 간손상이 드물게 보고됨, 간독성과 관련이 있는 것으로 알려진 다른 약물 또는 성분에 노출된 환자나 동반 질병이 있는 환자에서(예: 전이성의 악성 질환, 중증의 감염 및 패혈증, 알코올 남용) 간 부전을 포함한 여러 간손상의 경우가 보고됨, 환자들에 대하여 간손상의 징후가 있는지 모니터링 해야 함, 혈청 트랜스아미나제의 상승이 나타나는 경우 면밀하게 모니터링하고 조사, 그 수준이 유의하게 증가하거나 황달과 같은 임상적 증상과 관련이 있는 경우 이 약의 중단을 고려, 간손상의 임상적 근거가 없고 간 효소가 정상화된 후 간기능에 대한 적절한 추적 관찰과 함께 치료의 재개를 고려할 수 있음
약물 상호작용	- 코르티코스테로이드 또는 ACTH: 제발 시 최대 28일간 치료하였을 때 이 약을 투여하는 환자에서 내약성이 양호하였음 - 인터페론은 사람과 동물에서 간 사이토크롬 P450-의존형 효소의 활성을 감소시킨다고 보고됨, 이 약을 치료지수가 적으며 소실에 있어서 간 사이토크롬 P450 시스템에 크게 의존적인 다른 의약품과 병용할 때는 주의를 기울여야 함 - 조혈기관에 영향을 미치는 의약품: 병용 시 주의 - 소시호탕: 병용금지, 간질성 폐렴이 일어날 우려가 있음, 또한 유사 약물(인터페론알파 제제)과 병용 시 간질성 폐렴이 일어나는 경우가 보고됨 - 항전간제(페니토인 등): 병용주의, 항전간제의 작용을 증강시킬 우려가 있음(인터페론 제제는 동물에서 간 사이토크롬 P450 2C9 및 2C19의 활성을 저하한다는 보고가 있음) - 안티피린: 병용주의, 이 약의 투여량 증가에 의해 혈장 중 안티피린의 소실이 지연되었다는 보고가 있음(인터페론 제제는 사람 간 사이토크롬 P450 1A2의 양 및 활성을 저하시킨다는 보고가 있음) - 와파린: 병용주의, 와파린의 작용을 증강시킬 우려가 있기 때문에 용량을 조절하는 등 주의함 - 테오피린: 병용주의, 테오피린의 혈중농도가 높아질 우려가 있음

108. Irbesartan

성분명	Irbesartan (이르베사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태고혈압 • 고혈압 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병
용법용량	• 본태고혈압: 성인 150mg qd, 효과가 충분하지 않을 경우 300mg까지 가능 - 치료초기, 혈액투석 환자, 혹은 75세 이상의 고령자 등: 75mg이 고려될 수 있음 - 단독투여로 혈압조절이 충분치 않을 경우 다른 혈압강하제 병용투여, 특히, 저용량의 이노제와 병용 투여 시 효과 증가 • 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병: 성인 150mg qd로 시작, 300mg까지 증량, 필요시 다른 혈압강하제를 병용투여 가능
약동학적 특성 ³⁰⁵⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 60-80% • 분포: 단백결합 90%, Vd 53-93L • 대사: 간 50-70%, CYP2C9에 의해 주로 대사 • 배설: 소변 20%, 대변 65% • 제거반감기: 11-15시간
간질할 시 주의사항 ³⁰⁶⁾	• 경증-중등도 간장에 환자: 투여량을 특별히 조절할 필요 없음, 1일 150mg을 초과하지 않을 것이 권장됨. 신중 투여(간으로 배설되므로 혈중 농도 상승 가능) • 중증의 간장에 환자: 임상 경험 없음. 투여하지 말 것
약물 상호작용	• 이노제 및 다른 혈압강하제: 작용 증가(안전하게 병용투여 가능한 혈압강하제: 베타차단제, 장시간 작용하는 칼슘채널차단제, 티아지드계 이노제), 이 약 투여 전 고용량의 이노제를 사용한 경우 혈류량의 손실로 인한 과도한 혈압강하의 위험성이 있을 수 있음 • 칼륨보전이노제, 칼륨보급제, 칼륨염을 함유하고 있는 제제 또는 혈청칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(헤파린): 혈청 칼륨치 상승, 병용투여 권장되지 않음, 혈청내 칼륨 함량에 의해 영향을 받는 약물의 동시 투여 시 혈청 내 칼륨에 대한 정기검사 권장

305) Micromedex (Irbesartan, Last Modified: October 09, 2017)

306) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 리튬: 혈청 리튬 가역적 상승, 독성 발현 보고 있음, 병용투여 권장되지 않음 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 혈압강하효과가 감소, 신기능 악화, 급성 신부전 유발, 혈청 칼륨 증가, 병용 시 주의(특히 고령자 혹은 유효혈액량 감소환자(이뇨제 치료 중인 환자를 포함) 주의), 병용시작 후에 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능 주기적으로 모니터링 필요 • RAAS에 작용하는 다른 약물: 병용 시 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링, 당뇨병이나 중등도-중증의 신장에 환자는 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않음, 당뇨병성 신증 환자 ACE억제제를 병용투여하지 않음
-----------------------	--

109. Irinotecan

성분명	Irinotecan (이리노테칸)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	• 5-FU 치료 후 재발성, 진행성인 전이성 직장암 또는 결장암 • 선행요법 경험이 없는 진행성 직장암 또는 결장암 환자에 5-FU 및 폴리네이트칼슘과 병용요법 • 위암(수술불능 또는 재발) • 소세포폐암 • 진행성 비소세포폐암
용법용량	• 직장암 또는 결장암 - 5-FU 치료 후 재발성, 진행성인 전이성 직장암 또는 결장암 * 염산염으로서 1일 1회 100mg/m²를 1주일 간격으로 3-4회 IV infusion 후 적어도 2주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여 * 염산염으로서 1일 1회 150mg/m²를 2주일 간격으로 2-3회 IV infusion 후 적어도 3주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여 - 선행요법경험이 없는 진행성 직장암 또는 결장암 환자에 5-FU 및 폴리네이트칼슘과 병용 요법 * 매 2주마다 염산염으로서 180mg/m²과 5-FU 및 폴리네이트칼슘을 병용하여 3회 투여를 1주기로 하고(6주요법), 이와 같은 주기로 반복투여 * 매주마다 염산염으로서 125mg/m²과 5-FU 및 폴리네이트칼슘을 병용하여 4회 투여후 2주 휴약을 1주기로 하고(6주요법), 이와 같은 주기로 반복투여 • 위암 (수술불능 또는 재발) - 염산염으로서 1일 1회 100mg/m²를 1주일 간격으로 3-4회 IV infusion 후 적어도 2주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여 - 염산염으로서 1일 1회 150mg/m²를 2주일 간격으로 2-3회 IV infusion 후 적어도 3주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여 • 소세포폐암 - 염산염으로서 1일 1회 100mg/m²를 1주일 간격으로 3-4회 IV infusion 후 적어도 2주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여 - 시스플라틴과 병용투여: 염산염으로서 1일 1회 60mg/m²를 1주일 간격으로 3회 IV infusion 후 1일에는 이 약 IV 후, 시스플라틴을 IV infusion, 28일을 1주기로 하여 반복투여 • 진행성 비소세포폐암 - 염산염으로서 1일 1회 100mg/m²를 1주일 간격으로 3-4회 IV infusion 후 적어도 2주간 투약 중단, 이와 같은 주기로 반복투여

약동학적 특성 307)	- 흡수: 생체이용률 중간값 9%, gefitinib 존재 시 상승(중간값 42%) - 분포: 단백결합 혈장 irinotecan 30-68% SN-38(활성대사체) 95% 알부민과 결합, Vd 33-150L/m² - 대사: 주로 carboxylesterase 효소에 의해 SN-38(활성대사체)로 간 대사 - 배설: 소변 irinotecan으로서 11-20%, 대사체로서 SN-38 1%미만, SN-38 glucuronide 3% - 제거반감기: irinotecan 6-12시간, SN-38 10-20시간
간질환 시 주의사항 308)	- 간장애: 신중 투여(간장애 악화 및 이상반응 강하게 나타날 수 있음) - 기준점 및 각 주기 시작 전 간기능 검사 실시 1.5×ULN < 빌리루빈 < 3×ULN: 이 약의 청소율 감소로 혈액독성 위험 증가, 주 단위 간격으로 전 혈구 수치 모니터 함, ULN의 3배 이상도 마찬가지로 실시 - 황달(혈청 총빌리루빈 2.1mg/dL 이상) 있는 환자: 투여 금기(심한 이상반응이 나타날 수 있음) - 간장애 환자에 대한 투여 309) - 간기능이 정상인 간 전야: 용량조절 불필요 - ULN < 빌리루빈 ≤ 2mg/dL: 조회 용량을 one dose level로 감량 고려 - 빌리루빈 > 2mg/dL: 사용 추천하지 않음 - 빌리루빈 1.5-3mg/dL: 용량의 75% 투여 - 빌리루빈 ULN×1.51-3: 350mg/m² 매 3주 투여에서 200mg/m² 매 3주 투여로 용량 감량
약물 상호작용	- 황산 아타자나비어: CYP3A4와 UGT1A1 억제제인 황산 아타자나비어와의 병용으로 이 약의 활성대사물(SN-38) 농도가 증가하여 골수기능억제, 설사 등 부작용 증가할 수 있으므로 병용하지 않음 - 항악성종양제, 방사선조사: 병용에 의해 골수기능억제 등의 이상반응이 증강할 수가 있기 때문에 이 같은 경우에는 감량하든지 또는 투여간격을 연장 - 말초성근이완제: 병용에 의해 근이완작용이 감약 가능 - 아졸계 항진균제, 마크로라이드계 항생제, 리토나비어, 염산딜티아젠, 니페디핀, 자몽주스: CYP3A4 저해하는 약제들과 병용으로 CYP3A4에 의한 이 약의 활성대사물 무독화가 저해되어 부작용 증가가능성이 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서, 감량 또는 투여 간격을 연장 - 페니토인, 카르바마제핀, 리팜피신, 페오바르비탈, 세인트존스워드 함유제제: CYP3A4 유도제의 병용에 의해 이 약의 활성 대사물(SN-38)의 혈중 농도가 저하되어 작용이 감소할 우려가 있음 - 신경근 차단제: 이 약은 항콜린에스테라제 작용이 있기 때문에 신경근 차단제와의 상호작용이 있을 수 있음, 석사메토늄의 신경근 차단효과를 증가시킬 수 있으며 비탈분극성 약물의 신경근 차단효과를 길항할 수 있음

307) Lexicomp (Irinotecan Last Updated 9/22/17)

308) 국내 허가사항

309) Lexicomp (Irinotecan Last Updated 9/22/17)

110. Isoniazid

성분명	Isoniazid (이소니아지드)
분류번호	항결핵제 (06220)
투여경로	경구
효능효과	폐결핵 및 기타 결핵증의 치료 및 예방
용법용량	- 치료목적 - 성인: 1일 1회 200-400mg(4-8mg/kg) 매일 경구투여, 필요 시 수회 분할 투여, 주 2회 간헐 투여 시 1회 600-800mg 투여 - 소아: 1일 1회 10-15mg/kg(1일 최대 300mg) 매일 투여, 필요 시 수회 분할 투여 - 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 - 예방목적 - 성인: 1일 1회 300mg 투여, 필요 시 수회 분할 투여 - 소아: 1일 1회 10mg/kg(1일 최대 300mg) 투여, 필요 시 수회 분할 투여
약동학적 특성 310) 311)	- 흡수: 90%, 음식과 함께 복용 시 흡수 감소 - 분포: 단백결합 4-30%, 모든 신체 조직 및 체액(뇌척수액 포함)에 분포, Vd 0.6-0.75L/kg - 대사: 간 대사, acetylation, 유전적으로 acetylation 표현형에 따라 대사속도가 달라질 수 있음 - 배설: 소변 5-30% - 제거반감기: 0.7-4시간, (fast acetylators) 30-100분, (slow acetylators) 2-5시간
간질환 시 주의사항 312) 313)	- 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것(간장에 악화될 수 있음) - 간장에 또는 그 병력이 있거나 의심되는 환자: 신중히 투여(간장에 악화 또는 재발할 수 있음) - 결핵에 의한 것이 아닌, 진행성 간질환 또는 AST가 정상상한치 3배 이상인 경우: 가능하면 이소니아지드가 포함된 요법 권장됨, 전문의에 의한 용량조절 필요할 수 있음, 이소니아지드가 사용될 수 없는 경우 잠재적으로 간독성이 적은 치료 요법을 고려해야 함

310) Micromedex (Isoniazid, Last Modified: September 11, 2017)

311) Lexicomp (Isoniazid, Last Modified: September 18, 2017)

312) 국내 허가사항

313) Micromedex (Isoniazid, Last Modified: September 11, 2017)

약물 상호작용	• 다른 항결핵제: 정기적으로 간기능 검사(중증 간장애 나타날 수 있음) • 항응고제(쿠마린계), 항전간제, 혈압강하제, 교감신경효능·부교감신경억제제, 삼환계 항우울제: 이들 약물의 작용 증강 • 경구용 혈당강하제, 인슐린: 이들 약물의 작용을 대량에서는 길항하고, 소량에서는 증강시킬 수 있음 • 디설파람: 협조곤란성, 정서장애 등의 증상이 나타날 수 있음 • 리팜피신, 리팜핀: 중증 간장애가 나타날 수 있음 • 카르바마제핀, 페니토인, 발프로산: 간대사 저해로 인해 이소니아지드의 작용이 증강될 수 있음 • 사이클로스포린, 이트라코나졸, 레보도파, 케토코나졸: 이들 약물의 작용 감소할 수 있음 • 시클로세틴: 어지러움, 졸음 등의 중추신경계 이상반응 증가 보고 있음 • 히스티딘을 많이 함유한 어류(참다랑어 등): 두통, 홍반, 구토, 가려움 등의 히스타민 중독 나타날 수 있음 • 티라민을 많이 함유한 음식물(치즈 등): 혈압상승, 심계항진이 나타날 수 있음 • 파라아미노살리실산: 이소니아지드의 혈중농도 증가시킬 수 있음 • 스타부딘: 말초신경병증 위험 증가시킬 수 있음 • 알루미늄 제제: 이소니아지드의 흡수 감소시킬 수 있음 • 흡입마취제: 간독성 증가시킬 수 있음 • 글루코코르티코이드(프레드니솔론): 이소니아지드의 혈중 농도 감소시킬 수 있음 • PT/INR(국제정상화비율)의 변화: PT/INR 모니터링 실시, 필요 시 경구용 항응고제의 용량 조절(항응고 활성의 증가 보고, 항생제의 일부 종류들 특히 플루로퀴놀론, 마이크로라이드, 사이클린, 코트리목사졸, 일부 세팔로스포린의 경우 더 심함)
-----------------------	---

111. Itraconazole

성분명	Itraconazole (이트라코나졸)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/캡슐제) (경구/정제) • 칸디다성 질염 • 어루러기 • 피부사상균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선 • 구강칸디다증 • 진균성각막염 • 손·발톱진균증 • 다음과 같은 전신진균감염증: 아스페르질루스증, 칸디다증, 크립토코쿠스증(크립토코쿠스 수막염 포함), 파라코시디오이드미시스증 (경구/액제) • HIV-양성 또는 기타 면역억제 환자의 구강 그리고/또는 식도칸디다증의 치료 • 호중구감소증(500/mcL 미만)이 예상되는 혈액종양 환자 또는 골수이식을 진행 중인 환자에 대하여 표준요법이 적합하지 않을 경우 이트라코나졸에 감수성인 심재성 진균 감염증의 예방 - 아스페르질루스증의 예방에 대해 임상효능자료 충분치 않음 (주사) • 전신진균감염증: 아스페르질루스증 • 전신진균증이 의심되는 호중구감소증 환자의 발열
용법용량	(경구/캡슐제) (경구/정제) • 흡수율을 높이기 위하여 식사 직후에 투여하는 것이 바람직함 • 단기투여: 투여 중지 후에도 피부조직에서 지속적인 치료작용을 나타내므로, 최종적인 임상적 및 진균학적 치료효과는 소정의 치료를 마친 후 2-4주 후 판정하는 것이 바람직함 - 칸디다성 질염: 1일 2회 200mg 1일간 투여 또는 1일 1회 200mg 3일간 투여 - 어루러기: 1일 1회 200mg 7일간 투여 - 체부백선, 고부백선(완선): 1일 1회 100mg 15일간 투여 - 수부백선(지간형), 족부백선(지간형): 1일 1회 100mg 15일간 투여 - 수부백선(손바닥), 족부백선(발바닥): 1일 1회 100mg 30일간 투여 또는 1일 2회 200mg 7일간 투여

용법용량	- 구강칸디다증: 1일 1회 100mg 15일간 투여 - 진균성각막염: 1일 1회 200mg 21일간 투여 • 손·발톱진균증 - 주기로법: 1일 2회 200mg 1주간 투여한 후 3주간 휴약하는 방법을 1주기로 하여, 손톱에만 감염된 경우 2주기까지, 발톱에 감염된 경우 3주기까지 투여 - 연속요법: 1일 1회 200mg 3개월간 투여, 투여종료 후에도 손톱 3개월, 발톱 6개월 동안 치료효과가 지속됨 • 전신진균감염증: 호중구감소증, AIDS, 장기이식 환자와 같이 면역기능이 저하된 환자의 경우 경구 생체이용률이 저하될 수 있으므로 필요한 경우 용량을 2배로 증량하여 투여 - 아스페르질루스증: 1일 1회 200mg 2-5개월, 침습성 또는 파종성 질환의 경우 1일 2회 200mg로 증량하여 투여 - 칸디다증: 1일 1회 100-200mg 3주-7개월, 침습성 또는 파종성 질환의 경우 1일 2회 200mg로 증량하여 투여 - 크립토코쿠스수막염: 1일 2회 200mg 2개월-1년, 유지요법으로 1일 1회 200mg 투여 - 파라코시디오이드미시스증: 1일 1회 100mg 6개월 투여 (경구/액제) • 흡수율을 높이기 위하여 식사와 함께 투여하지 않음 • 약 20초간 입안에 머금어 입안 전체에 약물이 접촉되도록 한 후 삼키며, 이후 약물이 오랫동안 머물도록 입 안을 행구지 않음 • 구강, 식도 칸디다증: 1일 200mg(20mL) 1-2회에 나누어 1주간 복용, 효과가 없으면 1주간 추가 복용 • 플루코나졸 내성의 구강, 식도 칸디다증: 1일 200-400mg(20-40mL) 1-2회에 나누어 2주간 복용, 효과가 없으면 2주간 추가 복용, 증상의 개선이 없어도 1일 400mg을 14일 이상 사용하지 않음 • 진균감염증의 예방: 5mg/kg/day의 용량을 2회로 나누어 투여 - 임상시험: 항암치료 직전과 골수이식수술 약 1주전에 예방요법 시작, 호중구 수가 100/mcL 미만인 환자의 대부분에서 심재성 진균 감염증이 확인되었으며 치료는 호중구 수가 회복될 때까지(1,000/mcL) 지속, 약물동력학 수치 상 개체간의 차이가 상당히 큰 것으로 나타났으므로 특히 위장관 손상 환자, 설사 환자 및 장기 투여할 경우 혈중 농도 모니터링 고려 필요 (주사) • 1시간 이상 점적주사 • 아스페르질루스증: 1일 2회 200mg 2일간(총 4회) 투여, 이후 1일 1회 200mg 투여 - 15일 이상 투여 시에 대한 안전성 및 유효성 미확립
--------------------	---

용법용량	- 이트라코나졸치료(주사제 투여 후 캡슐제 투여 포함)는 활동성 진균감염증의 소멸이 입증될 때까지 최소 3개월 이상 투여하여야 함 • 전신진균증이 의심되는 호중구감소증 환자의 발열: 1일 2회 200mg 2일간(총 4회) 투여, 이후 1일 1회 200mg 투여 - 14일간 투여 후, 임상적으로 유의한 호중구 감소증이 회복될 때까지 이트라코나졸 경구액제를 1일 2회 200mg(20mL) 지속 투여 - 29일 이상 이트라코나졸을 투여하는 것에 대한 안전성 및 유효성 미확립
약동학적 특성 314) 315)	• 흡수: 경구(액제) 55%, 음식과 함께 복용 시 캡슐제는 흡수 증가, 액제는 생체이용률 감소 • 분포: 단백결합 99%(이트라코나졸, 히드록시이트라코나졸), 조직, 손톱, 기관지 액에 고농도로 분포, 뇌척수액 내 분포는 미미하나 크립토코쿠스, 콕시디오이드 수막염 치료에 효과가 입증되어 있음, Vd 796L(약 11L/kg) • 대사: 주로 CYP3A4를 통해 간 대사, 히드록시이트라코나졸(활성대사체) • 배설: 대변 54% • 제거반감기: (소아, 6개월-12세) 경구액제 36시간 이내, 히드록시이트라코나졸 18시간 이내, (성인) 경구 단회투여 시 16-28시간, 다회투여 시 42-49시간, 간경변 환자에서 단회투여 시 37시간(20-54시간)
간질환 시 주의사항 316)	• 간장에 환자 및 다른 약물로 인한 간독성을 경험한 환자: 치료의 유효성이 간손상의 위험성을 상회하는 경우에만 투여, 간기능 검사 모니터링
약물 상호작용	• 제산제(수산화알루미늄 등): 위산도의 저하로 이트라코나졸의 흡수가 감소될 수 있으므로, 이 약 투여 1시간 전 또는 2시간 후 투여 • 무염산증 환자(일부 에이즈 환자) 또는 H2 길항제, 프로톤펌프 저해제와 같은 위산분비 억제제를 투여 받는 환자: 콜라(다이어트콜라 제외)같은 산성음료와 함께 복용 • 강력한 CYP3A4 효소유도제(이소니아지드, 리파부틴, 리팜피신, 카르바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인, 에파비렌즈, 네비라핀): 이트라코나졸과 히드록시이트라코나졸의 생체이용률 감소 • 강력한 CYP3A4 억제제(시프로플록사신, 클라리스로마이신, 에리스로마이신, 리토나비르와 다루나비르 병용, 리토나비르와 포삼프레나비르 병용, 인디나비르, 리토나비르, 텔라프레비르): 이트라코나졸의 생체이용률 증가

314) Micromedex (Itraconazole, Last Modified: September 11, 2017)

315) Lexicomp (Itraconazole, Last Modified: August 31, 2017)

316) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 레바세틸메타돌(레보메타돌), 메타돈, 디소피라마이드, 도페틸리드, 드로네다론, 퀴니딘, 텔리스로마이신(중증의 신장에/간장에 환자), 티카그렐라, 할로판트린, 아스테미줄, 미줄라스틴, 테르페나딘, 맥각알칼로이드(디히드로에르고타민, 에르고메트린(에르고노빈), 에르고타민, 메틸에르고메트린(메틸에르고노빈)), 이리노테칸, 루라시돈, 경구 미다졸람, 피모짓, 씨틴돌, 트리아졸람, 베프리딜, 펠로디핀, 레르카니디핀, 니솔디핀, 이바브라딘, 라놀라진, 에플레레논, 시사프라이드, 돔페리돈, 로바스타틴, 심바스타틴, 페소테로딘(중등도 혹은 중증의 신장에/간장에 환자), 솔리페나신(중증의 신장에, 중등도 혹은 중증의 간장에 환자), 콜히친(신장에 또는 간장에환자) : 병용금지 • 탐소로신, 펜타닐, 리파부틴, 아픽사반, 리바록사반, 카르바마제핀, 엑시티닙, 다브라페닌, 다사티닙, 이브루티닙, 닐로티닙, 수니티닙, 트라벡테딘, 시메프레비르, 알리시키펴, 실데나필(폐고혈압 치료시), 에베로리무스, 살메테롤, 바테나필, 콜히친, 톨바탄: 병용권장하지 않음, 잠재적으로 부작용의 위험성을 유의성이 상회하지 않는다면 이트라코나졸 중단 후 2주까지 및 치료기간동안 투여를 피하도록 권장 • 알펜타닐, 부프레노르핀(IV 및 SL), 옥시코돈, 수펜타닐, 디곡신, 텔리스로마이신, 쿠마린계, 실로스타졸, 다비가트란, 레파글리니드, 삭사글립틴, 프라지관텔, 에바스티н, 엘레트립탄, 보르테조미, 부셀판, 도세탁셀, 엘로티닙, 게피티닙, 이미티닙, 익사베필론, 라파티닙, 포나티닙, 트리메트렉세이트, 빈카알칼로이드, 알프라졸람, 아리피프라졸, 브로티졸람, 부스피론, 할로페리돌, 미다졸람(IV), 페로스피론, 쿠에티아핀, 라벨테온, 리스페리돈, 마라비록, 인디나비르, 리토나비르, 사쿠나비르, 나도롤, 베라파밀, 기타 디히드로피린계 칼슘채널차단제, 보센탄, 리오시구어트, 아프레피탄트, 부테소니드, 시클레소니드, 사이클로스포린, 텍사메타손, 플루티카손, 메틸프레드니솔론, 라파마이신(시롤리무스), 타크로리무스, 템시로리무스, 아토르바스타틴, 레복세틴, 페로테로딘, 이미다페나신, 옥시부티닌, 실데나필(발기부전 치료시), 솔리페나신, 타다라필, 톨테로딘, 알리트레티노인(경구), 시나칼세트, 모자바탄: 병용주의 • 바테나필: 75세 이상 남성에서 병용투여 시 저혈압의 위험과 함께 바테나필의 혈장농도가 증가하므로 병용투여하지 않음, 75세 미만 남성에서 신중히 투여 • 실데나필: 실데나필의 C_{max}, AUC 증가
----------------	--

112. Ketoconazole

성분명	Ketoconazole (케토코나졸)
분류번호	항원충제 (06410)
투여경로	경구
효능효과	• 피부표면이나 내부의 진균증 - 피부진균에 의한 피부, 모발, 손발톱의 감염(피부진균증, 조진균증, 만성점막 피부 칸디다증 등), 특히 넓은 부위나 피부 깊숙이 있는 병소나 모발, 손발톱 등 국소적 치료가 곤란하거나 효과가 없는 경우 - 구강내와 위장관의 진균에 의한 감염 - 질칸디다증, 특히 만성이거나 국소적 치료로 효과가 없는 경우 - 전신적 진균 감염증: 전신적 칸디다증, 남아메리카 효모균증, 히스토플라스마증, 콕시디오이테스증 등 • 전신적 진균 감염증과 만성 점막피부 칸디다증의 재발방지 • 감염에 대한 저항력이 감소된 환자(암, 기관이식, 화상환자 등)에 있어서 진균감염의 예방
용법용량	• 질칸디다증: 아침, 저녁 200mg씩 5일간 투여 • 기타 모든 질환: 1일 200mg씩 투여, 증상이 소실된 후 적어도 1주일까지는 1일 200mg씩 투여 • 진균 감염의 재발 방지 및 예방: 1일 200mg씩 투여 • 증상이 호전되지 않을 경우 1일 최대 400mg까지 증량할 수 있음 • 소아는 체중에 따라 1일 50mg 또는 100mg으로 감량 • 흡수율을 높이기 위해 식사 중에 투여해야 함
약동학적 특성 (317) (318)	• 흡수: 생체이용률 75%, 음식과 함께 복용 시 경구 흡수가 최대치로 증가(pH 증가 시 흡수 감소) • 분포: 단백결합 99%(알부민), 염증이 있는 관절액, 타액, 담즙, 소변, 피지, 귀지, 대변, 건, 피부, 연조직, 고환에 잘 분포, 혈액-뇌 장벽을 잘 통과하지 못하여 뇌척수액에 거의 분포하지 못함 • 대사: 간, CYP3A4 • 배설: 소변 13%, 대변 57% • 제거반감기: 제거반감기 초기 10시간동안 2시간, 이후 8시간

317) Lexicomp (Ketoconazole, Last Modified: October 17, 2017)

318) Micromedex (Ketoconazole, Last Modified: October 20, 2017)

간질환 시 주의사항 319)	• 급성 또는 만성 간질환 환자: 투여하지 말 것 • 간질환의 병력이 있는 환자, 심한 간독성 약물 중독의 병력이 있는 환자: 신중히 투여 • 2주 이상 장기 치료받는 환자는 투여 전 및 투여 2주마다 간기능 검사를 받을 것을 추천함 - 간독성 위험성을 증가시키는 요인: 50세 이상의 여성, 2주 이상 장기간의 치료, 간질환 병력, 약물 불내성 병력, 간손상을 유발하는 약물의 병용투여 - 때때로 가벼운 일시적인 무증상의 간 효소수치(AST/ALT)또는 알카리 포스파타제(ALP)의 상승이 발생함. 이러한 무증상의 반응은 무해하며 이 약의 투여를 중지할 필요는 없으나, 이러한 환자들은 추적관찰해야 함. 간 효소수치가 계속 상승된 채 유지되거나, 더 나빠질 경우, 또는 간질환으로 확인되면, 투여를 중지함 • 환자들에게 간염의 어떠한 증상(비정상적인 피로감, 담색변, 흑색뇨, 황달)이라도 나타나면 즉시 의사에게 보고하도록 해야 하며, 의사의 충고가 있을 때까지 투약을 중지하도록 교육
약물 상호작용	• 리팜피신, 이소니아지드: 병용투여를 피함(케토코나졸의 혈중농도 저하) • 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프라이드, 경구용 미다졸람, 트리아졸람, 알프라졸람, HMG-CoA환원효소 억제제(로바스타틴, 심바스타틴 등): 병용금지 • 미다졸람 정맥주사제: 진정효과가 연장될 수 있음 • 사이클로스포린, 항응고제, 메칠프레드니솔론, 부설판, 타크롤리무스: 이들 약물의 용량 감소 필요 • 메타돈: 메타돈의 혈중농도를 높일 수 있으므로, 메타돈보다는 코데인이나 모르핀처럼 CYP3A와 관계없는 다른 마약성진통제로 바꾸어 투여하는 것이 바람직함 • 갑췌체닐차단제: 특히 베라파밀과 같은 non-dihydropyridine계열에서 혈중농도를 상승시켜 기립성 저혈압, 심박동 상승 등의 이상반응을 증가시킬 수 있음 • 알코올: 디설피람양 작용(홍조, 피부발진, 말초부종, 구역, 두통)을 나타낸 후 몇 시간 내에 완전히 소실되었다는 이례적인 보고가 있음 • 자몽주스: 케토코나졸의 흡수를 지연시키거나 대사를 촉진하므로 투여기간동안 섭취를 피하도록 함

113. Ketoprofen

성분명	Ketoprofen (케토프로펜)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	주사
효능효과	- 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환) - 강직성 척추염, 급성통풍, 견관절주위염, 외상후·수술후 염증 및 동통, 건염, 활액낭염
용법용량	- 성인: 1일 100mg을 1-2회 분할 근육주사 - 중증은 1회 100mg씩 1일 2회 투여, 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ³²⁰⁾	- 분포: Vd 0.33-0.41L/kg, 단백결합 99%(주로 알부민) - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 80% - 제거반감기: 2-4시간
간질환 시 주의사항	- 심한 간장에 환자: 투여하지 말 것(간장에 악화시킬 수 있음)³²¹⁾ - 간장애 및 혈청 알부민 농도 3.5g/dL미만인 환자: 1일 최대 투여량 100mg³²²⁾
약물 상호작용	- 다른 NSAID(COX-2 선택적 저해제 포함) 및 고용량의 살리실레이트: 위장관 궤양, 출혈 등 이상반응의 위험 증가, 병용투여하지 않음 - 퀴놀론계 항균제: 염산시프로플록사신과 병용 시 드물게 경련이 나타날 수 있으므로 병용투여하지 않음, 다른 퀴놀론계 항균제와 병용 시에도 경련을 일으킬 위험이 있으므로 신중 투여 - 프로베네시드: 이 약의 작용 증강, 신중 투여 - 단백결합제(항응혈제, 설폰아미드, 하이단토인 등): 단백결합제의 농도 증가, 용량조절 필요 - ACE 저해제: 항고혈압효과 감소, 신중 투여 - 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨배설 효과 감소, 신부전 징후 면밀히 관찰, 치아지드계 이뇨제와 병용시 칼륨과 염화물의 배설을 감소시켜 신장애를 악화시킬 위험성이 있음 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소시키므로 리튬의 독성 징후 주의 깊게 관찰 - 메토크레세이트: 신세뇨관 메토크레세이트 배설 지연으로 혈액학적 독성이 증가, 고용량(15mg/주 이상) 메토크레세이트와는 병용하지 않음, 저용량 메토크레세이트와 병용시 신중 투여 - 와파린: 위장관계 출혈 상승작용으로 중증 위장관계 출혈 위험 상승

320) Micromedex (Ketoprofen, Last Modified: July 12, 2017)

321) 국내 허가사항

322) Micromedex (Ketoprofen, Last Modified: July 12, 2017)

114. Ketorolac

성분명	Ketorolac (케토롤락)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제)(주사) • 중등도 및 중증의 급성통증(수술후 통증 포함)에 대한 단기요법(주사) • 2세 이상의 소아: 마약성 진통제가 금기인 중증의 수술 후 통증
용법용량	(정제) • 성인: 10mg q4-6hr, 1일 최대투여량 40mg, 최대 투여기간 7일 • 주사 투여 받은 환자 경구 전환 시: 1일 최대 혼용량 90mg(고령자, 신장애환자, 체중 50kg 이하 환자: 60mg), 최대 경구투여량 40mg (주사) • 성인: 초회용량 10mg IM 또는 IV, 유지용량 10-30mg q4-6hr 투여(최저유효량 투여), 최대 투여기간 2일 - 1일 최대용량 90mg(고령자, 신장애환자, 체중 50kg 이하 환자: 60mg) - 경막 외 및 척수투여 하지 말 것 - 증상 및 통증발현 정도에 따라 투여량 또는 투여간격 조정가능. 필요시 몰핀류 병용가능 • 2세 이상 소아: 수술 후 0.5-1.0mg/kg 단회 IV 후 필요시 0.5mg/kg q6hr IV bolus(IM은 통증이 있으므로 소아는 IV가 권장), 최대 투여기간 2일
약동학적 특성 ³²³⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 100% • 분포: Vd 경구 13L, IV 0.21L/kg, IM 0.175L/kg, 단백결합 99% • 대사: 광범위하게 간대사 • 배설: 소변 92%, 대변 6% • 제거반감기: 5.2-5.6시간, 간부전 환자 4.5-5.4시간
간질환 시 주의사항 ³²⁴⁾	• 간장애 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 • 중증 간장애 환자: 투여하지 말 것 • 간질환 환자: 제거반감기 연장 및 약동학적 특성 변화³²⁵⁾

323) Micromedex (Ketorolac, Last Modified: August 29, 2017)

324) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 프로베네시드: 이 약의 청소를 감소로 혈장 농도 및 최종 반감기 증가(경구제에 한함) • ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소, ACE 억제제 병용 시 신장손상(특히 체액 고갈 환자) 위험 증가 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 푸로세미드 및 치아지드게 이노제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신청소율 감소, 병용시 리튬의 독성 징후 주의 깊게 관찰 • 메토크레세이트: 메토크레세이트 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량 (15mg/주 이상) 메토크레세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토크레세이트 병용 시 신중 투여 • 헤파린 또는 쿠마린 유도제: 출혈에 의한 합병증 위험 증가 • 와파린: 중증의 위장관계 출혈 위험 상승 • 아편계 진통제: 요구량 감소 • 혈압강하제: 항고혈압 효과 감소 • 사이클로스포린 및 타크로리무스: 신독성 증가 • 미페프리스톤: 미페프리스톤의 효과 감소, 미페프리스톤 복용 후 8-12일 동안 투여하지 말 것 • 옥스펜티필린: 출혈 경향이 증가, 병용하지 말 것 • 지도부딘: 혈액학적 독성 증가 • 항혈소판제 및 SSRI: 위장관 출혈 위험 증가 • 강심배당체: 사구체 여과율 감소, 배당체의 혈중 농도 증가로 심부전 악화 • 코르티코스테로이드 제제: 위장관계 궤양 또는 출혈의 위험성 증가
-----------------------	--

115. Labetalol

성분명	Labetalol (라베타롤)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	주사
효능효과	(주사) • 임신성 고혈압을 포함한 응급성고혈압 • 급성심근경색에 의한 고혈압 • 마취 시 혈압강하
용법용량	(주사) • 입원환자의 IV용으로 사용 - 환자를 배위 또는 좌측위 상태로 눕혀서 IV - IV후 3시간 이내에 일어서면, 심한 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 주의 • 고혈압 - Bolus IV : * 신속한 혈압강하 필요한 경우 50mg 1분 이상에 걸쳐 IV * 필요하면 혈압 잘 조절될 때까지 5분마다 반복 투여 * 최대 200mg까지 투여 가능 * 보통 최대효과 투여 후 5분 이내 나타남 * 작용지속시간은 6시간 정도이나 18시간까지 지속되기도 함 - IV infusion : * 1mg/mL의 농도가 되도록 주사액과 혼합하여 사용 • 임신성 고혈압 - 초회량으로 20mg/hr의 속도로 IV infusion - 혈압이 잘 조절되거나 주입속도 160mg/hr 도달할 때까지 30분마다 용량 2배씩 증가, 필요한 경우 고용량 투여 가능 • 급성 심근경색에 의한 고혈압 - 초회량으로 15mg/hr IV infusion - 혈압 조절상태에 따라 최고 120mg/hr까지 점차적 증량 • 기타 원인에 의한 고혈압 - 혈압 잘 조절될 때까지 약 2mg/min 속도로 주입한 다음 투여 중지 - 보통 유효량 50-200mg이나, 특히 크롬친화세포종 환자는 고용량이 필요할 수 있음 - 주입속도는 의사의 판단 하에 혈압조절상태에 따라 조절 - IV infusion하여 혈압 적절히 강하되면, 유지요법으로 100mg bid PO

용법용량	• 마취 시 혈압강하 - 마취유도는 기본적인 유도마취제(예: 치오펜탄나트륨)를 사용하고, 유지마취제로는 N2O와 O2를 할로탄과 병용 또는 단독투여 - 초회량으로 환자 상태, 연령 따라 보통 10-20mg IV - 할로탄 사용할 수 없는 환자는 초회량으로 25-30mg 고용량 투여 - 투여 5분후 혈압 잘 조절되지 않으면 잘 조절될 때까지 5-10mg씩 증량 - 할로탄과 이 약은 상승작용을 나타내 혈압을 과도하게 강하시킬 수 있으므로 할로탄 농도가 1-1.5% 초과해서는 안 됨 - 이 약 20-25mg 투여 후 저혈압 유지시간은 50분 - 이 약 투여로 강화된 혈압은 할로탄 투여 중지후 아트로핀 0.6mg 주사함으로써 신속히 회복됨 - 호흡기능 개선 요구되는 경우 투보쿠라린 또는 판크로니움 사용 가능 - 다만, 간헐적 양압환기요법(intermittent positive pressure ventilation)은 이 약과 할로탄에 의해 저혈압효과를 증가시킬 수 있음
약동학적 특성 326)	• 분포: 단백결합 약 50%, Vd 5.1-9.4 L/kg • 대사: 광범위 간대사 (포합), 불활성 대사체: O-phenyl-glucuronide • 배설: 신장 55-60% (미변화체 5%), 분변 50% • 제거반감기: 5-8시간
간질환 시 주의사항 327)	• 중증의 간·신장에 환자에게 신중 투여(특히 간기능 장애가 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 간기능 장애가 없는 환자에서보다 이 약이 느리게 대사되기 때문에 주의함)
약물 상호작용	• 교감신경계에 대하여 억제적으로 작용하는 다른 약물(레세르핀 등): 과도한 억제를 일으킬 수 있으므로 감량 등 신중 투여 • 혈당강화제: 혈당강화작용이 증가될 수 있음 • 마취제: 마취제 의한 이 약의 작용 증가될 수 있으므로 마취시 직전에 • 아트로핀 IV: 할로탄의 혈압강화작용 증가시킬 수 있고 마취 중 급작스런 출혈에 대한 생리적인 방어반응(빈맥, 혈관수축) 은폐시킬 수 있으므로 혈액손실과 유지혈액량에 주의 • 부정맥용제(class I), 베라파밀형의 칼슘길항제: 상호작용 증가될 수 있음 • 디소피라미드, 프로카인아미드, 프로파페논, 아미오다론: 과도한 심기능 억제 나타날 수 있으므로 감량 등 신중 투여 • 삼환계 항우울제: 진전 나타나기 쉽다는 보고 있음 • 리도카인: 리도카인 대사 억제되어 리도카인 혈중농도가 증가하므로 신경·심장 독성이 나타날 수 있음 • 프로스타글란딘 합성 저해제(NSAID): 이 약의 혈압강하 효과가 감소될 수 있으므로 용량 조정 필요 • 아드레날린: 서맥 및 고혈압 발생 가능 • MIBG 방사성 동위원소: MIBG의 흡수를 감소시키므로 조영술 결과 해석 주의

326) Micromedex (Labetalol, Last Modified: July 21, 2017)

327) 국내 허가사항

116. Lansoprazole

성분명	Lansoprazole (란소프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	• 활동성 십이지장궤양의 단기치료 • 활동성 양성 위궤양의 단기치료 • 십이지장궤양 재발방지를 위한 헬리코박터필로리의 박멸 • 십이지장궤양의 치료 후 유지요법 • NSAID 유발성 위궤양의 치료 • NSAID 유발성 위궤양의 발생위험 감소 • 위식도 역류질환 관련 증상의 단기치료 • 미란성 역류식도염의 단기치료 • 미란성 역류식도염의 치료 후 유지요법 • 졸링거 엘리스 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태
용법용량	(정제/장용정) (정제/나정) (정제/캡슐제) • 성인 - 활동성 십이지장 궤양의 단기치료: 15mg qd, 4주간 투여 - 활동성 양성 위궤양의 단기치료: 30mg qd, 8주간 투여 - 십이지장궤양 재발방지를 위한 <i>Helicobacter pylori</i>의 박멸 * 이 약 30mg을 클래리스로마이신 250-500mg, 아목시실린 1,000mg과 함께 bid(12시간마다), 7일 또는 14일간 투여 * 이 약 30mg, 아목시실린 1,000mg과 함께 tid(8시간마다), 14일간 투여 - 십이지장궤양의 치료 후 유지요법: 15mg qd - NSAID 유발성 위궤양의 치료: 30mg qd, 8주간 투여 - NSAID 유발성 위궤양의 발생위험 감소: 15mg qd, 12주간 투여 - 미란성 식도염의 단기치료: 30mg qd, 8주간 투여 - 미란성 식도염의 치료 후 유지요법: 15mg qd - 위식도 역류 질환 관련 증상의 단기치료: 15mg qd, 8주간 투여 - 졸링거 엘리스 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태: 보통 성인에서 60mg qd로 시작하여 용량조절(1일 120mg 이상 투여할 경우 분할 투여) (정제/나정) (정제/캡슐제) • 1-11세 - 위식도 역류질환 관련증상 및 미란성 식도염의 단기치료: 30kg 이하 15mg qd, 30kg 이상 30mg qd, 12주 투여 • 12-17세 - 비미란성 위식도 역류질환 관련증상의 단기치료: 15mg qd, 8주 투여 - 미란성 식도염의 단기 치료: 30mg qd, 8주 투여

약동학적 특성 ³²⁸⁾	• 흡수: 생체이용률 81-91%, 식후 30분 투여 시 생체이용률 50% 감소 • 분포: Vd 0.39L/kg, 단백결합 97-99% • 대사: CYP2C19, 벽세포 의해 두가지 활성대사체(체순환계에 존재하지 않음)로 간대사 됨 • 배설: 담즙/대변 67%, 소변 14-25% • 제거반감기: 0.9-1.5시간, 노인 1.9-2.9시간, 중증 간장에서 반감기 연장(약 7시간)
간질한 시 주의사항	• 간장에 환자: 신중 투여³²⁹⁾ • 중증 간장애: 용량 감소 고려³³⁰⁾ - 간부전 환자에서 이 약의 전반적인 배설이 상당히 감소함 - 한 임상시험에서, 간부전 환자 평균 AUC 500% 증가하였음
약물 상호작용	• 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(암피실린에스테르, 아타자나비어, 철 염, 엘로티닙, 게피티니브 및 미코페놀레이트 모페틸): 흡수 감소 • 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(디곡신): 흡수 증가 • 테오필린: 테오필린의 청소율 상승 • 수크랄레이트/제산제: 란소프라졸의 생체이용률 감소, 최소 1시간 후 란소프라졸 투여 • 와파린: INR(International Normalized Ratio)과 프로트롬빈 시간 증가 • 플루복사민: 이 약의 용량 감량 고려(혈청농도 4배까지 증가) • 리팜피신, 세인트존스워트, 아타자나비어, 넬피나비어, 릴피비린: 병용하지 않음 • 타크로리무스: 타크로리무스 혈청농도 증가

328) Micromedex (Lansoprazole, Last Modified: September 14, 2017)

329) 국내 허가사항

330) Micromedex (Lansoprazole, Last Modified: September 14, 2017)

117. Lapatinib

성분명	Lapatinib (라파티닙)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- HER2가 과발현 되어 있고, 이전에 안트라사이클린계 약물, 탁산계 약물, 트라스투주맵을 포함하는 치료를 받은 적이 있는 진행성 또는 전이성 유방암 환자의 치료에 카페시타빈과 병용 투여 - 호르몬 수용체 음성이고 HER2가 과발현 되어 있는 전이성 유방암 환자로, 이전에 트라스투주맵과 화학요법의 병용 투여를 받고 진행된 환자의 치료에 트라스투주맵과 병용 투여 - 호르몬 수용체 양성이고 HER2가 과발현 되어 있는 전이성 유방암인 폐경 후 여성 환자로, 현재 화학요법이 계획되지 않은 환자의 치료에 아로마타제 저해제와 병용 투여
용법용량	- 권장용법, 용량 1일 용량을 나누어 투여하는 것은 권장되지 않음 - 최소 식사 1시간 전 또는 식사 1시간 후에 복용할 것(변동성을 최소화시키기 위해 식사와 관련하여 이 약의 투여를 표준화 시킬 것) - 복용을 잊은 경우에는 다음날 2배의 용량을 투여해서는 안 됨 - 질환 진행 또는 수용 불가한 독성이 발생할 때까지 이 약의 투여를 지속함 - 카페시타빈과 병용 투여 * 21일 주기로 이 약 1일-21일째에 1,250mg을 1일 1회 투여하고, 1-14일째는 카페시타빈 2,000mg/m²/day(12시간 간격으로 1일 2회)을 식사 후 30분내 투여 - 트라스투주맵과 병용투여 * 이 약 1,000mg을 1일 1회 지속 투여 * 트라스투주맵을 부하 용량으로, 4mg/kg 투여 후, 매주 2mg/kg을 정맥투여 - 아로마타제 저해제와 병용 투여 * 이 약 1,500mg 1일 1회 지속적으로 투여 * 병용하는 아로마타제 저해제 용법용량은 각 약물의 허가사항을 참고함 - 용량 조절 지침 심장 관련 정보는 허가사항 참조
약동학적 특성 ³³¹⁾	- 흡수: 불완전하고 가변적임 - 분포: 단백결합 99% 초과, 알부민과 α1-acid glycoprotein에 결합 - 대사: 간대사, CYP3A4와 3A5에 의해 광범위하게, CYP2C19와 2C8에 의해서는 적게 대사되어 산화된 대사체 형성 - 배설: 대변 (미변화체로 27%(3-67%)), 2% 미만 소변 - 제거반감기: 24시간

간질환 시 주의사항 332)	• 중증 간장애 환자: 신중 투여 - 이 약에 대한 노출이 증가될 수 있으며, 투여기간 동안 중증 간독성이 발현된 경우 이 약의 투여를 중단해야 하며 환자에게 재투여해서는 안됨 • 간장애시 용량 조절 - 간기능 변화가 중증인 환자: 투여 중단, 재투여하지 말 것 - 중등 또는 중증 간장애: 이 약에 대한 노출이 증가될 수 있으므로 주의 - 중증 간장애 환자에게 750mg/day까지(HER2 과발현 진행성 또는 전이성 유방암) 또는 1,000mg/day까지(호르몬 양성, HER2 과발현 전이성 유방암) 용량을 감소한 경우 곡선하면적(AUC)이 정상 범위에 들 것으로 예상되므로 이 용량으로 감소시키는 것 고려
약물 상호작용	• CYP3A4 또는 CYP2C8의 기질이고 치료역이 좁은 약물: 이 약은 in vitro에서 CYP3A 및 CYP2C8을 저해하므로 CYP3A 또는 CYP2C8 기질이고 치료역이 좁은 약물과 병용 시 주의하며, 병용 약물의 용량 감소를 고려해야 함 • Pgp의 기질이고 치료역이 좁은 약물: 이 약은 in vitro에서 임상적인 유효 농도에서 수송 단백질인 Pgp를 저해하므로 Pgp의 기질이고 치료역이 좁은 약물과 이 약을 병용 투여 시에는 주의, Pgp의 기질인 약물의 용량 감소를 고려해야 함 • CYP3A4 효소 저해제 또는 유도제: 이 약은 CYP3A4 의해 주로 대사되므로 이 효소에 대한 강력한 저해제나 또는 유제도와와 병용은 이 약의 농도를 유의하게 변화시킬 수 있음, 강력한 CYP3A4 효소 저해제 또는 유도제와 병용시 이 약의 용량 조절을 고려해야 함 • 약물 수송체 저해제 및 유도제: 이 약은 수송 단백질인 Pgp 및 BCRP의 기질이므로 이들 단백질의 저해제(케토코나졸, 이트라코나졸, 퀴니딘, 베라파밀, 사이클로스포린, 에리트로마이신) 및 유도제 (리팜피신, 세인트 존스 워트)는 라파티닙의 노출 및/또는 분포를 변화시킬 수 있음 • 도세탁셀: 각 구성분의 AUC 또는 Cmax에 유의한 영향을 미치지 않았지만 도세탁셀 관련 호중구감소증의 발생률은 증가 • 이리노테칸(FOLFIRI 요법 중 하나로 투여): 이리노테칸의 활성대사체인 SN-38의 AUC가 약 40% 증가하였으며 이러한 상호작용에 대한 정확한 기전은 알려지지 않았지만, 라파티닙이 하나 이상의 수송 단백질을 저해하기 때문인 것으로 추정됨, 병용 투여 시에는 이상 반응을 주의하여 모니터링, 이리노테칸의 용량 감소를 고려해야 함 • 케토코나졸: CYP3A4 저해제인 케토코나졸(200mg bid 7일간 투여)은 이 약의 AUC를 대조군에 비해 3.6배, 반감기는 1.7배 증가시킴 • 카바마제핀: CYP3A4 유도제인 카바마제핀(100mg bid 3일간, 200mg bid 17일간) 투여받은 건강한 피험자에서 이 약의 AUC는 72%까지 감소함 • 위 pH를 증가시키는 물질: 이 약의 용해도 및 흡수가 감소할 수 있으므로 병용 투여를 피해야 함

118. Letrozole

성분명	Letrozole (레트로졸)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- 에스트로겐 또는 프로게스테론 수용체 양성이거나 또는 수용체 상태가 알려지지 않은 폐경후 여성의 국소적으로 진전된 또는 전이성 유방암에서 1차 치료 - 항에스트로겐 요법후 재발된 자연적 또는 인공적으로 폐경 된 여성 진전된 유방암 - 에스트로겐 또는 프로게스테론 수용체 양성이거나 또는 수용체 상태가 알려지지 않은 폐경 후 여성의 침습성 조기 유방암에서 5년동안 타목시펜 보조요법 이후 연장 보조 요법 - 호르몬수용체 양성인 폐경후 여성의 침습성 조기 유방암에서의 보조요법
용법용량	- 성인 및 고령자: - 권장용량 1일 1회 2.5mg, 식사와 무관히 투여, 전이성 질환인 경우 암의 진행이 확인될 때까지 계속 투여 - 보조요법 및 타목시펜 보조요법 이후의 연장보조요법: 5년 동안 투여할 수 있으며, 투여 중 암이 재발하면 투약을 중지 (타목시펜 보조요법 이후의 연장 보조요법의 경우, 장기간 투여와 관련한 최적의 치료기간 미확립) - 크레아티닌청소율 10mL/min 이상인 신장애: 용량조절 불필요
약동학적 특성 ³³³⁾	- 흡수: 빠르고 잘 흡수됨, 음식과 무관 - 분포: 단백결합 혈중에서 약함, Vd 1.9L/kg - 대사: CYP3A4, 2A6를 통해 간에서 비활성 carbinol 대사체로 대사 - 배설: 90% 소변(미변화체로 6%, glucuronide carbinol 대사체로 75%, 미확인 대사체로 9%) - 제거반감기: Terminal 2일
간질환 시 주의사항 ³³⁴⁾	- 중증 간기능장애(Child-Pugh C): 신중 투여(전신노출 및 소실반감기가 건강한 사람의 약 두 배정도 증가하는 것으로 나타났으므로 용량을 감량하여 세심한 관찰 하에 투여 권장, 반복투여에 대한 임상경험은 없음) - 간경변으로 인한 중등도의 간기능 저하를 갖고 있는 환자에서 이 약의 혈액농도가 약간 증가하나 경증-중등도 간기능 저하 환자의 경우 용량조절은 불필요 - 간장애 환자에 대한 투여³³⁵⁾ - 경증-중등도 간손상(Child-Pugh A, B): 용량조절 불필요 - 중증 간손상(Child-Pugh C), 간경변: 2.5mg qod

333) Lexicomp (Letrozole, Last Updated 9/18/17)

334) 국내 허가사항

335) Lexicomp (Letrozole, Last Updated 9/18/17)

약물 상호작용	• CYP3A4와 CYP2A6억제제: 이 약의 대사를 감소시켜서 혈장내 농도를 증가시킬 수 있으므로 강력한 CYP3A4억제제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 리토나비르, 클래리트로마이신, 텔리트로마이신) 또는 강력한 CYP2A6억제제(예, 메톡살렌))과 병용 투여 시에는 주의 • CYP3A4유도제(예, 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 페노바르비탈, 세인트존스워트): 이 약의 대사를 증가시켜서 혈장내 농도를 감소시킬 수 있으므로 강력한 CYP3A4 유도제가 처방된 환자들은 주의가 요구됨 • 타목시펜(20 mg): 이 약(2.5 mg)과 매일 병용 시에는 이약의 혈장농도가 평균적으로 38% 감소, 상호작용의 작용기전은 밝혀지지 않음 • CYP2C19에 주로 의존되는 치료계수가 작은(narrow therapeutic index) 약물(예, 페니토인, 클로피도그렐): In vitro 실험에서 이 약은 CYP2C19를 중등도 정도 억제하는 것으로 나타났으므로 주의하여 투여
----------------	---

119. Loratadine

성분명	Loratadine (로라타딘)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구
효능효과	알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감), 만성 특발성 두드러기
용법용량	(경구/정제) (경구/시럽제) - 성인 및 12세 이상의 소아: 10mg qd (경구/구강붕해정) (경구/연질캡슐) - 성인 및 6세 이상의 소아(체중 30kg 이상): 10mg qd (경구/정제) 6-12세 미만의 소아체중 - 체중 30kg 이상: 10mg qd - 체중 30kg 이하: 5mg qd (경구/시럽제) 2-12세 미만 소아 - 체중 30kg 이상: 10mg qd - 체중 30kg 이하: 5mg qd
약동학적 특성 ³³⁶⁾	- 흡수: 빠름 - 대사: CYP2D6, CYP3A4에 의해 광범위하게 간대사(활성 대사체) - 배설: 소변 40%, 대변 40% - 제거반감기: 12-15시간, 만성 알코올성 간질환자 24시간
간질환 시 주의사항	- 간장에 환자: 신중 투여³³⁷⁾ - 간장에서 용량 조절 (간기능에 따라 제거반감기가 증가): 2-5세 5mg qod, 6세 이상 및 성인 10mg qod³³⁸⁾
약물 상호작용	시메티딘, 에리트로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴: 이 약의 대사가 저해되어 혈중 농도 상승

336) Micromedex (Loratadine, Last Modified: September 14, 2017)

337) 국내 허가사항

338) Micromedex (Loratadine, Last Modified: September 14, 2017)

120. Lorazepam

성분명	lorazepam (로라제팜)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 신경장애에서의 불안·긴장·우울 - 정신신체장애(자율신경실조증, 심장신경증)에서의 불안·긴장·우울 - 마취 전 투약 - 임상학적 증상 심각하거나, 환자 행동에 심한 장애가 있을 때만 사용 (주사) - 경구투여 불가능하거나 신속한 효과를 필요로 하는 경우 - 마취 전 투약 - 검사 시 불안·긴장 (내시경검사, 기관지경검사, 동맥촬영) - 급성불안, 급성흥분, 급성조증
용법용량	(경구) - 성인: 1일 1-4mg 2-3회 분할투여 - 신경증 및 정신신체장애인 경우 1일 10mg까지 투여 가능 - 중증인 경우 1일 20mg까지 투여가능 (주사) - 마취 전 투약: 0.05mg/kg 정맥주사, 근육주사 - 정맥주사: 수술 30-45분 전 투여 (효과발현 5-10분, 최대효과 30-45분) - 근육주사: 수술 60-90분 전 투여 (효과발현 30-45분, 최대효과 60-90분) - 급성 불안: 0.025-0.03mg/kg 6시간마다 정맥주사 (1:1 수액 희석 후)
약동학적 특성 ³³⁹⁾	- 흡수: 생체이용률 90% - 분포: 단백결합 85-91%, Vd(성인) 1.3L/kg, Vd(소아) 1.48L/kg - Vd(신생아, 신생아질식 동반시) 40% 감소 - Vd(소아 및 청소년, 급성림프구성백혈병 동반시) 50% 이상 증가 - Vd(신장애) 40% 이상 증가, 투석환자 75% 이상 증가 - 대사: 간대사 - 배설: 신배설 88%, 대변배설 7% - 제거반감기: 성인 12-14시간, 소아 16.8시간 - 신생아(생후 1개월이내), 신생아질식 동반시: 3배 증가 - 소아(2-12세) 급성림프구성백혈병 동반시: 30% 이상 증가 - 청소년(12-18세) 급성림프구성백혈병 동반시: 2배 이상 증가 - 신장애: 25% 이상 증가, 투석환자 75% 이상 증가

간질환 시 주의사항 340)	• 투여금기: 중증의 간부전 환자(뇌병증 유발할 수 있음) • 신중투여: 간장에 환자(배설 지연)
약물 상호작용	• 페노티아진계, 바르비탈계, 항우울약, 최면진정제, 마약성진통제, 마취제, 항히스타민제, 알코올: 중추신경억제작용 증강 • 벤조디아제핀계, 마약류: 중추신경억제효과 증강(진정, 호흡억제, 혼수, 사망 위험성 증가), 병용시 투여용량 및 투여기간 제한 필요 • 마프로틸린염산염: 중추신경억제작용 증강, 병용 중 급속히 감량 혹은 중지시 경련발작 발생 • 단트롤렌나트륨: 근이완작용 증강 • 디곡신: 디곡신의 신배설 감소 • 록사핀: 과도한 혼미, 타액분비과다, 운동실조 • 시메티딘: 로라제팜 청소율 감소, 작용 증강 • 프레가발린: 인지기능장애, 운동기능장애에 대한 상가작용 • 클로자핀: 과다진정, 타액분비 과다, 운동실조

121. Losartan

성분명	Losartan (로사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 고혈압 - 고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병
용법용량	(정제) - 고혈압 - 성인 * 초회량 및 유지량: 1일 1회 50 mg 경구투여 * 최대효과: 치료 시작 후 3-6주 후 * 치료효과가 불충분한 경우 같은 용량을 1일 2회로 분할 또는 1일 1회 100mg - 고령자 * 75세 이하의 고령자: 초회량 조절은 필요하지 않음 * 75세가 넘는 고령자: 초회량은 1일 1회 25 mg을 권장 - 신장에 환자 * 크레아티닌청소율 20-50 mL/min: 초회량 조절은 필요 없음 * 크레아티닌청소율 < 20 mL/min과 투석 환자: 초회량 1일 1회 25 mg - 혈관내 유효 혈액량 감소 환자(예, 이뇨제 투여)의 초회량: 1일 1회 25 mg - 만 6세 이상의 소아 및 청소년 * 20-50 kg 미만: 1일 1회 25mg, 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 50mg * 50 kg 이상: 1일 1회 50mg, 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 100mg * 6세 미만, 사구체여과율이 30mL/min 미만인 소아 환자, 간장에 소아환자: 권장되지 않음 - 단독으로 혈압이 조절되지 않는 경우 다른 고혈압 치료제(예, 저용량의 이뇨제)와 병용투여 할 수 있고, 히드로클로로티아지드와 병용투여 시 상가작용이 나타남 - 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병: 보통 이 약으로서 1일 1회 50 mg, 혈압에 따라 1일 1회 100 mg까지 증량 가능 - 과도한 혈압강하의 우려가 있는 환자의 초회량: 1일 1회 25mg - 인슐린, 상용되는 혈당강하제(예, 설폰닐우레아, 글리타존, 글루코시다아제 억제제)와 병용 투여 가능

약동학적 특성 ³⁴¹⁾	• 흡수: 생체이용률 25-35% • 분포: 단백결합 98.7%, Vd 34L • 대사: 광범위 간대사 (CYP2C9, CYP3A4) • 대사체(활성형): 5-carboxylic acid (E-3174, Losartan의 40배 ARB 활성도를 가짐) • 배설: 신장 13-35%, 담즙 50-60% • 제거반감기: 모화합물 1.5-2시간 (E-3174 4-9시간)
간질환 시 주의사항	• 경증-중등도 간장에 환자: 초회 투여용량을 25mg으로 감량³⁴²⁾ • 중증 간장에 환자에게 투여하지 않음³⁴³⁾
약물 상호작용	• 리팜핀: 약물 대사 유도제인 리팜핀은 이 약과 이 약의 활성대사체 농도 감소시킴 • 플루코나졸: CYP2C9 저해제인 플루코나졸은 이 약의 활성대사체 농도는 감소시키고 이 약의 농도는 증가시킴 • 칼륨 보존성 이뇨제(예, 스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드), 칼륨보충제, 칼륨 함유한 염분 대용제: 안지오텐신 II를 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 제시된 약물들과의 병용은 혈청 칼륨을 증가시킴 • NSAID: NSAID로 치료받는 신기능 손상 환자에게 이 약 등 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 ACE 저해제 병용하는 경우 일부 환자에서 급성 신부전 가능성을 포함한 신기능을 더 악화될 수 있고 혈압강하효과가 저하될 수 있음 • 리튬: 배설이 감소되고 리튬 중독이 나타날 수 있음. 안지오텐신II수용체 차단제와 리튬을 병용 시 혈청 내 리튬 농도를 모니터링 필요. • 이 약과 혈압강하를 일으킬 수 있는 약물(삼환계 항우울제, 항정신병약, 바클로펜, 아미포스틴) 병용: 저혈압의 위험이 커짐

341) Micromedex (Losartan, Last Modified: October 09, 2017)

342) Micromedex (Losartan, Last Modified: October 09, 2017)

343) 국내 허가사항

122. Loxoprofen

성분명	Loxoprofen (록소프로펜)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/서방정 제외) - 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완중후군, 수술후, 외상후 및 발치후의 소염, 진통 - 급성 상기도염(급성기관지염을 수반한 급성 상기도염을 포함)의 해열, 진통 (경구/서방정) - 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완중후군의 소염, 진통
용법용량	(경구/서방정 제외) - 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완중후군, 수술후, 외상후 및 발치후의 소염, 진통: 성인 60mg tid, 1회 요법 60-120mg qd - 급성 상기도염(급성기관지염을 수반한 급성 상기도염을 포함)의 해열, 진통: 성인 60mg bid, 1일 최대용량 180mg - 공복 시에는 복용을 피함, 증상에 따라 적절히 증감 (경구/서방정) - 성인 90mg bid
약동학적 특성 ³⁴⁴⁾	- 흡수: 빠름 - 대사: 간, 조직에서 대사 - 배설: 소변 50-70% - 제거반감기: 록소프로펜 1.1시간, 대사체 1.1-1.3시간
간질환 시 주의사항 ³⁴⁵⁾	- 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 - 경증·중등도 간장에 환자: 주의, 중증 간장에 환자: 금기³⁴⁶⁾

344) Micromedex (Loxoprofen, Last Modified: June 26, 2017)

345) 국내 허가사항

346) Lexicomp (Loxoprofen, Last Updated 9/18/17)

약물 상호작용	• 다른 NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • 설폰닐우레아계 혈당강화제(톨부타미드 등), 뉴퀴놀론계 항생제(에녹사신 등): 작용 증강, 병용 시 감량 등 신중 투여 • ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 푸로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토타렉세이트: 메토타렉세이트 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량 (15mg/주 이상) 메토타렉세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토타렉세이트와 병용시 신중 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 증가 • 항혈소판제 및 SSRI: 위장관 출혈 위험 증가 • 코르티코스테로이드: 위장관 궤양 또는 출혈 위험 증가
-----------------------	---

123. Mefenamic Acid

성분명	Mefenamic Acid (메페남산)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	두통, 치통, 요통, 골관절염(퇴행성 관절질환), 외상후, 수술후, 분만후 염증 및 동통, 부비동염에 수반하는 동통, 월경통
용법용량	- 성인: 초회량 500mg, 이후 250mg q6hr - 공복 시 투여는 피함, 연령, 질환, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ³⁴⁷⁾	- 흡수: 빠름 - 분포: Vd 1.06L/kg, 단백결합 90%이상(알부민) - 대사: 광범위하게 CYP2C9에 의해 간대사 - 배설: 소변 52%, 대변 20% - 제거반감기: 2-3시간
간질환 시 주의사항 ³⁴⁸⁾	- 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 - 심한 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 급성 또는 만성 간부전 환자: 용량 감량³⁴⁹⁾
약물 상호작용	- 다른 NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 - ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장 않음 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰, 치아지드제 이뇨제 작용 감소 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬의 독성 징후 주의 깊게 관찰하고 신중 투여 - 메토크레세이트: 메토크레세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가, 고용량의 메토크레세이트와 병용하지 않음, 저용량 메토크레세이트와 병용 시 신중 투여 - 쿠마린계 항응혈제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용, 병용 시 작용 증강

347) Micromedex (Mefenamic Acid, Last Modified: September 12, 2017)

348) 국내 허가사항

349) Micromedex (Mefenamic Acid, Last Modified: September 12, 2017)

124. Meloxicam

성분명	Meloxicam (멜록시캄)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	• 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화 시 단기간의 증상치료 • 류마티스 관절염의 증상치료 • 강직척추염의 증상치료
용법용량	• 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화 시: 성인 7.5 mg qd, 증상 미개선시 15mg/day까지 증량 가능 • 류마티스 관절염, 강직척추염: 성인 15mg qd, 치료에 대한 반응에 따라 7.5mg qd로 감량 가능, 1일 최대 투여량 15mg - 1일 복용량을 한 번에 복용, 식사 중 물 또는 다른 음료와 복용 - 고령자 또는 이상반응이 증대될 위험이 높은 자: 7.5mg qd로 치료 시작 - 혈액투석 받은 중증의 신부전증 환자: 1일 최대 투여량 7.5mg
약동학적 특성 ³⁵⁰⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 89% • 분포: Vd 10-16L, 단백결합 99.4% • 대사: 99%까지 CYP2C9와 CYP3A4(minor)에 의해 간대사 • 배설: 소변, 대변 • 제거반감기: 20.1-23.6시간
간질환 시 주의사항 ³⁵¹⁾	• 간장에 환자: 신중투여(중증 간장에 환자는 투여하지 말 것)³⁵²⁾ • 경중-중등도 간장에 환자(Child-Pugh Class I and II): 용량조절 불필요 • 중증 간장에 환자: 치료의 유익성이 위험성을 상회할 경우 주의하여 투여
약물 상호작용	• 프로스타글란딘합성 억제제(글루코코르티코이드와 아스피린포함): 위장관계 궤양과 출혈 위험 증가, 병용 권장되지 않음, 다른 NSAID와 병용 시 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • 아스피린: 중증의 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음

350) Micromedex (Meloxicam, Last Modified: June 26, 2017)

351) Micromedex (Meloxicam, Last Modified: June 26, 2017)

352) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제(와파린 등), 헤파린, 티클로피딘, 항혈소판제, 혈전용해제, SSRI: 출혈(중증의 위장관계 출혈 포함) 위험 증가, 항응고제 작용 세심하게 모니터링 • 리튬: 리튬의 신배설 감소, 혈장 농도 증가, 병용 시 혈장 리튬치 모니터링, 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토크레세이트: 메토크레세이트 분비 감소, 혈장농도 증가로 혈액학적 독성을 증가, 고용량(15mg/주 초과) 메토크레세이트와 병용 하지 않음, 저용량 메토크레세이트 병용시 신중 투여 • 푸로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 항고혈압제(베타차단제, ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제, 혈관확장제): 항고혈압효과 감소, ACE 억제제 및 안지오텐신II 수용체 길항제와 병용시 사구체 여과율 감소 • 자궁 내 피임장치 효력 감소 • 콜레스테라민과: 위장관내에서 이 약과 흡착하여 제거율 증가, 이 약의 작용 감소 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 증가 • CYP450에 의해 대사되거나 억제하는 약물: 이 약은 CYP450 효소에 의해 대부분 대사되므로 약물동력학적 상호작용이 있을 수 있음 • 경구용 혈당강하제: 이 약의 작용 상승 • 퀴니딘: 이 약의 작용 감소 • 펜톡시필린: 출혈 발생 위험 증가 • 지도부단: 혈액학적 독성(중증 빈혈과 적혈구내 독성) 증가 • 프로베네시드, 설핀피라존: 이 약의 혈중농도 상승하여 혈중 반감기 연장, 감량하는 등 신중 투여
-----------------------	--

125. Mercaptopurine

성분명	Mercaptopurine (메르캅토푸린)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- 급성 백혈병 특히, 급성 림프모구 백혈병과 급성 골수성 백혈병의 유지요법 - 만성 골수성 백혈병
용법용량	- 성인 및 소아 - 초기용량은 2.5mg/kg/day - 급성백혈병의 치료에 다양한 병용요법으로 사용됨 - 투여용량 및 기간은 이 약과 병용투여하는 다른 세포독성제의 종류 및 용량에 따르며, 용량은 개별 환자에 적합하도록 주의 깊게 조절함 - 간·신기능장애: 감량이 고려되어야 하고, 알로푸리놀과 병용 시 이 약 용량의 1/4만 투여
약동학적 특성 353)	- 흡수: 가변적이고 불완전함(~50%) - 분포: 단백결합 19%, Vd 총체액량 초과, CNS 거의 통과하지 못함 - 대사: 간과 위장관 점막에서 대사, 간에서 xanthine oxidase를 통해 대사되고 TPMT를 통해 메틸화가 되어 sulfate 포함체, 6-thiouric acid, 그리고 다른 비활성 화합물로 됨, 초회통과를 받음 - 배설: 46% 소변(mercaptopurine과 대사체로서) - 제거반감기: 연령 의존적으로 소아 21분, 성인 47분
간질환 시 주의사항 354)	간기능 장애 환자: 투여 시 주의, 감량이 고려되어야 하고, 혈액학적 반응을 주의 깊게 모니터링, 알로푸리놀과 병용 시 이 약 용량의 1/4만 투여
약물 상호작용	- 생백신: 면역손상 환자에게 생백신 예방접종은 감염을 일으킬 가능성이 있으므로 권장되지 않음 - 티오구아닌: 교차내성을 나타냄 - 골수억제가 1차 또는 2차 독성으로 나타나는 약물: 이 약의 감량이 요구됨 - 리바비린: inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) 효소를 억제하여, 활성 6-티오구아닌 뉴클레오타이드의 생성을 감소시킴, 6-메르캅토푸린의 전구약물을 리바비린과 병용투여 시 중증의 골수억제가 보고 되었으므로 리바비린과 이 약의 병용투여는 권장되지 않음. 리바비린은 이 약의 유효성을 감소시키고 독성을 증가시킬 수 있음

353) Lexicomp (Mercaptopurine, Last Updated 9/18/17)

354) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 골수억제제: 병용투여 시 주의, 혈액학적 모니터링에 근거하여 용량 감소가 필요할 수 있음 • 알로푸리놀/옥시푸리놀/티오푸리놀: 알로푸리놀, 옥시푸리놀 및 티오푸리놀은 이 약의 대사율을 감소시키므로 알로푸리놀과 병용 투여 시 이 약 상용량의 25%만 투여할 것 • 아미노살리실레이트 유도체(올살라진, 메살라진, 설파살라진): In vitro 및 in vivo에서 아미노살리실레이트 유도체가 TPMT를 억제한다는 증거가 있으므로, 병용투여 시 이 약의 용량 감소가 권장됨 • 메토틀렉세이트: 이 약의 AUC를 증가시키므로 고용량의 메토틀렉세이트와 병용투여 시, 적절한 백혈구 수치가 유지되도록 용량을 조절해야 함 • 와파린, 아세노쿠마롤: 병용에 의해 항응고 효과가 억제
---------	---

126. Meropenem

성분명	Meropenem (메로페넴)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	- 패혈증 - 표재성 화농성질환, 림프절염, 항문주위농양 - 외과 정형외과영역 감염증(골수염, 관절염, 창상감염) - 호흡기 감염증(폐렴, 편도주위농양, 만성호흡기질환의 2차감염, 폐화농양, 농흉) - 요로감염증(신우신염, 복잡성방광염), 간 담도감염증(담낭염, 담관염, 간농양) - 복막염 - 산부인과영역 감염증(자궁부속기염, 자궁내감염, 자궁방결합직염) - 이비과영역 감염증(중이염, 부비동염) - 세균성 수막염(3개월 이상의 소아) - 호중구감소증 환자에서의 의심되는 감염 - 낭포성 섬유증
용법용량	- 투여개시후 3일을 기준으로 하여 계속투여가 필요한지를 판정하여, 투여를 중지하거나 보다 적절한 다른 제제로 변경하는 것을 검토한다, 이 약의 투여 기간은 원칙적으로 14일 이내로 함 - 성인: 1일 0.5-1g 2-3회 분할하여 30분 이상에 걸쳐 점적정맥주사, 병원성 폐렴, 복막염, 호중구감소증 환자에서의 의심되는 감염, 패혈증에는 1g 8시간마다 점적정맥주사, 낭포성섬유증, 수막염에는 2g 8시간마다 점적정맥주사 - 소아: 3개월 이상의 소아에 대한 세균성 수막염의 경우 병원균의 감수성과 환자의 상태, 감염의 종류에 따라 40mg/kg 8시간마다 30분 이상에 걸쳐 점적 정맥 주사, 증상에 따라 적절히 증감하지만 중증, 난치성 감염증에는 1일 2g까지 증량 가능 - 신장에 환자 - 크레아티닌청소율 26-50mL/min: 1g 12시간마다 투여 - 크레아티닌청소율 10-25mL/min: 1/2-1g 12시간마다 투여 - 크레아티닌청소율 10mL/min미만: 1/2-1g 24시간마다 투여 - 신장애틀 가진 소아에 대한 사용 경험 없음

약동학적 특성 355) 356)	• 분포: 단백결합 약 2%, 노관, 복막액, 뼈, 담즙, 폐, 기관지점막, 근육조직, 심장 판막, 뇌척수액(신생아, 3개월 이하 유아 70% 투과)을 비롯한 대부분의 조직과 체액에 분포, Vd (신생아, 3개월 이하 유아) 중앙값 0.47L/kg 이내, (어린이) 0.3-0.4L/kg, (성인) 15-20L, (비만) 25.1L • 대사: 신장 외 20-25% • 배설: 소변 70%(미변화체), 대변 약 2% • 제거반감기: (성인, 2세 이상 소아) 1시간, (3개월-2세) 1.5시간, (27-32주 제태 기간, 출생 후 평균 21일 신생아) 3.4시간, (신장예) 3.4-20시간, (비만) 2.8시간
간질환 시 주의사항 357)	• 중증 간장에 환자: 신중히 투여(간장예가 악화될 수 있음)
약물 상호작용	• 프로베네시드: 병용하지 않음(메로페넴의 신장배설 억제) • 발프로산: 발프로산의 혈중농도를 치료역 이하로 감소시킨다는 보고 있음 • 항간질약, 전신호르몬 피임약, 국소피임약, 에스트로겐: 병용하지 않음 • 와파린: 와파린의 혈전 방지 효과를 증가시킬 수 있으므로 INR 수치 검사

355) Lexicomp (Meropenem, Last Modified: September 1, 2017)

356) Micromedex (Meropenem, Last Modified: August 29, 2017)

357) 국내 허가사항

127. Metformin

성분명	Metformin (메트포르민)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(경구/필름코팅정) - 식이요법 및 운동요법을 통해 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자의 치료(특히, 과체중인 당뇨병 환자) - 성인에서 단독요법 또는 다른 경구용 혈당강하제나 인슐린과 병용 - 10세 이상의 소아 및 성장기 청소년에서 단독요법 또는 인슐린과 병용 (경구/서방정) - 식이요법 및 운동요법을 통해 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자의 치료(특히, 과체중인 당뇨병 환자) - 성인에서 단독요법 또는 다른 경구용 혈당강하제나 인슐린과 병용
용법용량	(경구/필름코팅정) - 성인: 위장관계 이상반응을 감소시키고 적절한 혈당조절에 필요한 최소용량을 확인하기 위하여 반드시 저용량으로 투여 시작, 1일 2-3회 500mg 식사와 함께 투여, 매주 500mg씩 점차적 증량 - 2000mg까지 투여 시 보통 1일 2회 아침, 저녁으로 분할 투여 - 2000mg을 초과하는 경우 1일 3회로 나누어 식사와 함께 투여 - 1일 최대 2550mg까지 투여 가능 - 투약 개시 및 용량 조절 시 이 약에 대한 치료반응을 측정하고 최소 유효용량을 확인하기 위하여 공복 시 혈당을 측정해야 함, 혈중 당화 혈색소 농도를 약 3개월 간격으로 측정해야 함 - 치료 목표: 단일요법으로 투여하거나 설포닐우레아제 또는 인슐린과 병용투여 시 최소 유효용량으로 투여하여 공복 시 혈당과 혈중 당화 혈색소 농도를 정상 수준 혹은 정상과 가까운 수준으로 감소시키는 것 - 일반적으로 식사요법만으로 혈당이 조절되던 환자가 일시적으로 혈당이 조절되지 않을 경우 이 약을 단기간 투여하는 것으로 충분한 효과를 얻을 수 있음 10세 이상의 소아 및 성장기 청소년: 개시용량은 1일 1회 500mg, 식사 중 또는 식사 종료 후 투여, 일주일 후 혈당 수치를 측정하여 용량 조절, 위장관계부작용은 점진적인 용량 증가로 개선 가능 - 1일 최대 2000mg까지 2-3회로 나누어 투여 가능

용법용량	• 신장에 환자 - stage 3a 중등도 신장에 환자(CLcr(CrCl) 45mL/min 이상, 60mL/min 미만 또는 사구체여과율 45mL/min/1.73m² 이상, 60mL/min/1.73m² 미만): 유산산 증 위험을 증가시킬만한 다른 증상을 동반하지 않는 경우 용량 조절하여 사용 가능, 시작용량은 1일 1회 500mg 또는 850mg, 1일 최대 1000mg 2회로 분할 투여, 3-6개월마다 신기능 모니터링, CLcr 또는 사구체 여과율이 45mL/min 또는 45mL/min/1.73m²미만으로 저하 시 즉각 투여 중단 (경구/서방정) • 초기용량: 1일 1회 500mg 저녁식사와 함께 투여, 일주일 후 혈당 수치를 측정하여 용량 조절, 위장관계부작용은 점진적인 용량 증가로 개선 가능 - 1일 최대 2000mg까지 투여 가능 - 매주 500mg씩 증량 가능하며 하루 최대 2000mg까지 저녁식사와 함께 투여 가능, 1일 1회 최대 2000mg까지 사용해도 혈당조절이 이루어지지 않으면 1일 2회 1000mg 식사와 함께 투여 고려 - 메트포르민정으로 치료받고 있는 환자에서 본 제제의 초기용량은 속효성 메트포르민정의 1일 용량과 동일, 1일 2000mg이상의 속효성 메트포르민정을 복용하고 있는 환자에서 본 제제로 전환은 추천되지 않음 - 투약 개시 및 용량 조절 시 이 약에 대한 치료반응을 측정하고 최소 유효용량을 확인하기 위하여 공복 시 혈당을 측정해야 함, 혈중 당화 혈색소 농도를 약 3개월 간격으로 측정해야 함 - 치료 목표: 단일요법으로 투여하거나 설포닐우레아제 또는 인슐린과 병용투여 시 최소 유효용량으로 투여하여 공복 시 혈당과 혈중 당화 혈색소 농도를 정상 수준 혹은 정상과 가까운 수준으로 감소시키는 것 • 신장에 환자 - stage 3a 중등도 신장에 환자(CLcr(CrCl) 45mL/min 이상, 60mL/min 미만 또는 사구체여과율 45mL/min/1.73m² 이상, 60mL/min/1.73m² 미만): 유산산 증 위험을 증가시킬만한 다른 증상을 동반하지 않는 경우 용량 조절하여 사용 가능, 시작용량은 1일 1회 500mg 또는 750mg, 1일 최대 1000mg, 3-6개월마다 신기능 모니터링, CLcr 또는 사구체 여과율이 45mL/min 또는 45mL/min/1.73m²미만으로 저하 시 즉각 투여 중단
약동학적 특성 (358) (359)	• 흡수: (경구/속방형) 50-60%, (경구/속방형) 음식과 함께 복용 시 흡수 17-21% 증가, AUC 25% 감소, C_{max} 40% 감소, T_{max} 35분 증가, (경구/서방형) AUC 38-73% 증가, T_{max} 3시간 증가

358) Micromedex (Metformin, Last Modified: August 24, 2017)

359) Lexicomp (Metformin, Last Modified: September 18, 2017)

약동학적 특성	• 분포: 단백결합하지 않음, 적혈구로 분포되어 간, 신장, 위장관에 집중, Vd 654L • 대사: 간에서 대사되지 않음, Organic cation transporter(OCT1)의 기질(OCT1 변이 환자에서 혈당이 유의하게 높았음) • 배설: 소변 90%(미변화체) • 제거반감기: 혈장 5.4-6.2시간, 혈액 17.6시간, (고령자) 64% 증가
간질환 시 주의사항 360) 361)	• 간장애 환자: 투여하지 말 것(손상된 간기능은 유산산증과 관련이 있음, 임상적 또는 실험실적으로 간 질환의 증거가 있는 환자에서는 이 약의 투여를 피함) • 비알콜성 지방간 질환이 있는 환자: 용량 조절 불필요
약물 상호작용	• 인슐린제제, 설포닐아미드계 및 설포닐우레아계약제, 메글리티나이드계(레파글리니드 등), 알파-글리코시다제 저해제(알칼로포스), 단백동화스테로이드, 구아네티딘, 살리실산제(아스피린 등), β-차단제(프로프라놀롤 등), MAO저해제, 안지오텐신 전환 효소 억제제: 혈당강화 작용 증가 • 에페네프린, 교감신경약, 코르티코스테로이드, 갑상선호르몬, 난포호르몬, 에스트로겐, 경구용피임약, 치아짓과 기타 이노제, 피라진아미드, 이소니아지드, 니코틴산, 페노치아진계 약제, 페니토인, 칼슘채널길항제: 혈당강화 작용 감소 • 알코올: 음주 및 알코올 포함 약물의 복용 피함(특히 공복 또는 영양실조, 간기능 저하 시 급성 알코올 중독기에 유산산증 위험성 증가) • 요오드 표지 조영제: 요오드 표지 조영제를 이용한 검사 시작 전 또는 시작할 때 메트포르민의 투여를 중단하며 최소 48시간 후에 신장 기능이 정상임을 확인한 후 재투여(유산산증 위험) • 양이온성 약물(아밀로라이드, 디곡신, 모르핀, 프로카인아미드, 퀴니딘, 퀴닌, 라니티딘, 트리암테렌, 트리메토프림, 반코마이신): 메트포르민염산염과/또는 상호작용이 있는 약물의 용량조절 추천(신장 세뇨관 분비로서 배설되어 메트포르민염산염과 경쟁 가능, 메트포르민염산염의 최대 혈장농도와 전체 혈중농도를 60% 상승, AUC 40% 상승)

360) Micromedex (Metformin, Last Modified: August 24, 2017)

361) 국내 허가사항

128. Methotrexate

성분명	Methotrexate (메토틱세이트)
분류번호	항악성종양제 (04210), 해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 백혈병 - 용모질환(용모암, 파괴포상기태, 포상기태)의 자각적, 타각적 증상의 완화 - 류마티스 관절염 - 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선 (주사/항악성종양제) - 다음과 같은 암상태의 광범위한 치료 - 급성백혈병, 비호지킨림프종, 육종(연부육종, 골육종) - 유방암, 폐암, 두경부암, 방광암의 고형암, 용모질환(용모암, 파괴포상기태, 포상기태) - 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선 (주사/해열·진통·소염제) - 중증의 활동성 류마티스성 관절염 - 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선
용법용량	(경구) - 백혈병 - 유아 1.25-2.5mg/day, 소아 2.5-5mg/day, 성인 5-10mg/day을 1주일에 3-6일 투여, 투여량은 환자의 내약량 및 증상의 정도에 따라 증감 - 용모질환 10-30mg/day(적절히 증감) 5일간을 1주기로 하고, 7-12일간의 휴약 기간을 가진 후 반복투여 - 전회의 투여에 의해 이상반응 발생 시는 이상반응이 없어질 때까지 휴약 - 류마티스 관절염 - 성인: 특이체질 이상반응 시험 권장(치료 1주일 전 1회 5-10mg 시험용량 투여) 1주 1회 7.5-20 mg 또는 12시간 간격으로 3회에 2.5mg 나누어 투여 - 최적 반응에 도달하기 위해 점차 증량가능하나 1주 총 용량은 20mg 이내 - 반응이 성취되면, 스케줄은 가능한 최소용량으로 감량 - 건선 - 성인: 특이체질 이상반응 시험 권장(치료 1주일 전 1회 5-10mg 시험용량 투여) - 다른 약물로 효과 없는 중증의 불응성 건선: 7.5-20mg 1주 1회 또는 12시간 간격으로 3회에 나누어 투여

용법용량	(주사/항악성종양제) • 소아의 수막백혈병: 1주 간격으로 뇌척수액이 정상으로 돌아올 때(일반적으로 2-3주)까지 12-15mg/m²(약 0.4-0.5mg/kg)을 수막강주사 • 용모질환 - 5일을 1주기로 하여 10-30mg/m²/day(적절히 증감)을 5일간 IM - 7-12일의 휴약 기간을 갖거나 이상반응이 가라앉을 때까지 휴약 - 1주기를 3-5회 반복 가능 • 유방암: 10-60mg/m²을 IV • 폐암: 20-100mg/m² IV 또는 IV infusion • 두경부암: 240-1,080mg/m² IV 후 로이코보린 칼슘 구원요법 실시 • 방광암: 최대 100mg까지 1주 또는 2주마다 IV 또는 IV infusion • 골육종: 600-9,000mg/m² IV 후 로이코보린 칼슘 구원요법 실시 • 비호지킨성 림프종: - 90-900mg/m² IV 또는 IV infusion 후 고용량의 로이코보린 칼슘 투여 • 건선에 대한 투여: - 경구로 특이체질의 이상반응 시험을 권장(치료 1주일 전 1회 5-10mg 시험용량 투여) - 기존의 요법에 불응성인, 심하고 통제 불가능한 건선: 1주 1회 10-25mg을 PO, IV, IM - 주사로 투여할 경우 환자 반응에 따라 용량 조절함 • 이 약은 단독으로 사용하거나 방사선 요법 및 외과적 요법과 병행 (주사/해열·진통·소염제) • 중증의 활동성 류마티스성 관절염 - 초기용량으로 1주 1회 7.5mg SC 또는 IM 권장됨 - 환자의 내약성 및 질병 진행 정도에 따라 1주 2.5mg 점차적 증량 가능 - 총투여량은 1주 25mg 초과하지 않도록 함 - 투여량이 1주 20mg 초과하는 경우 골수억제와 같은 이상반응이 유의하게 증가 - 치료효과는 약 4-8주에 나타나며 효과가 나타나면 최소 유효 유지용량까지 점차적으로 감량함 • 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선 - 특이체질 이상반응 시험 권장(치료 1주일 전 5-10mg 시험용량 투여) - 기존의 요법에 불응성인, 심하고 통제 불가능한 건선에 대한 투여는 1주 1회 10-25mg PO하나, SC, IM, IV 하기도 함 - 주사로 투여할 경우 반응에 따라 용량 조절함 • 신장에 환자 신장 기능 장애를 가진 환자: 신중히 투여, 다음과 같이 감량 - 크레아티닌 클리어런스(mL/min) 50 초과 시 100%, 20-50 시 50%, 20 미만 시 투여금지
------	--

약동학적 특성 362)	• 흡수: 생체이용률 경우 매우 가변적이고 용량 의존적임, 용량이 증가함에 따라 감소 (80mg/m² 초과, 소아는 40mg/m² 초과 용량) 소아 매우 가변적 23-95%, 성인 저용량에서(< 30mg/m²) 60%, IM 투여 시 완전히 흡수 • 분포: 단백결합 50%, 천천히 흡수, 복수와 같은 third space fluids로 침투되며, plasma에서보다 더 천천히 빠져나옴. 신장과 간에 지속적으로 농도 유지, Vd 0.18L/kg (initial), Vss 0.4-0.8L/kg • 대사: 일부 장내 세균종 carboxypeptidase 의해 DAMPA로 분해됨, 간의 aldehyde oxidase에 의해 7-hydroxy methotrexate로 전환 • 배설: 용량과 경로 의존적, IV 소변(80-90% 미변화체, 5-7% 7-hydroxy methotrexate), 10% 미만 대변 • 제거반감기: 저용량 3-10시간, 고용량 8-15시간
간질환 시 주의사항 363)	• 간장에 환자: 투여 금기 364) • 빌리루빈 3.1-5mg/dL 또는 트랜스아미나제 > 3×ULN: 용량의 75% 투여 • 빌리루빈 > 5mg/dL: 사용을 피함
약물 상호작용	(항악성종양제) • 설폰아미드계 약물, 테트라사이클린, 클로람페니콜, 페니토인, 바르비탈산유도체, 아미도안식향산, 프로피온산, 소염제, 치아지드계 이노제, 프로베네시드, 설핀 피라존, 페니실린: 신세뇨관에서의 이 약의 수송 기능 감소로 배설이 지연되어 이 약의 작용이 증가되거나 독성이 증가될 수 있으므로 병용하는 경우 신중 투여 • 살리실산, 페닐부타존, 이노제, 당뇨병용제, 페니토인, 설폰아미드계, 테트라사이클린, 클로람페니콜, p-aminobenzoic acid, 산성소염제: 이 약은 광범위한 단백 결합 능력을 가지고 있으며 제시된 약물들과의 병용에 의해 대체될 수 있으므로 독성 증가 가능 • 코트리목사졸, 트리메토프람: 중증 골수억제가 보고되었으므로 동시 사용 권장하지 않음 • 엽산 함유 비타민제제, 엽산유도체: 이 약의 효능 감소 가능 • 잠재적 신독성, 간독성(알코올을 포함)을 갖는 약물: 임상적으로 필요하다고 고려될 경우를 제외하고(이런 경우 환자는 계속 모니터링 해야 함) 병용은 피함 • 프로베네시드, 레프루노미드: 이 약의 이상반응이 증가될 수 있으므로 관찰 충분히 하고 이상 확인되면 감량·휴약 등 적절한 처치 함, 또한 이 약의 길항제인 로이코보린을 투여 • 아산화질소: 이 약으로 유발된 구내염과 다른 독성 효과가 증가될 수 있음 • 아시트레틴 대사제(etretinate): 간염위험의 증가보고가 있으므로 병용하지 않음 • NSAID 및 살리실산: 신세뇨관에서 이 약의 배설이 지연되어 치명적인 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량의 이 약과는 병용 투여하지 않으며, 저용량의 이 약과 병용투여 시 신중히 투여

약물 상호작용	• 아스피린: 신세뇨관에서 이 약의 배설이 지연되어 치명적인 이 약의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 고용량의 이 약(15mg/주 이상)을 투여할 경우 아스피린과 병용투여하지 않으며, 저용량의 이 약과 병용투여 시에는 신중히 투여 • 프로톤펌프 억제제(Proton pump inhibitor, PPIs): 이 약(주로 고용량을 사용하는 경우)과 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈중 농도가 상승 및 지속되어 메토크세이트 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있음. 고용량의 메토크세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프 억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있음 • 레비티라세탐: 병용투여 시 메토크세이트의 청소율을 감소시켜 혈중 메토크세이트 농도를 잠재적으로 독성 수준으로 증가/연장시킨다고 매우 드물게 보고 됨. 병용 시 혈중 농도를 주의 깊게 모니터링 하여야 함 (해열·진통·소염제) • 레플루노마이드: 범혈구 감소증 및 간독성 동반 증가함 • 경구용 항생제(테트라사이클린, 클로람페니콜): 장내세균총 저해 또는 박테리아대사를 억제함으로써 장간순환을 방해할 수 있음 • 항생제(페니실린류, 글리코펩타이드류, 설파아마이드류, 시프로플록사신과 같은 세팔로린 항생제): 이 약의 신장 제거율을 감소시켜 혈청 농도를 증가시켜 혈액 및 위장관 독성 유발할 수 있음 • 프로베네시드, 약산, 파이라졸, NSAID: 이 약의 배설을 감소시키고 높은 혈청 농도로 혈액독성이 더 크게 나타날 수 있음 • 골수에 이상반응 나타내는 약물(설파아마이드, 트레메토프란-설파메톡사졸, 클로람페니콜, 피리메타민): 심각한 조혈 장애가 나타날 수 있음 • 엽산 결핍 초래하는 약물(설파아마이드, 트레메토프란-설파메톡사졸): 이 약의 독성 증가됨, 엽산결핍증이 발생하는 경우 특별한 관리가 필요함 • 설파살라진: 메토크세이트의 효력을 증가시키고 그 결과 설파살라진을 통한 엽산의 합성을 저해하는 이상반응을 야기하지만, 그러한 이상반응은 여러 연구 중 드물게 개별적으로 보고 됨 • 메르캅토프린: 이 약은 메르캅토프린의 혈중농도를 증가시키므로 병용투여 시 용량조절이 필요할 수 있음 • 테오필린: 이 약은 메르캅토프린의 혈중농도를 증가시키므로 병용투여 시 용량조절이 필요할 수 있음, 또한 과량의 카페인 또는 테오필린 함유 음료 복용은 치료기간 동안 금지해야 함
----------------	---

362) Lexicomp (Methotrexate, Last Updated 9/18/17)

363) Lexicomp (Methotrexate, Last Updated 9/18/17)

364) 국내 허가사항

129. Methylprednisolone

성분명	Methylprednisolone (메틸프레드니솔론)
분류번호	부신피질제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물, 필요한 경우 광질코르티코이드와 병용해서 합성 코르티코이드를 사용할 수 있음, 특히 영아기에는 광질코르티코이드를 병용하는 것이 중요), 선천성 부신이상 증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비화농성 갑상선염 - 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 - 외상 후 골관절염, 골관절염의 활막염, 연소성 류마티스양 관절염을 포함한 류마티스양 관절염(경우에 따라 저용량 유지요법 필요), 급성 및 아급성 점액낭염, 상과염, 급성 비특이성 건초염, 급성 통풍성 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염 - 교환성 질환: 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환 - 전신성 홍반성 루푸스(루푸스 신염), 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염 - 피부 질환: 천포창, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨증후군), 박탈성 피부염, 수포성 포진양 피부염, 중증 지루성 피부염, 중증 건선, 균상식 육종 - 알레르기성 질환: 중증 또는 불능을 초래하는 알레르기성 질환으로서 일반적인 처치로는 반응이 없는 다음의 질환 - 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기성 비염, 약물과민반응 - 안과 질환: 중증 급만성 알레르기성 또는 염증성으로 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환 - 안대상포진, 홍채염 및 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염 및 맥락막염, 시신경염, 교감신경성 안염, 전방의 염증, 알레르기성 결막염, 알레르기성 각막주위궤양, 각막염 - 위장관계 질환: 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환 - 궤양성 대장염, 국한성 장염 - 호흡기계 질환: 중후성 사르코이드증, 베릴륨 중독증, 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵제와 병용), 다른 방법으로 낫지 않는 피클러 증후군, 흡인성 폐염

효능효과	• 혈액 질환: 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 혈소판 감소성 자반증, 성인의 속발성 혈소판 감소증, 적아구감소증(적혈구 빈혈), 선천성 적혈구 형성 부전성 빈혈 • 악성 종양성 질환: 다음 질환의 고식적 관리 - 소아의 급성 백혈병, 성인의 백혈병 및 임파종 • 부종성 질환: 요독 증상이 없는 특발성 신증후 또는 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가의 유도 및 단백뇨의 완화 • 신경계 질환: 다발성 경화증의 급성악화 • 기타: 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우) (주사/숙시네이트나트륨염) • 경구요법의 효과가 불확실하고 또한 용량, 제형 및 투여경로 등으로 보아 치료 용도에 적절하다고 간주할 경우, 아래의 질환에 정맥 또는 근육주사 • 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물, 필요한 경우 광질코르티코이드와 병용해서 합성 코르티코이드를 사용할 수 있음, 특히 영아기에는 광질코르티코이드를 병용하는 것이 중요), 급성 부신기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물, 필요한 경우 특히 합성 코르티코이드를 사용할 경우 광질코르티코이드의 보충이 필요할 수 있음), 수술 전 및 심한 외상이나 질병시, 부신기능부전증 환자 또는 부신피질호르몬의 보유량이 의심스러운 환자, 속(통상요법으로는 반응이 없고 부신기능부전 또는 우려되는 경우), 선천성 부신이상 증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비화농성 갑상선염 • 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 - 외상 후 골관절염, 골관절염의 활막염, 연소성 류마티스양 관절염을 포함한 류마티스양 관절염(경우에 따라 저용량 유지요법 필요), 급성 및 아급성 점액낭염, 상과염, 급성 비특이성 건조염, 급성 통풍성 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염 • 교원성 질환: 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환 - 전신성 홍반성 루푸스(루푸스 신염), 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염 • 피부 질환: 천포창, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨증후군), 발발성 피부부, 수포성 포진양 피부부, 중증 지루성 피부부, 중증 건선, 균상식 육종 • 알레르기성 질환: 중증 또는 불능을 초래하는 알레르기성 질환으로서 일반적인 처치로는 반응이 없는 다음의 질환 - 기관지 천식, 접촉성 피부부, 아토피성 피부부, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기성 비염, 약물과민반응, 수혈시의 두드러기 반응, 급성 비감염성 후두부종
--------------------	--

효능효과	• 안과 질환: 중증 급만성 알레르기성 또는 염증성으로 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환 - 안대상포진, 홍채염 및 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염 및 맥락막염, 시신경염, 교감신경성 안염, 전방의 염증, 알레르기성 결막염, 알레르기성 각막주위궤양, 각막염 • 위장관계 질환: 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환 - 궤양성 대장염(전신요법), 국한성 장염(전신요법) • 호흡기계 질환: 증후성 사르코이드증, 베릴륨 중독증, 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵제와 병용), 다른 방법으로 낫지 않는 괴플러 증후군, 흡인성 폐염 • 혈액 질환: 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 혈소판 감소성 자반증(근육주사 급기, 정맥주사 할 것), 성인의 속발성 혈소판 감소증, 적아구감소증(적혈구 빈혈), 선천성 적혈구 형성 부전성 빈혈 • 악성 종양성 질환: 다음 질환의 고식적 관리 - 소아의 급성 백혈병, 성인의 백혈병 및 임파종 • 부종성 질환: 요독 증상이 없는 특발성 신증후 또는 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가의 유도 및 단백뇨의 완화 • 신경계 질환: 다발성 경화증의 급성악화, 원발성 또는 전이성 종양으로 인한 뇌부종, 외과수술 및 방사선요법과 관련된 뇌부종, 급성 척수손상 • 기타: 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우), 장기이식, 암치료의 보조요법으로 증상완화를 목적으로 하며 그 용도는 다음과 같음 - 진통, 암치료화학요법제와 연관된 구역 및 구토의 억제
용법용량	(경구) • 초기 복용량: 특정 질병의 증상에 따라 1일 4-48mg까지 다양 - 초기 용량은 만족스러운 반응이 얻어질 때까지 유지되거나 조정되어야 함 - 합당한 기간 후에도 만족스러운 임상 결과가 없다면 투여를 중지하고 다른 적절한 치료로 전환 - 적정반응이 나타난 후에는 적절한 임상반응을 유지할 수 있는 최소 용량이 될 때까지 알맞은 간격을 초기용량을 감소시킴으로써 적절한 유지용량 결정 - 용량에 관해서는 지속적인 모니터링 요구됨 - 질병의 경감이나 악화, 환자 개개인의 약물 반응성, 치료하는 질병의 증상과 직접적인 영향이 없는 스트레스를 가하는 환경에 노출되었을 때의 환자에 대한 영향이 있는 경우 용량 조절 필요하며, 환자의 상태에 만족스러운 만큼의 기간동안 용량 증가 필요할 수 있음 - 장기간 치료 후 약물의 중지 시 천천히 감소하는 것이 요망됨

용법용량	• 다발성 석회증: 급성 악화의 치료는 1주일 간 프레드니솔론 200mg을 매일 투여한 후 1달 동안 격일로 프레드니솔론 80mg을 투여하는 것이 효과적(메칠프레드니솔론 4mg = 프레드니솔론 5mg) • ADT(Alternate Day Therapy: 격일치료): 격일치료란 이들 중 하루아침에 1일 용량의 2배를 투여하는 용법, 이 용법의 목적은 장기간 약물투여가 요구되는 환자에게 코르티코이드의 효과를 증대시키고, 뇌하수체-부신의 억제, 쿠싱양 상태(Cushingoid state), 코르티코이드 급단 증상과 소아의 성장 억제 등 부작용을 최소화하는데 있음, 이러한 치료계획의 이론은 다음 2가지 중요한 전제에 기초함 - 코르티코이드의 항염증 효과와 치료 효과가 물리적인 존재와 대사효과보다 더욱 지속 - 격일로 아침에 코르티코이드를 복용하는 것이 코르티코이드를 투여하지 않은 날 거의 정상적인 시상하부-뇌하수체-부신(Hypothalamus-pituitary-adrenal: HPA) 활성의 재형성을 가져옴: 전형적인 약물학적 용량의 코르티코이드 요법동안 부신 피질에 의한 코르티솔의 생성 억제와 함께 ACTH 생성도 억제됨, 정상적인 HPA활성으로의 회복시간은 용량과 치료기간에 따라 다양하며 이 기간동안 환자는 어떠한 스트레스가 있는 환경에도 민감함, 아침 1회 복용이 프레드니솔론(10mg)을 하루 4회에 나누어 매 6시간마다 복용하는 것보다 더는 상당히 적은 부신 억제를 나타낸다고 할 지라도 약물학적인 용량을 사용했을 경우 부신활성에 약간의 억제효과가 그 다음날까지 계속된다고 하는 증거가 있음, 게다가 어떠한 코르티코이드의 단회 투여는 2일 또는 그 이상까지도 부신 피질의 억제가 보여짐 (주사/숙시네이트나트륨염) • 생명이 위급한 상태(즉, 속상태)의 보조요법: 30mg/kg을 최소한 30분간에 걸쳐 정맥내투여, 이 용량은 4-6시간마다 48시간까지 투여 가능 • 급성 척수손상: 30mg/kg을 15분간에 걸쳐 정맥내투여하고 45분 경과후에 23시간동안 시간당 5.4mg/kg을 정맥내 연속 주입함, 주입펌프를 위한 독립된 정맥내 부위가 있어야 함, 치료는 손상이 있는 후 8시간 이내 개시되어야 함 • 다발성 석회증: 급성 악화시 1주일간 매일 200mg의 프레드니솔론을 주사하고 그 후 한 달간 격일로 프레드니솔론 80mg을 투여(메칠프레드니솔론 4mg = 프레드니솔론 5mg) • 다른 질환에 있어서는 치료하는 방법에 따라 10-40mg을 개시요법으로 사용, 중증의 급성상태인 경우 치료효과를 빨리 보기 위해 중량 가능, 치료개시 때에는 1분 또는 수분에 걸쳐서 정맥주사하며 다음의 투여량을 환자의 반응과 상태에 따라 일정간격을 두고 정맥 또는 근육주사 할 수 있음 - 모든 코르티코이드요법은 통상적인 치료의 보조요법이며 이와 대체될 수 없음 - 소아에게 투여 시 용량을 줄여야 하며, 투여량은 환자의 나이와 크기보다는 증세의 경중과 투여에 대한 반응에 근거하여 결정하되 24시간마다 0.5mg/kg 이상으로 함
-------------	--

용법용량	• 수일간 투여한 경우에는 점차적으로 투여량을 줄이거나 투여를 중지해야 하며, 만성 상태에 있어서 한동안 자연적인 차도가 나타나는 경우 투여 중지, 장기간 투여하는 경우에는 일정 간격을 두고서 요분석, 식사 2시간후의 혈당검사, 혈압 측정, 체중검사, 흉부X선 검사 등을 해야 하며, 궤양의 병력이 있거나 소화불량 증이 확실한 환자인 경우에는 상부위장의 X선 검사를 하는 것이 바람직함 • 정맥, 근육 또는 정맥내 점적 주입에 의해서 투여될 수 있음, 응급시에는 정맥주사하는 것이 더 바람직하며, 정맥 또는 근육주사시에는 직접 용액을 조제함
약동학적 특성 ³⁶⁵⁾	• 흡수: (경구) 잘 흡수 • 분포: Vd 1.5L/kg • 대사: 간 대사 • 배설: 소변 다량 • 제거반감기: 2-3시간
간질환 시 주의사항 ³⁶⁶⁾	• 지방간, 간장에 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) • 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥용제 투여 중단(서맥, QT간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) • 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부틴: 메칠프레드니솔론의 작용 감소 가능 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 위장관 궤양 위험 증가 • 아스피린: 살리실산유도체의 신장배설과 간대사를 촉진하고 살리실산유도체의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 • 항응고제, 혈당강화제: 메칠프레드니솔론의 작용 감소, 용량 조절 등 주의 • 이노제(칼륨보존성 이노제 제외), 암포테리신B, 카르베노졸론, 완화제, 잔틴류, 베타-2 작용제: 저칼륨혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요

365) Lexicomp (Methylprednisolone, Last Modified: September 19, 2017)

366) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 제산제: 당질 코르티코이드의 위장관 흡수를 방해, 투여간격은 2시간 이상 • 혈압강하제: 혈압강하효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정제 위험) • 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 사이클로스포린: 사이클로포스린 혈중농도 상승시켜 경련 발생 보고 있으므로 병용 시 용량 주의 • 타크로리무스: CYP3A4 기질 • 케토코나졸, 이트라코나졸, 에리트로마이신, 트롤레안도마이신, 클래리트로마이신, 에스트로겐 : 메칠프레드니솔론의 작용 증가, 병용 시 용량조절 주의 • 비탈분극성 근이완제(브롬화판크로니움 등): 근이완 작용이 감소 또는 증가될 수 있으므로 병용 시 용량 주의 • ACE억제제: 혈액상 변화 발생위험 증가 • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가 • 소마트로핀: 소마트로핀 효과 감소 • 살부타몰: 당질코르티코이드의 효과 및 부작용 증가 • 항콜린에스테라제: 중증 근무력증 환자에서 항콜린에스테라제의 효과 감소 • 항구토제(아프레피탄트, 포사프레피탄트), 칼슘 채널 차단제(딜티아젬), 피임제(에티닐에스트라디올/노르에티스테론) : CYP3A4 저해제(및 기질) • 항바이러스(HIV-프로테아제 억제제, 인디나비어, 리토나비어): CYP3A4 저해제(및 기질), 코르티코이드의 혈장 농도 상승 가능
-----------------------	---

130. Metoclopramide

성분명	Metoclopramide (메토클로프라미드)
분류번호	기타의 소화기관용약 (02390)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/서방정 제외)(경구/서방정) • 성인 - 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 - 구역·구토의 증상 치료 (경구/서방정 제외) • 1-18세 소아: 2차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 (주사) • 성인 - 수술 후 구역구토 예방 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 - 구역·구토의 증상 치료 • 1-18세 소아 - 2차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 - 2차 치료로써 확립된 수술 후 구역·구토 치료
용법용량	(경구/서방정 제외) • 성인: 1일 7.7-25.4mg(염산염수화물로서 10-30mg)을 bid-tid로 분할하여 식전 복용(1일 최대 투여량 30mg 또는 0.5mg/kg, 최대 권장 치료기간 5일) • 소아(1세미만 금기): 0.1-0.5mg/kg를 tid까지 반복투여(1일 최대 투여량 0.5mg/kg) (경구/서방정) • 20세 이상의 환자: 1정(15mg) bid (주사) • IM 또는 IV(3분 이상) • 성인 - 수술 후 구역구토 예방: 10mg 단회투여 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 및 구역·구토의 증상 치료: 10mg 단회투여, tid까지 반복투여 - 1일 최대 투여량 30mg 또는 0.5mg/kg • 소아(1세미만 금기): 0.1-0.5mg/kg를 tid까지 반복투여(1일 최대 투여량 0.5mg/kg)

약동학적 특성 ³⁶⁷⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 80% ± 15.5% • 분포: Vd 3.5L/kg, 단백결합 30% • 배설: 85% 소변, 2% 대변 • 제거반감기: 소아(3.5주-14세) 4시간, 성인 5-6시간
간질환 시 주의사항	• 중증 간장에 환자: 용량을 50% 까지 감량³⁶⁸⁾ • 진단된 간질환 환자에서 20mg tid 투여는 구역, 속쓰림 치료에 유효함³⁶⁹⁾
약물 상호작용	• 벤즈아미드계 약물, 페노치아진계 약물, 부티로페논계 약물, 라우올피아알칼로이드 약물: 내분비기능조절이상 또는 추체외로증상 가능성 • 디기탈리스제제: 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 등의 증상을 은폐 가능성, 디곡신의 생체이용률 감소 • 카르바마제핀: 카르바마제핀의 혈중농도 급속히 상승 • 항콜린제 및 마약성 진통제: 메토클로프라미드 효과 길항 • 알코올, 중추신경계저해제 (모르핀 유도제, 항불안제, 진정작용 HI 항히스타민제, 진정작용 항우울제, 바르비탈계 약물, 클로니딘 및 관련 약물): 진정효과가 증가 • 신경이완제: 메토클로프라미드는 추체외로장에 발생률 부가 효과 • 세로토닌성약물: 세로토닌증후군 위험성 증가 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 생체이용률 증가 • 미바쿠리움, 석사메토니움: 신경근육차단기간 연장 • 강력한 CYP2D6 저해제: 메토클로프라미드 노출 농도가 증가 • 레보도파 또는 도파민효능제: 병용투여 금지

367) Micromedex (Metoclopramide, Last Modified: August 29, 2017)

368) 국내 허가사항

369) Micromedex (Metoclopramide, Last Modified: August 29, 2017)

131. Metoprolol

성분명	Metoprolol (메토프로롤)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	(경구/타르트산염/100mg) - 고혈압, 협심증, 빈맥성부정맥(특히 상실성부정맥) (경구(서방형제제)/숙신산염/95mg, 190mg) - 고혈압, 협심증
용법용량	(경구/타르트산염/100mg) - 고혈압 - 초기량: 1일 1회 100mg 경구투여 또는 2회 분할 투여 - 유지량: 1일 100-200mg을 1-2회 분할 경구 투여 - 최대용량: 1일 400mg - 협심증: 1회 50-100mg 1일 2-3회 투여 - 빈맥성부정맥 - 초기량: 1회 50mg 1일 2회 투여 - 최대용량: 1일 300mg, 2-3회 분할 투여 (경구/서방형제제/숙신산염/95mg, 190mg) - 고혈압: 1일 1회 47.5-95mg을 경구 투여 - 용량은 최적의 혈압이 조절될 때까지 일주일 이상의 간격으로 증량 1일 최대용량 380mg - 협심증: 1일 1회 95mg을 경구 투여 - 최적 임상반응이 나타나거나 심박동이 뚜렷하게 느려질 때까지 일주일 간격으로 증량 - 복용 시 씹거나 부수지 말고 그대로 삼킴
약동학적 특성 ³⁷⁰⁾	(경구/타르트산염/100mg) - 흡수 - 생체이용률: 약 50%, 포화형 초회통과효과를 나타냄 - 분포 - 단백결합: 약 10%, 혈청알부민과 결합 - Vd :3.2-5.6L/kg

370) Micromedex (Metoprolol, Last Modified: July 17, 2017)

약동학적 특성	• 대사 - 간에서 CYP2D6에 의해 주로 대사됨 - 유전 다형성이 존재하여 extensive hydroxylator는 poor hydroxylator에 비하여 투여 횟수를 늘려야함 • 배설 - Extensive metabolizer: 신장 95% (미변화체 < 5%) - Poor metabolizer: 신장 95% (미변화체 30%-40%) • 제거반감기: 3-4시간 - 간장애 시 7.2시간 - Poor metabolizer: 7-9시간 (경구(서방형제제)/숙신산염/95mg, 190mg) • 흡수 - 생체이용률: 즉시방출형 대비 77% - 음식의 영향: 받지 않음. • 분포 - 단백결합: 약 12%, 혈청알부민과 결합 - Vd: 5.6L/kg • 대사 - 간에서 CYP2D6에 의해 주로 대사됨. - 유전 다형성이 존재하여 extensive hydroxylator는 poor hydroxylator에 비하여 투여 횟수를 늘려야함 • 배설: 신장 95% (5%-10% 미변화체) • 제거반감기: 3-7시간
간질환 시 주의사항 371)	• 메토프로롤은 간으로 대사되므로 간장애 시 용량의 조정이 필요할 수 있고, 초회용량을 보다 낮은 용량으로 시작하고 필요 시 서서히 증량
약물 상호작용	• 교감신경계를 억제하는 다른 제제(레세르핀 등), 다른 베타차단제 (점안약 포함), 또는 MAO억제제(MAO-B억제제 제외): 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여 • 혈당강화제와 인슐린 : 혈당저하효과 강화. 베타 차단효과가 저혈당 증상은 폐 • 칼슘채널차단제(베라파밀염산염, 딜티아젬, 니페디핀류 등): 고혈압, 서맥 또는 기타 심장박동장애를 주의 깊게 모니터링. 베라파밀 정맥주사 금기 • 클로니딘: 반동 고혈압이 악화 될 수 있으므로, 클로니딘을 점진적으로 중단하기 전에 이 약을 며칠 동안 서서히 중단함. 만약 클로니딘을 베타차단제로 대체 시 클로니딘의 투여 중단 며칠 후에 베타차단제 투여

약물 상호작용	• 리파피신, 인도메타신: 혈중농도 저하하여 혈압강하효과를 저하 • 리도카인: 리도카인의 배설을 지연시켜 혈중농도 상승 • 히드랄라진: 이 약의 혈중농도 상승으로 작용 증강 • 맥각알칼로이드: 말초순환장애 유발 • 다른 혈압강하제 효과 증가: 프라조신 최초 병용 투여 시 특별한 주의 필요 • 이 약은 CYP2D6의 기질이기 때문에 다음과 같은 CYP2D6 동종효소의 효소 유도제 및 효소억제제와 병용투여 시 이 약의 혈중농도가 변할 수 있으므로, 서맥과 같은 이상반응이 일어나지 않도록 이 약의 복용량 조절 필요 - 항부정맥제: 아미오다론, 퀴니딘, 프로파페논, 디소피라미드, 프로카인아미드, 아즈마린 - 항히스타민제: 디펜히드라민 - H2수용체 억제제: 시메티딘 - 항우울제: 클로미프라민, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) - 항정신병약: 할로페리돌 - COX2억제제: 세레록시브 - 리토나비르 • 삼환계 항우울제, 신경안정제(바비류레이트), 페노티아진, 니트로글리세린, 이노제, 혈관확장제, 기타 혈압강하제: 혈압 상승 • 디기탈리스, 레세르핀, α-메틸도파, 구안파산: 심박율 감소, 심박 지연 • 아드레날린, 노르아드레날린, 다른 교감신경 작용제: 혈압 상승 • 마취약: 혈압 상승 • 흡입 마취제: 베타수용체 차단 시 심장억제 효과 증가
----------------	--

132. Metronidazole

성분명	Metronidazole (메트로니다졸)
분류번호	항원충제 (06410)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • 트리코모나스증 • 혐기성균 감염증 - 복부내감염증(복막염, 복부내농양, 간농양), 피부 및 피부조직 감염증, 부인과 감염증(자궁내막염, 자궁근내막염, 자궁관난소농양), 세균성 패혈증, 골 및 관절 감염증, 중추신경계 감염증(뇌 농양, 뇌수막염), 하기도감염증(폐렴, 농흉, 폐농양), 심내막염 - 혐기성균(특히 박테로이드, 혐기성 스트렙토코쿠스)에 의한 수술 후 감염의 예방 • 아메바증 (주사) • 혐기성균 감염증: 패혈증 및 균혈증, 뇌농양, 괴저성 폐렴, 골수염, 산육기 패혈증, 골반농양, 자궁주위조직염, 수술 후 창상 감염증 • 혐기성균(특히 박테로이드, 혐기성 스트렙토코쿠스)에 의한 수술 후 감염의 예방
용법용량	(경구) • 트리코모나스증: 성인 1일 2회 250mg 10일간 경구 투여 • 혐기성균 감염증 - 치료: 성인 1일 3-4회 500mg 경구 투여, 1일 최대 4g을 초과하지 않도록 함, 일반적으로 7-10일간 치료 - 수술 후 예방: 성인 초회 1g, 1일 3회 250mg 경구 투여 • 아메바증: 성인 1일 3회 500-750mg 5-10일간 경구 투여 (주사) • 다음 용량을 분당 25mg(5mL)의 속도로 천천히 정맥주사하며, 환자의 상태가 호전되면 가능한 빨리 경구투여제로 대체하여야 함 • 혐기성균 감염증의 치료 - 성인 및 12세 이상의 소아: 500mg(100mL) 8시간마다 정맥 주사, 경구 투여가 가능해지면 1일 3회 500mg 경구투여로 대체, 총 주사제 투여기간은 7일을 초과하지 않도록 하나 임상 세균학적 평가에 따라 투여연장을 고려할 수 있음 - 12세 미만의 소아: 1일 3회 7.5mg(1.5mL)/kg, 1회 경구투여량도 7.5mg/kg, 8주 미만 소아는 1일 2회로 투여

용법용량	• 혐기성균에 의한 수술 후 감염의 예방(이 용법의 사용은 보통 24시간, 최대 48 시간을 이내로 제한함) - 성인 및 12세 이상의 소아: 수술 직전, 수술 중 또는 수술 후에 500mg(100mL) 8시간마다 정맥내에 투여, 경구투여가 가능해지면 1일 3회 250mg 경구투여로 대체 - 12세 미만의 소아: 1일 3회 투여하며, 수술전 정맥주사 용량은 7.5mg(1.5mL)/kg, 수술 중 또는 수술 후는 3.7mg/kg 투여
약동학적 특성 372) 373)	• 흡수: 경구 100%, (속방형) 음식과 함께 복용 시 C_{max} 감소, T_{max} 연장 • 분포: 단백결합 20%미만, 담즙, 정액, 뼈, 간, 간 농양, 폐, 질액에 분포, 혈액·뇌 장벽 투과, 침, 뇌척수액에서의 농도는 혈장과 유사함, Vd (성인) 0.55L/kg, (신생아) 0.54-0.81L/kg • 대사: 간 대사, hydroxy metabolite(활성대사체) • 배설: 소변 60-80%, 대변 6-15% • 제거반감기: (1주 미만 신생아) 제태기간 28-30주 75.3±16.9시간, 제태기간 32-35주 35.4±1.5시간, 제태기간 36-40주 24.8±1.6시간, (1주 이상 신생아) 22.5시간 이내, (어린이, 청소년) 6-10시간, (성인) 8시간 이내, (hydroxy metabolite, 활성대사체) 9.7시간
간질환 시 주의사항 374) 375)	• 간장에 환자(간성 뇌증 환자포함): 신중히 투여 - 경증 또는 중등도 간장애(Child-Pugh class A 또는 B): 용량 조절 불필요, 부작용 모니터링 - 중증 간장애(Child-Pugh class C) * 속방형 캡슐: 아메바증, 트리코모나스증에서 1일 3회 375mg * 속방형 정제, 주사제: 용량 50% 감량
약물 상호작용	• 알코올: 최근 2주 내에 디설피람을 복용한 경우 투여하지 말 것, 투여기간 중 및 투여 후 3일간은 알코올 섭취를 피함(구역, 구토, 두통, 어지럼과 같은 디설피람모양 반응 일으킬 수 있음) • 디설피람: 급성 혼돈상태 유발할 수 있음 • 와파린 및 다른 쿠마린계 항응고제: 이들 약물의 작용 증강, 메트로나다졸 치료 중 및 치료 후 8일까지 항응고제의 용량 조절 • 리튬: 리튬의 혈중농도 증가로 신장 손상에 영향을 줄 수 있음

372) Lexicomp (Metronidazole, Last Modified: September 23, 2017)

373) Micromedex (Metronidazole, Last Modified: September 13, 2017)

374) 국내 허가사항

375) Lexicomp (Metronidazole, Last Modified: September 23, 2017)

약물 상호작용	• 페니토인, 페노바르비탈: 메트로니다졸의 제거를 촉진할 수 있음 • 클린다마이신, 에리트로마이신, 리팜피신, 날리딕스산: 혐기성균 치료에 상승작용이 있음 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 이들 약물의 혈중농도를 높인다는 사례 보고 있음 • 5-FU(Fluoro-Uracil): 5-FU의 청소율을 감소시켜 그 이상반응을 증가시킴 • 콜레스티라민: 콜레스티라민의 생체이용율을 감소시킴 • 옥시테트라사이클린: 옥시테트라사이클린이 길항제로 작용함 • 미줄라스틴: 병용하지 않음(심실운동 특히 토르사드 드 포인트에 대한 위험 증가할 수 있음) • 부설판: 부설판의 혈중농도가 증가할 수 있고 심각한 부설판 독성 유발 가능 • 베큐로니움: 메트로니다졸의 상승작용 가능
-----------------------	---

133. Midazolam

성분명	Midazolam (미다졸람)
분류번호	최면진정제 (01120)
투여경로	주사
효능효과	• 수술 전 진정(수면 또는 가면상태 유도 및 불안경감) 및 수술 전후의 기억력장애 목적으로 근육주사 • 기관지경 검사, 위경검사, 방광경 검사, 혈관조영술 및 심장카테터법과 같은 단 시간 진단 또는 내시경 검사 전 의식하의 진정목적으로 단독 또는 마약성 진통제와 병용하여 정맥주사 • 다른 마취제 투여 전 전신마취 유도목적으로 정맥주사 및 단시간 외과처치 시 N₂O/O₂(균형마취)의 정맥용 보조제 • 중환자실 환자의 장기간 진정 목적으로 bolus 정맥주사 또는 지속적 정맥주입
용법용량	• 근육주사: 수술전 진정 및 수술전후의 기억력 장애 - 0.07-0.08mg/kg (보통 성인 약 5mg) 수술 1시간 전 근육주사 • 정맥주사: 내시경 또는 심혈관계 처치 - 반드시 수액에 희석하여 사용 (bolus 정맥주사 금지) - 성인(60세 미만): 초기용량 2-2.5mg (0.035mg/kg) 2-3분간 정맥주입 * 진정효과 발현까지 2분 이상 경과 후, 필요시 증량 (최대 5mg) - 고령자, 쇠약자: 초기용량 1-1.5mg 2-3분 정맥주입 * 진정효과 발현까지 2분 이상 경과 후, 필요시 증량 (최대 3.5mg) - 유지용량: 초기용량보다 25% 증가시켜 주입 • 마취유도 - 마약성진통제 전투약 실시환자 * 55세 미만: 초기용량 0.3-0.35mg/kg 20-30초에 걸쳐 주사 * 55세 이상: 초기용량 0.3mg/kg * 중증 전신질환, 쇠약자: 초기용량 0.2-0.25mg/kg - 마약성진통제 전투약 실시환자 * 55세 미만: 초기용량 0.25mg/kg 20-30초에 걸쳐 주사 * 55세 이상: 초기용량 0.2mg/kg * 중증 전신질환, 쇠약자: 초기용량 0.15mg/kg • 중환자실 환자의 장기간 진정: 부하용량 0.03-0.3mg/kg 유지용량 0.03-0.2mg/kg bolus 정맥주사 또는 지속적 정맥주입

약동학적 특성 ³⁷⁶⁾	• 흡수: 생체이용률(근육주사) 90%, 식이 영향 없음 • 분포: 단백결합 97% (주로 알부민), Vd 1-3.1L/kg • 대사: 간과 소장에서 대사, CYP3A4 기질 • 배설: 신배설 63-80% • 제거반감기: 성인 평균 3시간(1.8-6.4시간), 소아(0.78-3.3시간)
간질환 시 주의사항 ³⁷⁷⁾	• 간기능 부전 시 약동학적 변화: - Vd 20% 증가, 제거반감기 2.5배 증가
약물 상호작용	• CYP3A 저해제(시메티딘, 라니티딘, 에리스로마이신, 베라파밀, 딜티아젠크, 케토코나졸, 이트라코나졸): 미다졸람 배설지연으로 병용 미권장, 부득이한 병용 시 미다졸람 용량 50-75%로 감량투여 • 바르비탈계, 중추신경억제제: 호흡저하, 무호흡 위험성 증가 • 알코올: 상호 상승작용에 의한 예측불가능한 반응위험(투여후 최소 12시간 동안 알코올성 음료섭취 금지) • 마약성 진통제(모르핀, 메페리딘, 펜타닐), 세코바르비탈, 드로페리돌: 미다졸람 정맥주사시 수면작용 증강, 용량조절 필요 • 치오펜탈: 근육주사 전투약후 마취유도에 필요한 치오펜탈 투여량 감소 • 마취 및 수술도중 사용되는 약물(아트로핀, 스코폴라민, 글리코피톨레이트, 디아제팜, 히드록시진, d-투보쿠라린, 석시메토늄, 비탈분극성 근이완제), 표면국소마취제(리도카인, 염산디클로닌, 케타가인): 유해한 상호작용 없음 • 할로탄: 할로탄의 최소폐포농도(MAC) 감소 • 사퀴나비르: 미다졸람 장기간 정맥주사하고 병용 시 미다졸람 초기용량 50%로 감량 • 발프로산나트륨: 혈장단백질에 결합된 미다졸람 유리되어 반응 증가

376) Micromedex (Midazolam, Last Modified: October 6, 2017)

377) Micromedex (Midazolam, Last Modified: October 6, 2017)

134. Minocycline

성분명	Minocycline (미노사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06150)
투여경로	경구
효능효과	- 유효균종 - 리케차, 페렴미코플라스마, 앵무병클라미디아, 재귀열균, 육아종피막성구균, 트라코마 클라미디아, 연성하감균, 콜레라균, 페스트균, 박테로이드, 브루셀라, 대장균, 엔테로박터, 인플루엔자균, 클레브시엘라, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 황색포도구균, 임균, 매독트레포네마, 리스테리아 모노사이토제니스, 탄저균, 푸조박테륨, 야토병균, 수막염균(주사) - 적응증 - 발진티푸스, 발진열, 양충병(쯔쯔가무시병), 큐열, 록기산 흥반열, 리케치아 두, 진드기열, 미코플라스마페렴, 앵무병, 서혜육아종, 성병성림프육아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라, 페스트, 야토병, 브루셀라증, 매독, 탄저, 편도염, 인후두염, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양, 유선염, 림프관염, 골수염, 성홍열, 담낭염, 담관염, 외이도염, 중이염, 부비동염, 임질, 신우신염, 방광염, 요도염, 자궁내감염, 급성누낭염, 치조농양, 수막염(주사), 장관아메바증, 트라코마, 여드름(경구), 리스테리아증, 급성궤양성구강염
용법용량	- 성인: 초회 200mg을 투여하고 이후 12시간마다 100mg을 경구 투여함 12세 이상의 소아: 초회 4mg/kg을 투여하고 이후 12시간마다 2mg/kg을 경구 투여함 - 미노사이클린 표준 경구제의 흡수는 음식물, 유류, 유제품 등에 의해 저해될 수 있으므로 식전 1시간 또는 식후 2시간에 투여하여야 함. 단, 과립으로 충전된 캡슐제는 심하게 손상되지 않음 - 증상이 소멸한 후에도 24-48시간은 더 투여함. 연쇄구균감염증에는 류마티스성 열이나 사구체신염의 발현을 방지하기 위하여 적어도 10일간 투여를 계속함 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 (378) (379)	- 흡수: 생체이용률 90%, (과립충전캡슐) 음식과 함께 복용 시 C_{max} 11.2% 감소, T_{max} 1시간 증가 - 분포: 단백결합 76%, 대부분의 체액, 담즙, 조직에 널리 분포, 장기 투여 시 지방에 축적, 잇몸 유체에 잘 분포, 방수, 타액, 눈물에 분포, 뇌척수액, 부비강액에는 거의 분포되지 않음, V_d 0.14-0.7L/kg

약동학적 특성	• 대사: 간 • 배설: 소변 5-12%, 대변 20-34% • 제거반감기: 16시간(11-17시간), (과립충전캡슐) 15.5시간(11.1-22.1시간), (간장에) 11-16시간, (신장에) 18-69시간
간질환 시 주의사항 ³⁸⁰⁾	• 중증 간기능부전 환자: 투여하지 말 것 • 간장에 환자나 특히 간독성인 약물을 투여하고 있는 환자: 신중히 투여 - 치료전 및 치료기간동안 간기능 검사를 실시하고 이 약의 혈청치를 측정함 • 장기 투여할 경우, 조혈기관, 신장 및 간장 등의 기관에 대한 정기적인 실험실적 평가가 이루어져야 함
약물 상호작용	• 항응고제: INR(국제정상화비율)의 변화(감염성 질환, 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 됨. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상시험을 통하여 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절함. 항생물질의 일부 종류들, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리목사졸과 일부 세팔로스포린의 경우 더욱 심함) • 페니실린: 정균작용을 하는 약물들이 페니실린에 의한 살균작용을 방해할 수 있음(병용투여하지 않는 것이 바람직함) • 경구용 피임약: 경구용 피임약의 효과 저하 • 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 또는 이들 양이온을 함유하는 다른 약물들, 철·아연을 함유하고 있는 제제와 활성탄, 카올린, 펙틴 또는 비스무트염 제제: 테트라사이클린계 약물의 흡수가 저하되어 효과가 저하될 수 있음(2시간 이상의 간격을 두고 투여) • 알코올, 바르비탈계, 카르바마제핀, 페니토인, 리팜피신, 프리미돈: 미노사이클린의 반감기를 감소시킴 • 메톡시플루란: 사망에까지 이르는 치명적인 신독성 보고됨(철저히 주의) • 설폰요소계 혈당강하약, 인슐린: 혈당강하작용 증가하는 경우 있음 • 디곡신: 장내세균총의 변화로 인해 디곡신의 생체내이용율이 증가되어 혈청 내 디곡신 농도가 증가할 수 있음. 이러한 현상은 테트라사이클린 복용을 중지한 후 몇 개월 후에도 발생할 수 있음 • 레티노이드 제제(이소트레티노인 등): 미노사이클린과 레티노이드 제제는 각각 가성뇌종양과 관련되어 있음(미노사이클린의 투여직전, 투여중 및 투여직후에는 레티노이드 제제의 투여를 피해야 함)

378) Lexicomp (Minocycline, Last Modified: October 20, 2017)

379) Micromedex (Minocycline, Last Modified: October 10, 2017)

380) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 디다노신: 위의 pH증가로 인한 소화흡수감소가 나타남(가능한 2시간 이상의 투여간격을 두고 복용) • 사이클로스포린: 사이클로스포린 독성이 증가할 수 있음 • 테오필린: 소화기계 이상반응이 증가할 수 있음 • 메토크레세이트: 메토크레세이트의 독성이 증가할 수 있음 • 콜레스티라민: 테트라사이클린류의 흡수를 감소시킴 • porfimer sodium(피부의 광과민성을 높이는 약제): 광과민반응의 위험 증가 • 맥각 알칼로이드 또는 그 유도체: 맥각중독증의 위험성이 증가할 수 있음
---------	--

135. Mirtazapine

성분명	Mirtazapine (미르타자핀)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	• 주요우울증
용법용량	• 성인: 초기용량 1일 15mg, 유지용량 1일 15-45mg
약동학적 특성 ³⁸¹⁾	• 흡수: 신속하게 전신흡수, 생체이용률 50%, 식이 영향적음 • 대사: 간대사(CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4) • 배설: 신배설 75%, 대변배설 15% • 제거반감기: 여자 37시간, 남자 26시간
간질환 시 주의사항 ³⁸²⁾	• 간장애 시 청소율 감소
약물 상호작용	• MAO 억제제: MAO억제제 중단 혹은 미르타자핀 중단 후 14일 이내 투여금지 • 리네졸리드, 정맥주사용 메칠렌블루: 세로토닌중후군 위험성 증가(병용금지) • CYP3A4 억제제(케토코나졸, HIV 프로테아제 억제제, azole계 항진균제, 에리스로마이신, 네파조돈): 혈장농도 및 AUC 증가(용량감량 필요) • CYP3A4 유도제(카바마제핀, 페니토인, 카바마제핀, 리팜핀): 청소율 증가(용량증가 필요, CYP3A4 유도제 중단 시 용량 감량 필요) • 시메티딘(약한 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4억제제): 혈장농도 50%이상 증가 • 벤조디아제핀, 진정제(항정신병약, 항히스타민제, 아편류): 진정작용 증가 • 알코올: 중추신경 억제효과 증가(병용금지) • 와파린: 미르타자핀 1일 30mg 투여 시 INR 증가

381) Micromedex (Mirtazapine, Last Modified: October 6, 2017)

382) 국내 허가사항

136. Mitomycin C

성분명	Mitomycin C(미토마이신씨)
분류번호	주로 악성종양에 작용하는 것 (06170)
투여경로	주사
효능효과	다음 질환의 자각적 및 타각적 증상의 완화: 만성림프성백혈병, 만성골수성백혈병, 위암, 장암·직장암, 폐암, 췌장암, 간암, 자궁경부암, 유방암, 두경부종양, 방광종양
용법용량	- 간헐투여법: 1일 4-6mg 주 1-2회 정맥주사 - 연일투여법: 1일 2mg 연일 정맥주사 - 대량간헐투여법: 1일 10-30mg 1-3주 이상의 간격으로 정맥주사 - 다른 항종양제와 병용: 1일 2-4mg 주 1-2회 다른 항종양제와 병용 투여 - 위 4가지 투여법은 필요에 따라서 동맥주사, 척수강내 또는 흉·복강내투여로 1일 2-10mg 적절히 주입 - 방광종양의 경우: 재발예방을 위해 1일 1회 또는 격일로 4-10mg 방광내 주입, 치료를 위해서는 1일 1회 10-40mg 방광내 주입 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 (383) (384)	- 분포: Vd 11-48L/m² - 대사: 간 대사 - 배설: 소변 약10%, 대변 우선적 - 제거반감기: 23-78분
간질환 시 주의사항 (385)	간장에 환자: 신중히 투여 (이상반응을 증강시킬 수 있음)
약물 상호작용	- 다른 항악성종양제 또는 방사선 조사: 골수기능억제 등의 이상반응이 증강될 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의 - 빈키알칼로이드류(황산빈크리스틴, 황산빈블라스틴, 황산빈데신): 숨이 차거나 기관지연축이 일어날 수 있음

383) Micromedex (Mitomycin, Last Modified: August 30, 2017)

384) Lexicomp (Mitomycin, Last Modified: September 18, 2017)

385) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 예방제로서 페니토인: 병용하지 않음(부설판, 이포스파미드, 에토포시드, 테니포시드 등에 대해 이들 세포독성물질의 간대사를 증가시켜 신경독성의 증가(부설판, 이포스파미드)나 세포독성의 효능 상실(에토포시드, 테니포시드)이 나타날 수 있음) • 황열병 백신: 병용하지 않음(전신 또는 치명적인 병증이 나타날 수 있음) • 독소루비신: 자유라디칼 생성으로 인해 심장독성이 증강될 수 있음 • 요산질소, 독소루비신: 폐손상 증가의 가능성 보고됨 • 바르비투레이트 등의 미세소체 효소 유도체 또는 시메티딘 등의 간효소 억제제: 숙주, 종양대사에 영향을 미쳐 미토마이신의 효과를 증가시킬 수 있음
----------------	---

137. Morniflumate

성분명	Morniflumate (모니플루메이트)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	• 호흡기질환(후두염, 기관염, 기관지염) • 이비인후과질환(부비동염, 이염, 편도염, 인두염) • 골관절질환
용법용량	• 성인: 초회용량 1회 350mg 1일 2회, 최대 투여량 1회 700mg 1일 2회 • 낮은 용량에서 시작하여 유효용량까지 증량, 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ³⁸⁶⁾	• 흡수: 빠름 • 대사: 활성 대사체인 Niflumic acid로 대사 • 배설: 소변 10% • 제거반감기: 0.8-1.4시간, 활성 대사체 4시간
간질환 시 주의사항 ³⁸⁷⁾	• 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 • 중증의 간장에 환자: 투여하지 말 것 • 간부전 환자에 대한 용량조절 자료가 부족하나 감량이 추천됨³⁸⁸⁾
약물 상호작용	• 다른 소염진통제: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 프로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중 투여 • 디곡신: 디곡신 작용 증강, 감량하는 등 신중 투여 • 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 위험 상승작용 • 사이클로스포린: 신독성 증가 • 코르티코스테로이드: 위장관 궤양 또는 출혈 위험 증가 • 퀴놀론계 항균제: 경련발작의 예가 매우 드물게 보고됨

386) Micromedex (Morniflumate, Last Modified: June 26, 2017)

387) 국내 허가사항

388) Micromedex (Morniflumate, Last Modified: June 26, 2017)

138. Morphine

성분명	Morphine (모르핀)
분류번호	아편알카로이드계 제제 (08110)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/항산염) (서방정/항산염) • 심한 만성통증의 완화 (주사/염산염) • 심한 통증의 완화 • 심한 기침발작의 진정 • 전신마취의 보조 (주사/항산염) • 비마약성 진통제에 반응하지 않는 통증의 완화 • (경막 외, 수막강 내 투여 시) 운동신경, 감각신경 및 교감신경기능의 소실 없이 장기간 통증 경감
용법용량	(정제/항산염) • 성인: 1회 15-30mg씩 4시간마다 투여 (서방정/항산염) • 성인: 1회 10-20mg씩 12시간마다 1일 2회 투여(씹지 않고 그대로 삼킴) - 통증이 심해지거나, 내성 증가 시 용량 증량 가능 (주사/염산염) • 성인: 1회 5-10mg 피하주사 - 정맥주사(전신마취 보조, 서서히 투여), 점적정맥주사(암성통증 완화) (주사/항산염) • 정맥 내 투여: 성인(18세 이상) 초기용량 체중 70kg당 2-10mg • 경막 외 투여: - 요추부위: 성인 초기용량 5mg, 1시간 내 적절한 통증완화 없을 경우, 적절한 간격으로 1-2mg 추가 투여가능, 최대용량 10mg(24시간 동안) - 흉부투여: 1-2mg 투여량에서도 호흡억제 조기발생 증가 - 지속주입: 초기용량 24시간동안 2-4mg 투여, 적절한 간격으로 1-2mg 추가 투여가능 • 수막강 내 투여: 통상 경막 외 투여량의 1/10 용량 - 성인: 0.2-1mg 1회 주사 - 추가 투여 시 요추부위로만 투여, 수막강 내 반복투여 금지

약동학적 특성 389)	(정제/황산염) • 흡수: 생체이용률 40% 이하, 식이영향으로 최고혈중농도 감소 • 분포: 단백결합 20-35% • 대사: 간 대사 • 배설: 신 배설 90%, 대변배설 7-10% (서방정/황산염) • 흡수: 생체이용률 40% 이하, 식이영향으로 흡수속도 저하, 흡수량은 영향없음 • 분포: 단백결합 20-35%, Vd 3-4L/kg • 대사: 간 대사 • 배설: 신 배설 90%, 대변배설 7-10% • 제거반감기: 11-13시간 (주사/황산염) • 흡수: 생체이용률 40% 이하 • 분포: 단백결합 20-35%, Vd 1-4.7L/kg • 대사: 간 대사 • 배설: 신 배설 90%, 대변배설 7-10% • 제거반감기: 2시간
간질환 시 주의사항 390)	• 간장애 환자: 저용량으로 시작하고 서서히 증량, 투여간격을 1.5-2배 증가
약물 상호작용	• 마약성진통제, 전신마취제, 페노티아진제, 베타차단제, 신경안정제, 수면제, 삼환계항우울제, 중추신경억제제(알코올 포함): 호흡억제, 저혈압, 혼수 • 쿠마린계 항응고제: 항응고제 작용 증강 • 항콜린제: 마비성장폐색으로 진전되는 심한 변비, 소변축적 • 지도부딘: 지도부딘의 청소율 저하 • 펜타조신, 날부핀, 부프레노르핀: 진통효과 감소, 금단증상 촉진(병용금지) • MAO억제제: 고혈압 또는 저혈압위기 동반되는 중추신경 흥분 또는 억제(병용 금지 및 MAO억제제 중단 2주 이내 투여금지) • 시메티딘: 모르핀의 대사억제, 장기 병용 시 혈중농도 증가

389) Micromedex (Morphine sulfate, Last Modified: September 11, 2017)

390) Micromedex (Morphine sulfate, Last Modified: September 11, 2017)

139. Nabumetone

성분명	Nabumetone (나부메톤)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	골관절염(퇴행관절염), 류마티스 관절염의 소염, 진통
용법용량	- 성인: 1g 1일 1회(취침 전), 증상이 심하거나 지속 또는 급속히 악화되는 경우 500mg-1g을 추가로 아침에 투여 - 고령자: 1일 최대 투여량 1g. 경우에 따라 500mg의 투여로도 증상 경감효과를 얻을 수 있음
약동학적 특성 ³⁹¹⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 35% - 분포: Vd 5.3-7.5L/kg, 단백결합 99% - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 80%, 대변 9% - 제거반감기: 대사체 24시간
간질환 시 주의사항 ³⁹²⁾	- 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 - 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 이 약은 광범위한 초회통과효과 거참: 중증 간부전 환자 주의 사용³⁹³⁾
약물 상호작용	- 다른 소염진통제: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 - 설포닐우레아제 혈당강하제(톨부타마이드), 히단토인제 항경련제, 설파제 및 그 유도체 등: 병용 약물의 작용 증강, 신중투여 - 베타차단제, ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 - 칼륨보존 이뇨제 또는 칼륨제제: 고칼륨혈증이 나타날 수 있음 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰

391) Micromedex (Nabumetone, Last Modified: July 25, 2017)

392) 국내 허가사항

393) Micromedex (Nabumetone, Last Modified: July 25, 2017)

약물 상호작용	• 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중 투여 • 디곡신: 디곡신 작용 증강, 감량하는 등 신중 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용 • 항혈소판제, SSRI: 위장관 출혈 위험 증가 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 신독성 증가 • 미페프리스톤: 미페프리스톤의 효과 감소, 미페프리스톤 복용 후 8-12일 동안 투여하면 안 됨 • 퀴놀론계 항생제: 경련발생 위험 증가 • 지도부딘: 혈액학적 독성(중증빈혈, 적혈구내 독성) 증가 • 펜독시필린: 출혈 위험 증가
-----------------------	---

140. Nadolol

성분명	Nadolol (나도롤)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	고혈압, 협심증, 빈맥성부정맥, 편두통의 예방, 갑상선중독증(갑상선기능항진증의 완화 및 갑상선 수술전 처치제)
용법용량	• 고혈압 - 성인 40mg/day, 최적반응 나타날 때까지 1주일 간격으로 점차 증량 - 환자 상태 따른 1일 최대 투여량: 240mg • 협심증 - 40mg/day로 시작, 최적반응이나 과도의 서맥 나타날 때까지 1주일 간격 점차 증량 - 환자 상태에 따른 1일 최대 투여량: 160mg • 빈맥성부정맥 - 40mg/day로 시작, 1주일 간격으로 점차 증량 - 1일 최대 투여량: 160mg - 서맥이 나타나면 40mg/day로 감량 • 편두통의 예방 - 40mg/day로 시작, 최적반응이 나타날 때까지 점차 40mg씩 증량 - 보통 유지용량 80-160mg/day - 최대용량에서 4-6주 후 만족할 만한 반응 얻어지지 않으면 이 치료법 점차 중지 • 갑상선중독증 - 80~160mg 투여, 대부분의 환자는 160mg/day 투여
약동학적 특성 ³⁹⁴⁾	• 흡수: 생체이용률 20-40% (경구), 식이 영향 없음 • 분포: 단백결합 28-30%, Vd 1.88-2.02L/kg (정맥투여 시) • 대사: 나도롤은 대사되지 않으며, 초회통과효과 없음. • 배설 - 신배설: 경구 24.6% (미대사체), 정맥투여 72.9% (미대사체) - 분변: 경구 77% (미대사체), 정맥투여 11.5-23%

394) Micromedex (Nadolol, Last Modified: June 06, 2017)

간질환 시 주의사항 ³⁹⁵⁾	• 중증의 간장에 환자에게 신중히 투여함.
약물 상호작용	• 교감신경계를 억제하는 다른 제제(레세르핀 등): 병용투여 시 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 감량 등 신중 투여. • 다른 혈압강하제, 혈당강하제: 혈압·혈당강하작용이 증강 • 칼슘길항제(염산베라파밀 등)와 병용투여하지 않음. • 클로니딘: 클로니딘 투여중지 후 이 약의 리바운드현상 증강 가능성. • 디소피라미드, 프로카인아미드, 아즈말린: 과도한 심기능 억제가 나타날 수 있으므로 감량하는 등 신중 투여. • 클로로포름, 시클로프로판, 트리클로로에틸렌, 에테르 등의 심기능억제를 일으키는 마취제: 심한 저혈압 지연 가능성, 병용하지 않음. • 리도카인: 리도카인의 배설을 지연시켜 혈중농도 상승. • 인도메타신 등 비스테로이드성 소염진통제: 이 약의 혈압강하작용 감소. • 니페디핀: 저혈압의 위험 증가.

395) 국내 허가사항

141. Naproxen

성분명	Naproxen (나프록센)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/나정) (캡슐제) (정제/서방정) (정제/나트륨염) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 건염, 급성통풍, 월경근관증 - 활액낭염, 골격근장애(염좌, 좌상, 외상, 요천통), 수술후 동통, 편두통, 발치 후 동통
용법용량	(정제/나정) (캡슐제) (정제/나트륨염) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염: 성인 250-500mg(나트륨염으로서 275-550mg)씩 1일 2회(12시간마다) - 급성통풍: 성인 초회량 750mg(나트륨염으로서 825mg)복용 후 발작이 소실될 때까지 250mg(나트륨염으로서 275mg)씩 8시간 간격으로 투여 - 골격근장애, 수술후 동통, 발치후 동통, 월경근관증, 건염, 활액낭염: 성인 초회량 500mg(나트륨염으로서 550mg)복용 후 250mg(나트륨염으로서 275mg)씩 6-8시간 간격으로 투여 1일 최대 투여량 1,250mg(나트륨염으로서 1,350mg) - 편두통: 성인 초회량 750mg(나트륨염으로서 825mg)복용, 30분 후 필요시 1일 250-500mg(나트륨염으로서 275-550mg) 추가 투여 가능, - 1일 최대 투여량 1250mg(나트륨염으로서 1,350mg), 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방정) - 중등도 이상의 경우: 성인 1정(1,000mg) 1일 1회
약동학적 특성 396)	- 흡수: 생체이용률(경구) 95% - 분포: Vd 0.16L/kg, 단백결합 99% - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 95%, 대변 3% 미만 - 제거반감기: 12-17시간

간질환 시 주의사항 ³⁹⁷⁾	• 간장에 또는 그의 병력이 있는 환자: 신중투여 • 심한 간장에 환자: 투여하지 말 것 • 간부전 환자: 최소 유효용량으로 투여, 고용량이 필요한 적응증일 경우 용량조절 필요³⁹⁸⁾
약물 상호작용	• 다른 NSAID, 나프록센 유도체: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • 설포닐우레아계 혈당강하제, 히단토인계 항경련제, 설파제: 병용 약물의 작용증강, 신중투여 • 베타차단제, ACE 억제제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 항고혈압효과 감소, ACE 억제제 병용 시 신장애를 일으킬 수 있음, 신중투여 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 푸로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 프로베네시드: 이 약의 혈중농도 상승, 용량감량 등 신중투여 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토타렉세이트: 메토타렉세이트 독성 증가, 신중 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용 • 뉴퀴놀론계 항생물질(에녹사신 등): 경련발생 위험 증가, 신중투여 • 지도부딘: 혈액학적 독성(중증빈혈, 적혈구내 독성) 증가

397) 국내 허가사항

398) Micromedex (Naproxen, Last Modified: September 13, 2017)

142. Nateglinide

성분명	Nateglinide (나테글리니드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 다음의 경우 병용요법으로 투여: 알파-글루코시다제 저해제 또는 메트포르민 또는 티아졸리딘디온계 약물 단독요법으로 충분히 혈당조절을 할 수 없는 경우
용법용량	- 매 식사전 1-30분 이내 경구투여 - 성인: 1일 3회 90mg 경구투여, 효과가 불충분한 경우 경과를 충분히 관찰하면서 1회 120mg까지 증량 가능
약동학적 특성 399) 400)	- 흡수: 생체이용률 72-75%, 음식과 함께 복용 여부에 따른 총 흡수량은 변화 없음 - 분포: 단백결합 97-99%, Vd 0.18L/kg - 대사: 간 대사, CYP3A4(30%), CYP2C9(70%), M1(주요, 약한 활성대사체), M7(활성대사체) - 배설: 소변 13-14%, 대변 10% - 제거반감기: 1.25-2.9시간
간질환 시 주의사항 401) 402)	- 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 간장에 환자: 신중히 투여(저혈당 및 간장에 악화 우려), 간장에 악화 시 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치 실시 - 경증 간장애(Child-Pugh class A): 용량 조절 불필요 - 중등증에서 중증 간장애(Child-Pugh class B, C): 용량 조절 불필요, 저혈당 위험 주의

399) Micromedex (Nateglinide, Last Modified: September 11, 2017)

400) Lexicomp (Nateglinide, Last Modified: September 18, 2017)

401) 국내 허가사항

402) Lexicomp (Nateglinide, Last Modified: September 18, 2017)

약물 상호작용	• 플루코나졸, 캄피프로질: 병용 주의(CYP2C9에 의한 나테글리니드 대사 저해) • 설포닐우레아제: 병용하지 않음(작용점이 같고 상가·상승의 임상효과 및 안전성 미확립) • 설핀피라존: 나테글리니드 AUC 28%까지 증가 • 푸로세미드, 프로프라놀롤, 카토프릴, 니카르디핀, 프라바스타틴, 글리부리드, 와파린, 페니토인, 아세틸살리실산, 톨부타미드, 메트포르민: 나테글리니드는 이들 약물의 혈청 단백질 결합에 어떠한 영향도 미치지 않았으나 임상에서 사용 시 개개인에 대한 신중한 평가 필요 • 티아졸리딘디온계: 혈당 강하 작용 증가시켜 저혈당 증상 유발 가능, 혈당치 모니터링, 환자 상태 충분히 관찰하고 필요 시 감량
-----------------------	--

143. Nevirapine

성분명	Nevirapine (네티라핀)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	면역기능저하가 진행중이거나 진행전인 HIV-1 감염환자에 대한 항바이러스 병용요법
용법용량	- 처음 14일 동안 1일 1회 200mg을 투여하며(이러한 초기용량투여기간은 발진의 발생빈도를 감소시키는 것으로 나타났기 때문에 반드시 필요) 이어 1일 2회 200mg 투여함. 이 때, 이전에 환자가 투여받은 일이 없는 항역전사효소를 적어도 2가지 이상 함께 투여 - 음식물과 상관없이 투여 - 단독으로 투여하면 내성 바이러스가 확실히 빠르게 생김. 그러므로 네티라핀은 반드시 병용투여 되어야만 함. 동시에 투여되는 항역전사바이러스 치료에 대해서는 추천용량을 지켜야 하며 계속적인 모니터링이 필요함 - 복용을 잊었을 경우 환자는 다음 복용 시 이 약을 두 배로 복용하지 않아야 하며 가능한 빨리 다음 용량을 복용해야 함 - 심한 발진이 나타나거나 발열, 수포, 구강병변, 결막염, 부종, 근육 또는 관절통, 또는 일반적인 불쾌와 같은 체질적이 소견이 발진과 함께 나타나면 네티라핀 투여를 중지해야 함 14일간의 초기용량투여기간에 발진이 나타난 환자는 발진이 해결될 때까지 용량을 증가시켜서는 안됨. 1일 1회 200mg 투여요법으로 28일을 초과하여 사용하여서는 안 되며, 이 경우 다른 항역전사바이러스 치료요법을 고려하여야 함 - 네티라핀을 투여하기 전에 간기능 검사를 포함하는 임상화학검사를 실시해야만 하며 약물치료기간 중에도 적당한 간격으로 계속 실시함 - 간기능 검사치(GGT제외)가 중등도 또는 중도의 비정상치를 나타낼 때에는 네티라핀의 투여를 중지하고 수치가 정상으로 돌아온 이후에 1일 200mg으로 다시 시작함. 세심한 주의를 기울이면서 용량을 하루 2회로 증가시킴. 중등도 또는 중도의 간기능 검사치 이상이 다시 나타날 때에는 네티라핀의 투여를 완전히 중단함 - 네티라핀 투여를 7일 이상 중단하다 다시 투여하는 경우에는 1일 1회 200mg으로 14일 동안 투여한 후 1일 2회 200mg으로 용량을 증가시킴 - 신기능이상이 있거나 신장투석 중인 환자에 대한 추천용량은 아직 정해지지 않았음 16세 이하의 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되지 않았음

약동학적 특성 403) 404)	- 흡수: 생체이용률 90%이상, 음식과 무관하게 투여 가능 - 분포: 단백결합 60%, 뇌척수액으로 혈장의 40-50% 투과, Vd 1.2L/kg - 대사: 간, CYP3A, 2B6 - 배설: 소변 81.3%, 대변 10.1% - 제거반감기: (단회) 45시간, (다회) 25-30시간
간질환 시 주의사항 405) 406)	- 간기능 이상이 있는 환자에 대한 추천용량은 아직 정해지지 않았음 - 중증의 간기능 부전 환자(Child-Pugh class C): 투여하지 말 것 - 간기능 이상환자: 이 약은 주로 간에서 대사되고 그 대사물은 대부분 신장으로 배설됨. 간기능 부전 환자에 대해 약동학 시험 결과 이 약은 중등증의 간기능 부전 환자(Child-Pugh class B)에 투여 시 신중히 투여해야 함 - 이 약 투여 전 AST/ALT가 정상상한치의 5배를 초과하는 환자: AST/ALT의 기준치가 정상 상한치의 5배 미만으로 안정화될 때까지 이 약을 투여하지 말아야 함 - 간장애 환자 - 경증(Child-Pugh class A): 용량 조절 불필요, 주의하여 투여 - 중등증-중증(Child-Pugh class B, C): 투여 권장하지 않음
약물 상호작용	- 뉴클레오사이드계 역전사효소 억제제(NRTIs) (디다노신, 라미부딘, 스타부딘, 테노포비르, 잘시타빈, 지도부딘): 용량 조절 불필요 - 비뉴클레오사이드계 역전사효소 억제제(NNRTIs) (에파비렌즈): 에파비렌즈의 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 28%, 12%, 32% 감소(병용투여 권장되지 않음. 부작용의 위험이 더 높아짐) - 아타자나비어/리토나비어: 네비라핀의 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 25%, 17%, 32% 증가(네비라핀과 병용 투여 시, 아타자나비어는 400mg, 낮은 용량의 리토나비어 100mg과 함께 투여되어야 함) - 다루나비어/리토나비어: 네비라핀의 혈중농도를 증가시키나 임상적으로 유의하지 않음(용량 조절 불필요) - 포삼프레나비어: 리토나비어와 포삼프레나비어가 함께 투여되지 않는 한, 포삼프레나비어와 네비라핀의 병용투여는 권장되지 않음 - 포삼프레나비어/리토나비어: 포삼프레나비어 700mg/리토나비어 100mg과 병용투여 시 용량 조절 불필요 - 인디나비어: 인디나비어의 AUC, C_{max}, C_{min} 각각 31%, 15%, 44% 감소(인디나비어의 용량을 8시간마다 1000mg으로 증량 고려)

403) Micromedex (Nevirapine, Last Modified: October 17, 2017)

404) Lexicomp (Nevirapine, Last Modified: October 20, 2017)

405) 국내 허가사항

406) Lexicomp (Nevirapine, Last Modified: October 20, 2017)

약물 상호작용	• 로피나비어/리토나비어: 로피나비어의 AUC, Cmax, Cmin 각각 27%, 19%, 46% 감소(로피나비어/리토나비어를 각각 1일 2회 533/133mg 또는 500/125mg로 증량하여 음식과 함께 투여), 소아에서는 로피나비어의 AUC, Cmax, Cmin 각각 22%, 14%, 55% 감소(로피나비어/리토나비어를 각각 1일 2회 300/75mg/m²로 증량하여 음식과 함께 투여) • 넬피나비어: 용량 조절 불필요 • 리토나비어: 용량 조절 불필요 • 사퀴나비어: 사퀴나비어가 리토나비어와 병용 투여되지 않는 경우, 네비라핀은 사퀴나비어와 함께 투여되어서는 안 됨 • 사퀴나비어/리토나비어: 용량 조절 불필요 • 티프라나비어/리토나비어: 용량 조절 불필요 • 침입억제제(Entry Inhibitors)(엔푸버타이드, 마라비록): 용량 조절 불필요 • 삽입효소 억제제(Integrase Inhibitors)(랄테그라비르): 용량 조절 불필요 • 클라리스로마이신: 클라리스로마이신의 AUC, Cmin 각각 31%, 56% 감소, 히드록시클라리스로마이신의 AUC, Cmax 각각 42%, 47% 증가(용량 조절 불필요하나 간장에 환자에 대해서는 긴밀한 모니터링이 요구됨. 마이코박테리움 아비움세포내 복합체를 가진 환자를 치료할 때는 활성 대사산물에 효과가 없으므로 클라리스로마이신에 대한 대체 치료를 고려해야 함) • 리파부틴: 리파부틴의 AUC, Cmax 각각 17%, 28% 증가, 데스아세틸리파부틴의 AUC, Cmax 각각 24%, 29% 증가(리파부틴 독성의 위험이 좀 더 크게 나타날 수 있으므로 병용투여 시 주의) • 리팜피신: 네비라핀의 AUC, Cmax, Cmin 각각 58%, 50%, 68% 감소(병용투여 하지 않는 것이 좋음. 동반질환으로 결핵균 감염이 있는 환자에게 이 약을 처방할 경우는 리팜피신 대신 리파부틴의 사용을 고려해야 함) • 플루코나졸: 네비라핀의 노출이 거의 100% 증가(신중히 병용투여해야 하고 투여된 환자들은 긴밀히 모니터링 되어야 함) • 이트라코나졸: 이트라코나졸의 AUC, Cmax, Cmin 각각 61%, 38%, 87% 감소(이트라코나졸의 용량 조절이 고려되어야 함) • 케토코나졸: 케토코나졸의 AUC, Cmax 각각 72%, 44% 감소(병용투여 권장되지 않음) • 시메티딘: 용량 조절 불필요 • 와파린: 혈중 와파린농도는 응고시간의 증가나 감소를 수반하며 변화 가능(항응고 수치를 자주 모니터링 해야 함) • 데포메드록시 프로게스테론 아세테이트(DMPA): 용량 조절 불필요 • 에치닐에스트라디올/노르에친드론: 에치닐에스트라디올의 AUC 20% 감소, 노르에친드론의 AUC 19%, Cmax 16% 감소(경구용 호르몬피임약을 유일한 피임방법으로 사용해서는 안됨. 네비라핀과 병용할 때 안전성과 유효성이 확립된 DMPA를 제외한 호르몬 피임약의 상용량은 정해지지 않았음)
-----------------------	--

약물 상호작용	• 메타돈: 메타돈의 AUC, Cmax 각각 65%, 50% 감소(마약금단증후군 보고됨. 메타돈 복용자가 네비라핀을 투여받기 시작할 때 금단의 증거 여부를 관찰해야 하고, 그에 따라 메타돈의 용량을 조절해야 함) • St John's Wort: 네비라핀의 혈청 수치 감소될 수 있음(병용 투여하면 안 됨. 이미 St John's Wort를 복용 중인 경우 바이러스성 수치 확인 후 St John's Wort 투여를 중지함. 네비라핀 수치는 St John's Wort 중지 시 증가할 수 있고 용량 조절이 필요할 수 있음. St John's Wort 중지 이후 유도효과는 최소 2주 동안 지속될 수 있음)
---------	--

144. Nifedipine

성분명	Nifedipine (니페디핀)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구
효능효과	(Immediate Release 제형) - 관동맥심질환(만성안정형협심증, 이형협심증) - 고혈압(고혈압성발증 포함) - 레이노병 및 레이노증후군 (Controlled Release 제형) - 관상동맥성 심장질환의 초기 및 장기치료(특히 관부전증, 협심증, 심근경색 후 증후군, 휴식시의 협심증, Prinzmetal's angina) - 본태성 및 이차성 고혈압 - 레이노 증후군 (OROS 제형) - 관동맥심질환(만성안정형협심증) - 고혈압
용법용량	(Immediate Release 제형) - 관동맥심질환: 1일 15-30mg 투여, 필요시 60mg/day까지 점차적 증량 가능하며 관동맥성 경련 시 80-120mg/day까지 증량 가능 - 고혈압: 1일 3회 10-20mg, 응급성 고혈압에는 1회 10-30mg 투여가능 - 고령자: 저용량으로 시작하여 주의하여 투여 - 간기능 장애: 주의 깊은 모니터링을 해야 하며 감량이 필요할 수 있음 (Controlled Release 제형) 1일 1회 40mg 복용, 증량 필요시 80mg을 1일 1회 또는 1일 2회로 나누어 복용 - 관상동맥성 심장질환에서 80mg 초과 용량은 의사지시 하에 예외적으로 적용가능 (OROS 제형) - 초기 1일 1회 30-60mg를 7-14일간 투여하면서 환자상태에 따라 용량 조절, 최고 120mg을 초과하지 않도록 함 - 고혈압: 초기 1회 20-30mg 권장 - 고령자: 저용량으로 시작하여 주의하여 투여 - 간기능 장애: 주의깊은 모니터링을 해야 하며 감량이 필요할 수 있음

약동학적 특성 407)	• 흡수 - 생체이용률: 일반 정제는 신속하고 완전하게 흡수됨(서방형 86%). - 식이 영향: 최대혈중농도 및 도달 시간은 연장되나 총 노출량은 변화 없음. • 분포: 단백결합 92-98% (간경변 환자에서 93%로 감소함.) - Vd 1.47L/kg • 대사: 간에서 CYP3A4에 의하여 대사됨(CYP3A4 기질임). - 간의 초회통과효과로 간문맥에서 20-30% 소실됨. • 대사 조직, 대사효소, 대사체 등 • 배설: 신장 80%, 분변 20% • 제거반감기: 약 2시간(간경변 환자 약 7시간)
간질환 시 주의사항	• 경증, 중등도 혹은 중증의 간기능 장애 환자에게 투여 시 주의 깊게 모니터링을 해야 하며, 감량이 필요할 수 있음. 니페디핀의 약물동력학적 특징은 중증의 간기능 장애환자에서 연구 되지 않았으므로 중증의 간기능 장애환자에게 사용 시 주의하여야 함. 408) • 간경변 환자에서 소실반감기 및 노출량이 증가하므로 약물 축적 및 독성 발생 위험이 있음. 이 환자군에 사용 시 용량의 조정이 필요할 수 있음. 409)
약물 상호작용	• 항고혈압 제제(이뇨제, β-차단제, ACE-저해제, 안지오텐신II(ATI)수용체-길항제(예, 염산프라조신), 다른 칼슘길항제, α-아드레날린 차단제(예, 레세르핀), PDE 5 억제제, 알파-메칠도파): 혈압강화 작용 증강. • 디곡신, 테오필린, 페니토인: 혈중농도 상승. - 디곡신을 병용투여 시 디곡신 제거율이 감소로 혈중 농도 상승. 디곡신의 혈중 농도를 고려하여 디곡신 용량 조정 필요. - 페니토인: 니페디핀의 효과가 저하될 수 있음. 임상적 치료반응을 관찰하여야 하며 필요한 경우 이 약의 용량증가를 고려함. • 시메티딘: 니페디핀 혈중농도를 증가, 항고혈압효과 증강. • 리팜피신: 병용 시 이 약의 작용이 감약될 수 있으므로 병용투여하지 않음. • 퀴니딘: 병용투여 시 퀴니딘의 혈중 농도 감소 또는 이 약 투약 중지 후 일부 환자에서 명확한 퀴니딘의 혈중농도 증가가 관찰됨. • 투보쿠라린 등의 근육이완제: 투보쿠라린의 효과 증강. • 고용량의 펜타닐 마취제: 투여받은 다음 이 약을 복용한 환자에서 심한 저혈압이 보고된 적 있음.

407) Micromedex (Nifedipine, Last Modified: October 03, 2017)

408) 국내 허가사항

409) Micromedex (Nifedipine, Last Modified: October 03, 2017)

약물 상호작용	• 퀴누프리스틴/달포프리스탄: 니페디핀의 혈중농도 증가. • 자몽주스: 초회통과대사가 감소되어 이 약의 혈중 농도 증가. • β-차단제: 병용투여 시 니페디핀 투여 시작 후 드물게 심부전이 발생할 수 있고 대동맥 협착증을 가진 환자의 경우 대동맥 흐름의 일정한 방해로 인해 니페디핀의 부하감소 효과가 적게 나타나 더 위험할 수 있음. • 이론적으로 가능한 상호작용: CYP3A4 저해하는 다음의약품과 병용 투여 시 니페디핀의 혈중농도 증가 가능성을 배제할 수 없다. - 마크로라이드 항생제(예, 에리스로마이신) - 플루옥세틴 - 항 HIV 단백질분해효소 억제제(예, 암프레나버, 인디나버, 넬피나버, 리토나버, 사퀴나버) - 아졸 항진균제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸) - 네파조돈 - 타크로리무스 - 발프로인산 • 페노바비톤, 카르바마제핀: 효소유도작용에 의해 니페디핀 효과가 감소하는 것을 배제할 수 없다.
-----------------------	--

145. Nizatidine

성분명	Nizatidine (니자티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	(150mg) • 활동성 위·십이지장 궤양 치료 및 십이지장 궤양 재발방지 • 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위식도 역류질환(GERD)에 기인한 가슴쓰림(heartburn) 증상의 치료 • 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성 악화기 (75mg) • 속쓰림, 위산과다, 신트림
용법용량	(150mg) • 활동성 위·십이지장 궤양 치료 - 성인: 300mg 1일 1회(취침시) 또는 1회 150mg씩 1일 2회(아침, 저녁) 투여 - 대부분 4주 이내에 치유되지만 필요한 경우 8주까지 투여 • 십이지장 궤양 재발방지 : 성인은 십이지장 궤양 치유 후 1회 150mg씩 1일 1회(취침시) 투여 • 위식도 역류질환: 성인 150mg 1일 2회(아침, 저녁) 투여 • 위점막병변 개선: 성인 150mg 1일 2회(아침, 저녁), 2주간 투여 (75mg) • 성인(15-79세): 75mg 1일 1회, 8시간 후에도 증상 개선이 없을 경우 75mg을 추가 투여(1일 150mg을 초과할 수 없음)
약동학적 특성 ⁴¹⁰⁾	• 흡수: 생체이용률 70-94% • 분포: Vd 0.8-1.6L/kg, 단백결합 35% • 대사: 10% 간에서 N2-monodes-methylnizatidine, N2-oxide, S-oxide 대사체로 대사됨 • 배설: 소변 90% 이상(60% 미변화체), 대변 6% • 제거반감기: 1-2.8시간, 중등도-중증 신부전시 연장됨
간질할 시 주의사항	• 간장에 환자: 신중 투여⁴¹¹⁾ • 경증-중등도 간경변: 용량조절 불필요⁴¹²⁾
약물 상호작용	• 고용량(3,900mg)의 아스피린: 혈청 살리실산 농도의 증가 • 게피티니브, 프롤리플록사신, 이타나자비어: 혈중농도 저하

410) Micromedex (Nizatidine, Last Modified: August 18, 2017)

411) 국내 허가사항

412) Micromedex (Nizatidine, Last Modified: August 18, 2017)

146. Nortriptyline

성분명	Nortriptyline (노르트립틸린)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	우울증 또는 우울상태(내인성우울증, 반응성 우울증, 퇴행성 우울증, 신경증적 우울증, 외기질성 정신장애의 우울상태)
용법용량	- 성인: 초기용량 1회 10-25mg 1일 3회 투여 - 1일 최대용량: 1일 150mg, 2-3회 분할투여
약동학적 특성 413)	- 대사: 간대사 (CYP2D6), 활성대사체 10-hydroxynortriptyline - 배설: 투석으로 배설되지 않음
간질환 시 주의사항	- 중증의 간질환 환자: 투여금지 414) - 간대사 효소 관련 415) - Ultrarapid CYP2D6 metabolizer: 투여금지(효과부족, 필요시 시작용량 증량) - Extensive CYP2D6 metabolizer: 용량조절 불필요 - Intermediate CYP2D6 metabolizer: 시작용량 25% 감량 - poor CYP2D6 metabolizer: 투여금지(부작용 위험, 필요시 시작용량 50% 감량)
약물 상호작용	- 삼환계 항우울약, MAO저해제: 발한, 불안, 정신경련, 이상고열, 혼수발생 (병용금지), MAO억제제 중단 시 최소 2주 간격, 노르트립틸린 중단 시 2-3일 간격 필요 - 알코올, 중추신경억제제(바르비탈계): 중추신경억제작용 증가 - 항콜린약: 콜린작용 증가 - 에피네프린, 노르에피네프린: 에피네프린효능약의 심혈관계 작용 증가 - 혈압강하제: 혈압강하 효능 감소 - 디벤자메핀: 강력한 교차감수성 - 퀴니딘: 노르트립틸린의 반감기, 혈중농도 증가, 청소율 감소 - 시메티딘: 노르트립틸린 혈중농도 증가 - 피모짓: 심전도에 영향(병용금지)

413) Micromedex (Nortriptyline, Last Modified: October 6, 2017)

414) 국내 허가사항

415) Micromedex (Nortriptyline, Last Modified: October 6, 2017)

147. Olanzapine

성분명	Olanzapine (올란자핀)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	- 정신분열병 - 양극성장애 - 양극성장애 I형과 관련된 조증 및 혼재삽화의 치료 - 올란자핀 투여로 조증삽화에 반응을 보인 환자들에 있어서 양극성장애의 재발방지 - 양극성장애 I형과 관련된 우울삽화의 급성치료
용법용량	- 정신분열병: 초기용량 1일 1회 5-10mg, 유지용량 1일 10-20mg - 양극성장애: - 양극성장애 I형과 관련된 조증 및 혼재삽화의 치료: 초기용량 1일 1회 15mg * 리튬, 발프로산 보조요법시 1일 1회 10mg - 양극성장애 재발방지: 초기용량 1일 1회 10mg - 정신분열병과 양극성장애 I형과 관련된 조증 및 혼재삽화의 치료: 1일 5-20mg 범위내에서 조정(증상시 24시간 이상 간격필요) - 양극성장애 I형과 관련된 우울삽화의 급성치료: 1일 1회 5mg으로 시작, 1일 1회 10mg으로 증량(취침전 투여, 1일 최대 20mg)
약동학적 특성 ⁴¹⁶⁾	- 흡수: 전신으로 흡수 잘됨, 식이영향 없음 - 분포: Vd 1000L - 대사: 간대사(CYP1A2, CYP2D6) - 배설: 신배설 57%, 대변배설 30% - 제거반감기: 30시간(21-54시간)
간질할 시 주의사항 ⁴¹⁷⁾	- 초기용량 저용량 고려 - 중등증 간부전(간경화, Child-Pugh 등급 A 또는 B): 초기용량 5mg, 증량주의
약물 상호작용	- 카르바마제핀, 흡연: CYP1A2 유도로 올란자핀 혈중농도 감소 - 오메프라졸, 리팜핀: CYP1A2 유도 또는 glucuronyl transferase 유도로 올란자핀 청소를 증가

416) Micromedex (Olanzapine, Last Modified: October 6, 2017)

417) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 플루복사민, 시프로플록사신, 케토코나졸: CYP1A2 억제로 최고혈중농도와 AUC 증가, 병용 시 저용량으로 시작 • 활성탄: 생체이용률 50-60%감소, 병용 시 최소 2시간 간격필요 • 플루옥세틴(60mg 단회투여 혹은 60mg씩 8일간 투여 시): 최고혈중농도 증가, 청소율 감소 (용량조절은 미권장) • 에피네프린: 중증의 혈압강하 (병용금지) • 항파킨슨약물: 병용 미권장 • 레보도파, 도파민효능제: 도파민 효과를 직·간접적 길항
---------	---

148. Olmesartan

성분명	Olmesartan (올메사탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	본태성 고혈압의 치료
용법용량	• 본태성 고혈압 - 성인 권장 초회용량: 1일 1회 10mg, 식사여부와 관계없이 투여. - 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우 1일 1회 20mg으로 증량 가능하고, 추가적인 혈압 감소 필요 시 1일 최대 40mg까지 증량가능. - 혈압강화 효과는 치료 시작 후 2주 이내 나타나며, 약 8주에 최대효과 나타남. - 히드로클로로티아지드 등의 티아지드계 이뇨제와 병용투여할 수 있음. - 순응도 개선을 위해 가능하면 같은 시간(예: 아침)에 복용할 것을 권장함. - 혈관 내 유효혈액량 감소(Intravascular volume depletion)의 가능성이 있는 환자(예, 이뇨제 투여 환자, 특히 신장에 환자): 충분히 관찰하면서 낮은 용량에서 치료를 시작함. - 신장애환자: 경증 및 중증도의 신장애환자(CLCr 20-60mL/min)의 최대 투여 용량은 1일 1회 20mg.
약동학적 특성 ⁴¹⁸⁾	• 흡수: 생체이용률 26% • 분포: 단백결합 99%, Vd 17L. • 대사: Olmesartan medoxomil은 소장에서 빠르고 완벽하게 디에스터화되어 활성형 olmesartan으로 대사됨. - 대사체(활성형): RNH-6270 (deesterified olmesartan): 유일한 주대사물질로서 더 이상의 대사를 받지 않음. • 배설: 신장 35-50%, 담즙 50-65% • 제거반감기: 12-18시간 (RNH-6270)
간질환 시 주의사항 ⁴¹⁹⁾	• 경증의 간장애 환자는 용량조절이 필요하지 않음. • 중증도의 간장애 환자는 권장 초회용량이 1일 1회 10mg이고, 1일 최대 20mg까지 증량 가능. • 중증의 간장애 환자에 대한 사용경험이 없으므로 투여하지 말 것.

418) Micromedex (Olmesartan, Last Modified: September 19, 2017)

419) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 칼륨 보급제 및 칼륨 보존 이뇨제: 레닌안지오텐신계에 작용하는 다른 약물에서 칼륨보존 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨염을 함유 제제 또는 혈청칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(헤파린)와 병용 시 혈청칼륨치 상승 할 수 있음. • 다른 항고혈압제: 병용투여 시 혈압 강하 효과 증가. • 리튬: ACE저해제와 리튬을 병용 투여할 경우 혈청 리튬이 가역적으로 상승, 독성이 나타났다는 보고가 드물게 있으므로 병용투여는 권장되지 않음. • 비스테로이드성 소염진통제(예, 1일 3그램 이상의 아스피린, COX-2 저해제): 병용 시 사구체여과율 감소가 증가될 수 있고 위험성은 급성 신부전환자에서 증가됨. 따라서, 치료를 시작할 때 수분을 보충하면서 신기능을 모니터링할 것을 권장함. 또한, 비스테로이드성 소염진통제에 의해 혈압강하작용이 약해질 수 있음. • 레닌-안지오텐신계의 이중 차단: 단독 요법과 비교하여 저혈압, 고칼륨혈증, 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시킴. 환자의 혈압, 신기능 및 전해질농도 등을 면밀히 관찰함. • 당뇨병 환자 및/또는 신장에 환자(사구체여과율 $< 60\text{mL/min/1.73m}^2$): 이 약과 알리스키렌을 병용투여하지 않음.
----------------	---

149. Omeprazole

성분명	Omeprazole (오메프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료 - 역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료 - 심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양의 유지요법 - 졸링거엘리스 증후군 <i>Helicobacter pylori</i>에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법 - NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료 - 위·십이지장 병변의 병력이 있는 NSAID 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량증상의 예방 - 역류성식도염의 재발방지 (주사) - 십이지장궤양, 위궤양 및 역류성 식도염, 졸링거엘리스 증후군 환자 중 경구투여가 불가능한 경우의 단기요법
용법용량	(경구) - 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료, 역류성 식도염: 20mg 1일 1회(다른 치료법에 반응 없는 경우 40mg 1일 1회) - 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료: 20mg 1일 1회 - 심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양 유지요법: 20mg 1일 1회, 재발 시 40mg 1일 1회로 증량 - 졸링거엘리스 증후군: 초기 60mg 1일 1회 투여 후 용량조절(80mg/day 이상 투여할 경우 1일 2회로 분할투여) <i>Helicobacter pylori</i> 감염된 십이지장궤양 재발 방지 위한 항생제 병용요법 - 2제요법: 이 약 20mg, 아목시실린 750-1,000mg 1일 2회 2주간 병용 - 3제요법: 다음 항생제와 병용하여 이 약 40mg 1일 1회 또는 20mg 1일 2회 * 클레리스로마이신 250mg, 메트로니다졸 400mg 1일 2회 1주간 투여 * 아목시실린 1g, 클레리스로마이신 500mg 1일 2회 1주간 투여 - NSAID 투여로 인한 위십이지장 궤양 또는 미란의 치료, 위십이지장 병변 병력 있는 NSAID 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량 증상 예방 유지요법: 20mg 1일 1회 - 역류성식도염의 재발방지: 10mg 1일 1회

용법용량	(주사) - 성인: 경구투여가 부적절한 중증 환자 경우 40mg 1일 1회 IV(적어도 2.5분 동안 최대 4mL/min 속도로 투여), 증상에 따라 증량 가능 - 졸링거엘리스 중후군 경우 개인에 따라 용량조절
약동학적 특성 ⁴²⁰⁾	- 흡수(경구): 생체이용률 30-40%, 음식에 의해 흡수 지연 - 분포: Vd 0.34-0.37L/kg, 단백결합 95% - 대사: CYP2C19(주로), CYP3A4에 의해 hydroxy, sulfone, sulfide 대사체(모두 비활성)로 간대사 - 배설: 소변 77% (대부분 대사체, 소량은 미변화체), 대변 16-19% - 제거반감기: 0.5~1시간, 간장에서 3시간
간질환 시 주의사항	- 간장에 환자: 신중투여, 10-20mg 1일 1회 복용으로 충분함, 중증 간장에 환자 20mg/day를 초과하지 않음⁴²¹⁾ - Child-Pugh class A, B, C: 10mg 1일 1회로 감량⁴²²⁾
약물 상호작용	- 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(케토코나졸, 철염, 암피실린에스테르 등): 흡수감소 - 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(디곡신): 흡수증가 - CYP2C19에 의해 대사되는 약물(디아제팜, 페니토인, 와파린 등): 대사지연 - CYP450 효소계 통해 대사되는 약물(디설피람, 벤조디아제핀 등): 환자를 주의 깊게 모니터링, 필요시 용량 조절 - 클래리스로마이신, 보리코나졸: 두 약물의 혈중농도 증가 - 리팜피신, 세인트존스워트: 오메프라졸의 혈중농도 감소 - 타크로리무스: 혈중농도 상승, 병용 시작, 중단 시 타크로리무스 혈장 농도 모니터링 필요 - 아타자나비어, 벨피나비어, 릴피비란: 혈중농도 감소, 병용하지 않음

420) Micromedex (Omeprazole, Last Modified: September 14, 2017)

421) 국내 허가사항

422) Micromedex (Omeprazole, Last Modified: September 14, 2017)

150. Oxycodone

성분명	Oxycodone (옥시코돈)
분류번호	합성마약 (08210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	마약성진통제 사용을 필요로 하는 중등도 및 중증 통증의 조절
용법용량	(정제) - 통증제발을 막고 진통효과 유지 가능한 최저용량을 4-6시간 간격으로 투여 (서방정) - 마약성진통제 처음 복용환자: 10mg 12시간 간격 투여 - 마약성진통제와 비마약성진통제(아스피린, 아세트아미노펜, 비스테로이드성 소염진통제)의 복합제를 복용중인 환자 - 복합제 1일 1-5단위(정/캡슐) 복용환자: 10-20mg 12시간 간격 투여 - 복합제 1일 6-9단위 복용환자: 20-30mg 12시간 간격 투여 - 복합제 1일 10-12단위 복용환자: 30-40mg 12시간 간격 투여 - 마약성진통제 복용환자: 투약중인 마약성진통제 1일 용량을 경구용 옥시코돈 1일 용량으로 환산하여 투여(투약중인 약물투여량 mg/day x 환산인자 = 경구용 옥시코돈 투여량 mg/day) - 환자별 필요량에 대한 재평가를 통해 용량 조절 60mg, 80mg 제형은 마약성진통제에 내성있는 환자에게만 사용 - 투약종료 시, 1일 20-60mg 복용환자는 바로 중단 가능, 고용량에서는 금단증상 예방을 위하여 수일에 걸쳐 감량(처음 2일간 50% 감량, 이후 권장용량까지 2일 마다 25%씩 감량) (주사) - 수액 혹은 주사용수에 희석하여 1mg/ml 농도로 사용 2mg 정맥주사, 1mg PCA(통증자가조절법) 이용하여 정맥투여
약동학적 특성 423)	- 흡수: 생체이용률(경구) 60-87%, 식이 영향으로 정제의 AUC 및 최고혈중농도 증가하나, 서방정은 식이 영향 없음 - 분포: 단백결합 45%, Vd 2.6L/kg - 대사: 간대사 (주로 CYP3A4, 일부 CYP2D6), CYP3A4 기질 - 활성대사체: noroxycodone, noroxymorphone, oxymorphone - 배설: 신배설 - 제거반감기: (정제) 3.5-4시간, (서방정) 4.5-8시간, (고령자, 주사) 반감기 30% 연장

423) Micromedex (Oxycodone, Last Modified: October 5, 2017)

간질환 시 주의사항 424)	• 투여금기: 중등도~중증 간장에 환자(혼수에 빠질 수 있음) • 신중투여: 간장에 환자(대사와 배설의 지연으로 이상반응 나타날 수 있음) • 간장에 환자: 혈중 약물농도 높게 나타남. 초기 투여량을 사용량의 1/3~1/2로 하고 신중히 용량 적정
약물 상호작용	• 중추신경억제제(진정제, 수면제, 전신마취제, 폐노치아진류, 진토제, 알코올): 호흡저하, 저혈압, 진정, 혼수발생 (초기용량을 사용량의 1/3-1/2로 감량하여 시작) • 아편혼합 효능/길항성 진통제(펜타조신, 날부핀, 부토르파놀, 부프레놀핀): 옥시코돈의 진통효과 감소, 금단증상 촉진 • 이노제: 이노제의 효능감소, 남성에게는 전립선비대 야기하여 급성뇨저류 유발 • 항콜린제: 요저류, 마비성장폐색을 유발하는 심한 변비 발생 • 근이완제: 근이완제의 근육신경차단작용 증가, 호흡저하 증가 • 강력한 CYP3A4 억제제(케토코나졸, 보리코나졸, 이트라코나졸, 포사코나졸, 에리트로마이신, 클라리트로마이신, 텔리트로마이신, 보세프레비르, 리토나비르, 인디나비르, 네피나비르, 사퀴나비르, 시메티딘, 자몽주스): 옥시코돈 혈장 농도 증가, 아편효과 지속 • CYP3A4 유도제(리팜핀, 카르바마제핀, 페니토인, 세인트존스워트): 옥시코돈 혈장농도 감소, 효능 저하, 금단현상 야기 • CYP2D6 억제제(퀴니딘, 플루옥세틴): 옥시코돈의 대사저해 • MAO저해제: 고혈압성 혹은 저혈압성 발증 동반 중추신경 흥분 또는 억제 • 프로클로르페라진: 화학적 배합금기

151. Paclitaxel

성분명	Paclitaxel (파클리탁셀)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 진행성 및 전이성 또는 국소 재발성 위암 (주사) 다음의 치료에 단독으로 혹은 병용하여 사용 - 난소암 - 다른 화학요법제와 병용하여 1차 요법제로 사용 - 표준 요법에 실패한 전이성 난소암의 치료에 2차 요법제로 사용 - 유방암 - 표준요법에 실패한 전이성 유방암의 치료에 2차 요법제로 사용 - 결절 양성 유방암의 보조치료: 표준 독소루비신 함유 병용 화학요법 후 사용 - HER2가 과발현(IHC 3+ 또는 FISH 양성)되고 화학요법 치료를 받은 경험이 없는 전이성 유방암에 트라스투주맙과 병용요법제로 사용 - 폐암: 진행성 비소세포 폐암의 치료에 1차 요법제로 사용 - 위암: 진행성 및 전이성 또는 국소 재발성 위암 (주사-제넥솔피엠주만 해당) - 유방암 - 전이성 유방암 또는 재발성 유방암의 1차 치료 - 표준요법에 실패한 전이성 유방암의 치료에 2차 요법제로 사용 - 폐암 - 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료 - 난소암 - 다른 화학요법제와 병용하여 1차 요법제로 사용 (주사-아브라산주만 해당) - 표준화학요법에 실패한 전이성 유방암의 치료에 2차요법제로 사용 - 젬시타빈과 병용하여 전이성 췌장선암의 치료에 1차 요법제로 사용 - 카보플라틴과 병용하여 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료에 1차 요법제로 사용
용법용량	(경구) 28일(4주)을 주기로 3주간 투여 후 1주 휴약

용법용량	• 매주기 제 1, 8, 15일에 1일 2회(아침, 저녁) 식후 1시간 경과 후 1회 200 mg/m² 복용 • 과민반응 예방을 위한 예비 투약은 필요 없음 • 체표면적에 따른 1회 투여량과 용량 조정에 따른 투여량은 허가사항 참조(주사) * 중증의 과민반응 발현을 최소화하기 위해 모든 환자는 이 약 투여 전에 전치료를 받아야 함 - 이 약 투여 약 12시간, 6시간 전에 덱사메타손 20mg PO (또는 상응하는 요법) - 이 약 투여 30~60분 전에 디펜히드라민 50mg IV (또는 상응하는 요법) - 이 약 투여 30~60분 전에 시메티딘(300mg) 또는 라니티딘(50mg) IV • 난소암 - 1차 요법제로 사용: 3주마다 175mg/m²를 3시간에 걸쳐 IV infusion 후 75mg/m² 시스플라틴 IV infusion - 표준요법 실패한 전이성 난소암 환자: 3주마다 175mg/m² 3시간 걸쳐 IV infusion • 유방암 - 표준요법이 실패한 환자 : 3주마다 175mg/m² 3시간에 걸쳐 IV infusion - 결절 양성 유방암의 보조치료: 독소루비신 함유 병용 화학요법 후 175mg/m²를 매 3주마다 3시간 동안 총 네 코스로 IV infusion - 화학요법 치료 받은 적 없는 HER2 과발현 전이성 유방암에 트라스투주맵과 병용요법제로 사용: * 175mg/m²를 매 3주마다 3시간에 걸쳐 IV infusion * 트라스투주맵 첫 투여 다음 날 이 약 투여 시작 가능, 이전 투여한 트라스투주맵 내약성 좋았다면 트라스투주맵 투여 직후 이 약 투여 시작 가능 * 트라스투주맵은 초기용량 4mg/kg 90분에 걸쳐 IV infusion 후 다음 주부터는 매주 2mg/kg 투여함 • 폐암 - 진행성 비소세포 폐암의 치료에 1차 요법제: 3주마다 175mg/m²를 3시간에 걸쳐 IV infusion 후, 시스플라틴 80mg/m²를 IV infusion • 위암 - 진행성 및 전이성 또는 국소 재발성 위암 환자 : 175-210mg/m²를 3시간에 걸쳐 IV infusion, 적어도 3주간 휴약을 1주기로 하고, 투여를 반복 - 호중구 수가 최소 1,500cells/mm³, 혈소판수가 최소 100,000cells/mm³로 되기 전에는 이 약의 단일코스를 반복해서는 안 됨 - 치료 중에 중증의 호중구 감소증 (호중구수 < 500cells/mm³, 7일 이상 동안) 또는 중증의 말초신경질환을 경험한 환자에 대해 이 약의 다음 코스에서는 투여량을 20% 감량
------	---

용법용량

(주사·제넥솔피엠주만 해당)

• 유방암

- 전이성 유방암 또는 재발성 유방암의 1차 치료
 - * 매 3주마다 260mg/m²을 3시간동안 점적 정주
 - * 중증의 과민반응 발현을 최소화하기 위해 전처치로 이 약 투여 30분 전에 하이드로코티손 100mg 정맥투여(또는 그에 상응하는 요법), 페니라민말레이트 45.5mg 정맥투여(또는 그에 상응하는 요법), 시메티딘 300mg 또는 라니티딘 50mg 정맥투여(또는 그에 상응하는 요법) 가능
 - * 용량 조절 및 감량에 대한 정보는 허가사항 참고
- 표준요법에 실패한 전이성 유방암의 치료에 2차 요법제로 사용
 - * 본 임상시험에서 매 3주마다 이 약 300mg/m²을 3시간동안 점적 정주투여. 단, 다음 투여 주기 시작 3일 이내에 검사한 혈액 검사 결과 조혈기능이 회복되지 않았을 경우 또는 시험자 판단에 따라 피험자의 안전을 위해 투여를 연기하는 것이 필요한 경우, 최대 3주 동안 이 약 투여를 지연할 수 있도록 함. 즉, 호중구수가 최소한 1.5×10⁹/L, 혈소판수가 최소한 100×10⁹/L로 되기 전에는 본제 투여 주기를 반복하지 않도록 함
 - * 다음 주기의 투여 시기 조절 및 용량조절 정보는 허가사항 참고

• 폐암

- 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료
- 3주마다 이약을 아래의 용법용량에 따라 3시간 동안 점적 정주한 후 시스플라틴 60mg/m²을 점적정주.
- 중증의 과민반응 발현을 예방하기 위해 모든 환자는 이 약 투여전에 전처치를 받아야 하며, 이 약 투여 30분 전에 하이드로코티손 100mg(또는 그에 상응하는 약물), 페니라민말레이트 45.5mg(또는 그에 상응하는 약물), 시메티딘 300mg 또는 라니티딘 50mg(또는 그에 상응하는 약물)을 정맥투여 할 수 있음
- 시스플라틴 투여 전에 예방적 항구토제로 온단세트론 8mg(또는 그에 상응하는 약물)을 정맥투여 할 수 있음
- 1주기 투여용량: 230mg/m²

용량단계	+1	0	-1	-2
투여용량	300mg/m ²	230mg/m ²	20% 감량 (185mg/m ²)	20% 추가 감량 (145mg/m ²)

- 2주기 이후 투여 이 약의 용량 증량 및 감량 정보는 허가사항 참고

• 난소암

- 다른 화학요법제와 병용하여 1차 요법제로 사용
 - * 매 3주마다 이 약 260mg/m²을 3시간동안 점적 정주한 후 카보플라틴 AUC 5mg/mL·min를 점적정주

	* 중증의 과민반응 발현을 예방하기 위해 모든 환자는 이 약 투여 30분전에 전처치로 하이드로코티손 100mg(또는 그에 상응하는 약물), 페니라민말레이트 45.5mg(또는 그에 상응하는 약물), 시메티딘 300mg 또는 라니티딘 50mg(또는 그에 상응하는 약물)을 정맥투여 할 수 있음 * 이 약 투여 후 발생한 독성에 따른 용량 조절 정보는 허가사항 참고 (주사·아브락산주만 해당) • 유방암 - 매 3주마다 260mg/m²을 30분이상 IV infusion • 췌장암 - 각 28일 주기의 제 1, 8, 15일에 125mg/m²를 30-40분 동안 IV infusion, 이 약 투여 후 즉시 켈시타빈을 투여한다. • 폐암 - 매 21일 주기의 제 1, 8, 15일에 100mg/m²를 30분 이상 IV infusion - 각 21일 주기의 제 1일에는 이 약 투여 후 즉시 카보플라틴 AUC = 6mg·min/mL를 투여 • 과민반응 예방을 위한 예비투약 필요 없음 • 각 적응증별 용량 감량 정보는 허가사항 참조
약동학적 특성 425) 426)	• 분포: 단백결합 89-98%, 혈액과 조직에 광범위하게 분포, 용량과 투여 속도 의 해 영향 받음, Vss 1-6시간 투여 시 67.1L/m², 24시간 투여 227-688L/m² • 대사: CYP2C8과 3A4 의해 간대사, 주로 6α-hydroxypaclitaxel 대사체 형성 • 배설: 71% 대변(미변화체로 5%), 14% 소변 • 제거율: 평균 total body 1-6시간 투여후 5.8~16.3L/hour/m², 24시간 투여후 14.2~17.2L/hour/m² • 제거반감기: 소아 4.6-17시간(용량과 투여 속도에 의해 다름), 성인 1-6시간 투여 시 평균(beta) 6.4시간, 3시간 투여 평균(terminal) 13.1-20.2시간, 24시간 투여 평균(terminal) 15.7-52.7시간
간질환 시 주의사항 427)	• 간장애 환자: 신중 투여 - 대사기능 등이 저하되므로 이상반응이 심하게 나타날 우려 있음 (주사) • 간기능 저하된 환자들은 독성 위험 증가하며 특히 3-4등급 골수억제 위험성 증가함. 아래의 표와 같이 첫주기 투여 시 용량조절 권장됨, 환자들에게 심각한 골수억제가 나타나는지 면밀히 감시해야 함

425) Lexicomp (Paclitaxel(Conventional), Last Updated 9/18/17)

426) Drug Information handbook 20th Edition, p.1219

427) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	<표> 간기능저하 환자들의 권장조절용량 ^a		
	간기능저하 정도		
	아미노 전이효소 Transaminase Levels	빌리루빈 수치 Bilirubin Levels ^b	권고용량 ^c
	24시간 주입		
	< 2×ULN	및 ≤ 1.5mg/dL	135mg/m ²
	2- < 10×ULN	및 ≤ 1.5mg/dL	100mg/m ²
	< 10×ULN	및 1.6-7.5mg/dL	50mg/m ²
	≥ 10×ULN	또는 > 7.5mg/dL	권장하지 아니함
	3시간 주입		
	< 10×ULN	및 ≤ 1.25×ULN	175mg/m ²
	< 10×ULN	및 1.26-2.0×ULN	135mg/m ²
	< 10×ULN	및 2.01-5.0×ULN	90mg/m ²
	≥ 10×ULN	또는 > 5.0×ULN	권장하지 아니함
	^a 추천된 용량은 첫 주기 투여 시 용량. 이후 주기 추가 용량 감소는 개개인의 내성 근거해서 결정		
	^b 3시간 주입방법, 24시간 주입방법의 빌리루빈 수치 기준 다른 것은 임상 시험 디자인 차이 때문		
	^c 이 추천자료는 24시간 동안 135mg/m ² 투여, 또는 3시간동안 175mg/m ² 를 투여했어도 간 손상이 없었던 환자들을 위해 정해진 용량에 기초한 것. 이 자료는 다른 치료(예. 에이즈 관련 카포시 육종) 위한 지침자료로는 사용될 수 없음		

(주사·제복솔피엠주만 해당)

- 중등도 내지 중증 간기능 저해 환자에서 이 약 투여 시 주의하며 용량 조절을 고려하여야 함

(주사·아브락산주만 해당)

- 경증 간장애가 있는 환자 [1xULN < 총 빌리루빈 수치 < 1.5xULN]이고 AST (aspartate aminotransferase) ≤ 10xULN: 적응증과 상관없이 용량 조절 불필요
- 중등증-중증의 간장애가 있는 [1.5xULN < 총 빌리루빈 수치 < 5xULN]이고 AST ≤ 10xULN] 유발암 및 폐암 환자: 용량의 20%를 감량, 최소한 두 번의 주기 동안 해당용량의 치료를 견뎌내면 정상 간기능 환자와 동일한 용량까지 증량할 수 있음
- 중등증-중증의 간장애가 있는 체장암 환자: 용량 조절을 위한 자료가 충분치 않음, 투여 권장되지 않음
- 총 빌리루빈 수치 > 5xULN 또는 AST > 10xULN인 환자: 적응증과 상관없이 용량 조절을 위한 자료가 충분치 않음, 투여 권장되지 않음

약물 상호작용	• CYP2C8과 CYP3A4의 기질 또는 억제제: 이 약은 CYP2C8과 CYP3A4에 의해 대사됨, CYP2C8과 CYP3A4의 기질 또는 억제제와 병용 시 주의 • 비타민 A, 아졸계 항진균제(케토코나졸, 미코나졸 등), 마크롤라이드계 항생제(에리스로마이신 등), 스테로이드 호르몬제(에치닐에스트라디올 등), 디히드로 피리딘계갑상선차단제(니페니딘 등), 테르페나딘, 싸이클로스포린, 베라파밀, 퀴니딘, 미다졸람, 페나세틴, 리토나비어, 사퀴나비어, 인디나비어, 넬피나비어: 이 약 대사 저해하여 혈중농도가 상승할 수 있음, 병용 시 환자 상태 관찰하면서 감량 또는 투여간격 연장 • 시스플라틴: 이 약(110-200mg/m²)과 시스플라틴(50 또는 75 mg/m²)을 투여한 제1상임상시험에서, 시스플라틴을 투여한 후 이 약을 투여한 경우는 그 반대 순서로 투여한 경우보다 골수억제가 더 심하였음, 이들 환자의 약동력학 자료에 의하면 시스플라틴 투여 후에 이 약을 투여할 경우 이 약의 청소율이 약 20% 감소함, 병용요법시에는 이 약을 시스플라틴 전에 투여하여야 하며 또한, 병용 투여로 인하여 말초신경장해가 증가할 위험이 있으므로 병용요법을 행하는 경우에는 환자의 상태를 관찰하면서 감량하거나 또는 투여간격을 연장하여야 함 • 독소루비신: 병용 시 독소루비신(및 그 활성 대사물인 독소루비시놀)의 혈중 농도가 증가할 수 있다는 보고가 있으며 이로 인하여 심독성이 증가할 위험이 있으므로 병용 시에는 환자의 상태를 관찰하면서 이 약을 감량하거나 투여간격을 연장하여야 하며 또한, 병용 시에 이 약을 독소루비신에 앞서 투여하는 경우, 독소루비신 청소율이 낮아져 독소루비신의 혈중농도가 상승할 수 있으므로 순서를 반대로 한 경우보다 골수억제가 증가할 위험이 있으므로 병용 시에는 이 약을 독소루비신 투여 후에 투여하여야 함 • 항악성종양제: 병용으로 골수억제 등의 이상반응이 증가할 위험성이 있으므로 병용 시에는 환자의 상태를 관찰하면서 이 약을 감량하거나 투여간격을 연장하여야 함 • 생백신: 병용사용은 치명적인 백신 관련 질병의 위험을 증가시키므로 생백신은 면역이 저하된 환자에게 권장되지 않음
-----------------------	--

152. Pantoprazole

성분명	Pantoprazole (판토프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/20mg) - 경증의 역류성 식도질환 및 관련 증상(가슴쓰림, 신트림, 연하통) 치료 - 역류성 식도염의 재발방지를 위한 장기유지요법 - 지속적 NSAID 투여해야 하는 환자에서 NSAID 의한 위십이지장궤양 예방 (경구/40mg) (주사) - 위궤양, 십이지장궤양 - 중등도-중증의 역류성 식도염 - 졸링거엘리스증후군 및 기타 병리학적 위산 과분비 상태 <i>Helicobacter pylori</i>에 감염된 위·십이지장궤양 재발방지를 위한 항생제 병용요법 (경구 40mg만 해당)
용법용량	(경구/20mg) - 경증의 역류성 식도질환 및 관련 증상 치료: 20mg 1일 1회 아침식전 복용 - 통상 4주 복용으로 치유 가능, 치유되지 않는 경우 추가 4주 복용 - 역류성 식도염 재발방지 위한 장기 유지요법: 20mg 1일 1회 아침식전 복용, 재발한 경우 40mg/day로 증량하였다가 치유 후 20mg/day로 감량 - 지속적 NSAID 투여해야 하는 환자에서 NSAID 의한 위십이지장궤양 예방: 20mg 1일 1회 (경구/40mg) <i>Helicobacter pylori</i> 감염된 위·십이지장궤양 재발방지 위한 항생제 병용요법 - 성인 다음 항생제와 병용하여 40mg 1일 2회(아침, 저녁식전) 1주간 복용 * 아목시실린 1회 1,000mg, 클래리스로마이신 1회 500mg 1일 2회 * 메트로니다졸 1회 500mg, 클래리스로마이신 1회 500mg 1일 2회 * 아목시실린 1회 1,000mg, 메트로니다졸 1회 500mg 1일 2회 - 메트로니다졸 사용요법은 다른 항생제 요법이 부적당한 경우에만 사용 - 치료효과가 충분하지 않은 경우에는 판토프라졸 단독복용 가능 - 위궤양, 역류성 식도염, 십이지장궤양: 성인 40mg 1일 1회(아침식전) (다른 치료법에 반응 없는 경우 80mg 1일 1회) - 고령자, 신장장애가 있는 환자 1일 최대복용량: 40mg(항생제 요법은 40mg 1일 2회, 1주간 복용 가능)

용법용량	(주사) - 십이지장궤양, 위궤양, 중등도-중증의 역류성 식도염: 40mg/day IV (경구/40mg) (주사) - 졸링거엘리슨중후군 및 기타병리학적 위산 과분비 상태: 초회용량 80mg/day로 시작, 위산분비 측정값에 따라 증량 또는 감량(80mg이상은 1일 2회로 분할 투여) - 일시적으로 160mg이상 증량 가능하나 적당량 산을 조정할 수 있을 정도로만 적용
약동학적 특성 428)	- 흡수(경구): 생체이용률 77% - 분포: Vd(주사) 11-24L/kg, 단백결합 98%(주로 알부민) - 대사: CYP2C19, CYP3A4에 의해 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 71%, 대변 18% - 제거반감기: 1시간, 간부전 환자 7-9시간, CYP2C19 결핍 시 3.5-10시간
간질환 시 주의사항 429)	(경구/20mg) (주사) - 중증 간장에 환자: 1일 최대 투여량 20mg (경구/40mg) - 중증의 간장에 환자: 격일마다 40mg 복용, 항생제 병용요법 사용하지 않음 - 경증-중증 간장에서 용량조절 불필요, 간질환 시 약물 농도 증가(1.5배), 제거반감기 증가(7-9시간), AUC 증가(5-7배), 1일 1회 용법에서 약물 축적이 적음⁴³⁰⁾
약물 상호작용	- 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(케토코나졸, 철염, 암피실린에스테르, 엘로티닙, 미코페놀레이트모페틸 등): 흡수감소 - CYP450 효소계 통해 대사되는 약물: 상호작용에 주의 - 아타자나비어, 넬피나비어, 릴피비린: 혈중농도 감소, 병용하지 않음

428) Micromedex (Pantoprazole, Last Modified: August 18, 2017)

429) 국내 허가사항

430) Micromedex (Pantoprazole, Last Modified: August 18, 2017)

153. Paroxetine

성분명	Paroxetine (파록세틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 주요우울증 • 강박장애 • 공황장애 • 범불안장애(GAD) • 외상후 스트레스장애(PTSD) • 사회불안장애/사회공포증 (서방정) • 사회불안장애/사회공포증
용법용량	(정제) • 1일 1회 아침식사 중 복용권장(씹지말고 삼켜서 복용) • 주요우울증: 권장용량 1일 20mg, 필요시 단계적으로 10mg씩 증량(1일 최대용량 50mg) • 강박장애: 권장용량 1일 40mg, 1일 20mg으로 시작하여 필요시 매주 10mg씩 증량(1일 최대용량 60mg) • 공황장애: 권장용량 1일 40mg, 1일 10mg으로 시작하여 필요시 매주 10mg씩 증량(1일 최대용량 60mg) • 범불안장애(GAD): 권장용량 1일 20mg, 필요시 매주 10mg씩 증량(1일 최대용량 50mg) • 외상후 스트레스장애(PTSD): 권장용량 1일 20mg, 필요시 매주 10mg씩 증량(1일 최대용량 50mg) • 사회불안장애/사회공포증: 권장용량 1일 20mg, 최소 2주후 반응이 없을 경우 매주 10mg씩 증량(1일 최대용량 50mg) (서방정) • 식사와 무관하게 1일 1회 오전에 복용 • 시작용량 1일 12.5mg, 필요시 7일 이상 간격으로 12.5mg씩 증량(1일 최대용량 37.5mg)

약동학적 특성 ⁴³¹⁾	• 흡수: 식이영향으로 AUC 및 최대혈중농도 증가 • 분포: 단백결합 93-95% • 대사: 간대사(CYP2D6) • 배설: 신배설 64%, 대변배설 36% • 제거반감기: 15-21시간
간질환 시 주의사항 ⁴³²⁾	• 간부전 시 혈중농도 증가 • 시작용량: (정제) 1일 10mg (서방정) 1일 12.5mg • 최대용량: (정제) 1일 40mg (서방정) 1일 50mg
약물 상호작용	• MAO억제제: 세로토닌증후군 위험성 증가(병용금지, MAO억제제 혹은 파록세틴 투약 중단 후 14일 이내 타 약제 투여 시작 금지) • 리네졸리드, 정맥주사용 메칠렌블루: 세로토닌증후군 위험성 증가(병용금지) • 티오리다진, 피모지드: 파록세틴의 CYP2D6 저해로 QT간격 연장, 돌연사(병용금지) • 세로토닌전구체(L-트립토판, 트립탄계열): 병용금지 • 시메티딘: 대사효소 억제로 파록세틴의 생체이용률 증가(파록세틴 용량 감량) • 카르바마제핀, 리팜피신, 페노바르비탈, 페니토인: 대사효소 유도제이나 용량조절 불필요 • 와파린, 비스테로이드성 항염증약, 아스피린, 항혈소판제: 출혈증가 • 프로시클리딘: 프로시클리딘의 혈장농도 증가, 항콜린효과 발현시 프로시클리딘 용량 감량 • 삼환계항우울제(아미트립틸린, 노르트립틸린, 이미프라민, 데시프라민, 클로미프라민), 페노티아진계 신경이완제(페르페나진, 티오리다진), 리스페리돈, 아토목세틴, type IC 항부정맥제(프로파페논, 플레카이니드), 메토프로롤: 파록세틴의 CYP2D6 저해로 병용약물의 혈중농도 증가 • 포삼프레나비어/리토나비어: 파록세틴의 혈장농도 감소 • 타목시펜: 파록세틴의 CYP2D6 저해로 타목시펜 활성대사체 혈중농도 감소(CYP2D6 억제작용 없거나 적은 항우울제로 대체투여 권장) • 신경근육차단제: 혈장 콜린에스테라아제 활성을 감소시켜 신경근육차단작용 연장결과 초래

431) Micromedex (Paroxetine, Last Modified: October 3, 2017)

432) Micromedex (Paroxetine, Last Modified: October 3, 2017)

154. Pazopanib

성분명	Pazopanib (파조파닙)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	- 진행성 신세포암 - 이전에 화학요법을 투여 받은 진행성 연조직육종(지방 육종 또는 위장관기질 종양 환자에서 이 약의 유효성 및 안전성은 입증되지 않음)
용법용량	- 권장용량: 1일 1회 800mg - 공복상태(최소 식전 1시간 또는 식후 2시간)에서 복용 - 복용 시 잘게 부수거나 자르지 않고 그대로 삼켜 복용 - 용량 조절: 최초의 용량감소는 400mg으로 하며 추가적인 감량 또는 증량은 개개인에서의 내약성에 근거하여 200mg의 용량단위로 함 - 이 약의 최대 복용량: 800mg
약동학적 특성 ⁴³³⁾	- 흡수: 음식, 부식진 정제 복용 시 생체이용률 속도 및 범위 증가 - 분포: 단백결합 99% 초과 - 대사: 주로 CYP3A4, 작게는 CYP1A2, CYP2C8 의해 간 대사 - 배설: 주로 대변, 4% 미만 소변 - 제거반감기: 31시간
간질환 시 주의사항 ⁴³⁴⁾	- 간장에 환자: 신중 투여 - 간장에 환자에서 이 약의 안전성과 약동학은 충분히 확립되지 않음 - 경증 간장애(정상 빌리루빈 수치 및 모든 등급의 ALT 상승 또는 ALT수치와 관계없는 정상치상한의 1.5배까지의 빌리루빈 상승(직접빌리루빈 35% 초과 상승)으로 정의): 1일 1회 800mg 초기 투여 권장 - 중등증 간장애(ALT수치와 관계없는 정상치상한의 1.5배 초과에서 3배까지의 빌리루빈 상승으로 정의): 1일 1회 200mg 권장 - 중증 간장애 환자(ALT 수치에 관계없이, 총 빌리루빈이 정상치상한(ULN)의 3배를 초과하여 상승으로 정의): 임상 자료 없음, 권장되지 않음

433) Lexicomp (Pazopanib, Last Updated 9/18/17)

434) 국내 허가사항

간질환 시 주의사항	• 치료 중 발행한 간독성⁴³⁵⁾ - ALT 3-8×ULN: ALT가 회복되거나 grade 1이 될 때까지 매주 간기능 모니터링하면서 치료 지속 - ALT > 8×ULN: ALT가 회복되거나 grade 1이 될 때까지 치료중단 만약 치료의 유익성이 간독성보다 높을 경우 1일 1회 400mg이하의 용량으로 다시 시작가능, (8주간 매주 간기능 모니터링), 재시작 후 ALT > 3×ULN라면 영구적으로 중단 - ALT > 3×ULN과 빌리루빈 > 2×ULN 동시 발생: 영구적으로 중단
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 저해제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 클레리트로마이신, 아타자나비어, 인디나비어, 네파조돈, 넬피나비어, 리토나비어, 사퀴나비어, 텔리트로마이신, 보리코나졸), 자몽주스: 이 약의 혈장농도를 증가시킬 수 있음, 강력한 CYP3A4 저해제와 병용투여는 피하거나 CYP3A4 저해 가능성이 없거나 적은 대체 병용약물을 선택하는 것이 권장됨, 강력한 CYP3A4 저해제와 병용투여 해야 하는 경우에는 이 약의 용량은 1일 400mg으로 감량되어야 함 • CYP3A4, P-gp 및 BCRP의 저해제(예, 라파티닙): 라파티닙 500mg과 이 약 800mg의 병용투여는 이 약 800mg의 단독투여에 비해 파조파닙의 평균 AUC(0-24) 및 C_{max}를 약 50%-60% 증가시킬, 라파티닙은 파조파닙의 노출을 증가시킬 수 있는 위험이 있으므로 피해야 하며, CYP3A4나 P-gp, 또는 BCRP를 저해할 가능성이 없거나 적은 대체 병용약물을 선택하는 것이 고려되어야 함 • CYP3A4 유도제(예, 리팜핀): 이 약의 혈장농도를 감소시킬 수 있으므로 피해야 함, CYP3A4 유도 가능성이 없거나 적은 대체 병용약물을 선택하는 것이 권장됨, 이 약은 강력한 CYP3A4 유도제의 만성적인 사용을 피할 수 없는 환자들에게 투여되어서는 안 됨 • 미다졸람(CYP3A4의 probe 기질): 평균 AUC 및 C_{max} 약 30% 증가시킬 • 텍스트로메토르판(CYP2D6의 probe 기질): 텍스트로메토르판 경구 투여 후 노중 텍스트로메토르판/텍스트로판 농도비를 33-64% 증가시킬 • 파클리탁셀(CYP3A4 및 CYP2C8의 기질): 이 약 800mg 1일 1회, 파클리탁셀 80mg/m² 1주 1회 병용은 파클리탁셀의 AUC 및 C_{max}를 각각 평균 26%, 31% 증가시킬 • CYP3A4, CYP2D6 또는 CYP2C8에 의해 대사되는 좁은 치료영역의 약물: 병용 시 이러한 약물들의 대사를 억제할 수 있으며 중대한 이상 반응을 유발할 수 있음, 이 약과 병용투여 권장되지 않음 • UGT1A1 및 OATP1B1에 의해 주로 제거되는 약물: 이 약은 UGT1A1 및 OATP1B1에 의해 주로 제거되는 약물의 농도를 증가시킬 수 있음

약물 상호작용	• 심바스타틴: 병용투여는 ALT 상승 발생률을 증가시킴, 심바스타틴을 병용투여 받은 환자에서 ALT 상승 나타나면 이 약의 용량 가이드라인을 따르고 심바스타틴의 투여를 중단함 • 위 pH를 증가시키는 약물: 에스오메프라졸과 이 약의 병용투여는 파조파닙의 생체이용률을 약 40%(AUC 및 C_{max}) 감소시킴, 위 pH를 증가시키는 약물과 이 약을 병용투여 하는 것은 피해야 함
---------	---

155. Pelubiprofen

성분명	Pelubiprofen (펠루비프로펜)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/나정) - 다음 질환의 증상이나 징후의 완화: 골관절염, 류마티스관절염, 요통(허리통증) 다음 질환의 해열: 급성 상기도염 (경구/서방정) - 다음 질환의 증상이나 징후의 완화: 골관절염, 류마티스관절염, 요통(허리통증)
용법용량	(경구/나정) - 성인: 30mg 1일 3회 식후복용 (경구/서방정) - 성인: 45mg 1일 2회 식후복용
약동학적 특성 436)	- 흡수: 빠름 - 대사: 간에서 활성대사체로 대사 - 배설: 소변 - 제거반감기: 0.3시간
간질환 시 주의사항 437)	- 간장에 또는 병력이 있는 환자: 신중투여 - 중증의 간장에 환자: 투여하지 말 것
약물 상호작용	- 다른 소염진통제: 병용하지 않음 - 설포닐우레아계 혈당강하제(톨부타미드 등), 뉴퀴놀론계 항생제(에녹사신 등): 병용 약물의 작용 증가, 신중투여 - ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 - 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중 투여 - 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용

436) Lexicomp (Pelubiprofen, Last Updated 9/18/17)

437) 국내 허가사항

156. Pethidine

성분명	Pethidine (페치딘)
분류번호	합성마약 (08210)
투여경로	주사
효능효과	• 격렬한 통증의 완화, 진정, 진경 • 마취 전 투약 • 마취 시의 보조 • 무통분만
용법용량	• 격렬한 통증의 완화, 진정, 진경: 1회 35-50mg 피하주사, 근육주사, 긴급을 요할 때는 서서히 정맥주사 • 마취 전 투약: 마취 30분~1시간 30분 전에 50-100mg 피하주사, 근육주사 • 마취 시의 보조: 5% 포도당, 생리식염주사액으로 희석하여 10mg/ml 농도로 희석한 후, 10-15mg씩 간헐적 정맥주사(필요시 50mg까지 증량가능) • 무통분만: 50-100mg 피하주사, 근육주사(필요시 3-4시간마다 35-70mg 1-2회 추가주사, 모체와 태아 호흡억제 방지를 위하여 페치딘 100mg에 주석산레발로르판 1mg 비율로 혼합주사 권장)
약동학적 특성 438)	• 흡수: 생체이용률(근육주사) 57% • 분포: 단백결합 65-80%, Vd 3.1-5L/kg • 대사: 간 초회통과 후 간에서 50% 대사, CYP2B6 기질 - 활성대사체: normeperidine • 배설: 신배설 • 제거반감기: 3-8시간 - 활성대사체(normeperidine): 20.6-48시간
간질한 시 주의사항 439)	• 중증 간장애시 감량하여 시작
약물 상호작용	• 마약성진통제, 전신마취제, 베타차단제, 페노티아진계 약물, 신경안정제, 수면제, 삼환계항우울제, 알코올: 추가적인 중추신경억제작용 유발, 호흡억제, 저혈압, 깊은 진정효과, 혼수(용량감량) • 쿠마린계 항응고제: 항응고작용 증강

438) Micromedex (Pethidine, Last Modified: October 5, 2017)

439) Micromedex (Pethidine, Last Modified: October 5, 2017)

약물 상호작용	• MAO저해제: 고혈압 또는 저혈압위기가 동반되는 중추신경 흥분 또는 억제 (MAO 병용 및 투여중단 후 2주 이내 환자 투여금지) • 이소니아지드, 암페타민: MAO억제작용으로 호흡억제, 저혈압, 혼수, 경련 • 항콜린제: 마비성장폐색 초래하는 심한 변비, 소변축적 • 소변알칼리화제: 요증배설 감소, 작용증가 • 맥실레틴: 맥실레틴의 흡수 지연 • 지사제, 위장관운동 저해제: 중증변비 • 시메티딘: 페치딘의 대사저해 • 리토나비어: 페치딘 독성발현(병용금지) • 셀레길린: 고열, 중추신경계 독성발현(병용금지) • 시프로플록사신: 혈중농도 감소
-----------------------	---

157. Phenobarbital

성분명	Phenobarbital (페노바르비탈)
분류번호	최면진정제 (01120)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 불면, 진정, 간질 (주사) • 진정(긴급을 요하는 경우), 간질, 간질증첩상태
용법용량	(정제) • 성인 - 불면: 1일 30-200mg 취침전 투여 - 진정, 간질: 30-200mg 1-4회 분할 투여 • 소아 - 간질: 3-6mg/kg 투여 (주사) • 성인 - 진정, 간질: 1일 50-200mg 1-2회 피하주사, 근육주사 - 간질증첩상태: 200-600mg 정맥주사
약동학적 특성 440) 441)	• 흡수: 생체이용률(경구) 80-100% • 분포: 단백결합(경구) 20-60%, (주사) 20-45%, Vd 0.5-1L/kg • 대사: 간대사 • 배설: 신배설(경구) 21%, (주사) 25-50% • 제거반감기: - 경구: 성인 1.5-4.9일 (소아 40-70시간) - 주사: 성인 79시간 (소아/신생아 110시간)
간질환 시 주의사항 442)	• 투여금지: 중증의 간장애 환자

440) Micromedex (Phenobarbital, Last Modified: October 6, 2017)

441) Micromedex (Phenobarbital sodium, Last Modified: October 6, 2017)

442) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 정온제, 수면제, MAO저해제, 삼환계항우울약, 항히스타민제, 디설피람, 알코올: 상호작용 증강, 병용 시 용량감량 • 와파린: 항응고제 작용 감소 • 치아깃계 이뇨제(히드로클로로치아짓): 기립성 저혈압 증강 • 부신피질호르몬(덱사메타손): 부신피질호르몬 대사촉진, 작용감소 • 글리세오폴빈: 글리세오폴빈 흡수저해되어 혈중농도 감소 • 테오피린: 테오피린 혈중농도 감소 • 독시사이클린: 독시사이클린 반감기 단축 • 아세트아미노이드: 구루병, 골연화증 • 발프로산: 페노바르비탈 혈중농도 증가
-----------------------	---

158. Phenytoin

성분명	Phenytoin (페니토인)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (캡슐제) - 간질: 강직간대발작(대발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작(주사제) - 간질중첩상태 - 경구투여로 발작의 억제가 불가능한 경우(특히 의식장애, 수술중·수술후) 1차라인 치료가 효과적이지 않은 디기탈리스로 유도된 심부정맥
용법용량	(정제) (캡슐제) - 성인: 1회 100mg 1일 3회 경구투여, 유지용량 1일 300-400mg 분할투여(1일 최대용량 600mg) - 소아: 1일 5mg/kg 2-3회 분할투여, 유지용량 1일 4-8mg/kg 분할투여(1일 최대용량 300mg) (주사제) - 간질중첩상태, 경구투여로 발작 억제가 곤란한 경우 - 성인: 125-250mg/min 이하의 속도로 천천히 정맥주사, 발작억제 실패 시, 30분 후 100-150mg 추가투여 가능, 의식회복 후 경구로 전환 1차라인 치료가 효과적이지 않은 디기탈리스로 유도된 심부정맥 - 성인: 시작용량으로 3.5-5mg/kg 정맥주사. 필요시 1회 반복(50mg/min 이하의 일정한 속도로 천천히 정맥주사)
약동학적 특성 ⁴⁴³⁾	- 흡수: 생체이용률(경구) 20-90%, (주사) 24.4%, 식이영향으로 흡수지연(경구) - 분포: 단백결합률 매우 높음, Vd 0.5-1L/kg(경구), Vd 0.95L/kg(주사) - 대사: 간대사(hydroxylation, CYP2C9, CYP2C19), CYP3A4 유도제 - 배설: 대부분 담즙배설, 소장재흡수 후 신배설 - 제거반감기: 14시간(경구), 10-15시간(주사)

443) Micromedex (Phenytoin, Last Modified: October 09, 2017)

Micromedex (Phenytoin sodium, Last Modified: October 03, 2017)

간질환 시 주의사항 444)	• 간장애시 신중투여 445) • 간대사 효소관련 - CYP2C9 intermediate metabolizer(성인): 유지용량을 25% 감량하여 시작, 혈중농도 모니터링 결과에 따라 조절 - CYP2C9 poor metabolizer(성인): 유지용량 50% 감량하여 시작, 혈중농도 모니터링 결과에 따라 조절 - CYP2C9 intermediate, poor metabolizer(소아): 혈중농도 모니터링 결과에 따라 용량 설정
약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제, 디설피람, 페닐부타존, 파라아미노살리실산, 이소니아지드, 설테암, 메틸페니데이트, 에토석시미드, 테가푸르, 플루코나졸, 미코나졸, 조니 사마이드, 급성 알코올 섭취, 아미오다론, 클로람페니콜, 디아제팜, 디쿠마롤, 설펜아미드, 할로탄, 이소니아지드, 에스트로겐: 페니토인 작용증강(감량고려) • 만성 알코올 남용자, 레세르핀, 카르바마제핀, 수크랄페이트, 칼슘함유 제산제: 페니토인 농도 감소 • 아세타졸아미드: 구루병, 골연화증 유발 • 부신피질호르몬(덱사메타손), 갑상샘호르몬, 독시사이클린, 항응고제, 에스트로겐, 푸로세미드, 경구용피임제, 퀴니딘, 리팜피신: 병용약물의 작용 감소 • 테오피린: 테오피린 혈중농도 저하 • 발프로산나트륨, 페노바르비탈: 페니토인 혈중농도 변화, 신중투여 • 빈크리스틴: 페니토인 혈중농도 저하 • 도파민: 페니토인 정맥주사 시, 서맥 및 급격한 저혈압 발생 • 리도카인, 베타차단제: 페니토인 정맥주사 시 심장억제 작용 증가 • 알로푸리놀: 페니토인의 간대사 억제, 혈중농도 상승 • 설파메톡사졸, 프리메토프람: 페니토인 간대사 억제, 작용 증가 • 인슐린, 경구용 혈당강화제: 페니토인의 혈당치 증가, 당뇨약 용량 조절 필요 • 경구용 디아족사이드: 디아족사이드의 고혈당 작용 감소(병용금지)

444) Micromedex (Phenytoin, Last Modified: October 09, 2017)

Micromedex (Phenytoin sodium, Last Modified: October 03, 2017)

445) 국내 허가사항

159. Pioglitazone

성분명	Pioglitazone (피오글리타존)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 다음의 경우 병용요법으로 투여: 다른 경구용 혈당강화제를 사용했음에도 불구하고 혈당개선효과를 보지 못했을 경우 설폰닐우레아제, 메트포르민 혹은 인슐린과 함께 병용투여
용법용량	• 식사에 관계없이 1일 1회 경구투여 • 당뇨병의 관리는 각자 개인적으로 차별화되어 실시하여야 함 - 가장 이상적인 방법은 공복혈당(FBG)보다는 더 정확한 진단방법인 당화해모글로빈(HbA1c) 수치를 보아가며 치료의 반응을 평가하여야 함, 당화해모글로빈은 과거 2-3개월 간의 혈당상태를 반영 - 임상적으로 이 약은 혈당조절이 더 악화되지 않는다면 당화해모글로빈의 변화를 평가하기에 적당한 기간(최소 3개월)은 투여하여야 함 • 18세 미만의 소아에서는 투여 권장되지 않음: 사용경험이 없음 • 단독요법: 식사요법과 운동요법으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 환자에게 1일 1회 15mg로 시작, 초기 투여량으로 충분히 효과를 얻을 수 없는 경우 1일 1회 30mg까지 증량, 단독요법에 적절히 반응하지 않는 환자들에게는 병용요법 고려 • 병용요법: 초기용량은 1일 1회 15mg 투여 - 설폰닐우레아: 병용요법 시 현재의 설폰닐우레아제 약물은 동일한 용법용량으로 지속적 투여 가능하나 환자가 저혈당 증세를 보이면 설폰닐우레아 투여량을 줄임 - 메트포르민: 병용요법 시 현재의 메트포르민은 동일한 용법용량으로 지속적 투여 가능, 저혈당 증세 때문에 메트포르민 투여량을 조절할 필요 없음 - 인슐린: 병용요법 시 현재의 인슐린 투여량을 지속적으로 유지 가능, 저혈당 증세를 보이거나 혈장 글루코스 농도가 100mg/dL 이하로 감소하면 인슐린 투여량을 10-25%까지 감량 가능, 이후 혈당의 조절상태에 따라 개별적 조절 • 최대 권장용량: 단일요법 또는 병용요법의 경우 1일 1회 30mg을 초과하는 용량은 권장되지 않음, 신기능부전증 환자에서 투여량 조정 권장되지 않음, 다른 티오졸리디딘온과의 병용요법으로 이 약을 투여한 데이터 없음

약동학적 특성 ⁴⁴⁶⁾	- 흡수: 생체이용률에 관한 임상적 정보 부족(동물시험에서 경구 생체이용률 약 50%), 음식과 함께 복용 시 AUC는 변화 없으나 Tmax 3-4시간으로 증가 - 분포: 단백결합 99%이상, Vd 0.63L/kg - 대사: 간 대사, 가수분해, 산화, CYP2C8, CYP3A4, CYP1A1(간 외에서), Metabolite II, III, IV(활성대사체) - 배설: 소변 15-30%, 대변(비율 알 수 없음) - 제거반감기: 3-7시간, (고령자) 10시간, (대사체) 16-24시간
간질환 시 주의사항 ⁴⁴⁷⁾	- 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 치료법 시작시점에서 환자가 활동성 간질환이나 혈청 아미노전달효소 수치 증가의 임상적 증거를 보일 경우 이 약 요법을 시작하지 않도록 함 - 이 약 요법을 시작하기 전과 그 후 정기적으로 모든 환자에서 간효소 모니터링 권장
약물 상호작용	- 겜피브로질(강력한 CYP2C8 저해제): 피오글리타존의 감량 필요할 수 있음 (AUC 및 반감기 유의하게 증가) - 리팜핀(CYP2C8 유도제): 피오글리타존의 AUC 유의하게 감소, CYP2C8 유도제 투여를 시작하거나 중단 시 임상 반응에 근거하여 당뇨병 치료법을 변경할 필요가 있을 수 있음 - 디곡신: 디곡신 AUC 15%, Cmax 17% 증가 - 경구용 피임약: 에티닐에트스라디올 AUC 11%, Cmax 13% 감소, 노르에틴드론 AUC 3% 증가, Cmax 7% 감소 - 펙소페나딘: 펙소페나딘 AUC 30%, Cmax 37% 증가 - 미다졸람: 미다졸람 AUC 26%, Cmax 26% 감소 - 니페디핀 서방형: 니페디핀 AUC 13%, Cmax 17% 감소 - 아토르바스타틴 칼슘: 피오글리타존 AUC 24%, Cmax 31% 감소 - 케토코나졸: 피오글리타존 AUC 34%, Cmax 14% 증가 - 라니티딘: 피오글리타존 AUC 13%, Cmax 16% 감소

446) Micromedex (Pioglitazone, Last Modified: August 25, 2017)

447) 국내 허가사항

160. Piroxicam

성분명	Piroxicam (피록시캄)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	• 다른 비스테로이드 소염제에 불응성이거나 효과가 불충분한 경우에만 투여 • 류마티스 관절염, 골관절염, 강직성척추염 • 허리통증, 어깨관절주위염, 경견완증후군(만성에 한함)
용법용량	(경구) • 성인: 20mg 1일 1회, 1일 최대 권장용량 20mg • 이상반응 발생위험 줄이기 위해 최소 유효용량으로 최단 기간 동안 사용 (주사) • 성인: 20mg 1일 1회 IM, 1일 최대 권장용량 20mg • 이상반응 발생위험 줄이기 위해 최소 유효용량으로 최단 기간 동안 사용 • 이 약의 경구제를 병용 할 수 있으나, 투여총량이 1일 최대 권장용량을 초과해서는 안 됨
약동학적 특성 448)	• 분포: Vd 0.1-0.2L/kg, 단백결합 99% • 대사: 광범위하게 CYP2C9에 의해 간대사 • 배설: 주로 소변 배설, 대변(소변 배설의 절반) • 제거반감기: 50시간
간질환 시 주의사항 449)	• 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중 투여 • 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것 • 간기능 부전 환자에서 용량 감량이 고려되어야 함 450)
약물 상호작용	• NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • 단백결합이 높은 약물: 다른 단백결합제를 치환 시킬 수 있음, 용량조절 필요 • 실폴닐우레아계 혈당강화제: 병용 약물의 작용 증강, 신중투여 • ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음

448) Micromedex (Piroxicam, Last Modified: June 26, 2017)

449) 국내 허가사항

450) Micromedex (Piroxicam, Last Modified: June 26, 2017)

약물 상호작용	• 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰, 치아지드제 이뇨제 작용 감소 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토트렉세이트: 메토트렉세이트 독성 증가, 신중 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용 • 리토나비어: 이 약의 혈중농도 상승, 부정맥, 혈액장애, 발작 또는 기타 다른 심각한 부작용이 나타날 수 있으므로 병용하지 않음 • 코르티코이드 제제, SSRI: 위장관계 궤양이나 출혈 위험 증가 • 시클로스포린: 신독성 위험 증가 • 미페프리스톤: 낙태작용 방해받을 수 있음
-----------------------	---

161. Pitavastatin

성분명	Pitavastatin (피타바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	- 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형, Fredrickson type IIa) 및 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson type IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 10세 이상-16세 이하의 소아환자의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상 (≥ 190 mg/dL) 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상 (≥ 160 mg/dL) 이고, 조기 심혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 한 가지 이상의 다른 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 경우
용법용량	이 약을 투여전 및 투여중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤 저하식을 해야 한다. - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형, Fredrickson type IIa) 및 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson type IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - 성인 초회용량: 1회 1-2mg을 1일 1회 복용. 1일 최대량: 4mg. - LDL-콜레스테롤치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량을 적절히 증감함. - 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자(10-16세) - 초회용량: 1회 1mg을 1일 1회 복용. 1일 최대량: 2mg.
약동학적 특성 ⁴⁵¹⁾	- 흡수: 생체이용률 51%, 주로 소장에서 흡수됨. - 식이 영향: 고지방 식이에 의하여 C_{max} 39-43% 감소됨. - 분포 - 단백결합: Albumin 및 alpha 1-acid glycoprotein에 99% 결합. - V_d: 148L.

451) Micromedex (Pitavastatin, Last Modified: August 10, 2017)

약동학적 특성	• 대사: - 광범위 간대사 - 주 대사경로는 간의 UGT1A3 and UGT2B7를 통한 glucuronidation, 부가하여 CYP2C9, CYP2C8으로 소량 대사됨. - 주 대사물질: 불활성 대사체 락톤 • 배설: 신장 15%, 분변 79% • 제거반감기: 11-12시간 - 간장에 환자: 9-15시간
간질환 시 주의사항 452)	• 활동성 간질환 환자 또는 원인이 밝혀지지 않은 아미노전이효소수치의 지속적 상승이 있는 환자에게 투여하지 않음. • 중증의 간장에 또는 담도폐쇄가 있는 환자 및 담즙울체 환자에게 투여하지 않음. • 간장에 또는 그 병력이 있는 환자에게 신중히 투여함. - 간장에 있는 성인 환자에게 투여할 경우에는 개시투여량을 1일 1mg으로 하고 최대투여량은 1일 2mg으로 함.
약물 상호작용	• 이 약은 CYP450에 의해 거의 대사되지 않음(CYP2C9에 의해 약간 대사됨). • 사이클로스포린: 이 약의 혈중 농도가 상승(C_{max} 6.6배, AUC 4.6배)하여 급격한 신기능악화를 수반하는 횡문근융해증 등의 중대한 이상반응이 발현하기 쉬우므로 병용투여하지 않음. • 신기능 이상이 있는 환자에서 피브레이트계 약물(예, 베자피브레이트 등)과 병용: 급격한 신기능악화를 수반하는 횡문근융해증이 나타나기 쉬우므로 병용투여는 피하는 것이 바람직하고, 부득이 병용투여한 경우 자각증상(근육통, 무력감)의 발현, CPK 수치 상승, 혈중 및 뇨중 미오글로빈 상승 및 혈청 크레아티닌 상승 등의 신기능의 악화를 나타내는 경우 즉시 투여를 중지함. • 피브레이트계 약물(예, 겐피브로질, 베자피브레이트 등): 신장에 유무에 관계없이 급격한 신기능악화를 수반하는 횡문근융해증이 보고되고 있으므로 병용투여 시 주의함. • 니코틴산: 신장에 있는 경우 급격한 신기능 악화를 수반하는 횡문근융해증이 나타나기 쉬우므로 병용투여 시 주의함. • 콜레스티라민: 이 약의 흡수가 저해되어 혈중 농도가 저하할 가능성이 있기 때문에 콜레스티라민의 투여 후 충분한 간격을 두고 투여함. • 에리트로마인산: 급격한 신기능 악화를 수반하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의하고, 자각 증상(근육통, 무력감) 발현, CPK 상승, 혈중 및 뇨중 미오글로빈 상승 및 혈청 크레아티닌 상승 등의 신기능 악화를 보인 경우에는 즉시 투여를 중지함. • 리팜피산: 이 약의 C_{max}가 2.0배, AUC가 1.3배로 상승했다는 보고가 있음.

162. Pravastatin

성분명	Pravastatin (프라바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	- 원발성고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형) - 고콜레스테롤혈증 또는 복합성고콜레스테롤혈증을 갖고 있는 환자 중 다음의 고위험군 환자에서 심근경색의 초발, 관상동맥심질환성 사망의 위험성 감소 - 식이요법에도 불구하고 LDL수치가 지속적으로 155mg/dl(4mmol/l)이상이면 - 서 다음 증상 중 하나 이상을 나타내는 45-54세사이의 남성 * 혈관질환 병력 소유자 * 휴지기 ECG에 약간의 변화를 나타내는 환자 * 당뇨병 환자 * 흡연자 - 식이요법에도 불구하고 LDL수치가 지속적으로 155mg/dl(4mmol/l)이상이면 - 서 다음 증상 중 하나 이상을 나타내는 55-65세의 남성 * 혈관질환 병력 소유자 * 휴지기 ECG에 약간의 변화를 나타내는 환자 * HDL수치가 43mg/dl(1.1mmol/l)이하인 자 * 심장마비의 가족력이 있는 자 * 당뇨병 환자 * 고혈압 환자 * 흡연자 - 심근경색 또는 불안정성 협심증의 병력이 있는 환자에서 심근경색, 심혈관 재관류술의 필요성, 허혈성 뇌졸중, 일과성 허혈발작 질환의 위험성 감소
용법용량	치료를 시작하기 전에, 환자는 저콜레스테롤 식이를 시작해야 하고, 치료 중에도 이를 지속하여야 한다. - 개시용량: 1일 1회 10mg, 20mg, 40mg. - 최대용량: 1일 40mg, 유지용량: 1일 1회 10-40mg. - 심근경색 또는 불안정성 협심증의 병력이 있는 환자에서 '심근경색, 심혈관 재관류술의 필요성, 허혈성 뇌졸중, 일과성 허혈발작 질환의 위험성 감소' 치료 목표: 1일 40mg. - 사이클로스포린과 같은 면역억제제를 투여받고 있는 환자 * 초회 용량: 5-10mg, 주의하여 증량함, 1일 최대량: 20mg - 신장이식환자의 경우 1일 최대량: 10mg.

약동학적 특성 ⁴⁵³⁾	• 흡수: 생체이용률 17%(흡수율 34%). - 식이는 생체이용률을 저하시키나 약의 효과에 영향을 주지 않음. • 분포: 단백결합 43-55% - Vd: 0.46L/kg • 대사: 광범위 간대사 - 간에서 광범위한 초회통과를 거침 (extraction ratio, 0.66). • 배설: 신장(경구 투여 시 20%), 분변(경구 투여 시 71%) • 제거반감기: 2.6-3.2시간
간질환 시 주의사항 ⁴⁵⁴⁾	• 활성 간질환 또는 원인이 밝혀지지 않는 트랜스아미나제의 지속적 상승이 있는 환자에게 투여하지 말 것. • 중증의 간장애 또는 그 병력이 있는 환자에게 신중히 투여(이 약은 주로 간에서 대사되어 작용하므로 간장애를 악화시킬 수 있다.)
약물 상호작용	• 사이클로스포린: 병용투여 시 근병증/횡문근융해증 위험성이 증가하므로, 이 약을 1일 20mg으로 제한함. • 콜키신: 병용투여 시 근병증/횡문근융해증 위험성이 증가됨. • 겐피브로질: 겐피브로질과 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여했을 때 근병증/횡문근융해증 위험성이 증가했으므로 병용투여를 피함. • 다른 피브레이트계 약물: 동시 투여할 경우 근병증 위험성이 증가한다고 알려져 있으므로 주의함. • 니코틴산: 병용투여 시 골격근 효과 위험성이 높아질 수 있으므로 이 약의 용량 조절이 고려되어야 함. • 콜레스티라민 투여 1시간 전 또는 4시간 후에 투여하는 것이 바람직함.

453) Micromedex (Pravastatin, Last Modified: August 10, 2017)

454) 국내 허가사항

163. Prednisolone

성분명	Prednisolone (프레드니솔론)
분류번호	부신피질호르몬제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증, 선천성 부신이상증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비화농성 갑상선염 - 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여요 보조요법으로서 다음의 질환 - 류마티스양 관절염(연소성 류마티스양 관절염 포함), 강직성 척추염 - 교원성 질환: 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환 - 전신성 홍반성 루푸스, 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염, 류마티스 열 - 피부 질환: 천포창, 수포성 포진양 피부염, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨증후군), 중증 건선, 중증 지루성 피부염, 균상식 육종 - 알레르기성 질환: 중증 알레르기성 질환으로서 일반적인 치료로는 반응이 없는 다음의 질환 - 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 계절성 알레르기성 비염, 혈청병, 약물과민반응 - 안과 질환: 중증 급만성 알레르기성 또는 염증성으로 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환 - 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염, 시신경염, 알레르기성 결막염, 각막염 - 위장관계 질환: 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환 - 궤양성 대장염, 국한성 장염 - 호흡기계 질환: 증후성 사르코이드증, 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵제와 병용) - 혈액 질환: 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 중증 면역질환의 혈소판감소성 자반증, 적아구감소증 - 종양성 질환: 다음 질환의 고식적 관리 - 성인의 백혈병 및 림프종 - 부종성 질환: 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가의 유도 및 단백뇨의 완화 - 신경계 질환: 다발성 경화증의 급성악화

효능효과	• 기타: 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용) (주사/호박산나트륨염) • 아나필락시스 쇼크, 최근의 심근경색 • 폐부종(독성물질의 흡입, 위액 흡입, 침습 후) • 신장 이식 후 거부반응 • 중증의 급성 천식 상태 • 급성 뇌부종 • 급성 중증 피부 질환: 심상성 천포창, 홍피증 • 급성 혈액 질환: 급성 용혈성 빈혈, 급성 혈소판감소성 자반병 • 급성 부신피질부전증: 애디슨병 • 중증 감염 질환(항생물질과 병용)요법제와의 병용투여 (주사/아세테이트염) • 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증, 급성 부신기능부전증, 부신성기증후군 • 류마티스성 장애: 만성 류마티스관절염 • 교원성 질환: 홍반성 루푸스, 류마티스성 심염, 류마티스 열, 다발성 근염 • 피부 질환: 천포창, 건선, 신경성 피부염, 태선 • 알레르기성 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 알레르기성 비염, 약물과민반응, 중증 두드러기, 고초열 • 안과 질환: 홍채모양체염, 맥락망막염, 각막염 • 위장관 질환: 궤양성 대장염 • 혈액 질환: 후천성 용혈성 빈혈, 혈소판감소증 • 부종성 질환: 신증후군 • 신경계 질환: 호지킨병(일시조치) • 기타: 중증감염증의 위급 시
용법용량	(경구) • 보통 성인 1일 5-60mg 1-4회 분할 경구투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/호박산나트륨염): 급성질환시 대부분 IV (IM도 가능) • 아나필락시스 쇼크, 최근의 심근경색: - 아나필락시스 쇼크: 우선 아드레날린을 IV(시판 아드레날린 용액의 1.0mL를 1 : 1,000비가 되도록 생리식염주사액 또는 혈액으로 희석하여 10mL를 만들어서 부정맥에 주의하면서 필요한 양을 의사의 관찰 하에 1mL씩 천천히 주사) 그 다음, 카테터를 삽입한 채로 이 약을 1g(소아는 250mg)을 용량 치환하여 투여, 아드레날린과 이 약을 반복 투여(갈슘, 디기탈리스, 스트로판틴 제제는 아드레날린과 병용투여하지 않음). - 최근의 심근경색: 1일 50mg을 투여하고 주의하여 용량을 감소하여 투여

용법용량	- 폐부종(독성물질의 흡입, 위액 흡입, 침습 후): 1,000mg 용량으로 시작하고 가능한 6, 12, 24시간 반복. 이 후 2일간 150mg, 추가 2일간 75mg을 투여하고 서서히 흡입 치료로 전환 - 신장 이식 후 거부반응: 1g의 단일 대응량을 기초요법에 추가, 환자의 상태에 따라 3-7일 연속 투여 - 중증 급성 천식 상태: 100-500mg 초기 용량으로 투여, 이후 같은 용량 또는 낮은 용량을 6시간 간격으로 투여. 그 다음 유지량에 도달할 때까지 용량을 천천히 감소시킴. - 급성 뇌부종: 250-1,000mg 초기투여, 이후 2-6시간 간격을 두고 텍사메타손주 8-16 mg으로 치료 - 급성 중증 피부 질환 및 급성 혈액 질환: 1일 40-250 mg 투여, 필요시 1일 400mg 이상 투여가능 - 에디슨병과 같은 급성 부신피질부전증: 초기용량으로 25-50mg을 투여 - 중증 감염성 질환: 항생물질 요법과 병용하여 1일 100-500mg 투여 (주사/아세테이트염) - 성인: 1일 5-60mg 근육주사, 최대 투여량은 1주일에 2회 100mg을 초과하지 않음 - 고령자: 이상반응이 심해질 수 있으므로 투여 시 주의
약동학적 특성 (455) (456)	- 흡수: (경구) 잘 흡수 - 분포: 단백결합 70-90%(고령자에서 감소), Vd 0.22-0.7L/kg - 대사: 간 대사 - 배설: 소변 - 제거반감기: 2-4시간, 소아에서 감소, 간 질환자에서 증가
간질환 시 주의사항 (457)	지방간, 간장에 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	- 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) - 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥용제 투여 중단(서맥, QT간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) - 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부탄: 프레드니솔론의 작용 감소 가능

455) Lexicomp (Prednisolone, Last Modified: September 18, 2017)

456) Micromedex (Prednisolone, Last Modified: August 29, 2017)

457) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 비스테로이드소염진통제(NSAID): 위장관 궤양 위험 증가 • 아스피린: 살리실산산유도체의 신장배설과 간대사를 촉진하고 살리실산산유도체의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 • 항응고제, 혈당강하제: 프레드니솔론의 작용 감소, 용량 조절 등 주의 • 이노제(칼륨보존성 이노제 제외), 암포테리신B, 카르베노졸론, 완화제, 잔틴류, 베타-2 작용제: 저칼륨혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요 • 계산제: 당질 코르티코이드의 위장관 흡수를 방해, 투여간격은 2시간 이상 • 혈압강하제: 혈압강하효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정제 위험) • 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 혈중농도 상승시켜 경련 발생 보고 있으므로 병용 시 용량 주의 • 비탈분극성 근이완제(브롬화판크로니움 등): 근이완 작용이 감소 또는 증가될 수 있으므로 병용 시 용량 주의 • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가
---------	--

164. Propafenone

성분명	Propafenone (프로파페논)
분류번호	부정맥용제 (02120)
투여경로	경구
효능효과	(경구/ 150mg, 300mg) • 중후성상실성부정맥(WPW중후군 또는 발작성 심방세동을 수반한 상실성 빈맥, 방실접합부 빈맥) • 생명을 위협하거나 의사의 판단에 의해 치료가 필요한 심한 중후성상실성부정맥 (경구/ 서방형제제/ 225mg, 325mg, 425mg) • 구조적 심장질환이 없고 중후성 심방세동 병력이 있는 환자에서의 중후성 심방 부정맥의 재발시간 연장
용법용량	(경구/ 150mg, 300mg) • 개인적 유지량은 심전도(ECG) 관찰 및 반복적인 혈압검사를 포함한 심장학적 감시하에서 측정되어야 한다. • 성인 (70kg 기준): 1일 450-600mg 경구투여 (150mg 1일 3회 또는 300mg 1일 2회). - 최대용량: 1일 900mg, 체중에 따라 조정해야 하고, 1일 용량 초과는 심장전문의의 엄격한 통제하에 가능. - 고령자, 심근손상의 병력이 있는 환자, 간기능·신기능부전 환자: 약물의 혈중 농도가 적당하기를 모니터하면서 저용량에서 투여를 시작하고 주의해서 증량함. 처음의 용량 증가는 적어도 3-4일 후 실시. • 심실성부정맥 환자: 치료초기에 주의해서 심장검사를 받을 필요가 있으며 이들 환자는 응급심장학적 장비가 사용가능하고 모니터가 가능하다고 확신했 때에만 약물투여를 시작 - 최대용량: 치료동안에는 정기적 검사가 필요함 (예, 한달 간격으로 standard ECG, 3달 간격으로 Holter monitoring, 가능하면 Exercise ECG) - QRS폭 증대나 QT연장이 25%보다 클 때, PR연장이 50%보다 클 때, QT연장이 500ms보다 클 때 또는 부정맥의 빈도나 중증도가 증가할 때와 같은 ECG변화가 있으면 치료를 계속할 것인가를 결정함. • 좌심실기능과 관련된 손상이 있는 환자(좌심실 삼출액 < 35%) 또는 구조적 심근질환을 가진 환자에서는 적은 양으로 증량 시작하고 정상상태 혈중농도에 도달될 때까지(대개 5-8일후) 필요한 용량증가를 늦추는 것이 바람직함. (치료초기 단계 환자에서 전부정맥작용(proarrhythmic effect) 유발위험을 감소시킴.)

용법용량	• 이 약은 쓴 맛과 표면마취작용이 있으므로 식사 후 소량의 음료와 함께 삼킴. Class I 부정맥용제를 이용한 치료가 생명연장에 도움을 준다는 확증은 없음. (경구/ 서방형제제/ 225mg, 325mg, 425mg) • 이 약의 용량은 개개 환자에서의 반응과 내약성에 따라 조절되어야 한다. 개인 별 유지용량은 심전도(ECG) 관찰 및 반복적인 혈압검사를 포함한 심장학적 감시하에서 심장 전문의가 엄격하게 관리해야 함. • 이 약은 음식과 상관없이 복용하고 물과 함께 그대로 복용해야함. 내용물을 씹거나 분쇄해서는 안됨. • 성인: - 시작용량: 1회 225mg을 12시간마다 복용. - 최소 5일간 투여 후 1회 325mg으로 증량 - 추가적인 치료효과 필요 시 최소 5일간 더 투여한 후 1회 425mg까지 증량. • QRS군이 유의하게 넓어지거나 2도 또는 3도 방실전도 차단이 발생한 환자는 용량 감소를 고려해야 함.
약동학적 특성 (458)	• 흡수: 생체이용률 필름코팅정 약 12% (용량 증가할수록 증가함) • 분포: 단백결합 85-97% (alpha-1-glycoprotein에 결합함) - Vd: 1.9-3 L/kg • 대사: 광범위 간대사 - 광범위 초회통과 대사 및 전신순환 이전의 대사는 CYP2D6의 유전적 대사에 달려있음 - CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6를 통하여 대사됨(sparteine/debrisoquine과 동일한 유전적 다형성을 보임). - 활성형 대사체: * 5-hydroxypropafenone: CYP2D6 대사체, 모화합물과 유사한 활성을 나타냄. * N-depropylpropafenone: CYP3A4, CYP1A2 대사체 • 배설 - 신장: 모화합물로서 1% 미만, 대사체로서 48시간에 15-38% - 분변: 53% • 제거반감기: 5-8시간
간질환 시 주의사항 (459)	• 간기능 저하 환자에서 속방형제제 및 서방형제제의 투여 용량의 감량을 고려함.

458) Micromedex (Propafenone, Last Modified: October 03, 2017)

459) Micromedex (Propafenone, Last Modified: October 03, 2017)

약물 상호작용	• 병용투여한 국소마취제에 의해(예: 심박조율기 내이식, 수술, 치과치료 시) 또는 심박수 및/또는 심근 수축력을 억제하는 다른 약물(β-차단제, 삼환계 항우울제)에 의해 이 약 이상반응이 증가할 수 있음. • 테오필린: 혈중농도가 증가가 보고됨. 혈중농도를 측정하고 용량을 감소함. • 시메티딘, 퀴니딘: 병용투여 시 이 약의 혈중농도가 상승되었다는 보고가 있음. • 페노바르비탈, 리팜피신: 병용투여 시 이 약의 혈중 농도를 감소시켜 항부정맥 효과를 감소시킬 수 있으므로 모니터링 필요함. • 경구용 항응고제(예, 펜프로쿠몬, 와파린): 혈중 농도를 증가시켜 프로트롬빈 시간을 증가할 수 있으므로, INR 모니터링 및 용량 조절 필요함. • CYP2D6, CYP1A2 및 CYP3A4를 억제하는 약물(예, 케토코나졸, 시메티딘 및 퀴니딘, 에리스로마이신, 자몽주스 등): 이 약의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 병용투여 시 주의깊게 환자를 관찰하고 적절히 용량을 조절함. • 아미오다론: 병용투여 시 전도와 재분극에 영향을 줄 수 있고 부정맥 유발을 일으킬 수 있음. • 이 약을 CYP2D6에 의해 대사되는 약물(예: 벤라팍신 등): 병용투여 시 혈중농도를 상승시킬 수 있음. 프로프라놀롤, 메토프롤롤, 데시프라민, 사이클로스포린, 테오필린 및 디곡신의 혈중 농도가 상승되었다는 보고가 있음. • 디곡신: 병용투여 시 디곡신의 AUC가 60-270% 증가 및 청소율 31-67% 감소하였음. 디곡신의 혈중농도를 모니터링하고, 필요시 용량을 조절해야 함. • 리토나비어: 병용투여 시 이 약의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 병용투여하지 않음. • 오르리스타트: 프로파페논의 흡수를 일부 제한할 수 있음.
----------------	--

165. Propranolol

성분명	Propranolol (프로프라놀롤)
분류번호	부정맥용제 (02120)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 기외수축(상실성, 심실성), 발작성빈맥의 예방, 빈맥성 심방세동, 발작성 심방세동, 동빈맥, 협심증, 고혈압, 비후성 대동맥판하협착증, 크롬친화세포종 • 갑상샘증독증의 보조요법 (시럽) • 전신 치료를 필요로 하는 증식성 영아 혈관종(생후 5주에서 5개월 사이의 영아에 투여 시작)
용법용량	(정제) • 기외수축(상실성, 심실성), 발작성빈맥의 예방, 빈맥성심방세동, 발작성심방세동, 동빈맥 - 성인 1회 10-30mg 1일 3-4회 식전 및 취침 시 경구투여. • 협심증 - 1일 80-240mg 2-4회 분할투여. • 고혈압 - 초회량: 1회 40mg 1일 2회 투여, 효과가 불충분한 경우에는 증량할 수 있음. - 유지량: 1일 120-240mg - 필요한 경우 1일 640mg까지 투여 가능. • 비후성 대동맥판하협착증: 1회 20-40mg 1일 3-4회 투여. • 크롬친화 세포종(알파차단제와 병용): 수술 전 3일간 1일 60mg 분할 투여, 유지량 1일 30mg. • 갑상샘 증독증의 보조요법: 1회 10-40mg을 1일 3-4회 투여. 증상에 따라 증감. (시럽) • 증식성 영아 혈관종 - 초기 1주간 1mg/kg/day → 다음 1주간 2mg/kg/day → 유지용량 3mg/kg/day 투여, 체중 변화에 따른 용량 조절은 최소 월 1회 진행
약동학적 특성 ⁴⁶⁰⁾	• 흡수: 생체이용률 30-70% (경구), 전신순환계에 16-60% 도달 • 분포: 단백결합 약 93% - 약리학적 활성을 가진 이성질체인 l-propranolol은 주로 alpha-1-acid glycoprotein에 결합하고, alpha-1-acid glycoprotein이 증가하는 염증성질환에서 프로프라놀롤 최고혈중농도가 정상인의 약 7배를 상회한 연구가 있음. 코카시안에 비해 alpha-1-acid glycoprotein 혈장 농도가 낮은 중국인에서 비결합 프로프라놀롤의 농도가 18-45% 높게 나타나므로 주의 필요함.

460) Micromedex (Propranolol, Last Modified: August 29, 2017)

약동학적 특성	- Vd: 6L/kg • 대사: 광범위한 간대사 - aromatic hydroxylation, N-dealkylation, glucuronidation 등 세 경로의 대사를 거침. - CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19가 대사에 관여하나, 정상인에서 CYP2D6 표현형(EM, PM)에 따른 소실률이나 반감기의 차이는 나타나지 않음. - 초회통과 시 간에서 50-70% 대사됨. • 배설: 신장 1% 미만(미변화체로 노배설) - 제거반감기: 3-6시간(경구)
간질환 시 주의사항	• 프로프라놀롤은 대부분 간으로 대사되므로 간 질환자는 다양한 용량 조절과 면밀한 모니터링이 필요함. 461) • 중증의 간장에 환자: 반감기가 증가할 수 있으므로 치료 시작 시 및 초회 용량 설정에 주의를 요하며, 신중 투여함. 462)
약물 상호작용	• 베타차단제와 아드레날린 함유제제 병용: 드물게 혈관수축, 고혈압, 서맥 나타남을 주의함. • 교감신경계를 억제하는 다른 제제(레세프린 등): 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 감량하는 등 신중 투여. • 혈당강화제: 혈당강화작용 증가. • 클로니딘 투여하다 베타차단제로 전환 시 주의함. 클로니딘과 병용 시 클로니딘 투여중지 후 이 약의 리바운드현상이 증강될 수 있음. • Class I 부정맥 치료제(예, 디소피라미드, 프로카인아미드, 아즈마린, 퀴니딘, 프로파페논) 또는 아미오다론: 심방전도시간에 대한 영향이 강화 및 과도한 심기능 억제(서맥, 심정지 등) 가능성이 있으므로 감량하는 등 신중 투여. • 심실기능 손상환자에게 베라파밀, 딜티아젠텔과 병용하여 베타차단제를 투여할 경우 주의하며 전도이상 환자에는 병용하지 않음. 각 약물은 다른 약물의 투여중지 후 48시간 이내에 정맥주사하지 않음. • 에르고타민, 디히드로에르고타민 또는 관련 화합물: 혈관경련반응 주의. • 이부프로펜, 인도메타신: 이 약의 혈압강화작용 감소. • 클로르프로마진: 두 약물의 혈장농도 증가로 클로르프로마진의 항정신 효과와 이 약의 혈압강화작용을 증가 가능성. • 리도카인: 리도카인의 배설을 지연시켜 혈중농도 상승. • 디히드로피리딘(dihydropyridine)계 칼슘채널차단제(니페디핀, 니솔디핀, 니카르디핀, 이소라디핀 및 라시디핀): 저혈압의 위험 증가, 잠복성 심장에 환자에서 심부전 가능성. • 디기탈리시제제: 방실분리시간 증가 위험. • 시메티딘 또는 히드라라진: 이 약의 혈장농도 증가 • 리자트립탄: 리자트립탄의 AUC 및 C_{max}를 각각 67% 및 75%까지 증가시킴. 병용투여 시 리자트립탄을 5mg으로 감량하는 것이 권장됨.

461) Micromedex (Propranolol, Last Modified: August 29, 2017)

462) 국내 허가사항

166. Propylthiouracil

성분명	Propylthiouracil (프로필티오우라실)
분류번호	갑상선, 부갑상선호르몬제 (02430)
투여경로	경구
효능효과	갑상선기능항진증
용법용량	• 성인: 초기용량 1일 100-300mg 3-4회 분할경구투여 - 중증: 1일 400-600mg까지 투여가능 - 증상소실 후 1-4주간 점진적으로 감량하여, 유지용량 1일 25-100mg 1-2회 분할투여 • 소아: - 5-9세: 초기용량 1일 100-200mg 2-4회 분할투여 - 10-14세: 초기용량 1일 200-300mg 2-4회 분할투여 - 유지용량: 증상소실 후 1-4주간 점진적 감량하여, 유지용량으로 1일 50-100mg 1-2회 분할투여 • 임부: 초기용량 1일 150-300mg 3-4회 분할투여 - 증상소실 후 1-4주간 점진적 감량하여, 유지용량으로 1일 50-100mg 1-2회 분할투여
약동학적 특성 (463) (464)	• 흡수: 생체이용률 53-88%, 신속하게 경구로 흡수됨 • 분포: 단백결합 80-85%, 갑상선에 분포 • 대사: 간대사 • 배설: 신배설 35% • 제거반감기: 1시간 이내
간질환 시 주의사항 (465)	• 복용 후 간기능 악화된 환자 투여금지 (연속투여 중 중증간염발생 가능)
약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제: 항응고작용에 영향미침, 신중투여 • 디곡신: 디기탈리스제제 작용에 영향미침(혈중농도 모니터링 필요) • 요오드 함유약품, X선 조영제: 프로필티오우라실의 효력 감소 • 티록신: 프로필티오우라실의 효력 감소 • 프로프라놀롤: 프로프라놀롤 효력증가

463) Micromedex (Propylthiouracil, Last Modified: November 15, 2016)

464) Lexicomp (Propylthiouracil, Last Modified: September 27, 2017)

465) 국내 허가사항

167. Pyrazinamide

성분명	Pyrazinamide (피라진아미드)
분류번호	항결핵제 (06220)
투여경로	경구
효능효과	• 유효균종: 결핵균 • 적응증: 폐결핵 및 기타 결핵증
용법용량	• 성인: 1일 1.5-2.0g(1일 최대 3g) 1-3회 분할 경구투여 • 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ⁴⁶⁶⁾	• 흡수: 거의 완전 흡수, 음식과 함께 복용 시 Cmax 17%까지 감소, Tmax 80% 증가 • 분포: 단백결합 5-10%, 간, 폐에 잘 분포, 뇌척수액에 혈청농도와 유사하게 분포, Vd 0.75-1.65L/kg • 대사: 간 대사, pyrazinoic acid(활성대사체) • 배설: 소변 약70% • 제거반감기: (0.3-11세) 6.7시간, (건강한 성인) 9-10시간, (간경변) 15시간, (말기신질환) 26시간, (pyrazinoic acid, 활성대사체) (건강한 성인) 12.3시간, (간경변) 24시간
간질할 시 주의사항 ⁴⁶⁷⁾	• 간장에 환자: 투여하지 말 것(증상이 악화될 수 있음) • 간장이가 의심되는 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 다른 항결핵제: 정기적으로 간기능 검사(중증 간장에 나타날 수 있음) • 간장을 일으키기 쉬운 약물: 주의하여 투여 • 알로푸리놀, 콜키신, 프로베네시드, 설핀피라존: 이들 약물의 작용을 약화시키고 혈중 요산치를 증가시킬 수 있음 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈중농도를 감소시켜 부적절한 면역억제가 나타날 수 있음

466) Micromedex (Pyrazinamide, Last Modified: June 27, 2017)

467) 국내 허가사항

168. Quetiapine

성분명	Quetiapine (쿠에티아핀)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 정신분열병 - 양극성장애 - 양극성장애 1형과 관련된 조증삽화의 급성치료 - 양극성장애의 우울삽화의 급성치료 - 쿠에티아핀 투여로 조증, 혼재 또는 우울삽화에 반응을 보인 환자들에 있어서 양극성장애의 재발방지 (서방정) - 정신분열병 - 양극성장애 - 양극성장애 1형과 관련된 조증삽화의 급성치료 - 양극성장애의 우울삽화의 급성치료 - 쿠에티아핀 투여로 조증, 혼재 또는 우울삽화에 반응을 보인 환자들에 있어서 양극성장애의 재발방지 - 주요우울장애 치료의 보조요법
용법용량	(정제) - 정신분열병: 식사와 무관하게 1일 2회 복용 - 처음 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg, 이후 유효용량 1일 300-400mg(환자 내약성에 따라 1일 150-750mg 내에서 조절) - 양극성장애 - 양극성장애 1형과 관련된 조증삽화의 급성치료: 식사와 무관하게 1일 2회 복용, 단독 혹은 기분안정제(리튬, 발프로산) 보조요법 * 처음 1일째 100mg, 2일째 200mg, 3일째 300mg, 4일째 400mg, 6일째까지 1일 800mg까지 증량가능, 이후 유효용량 1일 400-800mg(환자 내약성에 따라 1일 200-800mg 내에서 조절) - 양극성장애와 관련된 우울증 치료: 1일 1회 취침 전 복용 * 처음 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg, 1일 권장용량 300mg - 양극성장애의 재발방지: 식사와 무관하게 1일 2회 투여, 양극성장애 급성치료용량과 동일하게 유지(환자 내약성에 따라 1일 300-800mg 내에서 조절)

용법용량	(서방정) - 정신분열병: 식사와 무관하게 1일 2회 복용 - 처음 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg 이후 유효용량 1일 300-400mg (환자 내약성에 따라 1일 150-750mg내에서 조절) - 양극성장애 - 양극성장애와 관련된 조증삽화의 치료: 식사와 무관하게 1일 2회 복용, 단독 혹은 기분안정제(리튬, 발프로산) 보조요법 * 처음 1일째 100mg, 2일째 200mg, 3일째 300mg, 4일째 400mg, 6일째까지 1일 800mg까지 증량가능, 이후 유효용량 1일 400-800mg (환자 내약성에 따라 1일 200-800mg내에서 조절) - 양극성장애와 관련된 우울삽화의 치료: 1일 1회 취침전 복용 * 처음 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg, 1일 권장용량 300mg
약동학적 특성 468)	- 흡수: 서방정인 경우, 고지방식이영향으로 AUC, 최고혈중농도 증가 - 분포: 단백결합 83%, Vd 10L/kg - 대사: 간대사(CYP3A4) - 배설: 신배설 73%, 대변배설 20% - 제거반감기: 6-7시간, 활성대사체(norquetiapine) 12시간
간질환 시 주의사항 469)	1일 25mg으로 시작하여, 유효용량까지 1일 25-50mg씩 점진적 증량
약물 상호작용	- 에피네프린: 중증 혈압강하 (병용금지) - 카르바마제핀: 쿠크에티아핀의 소실률 증가 - 페니토인, 바르비투르산염, 리팜피신: 쿠크에티아핀 청소율 증가, 용량증량 고려 - 티오리다진: 쿠크에티아핀 청소율 증가 - 이미프라민(CYP2D6 억제제), 시메티딘, 플루옥세틴(CYP3A4 및 CYP2D6 억제제): 쿠크에티아핀이 CYP3A4에 의해 대사되나 병용 시 크게 영향없음 - 아졸계 항진균제(케토코나졸), 마크로라이드 항생제(에리트로마이신, 클라리트로마이신), 단백분해효소 억제제(HIV 프로테아제 억제제), 네파조돈, 자몽주스: CYP3A4에 대한 강력한 억제작용으로 쿠크에티아핀 소실률 감소, AUC 및 반감기 증가 (병용금지) - 로라제팜: 로라제팜 소실률 감소

468) Micromedex (Quetiapine, Last Modified: October 6, 2017)

469) Micromedex (Quetiapine, Last Modified: October 6, 2017)

169. Rabeprazole

성분명	Rabeprazole (라베프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	• 위궤양, 십이지장궤양 • 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 • 위식도역류질환의 증상 완화 • 위식도역류질환의 장기간 유지요법 • <i>Helicobacter pylori</i>에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 • Zollinger-Ellison 증후군
용법용량	• 위궤양, 십이지장궤양: 성인 10mg 1일 1회, 증상에 따라 20mg 1일 1회 가능, 위궤양 8주, 십이지장궤양 6주까지 투여 • 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환: 10-20mg 1일 1회 4-8주간 투여, 증상 개선 없을 경우 추가로 10-20mg 1일 2회로 8주간 투여 가능(20mg 1일 2회는 중증 점막손상이 확인된 환자에 한함) • 위식도역류질환의 증상 완화: 10mg 1일 1회, 4주간 투여 후 증상 조절되지 않는 경우 추가 진료 필요(증상 소실된 후 필요시 10mg 1일 1회 투여 가능) • 위식도역류질환 장기간 유지요법: 10-20mg/day 투여 • <i>Helicobacter pylori</i> 제균: 이 약 20mg, 클래리스로마이신 500mg, 아목시실린 1g 1일 2회 7일간 병용 투여 • Zollinger-Ellison 증후군: 성인 권장 초회량 60mg 1일 1회, 환자 필요 따라 120mg/day까지 조절 가능(100mg까지 1일 1회 가능, 120mg 용량은 60mg 1일 2회로 복용)
약동학적 특성 ⁴⁷⁰⁾	• 흡수(경구): 생체이용률 52% • 분포: 단백결합(혈청) 96% • 대사: CYP2C19, CYP3A에 의해 비활성 대사물로 간 대사 • 배설: 소변 90%(대부분 thioether carboxylic acid 대사물로), 대변 10% • 제거반감기: 1~2시간, 간경변시(경중-중등도) 2-3배 길어짐

470) Micromedex (Rabeprazole, Last Modified: August 18, 2017)

간질환 시 주의사항	- 간장에 환자: 간성뇌증의 이상반응이 보고됨, 신중 투여 471) - 경증-중등도 간장에 환자: 배설 감소, 용량 조절 불필요, 중증 간장에 환자: 주의 (중증 간장에 환자에게 사용한 임상시험 자료가 없음) 472)
약물 상호작용	- 와파린: INR과 프로트롬빈 시간이 증가 - 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(케토코나졸): 흡수감소 - 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(디곡신): 흡수증가 - 아타자나비어, 릴피비린: 혈중농도 감소, 병용하지 않음

471) 국내 허가사항

472) Micromedex (Rabepazole, Last Modified: August 18, 2017)

170. Ranitidine

성분명	Ranitidine (라니티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(주사제) - 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘텔스증후군 예방), 수술 후 궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 급성 위점막병변에 의한) (정제/150mg, 300mg) - 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘텔스증후군 예방), 수술 후 궤양, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위 십이지장궤양 - 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부소화관출혈(소화성 궤양, 급성스트레스 궤양, 급성위점막병변에 의한) (정제/75mg) - 위산과다, 속쓰림, 신트림
용법용량	(주사제) - 성인 - 라니티딘으로서 50mg 1일 3~4회 IV or IM - IV 시 이 약 50mg을 생리식염주사액 또는 포도당주사액 20mL에 희석하여 최소 2분 이상 천천히 주사하거나 수액에 혼합하여 25mg/hr의 속도로 2시간에 걸쳐 IV infusion - 경구투여 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꿈 - 마취 전 투약(멘텔스증후군 예방)시, 마취유도 45-60분전에 50mg IM or 1분에 걸쳐 천천히 IV - 소아: 임상연구 미확립 (정제/150mg, 300mg) - 성인 1일 2회 오전 및 취침시 - 위·십이지장궤양 - 1회 150mg 1일 2회 or 300mg 1일 1회(취침시) - 십이지장궤양 환자 1회 300mg 1일 2회: 오전 및 취침시 투여하면 높은 치료율 획득 가능

용법용량	- (비스테로이드소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드소염진통제 장기투여 시 위·십이지장궤양 발생을 예방하기 위한 병용요법: 위와 동일, 보통 4주~8주 이내로 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간 연장될 수 있음) - 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양 환자들의 유지요법, 150mg 1일 1회(취침시) • 역류성 식도염 - 8주 동안 1회 150mg 1일 2회 or 300mg 1일 1회(취침시) - 중증 역류성 식도염환자, 1회 150mg 1일 4회로 증량 가능 • 졸링가-엘리슨 중후군 - 초기용량 1회 150mg 1일 3회, 필요에 따라 증량 - 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 최대 6g • 소화성 궤양, 급성 스트레스궤양 및 급성위점막병변에 의한 상부소화관 출혈 - 보통 주사제로 치료 개시 - 경구투여 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾸어 1회 150mg 1일 2회 • 마취전투약(멘텔슨중후군 예방) - 마취 유도 2시간 전 150mg 투여 - 수술 전야에도 150mg을 투여하면 더욱 좋음 • 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기: 150 mg 1일 1회(취침 시) (정제/75mg) • 16세 이상 1회 75mg, 1일 2정(150mg)까지 복용가능
약동학적 특성 473)	• 흡수: 생체이용률 50%(경구), 90-100%(IM) • 분포: Vd 성인 1.4-4.9L/kg, 신부전 환자(CrCl 25-35mL/min) 1.76L/kg, 단백 결합 15% • 대사: 간에서 N-oxide, S-oxide, desmethyl 대사체로 소량 대사됨 • 배설: 소변 30%(경구), 70%(IV) 미변화체로 배설, 대사체로 대변 배설 • 제거반감기: 성인 1.9-3시간, 신부전 환자(CrCl 25-35 mL/min) 4.8-9.8시간
간질환 시 주의사항	• 간장에 환자: 신중 투여 474) • 간장에 시 반감기, 분포, 제거율, 생체이용률에 미미한 변화 있으나 약물조절 불필요, 치료기간동안 간기능검사수치(예 : transaminase enzyme) 증가 시 투여 중단 475)

473) Micromedex (Ranitidine, Last Modified: September 13, 2017)

474) 국내 허가사항

475) Micromedex (Ranitidine, Last Modified: September 13, 2017)

약물 상호작용	• 쿠마린 항응고제: 프로트롬빈 시간의 변화, 모니터링 필요 • 신세뇨관 분비 경쟁약물: 이 약 고용량(예, 졸링가-엘리슨 중후군 치료 시)은 프로카이인아미드 및 N-아세틸프로카이인아미드 배설 감소시켜 이들 약물 혈장 농도 증가시킬 수 있음 • 생체이용률이 pH 의해 변하는 약물(트리아졸람, 미다졸람, 글리피지드): 흡수 증가 • 생체이용률이 pH 의해 변하는 약물(케토코나졸, 아타자나비어, 텔라비르딘, 게피티니브): 흡수감소 • 고용량(2g) 수크랄페이트: 이 약의 흡수 감소, 2시간 정도 간격 두고 복용
----------------	--

171. Repaglinide

성분명	Repaglinide (레파글리니드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 다음의 경우 병용요법으로 투여: 메트포르민, 설포닐우레아제, 이 약 또는 티아졸리딘디온계의 단독요법으로 충분히 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약과 메트포르민 또는 이 약과 티아졸리딘디온계와 병용투여
용법용량	• 단독요법: 권장 초회량은 1회 0.5mg, 1주 또는 2주간 단위의 적정과정을 통해 용량 결정 - 다른 경우 혈당강화제를 복용하던 환자도 바로 이 약으로 바꿀 수 있으며, 권장 초회량은 1회 1mg - 권장되는 최고 1회 투여량은 4mg, 환자의 식사법에 따라 1일 2-4회 식전에 투여, 1일 최대 16mg 투여 가능 - 쇠약해진 환자나 영양부족 환자에 대한 투여 및 용량 적정 시 더욱 주의 - 대부분 담즙 배설되지만 신부전 환자에서도 주의 • 병용요법: 단독요법으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 경우 메트포르민 또는 티아졸리딘디온계와 병용투여 가능, 초회량 및 용량조절은 단독요법과 동일 - 각 제제의 투여량은 목적하는 약리효과를 얻기 위해 요구되는 최소량으로 매우 주의하여 조정해야 함, 조정이 잘 이루어지지 않을 시 저혈당증상의 발생 증가를 초래할 수 있음 - 공복혈당(FBG)과 당화헤모글로빈(HbA1c)의 적절한 모니터링을 통해 과량 투여 또는 2차약의 투약 실패 가능성 증가 예방해야 함
약동학적 특성 ⁴⁷⁶⁾	• 흡수: 생체이용률 56%, 음식과 함께 복용 시 Tmax, 혈장반감기 증가(공복 복용 시 각각 34분, 0.6시간, 식후 복용 시 123분, 0.8시간) • 분포: 단백결합 98%이상, 분포 조직, Vd 24-31L • 대사: 간 대사, CYP3A4, CYP2C8 • 배설: 소변 8%, 대변 90% • 제거반감기: 약 1시간

476) Micromedex (Repaglinide, Last Modified: August 01, 2017)

간질환 시 주의사항 (477) (478)	• 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것 • 간장에 환자: 신중히 투여(저혈당 및 간장에 악화 우려) • 중등도에서 중증 간장에 환자: 치료반응에 대한 충분한 평가를 위해 용량 조절 간격을 더 길게 함(1주 이상).
약물 상호작용	• 캄피프로질, 클레리티로마이신, 이트라코나졸, 케토코나졸, 트리메토프림, 데페라시록스, 클로피도그렐, 다른 당뇨병치료제, MAO억제제, 비선택성 베타차단제, ACE억제제, 비스테로이드소염진통제(NSAID), 살리실산제, 옥트레오티드, 알코올, 설펜아미드, 시클로스포린, 클로람페니콜, 쿠마린, 프로베네시드 및 단백동화스테로이드제: 레파글리니드의 혈당 강하작용 증강 및/또는 연장 • 경구용 피임제, 리팜피신, 바르비탈류, 카르바마제핀, 티아지드 및 다른 이뇨제, 페노티아진, 에스트로겐, 페니토인, 니코틴산, 이소니아지드, 코티코스테로이드제, 다나졸, 갑상샘호르몬제 및 교감신경흥분제: 레파글리니드의 혈당 강하작용 감소 • 설포닐우레아계 약물: 상가·상승의 임상효과(설포닐우레아계약물과 작용기전 동일), 안전성 미확립, 병용하지 않음

477) 국내 허가사항

478) Micromedex (Repaglinide, Last Modified: August 01, 2017)

172. Rifampicin

성분명	Rifampicin (리팜피신)
분류번호	주로 항산성균에 작용하는 것 (06130)
투여경로	경구
효능효과	- 유효균종: 결핵균, 수막염균 - 적응증: 결핵, 무증후성 수막염균 보균자
용법용량	- 결핵 - 성인: 1일 1회 450-600mg 경구투여. 체중이 50kg 이하일 경우에는 450mg, 50kg 이상일 경우에는 600mg 투여 권장 - 소아: 1일 1회 10-20mg/kg 경구투여. 1일 600mg을 초과하지 않도록 함. 5세 이하의 용량은 확립되지 않았으므로 신중히 투여 - 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 - 무증후성 수막염균 보균자 - 성인: 1일 2회 600mg 2일간 경구투여 - 유·소아(1-12세): 1일 2회 10mg/kg 2일간 경구투여 - 영아(3-12개월): 1일 2회 5mg/kg 2일간 경구투여 - 식사 전 1시간 또는 식후 2시간에 충분한 물과 함께 복용하는 것이 바람직함 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 (479) (480)	- 흡수: 생체이용률 90-95%, 음식에 의해 흡수가 늦어질 수는 있으나 흡수의 양이 감소하지는 않음 - 분포: 단백결합 60-90%, 지방 친화성이 높아 혈액-뇌 장벽을 잘 통과, 뇌척수액: 혈액 농도비는 염증이 있는 수막에서 25%, Vd 0.9L/kg - 대사: 간 60-80%, 소장 벽 30-45%, (활성대사체) Desacetylirifampin, Formylirifampin - 배설: 소변 15-30%, 대변 60% - 제거반감기: 1.5-5시간, (말기신질환) 1.8-11시간, (소아) 치료 초기 1-4일째 1.34-3.24시간, 치료 5-14일째 1.17-3.17시간, (간장애 또는 담관폐쇄) 약 10-13시간

479) Micromedex (Rifampicin, Last Modified: October 3, 2017)

480) Lexicomp (Rifampicin, Last Modified: October 17, 2017)

간질환 시 주의사항 481) 482)	• 중증의 간장에 환자, 황달환자: 투여하지 말 것 • 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중히 투여(간장애가 더욱 악화될 수 있음) • 간장에 환자 - 혈청 빌리루빈 수치 50 $\mu\text{mol/L}$(2.92 mg/dL)초과하는 경우 리팜피신의 감량 필요 - 중증 간장애 환자에서는 주 2회 6-8mg/kg를 초과하지 않아야 함 - 황달이 있는 환자에서는 투여하지 않아야 함 - 간질환이 있는 환자에서 리팜피신의 반감기는 유의하게 연장될 수 있음
약물 상호작용	• 에탐부톨: 에탐부톨의 시력장애 증강(충분히 관찰하고 신중히 투여) • 경구 피임제: 장기투여를 받고 있는 여성에서 황체 난포호르몬 혼합제제의 월경 주기 조정작용이 약화된다는 보고가 있음. 경구피임제의 효과가 감소될 수 있음 • 쿠마린계 항응고제, 경구 당뇨병용제, 디기탈리스 제제, 키니딘, 코르티코이드제, 시클로스포린, 디아페닐설펜, 케토코나졸, 톨부타미드, 테오필린, 칼슘길항제(베라파밀, 니페디핀 등), 담손, 페니토인, 베타차단제(알프레놀롤, 메토프롤롤, 프로프라놀롤 등), 염산맥실레틴, 말레인산에날라프릴, 클로람페니콜, 독시사이클린, 부나조신, 벤조디아제핀계약물(디아제팜, 미다졸람, 트리아졸람), 삼환계항우울제(노르트리프틸린), 타목시펜, 토레미펜, 트로피세트론, 아졸제항진균제(플루코나졸 등), 카르바마제핀, 조피클론, 클로피브레이트, 에파비렌즈, 네비라피, 지도부딘, 리토나비르, 테르비나핀, 타크로리무스, 졸피뎀, 몰핀, 바르비탈계약물: 이들 약물의 작용 약화 • 이소니아지드 등 다른 항결핵제: 중증의 간장애가 일어날 수 있음(정기적으로 간기능 검사 시행) • 인디나비르, 사퀴나비르, 넬피나비르, 암프레나비르: 간대사효소 유도작용에 의해 혈중농도가 저하되어 이들 약물의 효과 감소(병용투여하지 않음) • 메타돈: 약물의 혈장농도 감소 및 간대사 증가로 인해 약물금단증상이 나타날 수 있음 • 프로베네시드, 코트리목사졸: 리팜피신의 혈중농도가 증가할 수 있음

481) 국내 허가사항

482) Micromedex (Rifampicin, Last Modified: October 3, 2017)

173. Risperidone

성분명	Risperidone (리스페리돈)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 정신분열병 - 중등도에서 중증인 알츠하이머형 치매환자의 초조, 공격성 또는 정신병증상의 단기치료(6주까지) - 양극성장애에 관련된 조증삽화의 치료를 위한 기분안정제의 부가요법 - 파괴적 행동(공격성, 충동성 및 자해적 행동)이 두드러지는 정신지체 또는 평균 이하의 지적 능력을 갖는 소아, 청소년 및 성인의 행동장애와 기타 파탄적 행동 장애의 치료 (주사) - 다음질환의 치료 및 유지요법 - 양성증상(환각, 망상, 사고장애, 적개심, 의심) 또는 음성증상(둔마된 정동, 감정적/사회적 위축, 대화감퇴)이 주로 나타나는 급성, 만성 정신분열증 및 기타 정신질환상태 - 정신분열증과 연관된 정동장애 (우울증, 죄책감, 불안)의 완화 - 양극성장애 1형의 치료유지
용법용량	(경구) - 정신분열병 - 성인: 초기용량 1mg 1일 2회 복용, 유지용량 1회 1-3mg 1일 2회 복용 * 1일 10mg 이상은 추체외로증상 위험 증가하므로 제한된 경우만 사용 (1일 최대용량 16mg 미만) - 고령자, 저혈압 소인 환자: 초기용량 1회 0.5mg 1일 2회 복용, 1회 1-2mg 1일 2회 투여 가능할 때까지 0.5mg씩 1일 2회 증량 - 알츠하이머 형태의 치매환자의 초조, 공격성 또는 정신병 증상: 초기용량 1회 0.25mg 1일 2회 복용, 필요시 최소 2일 간격으로 1회 0.25mg 1일 2회씩 증량. 통상 최적용량 1회 0.5mg 1일 2회 복용, 필요시 1회 1mg 1일 2회까지 증량 가능 - 양극성장애의 조증 부가요법: 초기용량 1일 1회 2mg 필요시 24시간 이상 간격으로 1일 1mg까지 증량 가능. 최적용량 1일 2-6mg - 행동장애와 기타 파탄적 행동장애 - 체중 50kg 이상: 초기용량 0.5mg 1일 1회 복용, 필요시 최소 2일 간격으로 1일 0.5mg씩 증량가능, 최적용량 1mg 1일 1회 투여 - 체중 50kg 미만: 초기용량 0.25mg 1일 1회 복용, 필요시 최소 2일 간격으로 1일 0.25mg씩 증량가능, 최적용량 0.5mg 1일 1회 투여

용법용량	(주사) • 2주 간격으로 어깨세모근 또는 둔부에 깊숙이 근육주사 (정맥주사 금지) • 정신분열병: 1회 25mg씩 2주 간격 근육주사 (환자에 따라 1회 35.7-50mg 투여가능, 최대용량 2주 간격 50mg) - 투여 첫 3주간 추가적인 항정신약물 치료, 용량 증량 시 4주 이상 간격 • 양극성장애 1형의 치료유지: 1회 25mg씩 2주 간격 근육주사 (환자에 따라 1회 35.7-50mg 투여가능, 최대용량 2주 간격 50mg) • 노인: 1회 25mg씩 2주 간격 근육주사
약동학적 특성 483)	• 흡수: 생체이용률 70%, 식이 영향 없음 • 분포: 단백결합 90%, Vd 1.1L/kg • 대사: 간대사 (CYP2D6), 활성대사체 9-hydroxyrisperidone • 배설: 신배설 70%, 대변배설 14% • 제거반감기: (경구) 3-20시간, (근육주사) 2-9일, (활성대사체) 21-30시간
간질환 시 주의사항	• 간장애 시 혈장농도가 증가하므로, 초기용량과 유지용량을 절반으로 투여하고 용량조절을 서서히 함 484) • 경구제 첫째주 0.5mg 1일 2회, 둘째주 1mg 1일 2회 또는 2mg 1일 1회 투여하고 내약성 확인, 1일 2mg이상 투약하여 내약성이 우수한 경우 주사제 25mg을 2주 간격으로 1회 근육주사함 485)
약물 상호작용	• 알코올, 아편, 진정형 항히스타민제, 벤조디아제핀계, 삼환계항우울제: 중추신경계 억제 심화 • 레보도파, 도파민효능약: 레보도파 등의 효과 감소 • 항고혈압제: 저혈압 초래 • 에피네프린: 중증 혈압강하 (병용금지) • 강한 CYP2D6 억제제(플루옥세틴, 파록세틴): 혈장농도 증가 • CYP3A4 및 P-gp억제제(이트라코나졸): 리스페리돈 혈장농도 증가, 투여 시작 및 중단 시 리스페리돈 용량 재평가 • CYP3A4 및 P-gp유도제(카르바마제핀, 리팜피신): 리스페리돈 혈장농도 감소, 투여 시작 및 중단 시 리스페리돈 용량 재평가 • 항바이러스제(리토나비어): 리스페리돈 혈장농도 증가 • 베라파밀(중등도 CYP3A4 및 P-gp억제제): 리스페리돈 혈장농도 증가 • 푸로세미드: 고령치매환자의 사망률 증가 • 강력한 CYP2D6 억제제(플루옥세틴, 파록세틴): 리스페리돈 혈장농도 증가 • 고용량 셀트랄린, 플루복사민(1일 100mg 초과): 리스페리돈 혈장농도 증가

483) Micromedex (Risperidone, Last Modified: October 3, 2017)

484) 국내 허가사항

485) Micromedex (Risperidone, Last Modified: October 3, 2017)

174. Ritonavir

성분명	Ritonavir (리토나비르)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	임상학적 또는 면역학적으로 질환의 진행이 확인되어 치료가 필요한 HIV감염 환자 치료를 위한 단독요법 또는 뉴클레오시드 유도체와의 병용요법
용법용량	600mg 1일 2회, 음식과 함께 복용 - 오심을 나타내는 환자는 낮은 용량으로 투여 시작하여 점차적 증량(1일 300mg 1일 2회, 2일 400mg 1일 2회, 1일 500mg 1일 2회 이후 600mg 1일 2회) - 뉴클레오시드 약물과 병용요법: 이 약을 2주간 단독 투여 후 병용투여하면 위장관 내성을 개선시킬 수 있음 - 다른 프로테아제 억제제와 병용 시 감량 필요
약동학적 특성 ⁴⁸⁶⁾	- 흡수: 식사에 의해 Tmax 100% 증가 - 분포: 단백결합 98-99%, Vd 0.41L/kg - 대사: 광범위하게 간대사, 주로 CYP3A4, CYP2C9에 의해 대사 - 배설: 소변 11.3%, 대변 86.4% - 제거반감기: 3-5시간
간질환 시 주의사항 ⁴⁸⁷⁾	- B형 또는 C형 간염 환자: 아미노전이효소 상승의 위험 있음, 기존에 간 질환, 간 효소 이상, 또는 간염이 있는 환자 주의⁴⁸⁸⁾ - 경증-중등증 간부전(Child-Pugh class A or B): 용량조절 필요 없음 - 중증 간부전(Child Pugh class C): 투여하지 않음
약물 상호작용	- CYP3A 활성을 증가시키는 약물들(예: 페노바르비탈, 카르바마제핀, 텍사메타손, 페니토인, 리팜피신, 리파부틴): 리토나비르 혈장 농도 감소 - 글루쿠론화되는 약물: 치료효과가 소실될 수 있음, 용량조절 필요 - 디소피라미드, 맥실레틴, 네파조돈, 플루옥세틴: 심장 및 신경계 반응 보고 - 암프레나비르, 쿠에티아핀, 넬피나비르, 프로테아제 억제제(푸시드산 등), 트라조돈: 병용약물 농도 증가

486) Micromedex (Ritonavir, Last Modified: October 09, 2017)

487) Micromedex (Ritonavir, Last Modified: October 09, 2017)

488) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 베다케린: 베다케린의 노출 증가, 병용투여의 유익성이 위험성을 상회할 때만 신중하게 투여 • 부프로피온: 부프로피온 수치 감소 • 부스피론, 마라비록, 리파부틴: 병용약물 농도 상승, 병용 시 감량 권장 • 클레리트로마이신: 클레리트로마이신 대사 억제, 신기능장애가 있는 환자의 경우 용량조절 필요, 클레리트로마이신 용량 1g/일 이상은 병용금지 • 콜키신: 콜키신 농도 증가, 병용 시 콜키신의 용량 조절 권장, 신장에 및/또는 간장에 환자 병용금지 • 텔라마니드: QTc 연장될 수 있음, 병용 시 자주 심전도 모니터링할 것이 권장됨 • 텔라비르딘: 리토나비르 혈장 농도 증가 • 데시프라민: 병용 시 데시프라민의 AUC는 145%증가, 병용 시 용량조절 고려 • 디다노신: 병용 시 2.5시간이상 간격을 두고 복용 • 디곡신: 디곡신 농도 유의하게 증가, 병용 시 혈청 디곡신 농도 모니터링 • 에파비렌즈: 에파비렌즈의 AUC 21%까지 상승, 리토나비르 AUC 17% 상승함 • 펜타닐: 펜타닐의 혈장농도 증가, 병용 시 치료효과와 위해 작용을 주의 깊게 모니터링 • 플루티카손프로피오네이트: 플루티카손, 다른 CYP3A4에 의해 대사되는 글루코코르티코이드는 잠재적 유익성이 쿠싱 증후군 및 부신 억제를 포함한 전신 코르티코스테로이드 효과의 위험성을 상회하지 않는 한 병용 권장되지 않음 • 세인트 존스 워트(Hypericum perforatum): 리토나비르 혈장 농도를 감소, 병용하지 않음 • 인디나비르: 인디나비르 혈청 농도 상승, 신석증 위험 증가할 수 있음 • 케토코나졸: 케토코나졸 200mg/day 이상 병용 시 주의, 케토코나졸 감량 고려 • 메타돈, 테오필린: 병용약물 농도 감소, 증량 고려 • 에티닐에스트라디올을 함유하는 경구용 피임제 또는 피임 패치제: 병용약물 증량 또는 다른 피임방법 고려 • 리바록사반: 리바록사반 노출 증가, 출혈 위험 증가 • 사퀴나비르: 사퀴나비르의 혈장농도 증가, 사퀴나비르, 리토나비르, 리팜피신과 병용 시 심각한 간독성 위험(아미노전이효소의 상승)으로 병용금지 • 시메프레비르, 아바나필, 보리코나졸: 병용약물 농도 증가, 병용 권장되지 않음 • 실테나필, 타다라필, 바데나필: 병용약물 감량, 폐동맥 고혈압 환자 실테나필 병용금지 • 항암제(다사티닙, 닐로티닙, 빈크리스틴, 빈블라스틴): 혈청 농도 상승, 이상반응 위험 증가
----------------	--

175. Rosuvastatin

성분명	Rosuvastatin (로수바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(경구/ 5mg, 10mg, 20mg) - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb): 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제 - 동형집합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 지질저하요법(예: LDL 분리반출법)의 보조제 - 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연 - 식이요법에도 불구하고 여전히 아래의 기준에 해당되는, 이형 가족성 고콜레스테롤혈증을 가진 만10-17세의 소아환자(여성의 경우 초경 이후 적어도 1년이 지난 환자)의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190mg/dL을 초과하는 경우 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160mg/dL을 초과하면서, 조기 심혈관 질환의 가족력이 있거나 두가지 이상의 심혈관 질환 위험 인자가 있는 경우 - 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제 - 심혈관 질환에 대한 위험성 감소: 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL, 흡연 또는 조기 관상동맥 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의 - 뇌졸중에 대한 위험성 감소 - 심근경색에 대한 위험성 감소 - 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소
용법용량	(경구/ 5mg, 10mg, 20mg) - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 및 동형집합 가족성 고콜레스테롤혈증 - 이 약을 투여전 및 투여중인 환자는 표준 콜레스테롤 저하식을 하여야 하며, 이를 치료기간동안 지속하여야 함. - 초회용량: 1일 1회 5mg, 식사와 상관없이 투여 - 유지용량: 1일 1회 10mg, 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤 수치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절 - 최대용량: 20mg

용법용량	• 이형 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자 (만10-17세) - 통상적인 용량범위: 1일 1회 5-20mg. - 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 개개의 환자에서 권장되는 치료목표에 따라 개별적으로 조절함. • 신부전환자 - 경증 및 중등도 신부전 환자: 용량조절 필요없음. (중등도 신부전 환자에게 20mg 투여 시 각별히 주의) - 중증 신부전: 투여하지 않음. • 인종: 아시아계 환자들에게 이 약의 전신노출이 증가하기 때문에, 권장 초기 용량은 5mg. • 근병증에 걸리기 쉬운 환자: 권장 초기 용량은 5mg.															
약동학적 특성 489)	• 흡수: 생체이용률 약 20%. • 분포: 단백결합: 알부민 88%, Vd 1.2-1.5L/kg • 대사: 간에서 10% 가량 대사되며, 주로 CYP2C9로 대사됨. - 활성대사체 N-desmethyl rosuvastatin(모화합물의 1/6-1/2 효과 지남)로 대사 • 흡수수송체 organic anion transporting polypeptide 1B1 (OATP1B1) 및 유출수송체 breast cancer resistance protein (BCRP)의 기질임. - 배설: 신장 10%, 분변 90% - 제거반감기: 약 19시간															
간질환 시 주의사항 490)	• Child-Pugh score 7이하: 로수바스타틴의 전신 노출 증가가 나타나지 않음. • Child-Pugh score 8-9: 로수바스타틴의 전신 노출 증가. • Child-Pugh score 9초과: 투여 경험은 없음. • 원인 불명의 지속적인 혈청 트랜스아미나제 상승 또는 정상 상한치의 3배를 초과하는 혈청 트랜스아미나제 상승을 포함하는 활동성 간질환 환자에게 투여하지 않음.															
약물 상호작용	• 간 흡수 약물수송체 OATP1B1과 유출수송체 BCRP 등 일부 수송체 단백질의 기질이 되며, 다음과 같은 이 수송체 단백질의 저해제와 병용하는 경우 근병증의 위험 증가. <table><tr><th>병용 약물 요법</th><th>로수바스타틴 요법</th><th>로수바스타틴 AUC 변화</th></tr><tr><td>사이클로스포린 75~200mg 1일 2회, 6개월간</td><td>10mg 1일 1회, 10일간</td><td>7.1배 증가</td></tr><tr><td>아타자나비어 300mg/리토나비어 100mg 1일 1회, 8일간</td><td>10mg, 단회 투여</td><td>3.1배 증가</td></tr><tr><td>로피나비어 400mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 17일간</td><td>20mg 1일 1회, 7일간</td><td>2.1배 증가</td></tr><tr><td>클로피도그렐 부하용량 300 mg 투여 후 24시간 뒤 75mg 투여</td><td>20mg, 단회 투여</td><td>2배 증가</td></tr></table>	병용 약물 요법	로수바스타틴 요법	로수바스타틴 AUC 변화	사이클로스포린 75~200mg 1일 2회, 6개월간	10mg 1일 1회, 10일간	7.1배 증가	아타자나비어 300mg/리토나비어 100mg 1일 1회, 8일간	10mg, 단회 투여	3.1배 증가	로피나비어 400mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 17일간	20mg 1일 1회, 7일간	2.1배 증가	클로피도그렐 부하용량 300 mg 투여 후 24시간 뒤 75mg 투여	20mg, 단회 투여	2배 증가
병용 약물 요법	로수바스타틴 요법	로수바스타틴 AUC 변화														
사이클로스포린 75~200mg 1일 2회, 6개월간	10mg 1일 1회, 10일간	7.1배 증가														
아타자나비어 300mg/리토나비어 100mg 1일 1회, 8일간	10mg, 단회 투여	3.1배 증가														
로피나비어 400mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 17일간	20mg 1일 1회, 7일간	2.1배 증가														
클로피도그렐 부하용량 300 mg 투여 후 24시간 뒤 75mg 투여	20mg, 단회 투여	2배 증가														

약물 상호작용	• 제산제: 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 함유하는 제산제와 이 약을 병용 투여한 결과, 로수바스타틴의 혈장 농도가 약 50% 감소. 제산제를 이 약 투여 2시간 후에 투여했을 때 완화됨. • 푸시딘산: 다른 스타틴계열 약물과 마찬가지로 병용 시 횡문근융해증을 포함하여 근육 관련 이상반응들이 보고된 바 있으므로 병용은 권장되지 않음. • 와파린: 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 병용 시 와파린 단독 투여 시에 비해 INR이 증가될 수 있으므로, 약품투여 시작, 중단, 용량 조절 시 INR 모니터링이 권장됨. • 페노피브레이트/피브리산 유도제: 겐피프로질, 페노피브레이트, 다른 피브레이트 계열 약물 및 지질저하용량(1일 1g 이상)의 니코틴산은 단독투여 했을 때 근병증을 일으킬 수 있기 때문에, HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여 시 근병증 위험성 증가함. 초기 용량을 5mg으로 시작함. • 경구용 피임제: 경구용 피임제와 병용투여 시, ethinyl oestradiol와 norgestrel의 AUC가 각각 26%, 34% 증가되므로 경구용 피임제의 용량 선택 시 고려함. 이 약과 HRT를 병용하는 환자의 약동학 자료가 없으므로 유사한 효과를 배제하여서는 안되나, 임상시험에서 병용 투여가 많았으며 내약성은 우수함.
---------	---

176. Roxithromycin

성분명	Roxithromycin (록시트로마이신)
분류번호	주로 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06140)
투여경로	경구
효능효과	• 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염증 • 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병 • 중이염, 부비동염 • 모낭염, 종기, 종기증, 용종, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 피하농양, 한선염, 응괴성 여드름, 감염성 죽종 • 수막염균성 수막염환자와 접촉한 경우에 감염 예방 목적 • 치관주위염, 치주조직염
용법용량	(경구/성인용정제) • 성인: 1일 2회 150mg 아침, 저녁식전에 경구투여 • 폐렴의 경우 1일 1회 300mg 아침 식전에 투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (경구/소아용정제, 소아용현탁정, 과립제, 현탁시럽제) • 소아: 1일 5-8mg 2회(아침, 저녁) 분할하여 식전에 경구투여 - 체중 6-40kg의 소아 * 6-11kg: 1일 2회 25mg (현탁시럽제 2.5mL) * 12-23kg: 1일 2회 50mg (현탁시럽제 5mL) * 24-40kg: 1일 2회 100mg (현탁시럽제 10mL) - 체중 40kg 초과 소아: 1일 2회(아침, 저녁) 150mg(성인용 정제) 식전에 경구투여 • 스푼에 물을 담고 현탁정을 넣은 후 정제가 봉해지도록 기다림, 이 약 복용 후 물을 먹임(소아용 현탁용 정제에 한함) • 소아에게 10일을 초과 투여하지 않음
약동학적 특성 491) 492)	• 흡수: 생체이용률 50%, 음식과 함께 복용 시 생체이용률 21% 감소, 식전 15분 투여 시 생체이용률에 영향 없음 • 분포: 단백결합 85-96%, 대형핵백혈구, 대식세포에 농도 분포(혈청농도의 약 30배), Vd 0.43-0.44L/kg • 대사: 일부 간 대사 • 배설: 소변 7-12%, 대변 53%, 폐 13-15% • 제거반감기: (성인) 12시간, (간장애) 25시간, (신장애) 18시간, (고령자) 27시간, (어린이) 20시간

491) Lexicomp (Roxithromycin, Last Modified: September 18, 2017)

492) Micromedex (Roxithromycin, Last Modified: April 27, 2017)

간질환 시 주의사항 493) 494)	• 간장에 환자: 신중히 투여 • 간기능이 손상된 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여해야 하는 경우에는 정기적으로 간기능 검사를 실시하여 용량 조절 • 중증 간장에 환자: 상용량의 1/2 투여
약물 상호작용	• 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프리드, 피모자: 병용하지 않음(이들 약물의 혈중 농도를 높여 드물게 QT 연장, 심실부정맥(Torsades de pointes 포함) 등의 심혈관계 이상반응이 나타날 수 있음) • 에르고트 알칼로이드(에르고타민, 디히드로에르고타민): 병용하지 않음(중증의 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상과 같은 급성 에르고트 독성이 나타날 수 있음) • 테오필린: 테오필린 혈중농도 상승으로 중독증상(구역, 구토) 유발 가능 • 와파린칼륨: 와파린칼륨 작용 증강으로 출혈증상 유발 가능 • 시클로스포린: 신부전 환자의 경우 신독성 증가 • 미다졸람: 미다졸람 농도-시간 곡선에서 AUC를 높이고 미다졸람의 반감기를 연장시켜 효과를 강하고 오래 지속시킬 수 있음 • 디곡신: 디곡신의 흡수를 높이고 디곡신의 과다복용을 초래할 수 있음 • Class IA, III 항부정맥 약물: 주의 필요 • 미졸라스틴: 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상 유발 가능 • CYP3A4에 의해 대사되는 약(리파부틴, 브로모크립틴 등): 록시트로마이신은 약한 CYP3A4 억제제이므로, 이들 약물의 약 2배 이하 상승 효과로 주의 필요

493) 국내 허가사항

494) Micromedex (Roxithromycin, Last Modified: April 27, 2017)

177. Sarpogrelate

성분명	Sarpogrelate (사포그릴레이트)
분류번호	기타의 혈액 및 체액용약 (03390)
투여경로	경구
효능효과	만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말초혈관병증)에 의한 괴양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 개선
용법용량	성인: 1회 100mg 1일 3회 식후복용
약동학적 특성 495)	• 흡수: 흡수 빠름 • 대사: 활성대사체로 de-esterification 된 후, CYP450에 의한 대사 • 배설: 신배설 45% • 제거반감기: 0.6-0.9시간
간질환 시 주의사항 496)	간질환 시 용량조절 불필요
약물 상호작용	• 항응고제(와파린 등), 혈소판 응집억제제(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸): 출혈경향 증가

495) Lexicomp (Sarpogrelate, Last Modified: September 26, 2017)

496) Lexicomp (Sarpogrelate, Last Modified: September 26, 2017)

178. Sertraline

성분명	Sertraline (설트랄린)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	• 우울증 • 성인 및 소아강박장애의 치료 • 공황장애의 치료 • 외상후 스트레스 장애의 치료 • 사회불안장애(혹은 사회공포증)의 치료 • 월경전 불쾌장애의 치료
용법용량	• 우울증과 강박장애: 초기용량 50mg 1일 1회 투여, 유지용량 1일 50-100mg - 최소 1주일 간격으로 50mg씩 증량, 1일 최대용량 200mg • 공황장애와 외상후 스트레스장애 및 사회불안장애: 초기용량 1일 1회 25mg 1주 후 1일 1회 50mg - 최소 1주일 간격으로 증량, 1일 최대용량 200mg • 월경전 불쾌장애: 1일 1회 50mg 월경주기동안 계속 복용하거나, 월경주기 중 황체기에만 복용 - 월경주기동안 계속 복용: 반응 없을 경우, 다음 주기 투여 1일째부터 50mg 증량하여 복용 (1일 최대용량 150mg) - 황체기에만 복용: 반응 없을 경우, 투여 시작 1-3일째 1일 1회 50mg 4일째부터 월경 시작일까지 1일 1회 100mg 투여 (1일 최대용량 100mg) • 소아(6-17세) 강박장애: 용량조절은 최소 1주일 간격 필요, 1일 최대용량 200mg - 6-12세: 초기용량 1일 1회 25mg - 13-17세: 초기용량 1일 1회 50mg
약동학적 특성 ⁴⁹⁷⁾	• 흡수: 식이영향으로 최고혈중농도 증가 • 분포: 단백결합 98% • 대사: 간 대사 • 배설: 신배설 40-45%, 대변배설 40-45% • 제거반감기: 26시간
간질환 시 주의사항 ⁴⁹⁸⁾	• 중등도-중증 간장애 환자는 투여하지 말 것 • 경증의 간장애시 용량과 투여빈도 감소, 신중 투여

497) Micromedex (Sertraline, Last Modified: October 5, 2017)

498) Micromedex (Sertraline, Last Modified: October 5, 2017)

약물 상호작용	• MAO 저해제: 세로토닌증후군 위험성 증가 (병용금지) • 리네졸리드, 정맥주사용 메틸렌블루: 세로토닌증후군 위험성 증가 (병용금지) • 피모지드: 치료역이 좁은 피모지드의 혈중농도 증가 (병용금지) • 세로토닌성 약물: 트립탄 계열 약물들, 삼환계 항우울제, 펜타닐, 리튬, 트라마돌, 부스피론, 트립토판, 펜플루라민, 5-HT 작용제 또는 생약제제인 세인트존스 워트(St. John's Wort (<i>Hypericum perforatum</i>))와 같이 세로토닌성 신경전달의 영향을 증강시키는 약물은 병용 주의(특히 투여 시작단계와 용량 증가 시) • 수마트립탄: 쇠약, 과다반사, 운동협조실조, 착란, 불안, 초조증상 • 리튬: 떨림증가 • 시메티딘: 설트랄린 청소율 감소 • 삼환계 항우울제: 삼환계 항우울제 대사 억제, 용량 감량 필요 • 페니토인: 설트랄린 혈장농도 감소 • QT간격 연장관련 약물(일부 항정신병약, 항생제): QTc연장, 심실성 부정맥 위험 증가
----------------	--

179. Sildenafil

성분명	Sildenafil (실데나필)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590) 혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(25, 50, 100mg) - 발기부전의 치료 (20mg) - WHO 기능분류 단계 II, III에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 환자의 운동능력 개선
용법용량	(25, 50, 100mg) 1일 1회 성행위 약 1시간 전 25~50mg, 경우에 따라서 4시간 전에서 30분전 투여 가능 - 다음 환자에서는 초회용량을 25mg으로 조절 * 65세 이상 (AUC 40% 증가) * 중증의 신부전(크레아티닌청소율이 30mL/min 이하: 100%) * CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 에리트로마이신등(182%), 사퀴나버(210%))와 병용 * 리토나비르 병용하는 경우 48시간동안 최대단일투여용량 25mg (20mg) - 성인 권장용량 1일 3회, 20mg 65세 이상의 노인: 환자의 상태, 투여받는 약물 등을 고려하여 용량 결정 - 일반적으로 중증 신부전(C_{Cr} < 30 mL/min) 환자를 포함한, 신부전환자에 용량 조절은 필요치 않으나, 내약성이 좋지 않은 경우 환자의 상태에 따라 용법 조절 (예: 1일 2회, 1회 20mg) - 치료 중단: 용량을 차츰 줄이면서 중단, 주의 깊은 모니터링 요구 - CYP3A4 저해제(케토코나졸, 이트라코나졸, 에리스로마이신등, 사퀴나버)와 병용시 혈중농도가 높아져 약물 효과 및 이상반응 발현을 증가할 수 있음 - 리토나비르 병용하는 경우 48시간동안 최대 단일투여용량은 25 mg
약동학적 특성 499)	- 흡수: 생체이용률 41%(25-63%), 빠르게 흡수됨, 고지방 식이에서는 느려짐 - 분포: 단백결합 성인 96%, V_{ss} 성인 105L - 대사: CYP3A4(주로), CYP2C9(조금)에 의해 N-desmethyl 대사체로 대사 - 배설: 80% 대변, 13% 소변 - 제거반감기: 4시간, 폐동맥 고혈압 환자에서 간경변증과 중증 신손상이 있는 경우 sildenafil과 N-desmehtyl 대사체의 청소율 감소

간질환 시 주의사항 500)	- 간부전 환자: 신중 투여 (혈장농도 증가가 관찰됨) - 중증 간부전: 투여하지 않음 (25, 50, 100mg) - 간부전 환자: 초회 용량 저용량(25mg)으로 시작 (20mg) - 간부전 환자(Child-Pugh A and B): 용량 조절은 필요치 않으나, 내약성이 좋지 않은 경우, 환자의 상태에 따라 용법 조절(예: 1일 2회, 1회 20mg).
약물 상호작용	- 시메티딘: 비특이적 CYP 저해제인 시메티딘(800mg)은 이 약(50mg)과 병용할 경우 이 약의 혈장농도 56% 증가 - 에리스로마이신: 이 약(100mg 단회)을 특이적 CYP3A4저해제인 에리스로마이신(500mg bid 5일)의 정상상태에 투여했을 때 이 약의 AUC 182% 증가 - 사퀴나비어: CYP3A4저해제인 사퀴나비어(1,200mg tid)를 정상상태에서 이 약(100mg 단회)을 병용할 때 이 약의 Cmax와 AUC 각각 140%, 210% 증가 - 리토나비어: 매우 강력한 CYP450억제제인 리토나비어(500mg bid)의 정상 상태 일 때 이 약(100mg qd) 병용시 이 약의 Cmax와 AUC가 각각 300%, 1,000% 증가, 이 약의 혈장농도는 24시간 후에도 약 200ng/mL(이 약 단독투여 시 5ng/mL) - 보센탄(CYP3A4 [중등도], CYP2C9 유도제이며 및 아마도 CYP2C19 유도제): 항정상태(125 mg 1일 2회 투여)에서 항정상태의 실테나필 (80 mg 1일 3회 투여)을 병용 시, 실테나필의AUC 및 Cmax는 각각 62.6% 및55.4% 감소, 실테나필은 보센탄의AUC 및 Cmax 를 각각 49.8% 및42%까지 증가시킴 - 리팜핀 등: CYP3A4유도제(리팜핀 등)와 병용시 이 약의 혈장농도 감소 예견 - 암로디핀: 이 약(100mg)과 암로디핀(5mg, 10mg)과 병용시 누운 자세 혈압에 대해 수축기와 이완기 각각 평균 8mgHg, 7mgHg 감소 - 니트로프루시드나트륨: 니트로프루시드나트륨 혈소판 응집억제 작용 증강 가능 - 독사조신(알파 차단제): 독사조신을 투여받고 있는 양성 전립선 비대증 환자를 대상으로 독사조신(4mg 및 8mg)과 실테나필(25mg, 50mg 또는 100mg)을 동시에 투여한 경우, 누운 자세 혈압이 각각 평균 7/7mmHg, 9/5mmHg, 8/4mmHg씩 더 감소, 서 있는 자세에서의 혈압이 각각 평균 6/6mmHg, 11/4mmHg, 4/5mmHg씩 더 감소, 독사조신을 투여받고 있는 환자에게 25mg보다 더 고용량의 이 약을 동시에 투여한 경우, 약물투여 후 1시간 내지 4시간 이내에 졸음, 현기증을 포함한 중후성 체위성 저혈압을 경험한 환자들이 드물게 보고되었으며 실신은 보고되지 않았음 - 카르페디드: 강압작용이 증강될 수 있음 - 아미오다론염산염: QTc연장 작용이 증강될 수 있음 - Guanylate cyclase 자극제 (리오시구앗 등): 잠재적으로 중상성 저혈압을 일으킬 수 있음 - 질산염 제제 또는 NO 공여제(니트로글리세린, 아밀나이트레이트, 질산이소소르비드): 혈압강화작용이 증강되어 과도하게 혈압이 떨어질 수 있음, 이 약은 질산염 제제 및 NO 공여제 또는 어떠한 형태의 질산염과의 병용 투여해서는 안 됨

180. Simvastatin

성분명	Simvastatin (심바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/ 10mg, 20mg, 40mg) - 관상동맥 심장질환, 당뇨, 말초혈관질환, 뇌졸중, 기타 뇌혈관질환 병력으로 인해 위험성이 높은 성인 환자의 심장혈관 질환의 위험성 감소 - 관상동맥 심장 질환 사망의 위험성 감소 - 비치명적 심근경색 및 뇌졸중의 위험성 감소 - 관상동맥 및 비관상동맥 혈관재생술의 위험성 감소 - 고지혈증 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 이상지질혈증(Fredrickson type IIa 및 IIb형) 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드 수치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - III형 : 원발성 이상베타리포프로테인혈증 - IV형 : 고트리글리세라이드혈증 - 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증의 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤을 저하시키기 위해 다른 지질저하치료(예, LDL apheresis)와 병행하거나 다른 지질저하치료가 불가능한 경우 - 이 약 치료 개시 전, 속발성 고지혈증의 원인이 있는지 확인하여야 하며, 총콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드 등의 지질농도를 측정함. - 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증의 소아 환자 - 만10-17세의 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 소아 환자(여성의 경우 초경 이후 적어도 1년이 지난 환자)에서 식이요법에도 불구하고 아래의 기준에 해당되는 경우 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제 * LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상 (≥ 190 mg/dL) 이거나 * LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상 (≥ 160 mg/dL) 이고, 조기 심장혈관 질환에 대한 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아 환자가 두 가지 이상의 다른 심장혈관 질환 위험인자를 가지고 있는 경우 (서방정/ 20mg) - 고지혈증 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 고지혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드 수치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제로서 심바스타틴 20mg 정을 투여하고자 하는 경우

용법용량	(정제/ 10mg, 20mg, 40mg) • 이 약 투여 전 및 투여 중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤을 저하시킬 해야 한다. • 심장혈관 질환에 대한 위험성감소: 개시용량 1일 1회 40mg. • 고지혈증: - 관상동맥 심장 질환이 있는 고콜레스테롤혈증 환자의 위험성 감소 및 고지혈증 * 개시용량: 1일 1회 20mg을 저녁에 투여. 경증-중등도의 경우 10mg. * 유지용량: 1일 1회 5-40mg 저녁에 투여. * 초기의 LDL-콜레스테롤치, 치료의 목표치 및 환자의 약물에 대한 반응에 따라 치료 시작 후 4주 및 그 이후 정기적으로 검사하여 투여량을 조절함. * 횡문근융해를 포함한 근육병증의 위험성 증가로 인해, 특히 치료 첫째 동안 이 약 80mg 용량은 근육 독성의 증거없이 80mg을 12개월 이상 복용한 환자에게만 투여함. - 피브레이트계 약물 (겐피프로질 및 페노피브레이트 제외), 아미오다론, 베라파밀, 딜티아젬, 아모디핀과 병용투여, 특정 환자군(즉, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자, 고령자, 신장에 환자)에게 권장되는 용량 * 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증: 1일 40mg 저녁에 투여. 다른 지질저하 치료(예, LDL apheresis)와 병행, 또는 다른 지질저하치료가 불가능한 경우 투여함. * 베라파밀, 딜티아젬, 드로네다론 투여 환자: 1일 10mg을 초과할 수 없음. * 아미오다론, 아모디핀, 라놀라진 투여 환자: 1일 20mg을 초과할 수 없음. * 피브레이트계 약물(겐피프로질 및 페노피브레이트는 제외)과 병용투여: 1일 10mg을 초과할 수 없음. * 고령자: 1일 20mg으로도 콜레스테롤치의 최대감소 효과를 얻을 수 있음. * 신장에 환자: 경증-중등도의 환자는 용량 조절이 필요없으나, 중증 신장에 환자는 초기 투여량을 1일 5mg으로 시작하여 세심하게 모니터링함. • 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아 환자(10-17세)에의 투여 - 초회용량: 1일 1회 10mg을 저녁에 투여. - 권장 용량범위는 1일 10-40mg, 최대용량은 1일 40 mg. - 투여용량은 권장되는 치료목표에 따라 개개 환자에서 적절히 증감하고, 용량 조절시 4주 또는 그 이상의 간격을 두어야 함.
약동학적 특성 ⁵⁰¹⁾	• 흡수: 생체이용률 5% 미만 • 분포: 단백결합 95% • 대사: 광범위 간대사, 광범위 초회통과를 거쳐 주로 CYP3A4로 대사됨. • 대사체: beta-hydroxy acid simvastatin (주 활성대사체) • 배설: 신장 13%, 분변 60% • 제거반감기: 2.8-3.2시간 (대사체 4.4-4.9시간)

간질환 시 주의사항 ⁵⁰²⁾	• 활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소 수치가 원인불명으로 지속적으로 높은 환자에게 투여하지 말 것. • 이 약은 주로 간에서 대사되므로 알코올 중독자(알코올 중독자에서 횡문근융해가 나타나기 쉽다는 보고 있음.), 간장애 또는 그 병력이 있는 환자에게 신중히 투여함.
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 억제제: 이 약의 배설 감소, 근육병증의 위험성 증가. - 예: 이트라코나졸, 케토코나졸, 포사코나졸, 보리코나졸, 에리트로마이신, 클라리트로마이신, 텔리트로마이신, HIV 프로테아제 저해제, 보세프레비르, 텔라프레비르, 네파조돈, 다량의 자몽주스(하루 1L 이상)와 병용투여하지 않음. • 겐피브로질, 시클로스포린 또는 다나졸과 함께 투여하지 않음. • 다른 피브레이트계 약물: 겐피브로질 및 다른 피브레이트계 약물(페노피브레이트 제외)과 투여 시 근육병증의 위험성 증가 - 페노피브레이트: 병용투여로 인한 근육병증의 위험성이 각각의 위험성의 합보다 크다는 증거는 없음. • 푸시딘산: 근육병증의 위험이 증가할 수 있음. • 아미오다론, 드로네다론, 라놀라진: 병용투여 시 근육병증/횡문근융해의 위험성 증가. • 칼슘채널차단제: 베라파밀, 딜티아젠클, 암로디핀의 병용투여 시 근육병증/횡문근융해의 위험성 증가. • 중간 정도의 CYP3A4 억제제: 특히 고용량의 심바스타틴과 CYP3A4에 대한 중간 정도의 억제 효과를 가지는 것으로 알려져 있는 약물을 병용투여하는 경우, 근육병증의 위험성이 증가할 수 있음. • 약물수송체 OATP1B1 저해제: 심바스타틴은 약물수송체 OATP1B1의 기질이므로 병용투여 시 심바스타틴 혈장 농도 증가, 근육병증 위험성 증가 가능. • 니코틴산(1일 1g 이상): 지질저하 용량(1일 1g 이상)의 니코틴산을 병용투여 시 근육병증/횡문근융해가 관찰됨. • 쿠마린 유도제(예, 와파린): 건강한 자원자 또는 고콜레스테롤혈증 환자를 대상으로 한 2회의 임상시험에서 이 약을 1일 20-40mg 병용투여 시 와파린의 항응고작용 및 INR이 증가됨. • 콜키신: 신부전 환자에서 병용투여 시 근육병증 및 횡문근융해가 보고됨.

181. Solifenacin

성분명	Solifenacin (솔리페나신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	• 절박성 요실금, 빈뇨, 요절박과 같은 과민성방광 증상의 치료
용법용량	• 통상 성인(고령자 포함) 권장용량 솔리페나신 속신산염으로서 5mg 1일 1회, 최대 솔리페나신 속신산염으로서 10mg 1일 1회까지 증량 • 식사와 무관하게 복용, 물과 함께 한번에 삼키도록 함 • 경증 및 중등도 신장장애의 경우 용량 조절 불필요, 중증 신장장애($CL_{Cr} \leq 30\text{ml/min}$)의 경우 신증 투여, 1일 1회 5mg 초과하지 않도록 함 • 케토코나졸 또는 다른 강력한 CYP3A4 저해제(예: 리토나비어, 빌피나비어, 이트라코나졸)를 투약하고 있는 환자의 경우 1일 최대용량을 5mg으로 제한
약동학적 특성 ⁵⁰³⁾	• 흡수: 생체이용률 90% • 분포: 단백질결합 98%(주로 α_1-acid glycoprotein), Vss 600L • 대사: N-oxidation, 4R-hydroxylation 통해 1개 활성대사체 및 3개 비활성대사체 형성, 주요 배설경로는 CYP3A4 • 배설: 69.2% 소변(15% 미만 미변화체), 22.5% 대변 • 제거반감기: 45-68시간, 중증 신장장애($CrCl < 30\text{ml/min}$), 중등도 간장애(Child-Pugh B)에서 연장
간질환 시 주의사항 ⁵⁰⁴⁾	• 경증의 간장애: 용량조절 불필요 • 중등도 간장애(Child-Pugh B): 1일 1회 5mg을 초과하지 않도록 함 • 중증의 간장애(Child-Pugh C): 투여 금지 • 중등도의 간장애 환자가면서 강력한 CYP3A4 저해제(예: 케토코나졸) 투약: 투여 금지
약물 상호작용	• 콜린 수용체 효능약: 이 약의 치료효과 감소 • 메토클로프라미드, 시사프라이드: 위장관 운동성 증가시키는 약물의 효과 감소 • 항콜린성 약물: 이 약의 치료 효과 증대, 바람직하지 않은 효과 나타날 수 있음, 이 약의 치료를 중단한 후 다른 항콜린성 약물로 치료를 할 경우 약 1주일 정도의 휴약기 필요

503) Lexicomp (Solifenacin, Last Updated 9/18/17)

504) 국내 허가사항

약물 상호작용	- 강력한 CYP3A4 저해제(예, 케토코나졸, 리토나비어, 넬피나비어, 이트라코나졸): 이 약은 CYP3A4에 의해 대사됨 - 케토코나졸 200mg/day 병용 시 솔리페나신속신산염 AUC 2배 증가 - 케토코나졸 400mg/day 병용 시 솔리페나신속신산염 AUC 3배 증가 - 강력한 CYP3A4 저해제 병용 시 솔리페나신속신산염 1일 최대 5mg로 제한 - 친화성이 더 높은 CYP3A4 기질(예, 베라파밀, 딜티아젠펜), CYP3A4 유도제(예, 리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀): 이 약은 CYP3A4에 의해 대사됨, 약물동력학적 상호작용 발생 가능
---------	--

182. Sorafenib

성분명	Sorafenib (소라페닙)		
분류번호	항악성종양제 (04210)		
투여경로	경구		
효능효과	• 이전의 cytokine 치료에 실패 경험이 있거나, 이러한 치료 요법이 적절치 않은 진행성 신장세포암 • 간세포성 암 • 방사성 요오드에 불응한, 국소 재발성 또는 전이성의 진행성 분화 갑상선 암		
용법용량	• 권장용량: 1회 400mg 1일 2회, 공복상태(최소 식전 1시간 또는 식후 2시간 쉼) 복용 • 더 이상 임상적 유익성 없거나 수용할 수 없는 독성 발생할 때까지 계속 투여 • 진행성 신장세포암과 간세포성암에서의 용량 감소 : 의심되는 이상반응 관리하기 위해 이 약 일시적 투여중단하거나 용량 감소시킬 필요가 있음. 용량감소가 필요할 경우 투여용량을 1일 1회 400mg으로 감소시키며 만약 추가적인 용량감소가 요구되면, 2일 마다 400mg을 1회 투여함 - 진행성 신장세포암과 간세포성암에서의 피부독성에 대한 권장 투여량 변경		
	피부독성단계	발생상황	권장되는 투여량 변경
	Grade 1 : 무감각, 이상감각, 감각이상, 저림, 무통증, 홍반 또는 환자의 정상 활동 방해하지 않는 손 또는 발의 불편감	모든 발생	계속 투여하며 증상 완화 위한 국소 치료 고려
	Grade 2 : 환자의 정상 활동에 영향을 주는 손 또는 발의 통증성 홍반 및 종창 또는 불편감	1차 발생	계속 투여하며 증상 완화 위한 국소치료 고려, 7일 이내 개선되지 않으면 아래 항목 참고함
		7일 이내 개선이 없거나 또는 2차 또는 3차 발생	독성증상이 Grade 0~1으로 개선될때까지 이 약 투여 중단함, 다시 투약할 때 이 약의 투여용량 낮춤 (1일 1회 400mg 또는 2일 마다 1회 400mg 투여)
		4차 발생	이 약 투여 중단
	Grade 3 : 손발의 습성 표피박리, 궤양, 심한 통증 또는 일상 활동하기 힘든 심한 불편감	1차 또는 2차 발생	독성증상이 Grade 0~1으로 개선될때까지 이 약 투여 중단함, 다시 투약할 때에는 이 약 투여용량 낮춤 (1일 1회 400mg 또는 2일 마다 1회 400mg 투여)
		3차 발생	이 약 투여 중단함

용법용량	• 분화 갑상선암에서의 용량 감소 의심되는 이상반응을 관리하기 위해 이 약을 일시적으로 투여중단하거나 용량을 감소시킬 필요가 있음. 1일 600mg(200mg 2정 투여 후 12시간 간격으로 200mg 1정 투여)으로 감소시키며 만약 추가적인 용량감소가 요구되면, 1일 400mg(200mg 1일 2회 복용)을 투여하며 이후 추가 감량 필요시 이 약 200mg을 1일 1회 투여. 비혈액학적 이상반응이 호전되면 용량을 증량 가능. - 분화 갑상선암에서의 피부독성에 대한 권장 투여량 변경		
	피부독성단계	발생상황	권장되는 투여량 변경
	Grade 1: 무감각, 이상감각, 감각이상, 저림, 무통증창, 홍반 또는 환자의 정상 활동을 방해하지 않는 손 또는 발의 불쾌감	모든 발생	이 약을 계속 투여하며 증상 완화를 위한 국소치료를 고려한다.
	Grade 2: 환자의 정상 활동에 영향을 주는 손 또는 발의 통증성 홍반 및 종창 또는 불쾌감	1차 발생	즉시 국소치료를 시작하고 1일 600mg(400mg과 200mg 12시간 간격)으로 낮춤. 7일 이내 개선되지 않으면 아래 항목 참고
		감소된 용량에서 7일 이내 개선이 없거나 또는 2차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개선될 때까지 투여 중단. 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤
		3차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개선될 때까지 이 약의 투여 중단. 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤
		4차 발생	이 약의 투여 중단
	Grade 3: 손발의 습성 표피박리, 궤양, 심한 통증 또는 일상 활동하기 힘든 심한 불쾌감	1차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개선될 때까지 투여 중단. 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤.
		2차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개선될 때까지 투여 중단. 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤.
		3차 발생	이 약의 투여 중단
	* Grade 2 또는 3 피부독성으로 인해 용량 조절이 요구되는 환자에 대해서 감소된 용량으로 28일 이상 투여 후 피부독성이 Grade 0-1로 개선되면 용량 증가 가능		

용법용량	• 신기능 장애 환자 - 경증 및 중등도 및 투석이 필요하지 않은 중증의 신기능 장애 환자에서 용량을 조절할 필요 없음 - 투석 중인 환자에 대한 임상연구는 실시되지 않음 - 신기능 장애의 위험이 있는 환자에서 수분 평형 및 전해질의 모니터링 권장
약동학적 특성 505)	• 흡수: 생체이용률 38-49%, 고지방식에서 29%까지 감소 • 분포: 단백결합 99.5% • 대사: CYP3A4(주로 활성대사체 pyridine N-oxide로 산화), UGT1A9 (glucuronidation) 의해 간 대사됨 • 배설: 77% 대변(51% 미변화체), 19% 소변(대사체) • 제거반감기: 25-48시간
간질환 시 주의사항 506)	• in vivo, in vitro 시험결과 이 약은 간을 통해 1차적으로 대사되는 것으로 나타남 - 경증(Child-Pugh A) 또는 중등도(Child-Pugh B) 간기능 장애 가진 간세포성 암환자에서 이 약의 약물동태학적 특성은 건강한 지원자에서와 유사 - 중증(Child-Pugh C)의 간기능 장애 환자에서의 약물동태학 연구는 미 실시 • Child-Pugh A나 B 간장애: 용량조절 불필요 • Child-Pugh C 간장애: 임상연구 실시되지 않음 • 간기능부전 환자의 용량조절⁵⁰⁷⁾ - 경증 간기능부전 ($ULN < \text{bilirubin} \leq 1.5 \times ULN$ 그리고/또는 $AST > ULN$): 1일 2회 400mg - 중등도 간기능부전 ($1.5 \times ULN < \text{bilirubin} \leq 3 \times ULN$): 1일 2회 200mg - 중증 간기능부전 ($\text{bilirubin} > 3-10 \times ULN$): 3일에 한번 200mg을 견디지 못함 - 중증 간기능부전 ($\text{albumin} < 2.5 \text{g/dL}$): 1일 1회 200mg
약물 상호작용	• UGT1A1 경로를 주로 대사 배설되는 약(예: 이리노테칸): 이 약은 UGT1A1(Ki 수치: 1μM)과 UGT1A9(Ki 수치: 2μM) 경로로 글루쿠로니드화를 억제함, UGT1A1과 UGT1A9 기질에 대한 전신적 노출이 이 약과 병용 투여 시 증가할 수 있음, 이리노테칸과 병용 시 이리노테칸의 활성 대사산물인 SN-38 이 UGT1A1 대사경로 통해 더 나아가 대사되기 때문에 SN-38의 AUC가 67-120% 증가, 이리노테칸의 AUC가 26-42% 증가함 • 도세탁셀, 독소루비신: 도세탁셀, 독소루비신의 AUC 증가, 병용 투여 시 주의 • 플루오로우라실: 플루오로우라실의 AUC 증가(21-47%)와 감소(10%)가 관찰됨, 이 약과 플루오로우라실/류코보린을 병용 투여 시에 주의를 요함

505) Lexicomp (Sorafenib, Last Updated 9/18/17)

506) 국내 허가사항

507) Lexicomp (Sorafenib, Last Updated 9/18/17)

약물 상호작용	• CYP2B6, CYB2C8 기질: 병용 시 CYP2B6 및 CYP2C8의 기질에 대한 전신적 노출이 증가할 수 있으므로 주의 • CYP3A4 유도제(예: 리팜피신, St. John's wort, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈, 텍사메타손): 이 약의 대사를 증가시켜 농도를 감소시킬 수 있음 • 네오마이신: 장내균총을 제거하기 위해 사용되는 경구 투여된 네오마이신이 이 약물의 장간순환을 방해하여 이 약의 노출을 감소시킬 수 있음 • 와파린: 드물게 출혈 또는 INR 증가, 프로트롬빈 시간 변화, INR 또는 임상적 출혈소견에 대해 정기적 검사 필요
-----------------------	---

183. Spironolactone

성분명	Spironolactone (스피로노락톤)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	(경구/ 25mg, 50mg) 고혈압(본태성, 신성 등), 원발성알도스테론증, 저칼륨혈증, 심성부종(울혈성 심부전), 신성부종, 간성부종, 특발성부종
용법용량	(경구/ 25mg, 50mg) - 성인: 1일 50-100mg을 분할 경구투여. - 이뇨제로 투여할 때는 다른 이뇨제와 병용하는 것이 좋으며, 이 약의 투여를 중지할 경우에는 2-3일간에 걸쳐 감량하고 중단함.
약동학적 특성 508)	- 흡수: 생체이용률 dir 73% - 식이 영향: 흡수가 증가됨. - 분포: 단백결합 90% - 대사: 간 및 신장에서 대사되나 규모에 대한 보고 없음. - 활성형 대사체: Canrenone, 7-alpha-thiomethyl spironolactone, 6-beta-hydroxy-7-alpha-thiomethyl spironolactone - 배설: 신장 47-57%, 분변 35-41% - 제거반감기: 1.3-1.4시간 - Canrenone: 8.9-23시간, 7-alpha-thiomethyl spironolactone: 13.8시간, 6-beta-hydroxy-7-alpha-thiomethyl spironolactone: 10-15시간
간질환 시 주의사항 509)	- 중증의 간부전 환자에게 투여하지 말 것. - 간기능장애 환자에게 신중히 투여함. - 비대상성 간경변 환자 일부에서는 신기능이 정상인 경우에도 가역적인 고염소혈증성 대사산증이 고칼륨혈증과 관련하여 발생한 것으로 보고됨.
약물 상호작용	- 리튬: 리튬의 신청소율 감소시켜 리튬독성 증가 - 고칼륨혈증을 일으키는 것으로 알려진 약물: 병용투여 시 중증 고칼륨혈증을 일으킬 수 있음.

508) Micromedex (Spironolactone, Last Modified: August 17, 2017)

509) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 다른 이뇨제 및 혈압강하제: 혈압강하 작용이 증가할 수 있으므로 용량조절 등에 주의함. • 노르에피네프린이나 에피네프린 등의 혈압상승성 아민: 혈관벽의 반응성을 감소시키므로 부분 또는 전신 마취 시 특히 주의함. • 디곡신: 반감기 증가로 혈청 디곡신 농도가 증가되어 독성이 나타날 수 있으므로 감량하는 등 신중 투여. • 카르베녹솔론: 요저류를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않음. • 아스피린, 인도메타신, 메페남산 등 비스테로이드성 소염진통제: 이 약의 혈압강화작용과 이뇨작용을 감소시킴. • 메트포르민: 젖산혈증의 위험이 있으므로 혈중 크레아티닌치가 남성 1.5mg/dL 이상, 여성 1.2mg/dL 이상일 경우에는 병용투여하지 않음. • 알코올, 바르비탈계 약물, 마약: 병용투여 시 기립성 저혈압의 증가 위험. • 코르티코이드 또는 부신피질자극호르몬(ACTH): 병용투여 시 저칼륨혈증 등 전해질 결핍 증가가 나타날 수 있음. • 근골격이완제 또는 비탈분극제(투보쿠라린): 병용투여 시 근이완제에 대한 반응성의 증가가 나타날 수 있음.
----------------	--

184. Sulindac

성분명	Sulindac (설린닥)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	• 골관절염(퇴행성 관절질환), 류마티양 관절염 • 강직성 척추염, 급성통풍성 관절염, 관절주위염(건염, 점액낭염, 건초염)
용법용량	• 성인: 100-200mg bid 식사와 함께 복용 • 급성통풍성 관절염, 관절주위염: 7-10일 복용 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ⁵¹⁰⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 90% • 분포: 단백결합 93% • 대사: 광범위하게 간대사 • 배설: 소변 50%, 대변 25% • 제거반감기: 설린닥 7.8시간, 활성대사체(Sulindac sulfide) 16.4시간
간질환 시 주의사항 ⁵¹¹⁾	• 간장애 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 • 심한 간장애 환자: 투여하지 말 것 • 간기능 부전 환자: 활성 대사체 혈중농도 상승 및 배설 감소로 감량 필요⁵¹²⁾
약물 상호작용	• 다른 NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 • 혈당강하제: 혈당단백과 높은 비율로 결합하므로 신중투여 • DMSO: 말초신경병 발생 위험, 병용하지 않음 • 디플루니살: 혈장농도 저하 • 프로베네시드: 혈장농도 증가 • ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 • 아스피린: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 • 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨노 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 • 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중투여 • 경구용 항응혈제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용, 신중투여 • 시클로스포린: 신독성 위험 증가

510) Micromedex (Sulindac, Last Modified: June 26, 2017)

511) 국내 허가사항

512) Micromedex (Sulindac, Last Modified: June 26, 2017)

185. Tadalafil

성분명	Tadalafil (타다라필)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(10mg, 20mg) • 발기부전(erectile dysfunction)의 치료 (5mg) • 발기부전(erectile dysfunction)의 치료 • 양성 전립선 비대증 징후 및 증상의 치료 • 발기부전 및 양성 전립선 비대증 징후 및 증상 치료
용법용량	(10mg, 20mg) • 성인 남성에서 권장 용량 10mg, 성 행위 전 식사에 상관없이 복용 - 충분한 효과를 나타내지 않는 경우 20mg 시도 - 최대 권장 복용 빈도는 1일 1회, 지속적 매일 투여는 강하게 권장되지 않음 - 고령, 당뇨병이 있는 남성에서 용량 조절 불필요 - 경증-중등도 신장에서 용량조절 불필요, 심한 신장에서 최대 권장용량 10mg (5mg) • 1일 1회 5mg, 매일 같은 시간대 복용 권장 - 고령 또는 당뇨병이 있는 남성에서 용량 조절 불필요 - 신기능 장애 * 발기부전: 경증-중등도 신장에: 용량조절 불필요 * 양성 전립선 비대증: 경증 신장에: 용량조절 불필요 * 심한 신장에: 1일 1회 용량은 권장되지 않음
약동학적 특성 ⁵¹³⁾	• 분포: 단백결합 94%, Vd 63-77L • 대사: CYP3A4에 의해 비활성 대사체로 전환 • 배설: 주로 대사체로 61% 대변, 36% 소변 • 제거반감기: 15-17.5시간, 폐동맥 고혈압(bosentan 투여받지 않을 때) 35시간
간질환 시 주의사항 ⁵¹⁴⁾	(10mg, 20mg) • 경증-중등도 간장애: 최대 10mg • 중등 간장애 (Child-Pugh C) 임상자료 제한적, 신중하게 개개의 이익/위험(benefit/risk)을 평가할 것 (5mg) • 간장애 환자들에게 1일 1회 용량은 평가되지 않았으므로 처방하는 경우 의사는 신중하게 개개의 유익성/위험(benefit/risk)을 평가할 것

513) Lexicomp (Tadalafil, Last Updated 9/18/17)

514) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 케토코나졸(CYP3A4 선택적 저해제): 이 약의 혈중 농도 상승 • 리토나비어(CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 저해): 이 약의 혈중 농도 상승 • CYP3A4억제제(다른 프로테아제억제제(사퀴나비어 등), 에리스로마이신, 클레리스로마이신, 이트라코나졸, 자몽주스): 이 약의 혈장 농도를 증가시킴 • CYP3A4 유도물질: 리팜피신은 이 약 단독투여(10mg)에 비해, AUC 88% 감소시킴, 이는 이 약의 효능 감소시킬 수 있지만, 그 감소 정도는 알려지지 않음, 페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 역시 이 약의 혈장 농도를 감소시킬 수 있음이 예상 • 제산제 (수산화마그네슘/수산화 알루미늄): 이 약의 노출(AUC)에는 변화 없이 이 약의 흡수율이 명백히 감소되었음 • 유기 질산염 제제: 이 약(5mg, 10mg, 20mg)은 질산염의 혈압저하 작용을 증가시키는 것으로 나타났음, 어떠한 형태의 유기 질산염제제라도 정기적 및/또는 간헐적으로 복용하는 환자에게는 이 약의 투여 금기 • 항고혈압 약제: 병용하는 경우 혈압의 감소 가능성에 관해서 환자들에게 적절한 임상적인 권고를 하여야 함 • 독사조신: 독사조신(1일 4mg 또는 8mg)과 이 약(5mg qd 또는 20mg 단회투여)을 병용한 환자에서 독사조신의 혈압저하 효과가 유의한 정도로 증가하였으므로 병용은 권장되지 않음 • 알파 차단제: 알파 차단제로 치료 받고 있는 환자 및 특히 고령자의 경우는 이 약의 사용시 주의를 기울여야 함, 치료는 최소용량으로 시작해서 점진적으로 조절되어야 함 • 에치닐에스트라디올: 이 약은 에치닐에스트라디올의 경구생체이용률을 증가시킴 • 테오피린: 약간의 심박수 증가, 임상적인 유의성은 없으나 병용 투여 시 고려해야 함
---------	--

186. Talniflumate

성분명	Talniflumate (탈니플루메이트)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	- 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염) - 외상후 통증, 수술후 염증 및 통증, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염
용법용량	370mg tid, 중증일 경우 1회 740mg 복용 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ⁵¹⁵⁾	- 흡수: 빠름 - 대사: 광범위하게 hydroxylation, glucuronidation되어 활성 대사체로 대사 - 제거반감기: 3.8시간
간질환 시 주의사항 ⁵¹⁶⁾	- 경증-중등도 간장에 환자: 신중투여 - 중등 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 경증-중등도 간장에 환자 용량조절 필요 없음(신중투여, 간 수치 이상 발생 시 즉시 중단), 중등 간장에 환자 금기⁵¹⁷⁾
약물 상호작용	- 다른 소염진통제: 병용하지 않음 - ACE 억제제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린: 중등 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 프로세미드 및 치아지드계 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 - 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중투여 - 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용, 신중투여

515) Lexicomp (Talniflumate, Last Updated 9/26/17)

516) 국내 허가사항

517) Lexicomp (Talniflumate, Last Updated 9/26/17)

187. Tamoxifen

성분명	Tamoxifen (타목시펜)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	유방암
용법용량	성인 1일 20-40mg을 2회(아침, 저녁)로 분할하여 경구투여
약동학적 특성 ⁵¹⁸⁾	- 흡수: 잘 흡수됨 - 분포: 단백결합 99%, 자궁, 자궁내막, 유방조직에 높은 농도로 분포 - 대사: 간대사, CYP2D6를 통해 4-hydroxytamoxifen로, CYP3A4/5를 통해 N-desmethyl-tamoxifen로 대사, 이후 각각 endoxifen으로 대사 (CYP3A4/5를 통해 4-hydroxy-tamoxifen, CYP2D6를 통해 N-desmethyl-tamoxifen), 4-hydroxy-tamoxifen과 endoxifen는 tamoxifen보다 30-100배 더 강력 - 배설: 26-51% 대변, 9-13% 소변 - 제거반감기: Tamoxifen 5-7일, N-desmethyl tamoxifen 14일
간질환 시 주의사항 ⁵¹⁹⁾	이 약은 간 효소 수치의 변화와 일부 치명적일 수 있는 지방간, 담즙정체, 간염, 간부전, 간경화 및 간세포성 손상(간괴사 포함)을 비롯한 중증 간 이상 범주와 관련이 있음
약물 상호작용	- 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 이 약이 간대사를 억제하여 항응고작용이 증가될 수 있으므로 항응고제를 감량하는 등 신중히 투여 - 세포독성을 나타내는 약물: 혈전색전증의 위험이 증가될 수 있음, 정맥 혈전색전증의 위험이 증가하므로, 이러한 환자들이 화학요법과 이 약을 병용하는 기간 동안에 혈전 예방법이 고려되어야 함 - 리팜피신, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI): 이 약의 혈중농도가 저하된다는 보고가 있으나 상호작용에 기인한 효과의 감소나 이상반응의 보고는 없음 - 리토나비어: 시토크롬 P450에 대한 경쟁적 저해작용에 의해 이 약의 AUC가 상승될 수 있음 - 아나스트로졸: 보조요법으로서 이 약과 병용 투여는 이 약 단독 투여와 비교하였을 때 효능이 향상되지 않았음

518) Lexicomp (Tamoxifen, Last Updated 10/17/17)

519) 국내 허가사항

약물 상호작용	- 리팜피신: CYP3A4 효소가 촉매로 사용되는 탈메틸화는 사람에서의 알려진 타목시펜의 주된 대사 경로임, 문헌을 통하여 CYP3A4 유도약물인 리팜피신과의 약동학적 상호작용이 타목시펜의 혈장농도를 낮춘다는 것이 보고되었으며, 임상적인 관련성은 알려지지 않았음 - CYP2D6 저해제: 이 약의 활성 대사체, 4-히드록시-N-데스메틸타목시펜 (엔독시펜)의 혈장 농도 감소가 문헌에 보고되었으며, 임상적 유의성은 알려지지 않았음, 몇몇의 SSRI 항우울제(예, 파록세틴)와의 병용 투여 시 타목시펜의 유효성 감소가 보고됨, 타목시펜의 효과가 감소할 가능성을 배제할 수 없으므로, 강력한 CYP2D6 저해제(예, 파록세틴, 플루옥세틴, 퀴니딘, 시나칼세트, 부프로피온)와의 병용투여는 가능한 한 피해야 함
----------------	--

188. Telmisartan

성분명	Telmisartan (텔미사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/40mg, 80mg) • 본태고혈압 • 심혈관 질환의 위험성 감소 - ACE 억제제를 내약성으로 투여할 수 없으며 주요 심혈관 질환이 발병될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자((관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자))에서 심근경색, 뇌졸중 및 시혈관 질환으로 인한 사망 위험성 감소
용법용량	(경구/40mg, 80mg) • 본태고혈압 - 성인: 1일 1회 40mg, 환자에 따라 1일 1회 20mg도 유효할 수 있음. - 필요한 경우 1일 1회 80mg까지 증량 가능. - 히드로클로로티아지드 등의 티아지드계 이뇨제와 병용투여 시 추가적인 혈압강하 효과를 나타냄. 치료시작 후 4-8주에 최대 혈압강하 효과를 나타냄. • 심혈관 질환의 위험성 감소 - 성인: 1일 1회 80mg 경구투여. - 80mg미만에서 심혈관 질환의 이환율과 사망률에 대한 위험성 감소 효과는 알려진 바 없음. 혈압을 모니터링이 권장되며, 혈압강하제의 적절한 조절이 요구될 수도 있음.
약동학적 특성 ⁵²⁰⁾	• 흡수: 생체이용률 42% (간장에 시 거의 100%). • 분포: 단백질결합 99.5+% (albumin과 alpha-1-acid glycoprotein에 결합), - Vd 500L • 대사 - 대사 조직: 간 (3% 미만), - 대사효소: 포함을 통하여 불활성 대사체로 대사됨. - 대사체: Acylglucuronide (불활성) • 배설: 신장 1% 미만, 분변 97% (미변화체로서 담즙 분비를 통하여)

520) Micromedex (Telmisartan, Last Modified: September 27, 2017)

약동학적 특성	• 제거반감기: 24시간 • 경중-중등증 간장에 환자(Child-Pugh classes A and B): 최종 제거반감기가 36.4-31.8시간이었음 (건강 대조군은 24.6-27.1시간)
간질환 시 주의사항 ⁵²¹⁾	• 경중-중등도의 간장에 환자에게 주의하여 투여, 1일 1회 40 mg을 초과하지 않음. • 중증의 간장에 환자, 담도폐쇄 또는 담즙정체 환자에게 투여하지 말 것. (이 약은 거의 대부분 담즙으로 배설되므로 담즙 정체, 담도폐쇄성 질환이 있는 환자나 간장에 환자의 경우 간 청소율 감소를 예상할 수 있음.)
약물 상호작용	• 레닌-안지오텐신계의 이중 차단: 단독 요법과 비교하여 저혈압, 고칼륨혈증, 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시킴. 환자의 혈압, 신기능 및 전해질농도 등을 면밀히 관찰함. 당뇨병이나 중등증-중증의 신장에 환자(사구체여과율 < 60 mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않음. • 다른 혈압강화제: 혈압강화효과를 증가시킬 수 있음. • 디곡신: 병용투여 시 혈장 디곡신의 최고농도 및 기저농도가 증가하였으므로 혈장 디곡신 농도 모니터링이 권장됨. • 라미프릴: 라미프릴과 라미프릴라이트의 최고혈중농도 및 노출량이 증가함. 라미프릴의 병용투여는 권장되지 않음. • 리튬: ACE저해제와 리튬을 병용 투여할 경우 혈청 리튬이 가역적으로 상승, 독성이 나타났다는 보고가 드물게 있으므로 병용투여는 권장되지 않음. • 바클로펜, 아미포스틴, 알코올, 바르비투르산염, 마약, 항우울제: 기립저혈압이 심화될 수 있음. • 비스테로이드성 소염진통제(예, 1일 3그램 이상의 아스피린, COX-2 저해제): 병용 시 사구체여과율 감소가 증가될 수 있고 위험성은 급성 신부전환자에서 증가됨. 따라서, 치료를 시작할 때 수분을 보충하면서 신기능을 모니터링할 것을 권장함. 또한, 비스테로이드성 소염진통제에 의해 혈압강화작용이 약해질 수 있음. • 칼륨 보충제 및 칼륨 보존 이뇨제: 레닌안지오텐신계에 작용하는 다른 약물에서 칼륨보존 이뇨제, 칼륨보충제, 칼륨염을 함유 제제 또는 혈청칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(헤파린)와 병용 시 혈청칼륨치 상승 할 수 있으므로 병용 투여 권장되지 않음. • 부신피질호르몬(코르티코스테로이드, 전신 투여): 병용 시 혈압강화효과 감소 • 이뇨제(티아지드 또는 루프이뇨제): 이 약의 치료시작 전 이뇨제 고용량 사용은 체액고갈, 저혈압 위험성 증가 가능

189. Temozolomide

성분명	Temozolomide (테모졸로미드)													
분류번호	항악성종양제 (04210)													
투여경로	경구, 주사													
효능효과	• 새로이 진단된 다형성 교아종(Glioblastoma multiforme)의 치료: 초기에는 방사선 치료와 병용 하며, 이후 단독 투여 • 표준요법에 실패한 재발성, 진행성 다형성 교아종(Glioblastoma multiforme) 및 미분화성상세포종(Anaplastic astrocytoma)의 치료													
용법용량	• 새로 진단된 다형성 교아종의 치료 - 초기에는 방사선 치료와 병용하며, 이후 6주까지 반복 단독 투여 가능 - 병용 치료 시 : 75mg/m²/day를 42일간 국소 방사선 치료(총 60Gy를 30회로 분할)와 병용하면서 투여 * 용량 감량은 없으나 대신 혈액학적 및 비혈액학적 독성 기준에 의거, 매주 테모졸로미드 치료의 연기 혹은 중단 평가하며 다음 기준을 모두 충족할 경우 한해 이 약은 병용 치료 기간인 42일(최대 49일까지) 동안 투여 지속 가능 ① 절대 호중구 수치(Absolute Neutrophil Count ; ANC) $\geq 1.5 \times 10^9/L$ ② 혈소판 수치 $\geq 100 \times 10^9/L$ ③ 일반적 독성 기준(CTC: Common Toxicity Criteria) 중 비혈액학적 독성 수준 1 이하 (탈모, 오심, 구토는 제외) * 투여기간 중 매주 일반혈액수치측정(complete blood count ; CBC)을 실시 * <표 1>에 제시된 혈액학적 및 비혈액학적 독성 기준에 따라, 병용 치료 기간 중 이약 투여를 연기하거나 중단 <표 1> <table border="1"> <thead> <tr> <th>독성</th><th>테모졸로미드 투약 연기*</th><th>테모졸로미드 투약 중단</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>절대 호중구 수치(ANC)</td><td>≥ 0.5 이고 $< 1.5 \times 10^9/L$</td><td>$< 0.5 \times 10^9/L$</td></tr> <tr> <td>혈소판 수치</td><td>≥ 10 이고 $< 100 \times 10^9/L$</td><td>$< 10 \times 10^9/L$</td></tr> <tr> <td>일반적 독성 기준(CTC) 중 비혈액학적 독성 수준(탈모, 구토, 오심 제외)</td><td>CTC grade 2</td><td>CTC grade 3 또는 4</td></tr> </tbody> </table> * 다음 조건을 모두 충족할 때 테모졸로미드 투약을 재개할 수 있음: 절대호중구 수치 $\geq 1.5 \times 10^9/L$, 혈소판 수치 $\geq 100 \times 10^9/L$, CTC 중 비혈액학적 독성 수준 1 이하(탈모, 오심, 구토는 제외)간 투여		독성	테모졸로미드 투약 연기*	테모졸로미드 투약 중단	절대 호중구 수치(ANC)	≥ 0.5 이고 $< 1.5 \times 10^9/L$	$< 0.5 \times 10^9/L$	혈소판 수치	≥ 10 이고 $< 100 \times 10^9/L$	$< 10 \times 10^9/L$	일반적 독성 기준(CTC) 중 비혈액학적 독성 수준(탈모, 구토, 오심 제외)	CTC grade 2	CTC grade 3 또는 4
독성	테모졸로미드 투약 연기*	테모졸로미드 투약 중단												
절대 호중구 수치(ANC)	≥ 0.5 이고 $< 1.5 \times 10^9/L$	$< 0.5 \times 10^9/L$												
혈소판 수치	≥ 10 이고 $< 100 \times 10^9/L$	$< 10 \times 10^9/L$												
일반적 독성 기준(CTC) 중 비혈액학적 독성 수준(탈모, 구토, 오심 제외)	CTC grade 2	CTC grade 3 또는 4												

- 단독 투여 시
 - * 이 약과 방사선 치료와 병용이 끝나고 4주 경과 후, 6주기까지 단독투여 가능
 - * 1주기 때 투여 용량은 150mg/m²를 5일간 투여, 이 후 23일간 휴약
 - * 2주기 시작 시 CTC 중 비혈액학적 독성 수준이 2 이하(탈모, 오심, 구토는 제외)이고, 절대 호중구 수치 $\geq 1.5 \times 10^9/L$, 혈소판 수치 $\geq 100 \times 10^9/L$ 일 경우 투여 용량을 200mg/m²로 증량
 - * 만약 2주기 시작 시 용량이 증량되지 않았다면, 이후 주기에서도 증량시키지 않음
 - * 200mg/m²로 증량된 후에는 독성이 나타나지 않는 한, 매 주기의 최초 5일동안 이 용량을 유지
 - * 단독 투여 기간 중 용량 감량 및 중단은 <표 2> 및 <표 3>을 기준으로 결정
 - * 투여 시작 22일째(최초 투여한 날로부터 21일 경과) 되는 날 일반혈액수치 측정(CBC)을 실시하고, <표 3>에 의해 감량 또는 투여 중단 결정

<표 2>

용량 수준	용량(mg/m ² /day)	설명
-1	100	이전의 독성으로 인해 감량
0	150	1주기에 투약하는 용량
1	200	독성이 없을 경우 2~6주기에 투약하는 용량

<표 3>

독성	테모졸로미드 용량 수준 ^a 을 한 단계 낮춤	테모졸로미드 투약 중단
절대 호중구 수치(ANC)	$< 1.0 \times 10^9/L$	b 참고
혈소판 수치	$< 50 \times 10^9/L$	
일반적 독성 기준(CTC)	CTC grade 3	CTC grade 4 ^b

a: 이 약의 용량수준은 <표 2> 참고

b: 이 약은 아래의 경우에 투약을 중단하여야 한다.

- 용량 수준 -1(100 mg/m²/일)에서도 허용불가한독성이나타날때
- 이 약의 감량 후에도 grade 3의 비혈액학적 독성(탈모, 오심, 구토는 제외)이 나타날 때

- 표준요법에 실패한 재발성, 진행성 다형성 교아종 및 미분화성상세포종의 치료
 - 전치료로 화학요법제 치료 받지 않은 환자: 1일 1회 200mg/m², 5일간 투여 후 23일간 휴약, 총 28일을 한 주기로 함
 - 전치료로 화학요법제 치료 받은 환자: 초회용량은 1일 1회 150mg/m²로 하고, 혈액학적 독성이 없을 경우 두 번째 주기부터 1일 1회 200mg/m²로 증량, 5일

용법용량	(주사) • 정맥 주입으로만 투여, 경막내주사, 근육주사, 피하주사 등 다른 투여경로로 투여되어서는 안됨 • 이 약은 0.9% 염화나트륨 주사액과 같은 정맥 라인으로 투여될 수 있으나, 포도당(dextrose) 용액과는 배합할 수 없음 • 이 약의 적절한 용량을 90분에 걸쳐 펌프를 이용하여 정맥 주입으로만 투여 • 다른 유사한 화학요법제와 마찬가지로, 혈관의 유출이 되지 않도록 주의, 이 약을 투여받은 환자들에게서 주로 경증의 일시적인 국소 주사부의 이상반응이 보고됨. 전임상시험에서 영구적인 조직 손상은 나타나지 않음 • 이 약은 (경구용) 캡슐제로도 나와 있으며 90분간 정맥 주입된 이 약은 캡슐제와 생물학적으로 동등 (경구) • 이 약은 절식상태에서 복용 • 이 약은 물과 함께 복용하고 열거나 씹어서는 안됨, 처방용량을 복용 시 캡슐수를 최소한으로 하여 복용해야 함 • 항구토제는 이 약의 복용 전, 후에 복용가능, 이 약의 복용 후 구토가 일어나면, 두번째 용량을 바로 그 날 복용해서는 안됨
약동학적 특성 522)	• 흡수: 생체이용률 경구 100% (mg-per-mg 기준으로 90분동안 투여되는 주사는 경구용량과 생물학적으로 동등), 빠르고 완전하게 흡수됨 • 분포: 단백결합 15%, BBB 통과, CSF 농도는 혈장 농도의 35-39%, Vd 모약물 0.4L/kg • 대사: 전구 약물이 활성체인 MTIC로 가수분해, MTIC는 노성분인 CO₂와 5-aminoimidazole-4-carboxamine(AIC)로 제거, 대사에서 CYP isoenzyme의 역할은 적음 • 배설: 38% 소변(모약물 6%), 1% 미만 대변 • 제거반감기: 모약물 소아 1.7시간, 성인 1.6-1.8시간
간질환 시 주의사항 523)	• 중증 간장애: 주의해서 사용 • 간장애 환자 용량 조절 - 경증-중등도 간장애: 이 약의 약동학은 정상 환자의 약동학과 유사 - 중증 간장애(Child-Pugh C): 자료 없음 - 이 약의 약동학적 성질 고려할 때 중증 간장애에서 용량감소는 필요하지 않으나 주의 요구
약물 상호작용	• 골수억제성 약물: 병용투여는 골수억제를 증가시킬 수 있음 • 발프로산: 경미하나 통계학적으로 유의한 청소율 감소가 나타남

522) Lexicomp (Temozolomide, Last Updated 10/4/17)

523) 국내 허가사항

190. Tenoxicam

성분명	Tenoxicam (테녹시캄)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 견관절주위염, 고관절주위염, 경견완증후군, 요통, 급성통풍, 수술후/외상후 염증 및 동통, 건염, 활액낭염
용법용량	(경구) - 급성통풍 제외한 모든 질환: 20mg qd, 같은 시간에 복용, 1일 20mg이상 투여는 바람직하지 않음, 장기투여 시 1일 10mg으로 감량 가능 - 급성통풍: 처음 2일간 40mg qd, 다음 5일간 20mg qd - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사) 20mg qd IV 또는 IM - 초기 치료에 투여, 지속적인 치료 시 경구제 사용 1일 20mg이상 투여는 바람직하지 않음, 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 524)	- 흡수: 생체이용률(경구) 100% - 분포: Vd 0.15L/kg, 단백결합 99% - 대사: 광범위하게 간대사 - 배설: 소변 65%, 대변 35% - 제거반감기: 42-100시간
간질환 시 주의사항 525)	- 간장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여 - 심한 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 간경변 환자 용량조절 불필요 526)
약물 상호작용	- 다른 NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 - 설폰닐요소계 혈당강화제: 이 약의 작용 증강, 신중투여 - ACE 억제제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린 및 살리실산 제제: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 - 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중투여 - 와파린: 위장관계 출혈 상승작용, 신중투여

524) Micromedex (Tenoxicam, Last Modified: June 26, 2017)

525) 국내 허가사항

526) Micromedex (Tenoxicam, Last Modified: June 26, 2017)

191. Terazosin

성분명	Terazosin (테라조신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압(경증-중등도)
용법용량	- 양성전립선비대에 의한 배뇨장애(성인) - 초회량으로 취침전 1mg, 유지량으로 1일 1회 5-10mg - 치아짓게 이노제 및 다른 혈압강하제 병용 시 이 약 용량 감량, 필요 시 증량 - 고혈압: 용량은 환자의 혈압반응에 따라 조절(성인) - 초회량으로 취침전 1mg, 유지량으로 1일 1회 2-10mg, 아침 또는 저녁 복용 하되 같은 시간 투여가 바람직, 20mg 이상 용량을 투여해도 더 큰 효과를 나타내지 않음 - 치아짓게 이노제 및 다른 혈압강하제 병용 시 이 약 용량 감량, 필요 시 증량
약동학적 특성 ⁵²⁷⁾	- 흡수: 빠르고 완전히 흡수 - 분포: 단백결합 90~94% - 대사: 간대사, 최소 초회통과 - 배설: 60% 대변(미변화체 20%), 40% 소변(미변화체 10%) - 제거반감기: 12시간
간질환 시 주의사항 ⁵²⁸⁾	중증의 간장애 환자: 신중 투여
약물 상호작용	- 혈압강하제: 혈압강하작용 증가 가능 - 베라파밀: 상호작용 증가 가능

527) Lexicomp (Terazosin, Last Updated 9/8/17)

528) 국내 허가사항

192. Terbinafine

성분명	Terbinafine (테르비나핀)
분류번호	기생성 피부질환용제 (02650)
투여경로	경구
효능효과	- 성인 - 피부사상균에 의한 다음의 피부진균증: 족부백선, 체부백선, 고부백선(완선) - 손·발톱진균증 - 소아: 두부백선
용법용량	- 성인: 1일 2회 125mg 또는 1일 1회 250mg 투여, 질환에 따른 투여기간은 다음과 같음 - 피부사상균증 * 족부백선(지간형, 족저형/모카신 타입): 2-6주 * 체부백선, 고부백선(완선): 2-4주 - 손·발톱진균증: 보통 6주-3개월 * 손톱이나 비교적 작은 발가락에 감염된 경우, 나이 어린 환자: 3개월 이하로 단축 가능 * 발톱감염: 보통 3개월이면 충분하지만 일부 환자들에서는 6개월 이상 소요 가능, 발톱 성장 속도가 느린 환자인 경우 치료기간 연장될 수 있음 2세 이상의 소아(두부백선, 주로 소아에서 나타남): 4주 투여, 2세 미만 투여 추천하지 않음 - 체중 20kg 미만(5세 미만): 1일 1회 62.5mg 투여, 치료의 유익성과 위험성 고려하여 투여 여부 결정 - 체중 20-40kg(5세-12세): 1일 1회 125mg 투여 - 체중 40kg 초과(12세 초과): 1일 1회 250mg 투여 - 신장에 환자: CLcr 50mL/min 미만인 환자는 1일 투여량을 1/2 감량
약동학적 특성 529) 530)	- 흡수: 소아 36-64%, 성인 40%, 음식과 함께 복용 시 AUC 20%까지 상승 - 분포: 단백결합 99%(혈장단백), 피지와 피부에 주로 분포, Vd 948L - 대사: 간에서 최소 7가지 CYP(주로 CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8, CYP2C19)를 통해 빠르고 광범위하게 대사 - 배설: 소변 80%, 대변 20% - 제거반감기: 소아 27-31시간, 성인 36시간 이내 - 최종 반감기(피부, 지방조직에서 느린 약물 방출로 인함) 200-400시간: 피지 18일, 혈장 22일, 각질층 22일, 머리카락/손톱 24일, 진피/표피 28일

529) Micromedex (Terbinafine, Last Modified: September 12, 2017)

530) Lexicomp (Terbinafine, Last Modified: September 8, 2017)

간질환 시 주의사항 ⁵³¹⁾	• 만성 또는 활동성 간질환 환자: 투여하지 말 것 • 이 약 투여 전 모든 환자에게 AST/ALT 검사가 권장되며, 투여 중(치료 4-6주 후)에도 정기적으로 간기능 검사 시행 • 간기능검사 수치 상승 시 이 약을 즉시 중단
약물 상호작용	• 리팜피산: 테르비나핀의 혈장 청소율 100% 증가, 테르비나핀의 용량 조절 • 시메티딘: 테르비나핀의 혈장 청소율 33% 감소, 테르비나핀의 용량 조절 • 삼환계 항우울제, 베타 차단제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, Class 1A, 1B, 1C 부정맥 치료제, MAO type B억제제: 이들 약물의 감량 필요 가능 • 카페인(정맥투여): 카페인의 혈장 청소율 21% 감소 • 데시프라민: 데시프라민의 혈장 청소율 82% 감소, AUC 5배 증가 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈장 청소율 15% 증가 • 경구용 피임약, 프로게스테론-에스트로겐 혼합제제: 월경이상 보고 • 플루코나졸: 테르비나핀의 C_{max} 및 AUC 각각 52%, 69% 증가 • 텍스트로메톨판: 건강한 시험자를 대상으로 한 연구에서 텍스트로메톨판/텍스톨판 대사 비율을 평균 16-97배 증가시킴, 광범위 대사자를 불충분 대사자로 전환 가능

531) 국내 허가사항

193. Testosterone

성분명	Testosterone (테스토스테론)
분류번호	남성호르몬제 (02460) 항악성종양제 (04210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(주사/시피온산) - 남성 성선기능저하증(유환관증) - 남성 갱년기장애 (주사/에난토산) - 남성 성선기능저하증 (주사/운데카노에이트) - 남성의 일차성 및 이차성 성선기능저하증에 테스토스테론 대체치료 (경구/운데카노에이트) - 남성 성선기능저하증(유환관증) - 조절기능장애에 의한 남성불임증 - 남성 갱년기장애
용법용량	(주사/시피온산) - 남성 성선기능저하증: 1회 100mg 2-4주마다 근육주사 - 남성 갱년기장애: 1회 200-400mg 3-4주에 1회 투여 (주사/에난토산) - 시작은 250mg을 2-3주 간격으로 천천히 근육주사 (주사/운데카노에이트) 1,000mg을 매 10-14 주마다 근육주사 (경구/운데카노에이트) - 초회 용량은 보통 2-3주간 1일 120-160mg, 이후 용량(1일 40-120mg)은 치료 첫 주 동안 얻은 임상적 효과에 근거, 아침 저녁으로 분복, 흡수 높이기 위해 음식과 함께 복용, 씹지 말고 그대로 삼킴
약동학적 특성 ⁵³²⁾	- 흡수: 생체이용률 7%(경구) - 분포: 단백결합 98%(성호르몬결합 글로불린(40%), 알부민) - 대사: Dihydrotestosterone(DHT)와 estradiol을 포함한 활성대사체로 간대사 - 배설: 90% 소변, 6% 대변 - 제거반감기: 10-100분, 8일(시피온산염)

간질환 시 주의사항 ⁵³³⁾	(주사/시피온산) • 중증 간장애: 투여 금기 (주사/에난토산) • 간종양 또는 그 병력이 있는 환자: 투여 금기 (주사/운데카노에이트) • 중증 간장애, 간 종양 있거나 또는 그 병력: 투여 금기 (정구/운데카노에이트) • 중증 간장애: 투여 금기
약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제: 남성호르몬은 경구용 항응고제의 효력을 증가시킬 수 있음, 만족할 만한 치료적 저프로트롬빈혈증을 유지하기 위하여 항응고제를 감량할 필요가 있을 수 있음 • 인슐린: 안드로젠은 인슐린의 혈당 감소 효과를 증가시킬 수 있음, 혈당 수준에 영향을 줄 수 있는 약의 용량은 감소시켜야 함 • 간효소유도약물들(리팜피신, 바르비탈계약물, 카르바마제핀, 디클로르알페자논, 페닐부타존, 페니토인, 프리미돈 등): 테스토스테론의 클리어런스를 증가시키는 등 상호작용 일어날 수 있음 • 옥시펜부타존, 시클로스포린: 병용시 대사 감소로 옥시펜부타존, 시클로스포린 혈청농도가 상승할 수 있음 • 부신피질자극호르몬(ACTH) 및 코르티코스테로이드: 병용 시 부종 가능성을 증가시키므로 심장, 신장, 간 질환자에게 주의하여 투여

194. Theophylline

성분명	Theophylline (테오필린)
분류번호	진해거담제 (02220)
투여경로	경구
효능효과	(서방캡슐/100mg, 200mg/130mg) (서방정/200mg, 400mg) • 다음 질환의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상 완화: 기관지천식, 만성기관지염, 폐기종, 천식성 기관지염 (시럽제) • 다음 질환의 기도폐쇄 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상 완화: 기관지천식, 천식기관지염
용법용량	(서방캡슐/100mg, 200mg/130mg) • 성인 1회 200mg 1일 2회 아침 및 취침전 투여, - 130mg 캡슐인 경우 1회 260mg 1일 2회 아침 및 취침전 투여 (서방정/200mg, 400mg) • 성인: 초기용량 1일 400mg 저녁식후 투여 (시럽제) • 소아: 보통 1회 4-8mg/kg 1일 2회 아침 및 취침전 투여, 연령, 증상, 합병증, 임상 증상 등 확인하여 적절히 증감. - 6개월-1세 미만: 1회 3mg/kg - 1-15세 미만: 1회 4-5mg/kg
약동학적 특성 ⁵³⁴⁾	• 흡수: 식이 영향 거의없음 • 분포: 단백결합 40% (주로 알부민), Vd 0.45L/kg • 대사: 간대사 (CYP1A2, CYP2E1, CYP3A3), 활성대사체 3-methylxanthine • 배설: 신배설 10% - 신생아: 신배설 50% • 제거반감기: 성인 8.7시간(6.1-12.8시간), 고령자 9.8시간(1.6-18시간)
간질환 시 주의사항 ⁵³⁵⁾	• 간경변시 제거반감기 연장: 평균 32시간(10-56시간) • 간질환 시 용량감량 필요

534) Micromedex (Theophylline, Last Modified: October 5, 2017)

535) Micromedex (Theophylline, Last Modified: October 5, 2017)

약물 상호작용	• 잔틴계 약물, 중추신경계 흥분약: 과도한 중추신경 자극작용 (병용 미권장) • 에리트로마이신, 클래리트로마이신, 메실레틴염산염, 베라파밀염산염, 노르플록사신, 인터페론, 트리아세틸올레안도마이신, 트리암시놀론, 시메티딘, 에녹사신, 시프로플록사신, 토수플록사신, 오픈록사신, 티클로피딘염산염, 알로푸리놀, 이프리플라본, 프로프라놀롤, 경구용 피임약, 록시트로마이신, 피페미딘삼수화물, 시클로스포린, 티아벤다졸, 아미오다론염산염, 딜티아젠펜염산염, 카비마졸, 디설파람, 플루코나졸, 이소니아지드, 메토크레세이트, 프로파페논, 니자티딘, 옥스펜티필린, 발록사진염산염: 테오필린 청소를 감소, 용량감량 고려 • 플루복사민: 병용 미권장, 부득이한 병용시 테오필린 용량 1/2로 감량 • 바르비탈계, 리팜피신, 란소프라졸, 아미노글루테미드, 이소프레닐린, 모라시진, 페니토인, 카르바마제핀, 설핀피라존, 세인트존스워트제제, 흡연, 알코올: 테오필린 청소율 증가, 용량증량 고려 • 페니토인, 카르바마제핀: 병용약물 및 테오필린의 혈중농도 저하 • 이소프레닐린, 클렌부테롤염산염, 튜로부테롤염산염, 유산테르부탈린, 프로카테롤염산염: 이상반응 증가 • 베타2 효능약, 글루카곤, 잔틴계: 테오필린 효과 증강 • 아데노신, 벤조디아제핀계, 할로탄, 로무스틴 및 리튬: 약리학적 상호작용이 나타날 수 있으므로 주의하여 투여 • 할로탄: 병용 투여 시 부정맥 등의 이상반응이 증가하는 경우가 있음, 연속병용에 의해 테오필린의 혈중농도가 상승하는 경우가 있음 • 베타-효능약, 글루카곤 및 기타 잔틴계 약물: 병용투여 시 이 약의 효과가 증가 가능, 주의할 것 • 에페드린: 독성발현 증가 • 감상샘질환 치료제: 테오필린 혈중농도 변화 • 인플루엔자 백신: 이 약의 작용을 증가시키는 것에 관한 상반된 보고가 있어 상호작용이 가능성에 유의
-----------------------	--

195. Tianeptine

성분명	Tianeptine (티아넵틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/나트륨염) • 주요 우울증
용법용량	(정제/나트륨염) • 성인: 1회 12.5mg 1일 3회 식전 투여 • 70세 이상 고령자, 신부전자: 1일 2회로 제한
약동학적 특성 ⁵³⁶⁾	• 흡수: 생체이용률 99%, 식이 영향없음 • 분포: 단백결합 95-96% (주로 알부민), Vd 0.5-1L/kg • 대사: 간 대사 (β -oxidation) • 배설: 신배설 65% • 제거반감기: 2.5-3시간, 고령자는 4-9시간
간질환 시 주의사항 ⁵³⁷⁾	간초회통과 대상이 아니고, 중등도 간경변에서 약물동태학적 변화없음. 간장에서 용량 조절 불필요
약물 상호작용	• MAO억제제: 허탈, 발작성 고혈압, 체온상승, 경련, 사망 (병용금지)

536) Micromedex (Tianeptine, Last Modified: October 6, 2017)

537) Micromedex (Tianeptine, Last Modified: October 6, 2017)

196. Ticlopidine

성분명	Ticlopidine (티클로피딘)
분류번호	기타의 혈액 및 체액용약 (03390)
투여경로	경구
효능효과	• 혈관수술 및 혈액체외순환에 따른 혈전·색전의 치료 및 혈류장애의 개선 • 만성동맥폐색증에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선 • 허혈성 뇌혈관 장애에 따른 혈전·색전의 치료 • 뇌지막막하출혈 수술후의 뇌혈관 연축에 따른 혈류장애의 개선 • 관상동맥질환(협심증, 심근경색)에 따른 혈전·색전의 예방, 치료 및 허혈성 증상상의 치료 • 관상동맥내 스텐트 삽입시술후 아급성 혈전의 예방
용법용량	• 혈관수술 및 혈액체외순환에 따른 혈전·색전의 치료 및 혈류장애의 개선: 성인 1일 200-300mg 2-3회 분할 경구투여(식후) • 만성동맥폐색증에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선: 성인 1일 300-600mg 2-3회 분할 경구투여(식후) • 허혈성 뇌혈관 장애에 따른 혈전·색전의 치료: 성인 1일 500mg 2회 분할 경구투여(식후) • 뇌지막막하출혈 수술후의 뇌혈관 연축에 따른 혈류장애의 개선: 성인 1일 300mg 3회 분할 경구투여(식후) • 관상동맥질환(협심증, 심근경색)에 따른 혈전·색전의 예방, 치료 및 허혈성 증상상의 치료: 성인 1일 500mg 2회 분할 경구투여(식후) • 관상동맥내 스텐트 삽입시술후 아급성 혈전의 예방: 스텐트 삽입전날 혹은 삽입일부터 투여 시작, 1일 500mg 2회 분할 경구투여(식후) - 아스피린(1일 100-325mg)과 병용하여 4-6주간 투여
약동학적 특성 ⁵³⁸⁾	• 흡수: 생체이용률 80% 이상, 식이 영향으로 AUC 20% 증가 • 분포: 단백결합 98% • 대사: 간대사 • 배설: 신배설 60%, 대변배설 23% • 제거반감기: 4-5일
간질환 시 주의사항 ⁵³⁹⁾	• 투여개시 후 3개월간 격주로 간기능검사 실시, 간장애 발현시 투여중지 (중증 간장애 등의 이상반응이 투여개시 2개월 이내에 발현, 사망사례 보고) • 중증 간장애시 투여금지

538) Micromedex (Ticlopidine Hydrochloride, Last Modified: October 05, 2017)

539) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 비스테로이드성 소염제, 항혈소판제(아스피린), 경구용 항응고제(와파린), 헤파린, 살리실산유도체, 혈전용해제(우로키나제, 알테플라제): 출혈위험 증가(병용금지) • 잠재적으로 골수독성 있는 약물: 병용금지 • 테오필린, 아미노필린: 테오필린 혈중농도 상승, 용량조절 필요 • 바르비탈산 유도체, 염산티자니딘: 티클로피딘이 병용약물의 간대사를 저해하여 혈중농도 상승, 작용증강 • 페니토인, 포스페니토인: 페니토인 혈중농도 상승, 페니토인 중독증상(운동실조) 발생 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 혈중농도 저하 및 작용감소 • 제산제: 티클로피딘 혈장수치 20% 저하 • 시메티딘: 시메티딘 만성투여 시, 티클로피딘의 단위투여량의 50%까지 청소율 감소, 혈중농도 증가 • 안티피린: 안티피린 혈장내 반감기 30% 증가
---------	--

197. Tiropramide

성분명	Tiropramide (티로프라미드)
분류번호	진경제 (01240)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제)(주사) • 다음질환에서의 급성 경련성 동통: 간담도산통, 복부산통, 신장·요관의 산통 • 다음 질환에서의 복부경련 및 동통: 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착
용법용량	(정제) • 성인: 1회 100mg 1일 2-3회 복용 (주사) • 성인: 1회 50mg 근육주사, 정맥주사 (필요시 1시간 후 반복투여 가능)
약동학적 특성 ⁵⁴⁰⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 12% • 분포: Vd(정맥주사) 165-221L, Vd(근육주사) 120L, Vd(경구) 729-885L • 대사: 간대사 • 배설: 신배설 13.1-19.6% • 제거반감기: (정맥주사) 2분-2.5시간, (근육주사) 8분-2.1시간, (경구) 2.3시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁴¹⁾	• 투여금기: 중증의 간부전 환자
약물 상호작용	• 혈압강하제: 혈압강하 효과 상승

540) Micromedex (Tiropramide, Last Modified: November 11, 2016)

541) 국내 허가사항

198. Tolterodine

성분명	Tolterodine (톨테로딘)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	• 절박뇨, 빈뇨 또는 절박성 요실금과 같은 증상의 과활동성 방광의 치료
용법용량	(서방정/서방캡슐제) • 성인 1일 1회 4mg - 신기능, 간기능장애 환자 또는 케토코나졸이나 다른 강력한 CYP3A4 억제제를 투약하고 있는 환자: 1일 1회 2mg - 이상반응 발현 시 1회 용량 2mg으로 감량하여 1일 1회 투여 - 식사와 무관하게 복용, 부수거나 쪼개지 말고 온전한 제형으로 삼키도록 함 (정제) • 성인 1회 1-2mg 1일 2회 - 신기능, 간기능장애 환자 또는 케토코나졸이나 다른 강력한 CYP3A4 억제제를 투약하고 있는 환자: 1회 1mg 1일 2회 투여 권장
약동학적 특성 ⁵⁴²⁾	• 흡수: 속방정 신속히 흡수(77% 이상), 음식과 함께 복용 시 생체이용률 53% 증가 • 분포: 단백결합 96%(주로 α1-acid glycoprotein), IV시 Vd 113±27L • 대사: CYP2D6 의해 활성대사체 5-hydroxymethyltolterodine으로 대사, 소량 CYP3A4 대사, CYP2D6의 유전적 결핍 시 3A4에 의해 주로 대사 • 배설: 77% 소변, 17% 대변 • 제거반감기: 속방정 광범위 대사자(Extensive metabolizers) 2시간, 약대사자(Poor metabolizers) 10시간, 서방정 광범위 대사자(Extensive metabolizers) 7시간, 약대사자(Poor metabolizers) 18시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁴³⁾	• 간기능 장애: 신중 투여 • 간기능 장애 환자 또는 케토코나졸이나 다른 강력한 CYP3A4 저해제 투여하고 있는 환자: (정제) 1회 1mg 1일 2회, (서방정/서방캡슐제) 1회 2mg 1일 1회
약물 상호작용	• 항무스카린 효능 약물(항우울제등): 항무스카린 작용 상승, 무스카린 콜린성 수용체 효능제에 의해 이 약의 치료효과는 감소 • 케토코나졸: 대사능력이 저하된 사람(CYP2D6 대사경로가 결여된 사람 등)에게 강력한 CYP3A4 저해제인 케토코나졸과 병용 시 이 약의 혈장 농도가 유의하게 증가 • 메토클로프라미드, 시사프라이드: 메토클로프라미드, 시사프라이드 효과 감소 • Class IA(퀴니딘, 프로카인아미드 등) 또는 Class III(아미오다론, 소타롤 등)의 항부정맥 약물을 포함하여 QT간격을 연장시키는 것으로 알려진 약물: QT간격 연장

542) Lexicomp (Tolterodine, Last Updated 9/18/17)

543) 국내 허가사항

199. Topiramate

성분명	Topiramate (토피라메이트)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	(정제)(서방캡슐) - 간질 - 단독요법: 6세 이상의 소아 및 성인에서의 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 치료 - 부가요법: 기존 1차 항전간제로 조절되지 않는 2세 이상의 소아 및 성인에 사용 (2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작, 레녹스-가스토 증후군과 관련된 발작, 1차성 강직성/간대성 전신발작) - 편두통의 예방
용법용량	(정제)(서방캡슐) - 간질(단독요법) - 성인(17세 이상): 첫 1주간 저녁에 25mg씩 투여 시작, 1-2주 간격으로 1일 25-50mg씩 증량하여 1일 2회 분할투여 * 단독요법 권장용량: 1일 100-200mg (1일 최대권장량 500mg) - 소아(6-16세): 첫 1주간 저녁에 0.5-1mg/kg으로 투여 시작, 1-2주 간격으로 1일 0.5-1mg/kg씩 증량하여 1일 2회 분할투여 * 단독요법 권장용량: 1일 3-6mg/kg (부분발작 진단 소아의 경우 1일 500mg까지 투여경험 있음) - 간질(부가요법) - 성인(17세 이상): 첫 1주간 저녁에 25-50mg씩 투여, 1-2주 간격으로 25-50mg씩 증량하여 1일 2회 분할투여, 최소유효량 1일 200mg, 통상 1일 200-400mg 2회 분할투여 (1일 최대권장량 800mg) - 소아(6-16세): 첫 1주간 저녁에 1일 1-3mg/kg으로 투여 시작, 1-2주 간격으로 1일 1-3mg/kg씩 증량하여 1일 2회 분할투여 (1일 권장용량 5-9mg/kg 1일 1-2회 분할투여) - 편두통의 예방: 첫 1주간 저녁에 25mg으로 투여 시작, 이후 1주 간격으로 1일 25mg씩 증량, 1일 권장용량 100mg 1일 2회 분할투여

약동학적 특성 ⁵⁴⁴⁾	• 흡수: 생체이용률 80%, 식이 영향으로 속방정은 영향 없음 • 분포: 단백결합 15-41%, Vd 0.6-0.8L/kg • 대사: 일부 간대사, 약한 CYP3A4 유도체 및 약한 CYP2C19 억제제 • 배설: 신배설 70% • 제거반감기: (정제) 21시간, (서방캡슐) 31시간 또는 56시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁴⁵⁾	• 간장에서 청소를 감소하므로 신중투여
약물 상호작용	• 페니토인: 페니토인 투여 중 토피라메이트 투여 시 페니토인 혈중농도 증가 • 페니토인, 카르바마제핀: 토피라메이트의 혈장농도 감소 (토피라메이트 투여중 페니토인, 카르바마제핀 투여 시작 혹은 중단시 용량조절 필요) • Carbonic anhydrase억제제: 뇨중 구연산 배설감소시켜 뇨의 pH 상승, 결석형성 촉진(수분공급 권장) • 발프로산: 고암모니아혈증, 저체온증

544) Micromedex (Topiramate, Last Modified: October 6, 2017)

545) 국내 허가사항

200. Topotecan

성분명	Topotecan (토포테칸)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	- 표준화화학요법에 실패한 전이성 난소암 1차 화학요법에 실패한 재발성 소세포폐암 - 수술요법 또는 방사선 요법으로 치료되지 않는 IV-B기, 재발성, 지속성 자궁경부암
용법용량	이 약을 투여하는 첫 번째 코스 전에 환자들의 호중구수는 1,500 cell/mm³ 그리고 혈소판수는 100,000 cell/mm³ 초과할 것 - 난소암 및 소세포폐암 1.5mg/m²/day씩 30분에 걸쳐 5일간 3주간격으로 정맥내 투여 - 종양진전이 없을 경우, 종양반응이 지연될 수 있으므로 최소한 4코스 이상의 투여가 권장됨 - 투여중 중증의 호중구 감소증(500cells/mm³ 미만으로 정의)이 나타날 경우 그 다음 코스에서는 용량을 1.25mg/m²로 감량하여 투여하거나 다음 코스에서 투여량을 조절하지 않고, 6일째 되는 날이 약의 투여 종료 후 24시간부터 G-CSF를 투여할 수 있음 - 혈소판수가 25,000cells/mm³ 이하로 떨어질 경우, 그 다음 코스에서는 용량을 1.25mg/m²로 감량하여 투여 - 자궁경부암 0.75mg/m²/day씩 30분에 걸쳐 3일간 3주 간격으로 정맥투여하되, 매 투여 1일째에는이 약 투여 후 시스플라틴 50mg/m²를 정맥투여(3주 코스), 계속되는 투여 코스에서 이 약과 시스플라틴의 용량조절이 필요한 경우는 각각 아래와 같음 - 중증 열성 호중구감소증(체온 38℃ 이상이며 호중구수 1,000cells/mm³ 미만): * 그 다음 코스에서 0.60mg/m²로 20% 감량 투여, 혈소판 수가 25,000cells/mm³로 떨어질 경우도 똑같이 감량 * 다른 방법으로는 다음 코스에서 투여량을 조정하지 않고 4일째 되는 날(이 약의 투여 종료후 24시간)부터 G-CSF를 투여할 수 있음, G-CSF의 투여에도 불구하고 증상이 나타날 경우 다음 코스에서 0.45mg/m²로 다시 20% 감량 투여 * 시스플라틴의 경우, 시스플라틴의 투여 및 수액공급 지침, 혈액 독성 발생시의 시스플라틴 용량 조절에 대한 허가사항을 참조 - 신기능 손상시 - 경증 신기능손상 환자(크레아티닌청소율이 40-60mL/min 이내): 용량조절 불필요

용법용량	- 중등도 신기능손상 환자(크레아티닌청소율이 20-39ml/min 이내): 0.75 mg/m²으로 용량 조정 권장 - 중증 신기능손상 환자: 권장 용량에 대한 충분한 자료는 없음 - 자궁경부암 치료를 위한 시스플라틴과의 병용투여는 혈청 크레아티닌이 1.5mg/dL 이하인 환자에서만 시작
약동학적 특성 ⁵⁴⁶⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 40%, 빠름 • 분포: 단백결합 35%, Vd 0.4-22세 32.2-32.7L/m² 성인 25-75L/m² Vss(lactone) 높음 (평균 87.3L/m², 25.6-186L/m²) ⁵⁴⁷⁾ • 대사: lactone링의 빠르고 pH의존적인 가수분해를 거쳐 혈장에서 상대적으로 불활성인 hydroxy acid가 되며, 간 대사되어 N-demethylated metabolite가 됨 • 배설: IV 51% 소변(N-desmethyl topotecan으로서 3%), 18% 대변(N-desmethyl topotecan으로서 2%) • 제거반감기: 0.4-22세 lactone 2.58±0.15시간(0.2-7.1시간) 성인 IV 2-3시간, 신 손상시 5시간, 경구 3-6시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁴⁸⁾	• 간기능장애 환자: 신중 투여 • 간기능 손상 환자(혈장 빌리루빈이 1.5-10mg/dL이내인 자)에 있어 용량의 조정은 필요하지 않음
약물 상호작용	• G-CSF: 동시 투여로 호중구감소증의 기간을 연장할 수 있으므로, G-CSF를 투여할 경우 G-CSF투여는 코스의 6일째 되는 날(이 약 투여종료 후 24시간 이후)에 투여 • 시스플라틴: 병용하였을 때, 골수 억제가 더욱 심각, 시스플라틴 50mg/m²과 이 약 1.25mg/m²일×5일을 병용한 연구에서, 3명중 1명의 환자에서 12일간 중증의 호중구 감소를 나타냈으며 다른 한 환자는 호중구 감소성 패혈증으로 사망하였음 • 다른 세포독성 제제(예, Paclitaxel 또는 etoposide): 병용때에는 더 심한 골수억제가 나타나므로 감량이 요구됨 • 백금제제(예, 시스플라틴 또는 카보플라틴): 병용시에는, 백금제제가 이 약 사용의 1일 또는 5일에 투여 되었는지에 따라 특징적인 순서 의존적 상호작용이 나타남, 만약 이 약물들이 이 약 투여 1일째 투여되었다면, 이 약 투여 5일째에 백금제제와 함께 투여할 수 있는 용량에 비해 더 적은 용량을 투여 • ABCB1 및 ABCG2의 저해제(예, elacridar): 이 약은 ABCG2(BCRP) 및 ABCB1(P-glycoprotein)의 기질, 병용했을 때 이 약의 노출이 증가, Elacridar가 이 약의 IV제제의 약동학에 미치는 영향은 이 약의 경구제제에 대해 미치는 영향보다 훨씬 적음

546) Lexicomp (Topotecan, Last Updated 10/5/17)

547) Drug Information handbook 20th Edition, p. 1631

548) 국내 허가사항

201. Torsemide

성분명	Torsemide (토라세미드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	(경구/ 2.5mg) - 경증 내지 중등도 본태고혈압 (경구/ 5mg) - 경증 내지 중등도 본태고혈압, 부종(울혈심부전, 간경변, 신질환) (경구/ 10mg, 20mg) - 부종(울혈심부전, 간경변, 신질환)
용법용량	(경구/ 2.5mg, 5mg) - 성인: 경증내지 중등도 본태고혈압 - 초기용량 및 평균유지용량: 1일 1회 2.5mg 경구투여. - 적절한 혈압강하효과가 얻어지지 않으면 1일 5mg으로 증량. (경구/ 5mg, 10mg, 20mg) - 성인: 울혈심부전에 기인한 부종 - 초기용량 및 평균유지용량: 1일 1회 5mg 경구투여. - 치료효과가 적절하지 않으면 1일 1회 20mg까지 투여 가능. - 성인: 간경변(복수)에 기인한 부종 - 초기용량: 1일 1회 5mg. - 임상증상에 따라 1일 용량을 40mg까지 증량. - 성인: 신질환에 기인한 부종 - 초기용량: 1일 5-20mg. - 임상증상에 따라 1일 100mg까지 증량.
약동학적 특성 ⁵⁴⁹⁾	- 흡수: 생체이용률 80-90% - 식이 영향: 흡수율 감소 - 분포: 단백결합 99% 이상, Vd 0.16-0.2 L/kg - 대사 - 대사 조직: 간, CYP450에 의해 대사됨. - 활성형 대사체: M1 (모하합물의 10%정도의 약효를 가짐.), M3 (모하합물과 유사한 약효를 나타냄.), M5 (주 대사체). - 배설: 신장 69% (미변화체로 21%, M1 12%, M3 2%, M5 34%) - 제거반감기: 3-6시간

549) Micromedex (Torsemide, Last Modified: August 29, 2017)

간질환 시 주의사항 ⁵⁵⁰⁾	• 의식이 희미한 상태의 중증 간기능 저하 환자(간성혼수 또는 전혼수)에게 투여하지 않음. • 간경변에 의한 부종 및 복수가 있는 환자에서는 체액, 전해질 균형의 급작스런 변화로 인해 간성혼수가 유발될 수도 있으므로 주의하여 투여함. • 간경변 환자에서 반감기 및 노출량 증가, 복수(부종)가 있는 간경변 환자에서 경구 생체이용률, 최고혈중농도 도달시간, 신장배설, 제거반감기 증가⁵⁵¹⁾
약물 상호작용	• 다른 혈압강하제 (특히 ACE억제제): 작용을 증가시켜 지나친 혈압 강하를 야기할 수 있음. • 이 약 투여로 인한 칼륨 및/또는 마그네슘 결핍으로 디기탈리스 배당체 이상반응의 발생 빈도와 정도가 증가될 수 있음. • 당뇨병용제: 작용을 감소시킬 수 있음. • 프로베네시드, 비스테로이드소염진통제(NSAID) (예, 인도메타신): 이 약의 이뇨 및 혈압저하 효과를 감소시킬 수 있음. • 고용량 살리실산 요법에 의한 중추신경계 독성이 증강될 수 있음. • 고용량 치료 또는 신부전이 있는 환자에서 아미노글리코시드계 항생제, 세팔로스포린 및 시스플라틴의 청각독성과 신장 독성을 증강시킬 수 있음. • 테오필린의 작용과 큐라레양 약물: 근육이완 효과를 강화시킬 수 있음. • 완하제, 전해질코르티코이드, 당피질코르티코이드: 칼륨배설촉진 효과 증가. • 리튬: 혈청 리튬 농도가 증가하여 리튬 효과와 심장 및 신장독성 증가. • 카테콜아민(예, 에피네프린, 노르에피네프린): 혈관수축 효과를 감소시킬 수 있으므로 수술 전 환자에게 사용할 경우 일시적 휴약 등의 처치를 함. • 콜레스티라민: 토라세미드의 흡수가 감소하여 그 효과가 감소될 수 있음.

550) 국내 허가사항

551) Micromedex (Torsemide, Last Modified: August 29, 2017)

202. Tramadol

성분명	Tramadol (트라마돌)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	• 중증 및 중등도의 급만성 동통(각종 압 등), 진단 및 수술 후 동통
용법용량	(경구/정제) (경구/구강붕해정) • 성인: 50mg 투여 후 30-60분 후 필요 시 50mg 추가 복용, 1일 최대 투여량 400mg (경구/서방성 제제/100mg) • 100mg을 식사와 무관하게 아침, 저녁 복용, 1일 최대 투여량 400mg • 6시간 이내에 복용하지 말 것 (경구/서방정) • 성인 및 12세 이상의 어린이: 150mg qd 또는 75mg bid, 필요 시 진통효과 있을 때 까지 서서히 증량, 1일 최대 투여량 400mg (경구/서방성 다충정) • 성인 및 14세 이상의 어린이: 100mg qd로 시작, 상용량 200mg qd, 필요 시 2-3일 간격으로 100mg씩 증량(24시간 간격으로 투여), 1일 최대 투여량 400mg (주사) • 환자의 통증 강도와 임상반응에 따라 조정, 통증을 해소할 수 있는 최소 용량 투여 • 성인: 50-100mg IV 또는 IM, 필요시 4-5시간마다 반복 투여, 1일 최대 투여량 400mg (공통) 75세를 초과하는 환자에서 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절
약동학적 특성 ⁵⁵²⁾	• 흡수: 생체이용률(경구) 속방형 75%, 서방형 85-95% • 분포: Vd 2.6-2.9L/kg, 단백결합 20% • 대사: CYP3A4, CYP2D6에 의해 빠르고 광범위하게 간대사 • 배설: 소변 30% • 제거반감기: 속방형 5.6-6.7시간, 간부전 환자 13-13.3시간

간질환 시 주의사항	• 간장에 환자: 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 연장 고려, 용량 조절 시 충분히 모니터링, 동물 실험에서 혈청 AST, ALT 활성치의 상승이 나타났다는 보고 있으므로 신중투여⁵⁵³⁾ • 간기능 부전 환자: 속방성 제제 50mg q12hr, 서방성 제제 투여 권장되지 않음⁵⁵⁴⁾
약물 상호작용	• 중추신경계 작용약물(수면제, 진정제, 알코올): 진정효과 강화 • MAO 저해제: 병용하지 말것 • 다른 중추신경 억제 약물: 중추신경계에 대한 효과 증가 • 카르바마제핀(효소 유도제): 진통효과, 작용시간 감소 • 와파린: 프로트롬빈 시간 연장 • 퀴니딘: 이상반응 증가, 신중 투여 • 디곡신: 디곡신 중독이 나타났다는 보고가 있으므로 신중 투여 • 혼합 효능/길항제(예, 부프레노르핀, 날부핀, 펜타조신): 진통효과 감소, 권장되지 않음 • SSRI, TCA, 항정신병약물, 발작역치를 낮추는 약물: 경련 유발 가능성 상승 • 세로토닌 항진 약물(SSRI, MAO억제제): 세로토닌 증후군이 보고 • 리네졸리드: 비선택성 MAO 저해제와 병용 시 세로토닌 증후군의 발생 위험 증가

553) 국내 허가사항

554) Micromedex (Tramadol, Last Modified: September 15, 2017)

203. Trazodone

성분명	Trazodone (트라조돈)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	우울증
용법용량	- 성인: 초기용량 1일 150mg 복용, 3-4일마다 1일 50mg씩 증량 - 1일 최대용량: 외래환자 400mg, 입원환자 600mg - 고령자: 1일 100mg 복용, 1회 최대용량 100mg 초과금지, 1일 최대용량 300mg
약동학적 특성 ⁵⁵⁵⁾	- 흡수: 생체이용률 65%, 식이 영향으로 흡수증가 및 최고혈중농도 감소 - 분포: 단백결합 89-95%, Vd 0.47-0.84L/kg - 대사: 간대사 (CYP3A4) - 배설: 신배설 70-75%, 대변배설 21% - 제거반감기: 7시간
간질환 시 주의사항 ⁵⁵⁶⁾	신중투여, 용량조정은 불필요함
약물 상호작용	- MAO억제제: 기립성 저혈압, 실신발생으로 병용금지 (MAO억제제 중단시 최소 14일 이후 트라조돈 복용시작, 트라조돈 중단 후 최소 14일 이후 MAO억제제 복용시작) - 리네졸리드, 정맥주사용 메틸렌블루: 세로토닌중후군 위험성증가 (병용금지) - 사퀴나비르: 트라조돈 혈중농도 증가, 심각한 심혈관계 이상반응(QT연장) 발생 (병용금지) - 디곡신, 페니토인: 디곡신, 페니토인의 혈청농도 상승 - 알코올, 중추신경억제제(바르비탈계): 트라조돈 작용 증강 - 페노티아진계(클로로프로마진): 혈압저하 - 와파린: 프로트롬빈시간 감소 또는 연장 - CYP3A4 유도제(카르바마제핀): 트라조돈 혈중농도 저하 - CYP3A4 억제제(리토나비르, 인디나비르, 케토코나졸, 이트라코나졸): 트라조돈 혈중농도 상승, 용량감량 고려 - 비스테로이드 소염진통제, 아스피린: 위장관 출혈위험 증가 - 근육이완제, 마취제: 근육이완 및 마취효과 강화

555) Micromedex (Trazodone, Last Modified: October 3, 2017)

556) Lexicomp (Trazodone, Last Modified: October 3, 2017)

204. Triamcinolone

성분명	Triamcinolone (트리암시놀론)
분류번호	부신피질제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • 내분비 장애: 원발성, 속발성 및 급성 부신피질기능부전증, 부신적제, 갑상샘 중독증, 아급성 갑상샘염 • 교원성 질환: 류마티스 열, 류마티스모양 관절염, 전신성 또는 만성 원판상 홍반, 결절성 동맥주위염, 강피증, 성년성 부종성 경화증, 피부근염, 강직성 척추염, 류마티스성 다발성 근염 • 알레르기성 질환: 기관지 천식, 급성 약물중독(약진 포함), 혈청병, 천식성 기관지염, 혈관운동성경성 비염, 고초염 • 신경 질환: 척수염, 다발성 경화증 • 신질환: 신증후군 • 혈액 질환: 자반경(혈소판 감소성, 비감소성), 후천성 용혈성 빈혈, 백혈병(급·만성 림프성 백혈병) • 위장 질환: 비특이성 국한성 장염(궤양성 대장염, 국한성 장염) • 중증 감염시(위급시): 뇌염, 결핵성 뇌수막염, 결핵성 복막염 • 신진대사 질환: 특발성 저혈당증 • 피부 질환 - 습진모양 증후군(유아습진, 화폐상 습진, 급성 습진, 아급성 습진, 만성 습진 등), 아토피성 피부염, 접촉성 피부염, 자가 감각성 피부염, 건선성 관절염, 건선성 홍피증, 신경피부염, 비탈태신, 양진, 두드러기), 결절성 및 다형 삼출성 홍반, 자반병, 피부점막 증후군, 약진, 천포창 질환군(심상성 천포창, 낙엽상 천포창, 증식성 천포창, 두령 포진상 피부염, 모공성 홍색비강진, 진행성 지장각피증, 레이노병, 기타 균상식육종) - 원형탈모증의 치료 • 안과 질환: 안검염, 알레르기성 결막염, 각막염, 홍채염, 홍채 모양체염, 맥락막막염, 포도막염, 시신경염 • 외과 질환: 외과침습, 침습 후 폐부종 • 산부인과 질환: 용혈성 빈혈, 임신성 포진 (주사/아세토니드염) • 관절내 주사: 다음 질환의 단기 치료법으로 관절강내 또는 점액낭내 주사 및 건초내 주사함 - 골관절염의 활막염, 류마티스모양 관절염, 급성·아급성 점액낭염, 급성 통풍성 관절염, 상과염, 급성·비특이성 건초염, 외상 후 골관절염

효능효과	• 근육주사: 다음 질환에 있어서 경구요법이 불가능하거나 부적합한 경우 사용 - 내분비계 장애: 원발성 및 속발성 부신피질부전증 - 류마티스성 장애: 건선성 관절염, 강직성 척추염, 류마티스모양 관절염(유년성 류마티스모양 관절염 포함), 골관절염의 활막염, 급성 통풍성 관절염, 건초염, 외상 후 골관절염 - 교원성 질환: 전신성 홍반성 루푸스, 급성 류마티스성 심염 - 피부과 질환: 천포창, 다형성 홍반, 지루성 피부염, 건선, 대상포진 - 알레르기 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절적 알레르기성 비염(고초열), 약물 과민반응 - 안과 질환: 홍채모양체염, 맥락망막염, 후두염, 포도막염, 시신경염, 결막염 - 위장관 질환: 궤양성 대장염, 국한성 장염 - 혈액 질환: 백혈병, 림프종 • 피내주사 - 편평태선(악성에 한함), 조기켈로이드 - 원형탈모증의 치료
용법용량	(경구) • 성인: 1일 8-16mg을 3-4회 분할 경구투여, 증상호전에 따라 2-3일 간격으로 2mg씩 감량하여 최소 유효유지량으로 함 (주사/아세트니드염) • 관절강내, 점액낭내, 건초내 주사: 성인 1회 2-40mg, 원칙적으로 2주 이상 간격으로 주사하고 적절히 증감 • 근육주사 - 성인 및 12세 이상 소아: 보통 초회량으로 40mg을 둔부 근육 깊숙이 주사, 치료효과에 따라 1-2주 간격으로 20-80mg 내에서 조절 - 6-12세 소아: 초회 투여량으로 40mg이 적당하고 연령, 몸무게, 증상에 따라 조절 - 6세 이하의 소아 권장되지 않음 • 국소 피내주사: 초회 투여량은 각 질환에 따라 다르나 많은 용량을 투여 시 국소 조직위축이 나타나므로 성인 1회 0.2-1mg씩 10mg까지 주 1회 주사
약동학적 특성 (557) (558)	• 흡수: (관절강내 주사/속효성) 완전 흡수 • 대사: 간 대사 • 배설: 소변 75%, 대변 25% • 제거반감기: 2-3시간

557) Lexicomp (Triamcinolone, Last Modified: September 18, 2017)

558) Micromedex (Triamcinolone, Last Modified: September 20, 2017)

간질환 시 주의사항 559) 560)	- 지방간, 간경변, 간장에 환자: 신중히 투여 - 트리암시놀론은 간에서 대사되므로 간 부전 시 용량 조절 필요할 수 있음
약물 상호작용	- 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테티미드, 리파부탄: 프레드니솔론의 작용 감소 가능 - 비스테로이드소염진통제(NSAID): 위장관 궤양 위험 증가 - 아스피린: 살리실산유도체의 신장배설과 간대사를 촉진하고 살리실산유도체의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린 병용 시 주의 - 혈액응고저지제, 혈당강화제: 프레드니솔론의 작용 감소, 용량 조절 등 주의 - 이노제(칼륨보존성 이노제 제외), 암포테리신B, 카르베노졸론, 완화제, 잔틴류, 베타-2 작용제: 저칼륨혈증 나타날 수 있으므로 자주 혈중 칼륨농도 검사하고 병용 시 용량 주의 - ACE억제제: 혈액상 변화 발생위험 증가 - 소마트로핀: 소마트로핀 효과 감소 - 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가 - NSAID, 항류마티스제: 위장관 출혈 및 궤양 위험 증가 - 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사, 경우에 따라 심전도 검사 실시 - 사이클로스포린: 사이클로스포린 혈중농도 상승시켜 경련 발생 보고 있으므로 병용 시 용량 주의 - 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 - 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요 - 아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드: 병용투여하지 않음(다형성 심실 빈맥 유발 가능) - 아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소타롤: 신중히 투여, 심실 빈맥 발생 시 부정맥 용제 투여 중단(서맥, QT간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 발생 가능) - 혈압강화제: 혈압강화효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정체 위험) - 항콜린에스테라제: 중증 근무력증 환자에서 항콜린에스테라제의 효과 감소

559) 국내 허가사항

560) Micromedex (Triamcinolone, Last Modified: September 20, 2017)

205. Trimethoprim/Sulfamethoxazole (Cotrimoxazole)

성분명	Trimethoprim/Sulfamethoxazole (트리메토프림/설파메톡사졸)
분류번호	설파제 (06210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	- 급만성기관지염, 기관지확장증, 폐렴 - 부비동염, 중이염 - 급만성방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염, 임질 - 장티푸스, 파라티푸스, 장염, 세균성이질
용법용량	(경구/정제/400/80mg) - 성인 및 12세 이상의 소아: 1일 2회 2정(캡슐) 12시간마다 식후 경구투여, 14일 이상 장기투여 시 유지량으로 1일 2회 1정(캡슐) 투여, 심한 감염증에는 최대 1회 3정(캡슐) 투여 12세 미만의 소아: 트리메토프림 6mg/kg, 설파메톡사졸 30mg/kg 1일 2회 분할투여 - 6-11세: 1일 2회 1정(캡슐) - 3-5세: 1일 2회 1/2정(캡슐) - 신장에 환자 - CLcr 30ml/분 이상: 정상용량 - CLcr 15-30ml/분: 정상용량의 1/2 - CLcr 15ml/분 이하: 투여 권장하지 않음 - 뉴우모시스티스 카리니 페렴: 트리메토프림 20mg/kg, 설파메톡사졸 100mg/kg 14일간 1일 4회 분할 투여, 급성감염증에는 최소한 5일간 또는 증상이 소실된 후에도 2일간 더 투여함 - 위장장애를 최소화할 수 있도록 음식이나 음료와 함께 투여하는 것이 바람직함 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않음 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (경구/시럽제/40/8mg/mL) - 성인 및 12세 이상의 소아: 1일 2회 20mL 12시간마다 식후 경구투여, 14일 이상 장기투여 시 유지량으로 1일 2회 10mL 투여, 심한 감염증에는 최대 1회 30mL 투여 12세 미만의 소아: 트리메토프림 6mg/kg, 설파메톡사졸 30mg/kg 1일 2회 분할투여 - 6-11세: 1일 2회 10mL - 6개월-5세: 1일 2회 5mL - 2-5개월: 1일 2회 2.5mL

용법용량	• 신장에 환자 - CLcr 30ml/분 이상: 정사용량 - CLcr 15-30ml/분: 정사용량의 1/2 - CLcr 15ml/분 이하: 투여 권장하지 않음 • 뉴우모시스티스 카리니 페럼: 트리메토프림 20mg/kg, 설파메톡사졸 100mg/kg 14일간 1일 4회 분할 투여, 급성감염증에는 최소한 5일간 또는 증상이 소실된 후에도 2일간 더 투여함 • 위장장애티를 최소화할 수 있도록 음식이나 음료와 함께 투여하는 것이 바람직함 • 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않음 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/400/80mg/5mL) • 성인 및 12세 이상의 소아: 1일 2회 10mL 12시간마다 점적 정맥주사, 심한 감염증에는 1회 15mL 투여 • 12세 미만의 소아: 트리메토프림 6mg/kg, 설파메톡사졸 30mg/kg 1일 2회 분할투여 - 6-11세: 1일 2회 5mL - 6개월-5세: 1일 2회 1.25mL • 신장에 환자 - CLcr 30ml/분 이상: 정사용량 - CLcr 15-30ml/분: 정사용량의 1/2 - CLcr 15ml/분 이하: 투여 권장하지 않음 • 뉴우모시스티스 카리니 페럼: 트리메토프림 20mg/kg, 설파메톡사졸 100mg/kg 14일간 1일 4회 분할 투여, 5일 이상 연속투여하지 않고 최대용량은 3일 이상 연속투여하지 않음 • 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않음 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
약동학적 특성 ⁵⁶¹⁾	• 흡수: (경구) 90-100% • 분포: 단백결합 (설파메톡사졸) 70%, 뇌척수액으로 잘 분포, (트리메토프림) 44-62%, (설파메톡사졸) 객담, 질액, 중이액으로 분포, (트리메토프림) 기관지 분비액, 태반, 모유로 분포, Vd (설파메톡사졸) 360mL/kg, (트리메토프림) 2L/kg • 대사: 간 대사, (설파메톡사졸) CYP2C9의 기질 및 저해제, (트리메토프림) P-glycoprotein, OCT1, OCT2의 기질, CYP2C8, OCT2 저해제 • 배설: 소변 (설파메톡사졸) 84.5%, (트리메토프림) 66.8% • 제거반감기: (설파메톡사졸) 8-11시간, (트리메토프림) 6-17시간

간질환 시 주의사항 562)	• 간세포조직이 현저히 손상된 환자: 투여하지 말 것 • 간장에 환자: 신중히 투여
약물 상호작용	• 항응고제(와파린): 항응고제의 작용 증강, 프로트롬빈 시간 연장(간대사 억제, 혈장단백에 결합한 항응고제와 치환하여 유리시킴) • 페니토인: 페니토인의 작용 증강(간대사 억제) • 메토크세이트: 병용하지 않음, 메토크세이트 농도 증가로 범혈구 감소 등이 나타날 수 있음(혈장단백에 결합한 메토크세이트와 치환하여 유리시킴) • 설프아미드계 및 설프닐우레아계 경구 혈당강화제: 이들 약물의 작용 증강으로 저혈당 발생 가능(간대사 억제, 혈장단백에 결합한 경구 혈당강화제와 치환하여 유리시킴) • 사이클로스포린(특히 신장이식후): 신기능 손상 증가 • 지도부딘: 지도부딘의 독성(과립구감소 등) 증가 • 디곡신 제제, 라미부딘: 특히 고령자에서 트리메토프람이 이들 약물의 세노관분비를 저하시켜 혈중농도 상승할 수 있으므로 모니터링 필요 • 삼환계 항우울제(클로미프라민염산염, 이미프라민염산염, 아미트리프틸린염산염 등): 삼환계 항우울제의 효과 감소 • 피리메타민, 설파독신: 거대적아구성빈혈 • 인도메타신, 프로베네시드, 페닐부타존, 살리실산, 설핀피라존: 코트리목사졸의 작용 증강 • 신장을 통해 배설되는 약물(프로카인아미드, 아만타딘 등): 이 약은 신장을 통해 배설되므로 병용약물과 경쟁적으로 작용하여 혈중농도가 증가할 수 있음 • 이노제(주로 치아깃제): 자색반을 동반한 혈소판감소증 발생빈도 증가 • 디아페닐설프: 혈액장애(거대적아구성빈혈, 범혈구 감소 등) 발생 가능 • 폴리네이트칼슘: 치료의 실패율과 사망률 증가 가능 • 경구 피임약: 피임 효과 감소될 수 있으므로 다른 피임법을 추가로 사용 • 치오펜탈: 치오펜탈의 작용 증강 • 메테나민, 만델레이트염: 결정뇨 발생 가능 • 제산제: 코트리목사졸의 흡수 감소 • 파라알데히드, 파라아미노벤조산에스테르(벤조카인, 프로카인, 테트라카인 등): 코트리목사졸의 효과 감소 • 바르비탈계 약물, 프리미돈, 파라아미노살리실산: 코트리목사졸의 독성 증강 • 메토킵토프린수화물: 메토킵토프린수화물의 흡수 감소 • 리팜피신: 리팜피신 청소율 감소 • 페니토인, 메토크세이트, 프리미돈, 파라아미노살리실산 등 폴산결핍증상 유발 가능 약물: 폴산길항작용으로 폴산결핍 발생률 증가 • 칼륨제제, 칼륨보존성 이노제, 항전간제, 안지오텐신 II 수용체 길항제, 비스테로이드소염제, 해파린, 시클로스포린 및 타클로리무스, 트리메토프람: 고칼륨혈증 발생 가능

206. Valproic acid

성분명	Valproic acid (발프로산)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/나트륨염) (서방정/나트륨염) (시럽제/나트륨염) (캡슐제/발프로산) - 간질[결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작]과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 (주사제/나트륨염) - 간질[결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작]과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 - 수술 후 및 외상후의 발작 (서방정/발프로산 및 발프로산나트륨) - 간질[결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작]과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 - 양극성장애와 관련된 조증의 치료
용법용량	(정제/나트륨염) - 성인: 1일 400-1,200mg 2-3회 분할투여 (서방정/나트륨염) (시럽제/나트륨염) - 성인: 초기용량 5-10mg/kg 투여, 4-7일마다 5mg씩 증량, 유지용량 1일 20mg/kg - 소아: 1일 20-30mg/kg (주사제/나트륨염) - 성인: 통상 400-800mg(최고 10mg/kg) 지속적이거나 반복적으로 3-5분에 걸쳐 천천히 정맥주사(정맥주사후 1일 최소 2,500mg 범위내에서 지속적, 반복적 정맥내 주입) - 소아: 1일 20-30mg/kg 용량으로 성인과 동일하게 투여, 필요시 1일 40mg/kg까지 증량 가능 (캡슐제/발프로산) - 초기용량 1일 15mg 투여, 1주 간격으로 1일 5-10mg/kg까지 증량 1일 최대용량 30mg/kg, 1일 최대용량이 250mg 초과시 분할투여 (서방정/발프로산 및 발프로산나트륨) - 성인, 소아(체중 25kg이상): 1일 20-30mg/kg 1-2회 분할투여 - 타 간질약 복용환자: 발프로산이 적정용량에 이를 때까지 2주에 걸쳐 천천히 증량, 현재 복용중인 타 간질약은 감량 - 타 간질약 미복용환자: 적정용량에 이를때까지 1주에 걸쳐 2-3일 간격으로 점진적 용량 증량

약동학적 특성 563) 564)	• 흡수: 생체이용률(서방정) 공복 81-89%, 식사후 90% • 분포: 단백결합 90%, 총 Vd 11L/1.73m² - 고열자, 신장에서, 신생아에서 단백결합 감소 • 대사: 간대사 (conjugation, β-oxidation) • 배설: 신배설 70-80% • 제거반감기: valproate 9-16시간, valproate sodium 16±3시간
간질환 시 주의사항 565)	• 만성간질환 시 단백결합 감소 (미결합분획 2-2.6배 증가) • 간질환 시 제거반감기 연장: 12-18시간 • 중증 간장애시 투여금지
약물 상호작용	• 메플로퀸: 발프로산 대사증가, 간질성발작 유발 (병용금지) • 항우울제(이미프라민계, SSRIs), 신경이완제(페노치아진, 뷰티로페논), 메플로퀸, 부프로피온, 트라마돌: 경련유발, 간질역치 낮춤 (병용 미권장) • 카바페넴계 및 모노박탐계 항생제(메로페넴, 베타미프론, 실라스타틴, 파니페넴, 이미페넴, 아스트레오남), 리팜피신: 발프로산 혈중농도 저하, 간질발작 재발 (발프로산 용량조정) • 페노바르비탈: 간대사 억제로 페노바르비탈의 혈중농도 증가, 소아에게 진정작용 초래, 페노바르비탈에 의한 간대사 증가로 발프로산의 혈중농도 감소 • 프리미돈: 프리미돈의 혈중농도 증가, 부작용(진정) 악화, 프리미돈에 의한 간대사 증가로 발프로산 혈중농도 감소 • 항간질약(페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀): 간대사효소 유도로 발프로산 혈중농도 감소, 간독성 및 고암모니아혈증 위험 증가 • 지도부딘: 지도부딘 농도 증가, 독성 증가 • 와파린, 아스피린: 출혈증가 (특히 유아에 아스피린과 병용금지), 아스피린은 또한 발프로산의 혈장단백 결합을 감소시킬 수 있음 • 시메티딘, 플루옥세틴, 에리스로마이신: 발프로산 간대사 감소, 혈중농도 증가 • 신경이완제, 바르비탈계 약물, 벤조디아제핀계 약물(디아제팜, 로라제팜, 클로나제팜 등), MAO 억제약물 및 항정신병약, 항우울약: 이 약은 위 약물의 혈중농도를 상승시켜 그 작용을 증강하므로 병용투여 시 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 필요시 용량 조절 • 알코올: 알코올의 중추신경계 억제작용 증가, 간독성 악화 • 클로나제팜: 결신 발작의 병력을 가진 환자에서 결신 상태를 유발할 수 있음 • 펠바메이트: 발프로산 혈중농도 증가, 펠바메이트 혈중농도 증가

563) Micromedex (Valproic acid, Valproate sodium, Last Modified: August 30, 2017)

564) Micromedex (Divalproex sodium, Last Modified: September 19, 2017)

565) Micromedex (Valproic acid, Valproate sodium, Last Modified: August 30, 2017)

약물 상호작용	• 에토석시미드: 에토석시미드 단독투여에 비해 에토석시미드의 제거 반감기 증가, 총청소율 감소, 서로의 혈중농도 변화 모니터링 필요 • 라모트리진: 라모트리진 간대사율 저하, 반감기 증가, 이상반응(발진, 심각한 피부반응) 위험성 증가 (병용 미관장, 병용시 라모트리진 감량) • 토피라메이트: 고암모니아혈증, 뇌질환발현 위험성 • 니모디핀: 니모디핀 대사감소로 혈중농도 증가, 혈압강하효과 증강 • 쿠에티아핀: 호중구감소증/백혈구감소증의 위험을 증가시킬 수 있음
-----------------------	---

207. Valsartan

성분명	Valsartan (발사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/40mg, 80mg, 160mg) • 본태성 고혈압 • 심부전: ACE억제제에 불내성(intolerant)인 심부전(NYHA class II ~ IV) • 심근경색 후의 사망 위험성 감소: 증상, 중후 혹은 방사선허적으로 좌심실 부전 및/또는 좌심실 수축 기능 부전을 가진 임상적으로 안정된 환자에서의 심근경색 후 사망 위험성 감소 (경구/320mg) • 본태성 고혈압
용법용량	(경구/40mg, 80mg, 160mg, 320mg) • 본태성 고혈압 - 식사 중 또는 식사 복용: 가능하면 같은 시간(예, 아침)에 복용이 권장됨. - 성인: 성별, 인종에 상관없이 1일 1회 80 mg 경구투여. - 혈압강하효과: 2주 이내에 점진적으로 나타나며 4주 이후 최대효과 나타남. - 혈압조절이 잘 되지 않는 환자: 1일 160mg까지 증량 또는 이노제 병용투여. - 추가적인 혈압 강하 필요 시, 1일 최대 320mg까지 증량. - 고령자(75세 이상): 1일 1회 40mg으로 투여 시작. - 신장에 환자: * 크레아티닌청소율 20-50mL/min: 용량 조절이 필요하지 않음. * 크레아티닌청소율 10-20mL/min: 1일 1회 40mg으로 투여 시작. * 크레아티닌청소율 10mL/min 미만 및 투석환자: 투여하지 말 것. - 혈액 내 체액 부족 환자(예, 고용량의 이노제 복용환자로 용량을 감량할 수 없는 경우): 1일 1회 40mg으로 투여 시작. (경구/40mg, 80mg, 160mg) • 심부전: - 성인 개시용량: 1일 2회, 1회 40mg 경구투여. - 1회 80mg 또는 160mg까지 증량 가능. - 이노제 병용 투여 시 이노제의 용량감소를 고려함. - 1일 최대 용량: 320mg으로 분할 투여함. - ACE억제제와 베타차단제와의 3중 병용투여는 권장되지 않음.

용법용량	- 심근경색 후의 사망 위험성 감소 - 성인: 심근경색 발현 후 12시간 이내 투여 시작. - 개시용량: 1회 20mg 1일 2회 - 이후 수 주에 걸쳐 1회 40mg, 80mg, 160mg을 1일 2회 투여로 환자의 내약성을 고려하여 용량을 증량함. - 저혈압 증상 또는 신부전이 나타날 경우 감량. - 심근경색 후 다른 투여법(예, 혈전용해제, 아세틸살리실산, 베타차단제 및 스타틴 계열 약물)으로 치료 중인 환자에게도 이 약을 투여할 수 있으나 ACE억제제와의 병용은 권장되지 않음. - 신장에 환자: 크레아티닌청소율 10mL/min 미만 및 투석환자에 대한 사용경험이 없으므로 이 약을 투여하지 않음.
약동학적 특성 566)	- 흡수: 생체이용률 25%. - 식이 영향: AUC 40%감소 및 Cmax 50% 감소. - 분포: 단백결합 95% (알부민), Vd 17L. - 대사 - 대사 조직: 간 (CYP2C9), 소량 대사됨. - 대사체(불활성): Valeryl-4-hydroxy valsartan (minor, 투여량의 9%) - 배설: 신장 13%, 분변 83% - 제거반감기: 6시간(모화합물), 노인에게서 35% 연장.
간질환 시 주의사항 567)	- 간장에 환자: 경증 및 중등도 간장에 환자: 1일 1회 40mg으로 치료를 시작하며, 1일 80 mg을 초과하지 않음. - 중증의 간장애, 간경화, 담즙정체환자: 투여하지 말 것.
약물 상호작용	- 칼륨보전이노제(스피로노락톤, 트리암테렌, 아미로라이드)나 칼륨보충제 또는 칼륨함유 염류제 혹은 칼륨농도를 증가시킬 수 있는 약물(예, 헤파린): 병용 시 혈중 칼륨 농도가 증가하거나 심부전 환자에서 혈중 크레아티닌 농도가 증가할 수 있음. - 비스테로이드성 소염진통제(예, 1일 3그램 이상의 아스피린, COX-2 저해제): 병용 시 사구체여과율 감소가 증가될 수 있고 위험성은 급성 신부전환자에서 증가됨. 따라서, 치료를 시작할 때 수분을 보충하면서 신기능을 모니터링할 것을 권장함. 또한, 비스테로이드성 소염진통제에 의해 혈압강하작용이 약해질 수 있음. - 리튬: ACE저해제와 리튬을 병용 투여할 경우 혈청 리튬이 가역적으로 상승, 독성이 나타났다는 보고가 드물게 있으므로 혈청 리튬 농도 모니터링 필요. - OATP1B1 및 MRP2 흡수 전달체 저해제(리파피신, 사이클로스포린) 또는 유출 전달체 억제제(리토나비어): 발사르탄 전신 노출 증가 가능 - 레난-안지오텐신계의 이중 차단: 단독 요법과 비교하여 저혈압, 고칼륨혈증, 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시킴. 환자의 혈압, 신기능 및 전해질농도 등을 면밀히 관찰함. 당뇨병이나 중등증-중증의 신장애 환자(사구체여과율 < 60 mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않음.

566) Micromedex (Valsartan, Last Modified: September 05, 2017)

567) 국내 허가사항

208. Vardenafil

성분명	Vardenafil (바데나필)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	• 발기부전의 치료
용법용량	(필름코팅정) - 초회권장량 10mg을 성행위 약 25-60분전 투여 - 유효성 내약성에 따라 20mg까지 증가 또는 5mg까지 감소 가능 - 최대권장용량은 1일 1회 20mg, 최대권장투여횟수는 1일1회 - 식사와 무관하게 투여가능하며 고지방식과 복용시 작용발현이 지연될 수 있음 - CYP3A4 저해제인 에리스로마이신과 병용시 5mg을 초과하지 말 것 - 고령자: 청소율이 감소하므로 초회용량 5mg으로 함, 유효성 내약성에 따라 10mg 및 20mg으로 증량가능 - 경증 내지 중등도의 신장애환자에서 용량조절 불필요, 중증($\text{CrCl} < 30\text{ml/min}$)에서 초회용량을 5mg, 유효성과 내약성에 따라, 10mg 및 20mg으로 증량(구강붕해정) - 성인: 10mg 성행위 60분전, 물 없이 혀에 놓고 완전히 녹인후 복용 - 고령자: 용량조절 불필요 - 최대 권장용량: 1일 1회 10mg - 정제 10mg보다 높은 전신 노출도를 나타내므로 대체 투여 불가 - 경증 내지 중등도 신장애 환자에서 용량조절 불필요, 중증($\text{CrCl} < 30\text{ mL/min}$)에서 5mg으로 투여 시작, 투석을 요하는 신장애에서 투여금지
약동학적 특성 ⁵⁶⁸⁾	- 흡수: 빠름, 생체이용률 15% - 정제: 65세 이상에서 AUC 52% 증가, 중등도 간장애(Child-Pugh B)에서 AUC 160% 증가 - 구강붕해정: 65세 이상에서 필름코팅정 대비 AUC 21% 증가, 물과 복용시 AUC 29% 감소 - 분포: 단백결합 95%(모약물과 대사체), V_d 208L - 대사: CYP3A4(주요), CYP2C, 3A5(적제)를 통해 활성체로 간 대사 - 배설: 대사체로 91-95% 대변, 2-6% 소변 - 제거반감기: terminal vardenafil과 대사체 4-6시간

간질환 시 주의사항 569)	(필름코팅정) - 경증 및 중등도 간장애(Child-Pugh A-B): 초회용량 5mg, 유효성과 내약성에 따라 10mg 및 20mg으로 증량 - 중등도 간장애 환자(Child-Pugh B)에게 이 약10mg 투여 시 건강한 지원자에 비하여 C_{max}와 AUC가 각각 130%와 160% 증가. 따라서 초회용량을 5mg으로 하고, 최고용량은 10mg을 넘지 않도록 함 - 중증 간부전 환자 (Child-Pugh C): 투여 금기 - 경증 간장애(Child-Pugh A): 용량조절 불필요 570) (구강붕해정) - 간장애 환자: - 경증 간장애(Child-Pugh A): 초회용량 필름코팅정 5mg, 유효성과 내약성에 따라 투여 고려 - 중등도 및 중증 간장애(Child-Pugh B-C): 투여 금기
약물 상호작용	- 중등도 또는 강력한 CYP3A4 저해제인 리토나비어, 인디나비, 이트라코나졸, 케토코나졸, 에리스로마이신 및 클레리스로마이신: 병용 시 이 약의 혈중 농도 상승. 만약 병용할 경우 이 약의 투여량은 5mg을 초과해서는 안 되며, 각각 1회 200mg, 1일 1회 이상의 케토코나졸이나 이트라코나졸을 함께 투여해서는 안됨. 리토나비어나 인디나비과는 병용투여하지 않음. CYP3A4저해제인 에리스로마이신이나 클레리스로마이신과 이 약을 병용 투여하는 경우, 최고 투여용량은 5mg을 초과해서는 안됨. - CYP3A4 약한 저해제(자몽주스): 이 약의 혈중농도 약간 상승 - 리오시구앗: 상가적인 전신 혈압 강하 작용이 관찰됨. 이 약과 수용성 구아닐산 고리화 효소(sGC) 자극제인 리오시구앗은 병용 금기. - 질산염 제제 또는 산화질소(NO) 공여제(니트로글리세린, 아밀나이트레이트, 질산이소소르비드 등): NO/cGMP 경로에서의 지속적인 PDE억제 효과로 이 약과 같은 PDE5 억제제는 질산염 제제의 혈압강하효과 증강시킬 수 있음, 니코란딜은 칼륨채널오프너(potassium channel opener)이자 질산염제제이므로, 심각한 상호작용 가능성 있음. - 알파차단제: 이 약과 동등한 혈관확장 효과를 나타내므로, 병용시 저혈압 증상이 나타날 수 있음. 이 약의 투여용량은 최고 5mg을 초과해서는 안 되며, 탐수로 신이나 알푸조신을 제외한 테라조신 및 기타 알파차단제는 투여 후 6시간 이내에 이 약을 투여해서는 안됨. - 서방형 니페디핀(30mg 또는 60mg): 고혈압환자에 이 약 20mg과 병용 투여하였을 때 심장박동수가 분당 4회 증가, 평균 양와위 수축기 및 이완기혈압을 각각 5.9mmHg 및 5.2mmHg씩 더 낮춤.

569) 국내 허가사항

570) Lexicomp (Vardenafil, Last Updated: 9/18/17)

209. Verapamil

성분명	Verapamil (베라파밀)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/정제/40mg, 80mg) (경구/서방정/180mg, 240mg) - 협심증, 관경화증, 부정맥, 본태성고혈압(경증-중등도), 신성고혈압(주사/5mg) - 협심증, 부정맥, 응급성고혈압(고혈압성발증)
용법용량	(경구/정제/40mg, 80mg) (경구/서방정/180mg, 240mg) - 정제: 1회 40-80mg을 1일 3회 경구투여. - 서방형: 1일 1회 180mg 또는 240mg을 아침식사 시 경구투여. - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 1일 최대용량인 480mg범위 내에서 1일 2회(아침, 저녁)로 나누어 투여함. (주사/5mg) - 성인: 1회 5-10mg 천천히 정맥주사. 필요에 따라 반복투여 가능함.
약동학적 특성 ⁵⁷¹⁾	- 흡수: 생체이용률 20-35%(경구) - 식이 영향: 자몽주스를 제외하면 다른 식이 영향은 없음. - 분포 - 단백결합: R-isomer 94%, S-isomer 88% (알부민에 결합) - 간장에 환자의 단백결합: 84-90% - Vd 3.8 L/kg (간장에 시 12L/kg) - 대사 - 대사 조직: 간 65-80% (CYP450 통하여 대사) - 활성형 대사제: Norverapamil (주 대사제, 모화합물의 20%의 약리활성 작용). - 배설 - 신장: 대사물로서 70%, 미변화체로서 3-4% - 분변 9-16% - 제거반감기: 4-12시간 (간장에 환자 14-16시간)

571) Micromedex (Verapamil, Last Modified: October 03, 2017)

간질환 시 주의사항 ⁵⁷²⁾	- 간기능장애 환자 : 이 약은 대부분이 간에서 대사되고 투여량의 70% 정도가 대사물로서 뇨로 배설되므로 이러한 환자에는 PR간격의 비정상적인 연장이나 기타 과도한 약리작용의 증후를 주의깊게 관찰하는 등 신중히 투여함. - 중증의 간기능장애 환자인 경우에는 정상투여량의 약 30%를 투여함.
약물 상호작용	- 인산디소피라미드, 테르페나딘 : QT연장, 심실성 부정맥 보고 - CYP3A4와 P-gp의 억제제 또는 유도제와 병용투여 시, 약물상호작용을 고려하여 환자를 관찰함. - β-차단제 - 병용투여 시 심기능이 저하되어 서맥이 나타날 수 있으므로 신중히 투여하고 특히 좌심실기능이 저하된 환자나 방실전도장애 환자는 병용투여를 피함. 심혈관에 상가적인 증강 효과 유발 가능. - 중등도의 심기능억제작용은 β-차단제 투여중지 후 6시간에서 30시간의 범위 내에서 지속되었으며 β-차단제의 혈장농도와 밀접한 관련이 있었음. - 메토프롤롤의 병용투여 시 메토프롤롤의 청소율이 저하됨. - 디기탈리스제제 - 병용투여 시 투여 개시 1주일 동안 혈청 디곡신 농도가 50%에서 75%까지 상승한 결과가 있으므로 디곡신 용량 조절 필요함. - 혈압강하제, 혈관확장제, 이노제, α-차단제: 병용투여 시 상가적인 혈압강하효과가 나타날 수 있음. - 프라조신: 프라조신의 혈중농도가 증가할 수 있음. - 디소피라미드: 이 약 투여 전 48시간이나 투여 후 24시간 이내 투여하지 않음. - 플레카이니드: 병용투여 시 음성 근변력작용과 방실전도의 연장에 대해 상가적인 효과를 나타낼 수 있음. - 퀴니딘 - 비후성 심근병증(특발성 비후성 대동맥관하 협착증) 환자에게 두 약의 병용 시 유의할 만한 저혈압이 나타났으므로 병용투여하지 않음. - 방실전도에 대한 퀴니딘의 효과를 현저하게 저해하고 심실세동이 나타날 수 있으므로 신중히 투여함. 또한 병용 시 퀴니딘의 농도 상승이 보고됨. - 비후성 심근병증 환자에서 폐부종이 나타날 수 있음. - 시메티딘: 혈중 농도 상승 가능성. - 리튬: 신경 독성이 증가 위험. - 카르바마제핀: 카르바마제핀의 혈중농도가 상승하여, 신경 독성 증가. - 페노바르비탈, 페니토인, 리팜핀: 베라파밀의 혈중 농도를 감소시킬 수 있음.

약물 상호작용	• 면역억제제(사이클로스포린, 타크로리무스, 에베로리무스, 시몰리무스): 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. • 흡입마취제: 흡입마취제는 갑숨이온의 유입을 감소시켜 심혈관계 운동을 저하시키므로 병용투여 시 과도한 순환기계 억제현상이 나타나지 않도록 용량을 신중히 조절함. • 신경근차단제: 신경근차단제의 작용 상승. • 부정맥용제(프로카인아미드, 리도카인 등) 또는 저칼륨혈증 유발약물(이노제 등): 병용투여 시 심실세동이 나타날 수 있음. • 아미노필린, 테오필린, 미다졸람: 혈중농도를 상승시킬 수 있음. • 단트롤렌나트륨: 병용투여 시 고칼륨혈증 및 심기능저하가 나타날 수 있음. • 아스피린 : 병용투여 시 출혈 경향 증가. • 에탄올(알코올): 에탄올의 혈중농도 상승. • 심바스타틴, 로바스타틴 : 혈중농도 상승. • 자몽주스: 이 약의 혈중 농도를 상승시킬 수 있음. • 클레리트로마이신: 저혈압, 서맥성 부정맥 및 유산증 (lactic acidosis)이 관찰되었으므로 주의 • 항HIV약제(예: 리토나비르): 이 약의 혈중농도 증가. • 이바브라딘 : 심박수를 감소시킬 수 있으므로 병용투여하지 않음. • 항응고제 - P-gp의 기질인 다비가트란 150mg과 병용 시 다비가트란의 Cmax 및 AUC를 증가시킴. - 다비가트란 투여 1시간 전 또는 함께 투여했을 때 다비가트란의 노출이 증가하였음. - 다비가트란 투여 2시간 후에 베라파밀을 투여한 경우 의미있는 상호작용은 관찰되지 않았음. - 다비가트란과 베라파밀을 병용 시, 신장에 환자에서 현저히 나타날 수 있는 출혈발생에 대해 면밀한 임상적 조사를 실시해야 함.
-----------------------	--

210. Vinblastine

성분명	Vinblastine (빈블라스틴)	
분류번호	항악성종양제 (04210)	
투여경로	주사	
효능효과	- 다음 질환의 고식적 치료에 단독 또는 다른 화학요법제와 병용요법: 3기, 4기 호지킨병, 림프구성, 조직구성 림프종을 포함한 비호지킨 림프종, 진행성 고환암, 카포시육종, X 조직구증, 진행성 균상식육종 - 용모막암, 유방암의 고식적 치료에 2차 약물요법	
용법용량	초기 용량 성인은 황산빈블라스틴으로서 3.7mg/m², 소아는 2.5mg/m², 백혈구수 측정하여 백혈구수가 4,000/mm³ 이상이면 1주 간격 단계적으로 증량가능 (단독요법)	
약동학적 특성 ⁵⁷³⁾		
간질환 시 주의사항 ⁵⁷⁴⁾		

573) Micromedex (Vinblastine Sulfate, Last Modified: August 29, 2017)

574) 국내 허가사항

575) Lexicomp (Vinblastine, Last Updated 9/25/17)

약물 상호작용	• 항암제, 방사선조사: 병용에 의해 골수기능 억제 등의 이상반응이 증가하는 경우가 있으므로 환자를 충분히 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의 • CYP3A 유도제 또는 억제제: 이 약의 대사에 CYP3A가 관여, 이 효소의 유도제 또는 억제제와 병용할 경우 약동력학에 변화를 줄 수 있음 • 황열병 백신: 백신과 관련된 치명적인 발병의 위험성이 있음, 병용하지 말 것 • 약독화 생백신(황열 제외): 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성은 이미 질환으로 인해 면역계가 약화된 환자에서 더 크므로 비활성화 백신(소아마비) 사용함, 병용하지 말 것 • 페니토인: 페니토인의 소화관 흡수를 감소시키기 때문에 경련의 위험이 증가함, 병용하지 말 것 • 사이클로스포린, 타크롤리무스: 림프증식증의 위험과 함께 과도한 면역억제가 일어날 수 있음, 병용 시 주의 • 아졸계 항진균제(이트라코나졸, 미코나졸): 아졸계 항진균제는 CYP3A를 저해하므로 병용 시 이 약의 대사를 억제하여 이 약의 신경정신계의 이상반응이 증가할 수 있으므로 이상반응시 감량·휴약·중지 등의 적절한 처치를 함 • 미토마이신 C: 호흡곤란 및 기관지경련 등의 폐독성 증가 위험이 보고되었음 • 항악성종양: 심근경색, 뇌경색, 레이노증후군이 나타났다는 보고가 있음 • 백금 함유 항암제: 이 약과 신경 독성이 있는 것으로 알려진 다른 약물과의 병용은 신경정신계 이상반응이 증가할 수 있으므로 이 약의 투여상황에 따른 신경학적 이상반응에 특별히 주의를 기울여야 함, 백금 함유 항암제와의 병용 시 감각 장애(난청)가 증가 가능
-----------------------	--

211. Vincristine

성분명	Vincristine (빈크리스틴)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	급성백혈병, 호지킨병, 림프육종, 세망세포육종, 신경모세포종, 횡문근육종, 윌름스 종양 등의 치료 시 다른 항암제와 병용요법
용법용량	- 성인: 황산빈크리스틴으로서 상용량 1.4mg/m² - 소아: 2mg/m²이며, 체중 10kg 이하의 경우 초회량은 0.05mg/kg 투여 1분 이내로 정맥내 직접 주입하거나, 정맥내 주입하고 있는 수액에 넣어서 주사 1주 간격으로 정맥내 주사
약동학적 특성 ⁵⁷⁶⁾	- 분포: 혈액에서 빠르게 제거되며 조직에 단단히 결합, BBB 잘 통과하지 못 함 - 대사: 간에서 CYP3A4에 의하여 광범위 대사됨 - 배설: 80% 대변, 10-20%(미변화제로 1% 미만) 소변 - 제거반감기: terminal 85시간 (범위 19-155시간)
간질환 시 주의사항 ⁵⁷⁷⁾	- 간장에 환자: 신중 투여 - 대사 및 배설 지연 시 이상반응이 심하게 나타날 수 있음 - 간장에 환자에게 처음 투여할 때 - 빌리루빈치 25 µmol/L 이하: 상용량 투여 - 빌리루빈치 25-50 µmol/L: 상용량의 50% 투여 - 빌리루빈치 50 µmol/L 이상: 상용량의 25% 투여 - 간손상시 용량 조절⁵⁷⁸⁾ - 혈청 빌리루빈 > 3mg/dL: 상용량 50% 투여 - 혈청 빌리루빈 1.5-3mg/dL 또는 트랜스아미나제 2-3×ULN 또는 ALP 증가: 용량의 50% 투여 - 혈청 빌리루빈 1.5-3mg/dL: 용량의 50% 투여 - 혈청 빌리루빈 > 3mg/dL: 사용을 피함

576) Lexicomp (Vincristine, Last Updated 9/22/17)

577) 국내 허가사항

578) Lexicomp (Vincristine, Last Updated 9/22/17)

약물 상호작용	• 항암제, 방사선조사: 병용에 의해 골수기능 억제 등의 이상반응 증가가능이 있으므로 환자의 상태를 충분히 관찰하여 감량하는 등 용량에 주의, 간에 방사선 조사를 받는 환자에게 이 약을 병용 시 간독성이 증가하였다는 보고가 있음 • CYP3A 유도제 또는 억제제: 이 약의 대사에 CYP3A가 관여하기 때문에 이 효소의 유도제 또는 억제제와 병용할 경우 약동력학에 변화를 줄 수 있음 • 항열병 백신: 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성이 있음, 병용하지 말 것 • 약독화 생백신(항열 제외): 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성은 이미 질환으로 인해 면역계가 약화된 환자에서 크므로 비활성화 백신(소아마비)을 사용, 병용하지 말 것 • 페니토인: 페니토인의 소화관 흡수를 감소시키기 때문에 경련의 위험이 증가함, 병용하지 말 것 • 시클로스포린, 타크로리무스: 림프증식증의 위험과 함께 과도한 면역억제가 일어날 수 있음, 병용 시 주의 • 아졸계 항진균제(이트라코나졸, 미코나졸): 아졸계 항진균제는 CYP3A를 저해하므로 병용 시 이 약의 대사를 억제하여 신경정신계의 이상반응이 증가할 수 있으므로 이상반응이 나타나면 감량·휴약·휴약중지 등의 처치를 함 • 미토마이신 C: 호흡곤란 및 기관지경련 등의 폐 독성 증가 위험이 보고됨 • 신경 독성이 있는 것으로 알려진 약물: 이 약의 투여 상황에 따른 신경학적 이상반응에 특별히 주의를 기울여야 함, 신경독성이 있는 백금함유 항암제와 병용 시 신경정신계 이상 반응이 증가할 수 있고, 감각장애(난청)가 증가할 수 있음 • 다른 항암제: 병용시 심근경색, 뇌경색 등이 나타났다는 보고가 있음 • 엘-아스파라기나제: 신경계 및 조혈기계의 장애가 증가 가능, 독성을 최소화하기 위해 엘-아스파라기나제 투여 12-24시간 전에 이 약 투여 권장
-----------------------	---

212. Vinorelbine

성분명	Vinorelbine (비노렐빈)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	비소세포성 폐암, 진행성 유방암, 이전에 화학요법 치료를 받지 않은 호르몬-저항성 진행성(제D3기) 전립선암(저용량 경구용 코르티코스테로이드와 병용)
용법용량	- 비소세포폐암과 진행성 유방암 - 단독요법 : 상용량 1주일에 25-30mg/m² 정맥투여 - 병용요법 : 투여량과 투여횟수는 프로토콜에 따름 - 호르몬-저항성 전립선암 (저용량 경구용 코르티코스테로이드와 병용요법) - 각 3주(21일) 주기에서 1일, 8일째에 이 약 30mg/m² 정맥투여하며, 저용량의 경구용 코르티코스테로이드(예: 하이드로코르티손 40mg/day)와 병용
약동학적 특성 579)	- 분포: 단백결합 80-91%, 혈소판과 림프구에 광범위하게 결합(80-91%), Vd 2-17세 21.1 ± 12.2L/kg 성인 25-40L/kg - 대사: CYP3A4에 의해 deacetylvinorelbine(활성형), vinorelbine N-oxide로 광범위하게 간 대사 - 배설: 46% 대변, 18% 소변(미변화체로 10-12%) - 제거반감기: triphasic, 2-17세 terminal 16.5 ± 9.7시간, 성인 terminal 28-44시간
간질환 시 주의사항 580)	- 간장에 환자: 신중 투여(대사 및 배설 지연시 이상 반응이 심하게 나타날 수 있음) - 간을 포함한 부위의 방사선요법 실시와 동시에 이 약을 투여해서는 안됨 - 중증 간장에 환자: 투여하지 말 것 - 중등도 또는 중증 간장에 환자: 이 약의 약동력학적 효과는 변하지 않으나, 보존적 접근면에서 투여량을 1/3로 줄이고 일부 중증 간부전 환자에게 최대 투여용량이 20mg/m²이었을 경우 혈액학적 지표를 면밀하게 모니터링 함 - 간손상시 용량 조절 581) - 간부전 환자에게 주의해서 투여 - 이 약 투여중 고빌리루빈혈증 발생한 환자는 총 빌리루빈 수치 맞추어 용량 조절 * 혈청 빌리루빈 ≤ 2mg/dL: 상용량의 100% 투여 * 혈청 빌리루빈 2.1-3mg/dL: 상용량의 50% 투여 * 혈청 빌리루빈 > 3mg/dL: 상용량의 25% 투여 * 광범위한 간전이 환자(유방암): 상용량의 50% 투여

579) Lexicomp (Vinorelbine, Last Updated 10/4/17)

580) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 골수 독성이 있는 약물: 골수억제 이상반응을 악화시킬 수 있음 • CYP3A4 유도제 또는 억제제: 이 약의 대사에 CYP3A4가 관여하기 때문에 이 효소의 유도제 또는 억제제, 특히 오메프라졸, 플루옥세틴과 이 약을 병용할 경우 약동력학에 변화를 줄 수 있음 • 시스플라틴: 시스플라틴과의 병용투여 시 나타나는 과립백혈구감소증은 이 약 단독투여 시 보다 더 높게 나타났음 • 페니토인: 페니토인에 의한 간 대사 증가로 인해 세포 독성 약물의 유효성 상실이나 독성 위험 증가 또는 세포독성 약물에 의한 페니토인의 소화관 흡수 감소로 경련의 위험이 증가함, 병용하지 말 것 • 황열병 백신: 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성이 있음, 병용하지 말 것 • 약독화 생백신(황열 제외): 백신과 관련된 치명적인 질병의 위험성이 있으며 이 위험은 이미 질환으로 인해 면역계가 약화된 환자에서 더 큼, 가능하면 비활성화 백신(소아마비)을 사용, 병용하지 말 것 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 림프증식증의 위험과 함께 과도한 면역억제가 일어날 수 있음, 병용 시 주의 • 아즐게 항진균제(이트라코나졸, 케토코나졸, 플루코나졸): 아즐게 항진균제는 CYP3A4를 저해하여 반카알카로이드계의 신경 독성을 증가시킬, 병용하지 말 것 • 미토마이신 C: 호흡곤란 및 기관지경련 등의 폐독성 증가 위험이 보고됨, 병용 시 주의 • 방사선 요법: 이 약 투여 전 또는 투여 중 방사선요법을 실시하는 경우에는 피부염, 식도염과 같은 방사선 연상(과민)반응이 나타날 수 있음
-----------------------	---

213. Voriconazole

성분명	Voriconazole (보리코나졸)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 침습성 <i>Aspergillus</i> 감염에 대한 치료 - 호중구 감소증이 없는 환자에서 칸디다혈증 및 다음의 칸디다 감염: 피부의 파종성 감염 및 복부, 신장, 방광벽, 상처부위의 감염 - 식도 칸디다증 <i>Scedosporium apiospermum</i> (<i>Pseudallescheria boydii</i>의 무성생식형)과 <i>Fusarium</i>속 (<i>Fusarium solani</i> 포함)에 의한 중증 진균감염 중 다른 치료법에 대해 내약성이 나쁘거나 불응성인 환자에 대한 치료 - 급성백혈병(급성 골수병 백혈병, 급성 림프성 백혈병, 골수형성이상증후군), 림프종 치료실패 또는 만성골수성백혈병으로 인한 조혈모세포이식환자에서의 침습성 진균 감염증의 예방 (주사) - 침습성 <i>Aspergillus</i> 감염에 대한 치료 - 호중구 감소증이 없는 환자에서의 칸디다혈증 및 다음의 칸디다 감염: 피부의 파종성 감염 및 복부, 신장, 방광벽, 상처부위의 감염 <i>Scedosporium apiospermum</i> (<i>Pseudallescheria boydii</i>의 무성생식형)과 <i>Fusarium</i>속 (<i>Fusarium solani</i> 포함)에 의한 중증 진균감염 중 다른 치료법에 대해 내약성이 나쁘거나 불응성인 환자에 대한 치료 - 급성백혈병(급성 골수병 백혈병, 급성 림프성 백혈병, 골수형성이상증후군), 림프종 치료실패 또는 만성골수성백혈병으로 인한 조혈모세포이식환자에서의 침습성 진균 감염증의 예방
용법용량	- 경구: 식사시간을 기준으로 최소한 1시간 전 혹은 1시간 후에 복용 - 주사: 정맥 내 점적투여(bolus로 주사하지 않음), 1-3시간에 걸쳐 최대 3mg/kg/hr 속도로 투여 권장 - 저칼륨혈증, 저마그네슘혈증, 저칼슘혈증과 같은 전해질 장애는 브이펜드 투여 시작 전 먼저 교정되어야 함 - 투여 첫날 적절한 혈장 농도에 도달할 수 있도록 주사제의 정해진 부하 용량(loading dose)으로 투여 시작, 적어도 7일간 정맥투여 지속, 환자가 임상적으로 호전되고 경구투여요법을 견딜 수 있다면 경구 정제 또는 경구 시럽제로 바꾸어 투여 가능

용법용량	• 브이펜드는 경구 투여 시 높은 생체이용률(96%)을 나타내므로 임상적으로 필요한 경우 서로 교체 투여 가능 • 성인 18세 이상 성인 및 청소년(체중 50kg 이상인 12세-15세 미만 청소년 및 모든 체중의 15세-18세 미만 청소년) - 침습성 <i>Aspergillus</i> 감염 및 <i>Scedosporium apiospermum</i> (<i>Pseudallescheria boydii</i>의 무성생식형)과 <i>Fusarium</i>속 (<i>Fusarium solani</i> 포함)에 의한 중증 진균감염 * 부하용량(주사제): 6mg/kg 12시간 간격으로 투여(최소 24시간동안) * 유지용량: (주사제) 4mg/kg 12시간 간격으로 투여, (정제) 200mg(40kg 미만인 환자는 100mg) 12시간 간격으로 투여 - 호중구감소증이 없는 환자에서의 칸디다혈증 및 다음의 칸디다 감염: 피부의 파종성 감염 및 복부, 신장, 방광벽, 상처부위의 감염 * 증상이 소실된 이후 최소 14일간의 기간과 배양상 양성결과가 마지막으로 확인된 이후 최소 14일간의 기간을 비교하여 더 긴 기간 동안 투여 * 부하용량(주사제): 6mg/kg 12시간 간격으로 투여(최소 24시간동안) * 유지용량: (주사제) 3-4mg/kg 12시간 간격으로 투여, (정제) 200mg(40kg 미만인 환자는 100mg) 12시간 간격으로 투여 - 식도칸디다증(정제): 200mg(40kg 미만인 환자는 100mg) 12시간 간격으로 투여, 최소 14일간은 투여해야 하며 증상 소실 후에도 최소 7일간은 투여 - 급성백혈병 (급성 골수병 백혈병, 급성 림프성 백혈병, 골수형성이상증후군), 림프종 치료실패 또는 만성골수성백혈병으로 인한 조혈모세포이식환자에서의 침습성 진균 감염증의 예방 * 부하용량(주사제): 6mg/kg 12시간 간격으로 투여(최소 24시간동안) * 유지용량: (주사제) 4mg/kg 12시간 간격으로 투여, (정제/시럽제) 200mg(5mL)(40kg 미만인 환자는 100mg(2.5mL)) 12시간 간격으로 투여 - 용량조절 * 환자의 치료 반응이 충분하지 않은 경우, 유지용량을 체중이 40kg 이상인 경우는 200mg에서 300mg 12시간 간격으로, 체중이 40kg 미만인 경우는 100mg에서 150mg 12시간 간격으로 증량 * 증량된 용량을 환자가 견디내지 못하면 50mg 간격으로 점차 감량 * 유지용량을 400mg 12시간 간격으로 증량 시(체중이 40kg 미만인 경우는 200mg 12시간 간격으로 증량) 페니토인 병용 투여 가능 • 노인 환자: 용량조절 불필요 • 신장에 환자 - 경도 내지 중등도의 신장애: 용량조절 불필요 - 혈액투석: 121mL/min 속도로 제거됨, 4시간에 걸친 혈액투석으로는 용량 조절이 필요할 정도의 보리코나졸이 제거되지는 않음
------	---

약동학적 특성 582)	- 흡수: (경구/성인) 96%, (경구/소아) 65-66%, 고지방식이와 함께 복용 시 Cmax, AUC 각각 34-58%, 24-37% 감소 - 분포: 단백결합 58%, 뇌척수액 43-67%, 혈중 0.8-1.4mcg/mL, 유리체 0.3mcg/mL, Vd (성인) 4.6L/kg, (비만) 118-163L, (소아) 1.852L/kg - 대사: 간에서 CYP2C19(주요, 코카서스인과 유색인종에서 polymorphism 발현 되어 불충분 대사자로 전환시킴), CYP2C9, CYP3A4에 의해 대사 - 배설: 소변 2% 미만 - 제거반감기: 성인 6-8.3시간, 소아 10.9시간, 신장에 (경증) 8.1시간, (중등도) 8.5시간, (중증) 5.7시간
간질환 시 주의사항 583)	- 간장에 환자 - 경도 내지 중증도의 간경화 환자(Child-Pugh A, B): 부하 용량은 표준 용량으로 투여, 유지 용량은 표준용량의 반을 투여 권장 - 중증의 간경화 환자(Child-Pugh C), 만성 B형 간염, 만성 C형 간염: 연구결과 없음, 보리코나졸로 기대할 수 있는 이득이 예상되는 위험성을 상회할 경우에 한해 투여 - 간기능 모니터링: 이 약 투여 시작시점 및 투여 시작 후 첫 1개월 동안 최소한 매주 간기능(특히 AST 및 ALT) 관련 실험실적 평가 시행, 투여 지속 시 간기능 검사상 변화가 없다면 모니터링 빈도를 월 1회로 감소 가능
약물 상호작용	- St John's Wort: 병용금지 - 리파부틴, 리팜피신, 카르바마제핀, 페노바르비탈, 고용량 리토나비르(1일 2회 400mg 이상): 병용금지(보리코나졸 농도 유의하게 감소) - CYP3A4 기질(테르페나딘, 아스테미졸, 시사프라이드, 피모짓, 퀴니딘): 병용금지(이들 약물 혈중농도 상승으로 QTc 연장, 드물게 torsades de pointes) - 시롤리무스: 병용금지(시롤리무스 혈중농도 유의하게 상승) - CYP3A4 기질(ergot 알칼로이드인 에르고타민, 디히드로에르고타민): 병용금지(이들 약물의 혈중농도 증가로 ergot 중독증 유발) - 에파비렌즈: 보리코나졸 혈중농도 유의하게 감소, 보리코나졸 또한 에파비렌즈 혈중농도 유의하게 증가시킴, 표준용량 에파비렌즈 1일1회 400mg 이상 병용투여하지 않음, 보리코나졸의 용량을 400mg 12시간마다 투여로 증량, 에파비렌즈는 300mg 매 24시간마다 투여로 감량 필요 - 페니토인, 리파부틴, 저용량의 리토나비르(1일 2회 100mg), 메타돈: 병용주의, 이득이 위험성을 상회할 경우만 병용투여, 메타돈의 감량 필요할 수 있음 - 플루코나졸: 이상반응 모니터링 권장

582) Micromedex (Voriconazole, Last Modified: September 11, 2017)

583) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 단기간 작용하는 아편제(CYP3A4 기질): 알펜타닐, 펜타닐, 수펜타닐 감량 고려, 이상반응 자주 모니터링(더 긴 호흡기계 모니터링 기간 포함) • 장기간 작용하는 아편제(CYP3A4 기질): 옥시코돈, 히드로코돈 감량 고려, 이상반응 자주 모니터링 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 C_{max}, AUC 각각 13%, 70% 증가, 보리코나졸 투여 시작 시 사이클로스포린 용량을 반으로 감량하고 농도 모니터링, 보리코나졸 투여 중단 시 사이클로스포린 용량 증가 필요할 수 있음 • 타크롤리무스: 타크롤리무스 C_{max}, AUC 각각 117%, 221% 증가, 보리코나졸 투여 시작 시 타크롤리무스 용량을 1/3로 감량하고 농도 모니터링, 보리코나졸 투여 중단 시 타크롤리무스 용량 증가 필요할 수 있음 • 와파린: 프로트롬빈 시간 최고 93%까지 증가, 프로트롬빈 시간 모니터링 • 설포닐우레아계 약물(톨부타미드, 글리피지, 글리부리드): 이들 약물의 혈중 농도 증가로 저혈당증 유발 가능, 혈당 모니터링 및 설포닐우레아계 약물의 감량 고려 • 스타틴계 약물: 이들 약물의 혈중 농도 증가 가능, 스타틴계 약물 용량 조절 고려 • 벤조디아제핀계 약물(미다졸람, 트리아졸람, 알프라졸람): 이들 약물의 혈중 농도 증가로 진정작용 연장 가능, 벤조디아제핀계 약물 용량 조절 고려 • 빈카알칼로이드(빈크리스탄, 빈블라스틴): 이들 약물의 혈중 농도 증가로 신경독성 유발 가능, 빈카알칼로이드 용량 조절 고려 • 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs): NSAIDs 용량 조절 필요 • 오메프라졸: 오메프라졸의 C_{max}, AUC 각각 116%, 280% 증가, 오메프라졸의 용량을 반으로 감량 • 경구 피임제: 피임 효과는 영향을 받지 않으나, 오심, 월경불순 가능 • HIV 프로테아제 저해제(사퀴나비르, 암프레나비르, 넬피나비르), Non-nucleoside reverse transcriptase 저해제(NNRTI): 독성 및 효과 모니터링
-----------------------	--

214. Zaltoprofen

성분명	Zaltoprofen (잘토프로펜)
분류번호	해열·진통·소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	- 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완증후군의 소염, 진통 - 수술후, 외상후 및 발치 후의 소염·진통
용법용량	성인: 80mg tid, 단회투여의 경우 80-160mg qd
약동학적 특성 584)	- 흡수: 빠름 - 제거반감기: 4.83-5.04시간
간질환 시 주의사항 585)	- 간장에 또는 그 병력이 있는 환자 신중투여, 중증 간장에 환자 투여하지 말 것 586) - 경증-중등도 간장에 환자: 용량조절 불필요, 신중투여하며 간기능 악화 시 투여 중단 - 중증 간장에 환자 금기
약물 상호작용	- 다른 NSAID: 이상반응 위험 증가, 병용하지 않음 - ACE 억제제: 항고혈압효과 감소 - 아스피린 및 살리실산 제제: 중증 위장관계 이상반응 발생 위험 증가, 병용 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 치아지드제 이뇨제: 나트륨뇨 배설 효과 감소, 병용 시 신부전 징후 면밀히 관찰 - 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신배설 감소, 리튬 감량 및 독성 징후 주의깊게 관찰 - 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가, 신중투여 - 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈 상승작용, 신중투여 - 설폰닐우레아계 혈당강화제(톨부타미드 등): 혈당강화작용 증강, 병용 시 주의 - 퀴놀론계 항생제: 경련 발생 위험 증가

584) Lexicomp (Zaltoprofen, Last Updated 9/26/17)

585) Lexicomp (Zaltoprofen, Last Updated 9/26/17)

586) 국내 허가사항

215. Zidovudine

성분명	Zidovudine (지도부딘)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	• 후천성면역결핍증(AIDS) 및 AIDS관련증후군(ARC)이 진행되는 HIV감염자의 치료 • CD4 림프구수가 500/mm³미만인 초기증상 환자 및 CD4림프구수가 200이하 또는 500-200으로 빠르게 저하되면서 진행의 위험성이 있는 무증후성 HIV감염성인 환자의 치료
용법용량	• 성인: 1일 500-600mg을 다른 항레트로바이러스제와 함께 병용하여 2-6회 분할 투여 • 용량조절 - 혈액학적 독성이 나타난 환자: 혈색소치가 7.5g/dL미만으로 저하되거나 원래 수치에서 25%초과로 감소하는 심각한 빈혈, 또는 과립구수가 750/mm³미만 또는 원래수치에서 50%초과로 감소한 심각한 호중구세포감소증인 경우는 골수회복이 확인될 때까지 용량을 중단해야 함. 그 후 골수회복이 되면, 환자의 내약성 및 혈중 적혈구 생성인자와 같은 혈액학적 지표에 따라 용량을 조절하는 것이 필요할 수도 있음 - 신장에 환자: 제한된 자료에 의하면 신기능이 저하된 환자에서도 이 약의 혈중농도가 뚜렷하게 증가되지 않으므로 특별히 초회량을 조절할 필요는 없음. 그러나 신기능이 저하된 경우에 글루쿠론산 대사물의 축적이 나타날 수 있는데, 이러한 축적으로 인한 효과는 알려져 있지 않음. 혈장 중의 지도부딘(및 글루쿠론산 대사물) 농도를 혈액학적 변수와 함께 모니터링하여 계속적인 용량조절의 필요성을 확인함 * 혈액 또는 복막투석하는 환자는 6-8시간마다 100mg을 투여하는 것을 추천
약동학적 특성 (587) (588)	• 흡수: 생체이용률 64%, 음식과 무관하게 투여 • 분포: 단백결합 38%미만, 뇌척수액으로 유의하게 투과(혈장농도의 50-70%), 양수(모체 혈장농도의 1.5배), 태반(모체 혈액과 유사한 농도), 정액(갈 분포), Vd 1.6L/kg • 대사: 간, glucouromidation • 배설: 소변 72-74%(14-18% 미변화체) • 제거반감기: (성인) 0.5-3시간, (미숙아) 6.3시간, (만숙아) 3.1시간, (생후14일-3개월) 1.9시간, (3개월-12세) 1.5시간

587) Micromedex (Zidovudine, Last Modified: October 17, 2017)

588) Micromedex (Zidovudine, Last Modified: October 10, 2017)

간질환 시 주의사항 589)	간장애 환자: 간경변 환자에 대한 제한된 자료에 의하면 간기능이 저하된 환자는 글루쿠론산 포함 반응이 감소되므로 이 약의 축적이 일어날 수 있음. 용량조절이 필요할 수 있으나 현재까지 정확한 지침은 알려져 있지 않음. 지도부딘의 혈장농도 모니터링이 불가능한 경우 담당의사는 불내성증상에 특별히 주의하고 투여간격을 적절히 늘릴 필요가 있음
약물 상호작용	- 이부프로펜: 출혈경향이 증강될 수 있음(병용투여하지 말 것) - 프로베네시드: 지도부딘의 전신 청소율이 약1/3감소되고 반감기가 1.5배 연장된다는 보고가 있음(투여간격을 적절히 조절) - 아세트아미노펜, 아스피린, 인도메타신: 글루쿠론산 포함을 경합적으로 저해할 수 있어 상호의 독성작용을 증강시킬 수 있음, 아세트아미노펜 병용기간 중 호중구가 감소됨(병용투여하지 않음) - 발프로산, 플루코나졸, 메타돈: 지도부딘의 AUC가 증가하고, 청소율이 감소한다는 보고가 있음(임상적 의의는 명확하지 않으나, 병용 시 주의) - 리팜피린: 지도부딘의 전신 청소율이 약 2.5배 증가하고, AUC가 1/2로 감소하여 혈중농도를 감소시킬 수 있음(신중히 투여) - 리토나비어: 지도부딘의 최고혈중농도가 27%감소되고, AUC가 25%감소된다는 보고가 있음 - 페니토인: 혈중 페니토인 농도가 1/2로 감소한다는 보고가 있는 반면, 반대로 상승한다는 보고도 있음(병용 시 혈중 페니토인 농도를 주의하면서 관찰) - 리바비린, 스타부딘: <i>in vitro</i>에서 길항작용으로 인한 지도부딘의 효과 약화 보고가 있음(병용투여하지 않는 것이 바람직함) - 간시클로버: 일부 진행성 AIDS환자에게서 혈액학적 독성의 위험을 더 증가시킴(용량을 감량하거나 중단하는 등 주의해야 하며, 병용 시 정기적인 혈액학적 검사를 실시해야 함) - 인터페론 알파: 혈액학적 독성의 위험을 더 증가시킴(용량을 감량하거나 중단하는 등 주의해야 하며, 병용 시 정기적인 혈액학적 검사를 실시해야 함) - 잠재적으로 신장독성 또는 골수억제를 유발하는 약물(젠타미드, 님손, 피리메타민, 코트리목시졸, 암포테리신, 플루시토신, 독소루비신, 빈크리스틴, 빈블라스틴, 아드리아마이신): 지도부딘의 이상반응(혈액학적 독성 등)의 발생위험을 더 증가시킬 수 있음 - 독소루비신: <i>in vitro</i>에서 지도부딘과 독소루비신은 길항작용이 관찰됨(병용투여하지 않음) - 라미부딘: 지도부딘의 C_{max} 28%증가가 관찰되었으나 AUC는 변화하지 않음 - 아토바쿼온: 지도부딘의 혈청 AUC의 35±23%증가와 청소율 감소가 관찰됨 - 기회감염을 줄이기 위한 약물(코트리목시졸, 펜타미딘, 피리메타민, 아시클로버): 중증 이상반응의 위험이 증가한다는 보고는 없음

216. Zolpidem

성분명	Zolpidem (졸피뎀)
분류번호	최면진정제 (01120)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 불면증 (서방정) • 잠들기 어렵거나 숙면유지가 어려운 불면증
용법용량	(정제) • 성인: 1일 권장량 10mg (최대용량 10mg) • 노인, 쇠약자: 1일 권장량 5mg • 취침직전 1회 복용, 기상전까지 최소 7-8시간 간격 필요 • 치료기간 수일~2주까지 다양 (최대 4주) (서방정) • 성인: 1일 1회 12.5mg 취침직전 투여 (최대용량 12.5mg) • 65세 이상: 1일 1회 6.25mg 취침직전 투여
약동학적 특성 ⁵⁹⁰⁾	• 흡수: 생체이용률 70%, 식이 영향으로 최고혈중농도 및 AUC감소 • 분포: 단백결합 92.5%, Vd 0.54L/kg • 대사: 간대사 • 배설: 신배설 1% 이하 • 제거반감기: (정제) 2.5-2.6시간 (서방정) 2.8시간
간질환 시 주의사항	• 투여금기: 중증 간부전 환자 ⁵⁹¹⁾ • 권장용량: (정제) 1일 5mg (서방정) 1일 6.25mg ⁵⁹²⁾
약물 상호작용	• 이미프라민, 클로르프로마진: 각성효과 감소, 정신운동 실행 감소 • 알코올: 진정작용 증가, 운전 및 기계조작 능력에 영향 • 항정신병약, 수면제, 항불안/진정제, 마약성진통제, 항우울약, 항간질약, 마취제, 진정작용 있는 항히스타민제: 중추신경 억제효과 상승 (운전능력 손상, 졸음, 정신운동 부전 증가)

590) Micromedex (Zolpidem, Last Modified: October 6, 2017)

591) 국내 허가사항

592) Micromedex (Zolpidem, Last Modified: October 6, 2017)

약물 상호작용	• 마약성진통제: 정신적 의존성 증가 • CYP450 억제제(케토코나졸, 플루복사민, 시프로플록사신): 수면작용 증가 • 리팜피신 및 세인트존스워트(St John's Wort)와 같은 CYP3A4 유도제 - 졸피뎀 효과 감소 • 플루복사민, 시프로플록사신: 졸피뎀의 혈중 농도를 증가시킴 • 플루마제날: 졸피뎀의 진정/수면 효과 반전시킴 • 케토코나졸: 일상적인 용량조절은 필요하지 않으나, 진정효과 증가 가능성
----------------	--

217. Zonisamide

성분명	Zonisamide (조니사מיד)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	• 부분발작 - 단순부분발작(객성형 포함, 자율신경발작, 정신운동발작) - 복합부분발작(정신운동발작, 초점발작) - 이차성 전신강직간대발작 • 전신발작 - 강직간대발작(대발작) - 강직발작 - 비정형 결신발작(비정형 소발작) • 혼합발작
용법용량	• 성인: 초기용량 1일 100-200mg 1-3회 분할투여, 1-2주마다 증량하여 통상 200-400mg 1-3회 분할투여 (1일 최대용량 600mg) • 소아: 초기용량 1일 2-4mg/kg 1-3회 분할투여, 1-2주마다 증량하여 통상 1일 4-8 mg/kg 1-3회 분할투여 (1일 최대용량 12mg/kg)
약동학적 특성 593)	• 흡수:식이 영향으로 흡수지연, 생체이용률에는 영향없음 • 분포: 단백결합 40-60% (주로 적혈구에 결합), Vd 1.45L/kg • 대사: 간대사 (acetylation, CYP3A4) • 배설: 신배설 62% • 제거반감기: 63시간(혈장), 105시간(적혈구)
간질환 시 주의사항 594)	간질환 시 서서히 증량 및 모니터링 빈도 증가 필요
약물 상호작용	• 항간질약(페니토인, 카르바마제핀, 발프로산나트륨) 간대사효소 유도로 조니사מיד 혈중농도 저하 • 페니토인: 페니토인 관련 독성발현 (눈떨림, 발어장애, 운동실조) • 탄산탈수소소해제, 토피라메이트, 아세타졸아미드: 대사성산증, 신장결석 위험성 증가

593) Micromedex (Zonisamide, Last Modified: August 30, 2017)

594) Micromedex (Zonisamide, Last Modified: August 30, 2017)

색 인

연번	성 분 명	페이지
1	Acarbose	60
2	Aceclofenac	61
3	Acetaminophen	63
4	Alfuzosin	65
5	Allopurinol	66
6	Alprazolam	68
7	Amikacin	70
8	Amiloride	72
9	Amiodarone	73
10	Amitriptyline	76
11	Amlodipine	77
12	Amoxicillin/Clavulanic Acid	79
13	Anastrozole	83
14	Aspirin	84
15	Atenolol	86
16	Atorvastatin	88
17	Azathioprine	92
18	Azithromycin	93
19	Betamethasone	96
20	Bisoprolol	99
21	Bortezomib	102
22	Budesonide	105
23	Bupropion	107
24	Busulfan	109
25	Candesartan	111

연번	성 분 명	페이지
26	Capecitabine	113
27	Carbamazepine	116
28	Carboplatin	118
29	Carvedilol	119
30	Caspofungin	122
31	Cefotaxime	124
32	Celecoxib	126
33	Cetirizine	128
34	Chlordiazepoxide	129
35	Chlorpheniramine	130
36	Chlorpromazine	131
37	Cimetidine	132
38	Cisplatin	134
39	Clarithromycin	136
40	Clobazam	140
41	Clonazepam	142
42	Clopidogrel	144
43	Codeine	146
44	Cyclophosphamide	147
45	Cytarabine	150
46	Dacarbazine	154
47	Danazol	155
48	Daunorubicin	157
49	Dexamethasone	158
50	Dexibuprofen	161
51	Diazepam	163
52	Diclofenac	166
53	Didanosine	169
54	Diltiazem	172
55	Docetaxel	174

연번	성 분 명	페이지
56	domperidone	177
57	Doxazosin	179
58	Doxorubicin	181
59	Dronedarone	183
60	Ebastine	186
61	Efavirenz	187
62	Enalapril	192
63	Eperisone	194
64	Epirubicin	195
65	Erlotinib	197
66	Ertapenem	200
67	Erythromycin	202
68	Escitalopram	205
69	Esomeprazole	206
70	Etodolac	209
71	Etoposide	211
72	Ezetimibe	213
73	Famotidine	215
74	Febuxostat	217
75	Fenofibrate	218
76	Fentanyl	220
77	Fesoterodine	222
78	Fexofenadine	224
79	Fimasartan	225
80	Flecainide	226
81	fluconazole	229
82	Fluorouracil	238
83	Fluoxetine	240
84	Fluvastatin	242
85	Furosemide	245

연번	성 분 명	페이지
86	Gefitinib	247
87	Gemcitabine	249
88	Gentamicin	252
89	Glibenclamide	254
90	Gliclazide	256
91	Glimepiride	259
92	Haloperidol	261
93	Hydralazine	263
94	Hydrochlorothiazide	264
95	Hydrocodone Tartrate/Acetaminophen	266
96	Hydrocortisone	267
97	Hydroxyurea	272
98	Hydroxyzine	274
99	Ibuprofen	275
100	Idarubicin	277
101	Ifosfamide	278
102	Imatinib	280
103	Indapamide	285
104	Interferon alpha 2a	287
105	Interferon alpha 2b	291
106	Interferon beta 1a	294
107	Interferon beta 1b	297
108	Irbesartan	299
109	Irinotecan	301
110	Isoniazid	303
111	Itraconazole	305
112	Ketoconazole	309
113	Ketoprofen	311
114	Ketorolac	312
115	Labetalol	314

연번	성 분 명	페이지
116	Lansoprazole	316
117	Lapatinib	318
118	Letrozole	320
119	Loratadine	322
120	Lorazepam	323
121	Losartan	325
122	Loxoprofen	327
123	Mefenamic Acid	329
124	Meloxicam	330
125	Mercaptopurine	332
126	Meropenem	334
127	Metformin	336
128	Methotrexate	339
129	Methylprednisolone	343
130	Metoclopramide	349
131	Metoprolol	351
132	Metronidazole	354
133	Midazolam	357
134	Minocycline	359
135	Mirtazapine	362
136	Mitomycin C	363
137	Momiflumate	365
138	Morphine	366
139	Nabumetone	368
140	Nadolol	370
141	Naproxen	372
142	Nateglinide	374
143	Nevirapine	376
144	Nifedipine	380
145	Nizatidine	383

연번	성 분 명	페이지
146	Nortriptyline	384
147	Olanzapine	385
148	Olmesartan	387
149	Omeprazole	389
150	Oxycodone	391
151	Paclitaxel	393
152	Pantoprazole	399
153	Paroxetine	401
154	Pazopanib	403
155	Pelubipufen	406
156	Pethidine	407
157	Phenobarbital	409
158	Phenytoin	411
159	Pioglitazone	413
160	Piroxicam	415
161	Pitavastatin	417
162	Pravastatin	419
163	Prednisolone	421
164	Propafenone	425
165	Propranolol	428
166	Propylthiouracil	430
167	Pyrazinamide	431
168	Quetiapine	432
169	Rabeprazole	434
170	Ranitidine	436
171	Repaglinide	439
172	Rifampin	441
173	Risperidone	443
174	Ritonavir	445
175	Rosuvastatin	447

연번	성 분 명	페이지
176	Roxithromycin	450
177	Sarpogrelate	452
178	Sertraline	453
179	Sildenafil	455
180	Simvastatin	457
181	Solifenacin	460
182	Sorafenib	462
183	Spironolacton	466
184	Sulindac	468
185	Tadalafil	469
186	Talniflumate	471
187	Tamoxifen	472
188	Telmisartan	474
189	Temozolomide	476
190	Tenoxicam	479
191	Terazosin	480
192	Terbinafine	481
193	Testosterone	483
194	Theophylline	485
195	Tianeptine	487
196	Ticlopidine	488
197	Tiropamide	490
198	Tolterodine	491
199	Topiramate	492
200	Topotecan	494
201	Torsemide	496
202	Tramadol	498
203	Trazodone	500
204	Triamcinolone	501
205	Trimethoprim/Sulfamethoxazole	504

연번	성 분 명	페이지
206	Valproic Acid	507
207	Valsartan	510
208	Vardenafil	512
209	Verapamil	514
210	Vinblastine	517
211	Vincristine	519
212	Vinorelbine	521
213	Voriconazole	523
214	Zaltoprofen	527
215	Zidovudine	528
216	Zolpidem	530
217	Zonisamide	532

(소속, 추천학회·협회)

자문위원

곽혜선(이화여자대학교 약학대학, 한국임상약학회)

김순선(아주대학교 의과대학 내과학교실, 대한간암학회)

문홍섭(목포대학교 약학대학, 대한약학회)

은수훈(대한개원내과의사회, 대한의사협회)

이태희(건양대학교병원 내과, 대한간학회)

이현웅(중앙대학교 의과대학 내과학교실, 대한소화기학회)

장은선(서울대학교 의과대학 분당서울대학교병원 내과, 대한간암학회)

정우진(계명대학교동산의료원 내과, 대한간학회)

간질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

발행일 / 2017년 11월 개정판

발행인 / 류 영 진

편집위원장 / 구본기, 이원식

편집위원 / (식품의약품안전처) 이수정, 김해숙, 김상현, 도원임, 임상우,
배병훈, 김봉기, 이겨레, 허경무, 김미영
(한국의약품안전관리원) 정수연, 신선미, 김미희, 박미주, 김여진,
이유주, 정유진, 이혜성
(한국병원약사회) 김상아, 우지윤, 정경주, 정영진, 한혜원

발행처 / **식품의약품안전처**

28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

한국의약품안전관리원

14051 경기도 안양시 동안구 부림로 169번길 30 5층